AAU
कृणवन्तो राष्ट्रं कृषिसंपन्नम्

ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોની વૈજ્ઞાનિક ખેતી

: સંપાદકો :

કે.વી.પટેલ

એન.કે.ચાવડા

આર.યુ.સોલંકી

: પ્રકાશક :

વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક

વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી

પ્રકાશન વિભાગ, યુનિવર્સિટી ભવન

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ – ૩૮૮ ૧૧૦

ફોનઃ (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૯૨૧ ફેક્સઃ (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૩૧૭

ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોની વૈજ્ઞાનિક ખેતી

પ્રકાશન વર્ષ : ૨૦૨૩

પુનઃ પ્રકાશન : ૨૦૨૧, ૨૦૨૩

ISBN :

પ્રકાશન શ્રેણી નં. : EXT-5 : ૫૩ :૨૦૨૩:૨૦૦૦

નકલ : ૨૦૦૦

કિંમત : ₹ ૧૦૦/–
(૨જી. પોસ્ટથી એક નકલ મેળવવા માટે ₹ ૧૪૦/– નો મનીઓર્ડર કરવો અથવા ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ આણંદ એગ્રિકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી ફંડ એકાઉન્ટસ, આણંદના નામે મોકલવો. ચેક અસ્વીકાર્ય છે.)

પ્રકાશક : વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ

પ્રાપ્તિસ્થાન : પ્રકાશન વિભાગ
વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી
યુનિવર્સિટી ભવન, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી
પો. ખેતીવાડી, જી. આણંદ
જિ. આણંદ પિન– ૩૮૮ ૧૧૦
ફોનઃ (૦૨૬૯૨) ૨૨૫૯૮૮, ૨૬૧૯૨૧
ફેકસઃ (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૩૧૭

મુદ્રક : ૫પુ પ્રિન્ટર્સ
૧૨, ગજાનંદ એસ્ટેટ, જૂના માણેક ચોક મીલ કમ્પાઉન્ડ
દરીયાપુર દરવાજા સામે, અમદાવાદ-૧૬

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી
આણંદ -૩૮૮૧૧૦, ગુજરાત

ફોન : (કચેરી) ૦૨૬૯૨-૨૬૧૨૭૩
ફેકસ : (કચેરી) ૦૨૬૯૨-૨૬૧૫૨૦
ઈ-મેઈલ : vc@aau.in



ડો. કે. બી. કથીરીયા
કુલપતિ

સંદેશ

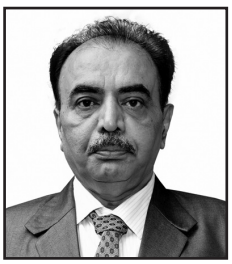
વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાના અહેવાલ મુજબ આજની પરંપરાગત ચિકિત્સા પદ્ધતિ મોટે ભાગે વનસ્પતિજન્ય ઔષધિઓ પર આધારિત છે. આયુર્વેદિક, હોમિયોપેથીક અને એલોપેથીક દવાઓના વિવિધ સંયોજનો બનાવવામાં ઔષધિય વનસ્પતિના કાચા દ્રવ્યનો ઉપયોગ થાય છે. ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિઓનો ઉપયોગ દવાઓ ઉપરાંત સુગંધિત દ્રવ્યો અને સૌંદર્યવર્ધક બનાવટોમાં કરવામાં આવે છે. સુગંધિત દ્રવ્યો અને તેલનો ઉપયોગ પ્રાચીન કાળથી આધ્યાત્મિકતાના હેતુ માટે મંદિરોમાં ધૂપ, અગરબત્તી, સુઆચ્છાદીત ખુશ્બુદાયક વાતાવરણ બનાવવા માટે થતો આવ્યો છે. જેમાં ખાસ કરીને તુલસી, ડમરો, ફૂદીનો, પામરોઝા જેવી અગત્યની વનસ્પતિનો સમાવેશ થાય છે.

હાલમાં ગુજરાતમાં ઘણી બધી ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિઓ જંગલો તેમજ પડતર જમીન, નદીના કોતરો વગેરેમાં જોવા મળે છે. આ વનસ્પતિઓની સાચા અર્થે ઓળખ, ઉપયોગ અને તેની જાણકારી ખૂબ જ જરૂરી છે. આ હેતુ માટે આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે કાર્યરત ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર દ્વારા વિવિધ ઉપયોગી ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ ઉપર સંશોધન થકી પાક સુધારણા તેમજ ખેત ઉપયોગી નવીનતમ ટેકનોલોજી વિકસાવવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત વિભાગની નર્સરી અને ઉદ્યાનમાં વિવિધ વનસ્પતિઓનું એકત્રીકરણ કરી તેના વિશેની માહિતી અને તેના બહોળા પ્રચાર / પ્રસાર અર્થે ખેડૂત ઉપયોગી તાલીમ અને પરિસંવાદનું આયોજન કરવામાં આવે છે.

ખેડૂતોને કૃષિની નવી તાંત્રિકતાઓની જાણકારી મળે તે હેતુથી 'કૃષિગોવિદ્યા' પ્રકાશન વિભાગ દ્વારા 'ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોની વૈજ્ઞાનિક ખેતી' નામનું પુસ્તક પ્રકાશિત કરવામાં આવી રહ્યું છે તે આનંદની બાબત છે. સદર પુસ્તકના પ્રકાશન માટે વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રી, સર્વે લેખકો તથા વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓને ખાસ અભિનંદન પાઠવું છું. સદર પુસ્તકમાં આપેલ નવી ટેક્નોલોજીની માહિતી ખેડૂતો, શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓ અને કૃષિની નવી નવી ટેક્નોલોજીમાં રસ ધરાવતા સૌને ખૂબ ઉપયોગી નીવડશે તેવી આશા રાખુ છું.

તા. ૨૨/૧૧/૨૦૨૧

(કે.બી.કથીરીયા)



ડો. એચ. બી. પટેલ
વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી
આણંદ -૩૮૮૧૧૦, ગુજરાત
ફોન : (કચેરી) ૦૨૬૯૨-૨૬૨૩૧૬
ફેક્સ : (કચેરી) ૦૨૬૯૨-૨૬૨૩૧૭
ઈ-મેઈલ : dee@aau.in

સંદેશ

ગુજરાત ઔષધિય વનસ્પતિઓનો સમૃધ્ધ વારસો ધરાવતું રાજ્ય છે. ઔષધિય વનસ્પતિઓનો ઉપયોગ સ્વાસ્થ્ય માટે વંશપરંપરાગત રીતે પુરાતન કાળથી કરવામાં આવી રહ્યો છે. આયુર્વેદ ચિકિત્સા પધ્ધતિ વતર્માન સમયમાં પણ સ્વાસ્થ્ય સામેના પડકારોમાં ઘણી અસકકારક નિવડતાં તથા સમાજમાં આવેલા જાગૃતિના કારણે તેનો વ્યાપ ઘણો વધી રહ્યો છે તથા ઔષધિ નિર્માણ માટે જરૂરી એવા નવા નવા ઔષધિય પાકોની ખેતી શરૂ થઈ છે. જેમાં ઈસબગુલ તથા મીઢીં આવળ ઉપરાંત બીજા આશરે દસથી વધુ ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોની ખેતી ગુજરાતમાં થાય છે.

આ પાકોની પધ્ધતિસરની ખેતીની માહિતી ખેડૂત મિત્રોને મળે તે માટે ''ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોની વૈજ્ઞાનિક ખેતી'' નામનું પુસ્તક વર્ષ ૨૦૧૭ માં પ્રધ્ધતિ કરવામાં આવ્યું હતું. વિશેષમાં ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોના નવા સંશોધનના પરિણામો સહિત વિસ્તૃત માહિતી મળી રહે તે હેતુથી આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીના ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર, આણંદ દ્વારા ''ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિની વૈજ્ઞાનિક ખેતી'' નામના નવા પુસ્તકનું પ્રકાશન થઈ રહ્યું છે તે ઘણા આનંદની વાત છે. ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોની ખેતીને નવી દિશા મળે તે હેતુથી કરેલા આ પ્રયાસને સાકાર કરવા ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્રના સહ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક અને વડાશ્રી સ્વ. ડૉ. એચ.એલ.ધડુક તથા તેમના સહકાર્યકર્તાઓએ અને વિવિધ વિભાગોના વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓએ લેખો તૈયાર કરવા માટે આપેલ ફાળો ખરેખર અભિનંદનને પાત્ર છે.

આ પુસ્તક ખેડૂતમિત્રો, વિસ્તરણ કાર્યકરો તથા ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોની ખેતી સાથે સંકળાયેલ સર્વ કોઈને ઉપયોગી નીવડશે તેવી આશા રાખું છું.

(એચ.બી.પટેલ)

તા. ૨૨/૧૧/૨૦૨૧



કે.વી.પટેલ

સંપાદકીય.....

ઔષધિય અને સુગંધિત પાક યોજના, આણંદ સને ૧૯૭૫ થી ગુજરાતની આબોહવામાં થઈ શકે તેવા અને જેના ઔષધોની મોટા જથ્થામાં સ્થાનિક માંગ છે તેમજ પરદેશ નિકાસ થતી હોય તેવા ઈસબગુલ, અશ્વગંધા, મીંઢી આવળ, અસાળીયો, કાલમેઘ, સફેદ મૂસળી, ડોડી, શંખપુષ્પી, તુલસી, ડમરો, કાળીજીરી અને ગુગળ જેવા અગત્યના ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોમાં સંશોધનની કામગીરી કરે છે, તદઉપરાંત આ કેન્દ્ર ખાતે ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિઓની ૩૭૫ થી વધુ જાતો ધરાવતો ઔષધિય ઉદ્યાન પણ નિભાવવામાં આવે છે અને દર વર્ષે આશરે ૮ થી ૧૦ હજાર જેટલા મુલાકાતીઓ જેમાં ખેડૂતો, જુદી-જુદી શાળા તેમજ કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓ, પ્રાધ્યાપકશ્રીઓ, વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓ, સરકારી તેમજ સ્વેચ્છીક સંસ્થાના અધિકારીશ્રીઓ, વિસ્તરણ કાર્યકરો વગેર ઔષધિય વનસ્પતિઓની ઓળખ તથા ઉપયોગ બાબતે માહિતગાર થાય છે. ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોમાં વર્ષોના સંશોધન તથા બહોળા અનુભવના નિચોડ રૂપે આ પ ાકોના વિકાસ માટે પ્રસ્તુત માહિતીસભર પુસ્તક ''ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોની વૈજ્ઞાનિક ખેતી'' તૈયાર કરવામાં આવ્યુ છે.

હું તમામ વાચકો, આ પુસ્તક બનાવવામાં ફાળો આપનારા લેખકો, ભાષાકીય રીતે અને તાંત્રિક રીતે લખાણમાં મદદરૂપ થયેલ ડો. ડી.એમ. કોરાટ, નિવૃત સહ સંશોધન નિયામકશ્રી, આકૃયું, આણંદ અને વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રી, આકૃયું, આણંદનો સહહૃદય આભારી છું. ખેડૂતને સમજાય અને તેમની જરૂરિયાત સંતોષાય તેને ધ્યાનમાં લઈને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા લેખન સામગ્રી, સરળ ભાષા, રંગીન ચિત્ર, બજારુ જથ્થાની ગણતરી સાથે યોગ્ય માર્ગદર્શન પૂરું પાડવા પ્રયત્ન કરેલ છે.

વિશેષમાં ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિઓના સંશોધન સાથે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે સંકળાયેલ કેટલાક અન્ય વિભાગોના વૈજ્ઞાનિક /તજજ્ઞો દ્વારા આ પાકોના ગુણવત્તાયુક્ત ઉત્પાદન, ઔષધિય પાકોની બજાર વ્યવસ્થા ઉપરાંત ઔષધિય વનસ્પતિઓ તેમજ તેના ઉપયોગની માહિતી તૈયાર કરી આ પુસ્તકમાં સમાવેશ કરેલ છે. વધુમાં સખેદ દુઃખની લાગણી સાથે આ સમયે આ કેન્દ્રના ભૂતપૂર્વ સ્વ. એચ. એલ. ધડુક સહસંશોધન વૈજ્ઞાનિક અને વડાશ્રી, જેમણે આ પુસ્તક બનાવવા માટે ખૂબ જ મહેનત કરેલ છે જેમને પણ હું આ સમયે યાદ કરું છું અને આભાર માનું છું. આશા છે કે અમારો આ નમ્ર પ્રયાસ ઔષધિય વનસ્પતિ આધારીત ઉદ્યોગો સાથે સંકળાયેલ વિવિધ ક્ષેત્રના ખેડૂતભાઈઓ, વેપારીઓ અને વપરાશકારો માટે આ પુસ્તક ખૂબ જ ઉપયોગી નિવડશે.

કે.વી.પટેલ
એન. કે. ચાવડા
આર. યુ. સોલંકી



સ્વ. ડો. એચ. એલ. ધડુક

પુસ્તક સમર્પણ

અનેકવિધ ઔષધીય વનસ્પતિઓની ઓળખ અને તેના ઉપયોગ બાબતનું તલસ્પર્શી જ્ઞાન ધરાવતા સ્વ. ડૉ. એચ. એલ. ધડુક ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ ખાતે સહ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક અને વડા તરીકેની ફરજ નિભાવતા હતા. તેઓનું તા. ૩૦/૦૩/૨૦૨૧ ના રોજ દુઃખદ અવસાન થતા દેવલોક પામેલ છે. આ કેન્દ્ર ખાતે તેઓ કરીયાતું, અશ્વગંધા, કાળીજીરી, શંખપુષ્પી, ઈસબગુલ, અસાળીયો, ડોડી અને કુંવારપાઠા જેવા ઔષધીય પાકોમાં સંશોધન અને સંવર્ધનની કામગીરી સાથે સંકળાયેલા હતા.

સ્વ. ડૉ. એચ. એલ. ધડુક ખેડૂત આલમમાં ઔષધીય અને સુગંધિત પાકોની ખેતી અંગેની જાગૃતિ લાવવામાં સક્રિય રીતે જોડાયેલા હતા. અત્રેના સંશોધન કેન્દ્ર ખાતે આવનાર રાજ્ય અને આંતરરાજ્ય કક્ષાના અધિકારીઓ અને ખેડૂતોને તેઓ ખેતી અંગેનું વૈવિધ્યસભર જ્ઞાન આપી પ્રોત્સાહન આપતા હતા. તેમને વાંચન પ્રત્યે ખૂબ જ લગાવ હોવાથી તેમની પાસે મોટી સંખ્યામાં અલભ્ય પુસ્તકોનો સંગ્રહ હતો.

'ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોની વૈજ્ઞાનિક ખેતી' પુસ્તકના મુદ્રણ સમયે તેમના દ્વારા આપવામાં આવેલા ઉત્સાહપૂર્વકના પ્રદાન અને પ્રેરણાદાયી સહયોગને યાદ કરતાં તેમજ તેમના અધૂરા કાર્યને પૂર્ણ કરતાં આ પુસ્તકને તેમની સ્મૃતિમાં સપ્રેમ અર્પણ કરીએ છીએ.

અનુક્રમણિકા

અ.નં.	વિગત	પેજ નં.
૧	ઔષધિય વનસ્પતિઓનું સંરક્ષણ, ઉપયોગીતા અને તેની ખેતી	૧૧
૨	ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોની ખેતી માટે ઉપયોગી માર્ગદર્શન	૧૫
૩	ઔષધિય પાકોની ખેતી શરૂ કરતાં પહેલાં ધ્યાનમાં લેવાના મુદ્દાઓ	૧૯
૪	ઔષધિય પાકોની બજાર વ્યવસ્થા	૨૧
૫	ઈસબગુલ- અગત્યનો રોકડીયો પાક	૨૯
૬	અસાળિયો	૩૨
૭	મીંઢી આવળની વૈજ્ઞાનિક ખેતી	૩૫
૮	કાલમેઘ (કરિયાતુ)	૩૮
૯	ડોડી (જીવંતી)	૪૦
૧૦	અશ્વગંધાની વૈજ્ઞાનિક ખેતી	૪૪
૧૧	સર્પગંધા	૪૬
૧૨	સફેદ શંખપુષ્પી	૪૮
૧૩	કાળીજીરી	૫૦
૧૪	તુલસીની ખેતી પદ્ધતિ	૫૨
૧૫	ડમરાની ખેતી પદ્ધતિ	૫૪
૧૬	ફુદીનાની આધુનિક ખેતી	૫૬
૧૭	સફેદ મૂસળીની ખેતી અને મૂલ્યવર્ધન	૫૯
૧૮	સફેદ મૂસળીમાં પેશી સંવર્ધન	૬૨
૧૯	કુંવારપાઠુ	૬૫
૨૦	કુંવારપાઠામાં મૂલ્યવર્ધન	૬૭
૨૧	ભોય આંબલીની વૈજ્ઞાનિક ખેતી	૭૧
૨૨	લીંડી પીપરની વૈજ્ઞાનિક ખેતી	૭૩
૨૩	કૌચા (કુવેચ)	૭૫
૨૪	હળદરની વૈજ્ઞાનિક ખેતી	૭૭
૨૫	ગૌણ ઔષધિય વનસ્પતિઓ: શતાવરી, ગળો, વછનાગ અને મધુનાશીની	૮૦
૨૬	ખેર (ખદીર), ચણોઠી અને બ્રાહ્મી (મંડૂકપર્ણી)	૮૩
૨૭	ઔષધિય પાકોમાં ગુણવત્તાયુક્ત ઉત્પાદન મેળવવા માટેની કાળજી	૮૬

૨૮	ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોમાં પોષણ વ્યવસ્થાપન	૯૨
૨૯	સુગંધિત પાકોની ખેતી કરતા અગાઉ ધ્યાનમાં લેવાની બાબતો	૧૦૦
૩૦	સુગંધિત પાકોની ખેતી	૧૦૨
૩૧	સુગંધિત તેલ કાઢવાની પ્રક્રિયાનું પ્રાયોગિક નિદર્શન	૧૦૮
૩૨	ધરૂવાડીયામાં સોઈલ સોલરાઈઝેશન દ્વારા રોગકારકોનું નિયંત્રણ	૧૧૭
૩૩	ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોમાં મૂલ્યવર્ધન	૧૧૯
૩૪	આમળા	૧૩૨
૩૫	મીઠી લીમડી	૧૩૭
૩૬	ઔષધિય ફળ પાક બીજોરૂની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ	૧૩૯
૩૭	કોઠા ફળની ઉપયોગીતા અને તેનું મૂલ્યવર્ધન	૧૪૨
૩૮	ઔષધિય ફળ પાક જાંબુની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ	૧૪૭
૩૯	સફેદ ચંદન (સુખડ)ની ખેતી પદ્ધતિ	૧૫૦
૪૦	ગૂગળ - પડતર વિસ્તારમાં થતો અગત્યનો ઔષધિય પાક	૧૫૪
૪૧	ઔષધિય વનસ્પતિઓની નર્સરી	૧૫૭
૪૨	વિવિધ શાકભાજીના ઔષધિય ગુણો અને ઉપયોગો	૧૬૧
૪૩	વિવિધ ફળપાકોનું ઔષધિય મૂલ્ય	૧૬૫
૪૪	મસાલાના પાકોનું ઔષધિય મૂલ્ય	૧૬૮
૪૫	પશુચિકિત્સામાં ઉપયોગી ઔષધિય વનસ્પતિઓ	૧૭૨
૪૬	રોગપ્રતિકારક ક્ષમતા માટે ઉપયોગી ઔષધિયો	૧૭૭
૪૭	ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોમાં સંકલિત જીવાત વ્યવસ્થાપન	૧૮૨
૪૮	ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોમાં સંકલિત રોગ વ્યવસ્થાપન	૧૮૬
૪૯	ગુજરાતમાં મસાલા અને સુગંધિત પાકોની તકો	૧૯૭
૫૦	ઔષધિય ઉદ્યાન તથા નર્સરી માટે બીજ, રોપ કે કલમો મેળવવા સંપર્ક સાધો	૨૦૦
૫૧	ઔષધિય વનસ્પતિની ખેતીના વિકાસમાં વર્લ્ડ વાઈડ વેબનો ફાળો	૨૦૧
૫૨	મુખ્યમંત્રી બાગાયત વિકાસ મિશન	૨૦૩
૫૩	ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ ખાતે નિભાવવામાં આવતી વનસ્પતિઓ	૨૦૬
૫૪	ઔષધિય વનસ્પતિઓનું ભાવપત્રક વર્ષ : ૨૦૨૦-૨૧	૨૧૧
૫૫	ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોની પેદાશોના વેચાણ કરવા માટેના સ્થળો/સરનામા	૨૧૪

ઔષધિય વનસ્પતિઓનું સંરક્ષણ, ઉપયોગીતા અને તેની ખેતી

કે.વી.પટેલ, એમ.એ.પટેલ અને આર.આઈ.ચૌધરી
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર,
આ.કૃ.યુ., આણંદ

ઔષધિય વનસ્પતિઓ એવી વનસ્પતિઓ છે કે જેના ઉપયોગથી રોગ આવતો અટકાવે, સ્વાસ્થ્ય સારુ રાખે અથવા રોગોને દૂર કરે. જ્યારે સુગંધિત વનસ્પતિઓ એવી છે કે જેમાં એક ખાસ પ્રકારનુ ઉડ્ડયનશીલ તેલ હોય છે. આવા તેલ છોડના જુદા જુદા ભાગો અથવા સમગ્ર છોડમાં રહેલા હોય છે. જેમાંથી પાણીની વરાળ પસાર કરવામાં આવે અથવા ઉકાળીને આવા તેલને છૂટા પાડી શકાય છે. આ તેલ અત્તર બનાવવા, ખોરાકમાં સુગંધ ભેળવવા, સૌંદર્ય પ્રસાધનો બનાવવા, ઘર સફાઇ માટે વપરાતા પ્રવાહી દ્રવ્યો, સાબુની બનાવટો, જીવાતોના નિયંત્રણમાં તથા દવાઓ બનાવવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી હોય છે.

આયુર્વેદ એ આપણો સાંસ્કૃતિક વારસો છે તથા વનસ્પતિ આધારિત સ્વાસ્થ્ય માટેની અનુભૂત પ્રાચીન ચિકિત્સા પધ્ધતિ છે. સમગ્ર વિશ્વમાં સ્વાસ્થ્ય સંબંધી જ્યારે નવા રોગોના ઉપદ્રવ લીધે પડકારો ઉભા થયા છે ત્યારે હરહંમેશ આયુર્વેદ પધ્ધતિ અસરકારક પુરવાર થયેલી છે. અમુક પ્રકારના કેન્સર,ડેન્ગ્યુ, ચીકન ગુનીયા, હૃદય રોગ જેવા જીવલેણ તથા સંધિવા અને પથ્થરી જેવા હઠીલા તેમજ અસહ્ય રોગોના ઈલાજમાં આયુર્વેદના સરળ ઉપચારો ઘણા ઉપયોગી સાબિત થયા છે. આયુર્વેદ ઔષધો વનસ્પતિ આધારિત હોવાના કારણે લાંબા ગાળાના ઉપચારો કરવાની જરૂરીયાત ઉભી થાય છે ત્યારે મોટા ભાગે તેની આડઅસર જોવા મળતી નથી અને આ કારણે જ આવા નિદોર્ષ ઔષધોના વપરાશનો વ્યાપ વધી રહ્યો છે .

ઔષધિય વનસ્પતિઓ ઉપર દેશ તથા વિદેશમાં ઘનિષ્ઠ રીતે નવા સંશોધનો થઈ રહ્યા છે. આ માટે જરૂરી ઘણા નવીન સાધનો ઉપલબ્ધ થયા છે તથા બાયોટેકનોલોજીનો પણ વ્યાપક પ્રમાણમાં ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. જેના કારણે વિશ્વમાં હજારો વનસ્પતિઓ ઉપર પરિણામ રૂપ સંશોધનો થયા છે તથા ઔષધિય વનસ્પતિમાં રહેલા નવા નવા સક્રિય તત્વોની ઓળખ પણ થવા પામી છે જેની જરૂરીયાત વનસ્પતિ આધારિત ઔષધો બનાવતી ફકત આયુર્વેદીક જ નહી પણ એલોપેથી, હોમીયોપેથી અને યુનાની ચિકિત્સા પધ્ધતિઓ માટે જુદી જુદી ઔષધિય વનસ્પતિઓની મોટી માંગ ઉભી થઈ છે. લોક જાગૃતિ તથા વસ્તી વધારાના કારણે માંગને પહોંચી વળવા નવી નવી આયુર્વેદીક ફાર્મસીઓની સંખ્યા વધી રહી છે તેમજ મધ્યમથી મોટી આયુર્વેદીક ફાર્મસીઓ પોતાના એકમોનું વિસ્તરણ પણ કરી રહી છે.

ઔષધિય વનસ્પતિઓના સ્ત્રોત

ઔષધ નિર્માણ માટે જરૂરી કાચા દ્રવ્યો જંગલોમાંથી, ખેતી દ્વારા કે પરદેશથી આયાત કરવામાં આવે છે. વનસ્પતિ આધારિત ઔષધો બનાવવા માટે જરૂરી ઔષધિય વનસ્પતિઓ મેળવવાનો સરળ સ્ત્રોત આજે પણ જંગલો છે. આવા જરૂરી જથ્થાનો આશરે ૮૦ થી ૯૦ ટકા હિસ્સો જંગલમાંથી ઉપલબ્ધ થાય છે જેનું એકત્રિકરણ મોટા ભાગે બિન વૈજ્ઞાનિક તથા સંહારક પધ્ધતિથી કરવામાં આવે છે. જે વનસ્પતિના મૂળ ઉપયોગી છે એવી કાળી મૂસળી, સફેદ મૂસળી, શતાવરી તથા દશમૂળમાં વપરાતી વનસ્પતિઓ જંગલમાંથી નામ શેષ થઈ રહી છે અથવા તો કેટલીક વનસ્પતિઓ સદાય માટે નષ્ટ થઈ ગઈ છે. આ ઉપરાંત જે વનસ્પતિઓના પંચાંગની અથવા ફૂલો, બીજ કે ફળની જરૂર છે તેવી વનસ્પતિઓ પણ હવે પછી નામશેષ થશે તે પણ નિઃશંક બાબત છે. જે આજની તથા ભવિષ્યની પેઢી માટે ચિંતાનો વિષય છે.

સંરક્ષણના ઉપાયો

સુગંધિત વનસ્પતિઓની મોટા ભાગે ખેતી થતી હોવાથી આવી વનસ્પતિઓ કરતા જંગલોમાં તેની જૈવિક વિવિધતા જાળવણી સામે ઔષધિય વનસ્પતિઓ કરતા પ્રમાણમાં ઓછું જોખમ રહેલું છે. જયારે ઔષધિય વનસ્પતિઓ ઔષધ બનાવવા મોટા જથ્થામાં જંગલોમાંથી એકત્રિત કરવામાં આવતી હોવાથી ઘણી ઉપયોગી વનસ્પતિઓ હવે દૂર્લભ બનતી જાય છે અથવા સદંતર નષ્ટ થઈ રહી છે. ઔષધિય વનસ્પતિઓની જૈવિક વિવિધતા ધરાવતા આવા અણમોલ સ્ત્રોતનું કાયદાકીય સંરક્ષણ પુરુ પાડવા માટે આપણા દેશમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ચેન્નાઈ ખાતે નેશનલ બાયોડાયવર્સિટી ઓથોરીટી (NBA) ની સ્થાપના વર્ષ ૨૦૦૩ માં કરવામાં આવી છે તથા તેના નેજા હેઠળ દરેક રાજયમાં રાજય કક્ષાના બાયોડાયવર્સિટી બોર્ડની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં પણ ગાંધીનગર ખાતે ગુજરાત બાયોડાયવર્સિટી બોર્ડની વર્ષ ૨૦૦૬ દરમ્યાન સ્થાપના કરવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત રાજયના દરેક ગામમાં બાયોડાયવર્સિટી માટેની સમિતિ નિમવાના સ્પષ્ટ આદેશો થયા છે. ઘણા ગામોમાં આવી સમિતિઓ પોતાના ગામની જૈવિક વિવિધતા જાળવવા સક્રિય ભૂમિકા ભજવી રહી છે.

આ ઉપરાંત જંગલોમાં આવી વનસ્પતિઓના જતન માટે સરકારશ્રીએ કેટલાક વિસ્તારમાં રીઝર્વ ફોરેસ્ટ માટે અલાયદી જોગવાઈ કરી છે જેમાંથી કોઈપણ જાતની વનસ્પતિઓ એકત્રિત કરવા દેવામાં આવતી નથી અથવા સરકારશ્રીના અલગ અલગ વિભાગોની મંજૂરી સિવાય પ્રવેશ થઈ શકતો નથી. આમ છતાં આવી ઉપયોગી વનસ્પતિઓ જાળવવા માટે લોક જાગૃતિની ખૂબ જ જરૂર છે. ઔષધિય વનસ્પતિઓ ફકત જંગલોમાં જ ઉગે છે તેવુ નથી પણ પડતર જમીનો, ગૌચરો, તળાવો કે નદી નાળાના કાંઠે તેમજ કોતરોમાં ગુગળ કે શતાવરી જેવી કેટલીય અગત્યની તથા ઉપયોગી વનસ્પતિઓ જોવા મળે છે. જેનું ઔષધિય

મૂલ્ય ઘણું છે. આવી વનસ્પતિઓના રક્ષણ માટે ગામોમાં અલાયદી વ્યવસ્થા ઉભી કરવી એ આજની તાતી જરૂરિયાત છે. બધુ જ કામ કાનૂની કે કાયદાકીય રીતે કે સરકારની યોજનાઓના ભરોસે છોડવું યોગ્ય નથી. આ માટે દરેક ગામમાં કોઈએ પહેલ કરી બધાને જાગૃત કરવા પડશે તથા આજની તેમજ ભવિષ્યની પેઢીના સ્વાસ્થ્ય માટે ઉપયોગી એવી આવી અગત્યની ઔષધિય વનસ્પતિઓના અણમોલ વારસાનું સંરક્ષણ તેમજ જતન કરવું પડશે.

ઔષધિય વનસ્પતિઓની ખેતી

જે ઔષધિય વનસ્પતિઓની ઔષધ નિર્માણમાં મોટા જથ્થાની જરૂર છે તથા જંગલમાંથી આવી વનસ્પતિઓનો જરૂરી જથ્થો મેળવવો મુશ્કેલ છે તેવી અગત્યની વનસ્પતિઓની ખેતી શરૂ થઈ છે. ખેતી હેઠળ આવી ઔષધિય વનસ્પતિઓ મોટા જથ્થામાં ઉપલબ્ધ થાય છે એટલુ જ નહી સંશોધનના પરીણામોના આધારે કૃષિ યુનિવર્સિટીઓ તથા અન્ય સંશોધન કરતી સરકારશ્રીની સંશોધન સંસ્થાઓની ભલામણોના સમજપૂર્વકના અમલથી ગુણવત્તાયુકત ઉત્પાદન પણ મેળવી શકાય છે. ગુજરાતની આબોહવામાં થઈ શકે તેવા ઈસબગુલ, મીંઢી આવળ, અસાળીયો, કાલમેધ, સફેદ મૂસળી, અશ્વગંધા, ડોડી, શંખપુષ્પી, ભોયઆંબલી, કાળીજીરી, તુલસી અને ડમરા જેવા પાકોમાં વર્ષોના સંશોધનોના ધનિષ્ઠ પ્રયાસોના કારણે આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીના ઔષધિય અને સુંગધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર, આણંદ દ્વારા ખેતી ઉપયોગી ઘણી ભલામણો કરેલ છે તથા ગુણવત્તાયુકત વધુ ઉત્પાદન આપતી નવી જાતો વિકસાવી છે. તેના બિયારણોનું પણ આ કેન્દ્ર પરથી વિતરણ કરવામાં આવે છે એટલું જ નહી ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર દ્વારા ખેડૂત તાલીમનું આયોજન પણ કરવામાં આવે છે.

ઔષધિય પાકોમાં જૈવિક ખેતી

ઔષધિય વનસ્પતિઓ ઔષધ નિર્માણમાં વપરાતી હોવાથી આવી વનસ્પતિઓની ખેતી જૈવિક પધ્ધતિએ અથવા બિન રાસાયણિક પધ્ધતિથી કરવામાં આવે તે અગત્યનું છે. ઘણી વખત એવું માલુમ પડેલ છે કે પરદેશ નિકાસ કરવામાં આવતા ઔષધિય વનસ્પતિના બી કે અન્ય પેદાશોમાં જંતુનાશક કે ફૂગનાશક દવાઓ કે અન્ય રસાયણોના અવશેષો હોવાના કારણે આવો નિકાસ કરેલ જથ્થો પરત કરવામાં આવે છે. જેથી નિકાસ ઉપર અસર થાય છે અને જંગી નુકસાન વેઠવું પડે છે તેમજ તેની અસર દેશની શાખ ઉપર પડે છે જેથી શકય હોય ત્યાં સુધી આવા પાકોમાં ખાસ કરીને જંતુનાશક કે ફૂગનાશક દવાનો છંટકાવ કરવાના સ્થાને જૈવિક નિયંત્રણ દ્વારા અથવા વનસ્પતિજન્ય જંતુનાશક દવાઓનો ઉપયોગ કરવો. જેથી આવા રસાયણોની આડ અસરોથી બચી શકાય. સજીવ ખેતીથી ઉત્પન્ન કરેલ ઔષધિય વનસ્પતિઓની ખરીદીમાં હવે ઘણી ફાર્મસીઓ રસ લઈ રહી છે તથા આવી ખેતી માટે ખાસ આગ્રહ રાખે છે તેમજ તેના સારા ભાવો પણ મળી રહે છે.

ઔષધિય વનસ્પતિઓની ખેતીનો વ્યાપ વધે તથા તેના પ્રોત્સાહન માટે સરકારશ્રીની સહાય પણ મળે છે તથા સજીવ ખેતીના પ્રોત્સાહન માટે સરકારશ્રી નવી નીતિ (ઓર્ગેનીક પોલીસી) પણ અમલમાં મૂકી છે.

ઔષધિય વનસ્પતિઓના ઉત્પાદન તથા વેચાણ માટે અન્ય પાકોની જેમ સુદ્રઢ વેચાણ વ્યવસ્થા નથી. જેથી આયુર્વેદિક ફાર્મસીઓ, ખરીદનાર વેપારીઓ, વન વિકાસ નિગમ કે અન્ય સંસ્થાઓનો સંપર્ક કરી તેના ભાવ જાણી તેની મુખ્ય પાક કે આંતરપાક તરીકે ખેતી કરી શકાય છે. આવા પાકોની કાળજીપૂર્વકની ખેતી કરવામાં આવે તો માંગ તથા બજાર ભાવને ધ્યાનમાં રાખી નફાકારક ખેતી થઈ શકે છે.

આમ આજના પરિવર્તનશીલ યુગમાં આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂરી એવા ઔષધિય વનસ્પતિઓના સંરક્ષણ તથા ઉપયોગ માટે જાગૃત બની તેની ખેતીનો વ્યાપ વધારવામાં આવે તો ખેડૂત, રાજ્ય તથા દેશની સમૃધ્ધિ ચોક્કસપણે વધશે.

<u>સૂત્રમાળા</u>

જો તમારે
જીવનને લંબાવવું હોય,
ઘસારાથી થતા રોગ રોકવા હોય,
અકાળે વૃદ્ધત્વથી બચવું હોય,
તમારી શક્તિ વધારવી હોય,
કાર્યશક્તિ વિકસાવવી હોય,
સ્વાસ્થ્ય સુદઢ બનાવવું હોય તો,
તમારે આહારવિહાર વ્યવસ્થિત કરવા પડશે,
નિયમિત બનવું પડશે. ઊંડાણ કેળવવું પડશે.

- કન્ફ્યુશિયસ

ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોની ખેતી માટે ઉપયોગી માર્ગદર્શન

આર. યુ. સોલંકી અને કે.વી.પટેલ
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર,
આ.કૃ.યુ., આણંદ

ખેતીને વધુ નફાકારક બનાવવા માટે આજકાલ ખેડૂતોમાં વધુ જાગૃતિ આવી છે. તે માટે કેટલાક સાહસિકો નિત્ય નવા પ્રયોગો કરી સફળ પણ બન્યા છે. પરદેશમાં કાષ્ટ ઔષધોનો ઉપયોગ વધવાને લીધે પૈસા કમાવવાના ધ્યેયથી ઔષધિય પાકોની ખેતીમાં ખેડૂતો ઉપરાંત શહેરમાં રહેતા વેપારી તથા ઉદ્યોગપતિઓનો પણ રસ વધ્યો છે કે જેમાંનાં કેટલાકને ખેતીનો કોઈ જ અનુભવ નથી. ઔષધિય પાકો ઉગાડવામાં રસ ધરાવનારાઓને તેમના ઉદ્દેશોને ધ્યાનમાં રાખી બે ભાગમાં વહેંચી શકાય.

(ક) સરકારી અને બિનસરકારી

સંસ્થાઓ કે જેમનો પ્રાથમિક આશય ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોનાં ઉદ્યાનો વિકસાવી તેના દ્વારા આવી વનસ્પતિઓની ઓળખ અને ઉપયોગની જાણકારી પ્રજામાં ફેલાવવાની હોય તથા નાની માત્રામાં ભેળસેળ વિનાના કાષ્ટ ઓષધોની જરૂરિયાતમંદોને ઉપલબ્ધ કરાવવાની હોય. આવા ઉદ્યાનમાંથી વૈદ્યોને જુદા જુદા પ્રકારની લીલી વનસ્પતિઓની પ્રાપ્તિ એક જ સ્થળેથી થઈ શકે છે.

રાજ્યના દરેક જીલ્લામાં અને સમયાંતરે દરેક તાલુકામાં આવુ એક કૌતુકાલય (ઔષધિય ઉદ્યાન) હોય તે લોકોના સ્વાસ્થ્યની સુખાકારી માટે યોગ્ય દિશામાં પગલું હશે એમ વિચારી ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ ખાતે સન ૧૯૮૦-૮૧થી આવો ઔષધિય ઉદ્યાન વિકસાવવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યુ હતું. વર્ષોની જહેમતને પરિણામે ફૂલીફાલી, આ ઔષધિય ઉદ્યાન તાંત્રિક દૃષ્ટિએ રાજ્યનો આદર્શ ઔષધિય ઉદ્યાન બન્યો છે. જેના પરિણામે, આયુર્વેદ, ફાર્મસી, હોમીયોપેથી અને વિજ્ઞાન કોલેજના અધ્યાપકો અને વિદ્યાર્થીઓ, વૈજ્ઞાનિકો, ખેડૂતો, ઉદ્યોગપતિઓ તથા સરકારી અને સ્વૈચ્છિક સંસ્થાના કર્મચારીઓ / અધિકારીઓ બહોળા પ્રમાણમાં વર્ષો-વર્ષ તેની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે. વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન લગભગ ૧૦,૦૦૦ જેટલી વ્યક્તિઓએ મુલાકાત લીધેલ હતી. ઔષધિય ઉદ્યાનની મુલાકાતનો આદર્શ સમય ઑગષ્ટથી ઑકટોબર મહિનો ગણી શકાય. આવો ઉદ્યાન બનાવવાની સંપૂર્ણ વિગત અન્ય લેખમાં આપવામાં આવી છે. જયારે પ્રાથમિક ધ્યેય નફો રળવાનું હોય ત્યારે આવું ઉદ્યાન વિકસાવવાનું ન હોય જે નિર્વિવાદ બાબત છે.

(ખ) ખેડૂતો :

વેપારી ધોરણે નફો રળવા માટે ઔષધિય પાકોની ખેતી કરવાનું નક્કી કરતાં અગાઉ કેટલાક ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દાઓ :

- સૌ પ્રથમ ઔષધિય પાકો પર સંશોધનની કામગીરી કરતા વૈજ્ઞાનિકો અથવા તેની ખેતીનો પૂરતો અનુભવ હોય તેવા ખેડૂતો સાથે પૂરેપૂરી ચર્ચા કરી આપના વિસ્તારને અનુકૂળ આવે તથા વધુ ઊપજ આપે તેવા પાકોની પસંદગી કરવી. આવા જ પાકોની ખેતી માટે જરૂરી સાહિત્ય / ખેતી પદ્ધતિ એકત્ર કરવી. પાકની વાવણી પૂર્વે તેના બજારની પૂરતી જાણકારી મેળવી લેવી તથા વાવણી બાદ જરૂર જણાય ત્યારે વૈજ્ઞાનિકોનો સંપર્ક કરવો.
- સૌ પ્રથમ નાના પાયે તેની ખેતી કરવી. આ ખેતીનો જાત અનુભવ થયા બાદ જ તેનો વિસ્તાર પછીના વર્ષોમાં ધીરે ધીરે વધારવો.
- જે તે પાકમાં રહેલ સક્રિય તત્ત્વને જ અગત્યતા આપવામાં આવતી હોય (અને આથી કાષ્ટમાંથી તેને અલગ કરવામાં આવતું હોય) તેવા પાકની ખેતીમાં રાસાયણિક ખાતરો વાપરી શકાય. પરંતુ જે પાકની છાલ, મૂળ, પાન વગેરેના ભૂકાનો (અગર તેના અર્ક / સત્ત્વનો) ઔષધ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય તેવા પાકોની ખેતી 'સજીવ ખેતી' દ્વારા કરવી જોઈએ. ઘણીવાર ખરીદનાર આગ્રહ રાખે છે કે આ રીતે જ ખેતી કરેલ માલ તેઓ ખરીદશે અને પાક પર નુકસાન કરતી જીવાત અને રોગને કાબૂમાં લેવા ફક્ત જૈવિક નિયંત્રણ કે વનસ્પતિજન્ય પાક સંરક્ષકોનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોય.
- **બજાર** એવુ જોવામાં આવ્યું છે કે ઔષધિય પેદાશ ખરીદનાર વેપારીઓની પૂર્ણ માહિતીના અભાવે, ખેડૂતોને વેચાણમાં ઘણી મુશ્કેલીઓ પડે છે. ખેડૂતોનું શોષણ થાય છે. આ માટે તેના વેચાણની પાકી વ્યવસ્થા ગોઠવ્યા બાદ જ ખેતી કરવી.
- **ઔષધિય પાકની ખેતી કરવી કે સુગંધિત પાકોની ?**

કેટલાક સુગંધિત પાકોને ઘણા ઠંડા અને સૂકા હવામાનની જરૂર છે જ્યારે કેટલાકને હવામાં વધુ ભેજ કે પાણીની જરૂર પડે છે. જો આવું વાતાવરણ ના મળે તો ઔષધિની ગુણવત્તા બગડે છે અને આથી તેના બજાર ભાવ પર અસર પડે છે. ઘણી વખત કેટલાક સુગંધિત પાકોની વૃદ્ધિ ગરમ હવામાનમાં સારી જણાય છે પરંતુ તેમાંથી તેલનું ઉત્પાદન ઘણું ઓછું મળે છે તેમજ તેલની ગુણવત્તા પણ સારી હોતી નથી જેથી તેના બજારભાવ

પર અસર થાય છે. આ ઉપરાંત સુગંધિત પાકમાંથી તેલ કાઢવાની પ્રક્રિયામાં ઘણી ઊર્જાની જરૂર પડે છે. આથી સુગંધિત પાકો ઉગાડતા પહેલાં આ બધી બાબતો ઉપર પૂરતું ધ્યાન આપવું જરૂરી છે.

- **બજાર ભાવ તથા ઔષધિય પાકોની અન્ય માહિતી માટે વેબસાઈટનો ઉપયોગ કરવો હિતાવહ છે.**

- **કાપણીનો સમય :** આશરે ૭૦% ઔષધિય પાકોમાં બીજ સિવાયના અન્ય ભાગોનો (જેવા કે પાના, પાંદડી, મૂળ, છાલ વગેરે) ઔષધ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આવા પાકોની કાપણી યોગ્ય સમયે કરવામાં ન આવે તો તેની ગુણવત્તા ઉપર અસર થાય છે.

- **સુકવણી :** ઔષધ માટે વપરાતા છોડના ભાગમાં જે સક્રિય તત્ત્વ છે તે સૂર્યના સીધા તડકામાં અને / અથવા વધુ ઉષ્ણતામાને નાશ પામે છે કે નહિ તેને ધ્યાનમાં લેવું જરૂરી છે. જે છોડમાં આવેલ સક્રિય તત્ત્વ આ રીતે સુકવણી કરતાં નાશ પામતા હોય / ઓછા થતાં હોય તેવા છોડની સૂકવણી, થોડા સમય માટે પરંતુ છાયામાં અને ઓછા ઉષ્ણતામાને થઈ શકે તે બાબતની વ્યવસ્થા કરવી જરૂરી છે. વળી રાત્રિ દરમ્યાન તેના પર ઝાકળ ન પડે તેનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે.

- **તૈયાર માલની સાચવણી :** તૈયાર માલને કયા રોગથી કે કીટકોથી નુકસાન થાય છે તેને ધ્યાનમાં રાખી, સાચવવાની વ્યવસ્થા ગોઠવવી જરૂરી છે.

- હાલ ભાવ સારો છે. પરદેશમાં હાલ તેની માંગ છે તેવા જ કારણોસર ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન વધારી નફો રળી શકાય, પરંતુ આવા જ કારણોસર તાત્કાલિક ઔષધિય પાકની ખેતી હાથ પર લેવી હિતાવહ નથી કારણ કે સારી ગુણવત્તાનો પાક ઉછેરવા માટે જરૂરી માહિતી એકત્ર કરતા તથા તેની ખેતીનો થોડો અનુભવ કેળવીએ તેટલા સમયમાં ભાવમાં ફેરફાર થવાની શકયતા રહેલી છે.

જે ઔષધિય વનસ્પતિનો ફક્ત સક્રિય તત્ત્વ કાઢી તેનો જ ઔષધ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય તેમાં ભાવ ઘટી જવાની શક્યતા વધુ રહેલી છે કારણ કે આ સક્રિય તત્ત્વને જયારે કૃત્રિમ રીતે બનાવવાનું અગર પેશી સંવર્ધન (ટિશ્યુકલ્ચર) ની મદદથી બનાવવાનુ શરૂ કરવામાં આવે અગર જે સક્રિય તત્ત્વ હોય તેના કરતાં ઔષધ તરીકે વધુ શક્તિશાળી હોય તેવા સક્રિય તત્ત્વવાળા છોડની માંગ નહિવત થઈ જાય છે. કેટલાક એવા દાખલાઓ છે કે ખેડૂતોએ ઔષધિય પાક ઉગાડ્યા હોય પરંતુ તેમના માલની ખરીદી પરદેશમાં સંપૂર્ણ બંધ થઈ ગઈ હોય જેનાથી ખેડૂતોને નુકસાન સહન કરવું પડતુ હોય છે.

સારાંશ :

જેમાં ફક્ત સક્રિય તત્ત્વ અગત્યનાં હોય તેવી ઔષધિય વનસ્પતિઓને બદલે જેના કાચા દ્રવ્યનો ઔષધ તરીકે ઉપયોગ થવાનો હોય તેવી ઔષધિય વનસ્પતિને ખેતી માટે અગ્રિમતા આપવી.

ખાદ્ય તથા રેષાવાળા પાકોની સરખામણીએ ઔષધિય પાકોની ખેતી કરતા અગાઉ વધુ મુદ્દાઓ પરત્વે ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. ઔષધિય વનસ્પતિજન્ય પેદાશોની સરકાર તરફથી ખરીદીના પ્રયત્નો નજીકના ભવિષ્યમાં થવાની શક્યતા છે. ઘઉં, ડાંગર, તમાકુ જેવા પાકની ખેતીના વિવિધ પાસા માટે જેટલી જાણકારી છે તેટલી જાણકારી ભાગ્યે જ કોઈ ઔષધિય પાક માટે ઉપલબ્ધ છે કારણ કે ઔષધિય પાકોના વિવિધ પાસાઓ પર સંશોધન કરતા વૈજ્ઞાનિકોની સંખ્યા ઉપરોક્ત પાકોની સરખામણીમાં ઘણી સિમિત છે અને આવા સંશોધનોના તારણની જાણ કરતા વૈજ્ઞાનિક પ્રકાશનો ઘણા ઓછા છે. જેથી આ પાકોના સઘળા પાસાની પૂરતી માહિતી એકત્ર કર્યા બાદ જ તેની ખેતીમાં આગળ વધવું હિતાવહ છે.

આંગણાની ઔષધિ

અરડૂસી

ચોમાસામાં કટીંગ વાવી દો. કૂંડામાં પણ ઉછેરી શકાય. ઉધરસ માટે અકસીર છે. ૫ થી ૭ પાન થોડા ઉકળતા પાણીમાં ગરમ કરીને ચોળી નાખવાથી રસ છૂટ્ટો પડે છે. ચાનો અડધો કપ ભરાય તેટલો રસ પીવાથી ઉધરસ અને કફ મટી જશે.

પાનફૂટી

નર્સરીમાંથી છોડ લાવીને કૂંડામાં વાવી શકાય છે. તેના છોડ પાનની ખાંચમાંથી નીકળે છે. દરરોજ લીલી ચટણીમાં આના પાન નાખો તો કોઈને પથરી ન થાય. ખટુંબડાં પાન ખાવા ગમે એવા હોય છે. પથરીની અદ્‌ભૂત દવા છે.

રસાયણ ચૂર્ણ

ગળો, ગોખરૂ, આમળા અને સાકર સમભાગે લઈને તેનું ચૂર્ણ બોટલમાં ભરી લો. ઘરમાં બધાએ સવારે ૧૦ ગ્રામ જેટલું લેવું. આ રસાયણ છે. બાળકોની ગ્રહણશક્તિ, સ્ફૂર્તિ, આનંદ અને ઉત્સાહ વધારે છે. નિરોગી રાખે છે. વૃદ્ધાવસ્થાને પાછી ઠેલે છે.

ઔષધિય પાકોની ખેતી શરૂ કરતાં પહેલાં ધ્યાનમાં લેવાના મુદ્દાઓ

આર.આઈ.ચૌધરી, નિલેષ ચાવડા અને કે.વી.પટેલ
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર,
આ.કૃ.યુ., આણંદ

(૧) જમીન

જમીન અનુકૂળ છે કે કેમ ?

(૨) પિયત

પિયતની પુરતી સગવડ અને પાણીની ગુણવત્તા પાકને અનુરૂપ છે કે કેમ ?

(૩) આર્થિક

જરૂરી ખર્ચને પહોંચી વળવાની યોગ્ય વ્યવસ્થા

(૪) માહિતી

પુરતી માહિતી મેળવી લેવી. અગાઉ કોઈ ખેડૂતે વાવતેર કરેલ હોય તો તેનો અભિપ્રાય.

(૫) ભેલાણ

જાનવરો-માણસો અથવા અન્ય બાબતનું ભેલાણ.

(૬) જરૂરી સાધનો

કાપણી તથા અન્ય જરૂરી સાધનો અંગે વિચારી યોગ્ય વ્યવસ્થા ગોઠવવી.

(૭) સાચી ઓળખ

ઔષધિય વનસ્પતિ સાચી છે કે ખોટી તેની ચકાસણી કરવી.

(૮) યોગ્ય માર્ગદર્શનની વ્યવસ્થા

માર્ગદર્શન કયાંથી મળશે તે પણ જાણી લેવું. આ માટેની તાલીમ મળતી હોય તો તાલીમમાં જોડાવું.

(૯) પ્રાયોગિક ધોરણે શરૂઆત

પ્રાયોગિક ધોરણે ખેતી કરી અનુભવ કરી શીખ્યા પછી જ મોટા પાયે ખેતી કરવી.

(૧૦) સાચા ઊંચી ગુણવત્તાવાળા બીજ

સાચા સારી ગુણવત્તાવાળા બીજ પુરતા જથ્થામાં કયાંથી મળશે તેની જાણકારી મેળવવી જોઈએ.

(૧૧) ઉત્પાદનની ગુણવત્તા

- ઉત્પાદન સેન્દ્રિય પદ્ધતિએ (બિન રાસાયણિક) કરેલું હોવું જોઈએ.
- ઉત્પાદનમાં અન્ય દ્રવ્યોની ભેળસેળ ન હોવી જોઈએ.
- તેનો રંગ, ગંધ, સ્વાદ, દેખાવ યોગ્ય હોવા જોઈએ.
- ઉત્પાદનમાં કોઈપણ કીટક, ફૂગ, પ્લાસ્ટિક, લોખંડની ચીજવસ્તુઓ, ધૂળ વગેરે હોવા ન જોઈએ.

(૧૨) વેચાણ વ્યવસ્થા

- વેચાણ ભાવ શુ મળશે?
- વેચાણભાવ અંગે લેખિત કરાર કરવો
- વેચાણ કરેલ જથ્થાના નાણાંનું ચૂકવણું કેવી રીતે અને કયારે કરશે તે અગાઉથી નક્કી કરી લેવું
- કેટલા વજનમાં પૅકિંગ કરવાનું છે.
- જથ્થાના ટ્રાન્સ્પોર્ટનો ખર્ચ કોણ આપશે.
- જથ્થો તમારા ગોડાઉન પર જ ચકાસણી કરી લઈ જાય તેમ શરત કરવી જેથી તેમને ત્યાં ગયા પછી કોઈ મુશ્કેલી ઊભી થાય નહી.

(૧૩) મૂલ્ય વૃદ્ધિ

ઉત્પાદિત થયેલ ઉત્પાદનની પ્રાથમિક મૂલ્ય વૃદ્ધિ કરતા ઊંચા ભાવ મેળવી શકાય જેમ કે બજારની જરૂરિયાતને ધ્યાને લઈ પાઉડર વગેરે બનાવી બજારમાં મૂકી શકાય.

(૧૪) ઉત્પાદનની સ્વચ્છતા

ઉત્પાદનની સ્વચ્છતા જાળવવા માટે નીચેના મુદ્દા ધ્યાનમાં રાખવા :

- ઉત્પાદન જીવાત અને ફૂગ રહિત હોવું જોઈએ.
- બીજા પદાર્થો, કાંકરા, ધૂળ, રાખ અથવા અન્ય મિશ્રણ ન હોવું જોઈએ.
- ઉત્પાદનમાં દૂષિત પાણી, જમીન, દવા અન્ય રાસાયણિક કે ખનીજોના અવશેષો ન હોવા જોઈએ.
- પશુ, પક્ષીની હગાર અંદર ન હોવી જોઈએ.

ઉપરોક્ત મુદ્દા ધ્યાને લઈ પછી જ ઔષધિય વનસ્પતિની વાવણી કરવી જોઈએ.

કુંવારપાઠાના વિવિધ ઉપયોગો

- **જીર્ણજ્વર :** કુંવારના એક ચમચી રસમાં હરડે કે હીમેજ ૨ ગ્રામ મેળવીને સવારે-સાંજે પીવુ.
- **પિત્તજ્વર :** તેનો રસ એક-એક ચમચી દિવસમાં ત્રણ વખત આપવો.
- **જ્વરમાં મૂત્રાવરોધ :** તાવમાં પેશાબ અટકે ત્યારે રસ પીવો.
- **બરોળ અને યકૃતના રોગ :** કુંવારના રસમાં ચપટી લીંડીપીપર અથવા હળદર નાખીને પીવુ. કુંવારનું અથાણું ખવડાવવું અને કુંવારપાઠાના રસમાં હળદર નાખી, ગરમ કરી પેટ પર બાંધવું અથવા કુંવારના બે ચમચી રસમાં સૂંઠ અને સંચળ ૨ ગ્રામ મેળવીને ૧૦ દિવસ પીવુ.
- **કમળો :** કમળો થયો હોય તે દર્દીને રોજ સવારે અને રાત્રે કુંવારના બે તોલા રસમાં તેટલો જ મૂળાનો રસ અથવા ચપટી લીંડીપીપર નાખીને આપવો અથવા એક કપ ગોમૂત્રમાં બે ચમચી કુંવારનો રસ મેળવીને પીવો. રસનું નસ્ય આપવાથી પણ કમળો મટે છે.
- **અલ્પાર્વત :** સ્ત્રીઓને માસિકની અનિયમિતતામાં અને ખાસ તો અલ્પાર્વત, નષ્ટાર્વતમાં સારા પ્રમાણમાં તલતેલ અને લસણથી વઘારેલા એક કપ કળથીના ઓસામણમાં બે ચમચી કુંવારનો રસ કે ગર્ભ નાખીને પીવુ.
- **રકમગુલ્મ :** સ્ત્રીઓને થયેલ રકમગુલ્મમાં કે કોઈને પણ થયેલ પેટની ગાંઠમાં કુંવારનો ગર્ભ દિવસમાં બે વખત જૂના ગોળમાં ખવડાવવો અને તેના ગર્ભમાં હળદર નાખીને બંધાણ બાંધવું.
- **ઉદર રોગ :** જળોદર, યકૃતોદર, પ્લીહોદર વગેરે આઠેય પ્રકારના ઉદરરોગમાં કુંવારનાં બંધાણ બાંધવાં અને તેનો ૨-૪ ચમચી રસ બમણા ગોમૂત્રમાં પીવો.
- **કર્ણદાહ :** કાનમાં બળતરા થતી હોય તો તેમાં કુંવારના ગર્ભનો રસ નાખવો અને ગર્ભ કાનની આસપાસ બાંધવો.
- **ભાર રહેવો :** બાળકોને કંઈક ભારે વસ્તુ ખાવાથી ભાર રહ્યો હોય તેમાં કુંવારના ચમચી રસમાં ડિકામાળીનું ચૂર્ણ નાખીને પીવુ.
- **ચર્મ રોગ :** ખસ, ખરજવાં, દાદર વગેરે ચર્મરોગમાં કુંવારનો રસ ચોપડવો અને ગોમૂત્રમાં મેળવીને પીવો.
- **અરૂચિ-મંદાગ્નિ :** આદુ, તુલસી કે સિંધવ નાખીને રસ પીવો કે અથાણું ખાવું.
- **રક્તપિત્ત :** અરડૂસી, ગળો કે આમળાના રસ સાથે અથવા એકલો કુંવારનો રસ દિવસમાં ૨-૩ વાર પીવો.
- **ગોળો :** કુંવારના પાનનો ગર્ભ ૫ ગ્રામ જેટલો લઈ તેટલું જ ગાયનું ઘી મેળવીને રોજ સવારે લેતા રહેવું.
- **સ્તનરોગ :** બાળકનું મૃત્યું થતાં ધાવણ ગંઠાઈ જતાં સ્તનમાં શૂળ, સોજો વગેરે થાય છે તેમાં કુંવારના મૂળ પીસી, હળદર મેળવીને લેપ કરવો.
- **વ્રણ :** કુંવારને બાફીને ગર્ભ કાઢીને, ગરમ ગરમ બાંધવો. તે કાચા, પાકા, અધકચરા કોઈપણ પ્રકારના વ્રણને મટાડે છે.

ઔષધિય પાકોની બજાર વ્યવસ્થા

જીગ્નેશ મેકવાન, રોશની ભોઈ, આર.એસ.પુંડીર અને કે. એસ. જાદવ
સેન્ટર ફોર એગ્રિકલ્ચરલ માર્કેટ ઈન્ટેલીજન્સ, નાહેપ-કાસ્ટ, આઈએબીએમઆઈ,
આ.કૃ.યુ., આણંદ

ભારત વિવિધતા ની ભૂમિ છે. ભારત ની વિવિધતામાં એક વિશેષતા વાનસ્પતિક વિવિધતાની પણ છે. એક અંદાજ મુજબ વિશ્વમાંથી નોંધાયેલ ૨૫૦૦૦૦ વાનસ્પતિક પ્રજાતિમાથી અંદાજિત ૪૫૦૦૦ પ્રજાતિઓ ભારત માં ઉપલબ્ધ છે. આ માટે જ વિશ્વ ના ૧૭ 'મેગાડાયવર્સ' દેશો માં ભારત નું એક આગવું સ્થાન છે. આ વિવિધતા કુદરતે બક્ષેલ ૧૦ જૈવ-ભૌગોલિક ક્ષેત્રો અને ૨૬ જૈવિક પ્રાંતોને આભારી છે. આદિકાળ થી મનુષ્ય વનસ્પતિ નો ઉપયોગ ઔષધિ તરીકે કરતો આવ્યો છે. પ્રાચીન ભારત માં વિકસેલ આયુર્વેદ વિજ્ઞાન પણ મોટે અંશે વાનસ્પતિક ઔષધીઓ પર આધારિત છે. એક અભ્યાસ મુજબ આપણાં દેશ માં ૮૦૦૦ જેટલા ઔષધિય છોડ માનવ, પશુ તેમજ કૃષિ આરોગ્ય અર્થે સ્થાનિક ધોરણે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. ભારતીય ચિકીત્સા પ્રણાલીમાં ૨૪૦૦ ઔષધિય છોડને સંહિતાબદ્ધ કરવામાં આવેલ છે. પરંતુ ભારતીય ઔષધ બજારમાં માત્ર ૯૬૦ ઔષધિય છોડ જ વ્યાપારમાં છે. ભારતીય નિર્યાત-આયાત બેંક મુજબ ભારતમાથી ૪૮ ઔષધિય પ્રજાતિઓની નિકાસ તેમજ ૪૨ ઔષધિય પ્રજાતિઓની આયાત કરવામાં આવે છે. પરંતુ લગભગ ૬૧% જેટલી વ્યાપારિક પ્રજાતિઓ જંગલ- ડુંગર જેવા અવ્યવસ્થિત સ્ત્રોતમાથી મેળવવામાં આવે છે. માત્ર ૧૦% ઔષધિય દવાઓ વ્યવસ્થિત કૃષિ પધ્ધતિઓ ધ્વારા ઉત્પાદિત કરવામાં આવે છે. ગુજરાત ઔધોગિક દ્રષ્ટીએ વિકસિત રાજ્ય છે. ગુજરાત ફાર્માસ્યુટીકલ્સ ઉદ્યોગમાં પણ સારી નામના ધરાવે છે. ગુજરાતમાં ૬૫૦ કરતાં પણ વધુ આયુર્વેદિક ફાર્માસ્યુટીકલ્સ કંપનીઓ કાર્યરત છે જેમાં કાચા માલ તરીકે ઔષધિય વનસ્પતિઓનો વપરાશ કરવામાં આવે છે. સર્વેક્ષણ અનુસાર આયુર્વેદિક ફાર્માસ્યુટીકલ્સ માં ૨૭૦ કરતાં પણ વધુ ઔષધિય છોડ નો વપરાશ કરવામાં આવે છે જેમાથી ૨૦૧ પ્રજાતિઓ સ્વદેશી છે અને ૬૯ પ્રજાતિઓ અન્યત્ર થી આયાત કરવામાં આવે છે. અમુક આંકડા સૂચવે છે કે આ ઉદ્યોગો માં અંદાજિત ૩૭.૫ લાખ વાનસ્પતિક ભાગો કાચા માલ તરીકે ઉપ યોગમાં લેવાય છે. એક અન્ય સર્વે મુજબ ઔષધિય છોડ જેમ કે ઈસબગુલ, લીમડો, તુલસી, કરિયાતું, ફૂદીનો, બહેડો, સાદડો, ગુગળ, કુવર પાંઠું, શતાવરી, વરનો, કાળી મૂસળી, સફેદ મૂસળી વગેરે નો ઉપયોગ ૮૦% આયુર્વેદિક ઉદ્યોગો દ્વારા કરવામાં આવે છે. અમુક ઔષધિક છોડ જેવા કે શતાવળી, અશ્વગંધા, ગૂગળ, સફેદ મૂસળી વગેરે ની અછત હમેશા બજાર માં જોવા મળે છે.

ટેબલ-૧ મુજબ ઔષધિય પાકો નું વાવેતર અને ઉત્પાદન મુખ્યત્વે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, તમિલનાડુ, મધ્ય પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, કર્ણાટક, ઉત્તરપ્રદેશ, વગેરે રાજ્યો માં વધુ ફેલાયેલું છે.

ઔષધિય પાકોનું બજાર માળખું

ભારતમાં ઔષધિય પાકોની ખરીદી અને વેચાણનું નેટવર્ક વિવિધ બજારોમાં ફેલાયેલુ છે. આંતરરાષ્ટિય પર્યાવરણીય વિકાસ સંસ્થા દ્વારા વર્ષ ૨૦૦૨ માં કરાયેલા અભ્યાસ ઉપરથી તેમણે ભારતમા દરેક વિવિધ ઝોનમા આવેલ ઔષધિય પાકોના બજારને વિવિધ ત્રણ ભાગમાં વર્ગીકૃત કર્યા હતા. જે બજારમાં ૨૫ થી વધુ વેપારીઓ અને રૂ. ૫ અબજ કે તેથી વધુ વ્યક્તિગત ટર્નઓવર હોય તે બજારને મુખ્ય બજાર તરીકે ત્યારબાદ જે બજારમા ૨.૫ અબજ થી ૫ અબજ રૂપિયા સુધીના ટર્નઓવર સાથે ૨૫ થી ૫૦ વેપારીઓ હોય તે માધ્યમ બજાર અને બાકીના નાના ટર્નઓવર સાથેના બજારને નાના બજાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ટેબલ-૧ મા ઝોન મુજબ મુખ્ય, માધ્યમ તેમજ નાના બજાર વિશેની ટૂંકમાં માહિતિ દર્શાવેલ છે.

ટેબલ-૧ વિવિધ રાજ્યોમા આવેલ મુખ્ય, માધ્યમ તેમજ નાના બજાર

ઝોન	રાજ્ય	મુખ્ય શહેર		
		મુખ્ય બજાર	માધ્યમ બજાર	નાના બજાર
પશ્ચિમી	ગુજરાત	-	સિધ્ધપુર, ઉંઝા, અમદાવાદ	પાલનપુર, મહેસાણા
	મહારાષ્ટ્ર	મુંબઇ	નાગપુર	રત્નાગીરી,પુણે, વાશી
સેન્ટ્રલ	મધ્યપ્રદેશ	રાજપુર	શિવપુરી, નિમુચ, કાટની	ઇન્દોર, દેવાસ
	રાજસ્થાન	-	-	અજમેર, જયપુર
ઉત્તર	દિલ્લી	દિલ્લી	-	-
	જમ્મુ કાશ્મિર	-	બારામૂલ્લા	જમ્મુ
દક્ષિણ	કેરાલા	-	થ્રિસુર	પલ્લકડ, અર્નાકુલમ, કોટુર
	કર્ણાટક	-	બેન્ગ્લોર	મૈસુર, બિજાપુર
પૂર્વ	આસામ	-	-	ગુવાહાટિ, કોકરાજહેર
	મેઘાલય	-	-	શિલોંગ

સ્ત્રોતઃ આંતરરાષ્ટિય પર્યાવરણીય વિકાસ સંસ્થા, ૨૦૦૨

ઔષધિય પાકોની વેચાણ વ્યવસ્થા

ઔષધિય પાકોમાં વેચાણ વ્યવસ્થા એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પાસું છે. ઔષધિય પાકો ની ગુણવત્તા વનસ્પતિ ના ભૌગોલિક મૂળ, કાપણી સમય અને કાપણી અવસ્થા ઉપર ખૂબ આધાર રાખે છે. અમુક વખત ખેડૂતો માં માહિતી ના અભાવે અપરિપક્વ કાપણી તેમજ કાપણી પછીની અવ્યવસ્થા ના કારણે માલની ગુણવત્તા બગડે છે. માલ ની નબળી ગુણવતાના કારણે ખેડૂતો પૂરતા ભાવ મેળવી શકતા નથી. બજાર વ્યવસ્થાની દ્રષ્ટીએ જોવામાં આવે તો આપણા દેશમાં ઔષધિય પાકો ના વેચાણ માટે સંગઠિત બજાર માળખાનો અભાવ છે. વિવિધ ઔષધિય પાકો નું વાવેતર દેશના વિવિધ ખૂણે કરવામાં આવે છે. આના માટે વાવેતર વિસ્તાર અનુસાર દરેક પાક ની પોતાની અલગ વેચાણ કડી છે. નીચે ટેબલ-૨ પાક અને વાવેતર વિસ્તાર અનુસાર ઔષધિય પાકો ની વેચાણ કડીઓ આપેલી છે, જેથી વાચક ને પાકો ની વેચાણ વ્યવસ્થાનો ખ્યાલ આવે.

ટેબલ-૨ પાક અને વાવેતર વિસ્તાર અનુસાર ઔષધિય પાકોની વેચાણ કડીઓ

ક્રમાંક	પાક	રાજ્ય	વેચાણ કડી
૧.	ઈસબગુલ	મધ્યપ્રદેશ	• ઉત્પાદક → સ્થાનિક વ્યાપારી → જથ્થાબંધ વ્યાપારી → પ્રોસેસર • ઉત્પાદક → જથ્થાબંધ વ્યાપારી → પ્રોસેસર
૨.	સફેદ મૂસળી	મધ્યપ્રદેશ	• સ્થાનિક ચૂટનીકર્તા → એજંટ → સ્થાનિક વેપારી → નાના વેપારી → મોટા વેપારી → ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની. • સ્થાનિક ચૂટનીકર્તા → સ્થાનિક વેપારી → નાના વેપારી → મોટા વેપારી → ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની. • સ્થાનિક ચૂટનીકર્તા → એજંટ → સ્થાનિક વેપારી → નાના વેપ ારી → મોટા વેપારી → ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની → વેચાણકર્તા → ઉપભોગતા.
		મહારાષ્ટ્ર	• નાના ખેડૂત → મોટા ખેડૂત • ઉત્પાદક → કમિશન એજંટ → જથ્થાબંધ વેપારી → પ્રોસેસર. • ઉત્પાદક → વેપારી → પ્રોસેસર
૩.	ફૂદીનો	મહારાષ્ટ્ર	• ઉત્પાદક → વેપારી • ઉત્પાદક → કમિશન એજંટ → જથ્થાબંધ વેપારી → પ્રોસેસર. • ઉત્પાદક → ઉપભોગતા

સ્ત્રોત: Project on "Cultivation of medicinal and aromatic crops as a means of diversification in agriculture in Madhya Pradesh"

ભારતમાંથી ઔષધિય પાકોની થતી નિકાસ

ભારતમાંથી મુખ્યત્વે યુ.એસ.એ, જાપાન, જર્મની, યુ.કે, યુ.એ.ઈ, ચીન, શ્રીલંકા જેવા વગેરે દેશોમાં ઔષધિય પાકો ની નિકાસ થાય છે. અહિયાં ઉપલબ્ધ માહિતી અનુસાર ઔષધિય પાકો ની નિકાસની માહિતી આપવામાં આવી છે.

આમ, સમગ્ર રીતે જોવામાં આવે તો ઔષધિય પાકોમાં સારી એવી નિકાસની તકો રહેલી છે. તેમજ અત્યારના આ કોવિડ-૧૯ની મહામારીની પરિસ્થિતિમાં સામાન્ય માનવી પોતાની રોગપ્રતિકારક શક્તિ તેમજ શારીરિક તંદુરસ્તી માટે વધારે સજાગ હોય આવનાર સમયમાં ઔષધિય પાકો તેમજ તેના ઉત્પાદનની સ્થાનિક તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં માંગ વધવાની સંભાવનાઓ છે.

વિશ્વના ૭૦ થી પણ વધુ દેશોમાં આપ ણે ઔષધિય પાકોની નિકાસ કરીએ છીએ જે પૈકી મુખ્ય ટોચના દશ દેશોની માહિતિ ટેબલ-૩ થી લઈને ટેબલ-૧૨ માં આપવામા આવી છે. સદર માહિતી પરથી માલુમ પડે છે કે યુએસએ મુખ્યત્વે ઈસબગુલ (ભૂસું), તકમરીયા, ફૂદીનો, ખસખસ, લીમડાના પાન/પાઉડર તેમજ મરી જેવા ભારતીય ઔષધિય પાકો માટે મુખ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર છે. જ્યારે ઈસબગુલ (બીજ), સેનાના પાંદડા, તુલસી તેમજ કપૂર અને મધુનાશીની જેવા ઔષધિય પાકો માટે અનુક્રમે જર્મની, ચાઈના, બાંગ્લાદેશ અને જાપાન ટોચના આયાતકર્તા દેશો છે. ટેબલ-૫ થી લઈને ટેબલ-૧૪ ની માહિતિ મુજબ સમગ્ર રીતે જોઈએ તો ઔષધિય પાકોની નિકાસ માટે ખૂબ જ સારી તકો રહેલી છે.

ટેબલ-૩ ટોચના દસ દેશોમાં ભારતમાંથી થયેલ ઈસબગુલ (બીજ) ની નિકાસ (રૂ. લાખમાં)

દેશો	૨૦૨૦-૨૧
જર્મની	૬૫૫.૭૭
યુકે	૨૯૮.૦૬
યુએસએ	૨૭૭.૩૨
સ્વીડન	૨૬૯.૬૦
સ્લોવેનિયા	૧૩૮.૪૬
ઈરાન	૧૩૪.૧૩
ઓસ્ટ્રેલીયા	૧૦૨.૧૬
કેનેડા	૬૯.૧૬
બાંગ્લાદેશ	૬૨.૬૭
આર્જેટીના	૫૬.૪૬
કુલ (અન્ય દેશો)	૨૪૩૧.૭૪

સ્ત્રોત : https://www.commerce.nic.in

ટેબલ-૪ ટોચના દસ દેશોમાં ભારતમાંથી થયેલ ઈસબગુલ (ભૂસું) ની નિકાસ (રૂ. લાખમાં)

દેશો	૨૦૨૦-૨૧
યુએસએ	૭૯૮૧૯.૫૬
જર્મની	૩૦૬૫૦.૧૧
ઈટાલી	૧૦૬૩૩.૬૯
બાંગ્લાદેશ	૬૪૨૫.૧૯
યુકે	૬૩૬૬.૦૬
ચાઈના	૬૦૪૪.૮૩
ઓસ્ટ્રેલીયા	૪૫૩૯.૧૭
જાપાન	૩૪૮૪.૦૮
કોરિયા	૩૪૩૨.૩૭
ફ્રાંસ	૩૪૦૪.૬૪
કુલ (અન્ય દેશો)	૧૯૩૫૫૮.૮૬

સ્ત્રોત : https://www.commerce.nic.in

ટેબલ-૫ ટોચના દસ દેશોમાં ભારતમાંથી થયેલ તકમરીયાની નિકાસ (રૂ. લાખમાં)

દેશો	૨૦૨૦-૨૧
યુએસએ	૨૫૪.૨૪
યુએઈ	૨૧૭.૩૧
ઈરાન	૨૧૦.૩૬
યુકે	૧૨૫.૩૫
કૂવેત	૪૫.૯૪
થાઈલેન્ડ	૪૫.૧૬
મલેશિયા	૪૨.૦૮
ઈટાલી	૩૫.૮૧
ચાઈના	૩૪.૮૫
વિયેતનામ	૩૩.૯૪
કુલ (અન્ય દેશો)	૧૩૦૮.૮૧

સ્ત્રોત : https://www.commerce.nic.in

ટેબલ-૬ ટોચના દસ દેશોમાં ભારતમાંથી થયેલ ફૂદીનાની નિકાસ (રૂ. લાખમાં)

દેશો	૨૦૨૦-૨૧
જર્મની	૧૪૭.૧૯
યુએસએ	૭૨.૭૨
બેલ્જિયમ	૪૮.૧૮
કેનેડા	૨૫.૧૭
ઈન્ડોનેશિયા	૧૮.૪૨
ઓસ્ટ્રેલીયા	૧૪.૧૦
ઈઝરાયેલ	૫.૫૬
યુએઈ	૧.૭૮
બહેરીન	૧.૩૬
નેપાળ	૧.૩૪
કુલ (અન્ય દેશો)	૩૪૨.૭૯

સ્ત્રોત : https://www.commerce.nic.in

ટેબલ-૭ ટોચના દસ દેશોમાં ભારતમાંથી થયેલ સેનાના પાંદડાની નિકાસ (રૂ. લાખમાં)

દેશો	૨૦૨૦-૨૧
ચાઈના	૫૧૯૫.૯૧
યુએસએ	૮૭૨.૯૮
થાઈલેન્ડ	૭૩૪.૭૭
જાપાન	૬૪૦.૬૨
બ્રાઝિલ	૬૩૪.૩૧
ફિલિપાઈન્સ	૫૯૮.૯૮
પૉલેન્ડ	૪૯૯.૧૭
ઈટાલી	૪૦૬.૦૪
મલેશિયા	૪૦૫.૨૦
ઈન્ડોનેશિયા	૩૭૩.૭૪
કુલ (અન્ય દેશો)	૧૪૦૬૧.૧૦

સ્ત્રોત : https://www.commerce.nic.in

ટેબલ-૮ ટોચના દસ દેશોમાં ભારતમાંથી થયેલ તુલસીની નિકાસ (રૂ. લાખમાં)

દેશો	૨૦૨૦-૨૧
બાંગ્લાદેશ	૮૫૯.૦૦
જર્મની	૬૧૩.૩૩
યુએસએ	૪૦૯.૧૮
યુએઈ	૩૯૦.૯૬
બેલ્જિયમ	૩૬૭.૦૩
ઓસ્ટ્રેલીયા	૨૨૪.૬૫
તાઈવાન	૧૫૯.૪૬
ઈરાન	૯૧.૪૫
વિયેતનામ	૬૫.૪૭
થાઈલેન્ડ	૪૬.૮૨
કુલ (અન્ય દેશો)	૩૬૩૮.૫૬

સ્ત્રોત : https://www.commerce.nic.in

ટેબલ-૯ ટોચના દસ દેશોમાં ભારતમાંથી થયેલ ખસખસની નિકાસ (રૂ. લાખમાં)

દેશો	૨૦૨૦-૨૧
યુએસએ	૪૫૦.૨૬
કેનેડા	૧૦૯.૨૫
યુકે	૨૪.૩૭
ઓસ્ટ્રેલીયા	૧૪.૩૫
ન્યુઝીલેન્ડ	૧૧.૩૪
સાઉથ આફ્રિકા	૧૧.૨૯
ફિલિપાઈન્સ	૯.૩૫
નાઈઝેરિયા	૫.૪૨
નેપાળ	૪.૩૭
હોંગકોંગ	૩.૫૮
કુલ (અન્ય દેશો)	૬૫૬.૮૬

સ્ત્રોત : https://www.commerce.nic.in

ટેબલ-૧૦ ટોચના દસ દેશોમાં ભારતમાંથી થયેલ લીમડાના પાંદડા/પાઉડરની નિકાસ (રૂ.લાખમાં)

દેશો	૨૦૨૦-૨૧
યુએસએ	૧૫૬.૫૫
યુકે	૨૯.૯૬
જાપાન	૨૫.૨૮
જર્મની	૨૪.૨૨
ફ્રાંસ	૧૭.૪૪
સિંગાપોર	૧૫.૪૩
ઓસ્ટ્રેલીયા	૧૫.૧૫
કેનેડા	૧૧.૯૮
નેધરલેન્ડ	૭.૮૯
થાઈલેન્ડ	૬.૨૭
કુલ (અન્ય દેશો)	૩૫૫.૪૭

સ્ત્રોત : https://www.commerce.nic.in

ટેબલ-૧૧ ટોચના દસ દેશોમાં ભારતમાંથી થયેલ મધુનાશીનીની નિકાસ (રૂ. લાખમાં)

દેશો	૨૦૨૦-૨૧
જાપાન	૧૧૦.૫૪
યુએસએ	૫૦.૪૪
સીજેચ રિપબ્લિક	૩૨.૮૬
તાઈવાન	૨૫.૯૭
મલેશિયા	૧૧.૨૩
બેલારસ	૬.૨૬
સ્લોવાક રિપ	૬.૧૧
ફ્રાંસ	૪.૯૭
યુએઈ	૪.૭૬
ઈટાલી	૪.૨૫
કુલ (અન્ય દેશો)	૨૬૮.૩૪

સ્ત્રોત : https://www.commerce.nic.in

ટેબલ-૧૨ ટોચના દસ દેશોમાં ભારતમાંથી થયેલ મરીની નિકાસ (રૂ. લાખમાં)

દેશો	૨૦૨૦-૨૧
યુએસએ	૫૫૦૬.૪૩
સ્વીડન	૩૮૨૨.૯૦
જર્મની	૩૧૪૩.૪૭
યુકે	૨૦૭૬.૪૬
જાપાન	૧૮૦૦.૬૩
નેધરલેન્ડ	૧૭૭૬.૯૯
કેનેડા	૧૩૩૬.૪૨
યુએઈ	૧૨૫૦.૪૨
પોલેન્ડ	૧૦૭૯.૯૭
ઈટાલી	૧૦૩૬.૭૫
કુલ (અન્ય દેશો)	૩૦૭૦૯.૦૫

સ્ત્રોત : https://www.commerce.nic.in

ઔષધિય પાકોમાં સરકારશ્રી તરફથી મળતી સહાય/યોજના

ઔષધિય પાકોના વાવેતર માટે ખેડૂતોને ઉત્સાહિત કરવા સરકાર તરફથી અમુક સહાય તેમજ યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે. આ યોજના નો લાભ લેવા માટે ખેડૂતોએ જે તે ગામની ગ્રામ પંચાયતની ઈ-ગ્રામ ઓફિસેથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહે છે. અરજી કરવા માટે પંચાયત ધ્વારા નિમેલ કોમ્પ્યુટર ઓપરેટરનો સંપર્ક કરવો. સહાય તેમજ અન્ય યોજના વિષેની માહિતી ટેબલ-૧૫ માં આપેલ છે.

ઔષધિય પાકોના વ્યાપાર માટેના અંતરાયો

ભારત દેશમાં વિવિધ પ્રકારની આબોહવા, એગ્રોક્લાઈમેટિક ઝોન તેમજ જમીનની વિવિધતાને કારણે ખેડૂતો દ્વારા જાત જાતની ઔષધીય વનસ્પતિઓની આધુનિક પધ્ધતિથી ખેતી કરવામાં આવે છે. આયુર્વેદનો વ્યાપ વધતા દેશ પરદેશમાં ઔષધીય વનસ્પતિના કાચા દ્રવ્યોની માંગ વધી રહી છે પરંતુ ખેડૂતોમાં બજાર વિષે પુરતી જાણકારીના અભાવે તેમજ સ્થાનિક બજારમા ઉત્પાદિત પાકની યોગ્ય માંગ ન હોવાને કારણે ખેડૂતોને તેનું યોગ્ય વળતર મળતું નથી અને તેમાં પણ ખાસ કરીને વધતો જતો ખેતી ખર્ચ પણ ખેડૂત માટે દુઃખ દાયક છે.

ખાસ કરીને પુરતી માહિતીનો અભાવ અને વધતા જતા ખેતી ખર્ચ માટે ખેડૂતોએ પહેલા તો બજારલક્ષી અભિગમ આપવાનો રહ્યો અને તેના આધારે માંગ આધારીત ઉત્પાદન કરવું પડે. આજના હરણફાળ ભરી રહેલા યુગમાં સરકાર દ્વારા ઘણા બધાં વૈશ્વિકરણ અને આર્થિક સુધારાઓ કરવામાં આવ્યા છે. આમ આજના સમયમાં ખેડૂતોએ સુચારૂ વેચાણ વ્યવસ્થા કરવા અંગે ચિંતન કરવાની જરૂર છે.

ઔષધિય પાકોનાં કાચા દ્રવ્યો દેશમાં આવેલી વિવિધ દવાઓ બનાવતી કંપનીઓ માટે ઘણાં બધા ઉપયોગી હોવાને લઈને તેઓમા તેની માંગ વધારે રહેલી છે. અને તમાં પણ તેઓ કરાર કરતા હોય છે. તો ઔષધીય પાકોની ખેતી કરતાં ખેડૂતોએ યોગ્ય બજાર વ્યવસ્થા અપનાવવી જોઈએ જેથી તેમનો હિસ્સો ગ્રાહકે ચુકવેલ નાણાંમાં વધારે હોય. જેમકે ઔષધિય પાકોનું સીધુ વેચાણ જેનાથી ખેડૂતને વધારેમાં વધારે નફો મળે તેના માટે ખેડૂત કંપની સાથે કરાર આધારીત ખેતી કરી શકે. તદઉપરાંત સહકારી ધોરણે ખેતી કરવામાં આવે તો પણ ઔષધિય પાકોની ખેતીમાં વધારે નફો રહેલો છે. તેનાથી ખેડૂત પાસે વધારે જથ્થો ઉપલબ્ધ થશે અને તેનાથી ખેડૂતો મુલ્યવર્ધન કરીને પણ વધારે નફો મેળવી શકે. તો ખેડૂતો પણ સ્વતંત્ર રીતે વેચાણ કરવાને બદલે સહકારી મંડળી રચીને તથા મંડળી દ્વારા પ્રોસેસીંગ કરીને વેચાણ કરવામાં આવે તો વધુ આર્થિક લાભ થાય છે.

આજના વૈશ્વિકરણના સંદર્ભમાં વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠનને અનુલક્ષીને કૃષિ પેદાશોની નિકાસ માટે તકો ખૂબજ વધી છે. આંતરરાષ્ટ્રિય બજારમાં ગ્રાહકને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળુ ઉત્પાદન આપી શકીએ તો તેના સારા ભાવ પણ મળી શકે. ખાસ કરીને ઔષધિય પાકોનું ઉત્પાદન બહુ ઓછા ખેડૂતો કરે છે તેથી તેમની પાસે પુરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ ન હોવાને કારણે ખેડૂત જાતે નિકાસ નથી કરી શક્તો પણ આવા અનેક ખેડૂતો જુથ બનાવીને સહકારી ધોરણે નિકાસ માટે પ્રયત્ન કરે તો સ્થાનિક બજારની સરખામણીમાં વધુ સારા ભાવ મેળવી શકે.

ઈસબગુલ- અગત્યનો રોકડીયો પાક

એન. કે. ચાવડા, કે.વી.પટેલ અને આર.યુ.સોલંકી
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર,
આ.ક.યુ., આણંદ

નામ અને પર્યાય

ગુજરાતી : ઈસબગુલ
હિન્દી : ઈસબગોલ
સંસ્કૃત : અશ્વગોલ
લેટીન : *Plantago ovata* Forsk
અંગ્રેજી : Blond Psyllim
કુળ : Plantaginacea

ઈસબગુલને સ્થાનિક ભાષામાં 'ધોડાજીરૂ' કહે છે. ઈસબગુલ એ આપણા દેશમાં ખેતી હેઠળના બધા જ ઔષધિય પાકોમાં સૌથી વધુ વિસ્તાર ધરાવતો અતિ મહત્વનો પાક છે. વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માં ગુજરાતમાં ૧૩૦૨૦ હેક્ટર વિસ્તાર ઈસબગુલની ખેતી હેઠળ હતો જે માંથી ૯૭૫૦ મે. ટન ઉત્પાદન થયુ હતુ. ગુજરાત, રાજસ્થાન, ઉપરાંત મધ્ય પ્રદેશ તથા હરિયાણામાં પણ છેલ્લા થોડા વર્ષોથી તેની ખેતી શરૂ થઈ છે. ગુજરાતમાં મુખ્યત્વે બનાસકાંઠા, કચ્છ, મહેસાણા, જામનગર અને રાજકોટ જીલ્લામાં તેનું વાવેતર થાય છે.

ઈસબગુલના બીજમાં સૌથી મહત્વનો ભાગ તેના પર આવેલ ભૂસી છે જે બીજનો ૩૦ % હિસ્સો ધરાવે છે. આ ઉપરાંત તેમાં ૫% જેટલું આછા પીળા રંગનું તેલ, ૬.૮ % ભસ્મ તથા ૮.૩ % ભેજ હોય છે.

બીજમાંથી ભૂસી ભૌતિક પ્રક્રિયાથી છૂટી પાડવામાં આવે છે. ભૂસીમાં ભેજ સંગ્રહ કરવાના ગુણધર્મને કારણે તેનો ઉપયોગ મળબંધ કરની દવા તરીકે કરવામાં આવે છે. તે અમીબા અને જીવાણુંઓ દ્વારા થતાં કાયમી મરડામાં પણ ઉપયોગી છે. તે કેલરી મુક્ત છે. તેના રેસાઓ આતંરડાના હલનચલનને ઉત્તેજીત કરે છે. આથી કબજીયાત અને બીજા કેટલાક આતંરડાના રોગોને દૂર કરવા માટે તે વાપરવામાં આવે છે. વળી તેના ઉપયોગથી માનવ શરીર પર બીજી કોઇ આડ-અસર થતી નથી એવું જાણવામાં આવ્યું છે.

તેના બીજ શીતળતા આપી શકે તેવા ગુણધર્મો ધરાવે છે અને તેના ઉપયોગ આયુર્વેદીક, યુનાનિ અને એલોપેથી ચિકિત્સાઓમાં કરવામાં આવે છે. તેના બીજ તથા તેની ભૂસીનો ઉપયોગ પાચનતંત્ર અને મૂત્રજનનતંત્રના સ્લેષ્મ આવરણોના સોજા દૂર કરવામાં તથા આંતરડાના ચાંદા, મસા અને ગોનોરીયાની સારવાર કરવા ઉપરાંત કોલેસ્ટેરોલ ઘટાડવા માટે કરી શકાય છે.

ઈસબગુલની નિકાસ મહદ અંશે યુ.એસ.એ., પશ્ચિમ જર્મની, બ્રિટન અને ફ્રાન્સમાં કરવામાં આવે છે. તે સૌથી વધુ વિદેશી હૂંડીયામણ કમાવી આપતો ઔષધિય પાક છે.

જમીન અને આબોહવા

ઈસબગુલ એ શિયાળુ પિયત પાક છે તે રેતાળ અને ગોરાડુ જમીનમાં થાય છે. જે જમીનની નિતારશક્તિ ઓછી હોય તેવા પ્રકારની જમીન આ પાકની વૃધ્ધિ માટે અનુકૂળ નથી. તેને સુકુ અને ઠંડુ હવામાન માફક આવે છે.

સુધારેલી જાત

ગુજરાત ઈસબગુલ-૧ અને ગુજરાત સબગુલ-૨ જાતો આણંદ કેન્દ્ર ખાતેથી અને ગુજરાત ઈસબગુલ-૩ તથા ગુજરાત ઈસબગુલ-૪ સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી જગુદણ (મહેસાણા) કેન્દ્ર દ્વારા બહાર પાડેલી સુધારેલી જાતો છે.

વાવણીનો સમય

આ પાકની વાવણી ૨૦ નવેમ્બરથી ૨૦ ડિસેમ્બર દરમ્યાન કરવામાં આવે છે. વહેલી વાવણી અને તે પણ ઊંચા બીજના દરે કરવામાં આવે તો તળછારા નામનો રોગ આવવાની શક્યતાઓ વધે છે. વાવણી મોડી કરવાથી શિયાળામાં વૃદ્ધિ માટેનો ગાળો ઓછો મળે છે

ખેડ

ઈસબગુલના સારા સ્ફુરણ માટે જમીન સારી રીતે ખેડાયેલી અને નીંદણમુક્ત તેમજ ઢેફાંરહિત હોવી જોઈએ. હળ અને કરબથી કરવાની ખેડની સંખ્યાનો આધાર જમીનના પ્રકાર, અગાઉનો પાક અને નીંદણના પ્રમાણ ઉપર રહે છે. જમીનનું બંધારણ, ખેતરનો ઢાળ અને પિયતની વ્યવસ્થા ધ્યાનમાં રાખી યોગ્ય માપના કયારા બનાવવા. હલકી જમીન માટે ૮ x ૩ મીટરના કયારા અથવા તેનાથી નાના કયારા અનુકૂળ રહે છે.

ખાતર

આ પાકને ઓછા નાઈટ્રોજનની જરૂરિયાત છે. ઓછી ફળદ્રુપ જમીનમાં જમીન તૈયાર કરતી વખતે ૫ ટન છાણિયું ખાતર તેમજ ૧૫ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન અને ૧૫ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ હેકટર દીઠ પાયાના ખાતર તરીકે છેલ્લી ખેડમાં આપવામાં આવે છે. વાવણી પછી ૩૦ દિવસે ફરીથી ૧૫ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન પૂર્તિ ખાતર તરીકે આપવામાં આવે છે. જો આ પાકમાં રસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ ન કરવો હોય તો ચોમાસામાં શરપંખાનો લીલો પડવાશ કરી શિયાળામાં ઈસબગુલની વાવણી કરવામાં આવે તો ઈસબગુલ બીજનું ૨૭% જેટલું વધારે ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.

બીજ અને વાવણી

વધુ સ્ફૂરણના ટકા મેળવવા માટે બીજ અગાઉની ઋતુમાંથી તૈયાર કરેલ જથ્થામાંથી લેવું જોઈએ. સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં સંગ્રહ કરેલ જૂના બીજ સ્ફૂરણશક્તિ ગુમાવે છે.

ઈસબગુલના બી નાનાં અને હલકાં હોય છે માટે વાવતા પહેલા તેને જરૂરી રેતી અથવા ચાળેલા છાણિયા ખાતર સાથે ભેગા કરવામાં આવે છે. વાવણી બે હાર વચ્ચે ૩૦ સે.મી.નું અંતર રાખીને કરવામાં આવે છે. બીજ નાનું હોવાથી વધુ ઉંડુ ન પડે તેની કાળજી રાખવી.

પિયત

બીજની વાવણી પછી પ્રથમ પાણી તુરત જ આપવું. પ્રથમ પાણી ખૂબ ધીમી ગતિએ આપવું જરૂરી છે. સામાન્ય રીતે પાણી આપ્યા પછી ૬ થી ૭ દિવસે બીજ ઉગી નીકળે છે. જો બીજ બરાબર ઉગ્યા ન હોય તો બીજુ પાણી જમીનનું ઉપલુ પડ પલળે તેટલું આપી દેવું કે જેથી ન ઉગેલા બીજ પોચી થયેલ જમીનમાં ઉગી શકે. ત્યાર પછીના પાણી પાકની જરૂરિયાત પ્રમાણે આપવા. આ પાક માટે કુલ ૪ થી ૫ પિયતની જરૂર પડે છે. ડૂંડીઓ 'દૂધ અવસ્થા' એ હોય ત્યારે છેલ્લુ પાણી આપવું.

નીંદામણ

પાકની વાવણી પછી ૨૦ થી ૨૫ દિવસ બાદ પ્રથમ નીંદામણ કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે પાકના તબક્કાના બે મહિના દરમ્યાન ૨ થી ૩ વખત

નીંદામણ કરવું જરૂરી છે. પાછળથી નીંદામણ કરવાની જરૂર રહેતી નથી.

રોગ અને તેનું નિયંત્રણ

તળછારો

આ રોગની શરૂઆત સામાન્ય રીતે ડૂંડી દેખાવાના સમયે થાય છે. પાનની ઉપરની સપાટીએ નાના ડાઘ પડે છે. જે ધીમે ધીમે મોટા થાય છે. પાનની નીચેની બાજુએ રાખોડી રંગની રૂંવાટી જેવી રોગપ્રેરક ફૂગ દેખાય છે. રોગવાળા પાન પીળાશ પડતા હોઈ છેવટે ભૂખરા કથ્થાઈ રંગના થઈ ચીમળાઈને સૂકાઈ જાય છે. રોગનું પ્રમાણ વધારે હોય તો ડૂંડી વાંકીચૂકી થઈને ગુંચળુ વળી જાય છે. રોગવાળા છોડનો વિકાસ બરાબર થતો નથી. ડૂંડી કદમાં નાની રહે છે અને દાણા ઓછા બેસે છે જે ગુણવત્તામાં હલકા હોય છે. પરિણામે બીજનું કુલ ઉત્પાદન ઓછું મળે છે. આ રોગ ઝાકળવાળા ઠંડા અને વાદળછાયા વાતાવરણમાં વધુ પ્રસરે છે.

નિયંત્રણ

- બીજને મેટાલેક્ઝીલ ૩પ એસ.ડી. (૪ ગ્રામ પ્રતિ કિ.ગ્રા. બીજ) ની માવજત આપી વાવણી કરવી.
- ડૂંડી નીકળવાના સમયે એટલે કે વાવણી બાદ ૪૦ દિવસે મેટાલેક્ઝીલ એમ.ઝેડ. ૨૮ ગ્રામ અને ૫૫ અને ૭૦ દિવસે મેન્કોઝેબ ૭૫ વે.પા. ૨૭ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
- શક્ય હોય તો ડીસેમ્બર મહિનામાં વાવણી કરવી, જેથી રોગ આવવાની શક્યતા ઓછી રહે છે.

જીવાત અને તેનું નિયંત્રણ

મોલોમશી

બચ્ચાં તથા પુખ્ત મોલો પાનની નીચે તથા કુમળી દાંડી પર રહીને રસ ચૂસે છે. તેના શરીરમાંથી ચીકણો રસ સતત ઝરે છે. જે પાન પર પડતાં તેના ઉપર કાળી ફૂગ દેખાય છે. જેનાથી પ્રકાશ સંશ્લેષણમાં અવરોધ થવાથી છોડની વૃદ્ધિ અટકી જાય છે.

નિયંત્રણ

આ જીવાતના નિયંત્રણ માટે ડાયમીથોએટ ૩૦ ઈસી દવા ૧૦ મિ.લિ. અથવા ફોસ્ફામીડોન ૪૦ ઈસી દવા ૮ મિ.લિ. પૈકી કોઈપણ એક દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્રણ કરીને છાંટવી.

કાપણી

આશરે ૧૧૦ થી ૧૩૦ દિવસે પાક તૈયાર થયે માર્ચ-એપ્રિલમાં કાપણી કરવામાં આવે છે. પાક તૈયાર થાય ત્યારે છોડ પીળા થઈ જાય છે અને ડૂંડીઓ આછા ગુલાબીથી ભૂખરા રંગની દેખાય છે. માત્ર હાથથી દબાવતાં પણ ડૂંડીમાંથી પાકેલા દાણા બહાર આવે ત્યારે સમજવું કે પાક કાપણી લાયક તૈયાર થયો છે. કાપણી વખતે આકાશ વાદળ વગરનું અને હવામાન સુકું હોવું આવશ્યક છે. કાપણી વખતે છોડ પર ઝાકળ હોય ત્યારે કાપણી વખતે દાણા ખરી પડે છે. આથી ઝાકળ ઉડી જાય એટલે કે સવારે ૧૦ વાગ્યા પછી જ કાપણી કરવી જોઈએ. જમીનની નજીકથી છોડને દાતરડા વડે જ કાપણી કરવી જોઈએ. કાપણી પછી તૂરત જ છોડવાઓને ગાંસડીમાં બાંધી ખળામાં લઈ જઈને છૂટા પાથરવામાં આવે છે. ઈસબગુલને ખળામાં લાવ્યા બાદ બે દિવસ સુધી રાખી મૂકવું. ત્યારબાદ ખળામાં ટ્રેકટરથી પગર કરવું અથવા થ્રેસરથી દાણા છૂટા પાડવા. સવારમાં વહેલા પગર કરવાથી ભેજને લઈને દાણા ડૂંડીમાંથી તરત જ છૂટા પડી જાય છે. પગર કર્યા બાદ ઉપણીને દાણા સાફ કરવામાં આવે છે. ઘાસનો ઉપયોગ ઢોરના ખોરાક તરીકે પણ થાય છે.

ઉત્પાદન

ઈસબગુલનું ઉત્પાદન ૮૦૦ થી ૧૨૦૦ કિ.ગ્રા. બીજ પ્રતિ હેકટરે મળે છે.

અસાળિયો

એન.કે.ચાવડા, કે.વી.પટેલ,અને આર.આઈ.ચૌધરી
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.ક.યુ., આણંદ

નામ અને પર્યાય

ગુજરાતી : અસાળિયો

હિન્દી : ચનસુર

સંસ્કૃત : ચંદ્રસુર

લેટીન : *Lepidium sativum L.*

અંગ્રેજી : Garden cress

કુળ : Brassicaceae

અસાળિયાના પાકના છોડ (લીલા પાન) ભાજી અને સલાડ તરીકે વાપરી શકાય છે અને બીજનો ઉપયોગ દવાઓમાં થાય છે. અસાળિયાના લીલા છોડમાં ૨૬% પ્રોટિન, ૨૦.૫% રેસા અને ૧.૫૮% જેટલુ કેલ્શિયમ હોય છે. વિટામિન બી-૧, કેલ્શિયમ અને લોહ તત્વ મેળવવા માટે અસાળિયાના પાનને સલાડ તરીકે ખાવુ તે સસ્તો અને સારો ઉપાય છે. અસ્થમા, કફ, મસા, ફેફસાનો ટી.બી. વગેરે દર્દોમાં અસાળિયાના બીજ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. અસાળિયાના બીજમાં સારા પ્રમાણમાં લોહતત્વ હોય છે જે ભારત જેવા ગરીબ દેશોની સ્ત્રીઓમાં થતા પાડું રોગ (એનિમીયા) ને અટકાવવા ઘણા ઉપયોગી છે. ગાય-ભેંસના વિયાણ પછી બે અઠવાડિયા સુધી અસાળિયાના દાણાંને બાજરીના દાણાં, મેથી, કાળીજીરી, ગોળ, તેલ, ઘઉંનું ભૂસું અને સવા સાથે આપવામાં આવે તો ટોનીક તરીકે કામ કરે છે.

અસાળિયાનો પાક મર્યાદિત પિયત તથા પ્રમાણમાં ઓછા પોષક તત્વોની જરૂરીયાતથી થતો હોવાથી તેમજ મોટા ભાગે બધા જ પ્રકારની જમીનમાં ઘણા ઓછા ખર્ચે તેની ખેતી થઇ શકે છે. તેમજ તેના વેચાણ ભાવ પણ સારા જળવાઇ રહેતા હોવાથી આ પાકની ખેતીમાં સારો નફો મળે છે.

આબોહવા અને જમીન

આ પાકને ઠંડુ અને સૂકું વાતાવરણ વધુ માફક આવે છે. પાકટ અવસ્થાએ ગરમ અને સૂકું વાતારણ હોય તો બીજનું ઉત્પાદન વધુ મળે છે તથા દાણાની ગુણવત્તા પણ સારી થાય છે. આ પાકનું વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે ગોરાડુ, મધ્યમ કાળી અને સારી નિતારવાળી જમીન પસંદ કરવી જોઇએ.

સુધારેલી જાત

ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર, આ.કૃ.યુ., આણંદ દ્વારા ગુજરાત અસાળિયો ૧ નામની જાત વિકસાવી છે.

જમીનની તૈયારી

હળની બે વખત ખેડ કરવી. અગાઉના પાકના જડીયાં વીણી લીધા બાદ બે વખત કરબ મારી જમીન સમતલ કરવી. જો જમીનમાં મોટા ઢેફાં રહેશે તો નાના બીજ હોવાથી ખેતરમાં ઉગાવો ઓછો થશે અને પરિણામે ઉત્પાદન પર માઠી અસર થશે.

વાવણી સમય

આ પાકની વાવણી ૧૫ મી ઓક્ટોમ્બરથી નવેમ્બરના અંત સુધી કરવી જોઈએ. વહેલા વાવેતરમાં ઓછી ઠંડીના લીધે ઉગાવો બરાબર થતો નથી, જયારે ખૂબ મોડા વાવેતરમાં પાકની પાછલી અવસ્થામાં રોગ જીવાતનું પ્રમાણ વધે છે.

ખાતર

જમીનની પ્રત સુધારવા અને પોષક તત્વોની લભ્યતા માટે જમીન તૈયાર કરતી વખતે હેકટર દીઠ ૫ ટન છાણિયું ખાતર જમીનમાં બરાબર ભેળવી દેવું જોઈએ. હેકટર દીઠ ૬૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન અને ૪૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ રાસાયણિક ખાતર રૂપે આપવાથી વધુ ઉત્પાદન મળે છે. નાઈટ્રોજનના કુલ જથ્થાનો અડધો જથ્થો તથા ફોસ્ફરસનો પૂરેપુરો જથ્થો વાવણી પહેલા જમીનમાં આપી દેવો. બાકીનો અડધો નાઈટ્રોજનનો જથ્થો વાવણી બાદ ૨૦ દિવસે આપવો જોઈએ. જરૂરીયાત કરતા વધુ નાઈટ્રોજન આપવાથી છોડની વાનસ્પતિક વૃધ્ધિ વધુ થાય છે. તેથી ફૂલ ઓછા આવે છે અને રોગ જીવાતનું પ્રમાણ વધે છે પરિણામે ઉત્પાદન ઓછુ મળે છે.

વાવણી અંતર

બે હાર વચ્ચે ૩૦ સે.મી.નું અંતર રાખીને વાવેતર કરવું.

બિયારણનો દર અને માવજત

હેકટર દીઠ ૩ કિ.ગ્રા. બિયારણની જરૂરિયાત પડે છે. બીજ નાનું હોવાથી સારા કોહવાયેલા ચાળેલા છાણિયાં ખાતર અથવા રેતી મિશ્ર કરીને વાવેતર કરવું.

આંતરખેડ, નીંદામણ અને પિયત

પાકની શરૂઆતની અવસ્થામાં એકાદ-બે નીંદામણ કરવાની ખાસ જરૂરી છે તદ્દ ઉપરાંત આંતરખેડ કરવી જેથી જમીન પોચી અને ભરભરી રહી શકે. આંતરખેડ ૩૦ દિવસ સુધીમાં બે થી ત્રણ વખત કરવી.

આ પાક પાણીની અછત સામે ટક્કર જીલી શકે છે તેથી જો પાણીની સગવડતા ઓછી હોયતો ઓછા પાણીએ પણ પાક થઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે આ પાક ૩ થી ૫ પાણીએ પાકી જાય છે.

જીવાત અને તેનું નિયંત્રણ

(૧) મોલોમશી

વાદળછાયું વાતાવરણ હોય ત્યારે મોલોમશીનો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે જે પાનમાંથી રસ ચૂસીને નુકસાન કરે છે. વળી, આ જીવાત તેના શરીરમાંથી મધ જેવો ચીકણો રસ કાઢે છે જે છોડનો વિકાસ રૂંધે છે. આ જીવાતના નિયંત્રણ માટે ડાયમીથોએટ ૧૦ મિ.લિ. અથવા મિથાઈલ-ઓ-ડીમેટોન ૨૫ ઈસી ૧૦ મિ.લિ. દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.

(૨) હિરાફૂદું

તેનો ઉપદ્રવ ફૂલ આવવાના સમયે જોવા મળે છે. તેની ઈયળો પાન ખાઈને ઘણું નુકસાન કરે છે. તેના નિયંત્રણ માટે ફેન્વાલરેટ ૨૦ ઈ.સી. ૧૦ મિ.લિ. અથવા ક્વિનાલફોસ ૨૫ ઈ.સી. ૨૦ મિ.લિ. અથવા સ્પિનોસાડ ૪૫ એસ.સી. દવા ૩ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.

રોગ અને તેનું નિયંત્રણ

તળછારો (ડાઉની મીલ્ડયુ) ફૂગ (પેરોનોસ્પોરા પેરાસીટીકા) થી થતા આ રોગની શરૂઆતમાં પાનની નીચેની બાજુએ તથા ડાળી પર સફેદ છારી બાઝી જાય

છે. રોગગ્રસ્ત છોડ ઠીંગણા રહે છે અને તેનો વિકાસ અટકી જાય છે અને છોડ પીળા પડી જાય છે. સમય જતાં સફેદ છારી કથ્થઈ રંગની થઈ જાય છે અને છેવટે છોડ સૂકાઈ જાય છે. રોગનું પ્રમાણ વધારે હોય તો તેના ઉપર બીજ બેસતા નથી.

વ્યવસ્થાપન

બોર્ડો મિશ્રણ ૧ ટકા (મોરથુથું ૧ કિ.ગ્રા., કળીચૂનો ૧ કિ.ગ્રા. અને ૧૦૦ લિટર પાણી) અથવા મેટાલેક્ઝીલ એમ.ઝેડ. ૨૮ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવો.

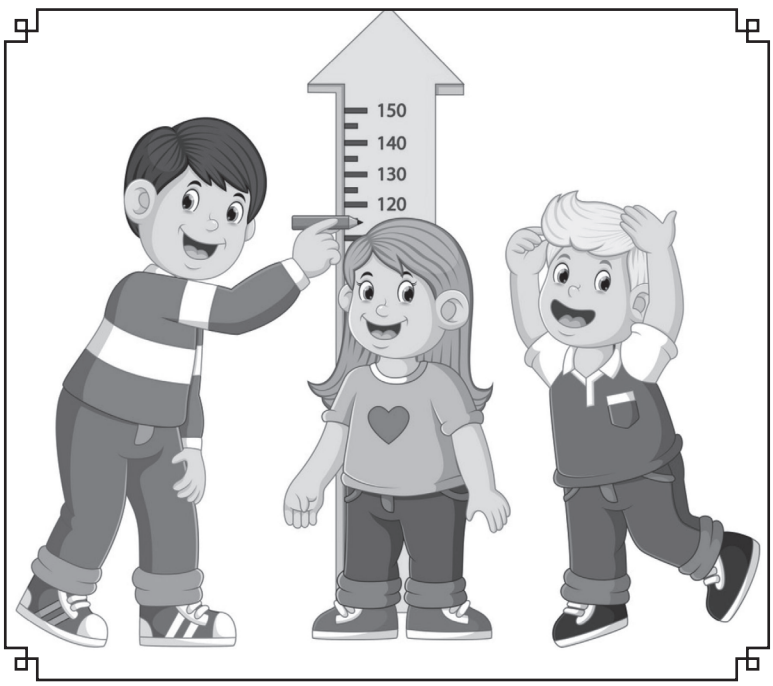
કાપણી

સામાન્ય રીતે આ પાક ૧૦૦ થી ૧૧૦ દિવસે પાકી જાય છે. છોડ પાકવાની અવસ્થાએ પીળો પડી સુકાઈ જાય છે અને પાન ખરી પડે છે. પાકને જમીનની સપાટી બરાબરથી કાપી લઈ બરાબર સુકાઈ જાય ત્યાં સુધી ખેતરમાં સુકાવા દેવો ત્યારબાદ થ્રેસરથી દાણાં છૂટા પાડી સાફ કરી કોથળા ભરવા.

ઉત્પાદન

પુરતી કાળજી લેવામાં આવે તો અસાળિયાના પાકનું આશરે ૧૨૦૦ થી ૧૪૦૦ કિ.ગ્રા./હેકટરે ઉત્પાદન લઈ શકાય છે.

અસાળિયાના ગોળમાં બનાવેલ લાડવા તથા શિરો ઊંચાઈ વધારવામાં ઉપયોગી



મીંઢી આવળની વૈજ્ઞાનિક ખેતી

કે.વી.પટેલ, આર.યુ.સોલંકી અને એન. કે. ચાવડા
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.ક.યુ., આણંદ

નામ અને પર્યાય

ગુજરાતી : મીંઢી આવળ / સોનામુખી

હિન્દી : સેના

સંસ્કૃત : સર્વનપત્રી

લેટીન : *Senna alexandrina* Mill

અંગ્રેજી : Senna

કુળ : Caesalpiniaceae

મીંઢી આવળના પાન તથા શિંગોનો ઉપયોગ રેચક તરીકે જુલાબની દવામાં થાય છે. મીંઢી આવળના પાંદડા રાત્રે પાણીમાં પલાળી રાખી, સવારે મસળી, ગાળીને ગોળ નાખી પીવામાં આવે છે અથવા પાંદડાનો કાઢો કરી તે પીવાથી રેચ થાય છે. પાન અને શિંગમાં સેનોસાઈડ (એન્થ્રોક્વિનોન ગ્લાઈકોસાઈડસ) નામનું રસાયણ હોય છે. તેના રેચક ગુણને લીધે તે ખ્યાતિ પામેલ છે અને દુનિયાની ફાર્માકોપીયાઝમાં માન્યતા પામેલ છે. ભારત દેશમાં મીંઢી આવળની ખેતી વર્ષોથી થાય છે. તેના પાન, શિંગો અને સેનોસાઈડની પશ્ચિમ યુરોપ અને રશિયામાં આવેલ ફાર્માસ્યુટિકલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝમાં ખૂબ માંગ હોઈ ત્યાં તેની નિકાસ થાય છે. જર્મની સેનાની મોટા પાયે આયાત કરે છે. બીજા આયાત કરનાર દેશોમાં હંગેરી, જાપાન, યુ.કે., યુ.એસ.એ., નેધરલેન્ડ, ફ્રાન્સ અને ઝેકોસ્લાવિયા છે ઊંચી ગુણવત્તાવાળા કેલ્શીયમ સેનોસાઈડની પણ સારી માંગ છે. ભારતમાં કેટલાક યુનિટો ૬૦ ટકા શુધ્ધતાવાળી કેલ્શીયમ સેનોસાઈડ બનાવે છે. સારી ગુણવત્તાવાળા સેનાની માંગ સતત રહ્યા કરે છે.

દક્ષિણ ભારતમાં તામિલનાડુ તેમજ ગુજરાત રાજયમાં કચ્છ જીલ્લામાં તેનું વાવેતર થાય છે. રાજસ્થાનમાં પણ તેનું મોટા વિસ્તારમાં વાવેતર થાય છે. હાલમાં કચ્છ જીલ્લામાં આશરે ૫૦૦૦ હે. માં તેનું વાવેતર થાય છે. આપણા દેશમાંથી નિકાસ થતા ઔષધિય પાકોમાં ઈસબગુલ પછી સોનામુખી બીજા ક્રમે છે.

આબોહવા અને જમીન

આ પાક સુકી અને પિયત ખેતી તરીકે લઈ શકાય છે. વધુ વરસાદ, ઠંડી અને ઝાકળ આ પાક માટે અનુકૂળ નથી. વધુ વરસાદ થવાથી નાના છોડના થડ પાસે પાણી ભરાતા પાક નિષ્ફળ જવાની શક્યતાઓ રહેલી છે. આ પાક માટે ગોરાડુ, રેતાળ અને સારા નિતારવાળી જમીન વધુ માફક આવે છે.

સુધારેલી જાત

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ ખાતે થયેલ સંશોધનના પરિણામે વધુ ઉત્પાદન આપતી જાત ''ગુજરાત આણંદ સેના -૧'' ની વાવેતર માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે.

વાવણી

આ પાક વર્ષમાં ૨ વાર વાવી શકાય છે.

ઉનાળામાં ફેબ્રુઆરી મહિનામાં અને ચોમાસામાં સપ્ટેમ્બર માસની શરૂઆતમાં વાવી શકાય છે. પાન લેવાના હેતુથી ઉનાળામાં વાવેલ પાક ૯૦ થી ૧૧૦ દિવસે અને ચોમાસામાં વાવેલ પાક ૧૧૦ થી ૧૩૦ દિવસે તૈયાર થાય છે. બીજ ઉત્પાદનના હેતુથી વાવેલ પાક ૧૫૦ થી ૧૭૦ દિવસે તૈયાર થાય છે. વરસાદથી થતી ખેતી કરતા પિયત ખેતીથી વધુ ઉત્પાદન મળે છે.

આ પાકની વાવણી ૩૦ x ૩૦ સે.મી. ના અંતરે કરવાથી ઉત્પાદન વધારે મળે છે. બીજ એક થી દોઢ સે.મી.ની ઊંડાઈએ વાવવું. પાકની શરૂઆતમાં છોડની આજુ બાજુ પાણી ભરાઇ રહેવાથી છોડ કહોવાઇ જાય છે. તેથી પાણી ભરાઇ ના રહે તે માટે બે લાઇન વચ્ચે ચાસ ઉઘાડી પાણીના નિકાલ માટેની વ્યવસ્થા કરવી જેથી પાકને વધુ પાણીથી થતાં નુકસાનથી બચાવી શકાય.

બીજનું પ્રમાણ

એક હેકટરની વાવણી માટે ૨૦ કિ.ગ્રા. બીજ પુરતા છે. બીજને વાવતા પહેલા પાણીમાં ૧૨ કલાક પલાળી રાખી તેમાંથી ફૂલેલા બીજની વાવણી કરવાથી તેનું સ્ફુરણ સારુ થાય છે.

ખાતર

એક હેકટરે ૫૦ કિ.ગ્રા. નાઇટ્રોજન અને ૨૫ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ ખાતરની જરૂરીયાત રહે છે. તેમાંથી ૨૫ કિ.ગ્રા. નાઇટ્રોજન અને ૨૫ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ પાયાના ખાતર તરીકે અને બાકીનો ૨૫ કિ.ગ્રા. નાઇટ્રોજનનો જથ્થો વાવણી બાદ આશરે ૩૦ દિવસે આપવો.

પિયત

વાવણીનો સમય અને જમીનનો પ્રકાર ધ્યાનમાં લઇ પાણી આપવું.

રોગ અને જીવાત :

આ પાકમાં પાનના ટપકાં, ગંઠવા કૃમિ, મૂળનો કહોવારો અને સુકારો જેવા રોગ જોવા મળે છે. પાનના ટપકાંનો રોગ આવતા પહેલા કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ % ડબલ્યુ. પી. ૧૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવાથી સારી અસર માલૂમ પડે છે અથવા મેન્કોઝેબ ૨૭ % વે.પા. ૨૭ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિ. પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવો.

આ પાકમાં પાન ખાનાર લીલી અને છીંકણી ટપકાંવાળી ઈયળોનો ઉપદ્રવ જણાય તો વાનસ્પતિક દવાઓનો ઉપયોગ કરવો.

જૈવિક નિયંત્રણ

ટ્રાઇકોગ્રામા નામની ભમરી લીલી ઈયળના ઈંડાં પર પરોપજીવી તરીકે કામ કરે છે. તેના માટે પાકમાં ટ્રાઇકોકાર્ડ મૂકવાથી આ જીવાતનું નિયંત્રણ કરી શકાય છે.

પાનની વીણી

આ પાકમાં કેલ્શીયમ સેનોસાઇડ નામનું રસાયણ હોય છે જે દવાના કામમાં આવે છે. આ રસાયણ ઘેરા લીલા પાનમાં વધુ હોય છે. છોડમાં જયારે ફૂલની કળી આવેલી હોય પણ ખુલી ગયેલી ના હોય ત્યારે આ રસાયણ વધુ પ્રમાણમાં હોય છે ત્યારે પાનની કાપણી કરવી. કળી ખુલી ગયેલી હોય તેવા છોડના પાનમાં સેનોસાઇડ ન ખુલેલી કળીઓવાળા છોડના પાન કરતા ઓછું હોય છે.

ચોમાસામાં વાવેલ પાકમાં વધુ ઉત્પાદન મળે અને પાનની ગુણવત્તા જળવાઇ રહે તે માટે પાનની વીણી વાવણીના ૬૦, ૧૧૦, અને ૧૩૦ દિવસે કરવી જોઇએ. ઉનાળામાં વધુ ઉત્પાદન મળે તે માટે વીણી

વાવણીના ૭૦, ૯૦ અને ૧૧૦ દિવસે કરવી જોઈએ.

પાકની સુકવણી

મીંઢી આવળના પાન તોડ્યા પછીથી તરત જ છાયામાં સુકવવા. તડકામાં સુકવવાથી તેમાં રહેલ સેનોસાઈડની માત્રા ઘટી જાય છે અને ગુણવત્તા બગડે છે. સુકવેલ પાનને દિવસમાં બે થી ત્રણ વખત હાથ ફેરવી ઉપર - નીચે કરવા જેથી પાનની ગુણવત્તા જળવાઇ રહે.

ઉત્પાદન

ચોમાસુ પાકમાં સુકા પાનનું સરેરાશ ઉત્પાદન ૧૫૦૦-૨૦૦૦ કિ.ગ્રા. અને ઉનાળુ પાકમાં ૧૨૦૦ - ૧૫૦૦ કિ.ગ્રા./હે. મળે છે.

ત્રિદોષ

વાત પિત્ત ને કફ મળી, ત્રણ દોષ કહેવાય,

વૃદ્ધિ કે ક્ષય થાય તો વ્યાધિ ઉત્પન્ન થાય.

બાલ, યુવા, વૃદ્ધાવસ્થા, એ જીવનના ત્રણ કાળ,

ત્રણ કાળે વહેંચી લીધા, ત્રણ દોષો તત્કાલ.

બાલવયમાં કફ જ કોપે, યુવાવસ્થામાં પિત્ત ,

વદ્ધાવસ્થામાં વાયુ કોપે, વદે વૈદ્ય પંડિત,

શિશિર, ગ્રીષ્મને વર્ષા એ છે ઋતુના ત્રણ કાળ,

ત્રણ ઋતુએ વહેંચી લીધા, ત્રણ દોષો તત્કાલ.

અંત શિયાળે કફ જ કોપે, ઉનાળામાં પિત્ત

વર્ષા ઋતુમાં વાયુ કોપે, વદે વૈદ્ય પંડિત.

પ્રાતઃ મધ્યાહન સાયં આ છે, દિવસના ત્રણ કાળ,

ત્રણ સમયે વહેંચી લીધા, ત્રણ દોષો તત્કાલ

પ્રાતઃકાલે કફ જ કોપે, મધ્યાહન સમયે પિત્ત,

સાયંકાલે વાયુ કોપે, વદે વૈદ્ય પંડિત.

ત્રણ દોષોને જે સમ રાખે, નિરોગી તે કહેવાય.

'ધન્વન્તરી' ની કૃપા હોય તો, સ્વસ્થ સદા રહેવાય.

કાલમેઘ (કરિયાતુ)

આર.યુ.સોલંકી, કે.વી.પટેલ અને એન.કે.ચાવડા
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.ક.યુ., આણંદ

નામ અને પર્યાય

ગુજરાતી : કાલમેઘ (કરિયાતુ)

હિન્દી : હરાચિરાયતા

સંસ્કૃત : ભૂનિમ્બ

લેટીન : *Andrographis paniculata* (Burm. f.) Nees

અંગ્રેજી : Creat

કુળ : Acanthaceae

કાલમેઘ સ્વાદમાં અતિશય કડવું હોય છે. આ કડવાશયુક્ત રસાયણ 'એન્ડ્રોગ્રાફોલોઈડ' તરીકે ઓળખાય છે. જેનું પ્રમાણ છોડમાં ૨.૦ થી ૨.૫૦ ટકા જેટલું હોય છે. છોડના જુદા જુદા ભાગમાં તેનું પ્રમાણ અલગ અલગ જોવા મળે છે. કરિયાતું સામાન્ય રીતે સર્વ પ્રકારના તાવમાં ખૂબ ઉપયોગી છે.

આબોહવા અને જમીન

છોડના સારા વિકાસ માટે ગરમ અને ભેજવાળું વાતાવરણ માફક આવે છે. પુરતા વરસાદથી છોડનો વિકાસ સારો થાય છે. ઠંડા વાતાવરણમાં છોડનો વિકાસ થતો નથી અને વળી ફૂટ પણ અટકી જાય છે.

સામાન્ય રીતે આ છોડ કોઈપણ પ્રકારની જમીનમાં થઈ શકે છે. ગોરાડુ થી મધ્યમકાળી જમીન વધુ અનુકુળ આવે છે. પાણી ભરાઈ રહેતું હોય તેવી જમીનમાં છોડ ઉછેરી શકતા નથી. ખૂબ જ હલકી જમીનમાં આ છોડની વૃધ્ધિ સારી થતી નથી. છાંયામાં છોડનો વિકાસ બરાબર થતો નથી અને છાંયાવાળા છોડ જ્યારે સુકાઈ જાય ત્યારે તે સહેજ કાળાશ પડતો લીલો દેખાય છે. કાળાશ પડતા છોડ ગુણવત્તા બગાડે છે.

સુધારેલી જાત

ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર, આ.કૃ.યુ., આણંદ દ્વારા આ પાકની નવી સુધારેલી જાત આણંદ કાલમેઘ ૧ (એકે ૧) બહાર પાડેલ છે

ધરૂ ઉછેર

કરિયાતાના બીજ ખૂબ જ નાના (૧ ગ્રામમાં આશરે ૬૦૦ બીજ) હોવાથી ધરૂવાડિયા માટે જમીન ખૂબ જ સારી રીતે તૈયાર કરવી જરૂરી છે. સારૂ કોહવાયેલું છાણિયુ ખાતર નાખી જમીનમાં ભેળવી બરાબર સમતળ કરવી જોઈએ. એક હેક્ટરની રોપણી કરવા માટે આશરે ૪૦૦ થી ૫૦૦ ગ્રામ બિયારણની જરૂર પડે છે. મે માસના છેલ્લા અઠવાડિયામાં ધરૂ નાખવું જોઈએ. એક ચો.મી.દીઠ ૪-૫ ગ્રામ બીજ પૂખવું જોઈએ.

વાવણી અંતર

છોડની વાનસ્પતિક વૃદ્ધિ જોતાં ૩૦ x ૩૦

સે.મી અંતર વધુ અનુકૂળ આવે છે છતાં જમીનની ફળદ્રુપતા, પાણીની સગવડતા વગેરે જોઈ અંતરમાં ફેરફાર કરી શકાય.

ફેરરોપણી

ફેરરોપણી માટે ૪૦ થી ૪૫ દિવસનું ધરૂ પસંદ કરવું. જુલાઈ મહિનાના બીજા અઠવાડિયામાં ફેરરોપણી કરવી. આનાથી મોડી રોપણી કરવાથી ઉત્પાદન ઘટે છે માટે સમયસર રોપણી કરવી હિતાવહ છે. શક્ય હોય ત્યાં સુધી રોપણી સાંજે ૪.૦૦ વાગ્યા પછીથી કરવી. બીજા દિવસે જરૂર પડે તો પિયત આપવું.

ખાતર :

કરિયાતાના આખા છોડનો ઉપયોગ ઔષધ તરીકે થાય છે. સારી ગુણવત્તાવાળુ કરીયાતુ મળી રહે તે માટે રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ ન કરવા ભલામણ છે. સામાન્ય રીતે હેક્ટરે ૧૦ ટન છાણિયું ખાતર તેમજ ૨ ટન દિવેલી ખોળ વાપરવાથી સારૂં ઉત્પાદન મળે છે.

પિયત

સામાન્ય રીતે આ પાક ચોમાસામાં થતો હોવાથી ચોમાસામાં સંતોષકારક વરસાદ ન હોય તો ૩ થી ૪ પિયત પુરતાં છે.

પાક સંરક્ષણ

આ પાકમાં સામાન્ય રીતે રોગ જણાતો નથી પરંતુ શિંગો અને પાન કાપી ખાનાર ઈયળ થોડા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. પરંતુ પાન ઔષધ તરીકે વપરાતા હોવાથી પાક સંરક્ષણ માટે કોઈ રાસાણિક જંતુનાશક દવાઓનો છંટકાવ કરવો હિતાવહ નથી. આમ છતા બીજ ઉત્પાદન માટે દવાનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી જ હોય તો કોઈ વનસ્પતિજન્ય દવા (જેવી કે લીમડામાંથી બનાવેલી દવા) નો જ ઉપયોગ કરવો.

કાપણી

પાકની કાપણી નવેમ્બર માસના પ્રથમ પખવાડિયામાં વાતાવરણને ધ્યાનમાં રાખી કરવી જોઈએ જો વરસાદવાળું વાતાવરણ હોય તો અનુકૂળ સમયે કાપણી કરવી. જયારે સામાન્ય રીતે ૫૦ % છોડ ફૂલ અવસ્થામાં હોય ત્યારે આખા છોડને જમીનથી ૪ થી ૫ ઈંચની ઊંચાઈથી કાપ્યા પછી પાકા ખળામાં લઈ જઈ વ્યવસ્થિત રીતે છૂટુ પાડી એક દિવસ માટે તાપમાં સુકવણી કરવી. બીજા દિવસે છાંયાવાળી જગ્યાએ સુકવણી કરવી અથવા લીલી નેટથી પંચાંગને ઢાંકી દેવું તેમજ રાત્રીના સમયે પણ લીલી નેટથી ઢાંકવું. જો પંચાંગ ખુલ્લું રાખવામાં આવે તો કાળુ પડી જાય છે. ગુણવત્તા બગડે છે. આ રીતે ત્રણ-ચાર દિવસ સુકવ્યા બાદ ચાફ કટરથી કાપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ૨-૩ દિવસ પંચાંગને છાયામાં સુકવવા જોઈએ. બિલકુલ સુકાય ગયા બાદ જીણા ચારણાથી ચાળી નાખવા જેથી જીણી માટી નીકળી જાય. ત્યારબાદ આવા ટુકડાને કંતાનના બારદાનમાં પેક કરી હવાની અવર-જવર વાળા ગોડાઉનમાં રાખવા. કરીયાતું દવામાં વપરાતું હોવાથી કાપણી સમયથી પેકીંગ સુધીના ગાળા દરમ્યાન નીંદણ, પ્લાસ્ટિક તેમજ પક્ષીઓના પીંછા વિગેરે અશુધ્ધિઓ રહે નહિ તેની વિશેષ કાળજી રાખવી.

ઉત્પાદન

આશરે ૪૦૦૦ થી ૫૦૦૦ કિ.ગ્રા./હે. (સુકુ પંચાગ)

ડોડી (જીવંતી)

કે.વી.પટેલ, આર.આઈ.ચૌધરી, આર.યુ.સોલંકી અને એન.કે.ચાવડા
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.ક.યુ., આણંદ

નામ અને પર્યાય

ગુજરાતી : ડોડી (જીવંતી)

હિન્દી : જુમકા

સંસ્કૃત : જીવંતી

લેટીન : *Leptadenia reticulate* (Retz)

અંગ્રેજી : Cork Swallow-Wort

કુળ : Apocynaceae

ગુજરાતમાં અલગ અલગ ચાર પ્રકારની ડોડી જોવા મળે છે. જેમાં ચોમાસામાં ઝુમખામાં ફૂલ આવે તે વર્ષા ડોડી છે, જેનું વૈજ્ઞાનિક નામ *Telpsma pallida* છે. આ પ્રકારની ડોડીની ફૂલની ભાજી કરીને ખાવામાં વપરાય છે. આ પ્રકારની ડોડીના પાન ગોળ હોય છે. આ ડોડીમાં મુખ્યત્વે ડ્રેઝીન, આલ્કલોઈડ, ગ્લાઈકોસાઈડ, ટ્રીગોસાઈડ વગેરે સક્રિય તત્વો આવેલ છે. આ પ્રકારની ડોડી મુખ્યત્વે ગુંમડા, આંખોના દર્દો, શરદી વગેરે દર્દોમાં ઉપયોગી છે. તેના ફળ (ડોડવા) કદમાં ઘણા મોટા હોય છે. બીજા પ્રકારની કટવી ડોડી જેને અર્ક પુષ્પી પણ કહે છે જેનું વૈજ્ઞાનિક નામ *Holostema annularium* કહે છે. તેના મૂળ તથા પાનનો ઉપયોગ થાય છે, જે વર્ષાયુ છે.

ત્રીજા પ્રકારની ડોડી જે માલતી કે મોટી ડોડી તરીકે જાણીતી છે, તે ઘણી જુસ્સાદાર તથા તેના વેલા મજબૂત હોય છે. તે બહુ વર્ષાયુ છે અને તેનું વૈજ્ઞાનિક નામ *Dregera volubilis* છે.

ચોથા પ્રકારની ડોડી જીવંતી તરીકે પણ ઓળખાય છે જેનું નામ *Leptadenia reticulate* છે. તેના પાન પ્રમાણમાં લાંબા અને લંબગોળ હોય છે તથા ફૂલનું કદ પ્રમાણમાં નાનું હોય છે. ફળ (ડોડવા) નું કદ પણ નાનું હોય છે. જીવંતીમાં મુખ્યત્વે ટોકોફેરોલ્સ, ફાઈટોસ્ટીરોલ્સ સ્ટીગ્માસ્ટેરોલ, બીટાસ્ટીરોલ, ગામાસ્ટીરોલ તથા લેપ્ટાડીન જેવા સક્રિય તત્વો આવેલા હોય છે.

આ ડોડી (જીવંતી) ગુજરાતમાં અગાઉ ખેતરની વાડે ઘણી જગ્યાએ જોવા મળતી હતી તથા તેની પાનની ભાજી બહોળા પ્રમાણમાં વપરાતી હતી. દુષ્કાળમાં ડોડી ગરીબ કુટુંબો માટે આશિર્વાદ સમાન હતી પરંતુ તે હવે જૂજ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. તેના રસાયણ ગુણ છે. તે પચવામાં ઘણુંઘ શિતળ તથા ત્રિદોષશામક છે. ડોડી ગર્ભસ્ત્રાવ કે ગર્ભપાતને અટકાવવામાં સારુ પરીણામ આપનાર હોવાથી રતવાની દવામાં તે ઘણી ઉપયોગી છે. કૃમિ, હરસ, નેત્રરોગ, રક્તપિત, ક્ષય, દાહ, શ્વાસ, ઉધરસ, અશક્તિ, રતાંધણાપણું, મુખ રોગ, ઝાડા, વાઢિયા મટાડે છે. તેનામાં દૂધ વધારાનો તથા આખોના રોગો (ખાસ કરીને ઝામર) માં ઘણી ઉપયોગી છે. ઉપરાંત દૂધાળા પશુઓમાં દૂધ વધારવામાં મદદ કરે છે. ડોડી આધારીત દૂધ વધારનારી દવાઓ બજારમાં મોટા પ્રમાણમાં ઉપલબધ છે. માનવ તથા પશુઓની દવાઓ બનાવવામાં ડોડીનો ઉપયોગ મોટા પ્રમાણમાં થતો હોઈ બજારમાં ડોડીના મોટા જથ્થાની જરૂર રહે છે. હાલમાં ડોડીના સુકા પંચાંગનો ભાવ પ્રતિ કિ.ગ્રા.

ના રૂા. ૫૦/- જેટલો છે. દિવસે દિવસે તેનો આયુર્વેદિક ફાર્મસીમાં બહોળા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થતો હોવાથી માંગ વધતાં તથા તેની આવક ઘટતા ગુજરાતમાં કેટલાક ખેડૂતોએ તેની ખેતી શરૂ કરી છે. ડોડી બે વર્ષ કે તેથી વધુ સમય રાખી શકાય છે.

આબોહવા અને જમીન

ડોડીના પાકને ગરમ અને સૂકું વાતાવરણ માફક આવે છે. ગુજરાતમાં ઉનાળા દરમ્યાન ખૂબ જ વિકાસ થાય છે અને પાન મોટા કદના થાય છે. ડોડી લગભગ બધાજ પ્રકારની જમીનમાં સારી રીતે ઉગાડી શકાય છે, પરંતુ જ્યાં પાણી ભરાઈ રહેતું હોય અથવા ખૂબ જ કાળી જમીન કે જેમાં ભેજ લાંબા સમય સુધી જળવાઈ રહેતો હોય તેવી જમીન માફક આવતી નથી. ડોડી માટે ગોરાડુ, મધ્યમ કાળી, બેસર અથવા રેતાળ જમીન પસંદ કરવી.

સુધારેલી જાત

ડોડીના પાકમાં કોઈ સુધારેલી જાત નથી. લોકલ મળતી ડોડીનું વાવેતર કરવામાં આવે છે.

જમીનની તૈયારી અને રોપણી

જમીનને એપ્રિલ-મે માસ દરમ્યાન ઊંડી ખેડ કરી સૂર્યના તાપથી તપાવવી જોઈએ ત્યારબાદ જૂનના બીજા અઠવાડીયામાં હેક્ટરે ૧૦ ટન છાણિયું ખાતર નાખી એક-બે ખેડ કરી જમીનમાં ભેળવી સમાર મારી જમીન તૈયાર કરવી. ત્યારબાર જૂનના છેલ્લા અઠવાડીયામાં અથવા જુલાઈના પ્રથમ અઠવાડીયામાં ૬૦ x ૬૦ સે.મી. ના અંતરે ડોડીના કોથળીમાં ઉછરેલા છોડની રોપણી કરવી.

સંવર્ધન

૧. કટકા કલમથી

ડોડીનું સંવર્ધન કટકાથી કારવામાં આવે છે. માર્ચ-એપ્રિલ માસમાં ડોડીના મધ્યમ પાકટ વેલા પસંદ કરી, દરેક કટકામાં ઓછામાં ઓછી બે આંતરગાંઠ આવે તે રીતે રેતી તથા માટી મિશ્રિત ક્યારામાં એક આંતરગાંઠ જમીનમાં દબાય તે રીતે થોડો ત્રાંસો રોપી પાણી આપવું. કટકાને કાપતી વખતે ધારદાર ચપ્પા વડે આંતરગાંઠ નીચે છુંદાય નહીં તે રીતે ત્રાંસો કાપવો અને કટકો કાપેલ ભાગ તરફ થોડો નમતો રહે તે રીતે ત્રાંસો રોપી ઝારા વડે પાણી આપવું. જરૂરીયાત મુજબ પાણી આપતા રહેવું. આશરે ૨૦ થી ૨૫ દિવસ સુધીમાં તેના મૂળ આવી પાન ફૂટવાની શરૂઆત થાય છે. મૂળ ફૂટ્યા પછી મે માસમાં રોપને માટી તથા ખાતર ભરેલી પોલીથીનની કોથળીઓમાં ફેરવવા તથા છાંયે રાખી જરૂરિયાત મુજબ પાણી આપતા રહેવું. જરૂરિયાત કરતા વધું પિયત ન આપવું. કટકા કલમ દ્વારા પ્રમાણમાં ઓછા રોપ ઉછરે છે.

૨. બીજથી

બીજથી સંવર્ધન કરવા માટે બીજને રેતી તથા માટીના ગાદી ક્યારામાં માર્ચ-એપ્રિલ માસમાં ૧૦ સે.મી.ના અંતરે આશરે ૦.૫ સે.મી. ની ઊંડાઈએ વાવી પાણી આપવું. આશરે ૮ થી ૧૦ દિવસમાં ધણાખરા બીજ ઉગી જશે. ધરૂને સમયાંતરે ઝારા વડે પિયત આપતા રહેવું. આ રોપ ૪૫ દિવસના થાય ત્યારે સેન્દ્રિય ખાતર તથા માટી ભરેલી કોથળીમાં રોપી દઈ કોથળીમાં પાણી આપી કોથળીઓ છાંયે રાખવી. કોથળીમાંના રોપને જરૂરિયાત મુજબ ૩-૪ દિવસે પિયત આપતા રહેવું.

આ સિવાય પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાં રોપ ઉછેરી વાવી શકાય છે જેમાં ખાતર તથા માટીથી ભરેલી કોથળીમાં અડધો સે.મી. ઉંડા બીજ વાવી ઝારા વડે ધીમેથી પાણી આપવું. સારા ઉગાવા માટે દરેક કોથળીમાં બે બીજ વાવવા. આ રોપ ૪૦ થી ૪૫ દિવસે આશરે ૬ ઈંચ લંબાઈનો થાય ત્યારે ખેતરમાં રોપવો.

પાછલી માવજત

રોપણી બાદ વર્ષ દરમ્યાન ૩ થી ૪ વખત આંતરખેડ કરવી તથા જરૂરિયાત મુજબ નીંદણ કાઢી ખેતર નીંદણમુક્ત રાખવું. દરેક કાપણી બાદ છોડના ફરતે કોદાળી વડે ગોડ કાપવો. સંશોધનના અખતરા પરથી ફલિત થયેલ છે કે સૂકા પંચાગનું વધુ ઉત્પાદન લેવા પાક પર ૪૫ તેમજ ૭૫ દિવસે ૨ ટકા યુરિયા તથા ૨ ટકા પોટેશિયમ ક્લોરાઈડના દ્રાવણનો છંટકાવ કરવો.

પિયત

સામાન્ય રીતે ડોડીમાં ઓછા પિયતની જરૂરીયાત રહે છે. ચોમાસા દરમ્યાન ભાગ્યે જ એકાદ-બે પિયતની જરૂરિયાત રહે છે. શિયાળામાં ૧૫ થી ૨૦ દિવસે તથા ઉનાળામાં ૧૦ થી ૧૨ દિવસે પિયત આપવું. જમીનના પ્રકાર, હવામાન તથા છોડની જરૂરીયાત ધ્યાને લઈ પિયતના સમયમાં ફેરફાર કરી શકાય. વધુ પિયતથી જીવાતનો ઉપદ્રવ વધે છે તે ધ્યાનમાં રાખવું.

પાક સંરક્ષણ

જીવાત અને તેનું નિયંત્રણ

૧. મોલોમશી

કુમળી ડૂંખ અને પાનમાંથી રસ ચૂસીને નુકસાન કરે છે, તેમાંથી ચીકણું પ્રવાહી ઝરે છે જે નીચેના પાન ઉપર પડવાથી તેની ઉપર કાળી ફૂગની વૃધ્ધિ થાય છે. આ જીવાતના નિયંત્રણ માટે ડાયમીથોએટ ૦.૦૩ ટકા (૧૦ મિ.લિ. દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં) છંટકાવ કરવાથી નિયંત્રણ મેળવી શકાય છે.

૨. તડતડિયાં

પાનની નીચલી સપાટી ઉપર રહી પાનમાંથી રસ ચૂસી નુકસાન કરે છે. મોલોમશીમાં જણાવ્યા પ્રમાણે ઉપાય કરવા.

૩. ચિકટો

આ જીવાત પોચા શરીરવાળી તથા શરીર ઉપર સફેદ રંગના ભીંગડા જોવા મળે છે. મોટા ભાગે તે કુમળા પાનમાં રસ ચૂસીને નુકસાન કરે છે જેથી તેના પાન વળીને કોકડાઈ ગયેલા જોવા મળે છે. આ જીવાતના નિયંત્રણ માટે ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૧૭.૮ એસ.એલ., (૫ મિ.લિ./૧૦ લિટર પાણી) અથવા થાયામેથોક્ઝામ ૨૫ ટકા ડબલ્યુ.જી. (૪ ગ્રામ/૧૦ લિટર પાણીમાં) નો છંટકાવ કરવો.

૪. ઊધઈ

થડ પાસે ગેલેરી બનાવીને નુકસાન કરે છે. તેના નિયત્રંણ માટે ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈ.સી. (૨૦ મિ.લિ. દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં)નું દ્રાવણ બનાવી થડની આજુબાજુ રેડવું.

રોગ અને તેનું નિયંત્રણ

મૂળનો કોહવારો :

મોટા છોડમાં ઘણીવાર મૂળનો કોહવારો જોવા મળે છે. શરૂઆતમાં ઉપરથી પાન ચીમળાઈને સૂકાઈ જાય છે અને છેવટે ખરી પડે છે અને વેલા પણ ધીરી ધીરે સૂકાઈ જાય છે. આ રોગના નિયંત્રણ માટે કાર્બેન્ડેઝિમ કે કેપ્ટાન ૦.૨% નું દ્રાવણ બનાવી છોડની ફરતે જમીનમાં આપવાથી રોગને વધતો અટકાવી શકાય છે અથવા ટ્રાયકોડર્મા વીરીડી નામની જૈવિક ફૂગને મૂળના ફરતે જમીનમાં માવજત આપી નિયંત્રણ કરી શકાય છે.

કાપણી

ડોડી એ બહુવર્ષાયું પાક છે તથા જેની કાપણી ફળદ્રુપ તથા સારી માવજતવાળી જમીનમાં ત્રણ વખત થઈ શકે. પ્રથમ કાપણી ઓક્ટોબર માસ પૂરો થતા અથવા નવેમ્બર માસના પ્રથમ અઠવાડીયામાં, બીજી કાપણી માર્ચ માસમાં તથા ત્રીજી કાપણી મે માસના

પ્રથમ અઠવાડિયામાં કરવી. કાપણી મુખ્યત્વે છોડને જમીનથી ૧૫ સે.મી. ઊંચાઈએ વેલા સહિત કાપી તડકે સુકવવા. લીલો રંગ મેળવવા માટે એક બે દિવસ તાપ માં સુક્યા પછી છાંયાવાળી જગ્યાએ સુકવવા. સુકાઈ ગયા બાદ ચાફકટરની મદદથી નાના ટુકડા કરવા અને બીલકુલ ભેજ રહીત થયા બાદ કંતાનના બારદાનમાં ભરી હવાની અવર-જવરવાળા ગોડાઉનમાં સંગ્રહ કરવો.

ઉત્પાદન

આ પાકમાં ત્રણ કાપણી મળીને હેક્ટર દીઠ ૧૦૦૦૦ થી ૧૨૦૦૦ કિલો વેલાસહિત સૂકા પાનનું ઉત્પાદન મળે છે.





અશ્વગંધાની વૈજ્ઞાનિક ખેતી

આર.યુ.સોલંકી, કે.વી.પટેલ અને એન.કે.ચાવડા
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.ક.યુ., આણંદ

નામ અને પર્યાય :

ગુજરાતી : અશ્વગંધા

હિન્દી : અસાગંધ

સંસ્કૃત : બલાંદ, કુષ્ટ ગંધીની;

લેટીન : *Withania somnifer* Dunal (2n=48)

અંગ્રેજી : Winter cherry

કુળ : સોલેનેસી;

છોડનું વર્ણન

વધુ શાખાઓવાળો આ છોડ સામાન્ય રીતે ૨૫ થી ૪૦ સે.મી.ની ઊંચાઈનો થાય છે. પાન ઘાટા લીલા રંગના હોય છે.

આબોહવા અને જમીન

આ પાકને વૃષ્ઠિના સમયે ગરમ ભેજવાળી અને પાકવાના સમયે સૂકી આબોહવા વધુ માફક આવે છે. આમ તો કોઈપણ પ્રકારની જમીનમાં આ પાક થઈ શકે છે. આ પાકને ગોરાડું કે મધ્યમ કાળી જમીન માફક આવે છે. કાળી રેતીવાળી જમીનમાં સારૂં ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.

સુધારેલી જાત

ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા આણંદ ગુજરાત આણંદ અશ્વગંધા - ૧ નામની નવી જાત વર્ષ ૨૦૧૫ માં વિક્સાવવામાં આવી છે. જેની ચકાસણી રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ કરવામાં આવી હતી.

વાવણી સમય અને અંતર

આ પાકનું વાવેતર અર્ધચોમાસું એટલે કે સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર માસમાં કરવું હિતાવહ છે. આ પાકના વાવેતર માટે બે હાર વચ્ચે ૩૦ સે.મી. અંતરે રાખીને વાવણી કરવી.

બિયારણનો દર

એક હેક્ટરની વાવણી કરવા માટે આશરે ૧૦ થી ૧૨ કિ.ગ્રા. બિયારણની જરૂર પડે છે.

બિયારણની માવજત :

એક કિ.ગ્રા. બિયારણ દીઠ ૩.૦ ગ્રામ ડાયથેન-એમ ૪૫ નામની દવાનો બિયારણને પટ આપ્યા બાદ વાવણી કરવી.

ખાતર

અશ્વગંધાને કોઈ જ પ્રકારનું રાસાયણિક ખાતર આપવાની ભલામણ નથી. સેન્દ્રિય ખાતર તરીકે પ્રતિ હેક્ટરે ૯ ટન છાણિયું ખાતર તેમજ ૧.૫ થી ૨ ટન દિવેલી ખોળ ખાતર નાખ્યા પછી એક થી બે ઉંડી ખેડ કરી ખાતર બરાબર જમીનમાં ભેળવવામાં આવે તે ધ્યાનમાં રાખવું.

નીંદામણ, આંતરખેડ તથા પારવણી

પાકના વાવેતર પછી ૨૦-૨૫ દિવસે જરૂરી

નીંદામણ કરવું. આ પાકમાં એક થી બે આંતરખેડની જરૂર પડે છે. આંતરખેડ કરવાથી જમીન પોચી અને ભરભરી રહેશે. પરીણામે છોડનો વિકાસ સારો થશે. પારવણી કરવી, બે છોડ વચ્ચે ૫ સે.મી. અંતર રાખવું.

પિયત

જરૂરિયાત મુજબ જમીનની પ્રતને ધ્યાનમાં રાખી ૩ થી ૫ પિયત આપવા. વધુ પાણી આપવાથી મૂળની ગુણવત્તા બગડે છે. મૂળ રેસાવાળા બને છે અને સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ ઘટે છે. જેથી છોડ સુકાઈ ન જાય તે પુરતુ જ પાણી આપવું હિતાવહ છે.

રોગ અને તેનું નિયંત્રણ

છોડનો સુકારો એ મુખ્ય રોગ છે. આ રોગના લક્ષણો દેખાય કે તરત જ ડાયથેન એમ-૪૫ નામની દવાને ૩ ગ્રામ પ્રમાણે એક લિટર પાણીમાં ઓગાળી મૂળની આસપાસ દર અઠવાડીયે બે થી ત્રણ વખત દવા મૂળમાં પહોંચે તે રીતે આપવી. અશ્વગંધાના પાકમાં સામાન્ય રીતે કોઈ જીવાતનો ઉપદ્રવ જણાતો નથી.

મૂળના વધુ ઉત્પાદન માટેની માવજત

સંશોધનના અખતરા પરથી ફલીત થયેલ છે, કે અશ્વગંધાની વાવણી બાદ ૭૫ દિવસે છોડના ૫૦% પાન કાપી લેવામાં આવે તો સૂકા મૂળનું વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.

કાપણી

અશ્વગંધાના છોડમાં ફૂલ બેસી જાય પરંતુ ફળ પાકે નહી એ સમયે એટલે કે લગભગ ૧૧૦ થી ૧૨૦ દિવસે કાપણી સારી ગુણવત્તાવાળા મૂળ મળે છે.

મૂળના કટકાને જુદા-જુદા ૩ થી૪ ગ્રેડમાં અલગ પાડવામાં આવે છે. કાપણી માટે પાકને પાણી આપ્યા બાદ તુરંત જમીનમાંથી છોડને ખેચી કાઢવામાં આવે છે. ખેચી કાઢેલા છોડના ઉપરના ભાગને મૂળને કોયતા વડે છૂટા પાડવામાં આવે છે. આવા છૂટા પડેલા મૂળને ખળામાં સુકવણી કરી સાફ સફાઈ કરી બિલકુલ ભેજ રહિત થાય ત્યારે કંતાનના બારદાનમાં પેક કરી હવા ઉજાસવાળા ગોડાઉનમાં સંગ્રહ કરવો.

પરંતુ જો બીજ ઉત્પાદન કરવાનું હોય તો ફળ પાકી ગયા બાદ છોડ પીળા પડવાની શરૂઆત થાય એટલે કે લગભગ ૧૩૫ થી ૧૫૦ દિવસે છોડને ઉપાડી લેવામાં આવે છે અને બીજને જુદા કરી લેવામાં આવે છે.

ગ્રેડ	પરીઘ(સે.મી.)	કટકાની વિગત
જાડા મૂળ	૨.૫ થી ૩.૦	સફેદ અને કઠણ
મધ્યમ જાડા મૂળ	૧.૫ થી ૨.૪	સફેદ અને કઠણ
પાતળા મૂળ	૧.૫ થી ઓછા	સફેદ અને કઠણ

મૂળની ગુણવત્તા

ઊંચી ગુણવત્તાવાળા મૂળ બે હાથથી ભાંગતાં સહેલાયથી તૂટી જાય છે. તેનો તૂટેલો ભાગ સ્ટાર્ચયુક્ત સુંવાળો સફેદ જોવા મળે છે. રેસાનું પ્રમાણ ખૂબ જ નહિવત હોય છે. મૂળનો સ્વાદ તૂરો સહેજ કડવાશયુક્ત હોય છે.

અશ્વગંધાના મૂળમાં અગત્યનું રસાયણ જે શારીરિક પુષ્ટતા માટે જરૂરી હોય છે તેને વીથેનોલોઈડ કહે છે જે આલ્કેલોઈડ છે. મૂળમાં તેનું પ્રમાણ ૦.૪ ટકાથી ૧.૨ ટકા સુધી અને શર્કરાયુક્ત સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ ૩૦ થી ૬૦ ટકા સુધી હોય છે.

ઉત્પાદન

અશ્વગંધાના સુકા મૂળનું ઉત્પાદન સરેરાશ ૬૦૦ થી ૬૫૦ કિ.ગ્રા./હે. મળે છે.

સર્પગંધા

એન.કે.ચાવડા, કે.વી.પટેલ, આર.યુ.સોલંકી અને આર.આઈ.ચૌધરી
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.કૃ.યુ., આણંદ

ઔષધિ તરીકે સર્પગંધાના મૂળ વપરાય છે જેમાં મુખ્યત્વે રીસરપીન, રીસીનામીન, રીસરપીડીન, અજમાલાઈસીન, અઝમાલીન, નીઓરજમાલીન, અર્પેન્ટીન અને આલ્ફાપોહિમ્બીન જેવા અગત્યના આલ્કોલોઈડ રહેલા છે. સર્પગંધા મુખ્યત્વે અનિંદ્રા, ચિત્તભ્રમ, વાઈષ દમ, પેટ અને પ્રસુતિના દર્દમાં તથા લોહીના ઊંચા દબાણમાં વપરાય છે. આપણા દેશમાં મુખ્યત્વે હિમાલયની તળેટીમાં આંદામાન ટાપુ પર તથા આસામ, મેઘાલય, ઉત્તરપ્રદેશ, બિહાર, સિક્કિમ, તામિલનાડુ અને કેરાલા રાજયમાં જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત આંધ્રપ્રદેશ, મધ્ય પ્રદેશ અને ઓરિસ્સામાં પણ છૂટીછવાઈ જોવા મળે છે. તેના વધતા જતા વપરાશ તથા નિકાસના કારણે સર્પગંધાની કાપણી અનિયંત્રિત પ્રમાણમાં જઈ રહી હોઈ જંગલોમાંથી તેનો નાશ થઈ રહ્યો છે. સર્પગંધાની મૂળની વધતી જતી માંગના કારણે ઉપરોક્ત રાજ્યોમાં, કેટલાક સ્થળોએ તેની ખેતી શરૂ થઈ છે.

આબોહવા અને જમીન

સર્પગંધાને ગરમ ભેજવાળું તથા વધુ વરસાદવાળું વાતાવરણ માફક આવે છે. આ પાકને ૬ થી ૮.૫ પી.એચ. ધરાવતી સારા નિતારવાળી, કાંપવાળી અને માટીયાળ જમીન કે સેન્દ્રિય તત્વથી ભરપુર હોય તેવી જમીન વધુ માફક આવે છે.

સુધારેલી જાત

ઔષધિય સંશોધન કેન્દ્ર, કૃષિ મહાવિદ્યાલય, ઈન્દોર દ્વારા આ પાકની ''આર.એસ.૧'' નામની સુધારેલી જાત વિકસાવવામાં આવેલ છે.

વાવણી

આ પાકની વાવણી બીજથી ધરૂ ઉછેરીને અથવા વાનસ્પતિક રીતે થાય છે. વાનસ્પતિક રીતે મૂળના કટકાથી, પ્રકાંડના કટકાથી કે મૂળસહિત પ્રકાંડના ભાગથી થાય છે. વાનસ્પતિક રીતે વાવણી કરતાં વધુ છોડની જરૂર પડે જેથી બીજથી ધરૂ તૈયાર કરી રોપણી કરવી લધુ અનુકૂળ રહે છે.

ધરૂઉછેર

સર્પગંધાના બીજની સ્ફૂરણશક્તિ ઓછી હોય છે જેથી એક હેકટરમાં ધરૂથી રોપણી કરવા માટે ૭ થી ૮ કિ.ગ્રા. બીજની જરૂર પડે છે. ધરૂવાડિયું એપ્રિલ માસના છેલ્લા અઠવાડિયા દરમ્યાન તૈયાર કરવામાં આવે છે. ધરૂ માટે ૧૦ મીટર x ૧ મીટરના ગાદી ક્યારા અર્ધછાંયા વિસ્તારમાં તૈયાર કરવામાં આવે છે. એક હેકટરની રોપણી માટે આવા ૫૦ ગાદી ક્યારાની જરૂર પડે છે. આવા ક્યારામાં એક ભાગ સેન્દ્રિય ખાતર અને બે ભાગ માટીનું પ્રમાણ રાખી ખાતર તથા માટી ભેળવવી ક્યારા તૈયાર કરવા. ક્યારામાં ૧૦ સે.મી. ના અંતરે ૧ થી ૨ સે.મીના ઊંડાઈના ચાસ ખોલવા. બીજને ૨૪ કલાક સુધી પાણીમાં રાખી ભારે વજનદાર બીજ અલગ કરી સુકવી એક કિલો બીજ દીઠ ૩ ગ્રામ થાયરમ અથવા કેપ્ટાન દવાના પટ આપી, ચાસમાં ૨

થી ૩ સે.મી. ના અંતરે વાવી, ઢાંકીને, હળવું પાણી આપવું. ક્યારામાં ભેજ જળવાઈ રહે તેટલું હળવું પાણી આપતાં રહેવું. આ પાકના બીજનું સ્ફુરણ ૧૫ થી ૩૦ દિવસે શરૂ થાય છે. જુલાઈ માસની ૧૫ તારીખ સુધીમાં રોપણીલાયક ધરૂ તૈયાર થઈ જાય છે.

ફેરરોપણી

ઉનાળામાં હેકટરદીઠ ૨૦ થી ૨૫ ટન સારૂ કોહવાયેલું છાણિયું ખાતર નાખી, બે વખત ખેડ કરી જમીન તૈયાર કરવી. જુલાઈના મધ્ય ભાગમાં ફરી વખત ખેડ કરી ૪૫ સે.મી. ના અંતરે ચાસમાં હેકટર દીઠ ૧૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન તથા ૬૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ આપવો. ત્યારબાદ ધરૂવાડિયમાંથી ધરૂ ઉપાડી, અગાઉ તૈયાર કરેલ ચાસમાં ૩૦ સે.મી ના અંતરે રોપી દેવા. રોપણી સમયે વરસાદ ન હોય તો રોપ્યા બાદ હળવું પાણી આપવું.

આંતરખેડ

સર્પગંધા શરૂઆતમાં ધીમી વૃદ્ધિ ધરાવતો તથા દોઢેક વર્ષમાં તૈયાર થતો પાક છે જેથી જરૂરિયાત મુજબ ૨ થી ૩ વખત મૂળને નુકસાન ન થાય તે રીતે આંતરખેડ કરવી તથા નીંદણ પણ કાઢતા રહેવું. પ્રથમ વર્ષે ૨ થી ૩ વખત નીંદામણ તથા બે વખત આંતરખેડ અને બીજા વર્ષે ફક્ત એક થી બે વખત નીંદામણ તથા એકાદ વખત આંતરખેડ કરવી જેથી પાક નીંદણમુક્ત રહે તથા મૂળનાં વિકાસ માટે પૂરતો અવકાશ મળે.

પિયત

જમીનના પ્રકારને ધ્યાનમાં રાખી શિયાળામાં ૨૦ થી ૨૫ દિવસ તથા ઉનાળામાં ૧૦ થી ૧૫ દિવસના અંતરે પિયત આપવું.

પૂર્તિ ખાતર

નાઈટ્રોજન પૂર્તિ ખાતરના રૂપમાં બે વખત ફેરરોપણી પછી આપવો. જે પૈકી પ્રથમ હપ્તો ૧૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન ફેરરોપણી પછી ૫૦ દિવસે તથા બીજો હપ્તો ૧૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન બીજા વર્ષે જુલાઈ માસમાં આપવો.

રોગ અને જીવાત

આ પાકમાં આર્થિક રીતે નુકસાન કરે તેવા રોગ કે જીવાત હજુ સુધી જણાયા નથી. પરંતુ રેતાળ કે ગોરાડુ પ્રકારની જમીનમાં ગંઠવા કૃમિનો ઉપદ્રવ હોય તો આવા વિસ્તારમાં વાવણી કરવી નહીં.

કાપણી

આ પાક ૧૮ માસે તૈયાર થતાં તેની કાપણી કરવામાં આવે છે. પાનખર ઋતુમાં જ્યારે પાન ખરી જાય ત્યારે તેનો મૂળમાં સૌથી વધુ આલ્કલોઈડ હોય છે. આ સમયે મૂળની છાલ મૂળના ૪૦ થી ૫૦ ટકા જેટલું વજન ધરાવે છે જેમાં કુલ આલ્કલોઈડના ૯૦ ટકા જેટલો ભાગ હોય છે. કાપણી સમય સુધીમાં મૂળ જમીનમાં ૪૦ સે.મી. ઊંડાઈ સુધી પહોંચે છે. મૂળને કોદાળી વડે ખોદી નાના મૂળ સહિત ભેગા કરવા તથા સાફ કરી ધોઈ, ૧૨ થી ૧૫ સે.મી. લંબાઈના ટુકડા કરી સુકવવા. આવા મૂળને અંદરની બાજુએ પોલીથીલીનનું સ્તર હોય તેવાં કોથળામાં ભરવાં જેથી ફૂગથી નુકસાન ન થાય.

ઉત્પાદન

એક હેક્ટરમાંથી ૧૫૦૦ થી ૨૫૦૦ કિ.ગ્રા. સૂકા મૂળ ઉત્પન્ન થાય છે.

સફેદ શંખપુષ્પી

આર. યુ. સોલંકી, કે.વી.પટેલ અને આર. આઈ. ચૌધરી
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.કૃ.યુ., આણંદ

ગુજરાતી : સફેદ શંખપુષ્પી

હિન્દી : શંખપુષ્પી

સંસ્કૃત : વીષ્ણુગંધી, સીતપુષ્પી, મેધ્યા

અંગ્રેજી : Bindweed

લેટીન : *Conolvulus microphyllus* Siber. Ex Spreng.

કુળ : Convolvulaceae

શંખાવલી સૂકાં વિસ્તારમાં ખેતરના શેઢા-પાળા તથા પડતર જમીનમાં મોટાભાગે બારેમાસ જોવા મળતી અગત્યની ઔષધિય વનસ્પતિ છે. તેની ઓળખ સહેલી છે. છોડ જમીન પર પથરાય છે. છોડ પર પુષ્પ લગભગ આખુ વર્ષ જોવા મળે છે. ઔષધમાં તેના પુષ્પ કે પંચાગંનો ઉપયોગ થાય છે.

જમીન અને આબોહવા

આ પાકને ગરમ અને સુકું વાતાવરણ માફક આવે છે. મોટા ભાગે, રેતાળ, ગોરાડું કે મધ્યમ કાળી જમીનમાં સરળતાથી ઉછેરી શકાય છે.

સુધારેલી જાત

સફેદ શંખપુષ્પીમાં સુધારેલી જાત નથી. લોકલ સફેદ શંખપુષ્પીનું વાવેતર કરવામાં આવે છે.

જમીનની તૈયારી

સારું કોહવાયેલું છાણિયું ખાતર આશરે ૮-૧૦ ટન/હે. નાખી ઉનાળામાં જમીન ખેડી તૈયાર કરવી.

વાવણી સમય, અંતર અને બીજનો દર

અત્રેના વિભાગના સંશોધનના પરિણામોને આધારે જણાયું છે કે ઉપર પ્રમાણે ભરભરી બનાવેલ જમીનમાં જૂન માસના છેલ્લા અથવા જુલાઈ માસના પ્રથમ અઠવાડિયામાં પ્રતિ હેક્ટરે ૬ -૮ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે બીજનો દર જાળવી બે લાઈન વચ્ચે ૪૫ સે.મી. નું અંતર રાખીને લાઈનમાં બીજ ૧ સે.મી. જેટલું ઊંડાઈએ પડે તે રીતે ઝીણી રેતી અથવા ચાળેલા છાણિયા ખાતરમાં ભેળવીને વાવણી કરવાથી પંચાંગનું વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. જો બીજ ઊંડા પડે તો ઉગાવો ઓછો થવાની સંભાવના રહેલી છે અને ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થાય છે. વાવણી વખતે જો જમીનમાં પૂરતો ભેજ ન હોય તો વધુ પિયત આપવું જોઈએ.

આંતરખેડ અને નીંદામણ

શંખપુષ્પીના છોડ ઉગતી વખતે ઘણા નાજુક હોવાથી શરૂઆતમાં ૧ થી ૧.૫ માસ દરમ્યાન પાકને નીંદણમુક્ત રાખવા ૨ થી ૩ વખત નીંદામણ કરવું જોઈએ. લાઈનો દેખાયા બાદ હાથ કરબડીથી ૧-૨ વખત આંતરખેડ કરવાથી નીંદામણનો ખર્ચ ઓછો થાય છે.

પિયત

વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે જમીનના પ્રકાર મુજબ ચોમાસામાં જરૂર જણાય ત્યારે જ પિયત આપવું. શિયાળામાં ૨૦ થી ૨૫ દિવસે તથા ઉનાળામાં

૧૫ થી ૨૦ દિવસે પિયત આપવું વધારે પડતા પિયતથી સુકારાના લીધે છોડની સંખ્યા ઘટી જાય છે.

રોગ-જીવાત

આ પાકમાં આર્થિક રીતે નુકસાન કરે તેવા રોગ જીવાત જણાયા નથી. છતાં દેખાય તો યોગ્ય નિયંત્રણના ઉપાય યોજવા.

કાપણી

વર્ષ દરમ્યાન ત્રણ વખત પાકની કાપણી થઈ શકે છે. પ્રથમ કાપણી વાવણી પછી ચાર માસ બાદ ઓક્ટોબરમાં અને ત્યારબાદ દર ત્રણ માસે જાન્યુઆરી તથા એપ્રિલ માસ દરમ્યાન ૧૫ સે.મી. ઉંચેથી આખા છોડની કાપણી કરવામાં આવે છે. કાપણી કર્યા બાદ ૧ થી ૨ દિવસ તાપમાં સુકવણી કરવામાં આવે છે. મોટા ભાગનો ભેજ ઉડી ગયા બાદ ૪ થી ૫ દિવસ છાંયામાં સુકવણી કરવામાં આવે છે. જેથી રંગ અને ગુણવત્તા જળવાઈ રહે છે. સુકાઈ ગયેલા છોડ ૧ થી ૨ ઈંચના કટકા થાય તે રીતે ચાફ કટરથી કાપી નાખવામાં આવે છે અને સંપૂર્ણપણે સુકાયેલ પંચાગને કંતાનના કોથળામાં ભરી હવા ઉજાસવાળા સ્ટોરમાં સંગ્રહ કરવામાં આવે છે.

ઉત્પાદન

સુકા પંચાંગનું ત્રણ કાપણીનું મળીને આશરે ૧૦ થી ૧૨ હજાર કિ.ગ્રા./હે. ઉત્પાદન મળે છે.

અસાધ્ય રોગોના
વિશાળ દરિયામાં,
ફસાઈ પડેલા,
મગતરા માનવ,
છેલ્લે
મન મનાવે છે,
તણખલું આયુર્વેદનું પામી,
પછી ભલે તેનાથી
તરી જવાય કે
ડૂબી જવાય

કાળીજીરી

એન.કે.ચાવડા, બી.વી.હિરપરા અને કે.વી.પટેલ
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.ક.યુ., આણંદ

ગુજરાતી : કાળીજીરી

હીન્દી : સોમરાજ

સંસ્કૃત : સોમરાજી

અંગ્રેજી : Purple, fleabane

લેટીન : *Baccharoides anthelmintica* (L.) Moench

કુળ : Asteraceae

આ શિયાળુ પાક છે તેનો છોડ ૨ થી ૨.૫ ફૂટ ઊંચો, થડ ગોળ-સીધુ હોય છે. તેના પાન ૩ થી ૪ ઈંચના લાંબા, ૧ થી ૧.૫ ઈંચ પહોંળા ખાંચાવાળા અને સ્વાદમાં કડવા હોય છે. તેમાં આછા જાંબલી રંગના ફૂલ આવે છે. તેના જીંડવા પાકટ અવસ્થાએ પીળા પડે છે તથા સુકા જીંડવા તરત ફાટી જાય છે. બીજ હલકા હોવાથી ખરી પડે છે. બીજ લાંબા કાળા રંગના તથા તેની ઉપર લગભગ ૮ થી ૧૦ લાંબી ઉપસેલી રેખાઓ હોય છે. આ બીજ તીવ્ર ગંધના ખૂબ જ કડવા હોય છે. તેના બીજમાં ૧૮ % સ્થાયી, ૦.૦૨ % ઉડયનશીલ તેલ તથા આશરે ૧ % કડવું તત્વ મળે છે. તેમ જ એમીનોએસિડ, વર્નોલીક એસિડ, વર્નોડાલોલ પણ હોય છે. તેના ઉપયોગી ભાગ બીજ છે.

ઔષધિય ઉપયોગો

કૃમિનાશક, શક્તિ વર્ધક, રક્તપિત, અસ્થમાં, વિંછી ડંખ, મુત્રલ, ચામડીના રોગ, કેન્સર અને મધુપ્રમેહમાં ઉપયોગી છે.

આબોહવા

આ પાકને વૃષ્ઠિકાળ દરમ્યાન ઠંડુ અને સુકુ હવામાન વધુ માફક આવે છે તથા પાછલી અવસ્થામાં ગરમ અને સુકુ વાતાવરણ હોય તો વધુ ઉત્પાદન મળે છે તથા દાણાની ગુણવત્તા જળવાઈ રહે છે.

જમીન અને તેની તૈયારી

આ પાકના વધુ ઉત્પાદન માટે ગોરાડુ, મધ્યમકાળી અને સારા નિતારવાળી જમીન પસંદ કરવી. ટ્રેક્ટરથી બે વખત ખેડ કરી, કરબ મારી જમીન સમતળ કરવી. જો જમીનમાં મોટા ઢેફાં હશે, તો નાના બીજના લીધે બીજનો ઉગાવો ઓછો થશે. જેથી ઉત્પાદન પર માઠી અસર પડશે.

સુધારેલી જાત

કાળીજીરીમાં સુધારેલી જાત નથી. લોકલ મળતી કાળીજીરીનું વાવેતર કરવામાં આવે છે.

વાવણી સમય અને અંતર

અત્રેના વિભાગમાં સંશોધનના પરિણામોના આધારે જણાયું છે કે ઓક્ટોબર માસના પ્રથમ અઠવાડીયામાં બે હાર વચ્ચે ૪૫ સે.મી. નું અંતર રાખીને વાવણી કરવી તથા વાવણી બાદ ૨૦ દિવસ પછી બે છોડ વચ્ચે ૫ સે.મી. નું અંતર રાખીને પારવણી કરવાથી બીજનું વધુ ઉત્પાદન તથા ચોખ્ખો નફો મળે છે. બીજ વધારે પડતા ઉંડા પડવાથી ઉગાવા પર માઠી અસર પડે છે. જેથી ૨ સે.મી. થી વધુ ઊંડા ન પડે તેની ખાસ કાળજી રાખવી.

બીજનો દર

બીજનો દર ૭ થી ૮ કિ.ગ્રા. પ્રતિ હેક્ટર રાખવો તથા બીજને વાવતા પહેલા મેન્કોઝેબ ૭૫ ટકા ડબલ્યુ પી. (૨.૫ ગ્રામ/કિ.ગ્રા. બીજ) ફૂગનાશક દવાનો પટ આપવો.

ખાતર

જમીન તૈયાર કરતી વખતે ૮ થી ૧૦ ટન છાણિયું ખાતર અને ૧.૫ ટન દીવેલી ખોળ તેમજ ૨૫ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન અને ૨૫ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ પ્રતિ હેક્ટરે પાયાના ખાતર તરીકે આપવું. પૂર્તિ ખાતર તરીકે ૨૫ કિ.ગ્રા./હે. નાઈટ્રોજન વાવણીના ૩૦ દિવસ બાદ છોડની પારવણી બાદ આપવો.

પિયત

સામાન્ય રીતે કાળીજીરીના પાકને ૫ થી ૬ પિયતની જરૂર હોય છે. પહેલું પિયત વાવણી બાદ તરત તેમજ બાકીના પિયત જમીનની પ્રત મુજબ ૧૦ થી ૧૨ દિવસે પાકની જરૂરિયાત મુજબ આપવા. આ પાકમાં ચૂસીયાં પ્રકારની જીવાતનો ઘણો જ ઉપદ્રવ થતો હોવાથી પિયત જરૂર પૂરતુ જ આપવું.

આંતરખેડ અને નીંદામણ

પાકની શરૂઆતની અવસ્થાએ એકાદ બે વખત નીંદામણ કરવાની ખાસ જરૂર છે. તદઉપરાંત એક થી બે વખત આંતરખેડ પણ કરવી.

જીવાત

ચૂસીયાં પ્રકારની જીવાતોમાં મોલો, થ્રિપ્સ, તડતડીયાં અને સફેદમાખીનો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે. જેના માટે શોષક પ્રકારની જંતુનાશક દવા ડાયમીથોએટ ૩૦ ઈસી ૧૦ મિ.લિ./૧૦ લિ. પાણીમાં અથવા થાયોમીથોકઝામ ૨૫ ડબલ્યુ-જી ૪ ગ્રામ/૧૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળીને ૨ થી ૩ વખત છંટકાવ કરવા. આ પાકમાં જૈવિક પધ્ધતિથી ચૂસીયાં પ્રકારની જીવાતના નિયંત્રણ માટે લેકાનીસીલીયમ લેકાની ૫૦ ગ્રામ/૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો.

કાપણી

આ પાક સામાન્ય રીતે ૧૧૦ થી ૧૨૦ દિવસે પાકી જાય છે. પાકવાની શરૂઆત થયે તરત જ સવારના સમયે કાપણી કરવી. જ્યારે છોડ પર ૫૦ ટકા જીંડવા પાકી ગયેલ જણાય ત્યારે તરત જ પાકની કાપણી કરવી જોઈએ. કાપણી કરી પાકને ૩ થી ૪ દિવસ સુધી ખળામાં સુકવવા જેથી બાકીના જીંડવા પણ પાકી જાય. જો ખેતરમાં વધારે પડતા જીંડવા પાકવા દેવામાં આવે તો મોટા ભાગના દાણા ખરી પડે છે અને ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થાય છે. જેથી સમયસર કાપણી કરવી.

ઉત્પાદન

૮૦૦ થી ૧૦૦૦ કિ.ગ્રા./હે/ બીજનું ઉત્પાદન થાય છે.





તુલસીની ખેતી પદ્ધતિ

નિલેશ કે. ચાવડા અને કે.વી.પટેલ
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.ક.યુ., આણંદ

ગુજરાતી : તુલસી / વૃંદા
હિન્દી : તુલસી / વૈષ્ણવી
સંસ્કૃત : ગૌરી / પાપનાશીની
અંગ્રેજી : Holy basil
લેટીન : *Ocimum tenuiflorum*
કુળ : Lamiaceae

તુલસી બહુશાખીય છોડ છે જે ૩૦ થી ૬૦ સે.મી. ઉંચો વધે છે. તેની ડાળીઓ રોમમય (રૂંવાટી વાળી) હોય છે. તુલસીના પાન પર્ણદંડ ધ્વારા મુખ્ય ડાળી સાથે જોડાયેલા હોય છે. પાનનો આકાર લંબગોળ હોય છે. જે ૫ સે.મી સુધી લંબાઈ ધરાવે છે. તેની કિનારે થોડા ખાચા પણ હોય છે. તુલસીમાં આછા લીલા રંગના ઝીણા ફૂલ આવે છે. જે કલગી પ્રકારના પુષ્પવિન્યાસ માં હોય છે.

ભારતમાં મુખ્ય બે પ્રકારની તુલસીનુ વાવેતર કરવામાં આવે છે. લીલા પાંદડાવાળી (રામ તુલસી) અને જાંબુડીયા કાળા પાંદડાવાળી (શ્યામ/કૃષ્ણ) તુલસી તરીકે ઓળખાય છે.

તુલસી સમશિતોષ્ણ પ્રદેશોની મૂળ નિવાસી છે. તેનુ વાવેતર બહોળા પ્રમાણમાં થાય છે. તુલસી નુ વાવેતર ધાર્મિક અને આયુર્વેદિક ઉપયોગ માટે થાય છે અને તેનુ સુગંધિત તેલ ઔષધ તરીકે તથા તેના પાન હર્બલ ચા બનાવવા માટે વ્યાપક પ્રમાણ માં પ્રખ્યાત છે. વળી વૈષ્ણવ સંપ્રદાય માં તેનુ ખૂબ મહત્વ છે. જેમા ભક્તો તુલસીના છોડની પૂજા કરે છે અને તેના પાનનો ઉપયોગ પણ અનેક પ્રકારની પૂજાવિધીમાં થાય છે.

આબોહવા અને જમીન

છોડના સારા વિકાસ માટે ગરમ અને ભેજવાળું વાતાવરણ માફક આવે છે. સામાન્ય રીતે આ છોડ કોઈપણ પ્રકારની જમીનમાં થઈ શકે છે. ગોરાડુ થી મધ્યમકાળી જમીન વધુ અનુકૂળ આવે છે. પાણી ભરાઈ રહેતું હોય તેવી જમીનમાં છોડ ઉછેરી શકતા નથી. ખૂબ જ હલકી જમીનમાં આ છોડની વૃધ્ધિ સારી થતી નથી.

સુધારેલી જાત

ગુજરાતમાં તુલસીનું વાવેતર સ્થાનિક સ્તરે મળતી તુલસીથી થાય છે. પરંતુ CIMAP દ્વારા તુલસીની સીમેપ-આયુ અને સીમેપ-કંચન વિકસાવવામાં આવી છે.

રોપ ઉછેર

તુલસીની ખેતી માટે રોપ ઉછેર કરવું અનિવાર્ય છે. એક હેક્ટરની તુલસીની ખેતી માટે જરૂરી રોપ તૈયાર કરવા માટે આશરે ૩૦૦ થી ૪૫૦ ગ્રામ બીજની જરૂર પડે છે. જૂન મહિનાની શરૂઆતમાં આશરે ૧૦ થી ૧૫ સે.મી. ઉંચાઈ ધરાવતા ગાદી ક્યારા તૈયાર કરવા ત્યાર બાદ જીણી રેતી અથવા લાકડાનો વેર અથવા અળસિયાનું ખાતર બીજ સાથે ભેળવી તૈયાર કરેલ ગાદી ક્યારામાં પુંખવુ અને તુરત ઝારા વડે પાણી છાંટવું. આશરે ૩૦ થી ૪૦ દિવસ ના સમય ગાળામાં

રોપ ફેરરોપણી માટે તૈયાર થઈ જાય છે.

વાવણી અંતર

છોડની વાનસ્પતિક વૃધ્ધિ જોતાં ૬૦ સે.મી.x ૪૫ સે.મી. અંતર વધુ અનુકૂળ આવે છે છતાં જમીનની ફળદ્રુપતા, પાણીની સગવડતા વગેરે જોઈ વાવેતર અંતરમાં ફેરફાર કરી શકાય.

જમીનની તૈયારી

હળની બે વખત ખેડ કરવી. અગાઉના પાકના જડીયાં વીણી લીધા બાદ બે વખત કરબ મારી જમીન સમતલ કરવી.

ફેરરોપણી

જુલાઈ મહિનાના ત્રીજા અઠવાડિયામાં ફેરરોપણી કરવી. આનાથી મોડી રોપણી કરવાથી ઉત્પાદન ઘટે છે માટે સમયસર રોપણી કરવી હિતાવહ છે. ખેતરમાં પાણી આપી દરેક થુંમડે એક તંદુરસ્ત છોડ રોપવો. શક્ય હોય ત્યાં સુધી રોપણી સાંજે ૪.૦૦ વાગ્યા પછીથી કરવી. બીજા દિવસે જરૂર પડે તો પિયત આપવું.

આંતરખેડ અને નીંદણ નિયંત્રણ

આ પાકની શરૂઆતની વૃધ્ધિ અવસ્થા દરમ્યાન નીંદણ નિયંત્રણ કરવું ખૂબ જ અનિવાર્ય છે. જેથી પાકને પૂરતા પ્રમાણમાં પોષકતત્વો મળી રહે અને છોડનો ઝડપી વિકાસ શક્ય બને તે માટે ફેરરોપણી પછી ૨ થી ૩ વખત આતંરખેડ કરવી અનિવાર્ય છે. તેમજ જરૂર મુજબ બે-ત્રણ વખત નીંદામણ કરવું. પાકની ફૂલ આવવાની અવસ્થાએ જમીન સંપૂર્ણ પણે ઢંકાઈ જાય છે. જેથી ત્યારબાદ નીંદણ નિયંત્રણની જરૂર રહેતી નથી.

સેન્દ્રિય ખાતર

તુલસીના પાનનો ઉપયોગ તેલ નિષ્ચંદન તથા ઔષધ તરીકે થાય છે. સારી ગુણવત્તાવાળુ તુલસીનું તેલ તથા સુકુ દ્રવ્ય મળી રહે તે માટે રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ ન કરવા ભલામણ છે. સામાન્ય રીતે હેક્ટરે ૧૦ થી ૧૫ ટન છાણિયું ખાતર તેમજ ૨ ટન દિવેલી ખોળ વાપરવાથી સારૂં ઉત્પાદન મળે છે.

પિયત

સામાન્ય રીતે આ પાકને વૃધ્ધિ અવસ્થા દરમ્યાન આશરે ૪ થી ૫ પિયત જરૂરીયાત મુજબ આપવા.

પાક સંરક્ષણ

આ પાકમાં સામાન્ય રીતે કોઈ રોગ જણાતો નથી પરંતુ પાન કાપી ખાનાર ઈયળ થોડા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. પરંતુ પાન ઔષધ તરીકે વપરાતા હોવાથી પાક સંરક્ષણ માટે કોઈ રાસાણિક જંતુનાશક દવાઓનો છંટકાવ કરવો હિતાવહ નથી. આમ છતા બીજ ઉત્પાદન માટે દવાનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી જ હોય તો કોઈ વનસ્પતિજન્ય દવા (જેવી કે લીમડામાંથી બનાવેલી દવા) નો જ ઉપયોગ કરવો.

કાપણી

આ પાકમાં મહત્તમ ત્રણ વખત કાપણી કરવી અનિર્વાય છે. ફેરરોપણીના ૪૫ દિવસ પછી પ્રથમ કાપણી કરવી ત્યારબાદ દ્વિતીય અને તૃતિય કાપણી અનુક્રમે ૭૫ અને ૧૦૫ દિવસ દરમ્યાન કરવી.

ઉત્પાદન અને તેલ નિષ્ચંદન

ત્રણેય કાપણી દરમ્યાન આશરે ૧૮ થી ૨૦ ટન /હે. જેટલું લીલા દ્રવ્યનું ઉત્પાદન મળે છે. તથા તેમાં આશરે ૦.૧૭ થી ૦.૨૦ ટકા જેટલું તેલ રહેલું હોય છે. વરાળ આધારીત તેલ નિષ્ચંદન થકી આશરે ૩૫ થી ૪૦ કિ.ગ્રા./હે. જેટલું તેલ મળે છે.

આ પાકમાં આશરે ૩૦ થી ૪૦ હજારનો ખર્ચ કરતા અંદાજીત ૧ લાખ સુધીની આવક પ્રતિ હેકટર થઈ શકે છે.

ડમરાની ખેતી પદ્ધતિ

નિલેશ ચાવડા અને આર.યુ.સોલંકી
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.ક.યુ., આણંદ

ગુજરાતી : ડમરો / મરવો / તકમરીયા

હિન્દી : સબ્જાબીજ

સંસ્કૃત : અર્જક

અંગ્રેજી : Sweet Basil

લેટીન : *Ocimum basilicum*

કુળ : Lamiaceae

ડમરો અથવા મરવો *(Occimum basilicum L.)* એ એક વર્ષાયુ વનસ્પતિ છે. ડમરાને અંગ્રેજીમાં 'Basil' કહેવામાં આવે છે. ડમરામાં જથ્થામાં ફૂલ પુષ્પ ગુચ્છમાં આવે છે. તે એક ખૂબજ સારી સુગંધ ધરાવતી વનસ્પતિ છે. તેની ઊંચાઇ આશરે ૯૦ સે.મી. સુધીની થાય છે. તેના પર્ણ ૩ થી ૫ સે.મી. લાંબા અને અંડાકાર આકારના હોય છે. તેમાં જીણા આછા મરૂન જાંબલી રંગના ફૂલ પુષ્પગુચ્છમાં આવે છે જે આશરે ૦.૭૨ થી ૧.૨૫ સે.મી. લાંબા હોય છે તથા તેના બીજ દીર્ઘગોળ તથા કાળા રંગના હોય છે.

ડમરાની ખેતી મુખ્યત્વે તેના સુગંધિત તેલના ઉત્પાદન માટે થાય છે. તેના તેલમાં મુખ્યત્વે મિથાઈલ ચેવીકોલ, લીનેલોલ, ૧,૮, સીનોલ અને મિથાઈલ સીનામેટ હોય છે. તેના તેલનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે ખોરાકને સુગંધિત કરવા માટે વપરાય છે. ડમરાનું તેલ સારી ગુણવતાવાળા અત્તર બનાવવામાં વપરાય છે. આ ઉપરાંત તેના પર્ણનો ઉપયોગ શરદી ઉધરસને કાબૂમાં રાખવા માટે કરવામાં આવે છે.

આબોહવા અને જમીન

છોડના સારા વિકાસ માટે ગરમ અને ભેજવાળું વાતાવરણ માફક આવે છે. સામાન્ય રીતે આ છોડ કોઈપણ પ્રકારની જમીનમાં થઈ શકે છે. ગોરાડુ થી મધ્યમકાળી જમીન વધુ અનુકૂળ આવે છે. પાણી ભરાઈ રહેતું હોય તેવી જમીનમાં છોડ ઉછેરી શકતા નથી. ખૂબ જ હલકી જમીનમાં આ છોડની વૃધ્ધિ સારી થતી નથી. છાંયામાં છોડનો વિકાસ બરાબર થતો નથી આવા છોડ નબળી ગુણવત્તા ધરાવે છે.

સુધારેલી જાત

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ગુજરાત આણંદ બાસીલ-૧ નામની જાત વિકસાવવામાં આવી છે.

રોપ ઉછેર

ડમરાની ખેતી માટે રોપ ઉછેર કરવું અનિવાર્ય છે. એક હેક્ટરની ડમરાની ખેતી માટે જરૂરી રોપ તૈયાર કરવા માટે આશરે ૨૦૦થી ૨૫૦ ગ્રામ બીજની જરૂર પડે છે. જૂન મહિનાની શરૂઆતમાં આશરે ૧૦ થી ૧૫ સે.મી. ઉંચાઈ ધરાવતા ગાદી ક્યારા તૈયાર કરવા ત્યાર બાદ જીણી રેતી અથવા લાકડાનો વ્હેર અથવા અળસિયાનું ખાતર બીજ સાથે ભેળવી તૈયાર કરેલ ગાદી ક્યારામાં પુંખવુ અને તુરંત ઝારા વડે પાણી છાંટવું. આશરે ૩૦ થી ૪૦ દિવસના સમય ગાળામાં રોપ ફેરરોપણી માટે તૈયાર થઈ જાય છે.

જમીનની તૈયારી

હળની બે વખત ખેડ કરવી. અગાઉના પાકના જડીયાં વીણી લીધા બાદ બે વખત કરબ મારી જમીન સમતલ કરવી.

વાવણી અંતર

છોડની વાનસ્પતિક વૃધ્ધિ જોતાં ૬૦ સે.મી. x ૪૫ સે.મી. અંતર વધુ અનુકૂળ આવે છે છતાં જમીનની ફળદ્રુપતા, પાણીની સગવડતા વગેરે જોઈ અંતરમાં ફેરફાર કરી શકાય.

ફેરરોપણી

જુલાઈ મહિનાના ત્રીજા અઠવાડિયામાં ફેરરોપણી કરવી. આનાથી મોડી રોપણી કરવાથી ઉત્પાદન ઘટે છે માટે સમયસર રોપણી કરવી હિતાવહ છે. ખેતરમાં પાણી આપી દરેક થુંમડે એક તંદુરસ્ત છોડ રોપવો. શક્ય હોય ત્યાં સુધી રોપણી સાંજે ૪.૦૦ વાગ્યા પછીથી કરવી. બીજા દિવસે જરૂર પડે તો પિયત આપવું.

આંતરખેડ અને નીંદણ નિયંત્રણ

આ પાકની શરૂઆતની વૃધ્ધિ અવસ્થા દરમ્યાન નીંદણ નિયંત્રણ કરવું ખૂબ જ અનિવાર્ય છે. જેથી પાકને પૂરતા પ્રમાણમાં પોષકતત્વો મળી રહે અને છોડનો ઝડપી વિકાસ શક્ય બને તે માટે ફેરરોપણી બાદ ૨ થી ૩ વખત આતંરખેડ કરવી અનિવાર્ય છે. તેમજ જરૂર મુજબ ૨-૩ વખત નીંદામણ કરવું. પાકની ફૂલ આવવાની અવસ્થાએ જમીન સંપૂર્ણપણે ઢંકાઈ જાય છે. જેથી ત્યારબાદ નીંદણ નિયત્રંણની જરૂર રહેતી નથી.

સેન્દ્રિય ખાતર

ડમરાના પાન અને ફૂલનો ઉપયોગ તેલ નિષ્યદંન તથા ઔષધ તરીકે થાય છે. સારી ગુણવત્તાવાળુ ડમરાનું તેલ તથા સુકુ દ્રવ્ય મળી રહે તે માટે રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ ન કરવા ભલામણ છે. સામાન્ય રીતે હેક્ટરે ૧૦ ટન છાણિયું ખાતર તેમજ ૨ ટન દિવેલી ખોળ વાપરવાથી સારૂં ઉત્પાદન મળે છે.

પિયત

સામાન્ય રીતે આ પાકની વૃધ્ધિ અવસ્થા દરમ્યાન આશરે ૩ થી ૪ પિયત જરૂરીયાત મુજબ આપવુ.

પાક સંરક્ષણ

આ પાકમાં સામાન્ય રીતે કોઈ રોગ જણાતો નથી પરંતુ પુષ્પગુચ્છ અને પાન કાપી ખાનાર ઈયળ કયારેક થોડા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. પરંતુ પાન ઔષધ તરીકે વપરાતા હોવાથી પાક સંરક્ષણ માટે કોઈ રાસાણિક જંતુનાશક દવાઓનો છંટકાવ કરવો હિતાવહ નથી. આમ છતા બીજ ઉત્પાદન માટે દવાનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી જ હોય તો કોઈ વનસ્પતિજન્ય દવા (જેવી કે લીમડામાંથી બનાવેલી દવા) નો જ ઉપયોગ કરવો.

કાપણી

આ પાકમાં મહત્તમ ત્રણ વખત કાપણી કરવી અનિવાર્ય છે. ફેરરોપણીના ૪૫ દિવસ પછી પ્રથમ કાપણી કરવી ત્યારબાદ દ્વિતીય અને તૃતિય કાપણી અનુક્રમે ૭૫ અને ૧૦૫ દિવસ દરમ્યાન કરવી.

ઉત્પાદન અને તેલ નિષ્ચંદન

ત્રણેય કાપણી દરમ્યાન આશરે ૩૦ થી ૪૦ ટન /હે. જેટલુ લીલા દ્રવ્યનું ઉત્પાદન મળે છે તથા તેમાં આશરે ૦.૩ થી ૦.૩૫ ટકા જેટલું તેલ રહેલું હોય છે. વરાળ આધારીત તેલ નિષ્ચંદન થકી આશરે ૧૦૦ થી ૧૪૦ કિ.ગ્રા./હે. જેટલું તેલ મળે છે.

ફૂદીનાની આધુનિક ખેતી

કે.વી.પટેલ અને એન.કે.ચાવડા
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.ક.યુ., આણંદ

ફૂદીનો ઘણા વિવિધ નામથી જાણીતો પાક છે. તેની અનેક વિવિધ જાતો પણ જોવા મળે છે. તેમાં મુખ્યત્વે જાપાનીઝ ફૂદીનો *(Mentha arvensis L.)*,બર્ગામિન્ટ ફૂદીનો *(Mentha citrate Ehrh.)*, સ્પીયરમિન્ટ ફૂદીનો *(Mentha spicata L.)*, સ્કોચ સ્પીયર ફૂદીનો *(Mentha gracilis)* તેમજ પિપરમિન્ટ અથવા કાળો ફૂદીનો *(Mentha piperita L.)* ના નામથી જાણીતી છે.

ભારતમાં મેન્થાની ખેતીની શરૂઆત ૧૯૫૪ના વર્ષમાં વિભાગીય અનુસંધાન પ્રયોગશાળા જમ્મૂ દ્વારા ચાલુ થઈ અને ધીરે ધીરે આ ખેતીનો વિસ્તાર દેશના અન્ય રાજ્યોમાં પણ થવા લાગ્યો અને તેમાં સૌથી વધુ ઉત્પાદનનું શ્રેય ઉત્તર પ્રદેશને જાય છે. જયાં આ ખેતીનો પુષ્કળ વિકાસ થતો ગયો અને ઘણા નાના મોટા ફૂદીના આધારિત ઉદ્યોગો પણ સ્થપાયા.

વિશ્વના બજારમાં મેન્થાનું તેલ તેમજ તેના ઉત્પાદનોની માંગ ખૂબ જ સારી છે. વિવિધ ઉદ્યોગોમાં તેનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. વિશ્વના બજારમાં મેન્થાના ઉત્પાદનનો પુરવઠો અત્યાર સુધી સૌથી વધુ ચીન દ્વારા પુરો કરવામાં આવતો હતો અને ૧૯૯૫ સુધી તો ચીન મેન્થા ઉત્પાદનમાં પ્રથમ સ્થાને રહ્યું પરંતુ તેની સ્પર્ધામાં ૧૯૯૬-૯૭ના વર્ષમાં ભારતને મેન્થાનું ખૂબ જ મોટું ઉત્પાદન કર્યું. વર્ષ ૧૯૯૫માં વિશ્વના બજારમાં લગભગ ૧૭,૦૦૦ ટન મેન્થા તેલનું ઉત્પાદન હતું. જેમાંથી લગભગ ૯,૦૦૦ ટનનું ઉત્પાદન એકલા ચીને જ કર્યું. પરંતુ ૧૯૯૬માં ૧૦,૦૦૦ ટનથી પણ વધુ ઉત્પાદન કરી ભારતે વિશ્વના બજાર પર કબજો જમાવી દીધો. વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં પણ વિશ્વમાં મેન્થાના ઉત્પાદન પર ભારત દેશે સારો દબદબો અને કબજો જમાવેલ છે.

આપણા દેશના વિવિધ રાજ્યો જેવા કે હરિયાણા તથા પંજાબના સરહદીય પ્રદેશોમાં તેમજ ઉત્તરપ્રદેશ- મધ્યપ્રદેશના ઘણા મોટા વિસ્તારોમાં જાપાનીઝ ફૂદીનાની શિવાલીક-૮૮ તથા કોશીનામાં જેવી જાતોનું વાવેતર વધુ થાય છે. આ જાતો કેન્દ્રિય ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર દ્વારા તૈયાર કરાયેલ છે. જેમાંથી તેલનું ઉત્પાદન સારૂં મળી શકે છે. આ ઉપરાંત હાબ્રિડ-૭૭ તથા એમ.એ.એલ-૧ પણ સારું ઉત્પાદન આપતી જાતો છે.

ફૂદીનાનું વાવેતર કોઈપણ પ્રકારની જમીનમાં થાય છે. સામાન્ય રીતે આ પાકને રેતાળ-ગોરાડું તેમજ મધ્યમકાળી જમીન વધારે અનુકૂળ આવે છે. સારી નિતારશક્તિવાળી જમીનમાં સારી રીતે થઈ શકે છે. પાણી ભરાઈ જતા હોય હોય તેવી જમીનમાં વાવેતર કરવું હિતાવહ નથી.

જાપાની ફૂદીનાની જાત સૌથી વધુ લોકપ્રિય અને સારા ઉત્પાદન આપતી જાત છે જે સૌથી વધુ વિસ્તારમાં ઉગાડાય છે. ફૂદીનામાંથી મળતા તેલમાં રહેલા વિવિધ તત્વો જેવા કે મેન્થોલ મિથાઈલ એસીટેટ

તેમજ મેન્થોલ અલગ અલગ પ્રકાર દવાઓ, ચ્યુઈગમ, ટોફી તેમજ કેન્ડી બનાવવા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. મેન્થાની તમામ જાતીઓનો ઉપયોગ અને ઓળખ બિલકુલ અલગ અલગ છે કારણ કે તેમાંથી મળતા તત્વો એક બીજી જાતિઓનો અલગ અલગ હોય છે. ગુજરાત રાજયમાં દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક પ્રદેશમાં તેમજ મહારાષ્ટ્ર રાજયમાં ધીરેધરે આ ખેતી વિષે જાગૃતિ લાવવાના પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે. જો ખેડૂત યોગ્ય રીતે આ ખેતી સ્વિકારશે તો ભારતમાં કદાચ ઉત્પાદનમાં સારા મોટા ઉત્પાદનની ગણનામાં ગુજરાત રાજય આવી શકશે.

હવામાન

સમશિતોષણ વાતાવરણમાં સરળતાથી થઈ શકે છે એટલે કે અપેક્ષા મુજબનું ગરમ તેમજ ઠંડુ વાતાવરણ ઋતુ પ્રમાણેનું હોવું જરૂરી છે.

જમીન અને જમીનની તૈયારી

જમીન પોચી અને ભરભરી બને તે માટે ટ્રેકટરની બે-ત્રણ ખેડ કરી જમીન તૈયાર કરવી.

સુધારેલી જાત

ફૂદીનાની સુધારેલી જાતો કાલકા, શીવાલીક, હિમાલયા, કુશલ અને સંભવ છે.

વાવણી સમય અંતર તથા બિયારણનો દર

પાકનું વાવેતર કોઈપણ ઋતુમાં કરી શકાય છે. પરંતુ જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી માસ આ પાકના વાવેતરનો શ્રેષ્ઠ સમય ગણાય છે. તેનું વાવેતર ૪૫ સે.મી. x ૨૦ સે.મી.ના અંતરે કરવાની ભલામણ છે. આ માટે ૨૦ થી ૩૦ સે.મી. લંબાઈના રોગમુક્ત ૧ લાખ ૧૫ હજાર જેટલા કટકાની જરૂર પડે છે.

વાવેતર

મેન્થાનું વાવેતર બે રીતે કરવામાં આવે છે. (૧) મૂળના ટુકડાંમાંથી રોપ તૈયાર કરી (૨) મૂળથી સીધુ રોપાણ કરી શકાય છે.

ખાતર વ્યવસ્થા અને પિયત

જમીન તૈયાર કરતી વખતે પાયાના ખાતર તરીકે ૨૦ થી ૩૦ ટન છાંણિયું ખાતર તેમજ ૭૦:૬૦:૬૦ ના+ફો+પો પ્રતિ હેક્ટર આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. તેમજ જમીનના પ્રકાર મુજબ ૧૨ થી ૧૫ પિયત આપવા જોઈએ.

નીંદણ નિયંત્રણ

ફૂદીનાના વાવેતર બાદ ૨૦ થી ૨૫ દિવસ પછી તેમજ ૪૦ થી ૪૫ દિવસના અંતરે જરૂર મુજબ નીંદામણ કરવું.

રોગ-જીવાત

સામાન્ય રીતે આ પાકમાં કોઈપણ પ્રકારના રોગ-જીવાત જોવા મળતા નથી.

કાપણી

સામાન્ય રીતે પાકમાં ફૂલ આવી જાય, પત્તા આછા પિળાશ પડતા દેખાવા લાગે અને પત્તાને અડવાથી થોડા કડક અને બરછટ લાગે ત્યારે પાક કાપણી લાયક થયો ગણાય છે. ખેતીની દ્રષ્ટિએ પ્રથમ કાપણી ૧૦૫ થી ૧૨૦ (મે-જૂન) દિવસે કરવી. ત્યારબાદ બીજી કાપણી ૯૦ દિવસે (સપ્ટેમ્બર-ઑકટોબર) કરવી.

કાપણીના સમયે લેવાની ખાસ કાળજી

(૧) પાક હંમેશા સવારના ૧૦ વાગ્યા બાદ જ કાપવો. આવા સમયે કપાયેલા પાકમાંથી ચમકીલા રંગનું તેલ પ્રાપ્ત થાય છે. (૨) કાપણી બાદ ૪ થી ૫ કલાક સુધી ખેતરમાં જ પાકને છૂટો પાથરીને રાખવો જેથી તેની અંદર રહેલ ભેજ સુકાઈ જશે. (૩) કાપણીના ૮ થી ૧૦ દિવસ પહેલા પાણી બંધ કરી દેવું જરૂરી છે. (૪) કાપણી વખતે છોડ મૂળથી જ ઉખડી ન જાય તે માટે કાળજી લેવી અને કાપણીના સાધનો તિક્ષ્ણ ધારવાળા જ વાપરવા અને કુશળ રોજમદાર મજૂરો દ્વારા જ કરવી.

ઉત્પાદન

૩૦ ટન પ્રતિ હેકટર લીલુ દ્રવ્ય તેમજ ૧૨૦ થી ૧૫૦ કિલો/હેકટર સુગંધિત તેલ મળે છે.

ઉપયોગ

મેન્થા ઓઈલ (તેલ) તથા મિન્ટ (દાણા) વિવિધ પ્રકારના અનેક ઉત્પાદનોમાં વપરાય છે. મુખ્યત્વે દવા, સૌંદર્ય પ્રસાધનો, પિપરમેન્ટ (કન્ફેશનરી), ઠંડા પીણા, પાનમસાલા વગેરેમાં બહોળા પ્રમાણમાં વપરાય છે.

આંગણાની ઔષધિ

અરડૂસી

ચોમાસામાં કટીંગ વાવી દો. કૂંડામાં પણ ઉછેરી શકાય. ઉધરસ માટે અકસીર છે. ૫ થી ૭ પાન થોડા ઉકળતા પાણીમાં ગરમ કરીને ચોળી નાખવાથી રસ છૂટો પડે છે. ચાનો અડધો કપ ભરાય તેટલો રસ પીવાથી ઉધરસ અને કફ મટી જશે.

પાનફૂટી

નર્સરીમાંથી છોડ લાવીને કૂંડામાં વાવી શકાય છે. તેના છોડ પાનની ખાંચમાંથી નીકળે છે. દરરોજ લીલી ચટણીમાં આના પાન નાખો તો કોઈને પથરી ન થાય. ખટુંબડાં પાન ખાવા ગમે એવા હોય છે. પથરીની અદ્‌ભૂત દવા છે.

રસાયણ ચૂર્ણ

ગળો, ગોખરૂ, આમળા અને સાકર સમભાગે લઈને તેનું ચૂર્ણ બોટલમાં ભરી લો. ઘરમાં બધાએ સવારે ૧૦ ગ્રામ લેવું. આ રસાયણ છે. બાળકોની ગ્રહણશક્તિ, સ્ફૂર્તિ, આનંદ અને ઉત્સાહ વધારે છે. નિરોગી રાખે છે. વૃદ્ધાવસ્થાને પાછી ઠેલે છે.

સફેદ મૂસળીની ખેતી અને મૂલ્યવર્ધન

આર.યુ.સોલંકી, કે.વી.પટેલ, એન. કે. ચાવડા અને આર.આઈ.ચૌધરી
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.કૃ.યુ., આણંદ

ગુજરાતી : સફેદ મૂસળી

હિન્દી : સફેધ મૂસળી

સંસ્કૃત : શ્વેથા મૂસળી

અંગ્રેજી : White Musli / Indian Spider Plant

લેટીન : *Chlorophytum borivilianum*

કુળ : Asparagaceae

સફેદ મૂસળી એ શક્તિવર્ધક તરીકે મહત્વનું ઔષધિય મુલ્ય ધરાવતી કિંમતી વનસ્પતિ છે. દેશ વિદેશમાં વધતી જતી માંગ તથા માંગના પ્રમાણમાં જંગલોમાં ઘટતા જતા ઉત્પાદનના કારણે હાલમાં તેના ભાવ વધી રહ્યા છે. ઔષધિ તરીકે તેના સુકા મૂળ વપરાય છે. જે મૂસળી તરીકે ઓળખાય છે. ગુજરાતમાં બે પ્રકારની મૂસળી જોવા મળે છે. પ્રથમ પ્રકારની મૂસળી થડ નીચે જમીનમાં એક જગ્યાએ ઝૂમખામાં બેઠેલી હોય છે જે સાચી મૂસળી છે. તેનું વૈજ્ઞાનિક નામ *Chlorophytum borivilianum* છે. આ મૂસળીનું ઔષધિય મૂલ્ય વધુ હોય તે કિંમતી છે. જંગલમાં તેનું પ્રમાણ હવે નહિવત રહ્યુ છે. બીજા પ્રકારની મૂસળી થડની નીચે જમીનમાં મગફળીની જેમ તંતૂની નીચે છૂટી બેઠેલી હોય છે જે ખોટી મૂસળી તરીકે જાણીતી છે. આ પ્રકારની મૂસળીનું વૈજ્ઞાનિક નામ *Chlorophytum tuberosum* છે. જંગલમાં આ વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. આ પ્રકારની મૂસળીના છોડ સાચી મૂસળી કરતાં વધુ જૂસ્સાવાળા હોય છે. સાચી મૂસળીની અવેજીમાં આ મૂસળી ઘણીવાર વપરાય છે પરંતુ તેનું ઔષધિય મૂલ્ય નહિવત હોય છે.

સાચી મૂસળીના દરેક છોડમાં મૂસળીની સંખ્યા ૧૦ થી ૧૫ સુધી કે તેથી પણ વધુ સંખ્યામાં જોવા મળે છે. તેની લંબાઈ ૩ થી ૧૦ સે.મી. હોય છે. તેના પોષક દ્રવ્યોમાં મુખ્યત્વે કાર્બોહાઈડ્રેટસ ૪૨%, પોટ્રીન ૮ થી ૯ %, રેસા ૩ થી ૪ % તથા સેપોનીન ૪ % જેટલું હોય છે.

સફેદ મૂસળીના છોડ પર આછા પ્રમાણમાં ફૂલ બેસે છે તથા બીજનો ઉગાવો પણ ઓછો હોય છે. ઉપરાંત બીજ બેસે તો અગાઉ તેને ખોદી લેવામાં આવે છે જેથી જંગલમાં કુદરતી રીતે તેનું સંવર્ધન ઘણું ઓછું હોય છે ઉપરાંત તેની ઊંચી બજાર કિંમત મળવાના કારણે જંગલમાંથી તેનું ખોદાણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં અનિયંત્રિત રીતે થતું રહ્યું છે જેથી જંગલમાં પણ હવે તેનું પ્રમાણ નહિવત રહ્યું છે.

ગુજરાત તથા અન્ય રાજ્યોમાં તેની ખેતી શરૂ થઈ છે. મૂસળીની છાલ કાઢી સુકવીને તૈયાર કરવામાં આવે તો તેના વેચાણમાં મુશ્કેલી પડતી નથી.

જમીન અને આબોહવા

સફેદ મૂસળીને સારા નિતારવાળી વધુ સેન્દ્રિય તત્વ ધરાવતી રેતાળ, ગોરાડુ કે મધ્યમ કાળી જમીન તથા ગરમ અને ભેજવાળું વાતાવરણ માફક આવે છે. ઉપરાંત વૃધ્ધિ દરમ્યાન છોડ તથા મૂસળીના વિકાસ માટે જમીનમાં પૂરતો ભેજ હોવો જરૂરી છે.

સુધારેલી જાત

ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર આણંદ દ્વારા આણંદ સફેદ મૂસળી-૧ (એએસએમ-૧) નામની જાત બહાર પાડેલ છે.

જમીનની તૈયારી

ઉનાળામાં જમીન વાસલ રાખી તપાવવી. મે-જૂન માસમાં હેકટર દીઠ ૫ ટન મરઘાની હગારનું ખાતર અથવા ૧૦ ટન છાણિયું ખાતર નાખી આડી તથા ઊભી ખેડ કરવી. ચોમાસુ શરૂ થાય એ પહેલા ૩૦ સે.મી. ના અંતરે છીછરા ચાસ કાઢવા તથા જરૂરી લંબાઈના ક્યારા તેમજ ઢાળીયા બનાવી તૈયાર રાખવા. જરૂર જણાય તો નિતાર નીક બનાવવી.

વાવણી પૂર્વેની તૈયારી

સફેદ મૂસળીનું સંવર્ધન બીજ તથા મૂળ દ્વારા થાય છે. છોડમાં ફળ એકીસાથે પરીપક્વ થતા નથી તથા પરીપક્વ ફળ તરત જ ફાટી જઈ બીજ ખરી જાય છે જેથી ભેગા કરવા મુશ્કેલ છે. બીજ નો ઉગાવો પણ ઘણો ઓછો (આશરે ૫ ટકા) હોવાથી તેમજ બીજની વાવણી બાદ વિકસતા છોડ ઘણા નાના રહેતા હોવાથી વાવણી માટે મૂસળી – મૂળનો જ ઉપયોગ કરવો હિતાવહ છે. એક હેક્ટરની રોપણી માટે આશરે ૧૦૦૦ કિ.ગ્રા. લીલી મૂસળીની જરૂરીયાત રહે છે.

મે-જુન માસમાં વરસાદ પડે તે અગાઉ હવામાં ભેજ વધતાં મોટા ભાગની ઝૂમખામાં રહેલી મૂસળીમાં સ્ફુરણ શરૂ થાય છે. દરેક ઝૂમખામાં એક કે તેથી વધુ સ્ફુરણ જોવા મળે છે. મોટા ઝૂમખામાં સ્ફુરણવાળી વધુ મૂસળી મળે તે માટે દરેક ધારવાળા પાતળા ચપ્પા કે બ્લેડ વડે એવી રીતે છૂટી પાડવી કે મૂસળીના મથાળે પ્રકાંડનો થોડો ભાગ રહે. લગભગ ૩ મૂસળી સાથે રહે તે રીતે અલગ કરવી. ૮ થી ૧૦ મૂસળી ધરાવતા મોટા ઝૂમખામાંથી ૩ જેટલા નાના ઝૂમખા છૂટા પાડી શકાય છે. મોટા ઝૂમખામાંથી એક એક મૂસળી છૂટી પ ાડતાં દરેકના માથે આંખ ન આવવાથી બધી મૂસળીમાં સ્ફુરણ થતુ નથી જેથી બે કે ત્રણના સમુહમાં છૂટી પાડવી.

રોપણી

ઝૂમખામાંથી છૂટી પડેલી મૂસળીને રોપણી સમયે કેપ્ટાન નામની ફૂગનાશક દવા ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લિ. પાણીમાં ઓગાળી ૩૦ મીનીટ સુધી બોળી માવજત આપવી. સારા વરસાદ થતાં બે ચાસ વચ્ચે ૩૦ સે.મી. તથા બે છોડ વચ્ચે ૧૫ સે.મી. અંતર રાખી, સ્ફુરણ બહાર રહે તે રીતે રોપી દેવી. પાણી ભરાતું હોય તેવી જગ્યાએ પાળા ઉપર કે ગાદી ક્યારા બનાવી રોપવી. જૂન માસના અંત સુધી વરસાદ ન પડે તો પિયત આપી રોપણી કરવી.

ખાતર

આ પાકને પ્રમાણમાં વધુ સેન્દ્રિય તત્વની જરૂરીયાત રહે છે જેથી હેકટર દીઠ ૧૦ ટન છાણિયું ખાતર અથવા ૫ ટન મરઘાની હગારનું ખાતર જમીન તૈયાર કરતી વખતે આપવું.

પિયત

વરસાદના અભાવે ભેજની ખેચ પડે તો જરૂરીયાત મુજબ ૧૦ થી ૧૫ દિવસના અંતરે પિયત આપતા રહેવું.

પાછલી માવજત

સફેદ મૂસળીની વાવણી જે ક્યારામાં કરી હોય તો વાવણી બાદ તેના સારા વિકાસ માટે ૨૦ દિવસ પછી બટાટાની જેમ હળમાં બન્ને તરફ માટી ચઢાવી પાળા કરવા તથા છોડમાં ફૂલ આવવાની શરૂ આત થાય ત્યારે તેની દાંડી સહિતનો ભાગ ચૂટી લેવો. જેથી ફૂલના

વિકાસ માટે વપરાતી શક્તિ, ખોરાક જમીનમાંની મૂસળીને મળે તથા તેનો સારો વિકાસ થાય. આ બાબતે થયેલ સંશોધનમાં દાંડી સહિત ફૂલ કાઢી નાખવાથી મૂસળીના ઉત્પાદનામાં આશરે ૨૦ % જેટલો વધારો નોંધાયો છે.

એક-બે વખત આંતરખેડ તથા જરૂરિયાત મુજબ નીંદામણ કરી પાકને નીંદણમુક્ત રાખવો.

રોગ અને જીવાત

આર્થિક રીતે નુકસાન કરે તેવા રોગ-જીવાત આ પાકમાં હજુ સુધી જોવા મળેલ નથી. આમ છતાં જરૂર જણાય તો તજજ્ઞોની સલાહ લેવી.

કાપણી

આ પાક ૧૦૦-૧૧૦ દિવસે તૈયાર થાય છે. સપ્ટેમ્બર કે ઓક્ટોબર માસમાં બધા પાન પીળા પડી સુકાઈ જાય ત્યારે કોદાળી વડે ખોદવી. બીજ માટે મૂસળી ફેબ્રુઆરી-માર્ચ સુધી જમીનમાં રાખી ત્યાર બાદ ખોદવી.

એક હેક્ટરમાંથી આશરે ૪૦૦૦ થી ૬૦૦૦ કિ.ગ્રા. લીલી સફેદ મૂસળીનું ઉત્પાદન મળે છે જેની છાલ કાઢી સુકવણી કરતાં આશરે ૮૦૦ થી ૧૦૦૦ કિ.ગ્રા. જેટલી સૂકી મૂસળી મળે છે.

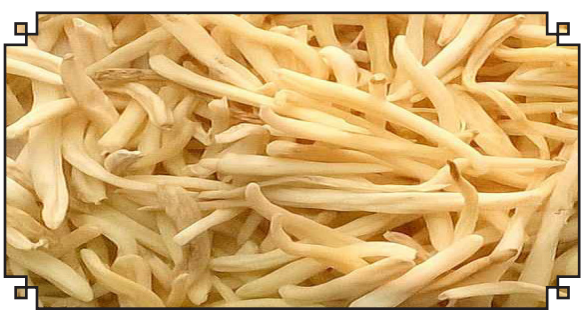
મૂલ્યવર્ધન

સફેદ મૂસળીના મૂળની છાલ સુકવી મૂલ્યવર્ધન કરતા આ ખેતી નફાકારક બની શકે છે. આ માટે ૧૨૦ દિવસની આજુબાજુ પાકટ અવસ્થાએ પાન પીળા પડી સુકાય ત્યારે મૂસળીને ખોદી તેનો ભીની માટી સહિત ઢગલો કરવો. ઢગલા ઉપર પ્લાસ્ટિક સીટ અથવા કોથળા ઢાંકી દેવા. ઢગલો ૮ થી ૧૦ દિવસ સુધી રાખી મૂકવો. ત્યાર બાદ ઢગલો ખોલી, દરેક મૂસળીને ઝૂમખામાંથી અલગ કરી મૂસળીને અંગુઠા તથા આંગળીની મદદથી થોડું દબાણ આપતાં તેની છાલ ઝડપથી છૂટી પડી જાય છે અને અંદરથી દૂધ જેવી સફેદ મૂસળી નીકળે છે. તેને પાણીથી ધોઈ સ્વચ્છ કપડાંથી સાફ કરી તડકામાં સૂકવવી. એકાદ અઠવાડિયા સુધી સુકવતાં સફેદ અને કડક મૂસળી તૈયાર થઈ જાય છે. મૂસળી જો પૂરેપુરી પાકટ થઈ હોય તો સુકવણી કરતાં આવી મૂસળી પીળાશ પડતી થાય છે. ઘણીવાર માટીના લીધે પણ તેનો રંગ પીળો થાય છે. આવી સફેદ સુકી મૂસળી બજારમાં વેચાણ માટે તૈયાર થયેલ ગણાય છે. જેના ઘણા ઉચા ભાવ મળે છે. (રૂ . ૧૨૦૦ થી રૂ . ૧૫૦૦ પ્રતિ કિ.ગ્રા કે તેથી વધુ પણ મળી શકે છે.)

બિયારણ તરીકે સગ્રહ

બિયારણ તરીકે મૂસળીને સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર માસમાં પાન પીળા પડી કુદરતી રીતે સૂકાયા બાદ પિયત બંધ કરી ફેબ્રુઆરી-માર્ચ સુધી જમીનમાં રાખી મૂકવી. ત્યારબાદ જરૂર પડે હળવું પિયત આપી કોદાળીથી ખોદવી અથવા હળથી કાઢવી.





સફેદ મૂસળીમાં પેશી સંવર્ધન

જી.બી.પાટીલ, અમી પટેલ અને એસ.પી.દેસાઈ
સેન્ટર ફોર એડવાન્સ રીસર્ચ ઈન ટીસ્યુ કલ્ચર
આ.કૃ.યુ., આણંદ

સફેદ મૂસળી મુખ્યત્વે વિશ્વના ઉષ્ણકટિબંધીય તથા પેટા ઉષ્ણકટિબંધીય આબોહવા ધરાવતાં વિસ્તારોમાં ફેલાયેલ છે. ભારતમાં ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશના જંગલ વિસ્તારોમાં તે કુદરતી રીતે ઉગતી વનસ્પતિ છે. મધ્ય ભારત તથા દક્ષિણ ભારતમાં તેનું વ્યાપારી ધોરણે વાવેતર કરવામાં આવે છે. હાલના સમયમાં ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, પશ્ચિમ બંગાળ, આંધ્ર પ્રદેશ, કેરળ અને તામિલનાડુ રાજ્યોના ખેડૂતોમાં સફેદ મૂસળીની ખેતી ખૂબ જ લોકપ્રિય બની છે.

તાજેતરમાં વૈશ્વિક બજારોમાં સફેદ મૂસળીની માંગ ખૂબ જ વધી છે. યુ.એસ.એ., બ્રિટન, યુરોપિયન તેમજ આરબ દેશો, ઓસ્ટ્રેલિયા, જાપાન અને ચીનમાં સફેદ મૂસળીની ઘણી મોટી માંગ છે. જેના પ્રમાણમાં હાલનું ઉત્પાદન ખૂબ જ ઓછું છે. આયુર્વેદિક, હોમિયોપેથીક તથા યુનાનીમા સફેદ મૂસળીના મૂળ એ ઔષધો બનાવવામાં વપરાતુ એક મહત્વપૂર્ણ ઘટક છે. તદઉપરાંત આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પ્રોટીન સમૃધ્ધ ખોરાકના પૂરક તરીકે તેની વ્યાપક માંગ છે. સામાન્ય રીતે જાતિય નબળાઈના શક્તિવર્ધક ઔષધોના નિર્માણમાં સફેદ મૂસળીનાં મૂળનો ઉપયોગ ખૂબ જ પ્રચલિત છે. સફેદ મૂસળીના મૂળ અંગે થયેલ અભ્યાસ મુજબ તેમના મૂળ વિષાણુ અને જીવાણુથી થતા રોગ સામે રક્ષણ આપે છે તથા કર્ણરોગ, મધુપ્રમેહ, તણાવ અને બળતરા જેવી બીમારીના ઈલાજમાં મદદરૂપ થાય છે. આ ઉપરાંત સફેદ મૂસળીનો ઉપયોગ પરંપરાગત રીતે ચાલી આવતી પુરૂષ નપુંસકતા તથા વિવિધ સ્ત્રી રોગોની સારવાર માટે વપરાય છે. સફેદ મૂસળીના નોંધપાત્ર ઔષધિય ગુણધર્મોના લીધે આજે તેની માંગ ખૂબ જ વધી રહી છે તથા વેપારી મૂલ્ય પણ પુષ્કળ વધ્યુ છે.

સફેદ મૂસળીમાં પેશી સંવર્ધનની જરૂર

સફેદ મૂસળીનું બીજ તથા મૂળ દ્વારા પ્રસર્જન કરી શકાય છે. સફેદ મૂસળીના બીજની અંકુરણ ક્ષમતા ખૂબ જ ઓછી (ફક્ત ૫ %) હોય છે. આ ઉપરાંત બીજમાંથી ઉગતા દરેક છોડમાંથી પ્રથમ વર્ષે લસણની એક નાની કળી જેટલી મૂસળી ઉગે છે. આવી મૂસળીને સુકવીને બજારમાં વેચાણ માટે વાપરી શકાતી નથી તેથી તેને વાવણી માટે ઉપયોગમાં લેવી પડે છે. આમ જોતા બીજથી સંવર્ધન/વાવણી કરવામાં આવે તો બજારમાં વેચાણ લાયક મૂસળીને તૈયાર થતા બે થી ત્રણ વર્ષનો સમયગાળો લાગે છે. વળી વાવણી માટે ખૂબ જ મોટા જથ્થામાં ગુણવત્તા સભર મૂસળીની માંગને પહોંચી વળવું મુશ્કેલ છે તેથી માંગ અને પુરવઠા વચ્ચેની ઉણપ પુરી કરવા અને જાણીતા સ્ત્રોતમાંથી જનીનીક સમાનતા ધરાવતાં અનેક છોડ તૈયાર કરવા માટે સૂક્ષ્મ સંવર્ધન પધ્ધતિ દ્વારા પસંદગી કરેલા છોડનું ખૂબ ઝડપથી મોટા પ્રમાણમાં ઉત્પાદન કરી શકાય છે.

સફેદ મૂસળીમાં પેશી સંવર્ધનના ફાયદાઓ

- ખૂબ જ ઓછી જગ્યામાં મોટા પાયે ઉત્પાદન

- રોગમુક્ત છોડનું ઉત્પાદન
- માતૃ છોડ સંવર્ધિત છોડમાં એકસુત્રતા
- વિશ્વાસપાત્ર પ્રજાતિની જ પેશી જાળવણી
- મૂળની પોષણ ક્ષમતાની જાળવણી
- ખેડૂતોને વાવેતર માટે બારેમાસ છોડની ઉપલબ્ધી

સફેદ મૂસળીમાં સુક્ષ્મ સંવર્ધન

સૂક્ષ્મ સંવર્ધન એટલે વર્ધમાન પેશી કે શારીરીક કોષમાંથી તૈયાર થયેલા છોડની પોષક તત્વોયુક્ત માધ્યમમાં તથા તાપમાન, પ્રકાશ, ભેજ વિગેરેની નિયંત્રિત અવસ્થામાં વૃધ્ધિ ગુણવત્તા ધરાવતા માતૃ છોડમાંથી તેના જેવા જ ગુણધર્મ અને જનીનિક રીતે સમાનતા ધરાવતા અનેક છોડ એકીસાથે તૈયાર કરી શકાય છે.

૧. માતૃ છોડની પસંદગી

સફેદ મૂસળીમાં સૂક્ષ્મ સંવર્ધન માટે સૌ પ્રથમ ઉચ્ચ ગુણધર્મો ધરાવતા છોડની પસંદગી કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ યોગ્ય વિકાસ પામેલ છોડમાંથી સૂક્ષ્મ સંવર્ધન માટેના 'એક્ષપ્લાન્ટ' ને કાપી લેવામાં આવે છે. સફેદ મૂસળીના પેશી સંવર્ધન માટે એક્ષપ્લાન્ટ તરીકે મુખ્યત્વે મૂળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

૨. માધ્યમ બનાવવાની રીત

પેશી સંવર્ધન પધ્ધ્રતિમાં પાણીમાં બધા પોષક તત્વો જરૂરી પ્રમાણમાં ઉમેરી એક કૃત્રિમ માધ્યમ તૈયાર કરવામાં આવે છે. માધ્યમ અર્ધ ઘન કે પ્રવાહી પ્રકારનું હોય છે. ઘન પ્રકારના માધ્યમ બનાવવા માટે તેમાં દરિયામાંથી મળતી એક લીલમાંથી બનાવેલ અગાર નામનો પાઉડર વપરાય છે. છોડના વિકાસ માટે જરૂરી અંતઃસ્ત્રાવો પણ આ માધ્યમમાં નાખવામાં આવે છે. આ રીતે તૈયાર કરેલા માધ્યમને જીવાણું, ફૂગ કે વાયરસથી મુક્ત કરવા માટે 'ઓટોક્લેવ' એટલે કે ઊંચા તાપ માને (૧૨૧° સે.) અને અંદાજીત ૭.૫ કિ.ગ્રા. જેટલા દબાણે એક યંત્રમાં ૧૫ મિનિટના સમયગાળા માટે રાખવામાં આવે છે.

૩. પ્રસ્થાપનની પધ્ધતિ

આ રીતે તૈયાર કરેલા માધ્યમમાં વિવિધ રસાયણોની પ્રક્રિયા દ્વારા રોગમુક્ત કરેલા સફેદ મૂસળીના મૂળને મૂકવામાં આવે છે. આ મૂળમાંથી શરૂઆતમાં પ્રકાંડનો વિકાસ કરવામાં આવે છે જેને કાપી લઈ મૂળીકરણ માધ્યમમાં મૂળનો વિકાસ કરવામાં આવે છે અને આ રીતે આખો છોડ તૈયાર કરવામાં આવે છે. સફેદ મૂસળીના મૂળમાંથી તૈયાર કરેલ પ્રકાંડમાંથી અંતઃસ્ત્રાવો દ્વારા એકસરખી ગુણવત્તા અને જનીનિક સમાનતાવાળા દર ૨૧ દિવસે બદલી નાખવામાં આવે છે. આ તમામ પ્રક્રિયા પ્રયોગશાળાની અંદર થાય છે.

૪. પ્રાથમિક અનુકૂલન

આ રીતે તૈયાર થયેલ છોડને પ્રાથમિક અનુકૂલન માટે ગ્રીન હાઉસમાં લઈ જવામાં આવે છે જ્યાં તેને શરૂઆતમાં ઓછા તાપમાને રાખી ધીમે ધીમે વાતાવરણના તાપમાને અનુકૂલિત કરવામાં આવે છે. છોડનો વિકાસ બાયોપીટ નામના એક મિશ્રણમાં કરવામાં કરવામાં આવે છે જે છાણિયું ખાતર અને કોકોપિટનું બનેલું હોય છે. ગ્રીનહાઉસમાં તેના પ્રાથમિક વિકાસ દરમ્યાન તેને જરૂરી પોષક તત્વો તથા રોગમુક્તિ માટેના રસાયણોના પંપ દ્વારા છંટકાવ કરવામાં આવે છે.

૫. દ્વિતીય અનુકૂલન

બે કે ત્રણ મહિનાના પ્રાથમિક વિકાસ પછી તેને દ્વિતીય અનુકૂલન માટે પોલીહાઉસમાં લઈ જવામાં આવે છે જ્યાં તેનો ઉછેર માટીમાં કરવામાં આવે છે. સમયાંતરે આ રીતે તૈયાર થયેલા છોડને વૃધ્ધિ માટે

જરૂરી પોષક તત્વો આપવામાં આવે છે અને રોગમુક્તિ માટેના દ્રવ્યોના છંટકાવ કરવામાં આવે છે.

જમીન

સફેદ મૂસળીના સારા મૂળ વિકાસ અને ઊંચી ઉત્પાદકતા માટે જૈવિક દ્રવ્યોથી ભરપુર એવી ગોરાડું જમીનની પસંદગી કરવામાં આવે છે. આલ્કલાઈન પી.એચ. અને વધારે પ્રમાણમાં કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ ધરાવતી જમીન આ પાક માટે યોગ્ય નથી. ખેડેલી, છિદ્રાળુ અને ભરભરી માટી ધરાવતી જમીન વાવણી માટે ખૂબ જ અનુકૂળ આવે છે. પાણી ભરાઈ રહેતું હોય એવી જમીન માટે નુકસાનકારક છે. વાવેતર પહેલા જમીનમાં હેકચર દીઠ ૧૫-૩૦ ટન છાણિયું ખાતર આપવું ખૂબ જ ફાયદા કારક છે. સફેદ મૂસળીના પાકને ગરમ અને ભેજવાળી આબોહવા વધુ માફક આવે છે. ૩૫° સે. થી વધુ અને ૧૫° સે. કરતા ઓછું તાપમાન તેની વૃધ્ધિ અને ઉપજ પર અસર કરે છે. જૂન માસથી ઓક્ટોબર માસની આખર સુધી ૫૦-૧૫૦ સે.મી. વરસાદ તેની સફળ ખેતી માટે યોગ્ય માનવામાં આવે છે.

રોપણી

ચોમાસાના આગમન પર આધાર રાખીને જૂન-જુલાઈ મહિના દરમ્યાન મહત્તમ વાવેતર કરવામાં આવે છે. બે ચાસ વચ્ચે ૩૦ સે.મી. તથા બે છોડ વચ્ચે ૧૫ થી ૨૦ સે.મી. અંતર રાખી રોપણી કરવામાં આવે છે.

ઉત્પાદન

એક હેક્ટરમાં કરેલ વાવેતરમાંથી લગભગ ૪ થી ૬ ટન જેટલા સફેદ અને તાજા મૂળ મેળવી શકાય છે. આ ઉપજમાંથી ૦.૮-૧.૦ ટન જેટલા વેચાણ પાત્ર સૂકા મૂળ મેળવી શકાય છે.

હાલનાં સમયમાં વૈશ્વિક બજારોમાં સફેદ મૂસળીની માંગ ખૂબ જ વધી છે. જેથી પેશી સંવર્ધન પધ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં છોડ ઉછેરી મોટા પાયે ખેતી કરી શકાય છે.

પેશી સંવર્ધન પ્રયોગશાળાની સિધ્ધિઓ

અત્રેની પ્રયોગશાળા ખાતે આણંદની ખૂબ જ પ્રચલિત જાત "આણંદ સફેદ મૂસળી-૧" ના સૂક્ષ્મ સંવર્ધનની રૂપરેખા તૈયાર કરેલ છે તથા ૧૦ રૂ . પ્રતિ રોપાના ભાવ પ્રમાણે હેક્ટરની રોપણી માટે ૧૧ લાખ જેટલો ખર્ચ થાય છે. પ્લાંટીંગ મટીરીયલ્સ વધારવા માટે આવા છોડનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. તેમાં ઔષધિય રીતે ખૂબ જ ઉપયોગી ઘટક તત્વો જેવા કે, સેપોનીન, આલ્કોલોઈડ અને પોલીસેકેરાઈડ ખૂબ જ બહોળા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ થાય છે.



કુંવારપાઠુ

એન.કે.ચાવડા, આર.યુ.સોલંકી, કે.વી.પટેલ અને એમ.એ.પટેલ
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.કૃ.યુ., આણંદ

ગુજરાતી : કુંવારપાઠુ

હિન્દી : ગ્વારપાઠા /

સંસ્કૃત : ધ્રુતકુમારી

અંગ્રેજી : Aloe vera

લેટીન : *Aloe barbadensis* Miller

કુળ : Asphodelaceae

આયુર્વેદમાં કુંવારપાઠુ એક અગત્યની અને પ્રચલિત ઔષધિય વનસ્પતિ ગણાય છે. ઔષધ ઉપરાંત થોડાક વર્ષોથી સૌદર્ય પ્રસાધનો બનાવવામાં તેનો બહોળો ઉયયોગ થઈ રહ્યો છે. ''એલોય પ્રોડક્ટ'' ના બ્રાન્ડ નામથી ઘણી બનાવટો હાલમાં બજારમાં ઉપલબ્ધ છે જે કુંવારપાઠામાંથી બનાવવામાં આવે છે.

કુંવારપાઠાના છોડ આછા લીલા રંગના લાંબા, રસદાર અને પાનની ધાર પર નાના કાંટા હોય છે. કુંવારપાઠુ બહુવર્ષાયુ છોડ છે. આફ્રિકાનો ગરમ અને સૂકો વિસ્તાર કુંવારપાઠાનું ઉદગમસ્થાન માનવામાં આવે છે

ગુજરાતમાં વધુ વરસાદ ધરાવતા વિસ્તાર સિવાય મોટા ભાગે ઘણા વિસ્તારમાં જોવા મળે છે.

ઉપયોગ :

કુંવારપાઠાની અગત્યતા તેમાં રહેલ તત્વ ''એલોઈન'' (એળિયો) ને આભારી છે જે રેચક ગુણ ધરાવે છે. તદઉપરાંત તેના રસ (જેલ) નો સૌદર્ય પ્રસાધન બનાવવામાં ખૂબ ઉપયોગ થાય છે. કુંવારપાઠાના રસનું મુખ્ય રાસાયણિક તત્વ ''બારબોલીન'' છે જે સ્વાદમાં અતિ કડવું હોય છે. રસ સૂકાતાં ઘટ્ટ કથ્થાઈ રંગનો પદાર્થ મળે છે જેને ''એલોઈન'', એળિયો કે મુસાબરના નામે ઓળખવામાં આવે છે. આયુર્વેદિક ચિકિત્સા પદ્ધતિમાં કુંવારપાડામાંથી સ્ત્રીરોગમાં ઉપયોગી ઔષધો જેવા કે કુમારી આસવ, કુમારી ધૃત, કુમારી પાક વગેરે બનાવવામાં આવે છે. ઉપરાંત બરોળ, યકૃત તથા અન્ય ગ્રંથીઓની વૃધ્ધિમાં, તાવ, દાહ તેમજ કેન્સરમાં ઉપયોગી છે.

આબોહવા

કુંવારપાઠાને ગરમ અને સૂકી આબોહવા માફક આવે છે.

જમીન

કુંવારપાઠા માટે રેતાળ, ગોરાડુ અથવા મધ્યમ કાળી સારા નિતારવાળી જમીન અનુકૂળ આવે છે તથા સોડિયમ અને પોટેશિયમ ક્ષાર સહન કરી શકે છે. વધુમાં વધુ ૮.૫ પી.એચ. હોય તેવી જમીનમાં પણ ખેતી થઈ શકે છે. ફળદ્રુપ જમીનમાં તેનો વિકાસ સારો થાય છે.

સુધારેલી જાત

આ પાકમાં ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી આણંદ દ્વારા ગુજરાત આણંદ કુંવારપાઠુ -૧ નામની જાત વિકસાવી છે.

રોપણી સમય

વધુ ઠંડી હોય તે સમયગાળા સિવાયના તમામ સમયે રોપણી કરી શકાય છે. છતાં જુલાઈ-ઓગષ્ટ માસ તેની રોપણી માટે અનુકૂળ સમય છે. પિયતની સગવડ હોય તો ફેબ્રુઆરી- માર્ચ માસમાં પણ રોપણી કરી શકાય છે.

રોપ/ પીલાની પસંદગી

કુંવારપાઠાના બીજમાંથી ઉછેરેલ છોડની શરૂઆતમાં વૃદ્ધિ ધીમી હોય છે જેથી જૂના છોડની બાજુમાં ફૂટેલા પીલા મુખ્ય છોડથી મૂળ સહિત અલગ કરી રોપણી માટે ઉપયોગમાં લેવા. આ માટે કુંવારપાઠાના ૩-૪ માસ જૂના, જેમાં ૪-૫ પાન હોય તથા ૧૫-૨૫ સે.મી.ની ઊંચાઈ ધરાવતા હોય તેવા રોપ વાવણી માટે પસંદ કરવા.

રોપણીનું અંતર

કુંવારપાઠાની રોપણી જમીનની ફળદ્રપતા ધ્યાને લઈ ૬૦ સે.મી. x ૬૦ સે.મી., ૬૦ સે.મી. x ૪૫ સે.મી. કે ૪૫ સે.મી. x ૪૫ સે.મી. રાખી શકાય છે.

રોપ/ પીલાની જરૂરીયાત

રોપણી અંતર ધ્યાને લેતાં જુદા-જુદા અંતર માટે પ્રતિ હેકટરે ૨૭,૮૦૦ થી ૪૯,૪૦૦ રોપની જરૂર પડે.

ખાતર

બહુ વર્ષાયુ પાક હોવાથી ૧૦ થી ૧૫ ટન પ્રતિ હેકટરે સારુ કહોવાયેલું છાણિયું ખાતર રોપણી અગાઉ જમીન તૈયાર કરતી વખતે જમીનમાં ભેળવી દેવું.

પિયત

આ પાકને વાર્ષિક ૮ થી ૧૦ પિયત જરૂરિયાત મુજબ આપવા.

આંતરખેડ

શકય હોય તો ૩ થી ૪ વખત આંતરખેડ કરવી.

નીંદામણ

કુંવારપાઠુમાં ૨ થી ૩ વખત જરૂરિયાત મુજબ નીંદામણ કરવું.

પાનની કાપણી

એક વર્ષ બાદ નીચેના મોટા પાનની કાપણી કરી પાન જેમ જેમ મોટા થતા જાય તેમ પાનની કાપણી કરતા રહેવું.

ઉત્પાદન

દર વર્ષે પ્રતિ હેકટરે કુંવારપાઠાના પાનનું ૨૫ થી ૩૦ ટન ઉત્પાદન થાય છે. જેમાંથી ૫૦ ટકા જેટલા જેલનું ઉત્પાદન મળે છે જેમાં ૨ થી ૧૫ ટકા જેટલું એલોઈન તથા ૦.૫ થી ૩ ટકા જેટલું બારબોલીન હોય છે.

કુંવારપાઠામાં મૂલ્યવર્ધન

આર. આર. ગજેરા
સહ પ્રાધ્યાપક અને વડા (પીએચટી વિભાગ)
બાગાયત મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદ

આપણને અવનવા અને અણધાર્યા રોગોથી બચવા તેમજ તેનાં ઈલાજ માટે કુદરતે સૃષ્ટિમાં અનેક વિધ પ્રકારની વનસ્પતિનું સર્જન કરી આપેલ છે. વિવિધ પ્રકારની વનસ્પતિમાં જે ઘટકો રહેલા હોય છે, તેનું વિશ્લેષણ કરીએ ત્યારે તેનાં ઉપયોગનો આપણને અંદાજ આવતો હોય છે. ઋગવેદનાં સમયથી ધરતી ઉપર થતી અનેકવિધ વનસ્પતિનો આપણે સ્વાસ્થયવર્ધક દવા તરીકે તેનો ઉપયોગ કરતા આવ્યા છીએ. ઔષધિય વનસ્પતિ તરીકે ઓળખાતી હજારો વનસ્પતિમાં એલોવેરા (કુવારપાઠું), તેના વિવિધ ઉપયોગ થકી આ બાબતે આગવું સ્થાન ધરાવે છે. આ એલોવેરાનાં છોડને '' રણની લીલી'' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને ગરમ તેમજ સમશીતોષ્ણ પ્રદેશમાં તેનો પાક સારી રીતે થઈ શકે છે. દુનિયાનાં ઘણાં બધા દેશોમાં એલોવેરાનું વાવેતર થાય છે. જેમાં વેસ્ટ ઈન્ડીઝ, દક્ષિણ અમેરિકા, મેકસીકો, અરેબીયા તેમજ એશિયાનાં ઘણા બધા દેશોનો સમાવેશ થાય છે. ઔષધિય હેતુ તેનું વાવેતર ખાસ કરીને ગ્રીસ, ઈજીપ્ત, જાપાન, ચાઈના તેમજ ભારતમાં થાય છે. આપણા દેશમાં તેનું વાવેતર મુખ્યત્વે સુકા વિસ્તારમાં રાજસ્થાન, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર તેમજ દક્ષિણનાં કેટલાક રાજયોમાં સારી રીતે થાય છે. એલોવેરાની લગભગ ૩૫૦ જેટલી જાતો છે અને એલોવેરાનો છોડ અંદાજે ૪૦ સે.મી. જેટલી ઉંચાઈ ધરાવતો હોય છે. એલોવેરાનાં એક છોડમાં અંદાજે ૧૨–૧૬ જેટલાં પ ાન આવે છે અને આ પાનની લંબાઈ તેની જાત મુજબ લગભગ ૬૦–૯૦ સે.મી. તથા પહોળાઈ ૫– ૧૦ સે.મી. જેટલી બેઝ લેવલે હોય છે. એલોવેરાનો છોડ સામાન્ય રીતે ૧૮ મહિનામાં કાપણી માટે તૈયાર થઈ જાય છે.

એલોવેરામાં રહેલા તત્વો

એલોવેરાનાં પાનમાં ૯૯ થી ૯૯.૫૦% સુધી મુખ્યત્વે પાણીનો ભાગ રહેલો હોય છે જયારે બાકીનાં ૦.૫ થી ૧.૦ % નાં ભાગમાં ધન પદાર્થ તરીકે સક્રિય તત્વો જેવા કે મીનરલ્સ, વીટામીન્સ, એન્ઝાઈમ્સ, ફીનોલીક કંપાઉન્ડ, ઓર્ગેનીક એસિડ વગેરે રહેલા હોય છે. એલોવેરાનાં પાનમાંથી લગભગ ૭૦-૮૦% જેટલો જેલ અનેક પ્રોસેસ થકી મેળવી શકાય છે. એલોવેરા જેલમાં લગભગ ૭૫ જેટલાં અગત્યનાં સક્રિય તત્વો રહેલા હોય છે, જેમાં ખાસ કરીને એ, સી, ઈ, બી૧૨ અને ચોલીન જેવા વિટામીન્સ, ૮ પ્રકારનાં ઉપયોગી એન્ઝાઈમ્સ તેમજ આ એન્ઝાઈમને કાર્યરત રાખવા સેલેનીયમ, મેગ્નેશીયમ, પ ોટેશીયમ, સોડીયમ, કોપર, કેલ્શિયમ જેવા ખનીજ તત્વો રહેલા હોય છે. આ ઉપરાંત જેલને મીઠાશ આપવા તેમાં ગ્લુકોઝ અને ફ્રૂકટોઝ જેવી રીડયુસીંગ સુગર રહેલી હોય છે. આ ઉપરાંત ૧૨ જેટલાં એન્થ્રાકવિનોન કે જે ફીનોલીક કંમ્પાઉન્ડ તરીકે

ઉપયોગી છે, ૪ જેટલાં પ્લાન્ટ સ્ટીરોઈડ કે જે એન્ટીસેપ્ટીક તરીકે ઉપયોગી છે, ઓકઝીન અને ઝીબ્રેલીન જેવા હોર્મોર્નસ, તેમજ શરીરને જરૂરી એવા ૨૦ જેટલા સામાન્ય એમીનો એસીડસ અને ૭ જેટલા આવશ્યક એમીનો એસીડસ રહેલા હોય છે. આવા સક્રિય તત્વો ખરાબ ત્વચા, દાઝવું, આંતરડાની બીમારી વગેરેમાં ઉપયોગી હોય છે. આ ઉપરાંત એચડીએલ (સારા કોલેસ્ટેરોલ) ને વધારવામાં, એલડીએલ (ખરાબ કોલેસ્ટેરોલ) તેમજ લોહ શર્કરા ને ઘટાડવામાં અને રોગ પ્રતિકારક શકિત વધારવામાં આ સક્રીય તત્વો ખૂબ જ ઉપયોગી હોય છે.

એલોવેરાનો ખાદ્ય ઉપયોગ

એલોવેરાનાં પાનમાંથી જે જેલ અથવા રસ મેળવવામાં આવ છે ત્યારે તેની સાથે કડવાશયુકત પીળો રંગ ધરાવતુ પ્રવાહી કે જેને એલોઈન કહેવામાં આવે છે. કોઈ પણ પ્રોસેસ કરતાં પહેલા એલોવેરાના જેલ અથવા જયુસમાંથી આ પીળા રંગના પ્રવાહીને અલગ તારવવું ખૂબ જ આવશ્યક અને જરૂરી છે. પાન તેની કાપણી પછી સામાન્ય રીતે ૬ કલાક સુધી સામાન્ય વાતાવરણમાં સારા રહી શકે છે. ૬ કલાક ઉપરનો ટાઈમ થાય તો તેને યોગ્ય નીચા તાપમાને વધુમાં વધુ કુલ ૩૬ કલાક સુધી સાચવી શકાય છે. ૩૬ કલાકનાં આ સમય પહેલા જ તેનું યોગ્ય પ્રોસેસીંગ થઈ જવું ખૂબ જ જરૂરી છે અને જો આમ ન થાય તો તેમાંથી બનાવાતી વિવિધ પેદાશોની ગુણવતા જળવાતી નથી.

એલોવેરામાંથી અનેક બનાવટો બનાવી શકાય છે, ખાસ કરીને હાલમાં તેનો ઉપયોગ હેલ્થ ફૂડનાં ફોર્મુલેશનમાં તેમજ કોસ્મેટીક આઈટમો બનાવવામાં વિશેષ થાય છે. એલોવેરામાંથી યોગર્ટ, બેવરેજીસ, પાઉડર, કોન્સ્ટ્રેટ, સ્પોર્ટ બેવરેજીસ, કેન્ડીઝ, ચેવીંગ ગમ્સ, સોફટ ડ્રીકસ, આઈસ્ક્રીમ, કન્ફેકશનરી, જેલી, ડેઝર્ટ, જેલ, ટેબલેટસ તેમજ કેપ્સુયલ વગેરે તેની જુદી જુદી પ્રોસેસ પધ્ધતિ મુજબ ગુણવત્તાયુકત રીતે બનાવી શકાય છે.

એલોવેરામાં પ્રોસેસીંગ

એલોવેરામાં જરૂરીયાત મુજબ પ્રોસેસીંગ મુખ્યત્વે બે રીતે થઈ શકે છે, જેની વિગત નીચે મુજબ આપવામાં આવેલ છે.

૧. કોલ્ડ પ્રોસેસ (શિત પ્રકિયા)

આ રીતમાં એલોવેરાનાં પાનમાંથી રસ અથવા જેલ કાઢવા તેમજ ત્યાર બાદની કોઈપણ પ્રકારની પ્રક્રિયા ગરમીને લગતી કરવામાં આવતી નથી. સામાન્ય રીતે પાનની કાપણી બાદ તેમાં વિવિધ જાતનાં એન્ઝાઈમસ રહેલા હોવાથી તેનું ઓકસીડેશન થતું હોય છે. આ ઓકસીડેશનને અટકાવવાં તેનાં પ્રતિરોધી એવા ઓકસીડેઝ અને કેટાલેઝ જેવા એન્ઝાઈમ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત પાન, રસ અથવા પલ્પને બગડતો અટકાવવાં અલ્ટ્રા વાયોલેટ ટાઈપના કિરણો ધરાવતી સરચનાંનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આવી માવજત બાદ તેને માઈક્રોન સાઈઝ ધરાવતા યોગ્ય ફીલ્ટરીંગ યુનિટમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે, જેથી વિવિધ સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ ગળાય તે પ્રમાણેનાં ચોકકસ સાઈઝ પ્રમાણેનાં ફિલ્ટર હોવાથી તેમા રહેલા વિવિધ સુક્ષ્મ જીવાણુઓ અલગ થઈને તેનું સ્ટરીલાઈઝેશન થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે શુધ્ધ પલ્પ અથવા જયુસને યોગ્ય પધ્ધતિ ધ્વારા વિવિધ રીતે યોગ્ય સાઈઝમાં પેકેજીંગ કરવામાં આવે છે. આ કોલ્ડ પ્રોસેસની રીતમાં પલ્પ

અથવા જયુસમાં રહેલા આવશ્યક કાર્યરત તત્વો સારા પ્રમાણમાં જળવાઈ રહેતા હોય છે.

૨. હોટ પ્રોસેસ (ઉષ્ણ પ્રક્રિયા)

આ પ્રકારની રીતમાં પાનની કાપણી બાદ તેને યોગ્ય રીતે ભલામણ કરેલ બેકટેરીયોસાઈડનાં પ્રવાહીથી ધોઈ, તેનું હાથથી અથવા મશીનથી યોગ્ય એકસ્ટ્રેકશન કરવામાં આવે છે. એકસ્ટેકશન થયા બાદ ફૂડ પ્રવાહીમાં રહેલી અશુધ્ધિ યોગ્ય ફીલ્ટ્રેશન ધ્વારા જુદી કરવામાં આવતી હોય છે. અશુધ્ધિ દૂર થયા બાદ તેનાં પાસ્યુરાઈઝેશન માટે બે પધ્ધતિ સામાન્ય રીતે અપનાવવામાં આવતી હોય છે. પ્રથમ પધ્ધતિમાં પ્રવાહીમાંના કાર્યરત તત્વોને નુકસાન ન થાય તે રીતે જરૂરી એટલુ જ, એટલે કે ૬૫૦ સેલ્સીયસ જેટલું તાપ માન ૧ મિનિટ કરતા ઓછા સમય સુધી આપવામાં આવે છે. બીજી રીતમાં એચટીએસટી એટલે કે હાઈ ટેમ્પરેચર શોર્ટ ટાઈમ માટે પ્રવાહીને માવજત આપી તરત જ તેનું ૫૦ સેલ્સીયસ સુધી તાપમાન ખૂબ જ ઓછા સમયમાં ધટાડવામાં આવે છે. આ પ્રકારની હીટ ટ્રીટમેન્ટ બાદ તેને સ્ટેબીલાઈઝ કરવા સોડીયમ બેન્ઝોએટ, પોટેશીયમ, સોરબેટ, સાઈટ્રીક એસીડ, વિટામીન ઈ તેમજ અન્ય પ્રકારનાં એડીટીવ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે.

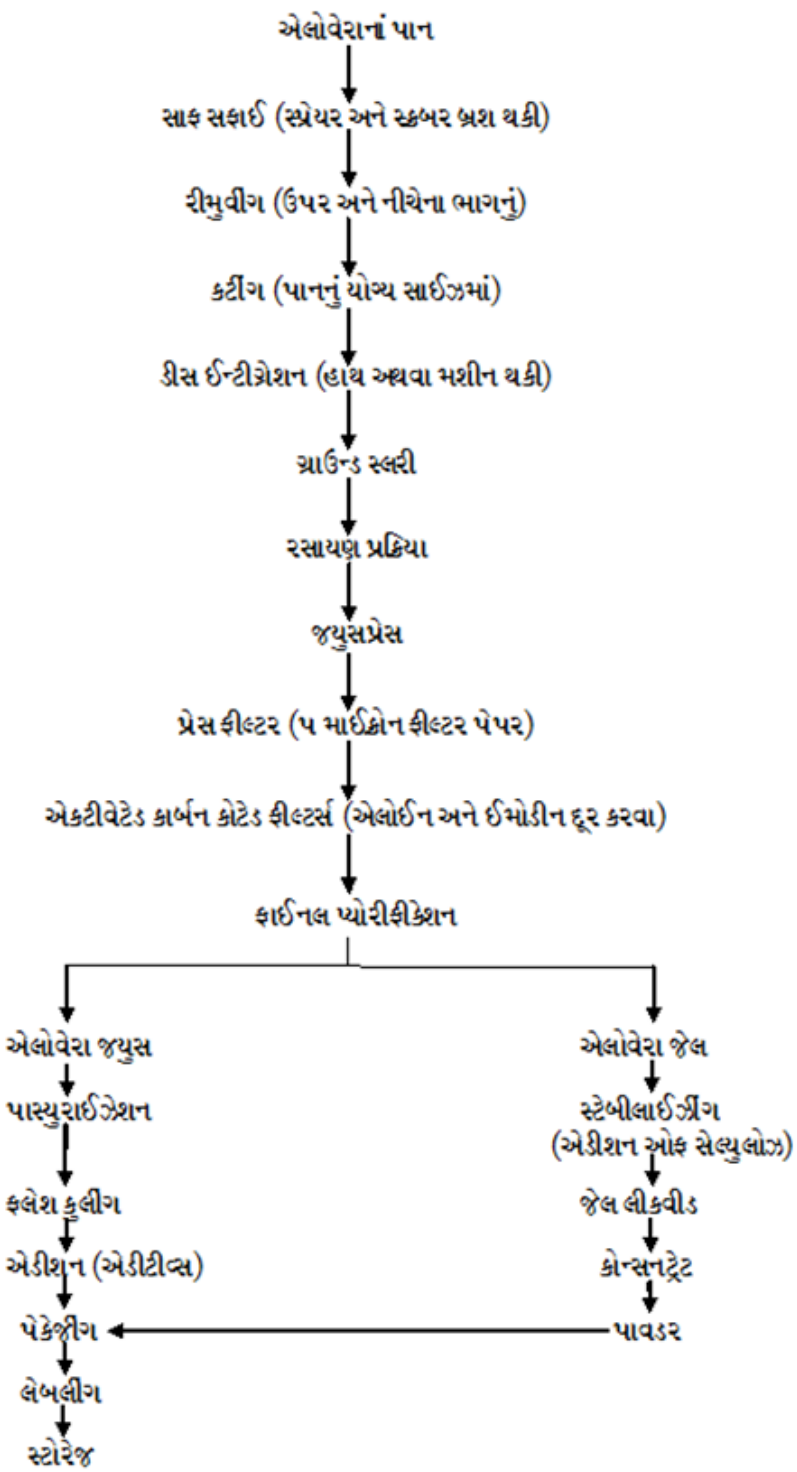
એલોવેરામાં પ્રોસેસીંગ કરવા સામાન્ય રીતે નીચે દર્શાવેલ ચાર્ટ મુજબની તાંત્રિકતા અપનાવવામાં આવતી હોય છે.

એલોવેરા પ્રોડકસની સલામતી

એલોવેરાની કોઈપણ પ્રોસેસ પ્રોડકટસનાં ઉત્પાદનમાં તેમજ તેનાં વપરાશ પહેલા ખાસ કાળજી રાખવાની જરૂરીયાત હોય છે. એલોવેરાનાં પાનમાં એન્ટી ન્યુટ્રીશન તરીકે પીળો રંગ ધરાવતું એલોઈન તત્વ, મુખ્ય રહેલુ હોય છે. તેને પાનની કાપણી બાદ અને પ્રોસેસીંગ દરમ્યાન યોગ્ય રીતે દૂર કરવુ જરૂરી છે. એલોવેરા જેલનો ખાસ કરીને એકસ્ટર્નલ ઉપયોગ કરી શકાય છે અને તેનાં ધ્વારા એલર્જી અને અન્ય સાઈડ ઈફેકટસ ન થાય તે બાબતે તકેદારી લેવી જરૂરી હોય છે. આ ઉપરાંત એલોવેરાની કોઈપણ પ્રોસેસ પ્રોડકટસનો પ્રેગનન્સી અને લેકટેશન દરમ્યાન તેમજ બાળકો માટે કરવો નહી. એલોવેરાની પ્રોસેસ પ્રોડકટસમાં કાર્યશીલ તત્વોનો નાશ થયેલ નથી તેનું યોગ્ય ટકાસણી કરાવી તેની ગુણવતાની યોગ્ય ચકાસણી કરી બજારમાં વેચાણ અર્થે મુકવી જોઈએ અથવા આવી ટેસ્ટીંગ થયેલ પ્રોડકટનો જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આ ઉપરાંત એલોવેરામાંથી બનાવાતી અનેક પ્રોસેસ પ્રોડકટસને ફૂડ સેફટી અને સ્ટાન્ડર્ડ એકટ (એફએસએસએઆઈ – ૨૦૦૬) મુજબનાં ધારાધોરણોનું પાલન કરી બનાવવી અંત્યત જરૂરી અને આવશ્યક હોય છે.

वयसः परिपाकेडपि यः शलः खल एव सः ।
सुपकामिपिमाधुर्यं नोपयातीन्द्रवारुणम् ।।

ઈન્દ્રવર્ણનું ફળ પાકે તો પણ કડવું જ રહે છે, તેમ જે ખલપુરુષ છે તે વૃદ્ધ થાય તો પણ ખલ જ રહે છે.



એલોવેરા પ્રોસેસીંગ ફલોચાર્ટ

ભોય આંબલીની વૈજ્ઞાનિક ખેતી

એન.કે.ચાવડા, કે.વી.પટેલ અને આર.આઈ.ચૌધરી
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.કૃ.યુ., આણંદ

ભોય આંબલી જુદા જુદા વિસ્તારમાં વિવિધ નામે ઓળખાય છે. હિન્દીમાં ભૂઈ આંવલા, પાતાલ આંવલા, જરામ્લા આંવલા તરીકે ઓળખાય છે. ભોય આંબલીનો છોડ ચોમાસામાં ખેતરો પડતર જમીન તથા જંગલોમાં મોટા ભાગે બધા વિસ્તારમાં જોવા મળે છે. પાન નાના અને ખાટી આંબલીના પાન જેવા આછા લીલા, લંબગોળ અને સાંકડા હોય છે. પાન અને ફળોનો આકાર આમળાના ફળ જેવો હોય છે. પાનના પાછળના ભાગે પર્ણ દંડ ઉપર પીળા રંગના નાના ફળ બેસે છે. પાનમાં ફાયલેટીન (૦.૩૫%) અને હાઈપો ફાયલેટીન (૦.૦૫%) હોય છે.

ભોય આંબલી રસમાં મધુર, પાછળથી તુરી-કડવી, રુચિકર, હળવી, શીતવીર્ય, પીત્તશામક, કફનાશક, રક્ત સુધારક, દાહશામક, મૂત્રલ, પાચક, કટુપૌષ્ટિક તથા ગ્રાહી છે. તે નેત્રરોગ, વ્રણ પ્રમેહ, મૂત્ર રોગ, તૃષા, ખાંસી, પાંડુ, કમળો, વિષમજ્વર, યકૃતના દર્દો, હેડકી, સોજા, અલ્પમૂત્ર, ત્વચાના રોગો અને ઝાડાને મટાડે છે. ભોય આંબલી એ લીવરના તમામ દર્દોમાં ઘણું ઉપયોગી ઔષધ છે. ઔષધ તરીકે સુકુ પંચાગ વપરાય છે.

જમીન અને આબોહવા

ભોય આંબલીને સારાં નિતારવાળી વધુ સેન્દ્રિય તત્વ ધરાવતી રેતાળ ગોરાડુ, ગોરાડું કે મધ્યમકાળી જમીન તથા ગરમ અને ભેજવાળુ વાતાવરણ માફક આવે છે.

જમીનની તૈયારી

જમીનમાં એક-બે વખત ખેડ કરવી, ત્યારબાદ કરબ મારી, જમીન સમતળ કરવી. બીજ નાના હોવાના કારણે જો જમીનમાં મોટા ઢેફાં હશે તો ખેતરમાં ઉગાવો ઓછો થશે, ખાલાં પડશે અને પરિણામે ઉત્પાદન પર માઠી અસર થશે. જેથી જમીનને સારી વરાપે ખેડ કરી ઢેફાં ન રહે તેની ખાસ કાળજી રાખવી.

સુધારેલી જાત

ભોંયઆંબલીમાં સુધારેલી જાત નથી.

વાવણીનો સમય અને અંતર

ભોય આંબલીનો વાવણીનો યોગ્ય સમય તેમજ અંતર નક્કી કરવા અત્રેના વિભાગના સંશોધનના પરિણામોના આધારે જણાયું છે કે, જુલાઈ માસના પ્રથમ અઠવાડીયામાં પુંકીને અથવા બે હાર વચ્ચે ૧૫ સે.મી. નું અંતર રાખીને વાવણી કરવામાં આવે તો સૌથી વધુ સુકા પંચાગનું ઉત્પાદન લઈ શકાય છે.

બીજનું પ્રમાણ

એક હેકટરની વાવણી માટે ૨.૫ થી ૩.૦ કિ.ગ્રા. બીજ પૂરતું છે. એકસરખી રીતે વાવણી થાય તે

માટે બીજ સાથે ચાળેલો ઝીણો દીવેલીનો ખોળ અથવા રેતી ભેળવીને વાવણી કરવી. બીજ બીલકુલ ઝીણા હોવાથી ૧ થી ૨ સે.મી. થી વધુ ઉંડાઈએ બીજ ન પડે તે માટે ખાસ કાળજી રાખવી.

ખાતર

એક હેકટર દીઠ ૫ થી ૮ ટન છાણિયું ખાતર જમીન તૈયાર કરતી વખતે આપવું.

નીંદામણ અને પિયત

પાકની શરૂઆતની અવસ્થામાં એકાદ-બે નીંદામણ કરવા ખાસ જરૂરી છે. સામાન્ય રીતે આ પાક ૩ થી ૫ પિયત આપવાથી પાકી જાય છે. મધ્યમ કાળી જમીન કે જેની ભેજ સંગ્રહ શક્તિ વધારે હોય તેવી જમીનમાં ઓછા પિયતથી પણ પાક સારી રીતે લઈ શકાય છે.

રોગ

પાકની પાછલી અવસ્થાએ ભૂકી છારાનો રોગ આવતો હોવાથી એ અવસ્થાએ શક્ય હોયતો પિયત આપવાનું ટાળવું. બીજ ઉત્પાદન માટે જરૂર પડે ભૂકી છારાના નિયંત્રણ માટે ૨૫ કિ.ગ્રા./હે. ગંધકના ભૂકાનો છંટકાવ કરવો.

જીવાત

સામાન્ય રીતે આર્થિક રીતે નુકસાન કરે તેવી કોઈપણ જીવાતનો ઉપદ્રવ જોવા મળતો નથી.

કાપણી

અંદાજે ૨૦ થી ૨૫ ટકા છોડ પીળા પડે ત્યારે આખા છોડને કાપીને ખળામાં લાવીને આછો પાથરીને એક દિવસ તાપમાં અને ત્યાર બાદ ૩ થી ૪ દિવસ છાંયે સુકવવા, પુરેપુરા છોડ સુકાઈ ગયા બાદ સુકા છોડને ચાફકટરમાં નાખી ૨ થી ૩ સે.મી.ના નાના ટુકડા કરી કાંણાવાળા કંતાનના કોથળામાં ભરીને હવાની અવર જવર રહે તેવા સ્ટોરમાં સંગ્રહ કરવો. કોથળામાં ભરતી વખતે પંચાંગ બીલકુલ સૂકુ હોવું જોઈએ. જો ભેજ હોય તો ફૂગ આવી કાળા પડી જવાનો સંભવ રહે છે.

ઉત્પાદન

૨૦૦૦ થી ૨૨૦૦ કિ.ગ્રા./હે. સૂકુ પંચાગ મળે છે.

ઉપયોગી લીમડો

લીમડો એ દરેક સ્થળે થતું ઘણું જ મોટું ઝાડ છે. તેના પાન કાત્રાદાર હોય છે. તેના પર સફેદ ઝીણાં ફૂલ આવે છે. લીમડાના સેવનથી ઘણા રોગો મટે છે. ખાસ કરીને ચૈત્ર સુદ પડવાને દિવસે લીમડાના પાનમાં મરી તથા સિંધવ પ્રમાણસર મેળવી તે રસ પીવામાં આવે તો આવતા ઉનાળામાં થતા ગરમીના રોગો તથા અળાઈ થતી નથી. આ રસ ૧૫ દિવસ સુધી રોજ સવારે પીવામાં આવે તો આખા ઉનાળાનો સંતાપ સતાવતો નથી તેમજ કોઈપણ ગરમીના વ્યાધિઓ થતાં નથી. મચ્છરો મારવા તેનો ધૂમાડો કરવામાં આવે છે. ચામડીના રોગોના નિવારણ માટે લીમડાના પાન પાણીમાં ઉકાળીને તે પાણીથી નવડાવવામાં આવે તો ફાયદો થાય છે. સુવાવડી સ્ત્રીને તેના પ્રસવ બાદ ત્રણ ચાર દિવસ લીમડાનો રસ પીવડાવવાથી સુવા રોગ થતો નથી. તેના બીજનું તેલ કૃમિનાશક છે જે ચામડીના રોગોમાં વપરાય છે.

લીંડી પીપરની વૈજ્ઞાનિક ખેતી

કે.વી. પટેલ, આર.આઈ.ચૌધરી, એન.કે.ચાવડા અને આર.યુ.સોલંકી
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.કૃ.યુ., આણંદ

લીંડી પીપર અનિંદ્રા, ભૂખ લગાડનાર તથા પાચન અને વાયુના દર્દ મટાડવામાં ઉપયોગી ઔષધ છે તેમ આયુર્વેદમાં ઉલ્લેખ કરેલ છે. લીંડી પીપરનો અથાણામાં તથા મરીમસાલા તરીકે પણ ઉપયોગ થાય છે. ઉપરાંત પશુઓની દવા બનાવવામાં અને પીપરના રસનો ઉપયોગ ઈયળોના નિયંત્રણમાં થાય છે.

જમીન અને આબોહવા

આ પાકને સારા નિતારવાળી ભેજ લાંબો સમય સંગ્રહી શકે તેવી, ફળદ્રુપ ગોરાડુ અને કાળી જમીન વધારે અનુકૂળ આવે છે. આ પાકને ભેજવાળુ અને ગરમ હવામાન વધારે માફક આવે છે. અર્ધ છાંયામાં આ પાક સારો થાય છે. જેથી આ પાકનું વાવેતર આતંરપાક તરીકે આંબાવાડીયામાં તથા ચીકુ અને નારિળયેળના બગીચામાં કરવામાં આવે છે. આંતરપાક સિવાય એકલી લીંડીપીપરની વાવણી કરવી હોય, તો અર્ધ છાયાવાળુ વાતાવરણ રાખવા અગથીયો અથવા શેવરીના છોડ પાકની વચ્ચે ઉગાડવાથી વેલા ચઢાવવા માટે અને વાતાવરણમાં ભેજ જાળવવા માટે મદદરૂપ થાય છે અને વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.

સુધારેલી જાત

લીંડીપીપરમાં સુધારેલી જાત નથી.

ખાતર અને વાવણી

લીંડી પીપર માટેની જમીનની ભેજ સંગ્રહ શક્તિ અને ફળદ્રુપતા વધારવા હેકટરે ૨૦ ટન છાણિયુ ખાતર જમીનમાં નાખી ૨ થી ૩ વખત ઊંડી ખેડ કરી જમીનમાં બરાબર ભેળવવામાં આવે છે તે ઉપરાંત છેલ્લી ખેડમાં ૨૫ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન પ્રતિ હેકટરે જમીનમાં ઉમેરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ કરબ કાઢી સમારથી જમીન સમતળ કરી ૯૦ સે.મી. ના અંતરે ચાસમાં તથા બે છોડ વચ્ચે ૩૦ સે.મી. અંતર રાખી ચોમાસાની શરૂઆત થતા જુલાઈ માસમાં કટકા રોપણી કરવામાં આવે છે. રોપણીની સાથે સાથે બે ચાસ વચ્ચે અગથિયા અથવા શેવરીની વાવણી કરવામાં આવે છે. જેથી અર્ધ છાયાંવાળુ વાતાવરણ બને અને વેલા વધે ત્યારે તેના થડ સાથે બાંધીને વેલા ઉપર ચઢાવવા. બે ચાસ વચ્ચેની માટી લઈ શેવરી/અગથિયાના થડ ઉપર ચઢાવવી. જ્યારે જરૂર જણાય તો શેવરી /અગથિયાની ડાળીઓ આછા કરતા રહેવું.

આંતરખેડ અને પિયત

લીંડી પીપરના છોડ બે માસના થાય ત્યાં સુધી કરબડીથી આંતરખેડ કરવી અને નીંદામણ કરતા રહેવું. બે માસના છોડ થયે બે ચાસ વચ્ચેથી માટી ચઢાવવાથી જે નીકો બને તેનો ઉપયોગ પિયત આપવા કરવો. આ પાકને વધુ ભેજની જરૂર હોઈ જમીન કાયમ ભીની રહે તે પ્રમાણે જમીનની પ્રત જોઈ પિયતનું આયોજન કરવું. વાર્ષિક ૩૦-૪૦ પિયતની જરૂર પડે છે. શક્ય હોય તો ટપક પિયત આપવાથી સારૂ પરિણામ મેળવી શકાય છે.

પાક સંરક્ષણ

ગુજરાતમાં સામાન્ય રીતે કોઈ જીવાતોનો ઉપદ્રવ જોવા મળેલ નથી તેમ છતાં ચિકટો નામની જીવાતનો ઉપદ્રવ જણાય તો પ્રોફેનોફોસ ૫૦ ઈ.સી. ૨૦ મિ.લિ. જંતુનાશક દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં નાખી છંટકાવ કરવાથી તેનું નિયંત્રણ થાય છે. જરૂર પડે તો ૧૦-૧૨ દિવસના અંતરે વધુ બે છંટકાવ કરવા.

પીપરના પાનના ટપકાંનો રોગ જોવા મળે તો મેન્કોઝેબ ૭૫% વે.પા. ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવાથી રોગનું અસરકારક નિયંત્રણ થાય છે.

કાપણી અને ઉત્પાદન

છ મહિના પછી પીપર બેસવાનું શરૂ થાય છે. ત્યારબાદ બે મહિના પછી પીપર ઉતારવા લાયક બને છે. જ્યારે પીપરમાં ફળ ખૂબ જ ભરાવદાર બને અને કાળા લીલા રંગના થાય તેમજ પરીપકવ ફળ દબાવવાથી પોચા લાગે ત્યારે ઉતારવા લાયક થયા છે તેમ માનવું અને ફળ દર ૧૫ દિવસે ઉતારવાનું શરુ કરવું. ઉતારેલ ફળને ઉતાર્યા બાદ એક બે દિવસ તાપે સુકવી પછીથી છાંયામાં સૂકવવા. સૂકવણી દરમ્યાન દિવસમાં એક બે વખત ફેરવતા રહેવું અને સુકાયેલ ફળોને ભેજરહીત જગ્યાએ સંગ્રહ કરવો, જરૂર જણાય તો ગ્રેડિંગ કરી શકાય. દક્ષિણ ભારતમાં પ્રથમ વર્ષે પીપરનું ઉત્પાદન આશરે ૪૦૦ કિ.ગ્રા./હેકટર અને ત્રીજા વર્ષે ૧૦૦૦ કિ.ગ્રા./હેકટર મળે છે. તેના જમીનની અંદર તેમજ બહારના થડ ઉપરની ગાંઠ (પીપરીમૂળ અથવા ગંઠોડા) નો ઉપયોગ ઔષધિઓ બનાવવા થાય છે. ગંઠોડાની જુદી જુદી ગુણવત્તા પ્રમાણે રૂા. ૩૦૦ થી ૬૦૦ પ્રતિ કિ.ગ્રા. નો ભાવ મળે છે.

તુલસીના વિવિધ ઉપયોગો

મંદાગ્નિ	:	**મંદાગ્નિમાં આદુના રસ સાથે તુલસીનો રસ પીવો અથવા તેની બે ચમચી ચપટી ગંઠોડા-પીપરીમૂળનું ચૂર્ણ જમ્યા પહેલા પીવું.**
દમ શ્વાસ	:	**દસ ગ્રામ સૂંઠમાં તેટલાં જ તુલસીના માંજર નાખી તેનો ઉકાળો બનાવીને પીવો અથવા તુલસી સાથે આદુ વાટી તેમાં મધ મેળવી પીવાથી ઘણી રાહત રહેશે.**
ઉધરસ	:	**ભોઈરીંગણી, સૂંઠ કે અરડૂસીનો ઉકાળો તુલસીનાં પાન નાખીને કરવો અથવા એકલો તુલસીનો રસ મધ મેળવીને સવારે-સાંજે આપવો.**
ચામડીના રોગો	:	**મુખ્યત્વે ખસ, દાદર, ખરજવું અને ખૂજલીમાં યોગ્ય આહારવિહારના પાલન સાથે તેનો રસ ચોપડવો અને પીવો. દાદર અને ખરજવામાં તેના પાન સાથે મોરથુથું મેળવી લીંબુનો રસ કે ગોમૂત્રમાં વાટી લેપ કરવો. ખસ કે ખંજવાળમાં તુલસીના ઉકાળાથી સ્નાન કરવું અથવા જે તે અંગ ધોવું.**
કોલેરા	:	**તુલસીના રસમાં ચારગણો લીંબુનો રસ મેળવી વારંવાર પીતાં રહેવું. લીંબુ ન હોય તો કેવળ તુલસીનો રસ ચાર-પાંચ ચમચી, ૨-૨ મરીના દાણાનું ચૂર્ણ મેળવીને પીધા કરવો.**
કાનના રોગ	:	**કાનમાં સોજો, ખંજવાળ કે સણકા આવતા હોય ત્યારે સરસવ તેલમાં ચારગણો તુલસીનો રસ પકાવી, ગાળેલા તેલનાં સહેજ ગરમ ટીપાં પાડવાં.**
શરદી-સળેખમ	:	**ઉપવાસ કરીને અથવા લઘુ, અલ્પ, ઉષ્ણ ભોજન સાથે દિવસમાં ત્રણ-ચાર વખત એક બે ચમચી તુલસીનો એકલો રસ અથવા આદુના રસ કે મધ સાથે આપવો, કપાળે ગરમ કરેલો તુલસીનો રસ ચોપડવો.**

કૌચા (કુવેચ)

એન.કે.ચાવડા, કે.વી.પટેલ અને આર.યુ.સોલંકી
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.કૃ.યુ., આણંદ

કૌચાને સ્થાનિક ભાષામાં કુવેચ કહે છે. તેના પરિચયની ભાગ્યે જ જરૂર પડે. આત્મગુપ્તા, ખાજવણી, ભૈરવશિંગ વગેરે તેના અન્ય નામો છે. તે વર્ષાઋતુમાં ખેતરની વાડે ઘણી જગ્યાએ ઉગેલી જોવા મળે છે.

કૌચાની શિંગ ઉપર આવેલ નાના બારીક રોમ (રેષા)ના કારણે શરીરને સ્પર્શે ત્યારે તે ભાગ ઉપર ખંજવાળ આવે છે. ખંજવાળ વગરની ઓછા કે નહિવત્ કાંટાવાળી કૌચા પણ જોવા મળે છે જેને મીઠી કૌચા કહે છે. આવી કૌચામાં કાળા તેમજ સફેદ એમ બે પ્રકારના બીજવાળી કૌચા આપણા રાજ્યમાં જોવા મળે છે. તેના કાંટા ચપ્પુથી દૂર કરી તેનું શાક કરી શકાય છે. કૌચા અતિશય વિર્ય વધારનારી, મીઠી, ધાતુને વધારીને શરીરનું બૃહણ કરનારી, પુષ્ટિકારક, ભારે કડવી, મૂત્રલ, બળ આપનાર, કફ, પિત્ત તથા લોહીનો બગાડ મટાડનાર છે. તેનાં બીજ વાયુને શાંત કરનાર અને અત્યંત વાજીકરણ છે. ઉપરાંત કંપવાતનું એક અસરકારક ઔષધ ગણાય છે.

કૌચાના બીજમાં ઔષધ તત્વ તરીકે આલ્કેલોઈડ મ્યુકેન અને મુકનાડીન હોય છે. તેમાં ઘટ્ટ તેલ રેઝિન, ટેનિન અને ડાઈ-હાઈટ્રોક્સી ફીનાઈલ એલેનીન (એલ-ડોપા) રહેલા હોય છે. એલ-ડોપા લકવા તથા ચેતાતંત્રે લગતા રોગો ઉપર કામ આપે છે. સામાન્ય રીતે બીજમાં એલ-ડોપાનું પ્રમાણ ૧.૮૦ થી ૩.૩૨ ટકા જેટલું હોય છે.

ઔષધિય પાક યોજના આણંદના ફાર્મ ઉપર હાથ ધરવામાં આવેલ મીઠી-કૌચા ઓછા રોમ(રેષા) વાળી કૌચા પર એક પાયાના અભ્યાસના આધારે તૈયાર કરેલ ખેતી માટેની સામાન્ય માહિતી અત્રે દર્શાવેલ છે.

જમીન અને આબોહવા

મોટા ભાગની બધા જ પ્રકારની સારો નિતાર ધરાવતી જમીન અનુકૂળ આવે છે. ગોરાડુ તથા કાળી જમીનમાં તેનો વિકાસ સારો થાય છે. આ પાક માટે શરૂઆતમાં ગરમ અને ભેજવાળું, પાકવાના સમયે સૂકું, ઠંડું વાતાવરણ માફક આવે છે.

સુધારેલી જાત

કૌચામાં સુધારેલી જાત નથી. લોકલ કૌચાનું વાવેતર કરવામાં આવે છે.

જમીનની તૈયારી

ઉનાળામાં એક-બે વખત ખેડ કરી જમીન તૈયાર કરવી, જમીનની ફળદ્રુપતા જળવાઈ રહે તે માટે હેકટર દીઠ ૧૦ ટન છાણિયું ખાતર ભેળવવું.

વાવણી

સારો વરસાદ થતાં ૧.૫ મીટર x ૯૦ સે.મી. ના અંતરે જમીનમાં ૨ સે.મી. ની ઊંડાઈએ એક બીજ રોપવું. બીને એક રાત્રિ પાણીમાં રાખી વાવવા. ૧.૫ મીટરના અંતરે નીકો ખોલી, ૯૦ સે.મી ના અંતરે વાવણી કરવાથી પિયત માટે નીકો અને વેલાની વૃદ્ધિ માટે ઊંચી જગ્યા મળે છે.

પિયત

સામાન્ય સારો વરસાદ હોય તો પિયતની જરૂર

પડતી નથી. પરંતુ વરસાદ ખેંચાય તથા જરૂર ગણાય તો સપ્ટેમ્બર/ઓક્ટોબર માસ સુધી પિયત આપવું જરૂરી છે.

નીંદામણ, આંતરખેડ અને પાછલી માવજત

વાવણી પહોળા અંતરે કરવામાં આવતી હોવાથી શરૂઆતના સમયગાળામાં બે વખત બહોળા ગાળામાં આંતરખેડ કરવી. જરૂરિયાત મુજબ નીંદામણ કરવું. આ પાકને વધારાની કોઈ માવજતની જરૂરિયાત નથી પરંતુ પિયતની જરૂરિયાત ઊભી થાય તો નીકોમાં પાણી આપવું.

પાક સંરક્ષણ

જીવાત : મોલો : આ પાકમાં કુમળી ડૂંખો પર ઓક્ટોબર-નવેમ્બર માસ પછીથી મોલોનો ઉપદ્રવ જણાય છે. તેના નિયંત્રણ માટે ડાયમિથોએટ ૦.૦૩ ટકાનું પ્રમાણ જાળવી છંટકાવ કરવો. અન્ય જીવાત જણાય તો કૃષિ નિષ્ણાતોની સલાહ લેવી.

રોગ : પચરંગીયો (ચલો મોઝેક વાયરસ) : રોગ જણાય તો તેવા છોડનો નાશ કરવો.

કાપણી

આ પાકમાં સપ્ટેમ્બર માસમાં ફૂલ આવી શિંગો બેસે છે જે મુખ્યત્વે નવેમ્બર આખર કે ડિસેમ્બર સુધીમાં પાકટ થઈ સુકાય છે. આવી સૂકી શિંગો હાથે મોજા પહેરી વીણી તડકે સૂકવવા. શિંગો સારી રીતે સૂકાયા બાદ લાકડાના ધોકા વડે શિંગો ભાંગી સાફ કરવી.

ઉત્પાદન

સામાન્ય રીતે કૌચાના બીજનું ઉત્પાદન હેકટર દીઠ ૩૦૦૦ કિ.ગ્રા. સુધી મળે છે.

કૌચા વેલાવાળો પાક હોઈ તેને માંડવા ઉપર ચઢાવી શકાય છે. આ સિવાય આમળાં, નિલગીરી જેવા વૃક્ષોની ખેતી કરી હોય તો તેની સાથે વાવી આધાર આપતાં કૌચાનું ઉત્પાદન વધુ મળી શકે. ઉપરાંત શક્ય હોય તો ખેતરની વાડે પણ વ્યવસ્થિત વાવેતર કરી સારૂં ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.



હળદરની વૈજ્ઞાનિક ખેતી

અરમજીત થોનાઉજમ, કે.વી.પટેલ, આર.યુ.સોલંકી અને એન.કે.ચાવડા
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.કૃ.યુ., આણંદ

આપણા રાજ્યના મુખ્ય મસાલા શાકભાજી પાકો જેવા કે આદુ, હળદર, મરચી, મેથી, ધાણા છે. જે શાકભાજી-મસાલા પાકોના કંદ અથવા મૂળનો ભાગ શાકભાજી તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય તેવા પાકોને આ વર્ગના પાકો ગણવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે આ વર્ગના પાકોનું ઉત્પાદન અન્ય શાકભાજી પાકોની સરખામણીમાં ૫ થી ૮ ગણું વધારે મળે છે તેમજ આ પાકોને શીતગારમાં લાંબા સમય સુધી સંગ્રહ કરી વધારે ભાવ મેળવી શકાય છે. આવા પાકોની ખેતી માટેના અગત્યના મુદ્દા નીચે મુજબ છે.

હળદરની ખેતી મુખ્યત્વે આંધ્રપ્રદેશ, તામિલનાડુ, ઓરિસ્સા, કર્ણાટક, પશ્ચિમ બંગાળ, ગુજરાત, મેઘાલય અને મહારાષ્ટ્રમાં થાય છે.

હળદરના પાકની આધુનિક ખેતી પદ્ધતિ માટેના અગત્યના મુદ્દાઓ

આબોહવા

હળદરના પાકને ખેતી માટે ગરમ ભેજવાળી આબોહવા વધુ અનુકૂળ આવે છે. આ પાક માટે ચોમાસામાં માફકસરનો વરસાદ વધુ અનુકૂળ રહે છે. વૃદ્ધિ દરમ્યાન લાંબા સૂર્યપ્રકાશવાળા દિવસો અને ઉંચા ઉષ્ણતામાનવાળો સમય ગળો (૨૮° સે. થી ૩૫° સે.) વધુ અનુકૂળ આવે છે. કાપણી સમયે સુકૂ હવામાન ખૂબ જ જરૂરી છે.

જમીનની પસંદગી અને તૈયારી

ગોરાડુ, રેતાળ, સારા નિતારવાળી, ફળદ્રુપ જમીનમાં આ પાકની ખેતી સારી રીતે લઈ શકાય છે. વધુ કાળી જમીનમાં કંદનો વિકાસ સારો થતો નથી. આગળના પાકના જડીયાં/અન્ય કચરો વીણી ખેતરને સ્વચ્છ બનાવવું. સારૂ કહોવાયેલું છાણિયું ખાતર હેકટરે ૩૦ થી ૩૫ ટન ભેળવી, ત્યારબાદ હળ અને કરબની ખેડ કરવી અથવા ટ્રેકટરની દાંતીથી આડી અને ઉભી ખેડ કરવી.

સુધારેલી જાતો/સંકર જાતોની પસંદગી

ગુજરાત નવસારી હળદર-૧, ગુજરાત નવસારી હળદર-૨, સગુણા, રોમા, કો-૧, બીએસઆર-૧ અને ૨, પ્રભા અને પ્રતિભા, સુદર્શના, કેદારમ

રોપણી પદ્ધતિ

૧. સપાટ કયારામાં વાવેતરઃ ૪૫ x ૧૫ સે.મી.ના અંતરે ૫ થી ૭ સે.મી. ઉંડાઈએ રોપણી કરવી.

૨. ગાદી કયારા/નીક પાળાઃ ૧ થી ૧.૫ મી પહોળાઈના અને અનુકૂળ લંબાઈના ૧૫ સે.મી. ઉંચા ગાદી કયારા બનાવવા. બે કયારા વચ્ચે ૩૦ થી ૫૦ સે.મી. અંતર રાખવું. નીક પાળા પદ્ધતિમાં બે પાળા વચ્ચે ૩૦ થી ૪૫ સે.મી. ના અંતરે પાળા બનાવી પાળા ઉપર ૧૫ થી ૨૦ સે.મી. અંતરે માતૃ ગાંઠોને ૪૫ સે.મી. x ૨૦

સે.મી. નું અંતર રાખીને રોપવી.

આ પાકની ઉનાળાની ગરમીમાં વાવણી કરતા હોવાથી શરૂઆતના સમયમાં પાકની વાવણી બાદ શણ પુકવા અને એક માસ બાદ તેનો મલ્ચીંગ તરીકે ઉપયોગ કરવો.

વાવેતર સમય

આ પાકની રોપણી એપ્રિલના અંતથી મે માસમાં જમીન તૈયાર કરી કરવામાં આવે છે. હળદરમાં ૨૫ થી ૩૦ ગ્રામ વજન ધરાવતી ૫ થી ૭ સે.મી. લંબાઈ માતૃગાંઠનો ઉપયોગ કરવો.

બિયારણનો દર

૨૮૦૦-૩૦૦૦ કિ.ગ્રા./હેકટર-માતૃ ગાંઠો

બીજ માવજત

આ પાકમાં બિયારણમાં લીધેલ માતૃ ગાંઠોને બીજથી થતા રોગો જેવા કે ગાંઠનો કહોવારો, થડનો કહોવારોના નિયંત્રણ માટે ૫૦૦ ગ્રામ મેન્કોઝેબનો પટ પ્રતિ ૧૦૦૦ કિ.ગ્રા. ગાંઠોને પટ આપી અને વાવણી કરવી.

રાસાયણિક ખાતર

જમીન તૈયાર કરતી વખતે હેકટર દીઠ ૩૦-૩૫ ટન છાણિયું ખાતર જમીનમાં સારી રીતે ભેળવી દેવું.

આ પાકને કુલ ૬૦:૬૦:૬૦ કિ.ગ્રા./હેકટર ના.ફો.પો. ની જરૂરીયાત રહે છે જે પૈકી ૩૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન, ૬૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ અને ૬૦ કિ.ગ્રા. પોટાશ પ્રતિ હેકટરે પાયાના ખાતર તરીકે આપવો જયારે નાઈટ્રોજનનો બાકીનો જથ્થો રોપણી બાદ બે માસે પૂર્તિ ખાતર તરીકે આપવો.

જૈવિક ખાતર વ્યવસ્થા

ફોસ્ફેટ સોલ્યુબીલાઈજીંગ બેકટેરીયાનો ઉપયોગ વૃદ્ધિના તબક્કા દરમ્યાન તેનું પ્રવાહી ખાતર ૬ થી ૮ લિટર/હેકટર પ્રમાણે જમીનમાં ભેજ હોય ત્યાં છાણિયા ખાતર/રેતી સાથે મિશ્ર કરી આપવું. નાઈટ્રોજન માટે અઝોટોબેકટરનું પ્રવાહી ખાતર ૫ થી ૭ લિટર/હેકટર પ્રમાણે ઉપર મુજબ આપવું.

પિયત

પિયત આપીને ખેતરને ઓરવવું. પ્રથમ પિયત આપ્યા બાદ ૧૫-૨૦ દિવસે બીજુ તથા પછીના પિયત જમીન અને પ્રત પ્રમાણે ૯ થી ૧૦ વખત, ૧૦ થી ૧૨ દિવસના અંતરે.

આંતરખેડ તથા નીંદામણ

પાકના શરૂઆતના વૃદ્ધિ વિકાસનો તબક્કો ખૂબ જ ધીમો હોઈ આ સમયે નીંદામણ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. બે થી ત્રણ વખત હાથથી નીંદામણ કરી જરૂરિયાત મુજબ બે થી ત્રણ વખત આંતરખેડ કરવાથી જમીન ભરભરી રહે છે. જેથી છોડનો વિકાસ સારો થઈ શકે છે.

રોગ-જીવાત

આ પાકમાં ગાંઠનો સડો અને પાનના બદામી ટપકાંનો રોગ જોવા મળતા હોઈ નિયંત્રણના જરૂરી પગલા લેવા. આ પાકમાં ખાસ કરીને પાનના ચૂસિયાં અને થડ કોરી ખાનાર ઈયળનો ઉપદ્રવ હોય છે. તેને માટે નિયંત્રણના યોગ્ય જરૂરી પગલા લેવા.

કાપણી

આ પાક ૧૮૦ થી ૨૧૦ દિવસની આસપાસ પાકે છે. પરિપક્વ થાય ત્યારે પાન પીળા થઈ છોડ ઢળવા

લાગે છે. ખાસ કરીને જાન્યુઆરી માસમાં કાઢવા લાયક બને છે. લીલી હળદરના ભાવ બજારમાં સારા હોય તો એક થી દોઢ માસ પહેલા પણ કાઢી શકાય છે. પાકટ અવસ્થાએ કંદને નુકસાન ન થાય એ રીતે કોદાળીથી ખોદી કાઢવી. સુકી હળદર માટે ફેબ્રુઆરી માસમાં કાપણી કરવી.

ઉત્પાદન

- ૨૫૦-૩૦૦ ક્વિન્ટલ/હેકટર (લીલી)
- ૩૦ થી ૪૦ ક્વિન્ટલ/હેકટર (સુકી)

સંગ્રહ/સાચવણી

લીલી હળદર કાઢયા બાદ સાફ કરી તંદુરસ્ત માતૃગાંઠ પસંદગી કરવી સંગ્રહ કરવા માટે ૪.૫ X ૩.૨ X ૨.૦ મીટરના ખાડા ખોદી તેમાંથી ભેજ ઉડયા બાદ ખાડામાં પરાળ/ખજુરીના પાન/ સાદડી ભોયતળીએ તેમજ ખાડાની આજુબાજુ ગોઠવી તેમાં હળદર ભરેલી ગુણો ગોઠવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેનાં ઉપર ઘાસ/પરાળ/સાદડી પાથરી હવા ન જાય તે રીતે છાંણ માટીથી લીપણ કરવું. આમ અંદાજીત ૧૫ ટન જેટલી હળદરનો પાંચ થી છ માસ સુધી સંગ્રહ કરી શકાય છે.

લીલી હળદરમાંથી સૂકી હળદર બનાવવાની રીત (ક્યોરીંગ)

લીલી હળદરમાં ખાસ પ્રકારની માવજત દ્વારા સૂકી હળદર બનાવવામાં આજે જેને "કયોરીંગ" કહેવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયા કાપણી બાદ ૩ થી ૪ દિવસમાં જ કરવામાં આવે છે. ચોખ્ખી કરેલ ગાંઠોમાંથી માતૃ અને અંગૂલી ગાંઠોને છૂટી પાડયા બાદ તેને ધોઈને સાફ કરવામાં આવે છે ત્યારબાદ તેને પલાળવા માટેના નીચે કાણાંવાળાં આશરે ૬૦ x ૬૦ x ૬૦ સે.મી. કદના ચારેક વાસણો કે જે દરેકમાં આશરે ૧૧૫ કિ.ગ્રા. જેટલી હળદર ડૂબીને રહી શકે તેમાં મૂકી તે ચારેય વાસણોને બીજા ઉકાળવા માટેના આશરે ૧૩૦ x ૧૩૦ x ૧૩૦ સે.મી. ના કદના વાસણમાં એવી રીતે ગોઠવવાં જેથી હળદર ઉપર ૪ થી ૫ સે.મી. જેટલું પાણી રહે. ત્યારબાદ હળદરમાં સૂકાં પાન વડે ઢાંકી તેને ભઠ્ઠી ઉપર મૂકવું અને તેના ઉપર ઢાંકણ ઢાંકી દેવું. ઉકાળતી વખતે પણ પાણીનું લેવલ જળવાઇ રહે તે માટે ભઠ્ઠીની બાજુમાં રાખેલ ગરમ પાણી ઉમેરતા રહેવું. સ્થાનિક પ્રથા પ્રમાણે કેટલીકવાર હળદરનો રંગ વધુ ઘેરો બને તે માટે છાણનો રગડો ઉમેરવામાં આવે છે. પરંતુ આને બદલે વૈજ્ઞાનિક રીત પ્રમાણે ઉકાળવાના પાણીમાં સોડીયમ કાર્બોનેટ કે બાયકાર્બોનેટ અથવા ચૂનો ઉમેરવો હિતાવહ છે, જયારે હળદરની ગાંઠ પોચી થઇ જાય અને ઢાંકણમાંથી લાક્ષણિક ખૂશ્બુ સાથે સફેદ ધુમાડા અને ફીણ નીકળે ત્યારે "કયોરીંગ" ની પ્રક્રિયા પૂરી થઇ કહેવાય. ત્યારબાદ ગાંઠોને બહાર કાઢી, નિતારી તડકામાં ૧૦ થી ૧૫ દિવસ સુકવવામાં આવે છે. પુરેપુરી સુકવણી થઇ ગયા બાદ તેને સપાટ જમીન ઉપર પાથરી હાથ અને પગ વડે ઘસી ઉપરની વધારાની છાલ અને રેસા વગેરે છૂટા પાડી તેને પોલીશ કરવાના પીપમાં નાખી તેના ઉપર દર પંદર મિનિટે થોડુ પાણી છાંટતા રહી એક મિનિટના ૩૦ થી ૩૫ ચક્કર પ્રમાણે અડધો કલાક ફેરવવું. પોલીશ કરતી વખતે ૭૫ કિ.ગ્રા. હળદરના ગાંઠીયા ૨૦ ગ્રામ સોડિયમ બાયસલ્ફાઇડ અને ૨૦ મિ.લિ. જલદ હાઇડ્રોકલોરીક એસીડની માવજત વધુ હિતાવહ છે.

ગૌણ ઔષધિય વનસ્પતિઓઃ શતાવરી, ગળો, વછનાગ અને મધુનાશીની

આર.આઈ.ચૌધરી, કે.વી.પટેલ, આર.યુ.સોલંકી અને એન.કે.ચાવડા
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.ક.યુ., આણંદ

ખેડૂતો પોતાના ખેતરોની વાડ સામાન્ય રીતે થોર કે બીજા કાંટાવાળા વૃક્ષો/છોડ વાવી બનાવતા હોય છે. કેટલીક વાર વાડમાં કેટલીક ઓછી કે બિનઉપયોગી વનસ્પતિઓ પોતાની રીતે ઉગી નીકળતા હોય છે. આવા સંજોગોમાં ખેડૂતો ખેતરની વાડ ઉપર ઉપયોગી ફળના ઝાડ કે ઔષધિય વનસ્પતિઓનું વાવેતર કરી જરૂરી વાડ બનાવી શકે છે. જયારે ઢોરઢાંખરથી બચવા વાડ બનાવવી હોય ત્યારે ગૂગળ, બીજોરાં, કરમદાં જેવા છોડ વિષે વિચારી શકાય. તદ્‌ઉપરાંત અન્ય ઉપયોગી વનસ્પતિ જેવી કે નગોડ, ગુગળ, અરડૂસી ઈત્યાદિ વનસ્પતિઓનું પદ્ધતિસર વાવેતર કરી શકાય. આવી વનસ્પતિઓના ટેકાથી કેટલીક વેલા પ્રકારની વનસ્પતિ વાડ પર ઉગાડી શકાય. તે પૈકી મહત્વનું ઔષધિય મૂલ્ય ધરાવતી શતાવરી, ગળો, વછનાગ અને મધુનાશીની વિષે અત્રે ટૂંકમાં માહિતી આપેલ છે.

શતાવરી

શતાવરીના છોડને સૌથી વધુ મૂળ થતાં હોવાથી તેને શતાવરી કહે છે. સામાન્ય રીતે તે ખેતરની વાડ, વગડા કે જંગલોમાં ઝૂંડમાં કે છૂટીછવાઇ જોવા મળે છે. શતાવરીને ખેડૂતો, એકલકાંટો, સોમૂળી અથવા સસલાચારાના નામથી ઓળખે છે. શતાવરીને રેતાળ, ગોરાડુ કે મધ્યમકાળી જમીન વધારે અનુકૂળ આવે છે. શતાવરીનું વાવેતર બીજ અને કંદ બંન્ને દ્વારા થાય છે. પરંતુ બીજથી તૈયાર કરેલ રોપ વાવેતર માટે વધુ અનુકૂળ રહે છે. શતાવરીના વેલાને વરિયાળીના પાન જેવા નરમ પર્ણ થાય છે. વેલા પર કાંટા જોવા મળે છે. શતાવરીના મૂળનો ઔષધ તરીકે ઉપયોગ થાય છે. મૂળ લાંબા, સફેદ અને ભરાવદાર હોય છે. ૧૮ માસ બાદ શતાવરીને કોદાળી વડે દરેક મૂળ સલામત રહે તે રીતે ખોદી, મૂળ પાણીથી સાફ કરી, મૂળની ઉપરની છાલ દૂર કરી, મૂળના કટકા કરી તેને સુકવી પાઉડર બનાવી ઔષધ તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

આયુર્વેદમાં શતાવરી નિદોર્ષ રસાયણ-ઔષધ ગણવામાં આવે છે. જેથી બારેમાસ તેનું સતત સેવન હિતાવહ ગણેલ છે. શતાવરીનો નિયમિત ઉપયોગ કરવાથી આંતરડાના ચાંદા, મોંના ચાંદા, ક્ષય રક્તપિત, નેત્રદાહ અને મૂત્રદાહ જેવા રોગોને મટાડે છે તથા શક્તિવર્ધક તરીકે જાણીતું ઔષધ છે.

ગળો

ગળોને અમૃતા પણ કહે છે. ગળો સ્વાદમાં કડવી, તૂરી, તીખી, મધુર અને ઉષ્ણ છે. ગળો ત્રિદોષશાક છે. વાયુ, પિત્ત અને કફને સપ્રમાણમાં રાખે છે. ગળો કોઇપણ પ્રકારના તાવમાં, પાંડુરોગ દાહ, મધુપ્રેમહ અને ક્ષયમાં ઉપયોગી ઔષધ છે.

ગળો સામાન્ય રીતે વાડ તેમજ લીમડા, આંબા કે બીજા વૃક્ષો પર જોવા મળે છે. ગળોનું વાવેતર કટકા અને બીજ બંને દ્વારા કરવામાં આવે છે. વર્ષાઋતુમાં ગળોનો ૨૫ થી ૩૦ સે.મી. નો ટુકડો રોપવાની તરત ચોટી જાય છે. તેને વૃક્ષ પર ચઢાવી શકાય છે. ગળોમાં નર અને માદાના છોડ અલગ અલગ હોય છે. અનુભવથી જોવા મળેલ છે કે માદા છોડની વૃદ્ધિ નર

છોડની સરખામણીમાં વધુ સારી હોય છે જેથી માદા છોડનું સંવર્ધન વધુ ફાયદાકારક છે.

ગળોમાં ખાસ કોઈ નુકસાનકારક જીવાત જોવા મળેલ નથી. ગળોમાં પાનના ટપકાં અને થડનો કોહવારો જેવા રોગ જોવા મળેલ છે. પાનના ટપકાંના રોગના નિયંત્રણ માટે રોગ દેખાય કે તુરત કાર્બેન્ડાઝીમ ૫ ગ્રામ દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. ત્યારબાદ ૨૦ દિવસના અંતરે બે છંટકાવ કરવાથી આ રોગનું નિયંત્રણ કરી શકાય. થડના કહોવારાના નિયંત્રણ માટે ખેતરમાં વધારે પડતુ પાણી ભરાઈ ન રહે તેની કાળજી રાખવી. ગળોનું વાવેતર પાળા પર કરવું. રોગ દેખાય કે તરત કાર્બેન્ડાઝીમ ૩૦ ગ્રામ દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી થડની બાજુમાં રેડવી. જો જરૂર જણાય તો એક થી બે વખત ઉપરોકત દવાને થડની બાજુમાં રેડવાની રોગની તિવ્રતા ઘટાડી શકાય છે.

સામાન્ય રીતે ગળોની કાપણી શિયાળો પૂરો થતાં કરવી. ગળોના વેલાના ૫ થી ૭ સે.મી. કટકા કરી સૂર્યના તડકામાં સૂકવવા. ગળો સુકાઈ ગયા પછી ભેગી કરી તેનો ભૂકો કરવામાં આવે છે.

વછનાગ

ચોમાસાની ઋતુમાં વાડમાં, શેઢા પર કે પડતર જમીનમાં ઉગી નીકળતા વછનાગના છોડથી ઘણા લોકો પરિચિત હશે. તે લાલ અને પીળા રંગના આકર્ષક ફૂલો ધરાવે છે. આ અત્યંત ઉપયોગી વનસ્પતિને કેટલીક ખોટી માન્યતાને કારણે તિરસ્કૃત બનાવી દેવામાં આવેલ છે અને તેને વઢવાડીયો (ઝઘડો કરાવનાર)નું બિરૂદ આપી દેવામાં આવેલ છે. હકીકતમાં પ્રાચીન અને અર્વાચીન ચિકિત્સા પદ્ધતિઓમાં તેનું ઘણુ મહત્વ છે. અલબત્ત વછનાગમાં તેમાં રહેલ રાસાયણિક તત્વોની માત્રાને કારણે ઝેરી વનસ્પતિ ગણવામાં આવે છે. તેથી તેનાથી દૂર રહેવા વઢવાડીયા તરીકે ઓળખ આપવામાં આવી હોય તે શકય છે. તેના બીમાં રહેલ કોલ્ચીસીન રસાયણ સંધિવાત અને 'ગાઉટ'ની દવા તરીકે ઉપયોગી છે. જયારે તેના કંદ ભારતીય ચિકિત્સા પદ્ધતિમાં સર્પદંશમાં કૃમિનાશક તરીકે વપરાય છે.

ગોરાડુ, મધ્યમ કાળી કે કાંપવાળી જમીન કે જેની ભેજસંગ્રહશક્તિ સારી હોય તેવી જમીન તથા ગરમ અને ભેજવાળુ વાતાવરણ તેને માફક આવે છે. વછનાગનું સંવર્ધન બીજ કે કંદથી કરી શકાય છે. કંદનો આકાર અંગ્રેજી અક્ષર 'વી' જેવો હોય છે. સામાન્ય રીતે ચોમાસાની શરૂઆતમાં (મે થી જુલાઇ દરમિયાન) કંદ પર રહેલ આંખોનું સ્ફૂરણ શરૂ થઈ જાય છે. વાવેતર માટેના કંદનું વજન ૫૦-૬૦ ગ્રામથી ઓછું હોવું જોઈએ નહીં. વાવતા અગાઉ ૦.૧ ટકા કાર્બેન્ડાઝીમ ફૂગનાશક દવાનો પટ આપવાથી કંદના કોહવારાનું નિયંત્રણ થાય છે. વછનાગ વેલાવાળી વનસ્પતિ હોવાથી તેને ટેકાની જરૂર પડે છે.

સામાન્ય રીતે વછનાગનું વાવેતર કંદથી કરવામાં આવે છે. કંદને વાડની બાજુમાં ચોમાસામાં ૪૫ સે.મી. ના અંતરે અને ૬ થી ૮ સે.મી. ની ઊંડાઈએ રોપવા. વૃદ્ધિ દરમયાન વછનાગમાં મુખ્ય જીવાત લીલી ઈયળ જોવા મળે છે. આ જીવાતનો ઉપદ્રવ જોવા મળે કે તરત ક્વિનાલફોસ ૨૫ ઈ.સી. ૨૦ મિ.લિ. અથવા ક્લોરાન્ટ્રેનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસ.સી. ૩ મિ.લિ. જંતુનાશક દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. જરૂર જણાય તો બીજા બે છંટકાવ કરવા. આ પાકમાં સામાન્ય રીતે કોઈ રોગનો ઉપદ્રવ જોવા મળતો નથી.

વછનાગની શિંગો ૧૭૦ થી ૧૮૦ દિવસે પાકી જાય છે. પાકી ગયેલ શિંગો ફાટી જાય તે પહેલાં એકઠી કરવી અને સૂર્યપ્રકાશમાં સૂકવવી. ત્યારબાદ

બીજ જુદા પાડી, પેકિંગ કરી સંગ્રહ કરવો.

વછનાગની ખેતી પદ્ધતિ વિકાસાવી એકલા પાક તરીકે લેવાના પ્રયત્નો અન્ય રાજયોમાં થયેલ છે. જો યોગ્ય માંગ ઊભી થાય તો વધુ ઉત્પાદન મળે તથા આર્થિક રીતે પોષકક્ષમ બને તેવી આપણા રાજયને અનુકૂળ ખેતી પદ્ધતિ વિકસાવી શકાય.

મધુનાશીની

મધુનાશીનીને ગુડમાર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. નામ પ્રમાણે તેનામાં પ્રમેહનો નાશ કરવાનો ગુણ છે જેથી મધુપ્રમેહ (ડાયાબીટીશ) ની દવાઓ બનાવવામાં તેનો ઉપયોગ થાય છે. દવા તરીકે તેના લીલા અથવા સૂકા પાનનો ઉપયોગ થાય છે. તેનું એકાદ પાન પણ જો ચાવવામાં આવે અને ત્યાર પછી ગળી વસ્તુ ખાવામાં આવે તો પણ તેનો ગળ્યો સ્વાદ થોડો સમય સુધી લાગતો નથી.

મધુનાશીની સામાન્ય રીતે ગરમ ભેજવાળા જંગલોમાં જોવા મળે છે. તેની ખેતી માટે ગરમ ભેજવાળુ વાતાવરણ વધુ માફક આવે છે. વધુ પડતી ઠંડીમાં તેની વૃદ્ધિ અટકે છે. દિવસે દિવસે તેની માંગ વધતાં તેનું વ્યવસ્થિત વાવેતર કરવું જરૂરી બન્યું છે. માટે આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે તેની ખેતી માટે પ્રાથમિક સંશોધન હાથ ધરવામાં આવેલ છે. તેની ખેતી માટેના પ્રાથમિક મુદ્દા નીચે પ્રમાણે છેઃ

મધુનાશીનીના વેલા થાય છે. તે બહુવર્ષાયું છોડ છે. તેનું વાવેતર વાડે કરી શકાય. વાડે દર ૧ મીટરના અંતરે રોપી શકાય તેમજ ખેતરમાં વાવણી કરવી હોય તો ૧ મીટર x ૦.૫૦ મીટરના અંતરે જૂન-જુલાઈ માસમાં સારો વરસાદ થતાં અગાઉથી કટકા કલમ કે બીજથી કોથળીમાં ઉછેરેલા છોડથી કરવી જોઈએ. મધુનાશીનીને સામાન્ય રીતે રાસાયણિક ખાતર આપવામાં આવતુ નથી, પરંતુ સારા પ્રમાણમાં સેન્દ્રિય ખાતર દર વર્ષે જૂન માસમાં નાખવું જરૂરી છે. મધુનાશીનીને પાણીની વધુ જરૂરિયાત રહે છે માટે જમીન ભીની રહે તે પ્રમાણે પિયતનું આયોજન કરવું. વાવેતર પછી ૬ માસ બાદ તેના પાન તોડી શકાય. પાન મધ્યમસરના પાકટ થાય એટલે કાપણી કરી છાંયામાં સૂકવણી કરવામાં આવે છે, જેથી લીલો રંગ જળવાઇ રહે છે.

तुलसी विपिनस्यापि समन्तात् पावनं स्थलम् ।
कोशमात्रं भवत्येव गागेयेनाम्भसा यथा ॥
તુલસી વન નજીક એક કોશ રહેનારને પણ
હંમેશા ગંગાજળ સ્નાન જેટલુ પુણ્ય મળે છે.

ખેર (ખદીર), ચણોઠી અને બ્રાહ્મી (મંડૂકપર્ણી)

બી.વી.હિરપરા અને આર.યુ.સોલંકી
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.ક.યુ., આણંદ

વિસ્તાર

ગુજરાત, પંજાબ, ગઢવાલ, કુમાઉ, બિહાર, મધ્ય પ્રદેશ,મહારાષ્ટ્ર વગેરે પ્રદેશોમાં ખેર વૃક્ષો દેખાઈ આવે છે. સમગ્ર ભારતમાં એ વાવવામાં આવે છે.

મહત્વ અને ઉપયોગીતા

ખેરના ઝાડમાંથી ''કાથો'' એ મુખ્ય ઉપજ છે તેમાંથી સ્વલ્પ ખદિર વાટિકા, ખદિરાષ્ઠિ, ખદિરાષ્ટક વગેરે ઔષધિઓ બનાવવામાં આવે છે. દાઢનો દુખાવો અને ઘણાબધા ચર્મરોગોમાં આ ઔષધિઓ ઉપયોગી થાય છે. આયુર્વેદમાં કૃષ્ટ રોગ પર ખેરમાંથી બનાવેલ ઔષધિ મોટા પ્રમાણમાં વાપરવાની પ્રથા છે.

ઉપયોગી અંગ

- છાંણ, અતઃકાષ્ઠસાર (કાથો), ખીરસાર
- મધ્ય પ્રમાણનું ૬-૫ મીટર ઊંચુ કંટકિત વૃક્ષ, છાલ ખરબચડી તથા આછા જાંબલી, લીસી તેમજ નાના અને વક્ર કંટક્યુક્ત ફૂલ આછા પીળાશ પડતા સફેદ, ૬-૧૪ સે.મી. લાંબી મંજરીમાં જોવા મળે છે.
- ફળ : ૬-૧૦ સે.મી. લંબાઈની શિંગ લીસી, પાતળી, ચપટી, આગળથી અણીવાળી, ૩-૧૦ બીજયુક્ત આછા પીળાથી ઘેરી ભૂખરી.

ફૂલ અને ફળ : સપ્ટેમ્બર થી ફેબ્રુઆરી

ઉપયોગ : કાથો 'મોંઢાના ચાંદા' માં ખૂબ ઉપયોગી છે. લાકડુ પીળાશ પડતું સફેદ, અંદરનું કાળુ કે કાળાશ પડતું રાતુ, ઘણું કઠણ ભારે અતિ ટકાઉ, પોલીશ સરસ થઈ શકે છે તેમજ આ લાકડામાં ઊધઈ લાગતી નથી.

ચણોઠી

ચણોઠી ચોમાસા અને શિયાળામાં થાય છે. તેના પાન આમલીના પાન જેવા હોય છે. તેની મુખ્ય ત્રણ જાતો છે. સફેદ, લાલ અને કાળી ચણોઠી. જેઠી મધના કૂળની આ વનસ્પતિ વેલાવાળી વનસ્પતિ છે. ગરમ પ્રદેશમાં વધુ જોવા મળે છે. ચણોઠી અમેરીકામાં થાય છે. ચણોઠીના પાન અને બીજ બન્ને ઔષધિય તરીકે ઉપ યોગી છે. તેના પાનની હિલચાલ ઉપરથી વાતાવરણ જાણી શકાતું હોઈ ''વેધર પ્લાન્ટ'' અથવા ''વેધર ઈન્ડીકેટર'' પણ તરીકે ઓળખાય છે. અંગ્રેજીમાં તેને ''Rosary pea'' પણ કહે છે. આ વેલાને ખાસ કરીને વૃક્ષોની ખેતી સાથે આંતરપાક તરીકે લઈને આકર્ષક પૂરતી આવક ટૂંકાગાળામાં મેળવી શકાય છે. વૈજ્ઞાનિક નામ એબ્રેસ પ્રિક્ટોરીયસ છે.

જમીનનો પ્રકાર

મધ્યમ તથા સારા નિતારવાળી જમીનમાં થઈ શકે છે.

જમીનની તૈયારી

જમીનમાં પૂરતા પ્રમાણમાં છાણિયુ ખાતર નાખવું અને ત્યાર બાદ બે ફૂટના અંતરે ચાસ તૈયાર કરવા.

વાવેતર : વાવેતર બીજથી કરવામાં આવે છે. તૈયાર કરેલા ચાસમાં મે માસ પછી અથવા જુન માસના અંત સુધીમાં ૨ x ૨ ફૂટના અંતરે વાવેતર કરવામાં આવે છે. પ્રતિ હેક્ટરે ૫ કિલો બીજની જરૂરીયાત રહે છે. વાવેતર બાદ સમયાંતરે નીંદામણ કરવું.

બીજની માવજત

ચણોઠીના સારા ઉગાવા માટે બે દિવસ બીજ પાણીમાં પલાળી વાવેતર કરવું.

પિયત

વાવણી કર્યા બાદ તરત જ એક પિયત આપવું. ત્યારબાદ દર ૧૫ દિવસે પિયત આપવું.

કાપણી

ચણોઠીના પાન ઔષધિય રીતે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. પાન અને બીજ બન્નેનું ઔષધિય મહત્વ છે અને તંદુરસ્ત થાય ત્યારે છૂંટતા રહેવું પડે છે. પાન ચૂંટીને સીધો તડકો ન લાગે તે રીતે છાંયામાં સૂકવવા. બીજ પાકીને લાલ થાય ત્યારે (વર્ષમાં એક વખત) ઉતારી લઈ પાનની જેમ જ તેને પણ છાંયડામાં સૂકવવા.

ઉત્પાદન

સુકા પાન ૩૫૦૦ કિ.ગ્રા. તેમજ બીજનું ઉત્પાદન ૫૦૦ કિ.ગ્રા. પ્રતિ હેક્ટરે મળે છે. ચણોઠીના બીજમાં એબ્રીન નામનું રાસાયણિક ઘટક હોય છે, જે અત્યંત ઝેરી હોય છે. પરંતુ ઉકાળવાથી ઓછું થઈ જાય છે.

ઉપયોગ

ચણોઠીના પાન સૂકવીને નાગરવેલના પાન સાથે ખવાય છે. જેનાથી કફ દૂર થાય છે. તેનું મૂળ જેઠીમધ જેવું મીઠું હોવાથી અને જેઠીમધ તરીકે મેળવણીમાં વપરાય છે. મોઢાના ચાંદામાં પણ તેના પાન ઉપયોગી છે.

બ્રાહ્મી (મંડૂકપર્ણી)

દિવ્યૌષધિ અને નહૌષધિ ના નામે ઓળખાતી બ્રાહ્મી યાદ શક્તિ માટેનું અગત્યનું ઔષધ છે. તેના પાન હૃદય આકારના હોય છે અને તેના મૂળમાંથી એકસાથે અનેક પાન નીકળે છે. દેખાવે તે ઉંદરકની જેવી હોવાથી બ્રાહ્મીમાં તેના (ઉંદકનીના) પંચાગનું મિશ્રણ (ભેળસેળ) કરવામાં આવે છે. તેના પાન ૧.૫ થી ૨ ઈંચ જેટલા લાંબા હોય છે. બ્રાહ્મી પંચાગ ઉપયોગી છે. છાંયાવાળા વિસ્તારમાં ખૂબ જ સારી રીતે ઊગી નીકળે છે. તેથી આંતરપાક માટે સારી શક્યતા ધરાવે છે. બ્રાહ્મી જમીન ઉપર ફેલાય છે. થડના દરેક સાંધાઓમાંથી પાન, મૂળ અને ફૂલ ફૂટતાં હોય છે. પાન લીલા રંગના અને ગોળ હોય છે. મધ્યમાં ખાંચો હોય છે. નારિયેળ અને સોપારીના વૃક્ષ વચ્ચે, ખેતરના પાળા, શેઢા પર ઉગાડવા લાયક પાક છે. બ્રાહ્મીની ખેતી અતિ ધીરજ માંગી લેતુ કામ છે. પરંતુ આંતરપાક તરીકે ઉત્તમ વિકલ્પ છે. બ્રાહ્મીના છોડ જમીન ઉપર પથરાય છે એના પાન ખાંચાવાળા વૃક્કાકાર હોય છે. મોટા વૃક્ષના છાંયામાં સારી રીતે ફેલાય છે. તેનું વાવેતર કટકા દ્વારા કરવામાં આવે છે.

જમીનનો પ્રકાર

કોઈપણ જમીનમાં લઈ શકાય છે પરંતુ સારી નિતારવાળી ફળદ્રુપ જમીન વધુ માફક આવે છે બ્રાહ્મીના સારા ઉછેર માટે તેને છાંયો મળવો આવશ્યક છે. જેથી લીલી નેટ તેમજ વૃક્ષોના છાંયામાં સારી રીતે થઈ શકે છે.

રોપણી

ચોમાસાની ઋતુ રોપણી માટે ઉત્તમ છે. સારો વરસાદ થયે કટકાથી રોપણી કરવામાં આવે છે.

પિયત

પ્રથમ પિયત, વાવણી પછી તરત જ આપવામાં આવે છે. બાદમાં વરસાદ ન હોય તો દર સાત દિવસે પાણી આપવામાં આવે છે.

નીંદામણ

જરૂર મુજબ ૩ થી ૪ વખત નીંદામણ કરવું.

કાપણી

પાન સંપૂર્ણ વિકસીત થાય એટલે સંપૂર્ણ છોડને (પંચાંગ) મૂળ સહિત ખેંચી કાઢી સ્વચ્છ પાણીમાં ધોઈને છાયામાં સૂકવણી કરવામાં આવે છે.

ઉત્પાદન

હેક્ટર દીઠ વાર્ષિક ૨૦૦૦ થી ૨૫૦૦ કિ.ગ્રા. સૂકા પાન મળે છે.

અન્ય ફાયદા

આંતરપાક તરીકે ખૂબ જ ઉત્તમ ઔષધિય પાક છે. છાંયામાં સારો પાક હોઈ ઘણાં મુખ્ય પાકો સાથે ઉછેર શક્ય છે.

સુધારેલી જાતો

મજ્જાપોષક, કાયાકિર્તી, લખનૌ તથા વલ્લભ મેઘા. ઘટક/દ્રવ્યોઃ છોડ એમિનોએસિડ્સ, ગ્લીસાઈન, ગ્લુમેટીક એસિડ, સ્ટીઅરીક એસિડ, સેપોનીન (બ્રાહ્મોસાઇડ તથા બ્રાહ્મીનોસાઈડ) તથા ટર્પીન એસિડ બ્રાહ્મીક અને બીકલીક એસિડ ધરાવે છે. તેમાં તેના એસિટયાટીકોસાઈડ ($C_{48}H_{78}O_{79}$) તથા અન્ય સંયોજનો લેપ્રસી, ટ્યુબર-ક્યુઈલસીસ ચામડીના રોગો પર અસરકારક ગણાય છે.

ઔષધિય મહત્વ

ગાંડપણ, સ્મૃતિ અલ્પતા, અનિંદ્રા તથા ખાસ કરીને વાઇ (એપીલેપ્સી) વગેરે માનસિક રોગોનું મહત્વનું ઔષધ છે. હાઇ બી.પી. તેમજ કેશ (વાળના) રોગમાં વપરાય છે. તેની ભાજી કરીને રોજ ખાવાથી માનસિક વિકાસ વધુ થાય છે તેમ આયુર્વેદ જણાવે છે.



ખેર



ચણોઠી



બ્રાહ્મી (મંડૂકપર્ણી)

ઔષધિય પાકોમાં ગુણવત્તાયુક્ત ઉત્પાદન મેળવવા માટેની કાળજી

આર.આઈ.ચૌધરી, કે.વી.પટેલ અને આર.યુ.સોલંકી
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.ક.યુ., આણંદ

ઔષધિય વનસ્પતિનો વપરાશ દિન-પ્રતિદિન પુષ્કળ પ્રમાણમાં વધી રહ્યો છે. આવનાર વર્ષોમાં તેની માંગ હજુ અનેકગણી વધશે. જંગલોમાંથી આવી વનસ્પતિની પ્રાપ્તી ઘટી રહી છે. કેટલીક ઔષધિય વનસ્પતિઓ અપ્રાપ્ય બનતી જાય છે. સફેદ મૂસળી, ડોડી(જીવંતી) જેવી કેટલીય વનસ્પતિઓ પહેલા વિપુલ માત્રામાં મળતી હતી તે હવે નામશેષ બનતાં આવી વનસ્પતિઓ હવે ખેતી હેઠળ આવી છે તથા વર્ષો વર્ષ નવી ઔષધિય વનસ્પતિઓનો તેમાં ઉમેરો થતો રહ્યો છે. પરદેશની નિકાસ પણ વધી છે.

આડઅસરથી મુક્ત એવા નિર્દોષ ઔષધ વાપરવાની જાગૃતી સાથે આવા ઔષધો ગુણવત્તાયુક્ત પણ હોય એ જરૂરી છે. ઘણા ઔદ્યોગિક ગૃહો (ફાર્મસીઓ) આ માટે કાળજી લે છે. પરદેશમાં પણ ગુણવત્તાયુક્ત ઔષધોનું બજાર ઊંચુ મળે છે. જેથી ઔષધિય વનસ્પતિની ફક્ત ખેતી કરવી એ અગત્યનું નથી, પરંતુ ગુણવત્તાયુક્ત ઉત્પાદન લેવું એ પણ એટલું જ અગત્યનું છે. ગુજરાતમાં થતા આવા કેટલાક ઔષધિય પાકોનું ગુણવત્તાયુક્ત ઉત્પાદન લેવામાં શુ કાળજી રાખવી જોઈએ તેની વિગત અત્રે આપવામાં આવી છે.

ગુણવત્તાની વ્યાખ્યા આ રીતે કરી શકાય. સ્પષ્ટ જોઈ શકાય તેવી ગુણવત્તા (જેમ કે, આકાર, દેખાવ, ડાઘરહિત અને રંગ) અથવા તેને ઓછી સ્પષ્ટ જોઈ શકાય પણ જ્યારે તે ખાવામાં કે સુંઘવામાં આવે ત્યારે સ્વાદ, સુગંધ પરથી જણાઈ આવે. ગુણવત્તાને બે સમૂહમાં વહેંધી શકાય.

(૧) છૂપો (ઔષધનો રાસાયણિક આંક તથા ઝેરી બાબતો સહિતની)

(૨) પ્રતીતિ કરાવે (કે જેને રંગ, પોત, સ્વાદિષ્ટતા, મિઠાશ વગેરે) તેવો દેખાવ.

ઔષધિ ઉગાડનાર તથા ખરીદનારે ગુણવત્તાના વિસ્તૃત પરીમાણોને ઓળખી લેવા જરૂરી છે.

૧. મહત્તમ ગુણવત્તા કે જે ઉત્પાદન ખર્ચને લક્ષમાં લીધા વગર ઉગાડનાર દ્વારા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આ ગુણવત્તાને ઔષધિ ઉગાડનાર સામાન્ય ખેડૂતો પહોંચી શકશે જ નહીં પરંતુ ધનિક ખેડૂતો જ તે માટે પ્રયત્નો કરી શકે છે.

૨. સમસાધારણ ગુણવત્તા કે જે ઉત્પાદન માટેની ઘણી વાસ્તવિક પ્રમાણની છે. આ માટે એમ કહી શકાય કે ઉગાડનારને આર્થિક રીતે પોષાય તે રીતે શક્ય તેટલા ઓછા ખર્ચે સારામાં સારુ ઉત્પાદન મેળવવું. ઉગાડનાર તેમજ ઉપભોક્તા માટે સમધારક ગુણવત્તા એ જ ફક્ત વ્યવહારિક ઉકેલ છે.

૩. આવકાર્ય ગુણવત્તા એટલે જે સમસાધારણ ગુણવત્તાના ધોરણ કરતા નીચુ ન બતાવે તેટલી હદ સુધીનો કાચો માલ.

ગુજરાતમાં મુખ્યત્વે ઈસબગુલ, મીંઢી આવળ, દેશી કરિયાતુ(કાલમેઘ), સફેદ મૂસળી, અસાળીયો, અશ્વગંધા જેવી વનસ્પતિઓનું ગુણવત્તા સહિત

સારુ ઉત્પાદન મળે તે માટે જરૂરી સૂચનો કરવામાં આવેલ છે.

ઈસબગુલ

ઈસબગુલના પાકમાં વાવણી બાદ ૪૫ થી ૫૦ દિવસની આજુબાજુ તળછારાનો રોગ જોવા મળે છે. આ તળછારા રોગના ઉપદ્રવથી બીજ કાળા પડી બીજ ઉપરની કલાઈ (ભૂંસી)નું પ્રમાણ ઘટી જાય છે. તેનાથી ખેડૂતોને બજારમાં વેચાણ ભાવ ઓછો મળે છે જેથી તેના નિયંત્રણ માટે ભલામણ કરેલ નિયંત્રણના પગલાં સમયસર લેવા. આ ઉપરાંત પાકમાં ફૂલ આવ્યા પછી મોલો-મશીનો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે. જેના નિયંત્રણ માટે વનસ્પતિજન્ય જંતુનાશકોનો ઉપયોગ કરવો. રાસાયણિક દવાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તેના અવશેષની અસર રહી જાય છે. ઈસબગુલની મોટા ભાગે પરદેશમાં નિકાસ થાય છે. જેના કારણે વિશ્વ બજારમાં ભાવ મળતા નથી અને ઘણીવાર માલ પાછો મોકલવામાં આવે છે જેનાથી સ્થાનિક બજારમાં તેના વેચાણ અને ભાવ પર ખૂબ જ માઠી અસર પડે છે.

સામાન્ય રીતે ઈસબગુલના પાકમાં નાઈટ્રોજનની જરૂરીયાત ખૂબ જ ઓછી છે. ફળદ્રુપ જમીનમાં વાવેતર કરતા નાઈટ્રોજનનો ઉપયોગ વિવેકપૂર્વક કરવો. ભલામણ કરતા વધુ માત્રામાં નાઈટ્રોજનયુક્ત રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ કરતા પાકમાં તળછારાનો રોગનું પ્રમાણ વધવાની શક્યતા વધુ રહે છે અને અંતે બીજની ગુણવત્તા ઉપર ખૂબ જ માઠી અસર જોવા મળે છે.

મીંઢી આવળ

છોડની જુદી જુદી અવસ્થાએ તેની પર્ણિકાઓમાં રહેલા કેલ્શિયમ સેનોસાઈડનું પ્રમાણ

અ.નં	છોડની અવસ્થા	કેલ્શિયમ સેનોસાઈડનું પ્રમાણ (%)
૧	છોડમાં કળીઓ આવી ના હોય ત્યારે	૨.૫૯
૨	છોડમાં કળીઓ આવી હોય ત્યારે(કળીઓ કુમળી અને લીલા રંગની હોય)	૨.૬૦
૩	છોડમાં આવેલી કળીઓ ખુલવાની તૈયારીમાં હોય(કળીઓ પાકી અને પીળા રંગની હોય) ત્યારે	૩.૩૩
૪	છોડની કળીઓ ખુલી ગયેલી હોય(કળીઓ ફુલ થઈ જાય) ત્યારે	૨.૬૩

મીંઢી આવળની પર્ણિકાઓમાં સેનોસાઈડ નામનું રસાયણ રહેલું છે, જે દવાના કામમાં આવે છે. આ રસાયણ ઘેરા લીલા પાનમાં વધારે જોવા મળે છે. કળી અવસ્થાએ એટલે કે વાવણી પછી આશરે ૫૦-૭૦ તથા ૯૦ દિવસોએ પાનની કાપણી કરતા તેમાંનું મુખ્ય ઔષધ તત્વ સેનોસાઈડનું પ્રમાણ ૩.૩૩% જેટલુ જળવાઈ રહે છે.

સૌથી વધુ ગુણવત્તાવાળા પાન મેળવવા ૫૦, ૭૦ તથા ૯૦ દિવસે કાપણી કરતા પર્ણિકાઓનું ઉત્પાદન ઘણું જ ઓછું મળે છે. વધુ ઉત્પાદન મેળવવા ૯૦, ૧૧૦ તથા ૧૩૦ દિવસે (ચોમાસુ પાક) કાપણી કરવી. જેથી ખરીદનાર જયારે ફકત ગુણવત્તાનો આગ્રહ રાખે તે માટે યોગ્ય ભાવ મળે તો જ એ મુજબ કાપણી કરવી.

આ સિવાય સારા ભાવ માટે પર્ણિકાઓ સાથે પાનની ડાળી કે શિંગો ન આવે તે માટે બરાબર સાફ કરવા જરૂરી છે. પાનની ડાળીયો તથા શિંગોવાળા પાનના બજાર ભાવ ઓછા મળે છે.

કરિયાતું

કરિયાતામાં રહેલ ઔષધ રસાયણ તત્વ એન્ડ્રોગ્રાફોલોઈડ તરીકે ઓળખાય છે. આ તત્વ સૌથી વધારે પાનમાં (૨.૫૨ %) ત્યાર બાદ થડમાં (૧.૫૦%) અને અન્ય ભાગોમાં ૦.૨ % થી ૦.૪% સુધી જોવા મળેલ છે. કરિયાતાના પાકને વાવણી બાદ ૧૨૦ થી ૧૩૦ દિવસની વચ્ચે કાપતા વધુ ઉત્પાદન અને ઉપર જણાવેલ ઉત્તમ ગુણવત્તાવાળુ લીલા રંગનું કાચુ ઔષધ દ્રવ્ય મળે છે. પાનને ૧૩૦ દિવસ પછી કાપણીનો સમય જેમ લંબાઈ તો પાન ખરી જાય છે તથા ડાળીમાં રેસાનું પ્રમાણ વધે છે અને તેનો રંગ આછો લીલો મળે છે. ગુણવત્તાની દૃષ્ટીએ ઘેરા લીલા રંગનું અને ઓછા રેસાવાળુ કરિયાતું સારુ ગણી શકાય તેથી સારી ગુણવત્તા મેળવવા યોગ્ય સમયે કાપણી કરવી અગત્યની છે જેથી તેના બજારભાવ સારા મળી રહે.

કાપેલ છોડને પ્રથમ એક દિવસ બાદ રોજ રાત્રે ઢાંકવાની વ્યવસ્થા કરી જેથી રાત્રિના ઝાકળથી તેની ગુણવત્તા બગડે નહિ.

અશ્વગંધા

અશ્વગંધાના મૂળમાં રાસાયણિક તત્વો વીથેનોલાઈડ્સ અને શર્કરાયુક્ત તત્વ સ્ટાર્ચ (કાંજી) હોય છે. વીથેનોલાઈડ્સનું પ્રમાણ ૦.૪ થી ૧.૨ ટકા સુધી અને સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ ૪૦-૬૫ ટકા સુધી જોવા મળેલ છે. મૂળની ગુણવત્તા જાળવવા ભલામણ કરેલ કાપણી સમય જાળવવો ખૂબ જરૂરી છે. અન્યથા મૂળ રેષામય થઈ જાય છે. મૂળની ગુણવત્તા સારી છે કે નહીં તે જાણવા માટે મૂળને ભાંગતા વચ્ચેનો ભાગ એકદમ દૂધીયો સફેદ તથા સુવાળો હોવો જોઈએ. મૂળનો સ્વાદ તૂરો કડવો હોવો જોઈએ. ઉત્તમ ગુણવત્તાવાળો પાઉડર તૈયાર થાય તે માટે મૂળને જમીનમાંથી બહાર કાઢ્યા બાદ સ્વચ્છ પાણીથી સારી રીતે ધોવા અને તરત જ છૂટાં સુકવવાં જેથી માટી નીકળી જાય અને સુકા મૂળનો સફેદ પાઉડર મળી શકે. જાડા તથા પાતળા મૂળમાં વીથેનોલાઈડનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળેલ છે મધ્યમ જાડાઈ ધરાવતા મૂળમાં સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ વધારે હોય છે.

અસાળિયો

અસાળિયાના પાકમાં ફૂલ અવસ્થાએ મોલો તથા હીરાફૂદાંનો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે. જેમાં શક્ય હોય તો વનસ્પતિજન્ય જંતુનાશકોનો ઉપયોગ કરવો. હીરાફૂદાંની ઈયળનું સમયસર નિયંત્રણ કરવાથી બીજ ભરાવદાર રહે છે તથા બીજનો ઘેરો રંગ જળવાય છે.

ગૂગળ

ગૂગળના છોડ પર કાપો મૂકતાં તેમાંથી ચીકણો પદાર્થ બહાર આવે છે જેને આપણે ગુંદર (ગૂગળ) તરીકે ઓળખીએ છીએ. આ ગુંદરની ચીકાશને કારણે ઉડતી માટીની રજકણો, કચરાનો ભાગો જેવી અશુધ્ધિઓ ચોંટી જાય છે પરીણામે તેની ગુણવત્તા બગડે છે. ગુણવત્તા જાળવવા માટે કાપા મૂકેલા થડ/ડાળીના ભાગને સફેદ પ્લાસ્ટિકના ટૂકડામાં ગુંદર પડે તેમ ગોઠવણ કરવી અને શક્ય હોય તો જમીન પર પણ પાથરવું. સમયયાંતરે ગૂગળ એકત્ર કરતા રહેવુ. ઉત્તમ ગુણવત્તાવાળા ગૂગળમાં ૧.૮૭ થી૨.૦૬ ટકા જેટલું મહત્વનું રસાયણ ઝેડ અને ઈ ગુગ્લીસ્ટીરોન હોય છે. સારો ગૂગળ પારદર્શક તથા બાહ્ય અશુધ્ધિથી મુક્ત હોય છે.

સફેદ મૂસળી

સફેદ મૂસળીમાં સારી ગુણવત્તા માટે તેના

ફૂલ સહિતનો દાંડીવાળો ભાગ સમયાંતરે કાઢતા રહેવું. ઉપરાંત કાપણી સમયે મૂસળીના છોડને ઉપાડ્યા બાદ મૂસળી સફેદ રહે તે માટે છાલ કાઢી સ્વચ્છ પાણીમાં ધોઈ, સ્વચ્છ કાપડમાં છૂટી છૂટી સૂર્યપ્રકાશમાં સૂકવવી, જેનાથી તેની સફેદી જળવાઈ રહે છે અને બજારમાં પણ ભાવ સારો મળે છે. આ સિવાય જમીન જો સારા નિતારવાળી હોય તો સફેદ મૂસળીની વાવણી સપાટ ક્યારામાં જ કરવી. પાળા ઉપર રોપતા તેના મૂળ પાતળાં અને લાંબા થઈ જાય છે. જેનાથી સૂકી મૂસળીનું ઉત્પાદન ઓછું મળે છે.

સફેદ શંખપુષ્પી

શંખપુષ્પીના પંચાગની ઊંચી ગુણવત્તા જાળવવા માટે તેના છોડની કાપણી યોગ્ય સમયે એટલે કે ત્રણ માસે કરવી. કાપણી કરતાં પહેલાં નીંદામણ કરવુ જરૂરી છે જેથી નીંદામણનું મિશ્રણ પંચાગમાં ન થાય. કાપણીના સમયે પુરતો સૂર્યપ્રકાશ તેમજ ઓછુ ઝાકળ પડતું હોય તેવા દિવસે ઝાકળ ઉડ્યા પછીથી કાપણી કરવી. કાપણી કરી છોડ એક બે દિવસ તડકામાં સૂકવી તુરત જ છાંયે પાકા ખળામાં સૂકવવાની વ્યવસ્થા કરવી જેથી તેનો લીલો રંગ જળવાઈ રહે. ખળામાં લાવી સૂકવતી વખતે રાત્રે તેની ઝાકળ અથવા ઠારથી પંચાગ કાળુ ન પડે તે માટે રોજ રાત્રે ઢાંકવાની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. પંચાગ બરાબર સુકાઈ ગયા પછી કટકા કરી કોથળામાં વ્યવસ્થિત ભરી ભેજરહિત જગ્યાએ તેને રાખવું.

ઉપરોક્ત ખેતી પાકો સિવાયની ઘણી ઔષધિઓ જે રોગોના ઈલાજ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. જેની કોઠામાં જણાવ્યા પ્રમાણ્ન તેની કાપણી કરવાથી ઉત્તમ ઔષધયુક્ત કાચો માલ મળે છે.

આ ઉપરાંત જે છોડ નાના હોય, છોડના મૂળ ઉપયોગમાં લેવાતા હોય તેમાં માટીની અશુધ્ધિ વધારે ભળતી હોય છે. માટી જેવી અશુધ્ધિને દૂર કરવા માટે સ્વચ્છ પાણીમાં ધોઈ, સારા કપડામાં સૂર્યપ્રકાશમાં સુકવવાથી અશુધ્ધિઓ રહિતનો કાચો માલ મળે છે અને ભાવ પણ સારો મળી શકે છે.

ગુણવત્તાવાળુ કાચું ઔષધ મેળવવા માટે કાપણીનો સમય

ક્રમ	ઔષધ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતા છોડનો ભાગ	સામાન્ય રીતે કાપણીનો સમય
૧	પાન	ફૂલ બેસવાના સમયે
૨	થડ	સુશુમ્ન અવસ્થામાં જવાના સમયે (શિયાળામાં)
૩	મૂળ	સુશુમ્ન અવસ્થામાં જવાનો સમય (શિયાળામાં)
૪	બીજ	પાકટ થયે
૫	ફળ	પાકાં થાય ત્યારે
૬	ફૂલ	પૂર્ણ વિકસીત અવસ્થાએ
૭	વેલાઓ	પૂર્ણ વિક્સીત સમયે અને સુશુમ્ન અવસ્થા આવતા પહેલાં
૮	છાલ	પૂર્ણ વિકસીત સમયે અને સુશુમ્ન અવસ્થા આવતા પહેલા

ઘણી વખત સૂર્યપ્રકાશમાં સૂકવણી કરતાં પણ કેટલીક ઔષધિઓની ગુણવતા પર અસર થાય છે. જેથી આવી વનસ્પતિઓને જરૂર પડે એકાદ-બે દિવસ પુરતુ સૂર્યપ્રકાશમાં સૂકવી મોટા ભાગે ઔષધ ઉપયોગી ભાગને છાંયે સૂકવવાનો આગ્રહ રાખવો જેથી તેનો રંગ તથા ગુણવત્તા જળવાઈ રહે. ઉપરાંત કાપણી કરેલ ઔષધિય ભાગ પુરેપુરો ભેજમુક્ત બને તેની પણ ખાસ કાળજી રાખવી તથા સુકાયા બાદ કોથળામાં (હવાની અવરજવર રહે તે રીતે) ઠંડી અને સુકી જગ્યાએ સંગ્રહ કરવો.

ગુણવત્તા આધારિત બજાર વ્યવસ્થા માટેના સૂચનો

(૧) રાજ્ય સ્તરે ઔષધિના બાહ્ય અને રાસાયણિક આંકનો અભ્યાસ કરી સહકારી ધોરણે ખેડૂતો પાસેથી ખરીદી કરવી.

અગત્યની ઔષધિઓની ઉપયોગી અંગ તથા તેની રાસાયણિક ગુણવત્તા માટેના ઘટકો

ક્રમ	આયુર્વેદિક નામ	ઔષધિઓના ઉપયોગી અંગ	રાસાયણિક આંક માટેના ઘટકો
૧	અશ્વગંધા	મૂળ	વિન્થેનોલોઈડ
૨	કરિયાતું	પંચાગ	એન્ડ્રોગ્રાફોલોઈડ
૩	ગૂગળ	ગુંદર	ઝેડ અને ઈ ગુગ્લીસ્ટીરોન
૪	મીંઢી આવળ	પાન	કેલ્શિયમ સેનોસાઈડ
૫	મધુનાશીની	પાન	જીમ્નેમીક એસીડ
૬	કુંવારપાઠું	પાન,રસ	એલોઈન, બારબેલોઈન
૭	બારમાસી	મૂળ	વિનબ્લાસટીન, વિનક્રિસ્ટીન
૮	કાળીજીરી	બીજ	વર્નોનીન
૯	પૂનર્નવા	મૂળ	પૂનર્નાવાઈન
૧૦	શંખપુષ્પી	પંચાગ	શંખપુષ્પીન
૧૧	શતાવરી	મૂળ	સેપોજેનીન
૧૨	સફેદ મૂસળી	મૂળ	સેપોજેનીન (ડાયોસજેજીન, હેકોજેનીન ઝીટોકસીજેનીન)
૧૩	ડોડી, જીવંતી	પાન	ફાયટોસ્ટીરોલ, સ્ટીગ્માસ્ટીરોલ્સ, ગામાસ્ટીરોલ્સ
૧૪	ગળો	પ્રકાંડ, મૂળ, પાન, ફળ	બર્બરીન, જીટોઈન, ગેલોનીન

(૨) સરકારી ધોરણે ખરીદ કરવા માટે એક સહકારી મંડળી ઉભી કરવી જેમાં મોટાભાગની ઔષધિઓની ગુણવત્તાની ચકાસણી કરી શકે તેવા વૈજ્ઞાનિકોનો સમાવેશ કરવો. ૩. મંડળી દ્વારા ખરીદાયેલ કાચી ઔષધિઓ જ ફાર્મસી કંપનીઓ ખરીદ કરી શકે. જંગલોમાંથી ખાનગી ધોરણે ભેગી કરવામાં આવતી ઔષધિઓ પર સરકાર તરફથી પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે તે જરૂરી છે. ૪. મંડળી દ્વારા વેચાયેલ ઔષધિની આવકમાંથી રાસાયણિક ગુણવત્તાના આંક નક્કી કરવા માટે રાજ્ય સ્તરે અદ્યતન પ્રયોગશાળા ઉભી કરવી. સાથે સાથે જૈવ રસાયણશાસ્ત્રનું સચોટ જ્ઞાન ધરાવતા અને સહકારી ધોરણે કામગીરીને પ્રાધાન્ય આપે તેવા જરૂરીયાત પુરતા જ વૈજ્ઞાનિકોને સમાવેશ કરવો જરૂરી છે. ૫. ઉપરના મુદ્દા ધ્યાનમાં લઈ શરૂઆતમાં ખેતી હેઠળની કાચી ઔષધિઓ જેવી જે મીઢીંઆવળ, ઈસબગુલ, કરિયાતુ, અશ્વગંધા, સફેદ મૂસળી જેવા જૂજ પાકો જ લેવા અને ત્યારબાદ તેમાં ઉત્તરોતર વધારો કરવો. રસાયણ પૃથ્થકરણ (ગુણવત્તા) માટેના

સરનામા:

૧. ડાયરેક્ટર(SICART)સોફીસ્ટીકેટેડઈન્સ્ટુમેન્ટસેન્ટર ફોર એપ્લાઈડ રીસર્ચ એન્ડ ટેસ્ટીંગ (SICART) પોસ્ટ ઓફીસની પાસે, મોટા બજાર, વલ્લભ વિદ્યાનગર ફોનઃ ૦૨૬૯૨-૨૩૪૯૬૬ ફેક્સઃ ૦૨૬૯૨-૨૩૮૩૫૫ e-mail: sicrt@hotmail.com Website : www.sicart.res.in

૨. રસાયણ લેબોરેટરી, અમુલ ડેરી રોડ, આણંદ ફોનઃ ૦૨૬૯૨-૨૬૯૧૨૪ મો. ૯૮૨૫૨ ૭૪૫૯૬

૩. ગ્યુફીક બાયો સાયન્સ લિમિટેડ સુભાષ રોડ-એ, વીર્લે પાર્લે (ઈસ્ટ) મુંબઈ – ૪૦૦૦૫૭ ફોનઃ (૦૨૨) ૦૨૩૬૨-૨૬૯૧૯૧૮૭

૪. નિયામકશ્રી ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ અનુસંધાન કેન્દ્ર, બોરીયાવી, જી. આણંદ, ફોનઃ (૦૨૬૯૨)૨૭૧૬૦૨

અશ્વગંધા



ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોમાં પોષણ વ્યવસ્થાપન

કે. સી. પટેલ અને રવિ એ. પટેલ
સુક્ષ્મતત્વ સંશોધન યોજના (આઈ.સી.એ.આર)
આ.કૃ.યુ., આણંદ

ઔષધીય છોડ આધારિત ઉદ્યોગ વાર્ષિક ૭ થી ૧૫ ટકાના દરે વિકસી રહ્યો છે. એક અંદાજ મુજબ, ભારતમાં ઔષધીય વનસ્પતિઓને લગતા વેપારનું મૂલ્ય વાર્ષિક ૫૦૦૦ કરોડ રૂપિયા જેટલું છે જ્યારે વિશ્વ વેપાર લગભગ ૨ બીલીયન અબજ યુએસ ડોલર છે અને તે વર્ષ ૨૦૫૦ સુધી વધીને ૫ ટ્રિલિયન યુએસ ડોલર થવાની ધારણા છે. આવશ્યક તેલોના વિશ્વ ઉત્પાદનમાં ભારતનું યોગદાન હંમેશાં નોંધપાત્ર રહ્યું છે અને તેમાં સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. વર્તમાનમાં ભારતની સ્થિતિ ઉત્પાદન (જથ્થા) ની દ્રષ્ટિએ ૧૬ થી ૧૭% હિસ્સો સાથે ત્રીજા ક્રમે અને વિશ્વ ઉત્પાદનમાં મૂલ્યના ૨૧ થી ૨૨% શેર સાથે બીજા ક્રમે છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ભારતમાં મેન્થોલ ટંકશાળ તેલના ઉત્પાદનમાં આનો મોટો હિસ્સો છે. ભારતીય જૈવ વિવિધતા વૈવિધ્યપૂર્ણ વાતાવરણને લીધે ઔષધીય અને સુગંધિત છોડમાં ખૂબ સમૃદ્ધ છે. અરડુસી, કુંવારપાઠુ, કાલમેઘ, શતાવરી, લીમડો, સેના, સફેદ મુસળી, આમળા, ગુગળ, કૌચા, ઈસબગુલ, અજમો, અશ્વગંધા, હળદર, વરિયાળી, મેથી, પામારોઝા, સરગવો, વગેરે ગુજરાતમાં વાવેતર કરાતા મહત્વપૂર્ણ પાક છે.

પ્રવર્તમાન સમયમાં જમીન, પાણી અને પર્યાવરણ જાળવણીની ખૂબ જ જરૂર છે. જમીનની ફળદ્રુપતા સચવાઇ રહે, ખેતી ટકાઉ અને નફાકારક બની રહે તે હેતુથી મુખ્ય પોષક તત્વો સાથે-સાથે ગૌણ અને સૂક્ષ્મ તત્વોનો ઉપયોગ ખેડૂત માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ગુજરાતની જમીનોમાં મુખ્ય તત્વો સાથે હવે ગૌણ અને સૂક્ષ્મતત્વોની ઉણપ પણ ધીરે-ધીરે વિસ્તરતી જાય છે. ત્યારે ખેડૂતોને આ પોષક તત્વોના યોગ્ય ઉપયોગ બાબતે વૈજ્ઞાનિક સમજ તથા સાચુ માર્ગદર્શન મળી રહે તે ખૂબ જ જરૂરી બને છે.

દરેક પ્રકારના છોડને તેના વિકાસ અને વૃધ્ધિ માટે મુખ્ય, ગૌણ તેમજ સૂક્ષ્મ તત્વો સહિત કુલ ૧૭ આવશ્યક પોષક તત્વોની જરૂરીયાત રહે છે. આ તત્વો પૈકી કોઈપણ એક તત્વની ઉણપ જણાય તો પણ છોડ્ની વૃધ્ધિ અને વિકાસ બરાબર થતો નથી અને ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થાય છે. જમીનમાં એકાદ તત્વની અછત હોય અને અન્ય તત્વો પૂરતા પ્રમાણમાં આપવામાં આવે તો પણ ઉત્પાદન બરાબર મળે નહી. દરેક પોષક તત્વો તેની જરૂરીયાત મુજબ છોડને મળી રહે તો જ ગુણવત્તાસભર સારુ ઉત્પાદન મળે છે. પિયત વ્યવસ્થાને કારણે ખેતીનાં પાકો વર્ષેમાં બે થી ત્રણ વાર લઈ શકાય તેમ છે. ખાસ કરીને વધુ ઉત્પાદન આપતી જાતોનાં વધતા વાવેતરનાં કારણે ક્ષેત્રિય અને ફળ, શાકભાજી તેમજ અન્ય પાકોના કુલ ઉત્પાદનમાં ધીરે ધીરે નોંધપાત્ર વધારો થઈ રહેલ છે તે જ પ્રમાણે જયાં પિયતની વ્યવસ્થા છે તેવા

મધ્ય ગુજરાત અને અન્ય જિલ્લાઓમાં નહેરના કમાન્ડ વિસ્તારોમાં વિવિધ પાકોનું વાવેતર પણ ધીરે ધીરે વધી રહેલ છે. પરંતુ આના કારણે જમીનમાંથી મુખ્ય પોષક તત્વોની સાથે ગૌણ અને સૂક્ષ્મ પોષક તત્વોનો ઉપાડ પણ વધી રહેલ છે.

ગંધક જેવા ગૌણ તત્વની જરૂરીયાત મધ્યમ રહે છે. જ્યારે આયર્ન (લોહ), મેંગેનીઝ, ઝીંક (જસત), કોપર (ત્રાંબું), બોરોન અને મોલિબ્ડેનમ જેવા તત્વોની જરૂરીયાત વનસ્પતિને તદન ઓછી કે નહિવત હોવાથી તેને સૂક્ષ્મ તત્વો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સૂક્ષ્મ તત્વોની ખામીથી છોડનો વિકાસ રૂંધાય છે, વૃધ્ધિ અટકે છે અને ઉતાર ઘટે છે. વધુ ઉત્પાદન આપતી જાતોનું વાવેતર થતા માત્ર મુખ્ય પોષક તત્વોવાળા રાસાયણિક ખાતરોનો વપરાશ વધવાથી તેમજ સેંન્દ્રિય ખાતરોના ઘટતા વપરાશને લીધે અને ઘનિષ્ટ ખેતી પધ્ધતિનો વ્યાપ વધતા મુખ્ય પોષક તત્વોની સાથે જમીનમાંથી સૂક્ષ્મ તત્વોનો ઉપાડ પણ વિપુલ માત્રામાં થયો, પરંતુ આ તત્વોની પૂર્તિ નહિવત રહેતા ગૌણ અને સૂક્ષ્મતત્વોની ઉણપ જમીનમાં તથા ઉભા પાકમાં જોવા મળી. વર્તમાન સંજોગોમાં સૂક્ષ્મતત્વોનાં ઉપયોગ બાબતે ધ્યાન આપવામાં આવતુ નથી જયારે આ પોષકતત્વોનુ મહત્વ નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટાશ જેવા પોષક તત્વોથી જરા પણ ઓછું નથી. કારણ આવશ્યક તત્વની ખાસિયત પ્રમાણે એકપણ સૂક્ષ્મ તત્વની ખામીથી છોડનો વિકાસ રૂંધાય છે, વૃધ્ધિ અટકે છે અને ઉતાર ઘટે છે. સૂક્ષ્મ તત્વ અનેકવિધ કાર્યોમાં સંકલિત હોવા ઉપરાંત ઉત્સેચક ક્રિયામાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. સૂક્ષ્મ તત્વોના આ મહત્વને કારણે જમીનમાં તેમની સુલભ્યતા પ્રમાણસર જળવાઈ રહે તે જરૂરી છે.

ઉભા પાકમાં પોષક તત્વોની ઉણપના ચિહનોની ઓળખ

પોષક તત્વો સામાન્ય રીતે જૈવ રાસાયણિક ક્રિયાઓને અસર કરતા હોવાથી છોડની દેહધાર્મિક પ્રકિયા ઉપર તેમની ઉણપની અસર વર્તાય છે અને કયારેક દેહધાર્મિક વિકૃતિઓ સ્વરૂપે પણ સૂક્ષ્મ તત્વોની ઉણપ કે અસમતોલનની અસરો જોવા મળે છે, જેમ કે એક અભ્યાસ મુજબ જાણવા મળેલ છે કે આમળાના ફળ ઉપર જોવા મળતા ડાધ, ચાંદા, ટપકાં અને અન્ય અનિશ્ચિત ફેરફાર પોષક તત્વોની સમતુલાના અભાવને કારણે વિપરિત અસર તરીકે ઉદભવતા હોય છે. આ સંજોગો કયારેક રોગ અને જીવાતના ઉદભવ માટે મદદરૂપ બની શકે છે પરિણામે આ પરિસ્થિતિ સંલગ્ન ચેપ દ્વારા રોગ / જીવાતની અસરથી ઉદભવતી અસરો પોષક તત્વોની ખામીઓથી ઉદભવતા ચિહ્નો સાથે ભળી જાય છે. છોડની વૃધ્ધિ અને વિકાસ પર થતી અસરો પણ રોગ જીવાતને લીધે પાકની વૃધ્ધિ અને વિકાસ પર થતી વિપરીત અસરો જેવી હોઈ શકે છે. પાકમાં પાણીનું પ્રમાણ વૃધ્ધિ અવસ્થા દરમ્યાન સમતોલ રીતે જળવાઈ ન રહે તે સંજોગોમાં પણ છોડના વિવિધ ભાગો પર જોવા મળતી અસરો પોષક તત્વોની ખામીઓ અથવા રોગોના ચિહનો સાથે ભળી જતી હોય છે જેમ કે ફળ ઉપર જોવા મળતી કરચલી અને તિરાડો બોરોન, જસત કે કેલ્શિયમ જેવા પોષક તત્વોની ખામી સાથે ભળી શકે છે કારણ આવા પોષક તત્વો કોષરસ જાળવણી અને કોષ દિવાલ સંરચના સાથે સંકળાયેલ હોવાથી તેની ઉણપની અસરો ભેજની ખેંચથી ઉદભવતી અસરો સાથે મહદઅંશે ભળી શકે તેમ હોય છે.

જુના (નીચેના) પાન પર ઉણપની અસર પ્રથમ વર્તાય
(નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટાશ, મેગ્નેશીયમ, મોલીબ્ડેનમ)

- નીચેના પાન પીળા પડે
- પાન અને થડ પાતળા અને ટૂંકા રહે, નીચેના પાન ઉપર જાંબલી રંગના પટ્ટા જોવા મળે (ફોસ્ફરસ)
  - પાનના ભાગ ઉપર સુકા ટપકાં દેખાય (પોટાશ/મોલીબ્ડેનમ)
    - પાનની ટોચ અને ધારો સુકાય (પોટાશ)
    - આંતરશીરાનો ભાગ સુકાય (મોલીબ્ડેનમ)
      - આંતરશિરાનો ભાગ પીળો અથવા રતાશ પડતો થાય (મેગ્નેશીયમ)
      - આખા પાન પીળા પડે (નાઈટ્રોજન)
  - પાન ઉપર સુકારાના ટપકાં/ચિન્હો દેખાતા નથી (મેગ્નેશીયમ / નાઈટ્રોજન)

નવા પાન ઉપર ઉણપની અસર પ્રથમ વર્તાય
(ગંધક, મેગેંનીઝ, લોહ, જસત, તાંબુ)

- પાન પીળા પડે પણ નસો લીલી રહે (લોહ, જસત, તાંબુ, મેગેંનીઝ)
  - શિરાઓ વચ્ચે ખાસ પ્રકારની પીળાશ જોવા મળે (લોહ)
  - મધ્ય શિરાની બંને બાજુ સફેદ પટ્ટી બંને પાન નાના રહે છે. (જસત)
    - શિરાઓ વચ્ચે પીળાશ સાથે રતાશ પડતા જોવા મળે છે. (મેગેંનીઝ)
    - પાનની ટોચ અને કિનારીનો ભાગ પીળાશ પડતો લીલો જોવા ડાઘા મળે છે. (તાંબુ)
- આખા પાન પીળા પડે (ગંધક)

ટોચના પાન ઉપરની ઉણપ વર્તાય
(કેલ્શીયમ / બોરોન)

- ટોચ સુકાય, ચાબુક જેવી બની જાય પાનની નીચેનો ભાગ પીળો પડે (બોરોન)
- ટોચ પીળી પડે, હુંક જેવા પાન દેખાય પાનની ટોચ અને પાયાનો ભાગ પીળો પડે (કેલ્શીયમ)

ચાર્ટ ૧: છોડ પર પ્રદર્શિત થતા ઉણપના લાક્ષણિક ચિહ્નો

આ પ્રમાણેની અછતની પરિસ્થિતિ રોગકારક જીવાણુઓને તેમનુ કાર્ય આગળ ધપાવવા માટે સાનુકૂળ બની રહે છે અને તેથી લાક્ષણિક ઉણપ ચિહ્નો સામાન્ય રીતે પાક કે છોડમાં બહુ જ સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળતા નથી. આ સંજોગોમાં સંકલિત પ્રયાસો દ્વારા સાચી પરિસ્થિતિની માહિતી વૈજ્ઞાનિક ઢબે મેળવી જે તે પ્રશ્નોના નિવારણમાં યોગ્ય ઉપાયો અજમાવવા વધુ હિતાવહ છે. ખેડૂતો પોતાના ખેતરમાં પોષકતત્વોની ઉણપના લાક્ષણિક ચિહ્નોનો અભ્યાસ કરી નિદાન કરી શકે તે માટે ચાવીરૂપ ફ્લો-ચાર્ટ તથા પ્રદર્શિત થતા લાક્ષણિક ઉણપના ચિહનોની સમજને છોડ ઉપર સામેલ ચાર્ટ ૧ માં દર્શાવેલ છે.

પોષક તત્વોની ઉણપના લાક્ષણિક ચિન્હો

૧) નાઈટ્રોજન

જૂના (નીચેના) પાન પર ઉણપની અસર પ્રથમ વર્તાય જેમાં અગ્ર ભાગથી પીળા પડવાને શરૂઆત થઈ મધ્ય ભાગ પર પ્રસરે છે તથા આખા પાન પીળા પડે અને છોડ ધીરે ધીરે સુકાઈ જાય તો તે નાઈટ્રોજનની ઉણપના લાક્ષણિક ચિહ્નો દર્શાવે છે.

૨) ફોસ્ફરસ

જૂના (નીચેના) પાન પર ઉણપની અસર પ્રથમ વર્તાય, પાન અને થડ પાતળા અને ટૂંકા રહે, નીચેના પાન ઉપર લાલાશ પડતા જાંબલી રંગના પટ્ટા જોવા મળે તો તે ફોસ્ફરસની ઉણપના લાક્ષણિક ચિહ્નો દર્શાવે છે.

૩) પોટાશ

છોડના પાનના ભાગ ઉપર સુકારાના ટપકાં દેખાય તથા પાનની ટોચ અને ધારો કે કિનારીવાળો ભાગ સુકાય તો તે પોટાશની ઉણપના લાક્ષણિક ચિહ્નો દર્શાવે છે.

૪) કેલ્શિયમ

જો છોડની ટોચ પીળી પડે, હુક જેવા પાન દેખાય તથા પાનની ટોચ અને પાયાનો ભાગ પીળો પડે તો તે કેલ્શિયમની ઉણપના લાક્ષણિક ચિહ્નો દર્શાવે છે.

૫) મેગ્નેશિયમ

છોડના નીચેના ભાગના જૂના પાનની નસો વચ્ચેનો ભાગ (આંતરશિરા) પીળો જોવા મળે છે જે પાછળથી રતાશ પડતા જાંબુડિયા રંગના થઈ ધીરે ધીરે બદામી રંગના પાન તથા નસો લીલી દેખાય છે જે મેગ્નેશિયમની ઉણપના લાક્ષણિક ચિહ્નો છે.

૬) ગંધક

આખો છોડ એકસરખો પીળો પડી જાય છે નવા પાન ઉપર તેની અસર તરત જ જોવા મળે છે. અંકુર ફૂટવાની પ્રક્રિયા ધીમી થઈ જાય છે. છોડને પાતળું પ્રકાંડ હોય છે અને છોડનો ઉગાવો અવ્યવસ્થિત હોય છે. છોડની વૃધ્ધિ મંદ અને કુંઠિત થઈ જાય છે.

૭) લોહ

લોહની અછતથી ખાસ કરીને છોડમાં હરિતકણના અભાવે છોડના ઉપરના પાન પીળાં જણાય, ધોરી નસ લીલી રહે અને વચલો ભાગ પીળો થાય, વિકટ પરિસ્થિતિમાં પાનનું સફેદ થવું, નાના પાનની વૃધ્ધિ અટકે તેમજ વિષમ સંજાગોમાં પાનની ધાર (કિનારી) તથા ટોચ બળી જાય છે.

૮) મેગેંનીઝ

મેગેંનીઝની ઉણપ ખાસ કરીને "આંતર શિરાવિન્યાસ" ના રૂપમાં ઘાટી લીલી નસો અને નસો વચ્ચેનો ભાગ આછો પીળો રહે તે રીતે પ્રદર્શિત થાય

છે. નવા ઉગતાં પાન ફીકકા પડે છે. વચ્ચેના જુના પાન પીળાશ પડતાં રાતાં થાય છે. તેના ઉપર તપખીરીયા રંગની ભાત પડે છે. નાનામાં નાની શિરા પણ લીલી રહે છે.

૯) જસત

જસતની ઉણપથી છોડ નબળો જણાય, પાન પીળા પડે, પાન પર કાટ જેવા ડાધા દેખાય, ટૂંકી આતંરગાંઠો, છોડનું બટકાપણું, દાણા ન ભરાવા, પાનનું ખરવું તેમજ નવા પાન નાના અને ઝુમખામાં આવે છે.

૧૦) તાંબુ

આંતરીક શિરા વચ્ચેનો ભાગ પીળાશ પડતો થઈ જાય છે, ભૂરા લીલા રંગના પાન થઈ જાય છે. ઘણી વખત પાન તેનો રંગ ગુમાવે છે, પાન કરમાઈ જાય છે. પાનની ટોચ સુકાઈ જાય છે.

૧૧) બોરોન

ઉગતી કળી આજુબાજુના પાન નીલવર્ણા થઈ જાય છે, પાનની ધાર, કૂંપળ અને ટોચ ઉપર વિશેષ અસર થાય છે અને બળતી લાગે છે વિકાસ રૂંધાય છે અને દાણા બેસતા નથી. બોરોનની ઉણપથી અંદરની પેશીઓનો બરાબર વિકાસ થતો નથી તેનાથી સાંઠા અને ફળમાં બખોલ જેવી જગ્યા પડે છે અને નવા તૈયાર થયેલ ફળ ખરી પડે છે.

૧૨) મોલીબ્ડેનમ

પાનનો અગ્રભાગ ચાબુક જેવો આકાર ધારણ કરે છે. પાન પીળાશ પડતાં લીલા હોવાથી ફીકકા જણાય છે. કયારેક અસરયુકત ડાળી નીચેથી ગુંદર જેવો રસ ઝરે છે. પાનનાં કોકડા વળી જાય છે. પાનની કિનારી તૂટી જાય છે.

જમીનમાં જે પોષક તત્વોની ઉણપ વરતાતી હોય તે ખૂટતા તત્વની પ્રમાણસર અને સમયસર જમીનમાં પૂર્તિ કરવાથી અથવા પાક પર છંટકાવ કરવાથી ફાયદાકારક અસર થાય છે. જો જમીન ચકાસણીથી ઉણપ નકકી કરવામાં આવી હોય તો શરૂઆતથી જે તે પાક માટે પાયાના ખાતર સાથે ખૂટતા તત્વનું પ્રમાણસર ખાતર જમીનમાં આપી દેવું જોઈએ જેથી છોડમાં તત્વની ખામી નીવારી શકાય. આમ, જમીનના નમુનાની ચકાસણીના આધારે ખેડૂત દ્વારા વપરાતા વધારાના ખાતરનો વપરાશ ઓછો કરી ખર્ચો ઘટાડી શકાય છે અને ખાતરનો યોગ્ય ઉપયોગ થાય છે. જે ખેડૂત માટે દરેક રીતે ફાયદાકારક છે.

મુખ્ય પોષક તત્વોની ઉણપનું નિવારણ

મુખ્ય પોષક તત્વો જેવા કે નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટાશ તત્વોની ઉણપના પશ્ન સામાન્ય રીતે ઓછા જોવા મળે છે, કારણ કે ખેડૂતો આ તત્વોયુક્ત ખાતરોનો કૃષિ યુનિવર્સિટીની ભલામણ મુજબ ઉપયોગ કરતા હોઈ તેની પૂર્તિ થતા ઉણપના ચિહ્નો ઓછા જોવા મળે છે. પરંતુ જો આ તત્વોની ઉણપ ઉભા પાકમાં ચાર્ટ ૧ મુજબ જોવા મળે તો નાઈટ્રોજન તત્વની ઉણપના નિવારણ માટે ૦.૫% યુરીયાના દ્રાવણનો છંટકાવ અથવા યુરીયા ખાતરની જમીનમાં પૂર્તિ કરવાથી નિવારી શકાય છે. આ સિવાય મુખ્ય પોષક તત્વોની ઉણપનું નિવારણ લાવવા માટે ઉણપ પ્રમાણે એન.પી.કે. ના અલગ અલગ સંકલિત મિશ્ર ગ્રેડ કે જે છંટકાવ અથવા ફર્ટીગેશન દ્વારા આપી શકાય છે તેનો ભલામણ કે જરૂરિયાત મુજબ પણ ઉપયોગ કરી શકે છે.

સૂક્ષ્મ પોષક તત્વોની ઉણપનું નિવારણ

સૂક્ષ્મ પોષક તત્વોની ઉણપનું નિવારણ લાવવા માટે સૂક્ષ્મ તત્વોયુકત ખાતરોની પૂર્તિ જમીનમાં

કરવી હિતાવહ છે. જયારે ઉભા પાકમાં ઉણપના લક્ષણો દેખાય ત્યારે નિદાન કરી માત્ર ખૂટતા તત્વની પ્રમાણસર પૂર્તિ છંટકાવથી કરવી જરૂરી છે. ઊણપની તીવ્રતા મુજબ અઠવાડીયાના આંતરે બે થી ત્રણ છંટકાંવ કરવા જોઈએ. આ સૂક્ષ્મ તત્વોની ઉણપ નિવારવા માટે ખાતરની પૂર્તિ કોઠા નં. ૧ માં દશૉવ્યા મુજબ કરવી જોઈએ. સેન્દ્રિય ખાતરોમાં આ સૂક્ષ્મ પોષકતત્વોનું પ્રમાણ વિશેષ હોવાથી તેની નિયમિત પૂર્તિ કરવાથી સુક્ષ્મતત્વોની ઉણપ મહદ્ અંશે નિવારી શકાય છે (કોઠા નં. ૨).

કોઠા નં. ૧ : જમીનમાં સુક્ષ્મ તત્વોના પ્રમાણ(લભ્યતા) આધારીત ખાતરની ભલામણ

અ. નં.	તત્વ	રાસાયણિક ખાતરનું નામ	તત્વોનું પ્રમણ અને રાસાયણિક ખાતરનો જથ્થો			છંટકાવ માટે દ્રાવણનું પ્રમાણ + ચૂનાનું દ્રાવણ (%)
			ઓછું	મધ્યમ	પુરતું	
૧	Fe (લોહ)	જમીનમાં(પીપીએમ)	૫.૦	૫.૦-૧૦.૦	૧૦.૦	૦.૫+૦.૨૫
		ફેરસ સલ્ફેટ (૧૯%)	૫૦ કિ.ગ્રા./હે.	૧૫ કિ.ગ્રા./હે.	જરૂર નથી	
૨	Mn (મેંગેનીઝ)	જમીનમાં પ્રમાણ(પીપીએમ)	< ૫.૦.	૫.૦-૧૦.૦	> ૧૦.૦	૦.૫+૦.૨૫
		મેંગેનીઝ સલ્ફેટ (૩૦% Mn)	૪૦ કિ.ગ્રા./ હે.	૧૨ કિ.ગ્રા./હે.	જરૂર નથી	
૩	Zn (જસત)	જમીનમાં પ્રમાણ(પીપીએમ)	< ૦.૫	૦.૫-૧.૦	> ૦.૧	૦.૫+૦.૨૫
		ઝીંક સલ્ફેટ (૨૧% Zn)	૨૫ કિ.ગ્રા./હે.	૦૮ કિ.ગ્રા./હે..	જરૂર નથી	
૪	Cu (ત્રાબુ)	જમીનમાં પ્રમાણ(પીપીએમ)	< ૦.૨	૦.૨-૦.૪	> ૦.૪	૦.૪+૦.૨
		કોપર સલ્ફેટ (૨૫% Cu)	૨૦ કિ.ગ્રા./હે.	૦૬ કિ.ગ્રા./હે..	જરૂર નથી	
૫	B (બોરોન)	જમીનમાં પ્રમાણ(પીપીએમ)	< ૦.૨	૦.૨-૦.૪	> ૦.૪	૦.૨
		બોરેક્ષ (૧૦.૫% B)	૧૦ કિ.ગ્રા./હે.	૦૩ કિ.ગ્રા./હે.	જરૂર નથી	-
૬	S (ગંધક)	જમીનમાં પ્રમાણ(પીપીએમ)	< ૧૦.૦	૧૦.૦-૨૦.૦	> ૨૦.૦	-
		ગંધકયુક્ત કોઈપણ ખાતર	૨૦ કિ.ગ્રા. ગંધક/હે.	૧૦ કિ.ગ્રા. ગંધક/હે.	જરૂર નથી	-

★ આગલી રાત્રે ચૂનાના જરુરી જથ્થાને ઓગાળી ઢાંકી રાખવો અને તેના નિતર્યા પાણીનો ઉપયોગ કરવો.

દ્રાવણ બનાવવા માટેની રીત :

દસ લિટર (એક પંપ) દ્રાવણ બનાવવા માટે ૨૫ ગ્રામ જેટલો ચૂનો એક લિટર પાણીમાં આવે તે પ્રમાણે જરૂરી પંપની જરૂરિયાત કરતાં થોડુ વધારે પ્રમાણ મળી રહે તે ધ્યાનમાં રાખી ચૂનાને આગલી રાત્રે સિમેન્ટની ટાંકી કે માટીના મોટા વાસણમાં ઓગાળી બરાબર

હલાવીને ઢાંકીને મૂકી રાખવો. દસ લિટરના એક પંપ માટે બીજા દિવસે ૯ લિટર જેટલા પાણીમા ખાતરનો જરૂરી જથ્થો ઓગાળવો અને તેમાં ૧ લિટર ઊપર મૂજબ આગલી રાત્રે ઓગાળી રાખેલ ચૂનાનુ નીતરેલ પાણી ઊમરેવુ. તાજા દ્રાવણને ગાળીને વહેલી સવારે કે નમતી સાંજે સાધરણ ટીપોલ કે સાબુના દ્રાવણને ઊમેરી છંટકાવ કરવો. ઊપર મુજબ દ્રાવણ બનાવવા માટે દસ લિટરના પ્રમાણને ધ્યાનમાં રાખી ગણત્રી કરી શકાય.

કોઠા નં. ૨: સેન્દ્રિય ખાતરોમાં રહેલા સૂક્ષમતત્વોનું પ્રમાણ

ખાતરોનું નામ	લોહ	મેંગેનીઝ	જસત	તાંબુ
	(મિ.ગ્રા./કિ.ગ્રા.)			
છાણિયુ ખાતર	૫૦૦૦-૧૫૦૦૦	૧૬૨-૪૫૬	૨૯-૧૩૧	૧૭-૪૦
મરઘા-બતકનું ખાતર	૨૬૦૦-૯૪૫૫	૨૯૫	૧૨૦	૩૯
દિવેલી ખોળ	૨૦૦-૩૫૦	૩૩	૩૧	૧૭
ગોબર ગેસ સ્લરી	૨૦૦૦-૯૦૦૦	૧૨૨-૩૪૭	૫૨-૧૨૭	૨૫-૩૬
વર્મિકમ્પોસ્ટ	૪૦૦૦-૫૦૦૦	૨૦૦-૨૫૦	૧૦૦-૧૭૫	૨૦-૩૦

મલ્ટી માઈક્રોન્યુટ્રીયન્ટ મિક્ષર ગ્રેડનો ઊપયોગ

જમીનમાં જો એક કરતાં વધુ સૂક્ષ્મ તત્વોની ઊણપ અથવા તેમની મધ્યમ પ્રકારની લભ્યતા હોય અને આવી જમીનોમાં ઘનિષ્ઠ ખેતી પધ્ધતિ અપનાવવામાં આવે તો સરકાર માન્ય મલ્ટી માઈક્રોન્યુટ્રીયન્ટસ મિક્ષરનો જમીનમાં આપવાનો જનરલ ગ્રેડ-ફ (૨૦ કિ.ગ્રા./હે.) વાપરવો હિતાવહ છે (કોઠા નં. ૩). તેનાથી પાકને સમતોલ પોષણ મળી રહે છે અને સૂક્ષ્મ તત્વોના ઉપાડ જેટલો જથ્થો ઉમેરાતો હોવાથી લાંબાગાળે પણ તેની ઊણપની સંભાવના ઓછી રહેશે. લાંબા ગાળાના અને વધુ ઉત્પાદન આપતા પાકો માટે આ પ્રમાણ બમણું રાખવું સલાહ ભરેલ છે. ઉભા પાકમાં સૂક્ષ્મ તત્વોની અછત જણાય ત્યારે છંટકાવ કરવા અર્થે ઊણપની તીવ્રતા મુજબ સરકાર માન્ય મલ્ટી માઈક્રોન્યુટ્રીયન્ટ મિક્ષરનો છંટકાવ માટેના ગ્રેડનો છંટકાવ ૧% નું દ્રાવણ બનાવીને કરી શકાય.

કોઠા નં. ૩: મલ્ટી – માઈક્રોન્યુટ્રિયન્ટ મિક્ષર ગ્રેડનું સંયોજન (સરકાર માન્ય)

ગ્રેડ	વિગત	સૂક્ષ્મ તત્વોનું પ્રમાણ (%)				
		ફેરસ	મેંગેનીઝ	ઝીંક	કોપર	બોરોન
છંટકાવનો ગ્રેડ						
I.	સામાન્ય ગ્રેડ	૨.૦	૦.૫	૪.૦	૦.૩	૦.૫
II.	લોહની ઊણપનો ગ્રેડ	૬.૦	૧.૦	૪.૦	૦.૩	૦.૫
III.	જસતની ઊણપનો ગ્રેડ	૨.૦	૦.૫	૮.૦	૦.૩	૦.૫
IV.	લોહ અને જસતની ઊણપનો ગ્રેડ	૪.૦	૧.૦	૬.૦	૦.૫	૦.૫
જમીનમાં આપવાનો ગ્રેડ						
V.	સામાન્ય ગ્રેડ	૨.૦	૦.૫	૫.૦	૦.૨	૦.૨
પૂર્તિનો દર : ૧.૦% દ્રાવણ છંટકાવ ગ્રેડ માટે, જમીનમાં આપવાનો ગ્રેડ ૨૦ કિ.ગ્રા./હે.						

ફર્ટીલાઈઝર કન્ટ્રોલ ઓર્ડર (FCO) ધ્વારા પ્રમાણિત થયેલ સૂક્ષ્મ તત્વોયુકત ખાતરોની પૂર્તિ કરવી હિતાવહ છે. આવા રાસાયણિક પદાર્થ કે જે સૂક્ષ્મ તત્વની પૂર્તતા કરવામાં વાપરવામાં આવે છે તેનું નામ અને તેમાં રહેલા સૂક્ષ્મ તત્વનું પ્રમાણ કોઠા નં. ૪ માં આપવામાં આવેલ છે.

કોઠા નં. ૪: સૂક્ષ્મ તત્વોયુકત ખાતરો

તત્વ	FCO માન્ય ખાતરો	ટકા	અન્ય રસાયણ	ટકા
જસત (Zn)	ઝીંક સલ્ફેટ મોનોહાઈડ્રેટ ઝીંક સલ્ફેટ હેપ્ટાઈડ્રેટ ઝીંક ઈડીટીએ ક્લિેટ ઝીંક યુરીયા	૩૩ ૨૧ ૧૨ ૨	ઝીંક ઓક્સાઈડ ઝીંક ક્લોરાઈડ ઝીંક કાર્બોનેટ	૬૦-૮૦ ૪૫- ૫૨ ૫૬
લોહ (Fe)	ફેરસ સલ્ફેટ Fe- ઈડીટીએ ક્લિેટ Fe- ઈડીએચએ ક્લિેટ	૧૯ ૧૨ ૬	ફેરસ કાર્બોનેટ ફેરસ એમોનિયમ સલ્ફેટ	૪૨ ૧૪
મેંગેનીઝ (Mn)	મેંગેનીઝ સલ્ફેટ Mn - ઈડીટીએ ક્લિેટ	૩૦ ૧૨	મેંગેનીઝ ઓક્સાઈડ મેંગેનીઝ ક્લોરાઈડ	૪૧-૬૮ ૧૭
તાંબુ (Cu)	કોપર સલ્ફેટ પેન્ટાહાઈડ્રેટ	૨૪	કોપર ઓક્સાઈડ Cu- ઈડીટીએ ચીલેટ	૭૫-૮૯ ૧૩
બોરોન (B)	બોરેક્ષ બોરોનેટેડ સુપર ફોસ્ફેટ	૧૧ ૦.૧૮	બોરીક એસિડ સોલ્યુબોર	૧૭ ૨૦
મોલિબ્ડેનમ (Mo)	એમોનિયમ મોલિબ્ડેટ	૫૨	સોડિયમ મોલિબ્ડેટ	૩૯
FCO: ફર્ટિલાઈઝર કન્ટ્રોલ ઓર્ડર (Fertilizer Control Order)				

આમ, મુખ્ય પોષકતત્વો સાથે જો જમીન ચકાસણી આધારિત ખૂટતા સૂક્ષ્મ તત્વો આપવામાં આવે તો પાકમાં સંતુલિત પોષણ વ્યવસ્થાપનના કારણે પાક ઉત્પાદનમાં વધારો મેળવી શકાય છે તેમજ પાકની ગુણવત્તામાં પણ સુધારો થાય છે અને સાથે સાથે જમીનની ફળદ્રુપ્તા અને ઉત્પાદકતા પણ સાચવી શકાય છે જે લાંબાગાળે ખેડૂત માટે ફાયદાકારક છે.

સુગંધિત પાકોની ખેતી કરતા અગાઉ ધ્યાનમાં લેવાની બાબતો

આર. આઈ. ચૌધરી, આર. યુ. સોલંકી અને કે.વી.પટેલ
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.ક.યુ., આણંદ

(૧) જમીન : જમીન અનુકૂળ છે કે કેમ ?

(૨) પિયત : પિયતની પુરતી સગવડ, પાણીની ગુણવત્તા પાકને અનુરૂપ છે કે કેમ ?

(૩) આર્થિકઃ જરૂરી ખર્ચને પહોંચી વળવાની વ્યવસ્થા

(૪) માહિતી : પુરતી માહિતી મેળવી લેવી, કોઈએ વાવેતર કરેલ હોય તો તેનો અભિપ્રાય

(૫) ભેલાણ : જાનવરો-માણસો અથવા અન્ય બાબતે ભેલાણ

(૬) જરૂરી સાધનો : જરૂરી સાધનો અંગે વિચારી વ્યવસ્થા ગોઠવવી. દા.ત. ડીસ્ટીલેશન પ્લાન્ટ, બળતણ વગેરે

(૭) ડીસ્ટીલેશન પ્લાન્ટ ચાલી શકે તેટલા વાવેતર માટેની સગવડ

(૮) સાચી ઓળખ : સુગંધિત વનસ્પતિ તથા તેની જાત સાચી છે કે ખોટી તેની ચકાસણી કરવી.

(૯) વેચાણ વ્યવસ્થા :

- વેચાણભાવ અંગે લેખિત કરાર કરવો.
- કેટલો જથ્થો વેચી શકાશે ? તે નક્કી કરી લેવું.
- કેવી ગુણવત્તા ? ધોરણો નક્કી કરવા.
- વેચાણ કરેલ જથ્થાના નાણાનું ચૂકવણું કેવી રીતે અને ક્યારે કરશે ?
- કેટલા વજનમાં પેકીંગ કરવાનું છે ?
- જથ્થાના ટ્રાન્સપોર્ટનો ખર્ચ કોણ આપશે ?
- જથ્થો તમારા ગોડાઉન પર જ ચકાસણી કરી લઈ જાય તેવી શરત કરવી જોઈએ જેથી તેમને ત્યાં ગયા પછી કોઈ મુશ્કેલી ઉભી થાય નહીં.

(૧૦) શુદ્ધ ઊંચી ગુણવત્તાવાળા બીજ :

શુદ્ધ તથા સારી ગુણવત્તાવાળા બીજ પુરતા જથ્થામાં ક્યાંથી મળશે તે નક્કી કરી લેવું જરૂરી છે.

(૧૧) યોગ્ય માર્ગદર્શનની વ્યવસ્થા :

માર્ગદર્શન ક્યાંથી મળશે તે પણ વિચારી લેવું.

(૧૨) પ્રાયોગિક ધોરણે શરૂઆત :

પ્રાયોગિક ધોરણે ખેતી કરી અનુભવ કરી / શીખ્યા પછી જ મોટા પાયે ખેતી કરવી.

(૧૩) ઉત્પાદનની ગુણવત્તા :

- ઉત્પાદન સેન્દ્રિય પધ્ધતિએ (બિન રાસાયણિક) કરેલું હોવું જોઈએ કે જેથી ઉંચા ભાવ મળી શકે.
- ઉત્પાદનમાં અન્ય દ્રવ્યોની ભેળસેળ ન હોવી જોઈએ.
- તેનો રંગ, ગંધ, સ્વાદ દેખાવ યોગ્ય હોવા જોઈએ.
- ઉત્પાદનમાં કોઈપણ જાતની ભેળસેળ ન હોવી જોઈએ.
- કાપણી સમય જાળવવો.

(૧૪) મૂલ્ય વૃદ્ધિ :

ઉત્પાદિત થયેલ ઉત્પાદનની પ્રાથમિક મૂલ્ય વૃદ્ધિ કરતાં ઊંચા ભાવ મેળવી શકાય જેમ કે બજારની જરૂરીયાત ધ્યાને લઈ યોગ્ય પેકીંગ કરવાથી ભાવો સારા મળી શકે.

(૧૫) ઉત્પાદનની સ્વચ્છતા :

ઉત્પાદનની સ્વચ્છતા જાળવવા માટે નીચેના મુદ્દા ધ્યાનમાં રાખવા.

- ઉત્પાદન અન્ય ભેળસેળ રહિત હોવું જોઈએ.
- દૂષિત પાણી, જમીન, દવા, અન્ય રાસાયણ કે અન્ય ખનીજોના અવશેષો ઉત્પાદનમાં ન હોવા જોઈએ.
- ઉત્પાદનમાં સત્વની જરૂરી માત્રા હોવી જોઈએ. દા.ત. પામરોઝાના તેલના ૮૦ % થી વધુ જીરેનીયમ હોવું જોઈએ.

ઉપરોક્ત મુદ્દા ધ્યાને લઈ પછી જ સુગંધિત વનસ્પતિની ખેતી કરવી જોઈએ.

ફૂદીનો

ઔષધિય ઉપયોગો : ભૂખવર્ધક, મૂત્રવર્ધક, ઉત્તેજક, અંગ ગ્રાહરોધક, વાયુસારક, ગર્ભાશયસ્ત્રાવ વર્ધક, તાવ, શરદી, કમળો અને ઉલ્ટી

સુગંધિત પાકોની ખેતી

કે.વી.પટેલ, આર.આઈ.ચૌધરી, આર.યુ.સોલંકી અને એન.કે.ચાવડા
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.ક.યુ., આણંદ

સુગંધિત પાકો ની ખેતી ભારત દેશના બધા ભાગોમાં થાય છે. આ પ્રકારના પાકોના કોઈપણ ભાગ જેવાકે પાન,ફૂલ,પ્રકાંડ તથા મૂળમાં સુગંધિત દ્રવ્ય રહેલું છે. આ સુગંધિત દ્રવ્ય આ પાકોમાંથી મળતા તેલમાં હોય છે. સુગંધિત પાકોનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે પ્રસાધન, કેશતેલ તથા ઔષધિય દવાઓ બનાવવામાં થાય છે.આ ઉપરાંત જંતુનાશક તથા ફૂગનાશક દવાઓ બનાવવામાં પણ આ પાકોનો ઉપયોગ થાય છે.આ પાકોમાં લીલી ચ્હા ,પામારોઝા, પચૌલી,ખસ, તુલસી, ઽમરો તથા ગુલાબનો સમાવેશ થાય છે.સુગંધી પાકો કરતા પહેલા નીચે મુજબની કાળજી રાખવી જોઈએ.

પાકની પસંદગી તથા તેની જાત

સામાન્ય રીતે સુગંધિત પાક કરતા પહેલા તેની ઓળખ હોવી જરૂરી છે.ઘણી વખત એક જ જેવા દેખાતા વિભિન્ન પ્રકારના પાકો હોય છે. દા.ત. તુલસી અને ઽમરો બંને શરૂઆતમાં લગભગ એક સરખા દેખાતા હોય તેની પસંદગીમાં ભૂલ થઈ શકે છે. પાકની જાતની પસંદગી પણ તેના લક્ષણ તથા ઉત્પાદન ક્ષમતા પ્રમાણે કરવી જોઈએ.

આબોહવા અને જમીન

સુગંધિત પાકોની ખેતી આબોહવા પ્રમાણે કરવી જોઈએ. દેશના દરેક ભાગમાં જુદી જુદી આબોહવા હોઈ હવામાનને અનુકૂળ પાકની પસંદગી કરવી જોઈએ.ગુજરાતના વાતાવરણ પ્રમાણે લીલી ચા, પામારોઝ , પંચૌલી તથા ફૂદીનાની ખેતી થઈ શકે છે.

આ બધા પાકોને ગોરાડુ તથા મધ્યમ કાળી જમીન અનુકૂળ આવે છે. સારા નિતારવાળી અને સેન્દ્રિય તત્વ વાળી જમીન આ પાકોને વધુ માફક આવે છે.

પિયત

મોટાભાગના સુગંધી પાકો બહુવર્ષીય હોઈ પિયતની જરૂર રહે છે. તેથી પાણીની પૂરતી સગવડ અને તેની ગુણવત્તા જોઈને પાકોની પસંદગી કરવાથી ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારી શકાય છે.

ખાતર તથા આંતરખેડ

સામાન્ય રીતે આ પ્રકારના પાકોમાં વધારે પડતા ખાતરની જરૂરિયાત હોતી નથી પરંતુ રોપણી કરતા પહેલા છાણિયું ખાતર નાખવું હિતાવહ છે. રોપણી સમયે તેમાં પાયાના ખાતર તરીકે એન.પી.કે ખાતર આપવું અને સમયાંતરે યુરિયા ખાતર જરૂરિયાત પ્રમાણે આપી શકાય છે.

કીટક તથા રોગ વ્યવસ્થાપન

સુગંધિત પાકોમાં કીટક તથા રોગ બહુજ ઓછા આવે છે પરંતુ જયારે પણ કીટક તથા રોગ દેખાય તો તેની માવજત કરવી અનિવાર્ય છે. આ પાકોમાં દવા છાંટતા પહેલા નિષ્ણાંતની સલાહ લેવી જરૂરી છે.

કાપણી

સુગંધી પાકોની કાપણી વર્ષમાં બે થી

ત્રણ વાર કરવામાં આવે છે. મોટાભાગના સુગંધિત પાકોમાંથી તેલ મેળવવાનું હોઈ તેની નિયત સમય પ્રમાણે કાપણી કરવામાં આવે છે.

કાપણી કરતી વખતે તેમાં બીજા પાકની કે નીંદણની ભેળસેળ થાય નહિ તેની કાળજી રાખવી જરૂરી છે.

તુલસી

ગુજરાતી નામ	:	તુલસી
વૈજ્ઞાનિક નામ	:	*Ocimum tenuiflorum*
અંગ્રેજી નામ	:	Sacred basil or Holy basil
સામાન્ય ઉપયોગો	:	કફ, ખાંસી, હેડકી, ઉલ્ટી, કૃમિ વગેરેમાં
આબોહવા	:	ગરમ અને ભેજવાળી
સુધારેલી જાત	:	સીમેપ-આયુ
જમીન	:	ગોરાડુ, બેસર અને મધ્યમ કાળી
ધરૂ ઉછેર	:	જૂન – જુલાઈ
ફેરરોપણી	:	જુલાઈ-ઓગષ્ટ
બીજનો દર/હે	:	૧૫૦ ગ્રામ / હેક્ટર
બીજ માવજત	:	ધરૂથી ફેરરોપણી કરવી
પાયાનું ખાતર /હે	:	૧૦ ટન છાણિયું ખાતર, ૧૫-૪૦-૪૦ એન.પી.કે. કિ.ગ્રા./હે
પૂર્તિ ખાતર /હે	:	૨૫ કિ.ગ્રા./હે. નાઈટ્રોજન
પિયત	:	જરૂર પ્રમાણે
આંતરખેડ	:	૨ થી ૩
નીંદામણ	:	૨ થી ૩
કાપણી	:	છોડ ઉપર ફૂલ આવવાની શરૂઆતમાં પ્રથમ કાપણી કરવી. જમીનથી ૧૫ થી ૨૦ સે.મી. ની ઊંચાઈના છોડની કાપણી કરવી. કાપણી દર બે માસના અંતરે કરવામાં આવે છે.
ઉત્પાદન /હે	:	૧૮૦૦૦ – ૨૦૦૦૦ કિ.ગ્રા. લીલા પાન ૩૫ – ૪૦ કિ.ગ્રા. તેલ/હેકટર

પામારોઝા

ગુજરાતી નામ	:	રોઇસાધાસ
વૈજ્ઞાનિક નામ	:	*Cymbopogon martini var. motia*
અંગ્રેજી નામ	:	Palmarosa
સામાન્ય ઉપયોગો	:	સુગંધીત તેલ માટે
આબોહવા	:	ગરમ અને ભેજવાળું
સુધારેલી જાત	:	ત્રિષના, હર્ષ, PRC-1, ત્રિપતા, વૈષ્ણવી
જમીન	:	ગોરાડુ - મધ્યમ કાળી, કાળી, વધુ સેન્દ્રિય તત્વ ધરાવતી (૭.૫ થી ૮.૫ પી. એચ.)
વાવણી સમય	:	જુલાઇ – ઓગષ્ટ
અંતર	:	૪૫ સે.મી. × ૪૫ સે.મી.
બીજનો દર/હે	:	૨.૦૦ થી ૨.૫૦૦ કિ.ગ્રા.
પાયાનું ખાતર /હે	:	૨૦ ટન છાણિયું ખાતર, ૧૨.૫-૪૦-૪૦ એન.પી.કે.કિ.ગ્રા./હે
પૂર્તિ ખાતર /હે	:	નાઇટ્રોજન હેકટરે
		૧૨.૫ કિ.ગ્રા./હે. વાવણી બાદ ૧ મહિના પછી
		૧૨.૫ કિ.ગ્રા./હે. ફેબ્રુઆરી મહિનામાં
		૧૨.૫ કિ.ગ્રા./હે. માર્ચ મહિનામાં
		૧૨.૫ કિ.ગ્રા./હે. બીજી કાપણી પછી ૨૦ દિવસે
		૧૨.૫ કિ.ગ્રા./હે. બીજી કાપણી પછી ૫૦ દિવસે
પિયત	:	૧૫ – ૨૦ જમીનના પ્રકાર મુજબ, જરૂરીયાત પ્રમાણે
આંતરખેડ	:	શરૂઆતમાં ૨ થી ૩, ત્યાર બાદ દરેક કટીંગ પછી
નીંદામણ	:	જરૂર પ્રમાણે
કાપણી	:	પ્રથમ વર્ષે સપ્ટેમ્બર, જાન્યુઆરી અને એપ્રિલ માસમાં બીજા વર્ષ પછી દર ૩ માસે
ઉત્પાદન /હે	:	૪૦ ટન/ હેકટર વર્ષ (લીલું), તેલનું ઉત્પાદન ૨૦૦ કિલો તેલ (૯૦ ટકા જીરેનીઓલ)
સુધારેલી જાત	:	પી.આર.સી.-૧, ત્રિષ્ના, એચ. આર. – ૮૫ આર.આર.એલ(બી) ટી.સી – ૧, ટી.સી.-૨, સી.સી. – ૩

લેમનગ્રાસ

ગુજરાતી નામ	:	લેમનગ્રાસ
વૈજ્ઞાનિક નામ	:	*Cymbopogon citrates*
અંગ્રેજી નામ	:	Lemon Grass
સામાન્ય ઉપયોગો	:	સુગંધિત તેલ માટે
આબોહવા	:	ગરમ અને હુંફાળું ભેજ યુકત
સુધારેલી જાત	:	સીમેપ-નીમા
જમીન	:	ગોરાડુ તથા મધ્યમ કાળી જમીન
વાવણી સમય	:	જુલાઈ – ઓગષ્ટ
અંતર	:	૪૫ સે.મી. × ૪૫ સે.મી.
બીજનો દર/હે	:	૩ થી ૪ કિ.ગ્રા.
પાયાનું ખાતર /હે	:	૧૫ ટન છાણિયું ખાતર, ૨૫-૫૦-૫૦ એન.પી.કે.કિ.ગ્રા./હે
પૂર્તિ ખાતર /હે	:	૨૫ કિ.ગ્રા./હે. વાવણી બાદ ૧ માસે
		૨૫ કિ.ગ્રા./હે. ફેબ્રુઆરી માસમાં
		૨૫ કિ.ગ્રા./હે. માર્ચ માસમાં
		૨૫ કિ.ગ્રા./હે. બીજી કાપણી પછી
પિયત	:	૧૫ – ૨૦ જમીનના પ્રકાર મુજબ
કાપણી	:	પ્રથમ કાપણી – ૯૦ દિવસે
		બાકીની કાપણી - પ્રથમ કાપણી બાદ ૫૫ – ૬૦ દિવસે
ઉત્પાદન /હે	:	લીલું ઉત્પાદન – ૨૫ થી ૩૦ ટન
		તેલનું ઉત્પાદન ૮૦ થી ૧૦૦ કિલો
સુધારેલી જાત	:	ઓડી – ૧૯, પ્રગતિ, એસ. ડી. – ૬૮ (સીટ્રાલ વધુ પ્રમાણમાં)

વેટીવરગ્રાસ

ગુજરાતી નામ	:	વેટીવરગ્રાસ
વૈજ્ઞાનિક નામ	:	*Vetiveria zizaniodes*
અંગ્રેજી નામ	:	Vetiver
સામાન્ય ઉપયોગો	:	સુગંધિત તેલ માટે
આબોહવા	:	ગરમ અને ભેજવાળું
સુધારેલી જાત	:	સીમેપ-ખુશીનોલીકા, સીમેપ-ખુશ-૪૦
જમીન	:	ગોરાડુ તથા મધ્યમ કાળી જમીન
વાવણી સમય	:	જુલાઇ – ઓગષ્ટ
અંતર	:	૬૦ સે.મી. × ૬૦ સે.મી. , ૬૦ દિવસે પાળા ચઢાવવા
બીજનો દર/હે	:	પીલા ૬૬,૬૬૬ નંગ
પાયાનું ખાતર /હે	:	૧૫ – ૨૦ ટન છાણિયું ખાતર, ૨૦-૨૨.૫-૨૨.૫ એન.પી.કે. કિ.ગ્રા./હે
પૂર્તિ ખાતર /હે	:	ના. ૨૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન પ્રતિ હેકટર વાવણી બાદ ૩૦ દિવસે અને ૬૦ દિવસે
પિયત	:	૧૫ – ૨૦ જમીનના પ્રકાર મુજબ
કાપણી	:	૧૫ થી ૧૮ માસે
ઉત્પાદન /હે	:	૨ થી ૩ ટન સૂકા મૂળ તેલનું ઉત્પાદન ૧૩ થી ૧૪ કિલો
સુધારેલી જાત	:	હાઈબ્રીડ-૮ સુગંધા, નીલમબોરી

સિટ્રોનેલા ઘાસ

ગુજરાતી નામ	:	સિટ્રોનેલા ઘાસ
વૈજ્ઞાનિક નામ	:	*Pogostemon patchouli*
અંગ્રેજી નામ	:	Patchouli
સામાન્ય ઉપયોગો	:	સુગંધિત તેલ માટે
આબોહવા	:	ગરમ ભેજવાળું
સુધારેલી જાત	:	સીમેપ-સમર્થ
જમીન	:	ગોરાડુ, મધ્યમ કાળી, વધુ સેન્દ્રિય તત્વ ધરાવતી
વાવણી સમય	:	જુલાઇ – ઓગષ્ટ
અંતર	:	૬૦ સે.મી. × ૬૦ સે.મી.
બીજનો દર	:	૨૭૭૭૮ નંગ રોપ /હે
પાયાનું ખાતર	:	૨૫ – ૩૦ ટન છાણિયું ખાતર, ૨૦-૫૦-૫૦ એન.પી.કે. કિ.ગ્રા./હે

પૂર્તિ ખાતર /હે	:	૨૫ કિ.ગ્રા./હે. રોપણી બાદ ૨ માસે
		૨૫ કિ.ગ્રા./હે. પ્રથમ કાપણી પછી
		૨૫ કિ.ગ્રા./હે. બીજી કાપણી પછી
પિયત	:	જરૂરીયાત મુજબ ૧૫ – ૨૦ દિવસે
કાપણી	:	પ્રથમ ૫ થી ૬ માસે બાકીની ૩ – ૪ માસે
ઉત્પાદન /હે	:	કુલ ૮ ટન લીલા પાન, ૨ થી ૫ વર્ષ, તેલનું ઉત્પાદન ૬૦-૬૫ કિલો / હેકટર (વાર્ષિક)
સુધારેલી જાત	:	જોહારે, મલેશીયન, નીલા, સીંગાપોર

જાપાનીઝ ફૂદીનો

ગુજરાતી નામ	:	જાપાનીઝ ફૂદીનો
વૈજ્ઞાનિક નામ	:	*Mentha arvensis*
અંગ્રેજી નામ	:	Mint
સામાન્ય ઉપયોગો	:	શરદી, તાવ, કફ વગેરેમાં
આબોહવા	:	મધ્યમ તાપમાન ૨૫-૩૦ સે., ૫૦ - ૧૫૦ સે.મી. વરસાદ
સુધારેલી જાત	:	કુશલ અને સંભવ
જમીન	:	રેતાળ-ગોરાડુ, ગોરાડુ, મધ્યમ કાળી, વધુ સેન્દ્રિય તત્વોવાળી (૬ થી ૭.૫ પી.એચ.)
વાવણી સમય	:	જાન્યુઆરી – ફેબ્રુઆરી
અંતર	:	૪૫ સે.મી. × ૨૦ સે.મી.
બીજનો દર	:	૧, ૧૧, ૧૧૧, ૧૦-૩૦ સે.મી. લાંબા કટકા/હે
પાયાનું ખાતર	:	૨૦ – ૩૦ ટન છાણિયું ખાતર, ૭૫-૬૦-૬૦ એન.પી.કે. કિ.ગ્રા./હે
પૂર્તિ ખાતર /હે	:	૩૦ કિ.ગ્રા./હે. નાઈટ્રોજન વાવણી પછી ૪૦ દિવસે
પિયત	:	૧૨ – ૧૫ જમીનના પ્રકાર મુજબ
કાપણી	:	પ્રથમ કાપણી ૧૦૫ થી ૧૨૦ દિવસે (મે-જૂન)
		બીજી કાપણી – પ્રથમ કાપણી બાદ ૯૦ દિવસે, (સપ્ટેમ્બર- ઓકટોબર)
ઉત્પાદન /હે	:	૩૦ ટન / હેકટર (લીલુ)
સુધારેલી જાત	:	હાઈબ્રીડ – ૭૭, શીવાલીક, એમ.એ.એલ. -૧
વિશેષ માહિતી	:	તેલનું ઉત્પાદન પ્રતિ હેકટરે ૧૨૦-૧૫૦ કિલો

નોંધ : ઓર્ગેનીક પ્રોડકટ તૈયાર કરવા માટે છાણિયા ખાતરનો જથ્થો બે ગણો નાખવો ઓર્ગેનીક ઉત્પાદન માટે કોઈપણ રાસાયણિક ખાતર તથા રાસાયણિક દવાઓ વાપરવી નહી.

સુગંધિત તેલ કાઢવાની પ્રક્રિયાનું પ્રાયોગિક નિદર્શન

અમરજીત સિંહ, કે.વી.પટેલ અને હિતેષભાઈ મેકવાન
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.ક.યુ., આણંદ

ઈતિહાસ

ઈજીપ્તવાસીઓ પોતાના દેવોને પ્રસન્ન કરવા અત્તરોનો ઉપયોગ કરતા હતા. તેમના મંદિર પાસેના નાના ઓરડામાં સુગંધિત દ્રવ્યો તૈયાર કરી સંગ્રહ કરતા ઈજીપ્તમાં સુગંધિત દ્રવ્યો તથા અત્તરો બનાવવાની શરૂઆત તે દેશના કેદીઓને આભારી છે. ઈજીપ્તવાસીઓ ધૂપ જેવા સુગંદિત દ્રવ્યો સારા સ્વાસ્થ્ય માટે ઉપયોગ કરતા.

ખ્રિસ્તી ધર્મના ઉદય તથા રોમન સામ્રાજયનું પતન થતાં અત્તરો તથા સુગંધિત પદાર્થોના વપરાશમાં ઓટ આવી. પાછળથી આરબોના રસથી આવા દ્રવ્યોનો વપરાશ વધ્યો તથા તેલ કાઢવાની પ્રક્રિયાનો વિકાસ થયો. દસમી સદીમાં સૌ પ્રથમ અત્તરો ડીસ્ટીલેશન (નિષ્કર્ષણ સુગંધિત વનસ્પતિમાંથી તેલ કાઢવાની પ્રક્રિયા) કરવાનું માન આરબ વિદ્વાન એવીએન્ના ને જાય છે. વાસ્તવમાં આની શરૂઆત તેના પહેલાંથી માનવામાં આવે છે.

ઈજીપ્તના રાણી કલીઓપેટ્રા દીર્ઘ નીંદ્રા માટે ગુલાબની પાંખડી ભરેલા ઓશીકાનો ઉપયોગ કરતાં. જ્યારે રોમના સમ્રાટ જારોની મુલાકાતે આવનાર દરેક વ્યકિતઓ રોમન કોર્ટનાં પ્રવેશ પહેલાં પોતાનુ મોઢુ ધોવા સુગંધિત દ્રવ્યવાળા પાણીનો ઉપયોગ કરતા. રોમન લેખક પ્લીનીઅસે દર્દીના ઓરડામાં રોગજન્ય જંતુઓના નાશ માટે ફૂદીનાના છોડ હવામાં લટકાવવાની ભલામણ કરતા.

ભારતમાં અત્તરોનો વપરાશ ૫૦૦૦ વર્ષ અગાઉ હિન્દુ સંસ્કૃતિના વિકાસ જેટલો જૂનો છે. હડપ્પા અને મોહેનજોદડો ના ઉત્ખન્નમાં પાણી નિષ્યંદિત કરી વરાળ ઠારવાં માટેના ઉપયોગી સાધનો મળી આવ્યાનો ઉલ્લેખ છે જેનો આકાર "ડેગ અને ભલ્કા" જેવો વાસણો છે. તેનો ઉપયોગ હાલમાં કનોજ (ઉ.પ્ર.) વિસ્તારના પરંપરાગત અત્તરોના ઉત્પાદકો કરે છે.

ઉપયોગ

સીટ્રોનેલા તેલ, નીલગીરી તેલ, વરીયાળીનું તેલ તથા અન્ય તેલો તથા કપૂર, મેન્થોલ, થાયમોલ, સેનીસોલ જેવો સુગંધિત રસાયણોનો ઉપયોગ કફમાં તથા શ્વસનમાર્ગની થતી વેદનાના શમન માટે વર્ષોથી કરવામાં આવે છે રોઝમેરીનું તેલ સ્ફુર્તિ માટે ન્હાવાના પાણીમાં ઉમેરવામાં આવે છે. ફૂદીનો તથા નીલગીરીનું તેલ, મેન્થોલ વિ. તેના કિટાણુનાશક ગુણ માટે જાણીતા છે અને તેથી તેનો ઉપયોગ દંતશુધ્ધિ માટેના ઔષધો તથા દુર્ગધનાશક તરીકે થાય છે.

તુલસી

તુલસીના પાનમાંથી સુગંધિત તેલ કાઢવામાં આવે છે. તુલસીમાંથી કાઢવામાં આવતું સુગંધિત તેલ સુગંધિત પદાર્થ તરીકે બેકરી સોસ, ચટણી, સરકો અને આધુનિક પીણાઓમાં વપરાય છે. પાંનમાંથી નીકળતું ઓલીયોરેઝીન મોટાભાગની ખાધપેદાશોમાં સુગંધિત દ્રવ્ય તરીકે વપરાય છે. તુલસીમા મુખ્ય સુગંધિત તેલ મિથાઈલ, યુજીનોલ લીનોલીન અથવા મિથાઈલ

એવીકોલ સ્વરૂપે રહેલુ હોય છે. મિથાઈલ, યુજીનોલનો ઉપયોગ નર ફળમાખીને આકર્ષિત કરી તેનું નિયંત્રણ કરવા થાય છે.

ડમરો

ડમરો ઈટાલીયન ભોજનમાં વપરાતી જાણીતી વનસ્પતિ છે. પણ તેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે ટમેટો સોસ અને સલાડમાં સુગંધ ભેળવવા માટે થાય છે.

પામારોઝા/રોઈસા ઘાસ

પામારોઝાના આખા છોડ માંથી સુગંધિત તેલ કાઢવામાં આવે છે. તે રેચક, વાયુનારોગો, ચામડીના રોગો, કફ, અસ્થમા અને હદયરોગોમાં મોટા પ્રમાણમાં વપરાય છે તેનો ઉપયોગ અત્તર, સાબુ, સૌદર્ય પ્રસાધનો તથા તમાકુમાં સુગંધ ભેળવવા માટે વપરાય છે. સંધિવામાં માલીશ માટે પણ આ તેલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

લેમન ગ્રાસ

આખા છોડમાંથી તેલ નિષ્યંદીત કરવામાં આવે છે. આ તેલ રતાશ પડતા પીળા રંગનું તીવ્ર સુગંધિત અને સ્વાદ લીંબુ જેવો હોય છે. લેમન ગ્રાસનું તેલ અત્તર બનાવવા માટે, ખોરાક સાબુ વિગેરેમાં સુગંધ ભેળવવા તથા ઔષધોમાં થાય છે. લેમન ગ્રાસમાં મોટા પ્રમાણમાં સીટ્રાલ હોય છે. જ્યારે નાની માત્રામાં મિથાઈલ હેપ્ટેનોન અને ટરપેન્સ હોય છે. તેની બજાર કિંમત તેમા રહેલા સીટ્રાલ પર આધારીત હોય છે. સારી ગુણવત્તાવાળા તેલમાં સેટ્રાલનું પ્રમાણ ૭૦ થી ૮૦% જેટલુ હોય છે.

જાપાનીઝ ફૂદીનો

ફૂદીનો પાન, ફૂલો, પ્રકાંડ ઘણા ઉપયોગી છે. ગ્રીક અને રોમન લોકો આ છોડની ખોરાકમાં સુગંધ તથા ઔષધ તરીકે કરતા હતા. ફૂદીનાનું તેલ ઘણુ જ ઉપયોગી સુગંધિત તેલ છે. જે રોજીદાં ખોરાકમાં, દવાઓ તરીકે તથા સૌદર્ય પ્રસાધનો બનાવવામાં વપરાય છે. ફૂદીનો ઈજમેટ બનાવવા, શરદીની દવામાં, કફ સીરપ, દાંતની દવા, મોં શુદ્ધી કરવા, પેટના વાયુ, સૌદર્ય પ્રસાધનો સુગંધિત સેગરેટ તથા મુખવાસની બનાવટોમાં થાય છે.

પચોલી

પચોલીના સુકવેલા પાનમાં થી વરાળ નિષ્યંદન પ્રક્રિયા દ્વારા તેલ કાઢવામાં આવે છે. સુગંધિત તેલનો ઉપયોગ મસાજ તેલ, દાઢી લોશન, સ્નાન કરવાનાં તથા કપડા ધોવાના સાબુમાં અને અગરબત્તી બનાવામાં થાય છે.

વેટીવર-ખસ

વેટીવરના પાન જમીનનો ભેજ જાળવવા માટે લીલા પડવાશ તરીકે વપરાય છે. તેના મૂળ સ્વાદે કડવા હોય છે. તેનો ઉપયોગ સંધીવા પેટના દર્દો, માથાના દુખાવા, ચાંદા અને હદયરોગોમાં ઉપયોગી છે. તેલનો ઉપયોગ અત્તરમાં, સંધિવા, કેન્સર તથા સૂક્ષ્મ જીવાણુથી થતા ચેપના નિવારણમાં ઉપયોગી છે.

સીટ્રોનેલા ઘાસ

સીટ્રોનેલા ઘાસના તેલનો ઉપયોગ સાબુ, અત્તર અને સૌદર્ય પ્રસાધનો બનાવવામાં થાય છે. હાઈડ્રોક્સી સીટ્રાનોલ એ તેના મુખ્ય ઘટક તત્ત્વ છે. અને તેનો ઉપયોગ મચ્છર ભગાડવા માટેની દવા બનાવવામાં થાય છે.

ક્રમ	નામ	વીણી/ કાપણીનો સમય	નિસ્યંદનની પધ્ધતિ (ડિસ્ટીલેશન)	તેલના ટકા (લીલુ)	કિલો/ હેકટર ઉત્પાન (તેલ)	ધ્યાનમાં રાખવાના મુદાઓ
૧	તુલસી *Ocimum tenuiflorum* (Holy basil)	દિવસે ૧૦ થી ૪ કલાક	સ્ટીમ ડિસ્ટીલેશન	૦.૩% થી ૦.૪%	૩૫ થી ૪૫	કાપણીનો સમય તેલના જથ્થા અને ગુણવત્તામાં મોટો ભાગ ભજવે છે.
૨	લેમનગ્રાસ *Cymbopogon citrates* (Lemon Grass)	દિવસ દરમ્યાન	સ્ટીમ ડિસ્ટીલેશન	૦.૩% થી ૦.૪%	૮૦ થી ૧૦૦	સવારે અથવા સાંજે ઠંડા વાતાવરણમાં કાપણી કરવી. તેલનું ઉત્પાદન ૨ થી ૩ વર્ષ સુધી વધે છે. પછી ઘટતુ જાય છે.
૩	રોઈસાઘાસ *Cymbopogon martini* var. motia (Plamarosa)	દિવસ દરમ્યાન	સ્ટીમ ડિસ્ટીલેશન	૦.૩%	૨૦૦	પાન તામ્ર રંગના થાય તે છોડની પરિપકવતા દર્શાવે છે.
૪	વેટીવર *Vetiveria zizaniodes* (Vetiver)	--	સ્ટીમ ડિસ્ટીલેશન	૦.૦૩%	૧૩ થી ૧૪	વેટીવરના મૂળમાંથી તેલ મેળવવામાં આવે છે. ૧૫ મહિના બાદ તેલનું પ્રમાણ ઘટતુ જાય છે.
૫	પચોલી *Pogostemon patchouli* (Patchouli)	સવારે અથવા સાંજે	સ્ટીમ ડિસ્ટીલેશન	--	૬૦ થી ૬૫	પાક આછો પીળો બદામી રંગનો થાય ત્યારે કાપવો.
૬	જાપાની ફૂદીનો *Mentha arvensis* (Japanese Mint)	ફૂલ દિવસે	સ્ટીમ ડિસ્ટીલેશન	૦.૪% થી ૦.૫%	૧૨૦ થી ૧૫૦	ફૂદીનાની સૂકવણીનો ગાળો અને સંગ્રહના સમયગાળા પર તેલનું પ્રમાન આધાર રાખે છે.

૭	સિટ્રોનેલા ઘાસ *Cymbopogon wintrianus* (Cytronella grass)	દિવસે	સ્ટીમ ડિસ્ટીલેશન	૦.૫% થી ૦.૬	૨૦૦	વધુ પડતી ઠંડી પાક પર વિપરીત અસર કરે છે.
૮	જામરોઝા *cumbopogon jawarancusa* (jamarosa)	દિવસે	સ્ટીમ ડિસ્ટીલેશન	૦.૩૫% થી ૦.૪૫%	૩૦૦	કાપણી પછી તરતજ કાઢવું

વધુ પ્રમાણમાં કુદરતી, સુગંધિત, જલ્દી હવામાં ઊડી જતું તેલ (Natural Essential oil) ડીસ્ટીલેશન પ્રક્રિયાથી મેળવી શકાય છે. આ પદ્ધતિ સરળ તથા સસ્તી હોવાથી અનુકૂળતાવાળી છે.

આ પદ્ધતિમાં છોડના ટુકડાં કરીને પાણી સાથે ઉકાળવામાં આવે છે. તેમાંથી ઉત્પન્ન થતી તેલયુક્ત વરાળ એક વાસણમાં ઠંડી કરીને "કન્ડેન્શ" બીજા વાસણમાં તેલ જુદુ પાડી શકાય છે. ઉપરાંત તેલ તથા પાણીની ઘનતામાં ફેર હોવાથી આસાનીથી તેને મેળવી શકાય છે. કૂલ ચાર રીતે તેલ મેળવી શકાય છે.

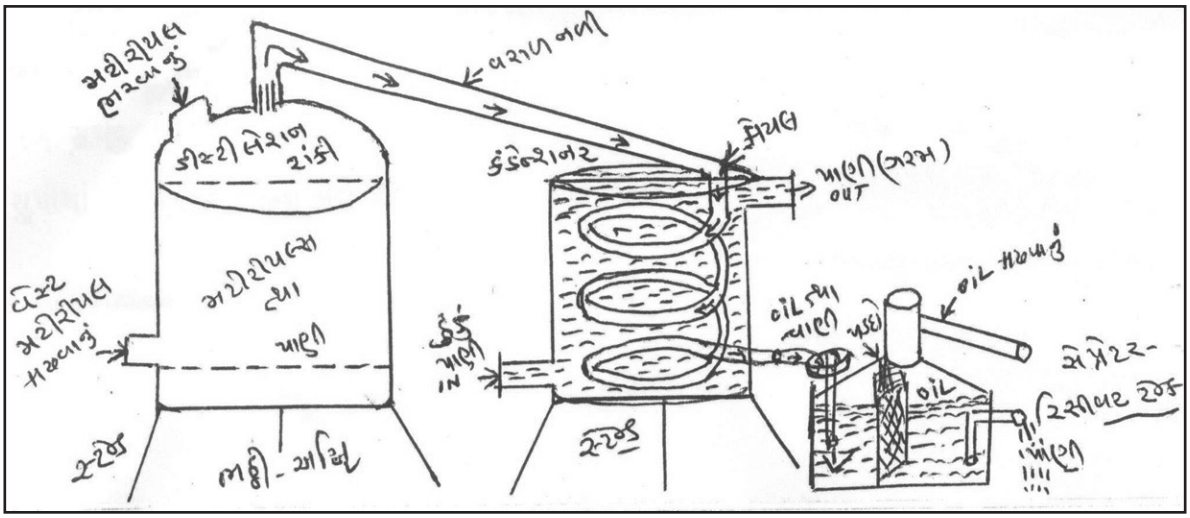
(૧) ભપકા- હાઈડ્રોડીસ્ટીલેશન

(૨) સ્ટીમ-ડિસ્ટીલેશન

(૩) કોહોબેસન-પદ્ધતિ

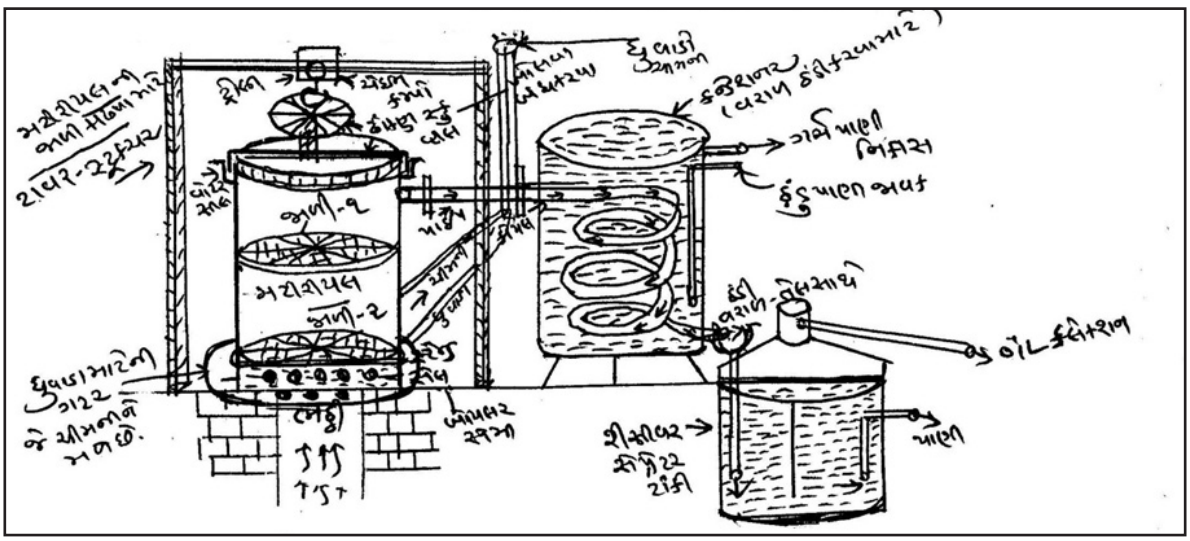
(૧) હાઇડ્રોડીસ્ટીલેશન (ભપકા)

આ પદ્ધતિ ખૂબ જ જૂના સમયથી પ્રચલિત છે. મુગલરાજા, બેગમ નૂરજહાં જે ફૂલોથી સ્નાન કરતા હતા તે સમયમાં ભપકા પદ્ધતિ નો પ્રારંભ થયો. તાંબા ની દેગ એક ભઠ્ઠી ઊપર રાખવામાં આવે છે. જેમાં સામગ્રી પાણીમાં ડૂબાડી દેવાય છે. બીજા વાસણમાં પાણી રાખવામાં આવે છે. જેને "ભપકા" કહે છે. જે કંડેન્શર-રીસીવર નું કામ કરે છે. આ બન્ને ને વાંસના પાઈપ થી જોડી દેવામાં આવે છે. આ પાઈપ થી દેગની ઉત્પન્ન થતી વરાળ કન્ડેશનર-રીસીવરમાં એકત્ર થાય છે. ભઠ્ઠીમાં બળતણ થી ઊકાળવામાં આવે છે. આ યંત્ર એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ હેરફેર માટે સરળ છે. આ પદ્ધતિથી અત્તર બનાવવા કંપનીઓ ગુલાબ, ખસ, રજનીગંધા, કેવડો તથા બેલ વગેરે માંથી અત્તર મળે છે. આ યંત્રની ક્ષમતા ૪૦ થી ૬૦ કિલો મર્યાદિત હોય છે. આથી જ સુગંધિત ઘાસ, પામારોઝા, લેમનગ્રાસ, સિટ્રોનેલા, જાપાનીઝ ફૂદિના, તુલસી વગેરેનું તેલ શક્ય નથી. આ રીતમાં વધુ ગરમ કરવાથી તેલના ઘટકો અથવા દાઝી જવાની સુગંધથી (બર્નીંગ સ્મેલ) તેલ ખરાબ થવાની શક્યતા વધુ છે. આથી આ પ્રક્રિયામાં સૂધારો કરીને ઊપર મુજબની CIMAP દ્વારા સુધારેલી સીસ્ટમ છે. જેમાં ૫૦૦ કિલોની ક્ષમતાવાળા વાસણમાં "દ્રવ્ય" ભરવામાં આવે છે. જેની નીચે ભઠ્ઠી હોય છે. પાણીમાં ડૂબાડીને બાફવામાં આવે છે. જેની વરાળ કન્ડેન્શર થી ઠંડા પાણીથી ઠંડી કરીને રીસીવર વાસણમાં એકત્ર કરાય છે. આ પદ્ધતિથી ફક્ત ૭ થી ૮ કલાક લાગે છે. પરંતુ બળતણ પણ વધુ વપરાય છે.



આકૃતિ.૧

આ પછી હવે નીચે મુજબની નવી ડિઝાઈન CIMAP દ્વારા આ યંત્ર વિકસાવેલ છે. જે સહેલુ તથા મજૂર દ્વારા પણ કામ કાજ થઈ શકે તેવું વ્યવહારૂ છે.

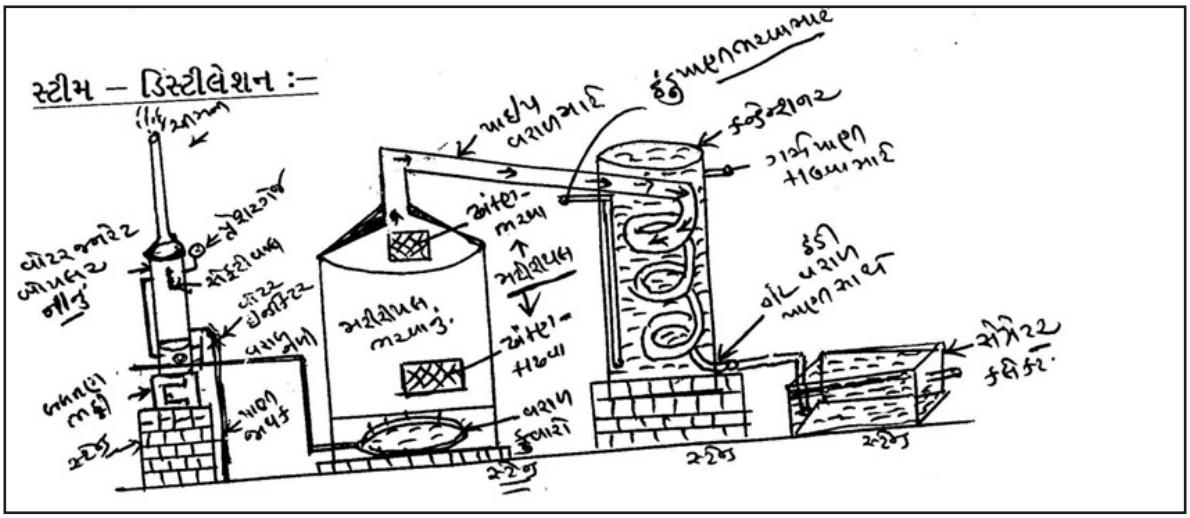


આકૃતિ.૨

ઉપરોક્ત ડીઝાઈનમાં એક, દોઢ અથવા બે ટન ની વેસલ (ટાંકી) હોય છે. તેનું ઢાંકણ સ્ક્રુ ડ્રાઈવર થી ખોલવા અને બંધ કરવાની સગવડ હોય છે. તેમજ તેને વોટર સીલ થી પેક કરાય છે. જેથી પ્રેશર વધ-ઘટ

થાય છે. તેમાં ટાંકી ફાટવાની ભીતી રહેતી નથી તથા સ્ટ્રકચર દ્વારા ચેઈન કમ્પોથી ઝાળી દ્વારા ઘાસ કાઢવાની અને ભરવાની વ્યવસ્થા છે. તેમજ બાજુમાંથી વરાળ ને કન્ડેન્સર દ્વારા પાઈપથી જોડીને વરાળને ઠંડાપાણી થી ઠંડી કરી શકાય છે અને વરાળ સાથે તેલ આવે છે. જે રિસીવર ટેન્કમાં એકત્ર થાય છે જે સહેલાઈથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આ યંત્રમાં તળિયે સેમી બોઈલર હોય છે. જેનાંથી સહેલાઈથી હાઈડ્રોસ્ટીમ થતા દબાણથી મટીરિયલ્સમાંથી વરાળ સ્વરૂપે બહાર નીકળે છે. આ યંત્ર બોઈલીંગ પોઈન્ટ, પ્રેશરથી કાર્ય કરે છે. તેમજ સુગમતાવાળુ હોય છે તથા સરળ છે. આ યંત્રમાં અંદાજીત ૫ થી ૧૦ મણ લાકડા તથા દરેક બેંચ ૩ થી ૪ કલાકની હોય છે અને તેલની ગુણવત્તા પણ ઉત્તમ હોય છે. હાલમાં આ યંત્ર સમગ્ર યુ.પી. અને અન્ય રાજ્યો માં જોવા મળે છે. આ યંત્ર દોઢ લાખ થી બે લાખ રૂપીયા સુધીમાં વિવિધ સાઈઝ ના મળે છે.

(૨) સ્ટીમ ડીસ્ટીલેશન :



આકૃતિ.૩

વધુ ઊપજ અથવા કડક લાકડાના મૂળીયા (ચંદન), દેવદારનાં બીજ વગેરેમાંથી તેલ કાઢવા માટે આ યંત્રનો ઉપયોગ થાય છે. બોઈલરથી વરાળ દ્વારા ટાંકીમાં જે મટીરિયલ્સ ભરેલ હોય છે તેને બાફવામાં આવે છે. જેની વરાળ સાથે તેલ કન્ડેન્સરમાંથી પસાર થતા ઠંડા પાણીથી પાણી સ્વરૂપ થતા રિસીવરમાં તેને એકત્ર કરાય છે. આ યંત્ર નાં ૪ થી ૬ લાખ રૂપીયા સુધી માં વિવિધ મોડલમાં મળે છે. અહીં બળતણ ઓછું જાય છે તથા સરળતાથી ઓછા સમયમાં ઝડપથી કાર્ય પૂર્ણ થાય છે તથા ક્વોલીટી પણ શ્રેષ્ઠ મળે છે. અહીં બોઈલર હોવાથી કુશળ સ્ટાફ જરૂરી છે. તેમજ બોઈલરમાં પાણી સ્ટોક પણ કન્ટ્રોલ કરવો પડે છે. તેમજ બોઈલર ની વરાળ પણ નિયંત્રિત કરવી પડે છે. એક સાથે વધારે વેસલ પણ લગાડી શકાય છે અને મોટા પાયે ઉદ્યોગની જેમ કામકાજ કરી શકાય છે.

(૩) કોહોબેસન પદ્ધતિ

ઘણા સુગંધિત તેલો પાણીમાં અદ્રાવ્ય હોય છે. જ્યારે ઘણા તેલ જેવા કે ગુલાબ, કેવડો, ખસ, જીરેનીયમ

તથા લવન્ડર વગેરે પાણીમાં દ્રાવ્ય છે. આના તેલો પૂર્ણતા રીતે મળતા નથી. ઘૂલનશીલ તત્વો પાણી સાથે રિસીવર ટેન્ક બહાર નીકળી જાય છે. આથી જ પાણીનું કન્ડેન્સર ફરી થી રિસીવર ટાંકીમાં રીસાયકલ કરવું પડે છે અને ફરી થી ડિસ્ટીલેશન કરવું પડે છે. આથી જ ટાંકી તથા કન્ડેન્સર વચ્ચે કોલમ લગાવે છે અને ફરીથી વરાળ દ્વારા કન્ડેન્સર દ્વારા રિસીવરમાં આવે છે અને જ્યારે ઘુલનશીલ તત્વની માત્રા વધી જાય ત્યારે તે રિસીવરમાં અલગ પડી જાય છે. આ વિધીને "કોહોબેસન" કહે છે. આ વિધીથી જીરેનીયમ, ગુલાબ, ખસનું તેલ વધુ માત્રામાં મળે છે. આથી મળતું તેલમાં ભેજ તથા કચરો જોવા મળે છે. જેને સાફ કરવું જરૂરી બને છે. આ તેલમાં સોડીયમ સલ્ફેટ અને હાઈડ્રેડ ઉમેરીને થોડો સમય રાખવાથી તેમજ ત્યારબાદ તેલને સ્વચ્છ કપડાથી ગાળી લેવાથી ઉત્તમ તેલ મળે છે.

ઉપરની બધી જ પ્રકારની પદ્ધતિથી તેલ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. યુ.પી. માં કનોજ, કાનપુર, લખનૌ, બારામકી, બરેલી, ચંન્દ્રોસી, બરદાયુ વગેરે વિસ્તારોમાં આ પ્રકારની ખેતી થાય છે અને આ પ્રકારના ડિસ્ટીલેશન યુનિટ જોવા મળે છે.

આ મશીન દ્વારા પ્રત્યેક બેચ ૧ ટન થી ૨ ટન સુધીની ૩-૪ કલાકમાં તથા ખાલી કરવા ભરવામાં અડધો કલાક સમય થાય છે અને લાકડામાં સુગંધિત છોડ જે પ્રોસેસ થાય તેનો વેસ્ટ બળતણમાં વપરાય છે તેથી ઉત્પાદનમાં બળતણ ખર્ચ નથી આવતો. તેમજ ફક્ત ૩ થી ૪ મજૂર દ્વારા કાર્ય સરળતાથી થાય છે. દિવસમાં સવારથી રાત્રે ૯:૦૦ સુધીમાં ત્રણ બેચનું કામકાજ થાય છે. જેનાથી પામારોઝા, તુલસીમાં ૧૫ થી ૨૦ કિલો લેમનગ્રાસમાં, ફૂદીનો ૨૫ થી ૩૦ કિલો મળે છે. જેનો બજાર ભાવ અલગ અલગ હોય છે. હાલમાં પામારોઝા તેલ રૂ.૭૦૦/- પ્રતિ કિલો, તુલસી રૂ.૫૦૦/- પ્રતિ કિલો, લેમનગ્રાસ રૂ.૬૦૦/- પ્રતિ કિલો, જાપાનીઝ ફૂદીનો રૂ.૫૦૦/- થી ૭૦૦/- પ્રતિ કિલો વાયદા મુજબ બજારભાવ હોય છે. જેનું વેચાણ આજના સમયે ઘણી જ સહેલાઈ થી થાય છે. જો તમે ખેતી કરતા હોય અને સ્ટોક હોય તો અવશ્ય વેપારી દ્વારા તમારી ઉપર ઈક્વાયરી આવે અને તુરત જ વેચાણ થઈ જાય હાલમાં દિલ્હી, લખનૌ, કનોજ, મુંબઈ, મદ્રાસ, બેંગ્લોર, કલકતા વગેરે સ્થળે મેજર કક્ષાના માર્કેટ છે. અમૃતસર, બરેલી, કાનપૂર, દહેરાદૂન, અમદાવાદ, હૈદરાબાદ, વગેરે સ્થળે મધ્યમ કક્ષાના માર્કેટ છે. અહીંથી પરદેશ નિકાસ પણ વ્યાપક થાય છે અને પરદેશથી આયાત પણ થાય છે. છેલ્લા દશ વર્ષમાં બે નેચરલ એસેન્સીયલ ઓઈલની બજારમાં એકધારી તેજી હોય છે.

ટૂંકમાં અહીં પણ બજાર ચડઉતર થતી રહે છે. અલબત માલ વેચાણમાં કોઈ તકલીફ નથી વિશ્વ લેવલે વેચાણ હોવાથી આ ઘટના સહજ ગણી શકાય.

સુંગધિત ઘાસની ખેતીની માહિતી પાકવાર

પામારોઝા

મસાજ તેલ, દવા, પરફ્યુમરી તથા કોસ્મેટીક સાબુ, ડીટર્જન્ટ, તમાકુને સુગંધમાં મહત્વનું સ્થાન ધરાવતો શ્રેષ્ઠ ડીમાન્ડ માર્કેટ ધરાવતો પાક છે. જે ભારત દેશમાં ૧૫૦૦ હેકટરથી વધુ જમીનમાં ૨૦૦ થી ૨૫૦ મેટ્રીક ટન તેલ ઉત્પાદન કરતા ઓરીસ્સા, પુરી, ગન્જામ તથા ખુર્દા જીલ્લામાં વધુ જોવા મળતો

પામારોઝા પાક છે. બ્રાઝીલ, આર્જેન્ટીના, ઈન્ડોનેશીયા તથા ગુલતેમાલામાં નિકાસ થાય છે. ૪૫ x ૪૫ સેમી અંતરે, વાવેતર તથા ત્રણ મહિને ઊપજ આપે છે. વધુ વરસાદ, ઓછો વરસાદ તથા પાણી સહન કરતો કઠોર પાક છે. જે ૧૦.૫ પી.એચ. સહન કરી શકે છે. તાજા અથવા એકાદ-બે દિવસ સુકાયેલ ઘાસ, મોટુ હોય તો ટુકડા કરીને, ડીસ્ટીલેશન જે બોયલરવાળું અથવા સેમી બોયલરવાળા મશીનથી (હાઈડ્રો અથવા સ્ટીમ હાઈડ્રો) ત્રણ કલાકની બેંચમાં તેલ નીકળી જાય છે. બેંચ દીઠ ૧૫૦ કિલો સુકા લાકડા અથવા તેલ નીકળી ગયા બાદનું પામારોઝા ઘાસ બળતણમાં જરૂરી છે. ફક્ત ૪ થી ૫ માણસ હોય અને આટલા માણસ ખેતરમાં ઘાસ કાપવામાં હોય તો તેલ કાઢવાનું સહેલું પડે છે, સરળ રહે છે. દરેક બેંચમાં ૧ ટન ઘાસ સામે ૪.૫ થી ૫ કિલો તેલ મળે છે. જેનો બજારમાં હાલમાં રૂ.૨૮૦૦/- કિલોનો છે અને વર્ષો વર્ષ વધતો જ જાય છે

જાપાનીઝ ફૂદીનો

આ પ્રસંગે ખેડૂતો ખુદ જ તેની આર્થિક સમૃદ્ધિ ફુદીનાની ખેતીને દર્શાવેલ છે. આ પ્રસંગે સીમેપના (લખનૌ) વડા તથા તેના સાયન્ટીસોએ જાહેરમાં કહેલું કે મેન્થાની ખેતી સમગ્ર ભારતમાં શક્ય છે અને ઉત્પાદન સારૂં આપે છે. આની ખેતી બે લાઈન વચ્ચે ૪૫ સે.મી. અંતર તથા બે છોડ વચ્ચે ૧૫ સે.મી. રાખવું આવશ્યક છે. શકર્સ (મૂળીયા) થી ખેતી થાય છે. શાકભાજી તથા કઠોળ સાથે પણ થઈ શકે છે. એક વર્ષમાં ત્રણ કટીંગ દ્વારા ૧૫૦ થી વધુ કિલો તેલ મળે છે. જેનો બજાર ભાવ ૨૦૦૦ ના વર્ષમાં ૩૦૦/- રૂ. હતો તે આજે વર્ષ ૨૦૧૯ માં રૂ. ૧૪૦૦ થી ૧૫૦૦ રૂ. છે.

તુલસી

ટૂંકાગાળાની સહેલી અને ઝડપથી વૃદ્ધિ પામતી વનસ્પતિ છે. આની આંતર ખેતી ચોખા, ઘઊં, બટાટા, મરચા અને શાકભાજી સાથે થાય છે. યુરોપીયન તુલસી તેલ કરતાં ભારતનું તેલ વિભિન્ન છે. મિથાઈલ ચેલીકોલ (૭૫ ટકા) મુખ્ય ઘટક છે, તથા ૧૮ થી ૨૦ ટકા લીનાલીલ એસીટેટ છે. જે ટુથપેસ્ટની ફ્લેવરનું મુખ્ય ઘટક એનેથોલ આ તેલમાંથી રૂપાંતરીત થાય છે. તેમજ ભારત તેનું સપ્લાયર છે. લીનાલીલ તથા લીનાઈલ એસીટેટ તુલસી તેલનું બીજુ ઘટક છે. ૬૦ થી ૭૦ દિવસમાં ચોમાસામાં ખેતી કરવાથી પાણી પાવાની કે અન્ય માવજતની જરૂરિયાત નથી.

વેટીવર ઓઇલ

(ખસનું તેલ) સુખડ કે પચોલીની માફક ખસનું તેલ પણ સુગંધ ઉદ્યોગની ચાવીરૂપ તેલ છે. વિશ્વબજારમાં વેટીવર ઓઈલ મહત્વનો બજારને હડસેલો મારે છે. સીમેપ (લખનૌ) ના અથાગ પ્રયત્ન મહેનતથી આ ખેતી શક્ય બની છે. આ ખેતી દોઢ વર્ષની છે. રાજસ્થાન, યુ.પી.(પાણી ભરાતું હોય તેવી) તામીલનાડું, આંધ્રપ્રદેશ કે જ્યાં ૨૫ થી ૩૫ ડીગ્રી સે. તાપમાન છે અને ૧૨૦૦ થી ૨૦૦૦ મિ.મી. વરસાદને કારણે ભેજવાળુ વાતાવરણ છે માટે સારી ગુણવત્તાવાળુ તેલ મળે છે.

જાવા સીટ્રોનેલા

ભારતની જરૂરિયાત ૪૦૦ મેટ્રિક ટનની વાર્ષિક છે. જે ઇન્ડોનેશીયા તથા ફોરમોસા જેવા દેશોમાંથી શરૂઆતમાં આયાત કરવામાં આવતું હાલ સીમેપ તથા આર.આર.એલ.(જમ્મુ)દ્વારા સંયુક્ત મહેનતથી આની ખેતી ઘર આંગણે શક્ય બની છે. આસામ, કર્ણાટક અને મહારાષ્ટ્રમાં સારા ઉત્પાદન પછી આપણું ઉત્પાદન ૭૦૦ મેટ્રિક ટન ૧૯૭૫ માં પહોચ્યું હતું. સીન્થેટીક તેલને લીધે આની બજાર વધી શકી નથી પણ આની ખુશ્બુ સારી હોય છે. સ્લીપ દ્વારા ૪૫ x ૪૫ સે.મી. નાં અંતરે વાવેતર કરીને દર ત્રણ મહીને ૨ મી લંબાઈનું તથા ૨ સે.મી. પહોળાઈનું વાઢવા લાયક ઘાસ થાય છે. વાર્ષિક ઉત્પાદન એકરે ૧૫૦ થી ૨૫૦ કિલો મળે છે. તે જીરેનીયલ તેલ થી સારૂ માર્કેટ ધરાવે છે. તેનો ઉપયોગ કોસ્મેટીક, પર્ફ્યુમરી તથા મચ્છર ભગાવાની અગરબતીઓમાં થાય છે. ભારતમાં આજે વાર્ષિક જરૂરીયાત ૪૦૦ મેટ્રિક ટનની છે.

લેમનગ્રાસ

ચાઇપત્તિથી ઓળખાતું લીંબુ જેવી સુગંધ ધરાવતું વિશ્વમાં શ્રેષ્ઠ વેનિલા, મીન્ટ પછી ત્રીજું સ્થાન ધરાવે છે. તેમાં મુખ્ય ઘટક તરીકે સીટ્રલ અને વીટામીન-એ મળતા હોવાથી દવા ઉદ્યોગનો કાચો માલ છે. તે ઠંડાપીણા ફ્રિઝર્વ, વીટામીન-એ તથા ચાઇપત્તિમાં ભેળવવામાં ઉપયોગી છે. ખેતી સ્લીપ થી થાય છે. દર ત્રણ મહીને પાંચ વર્ષ સુધી ઊપજ આપે છે. ઠંડીમાં થોડી અસર થાય છે. પરંતુ ગરમીમાં તે ઝડપથી વધે છે. દોઢ થી બે મીટર લાંબા તથા ત્રણ સે.મી. પહોળા પાંદડા થાય છે.

ડમરો

ઔષધિય ઉપયોગો : વાયુ સારક, મૂત્રલ, કામોત્તેજક, રેચક, કૃમિમારક, તાવરોધક, મૂત્રપિંડના સોજા, અતિસાર, મરડો, મસામાં, પેટની બિમારી, હરસ મસા, કફ, સુગંધિત દ્રવ્ય તરીકે

ધરૂવાડીયામાં સોઈલ સોલરાઈઝેશન દ્વારા રોગકારકોનું નિયંત્રણ

એન.કે.ચાવડા , આર.આઈ.ચૌધરી, કે.વી.પટેલ અને આર.યુ.સોલંકી

ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર

આ.ક.યુ., આણંદ

ધરૂવાડીયામાં જમીનજન્ય રોગોના નિયંત્રણ માટે એક અસરકારક અને બિન રાસાયણિક પધ્ધતિ

છોડને બીજના અંકુરણ અને વદ્ધિ તેમજ વિકાસના જુદા જુદા સ્તરે જમીનજન્ય રોગોથી અસર થાય છે.

ઘણા ઔષધિય ને સુગંધિત પાકોને ધરૂવાડીયામાં ઉછેરી અને ફેરરોપણી કરવામાં આવે છે. બીજના કહોવારા અને ધરૂમૃત્યુથી છોડની સંખ્યા ઘટે છે તે જાણીતુ છે જેનાથી ઉત્પાદન ઉપર અસર થાય છે. તેથી ધરૂવાડીયામાં રોગમુક્ત ધરૂ ઉછેર પાકની તંદુરસ્તી એ નફાકારક અને ટકાઉ ઉત્પાદન માટે જરૂરી છે. રસાયણયુકત દવાઓથી જમીનને જંતુમુકત કરવાથી તેની આડ અસરોથી પયાવરણને અસર થાય છે. તેની અવેજીમાં સોઈલ સોલરાઈઝેશન એ એક અસરકારક ઉપાય છે.

સિદ્ધાંતો

સોઈલ સોલરાઈઝેશનમાં સૂયની ગરમીને પોલિથીન સીટ મારફત એકઠી કરીને જમીનના તાપમાનને વધારવામાં આવે છેઈ જે જમીનમાં રહેલા રોગકારકો માટે જીવલેણ નીવડે છેઈ જમીનને અસરકારક રીતે સૂયની ગરમીથી તપાવવા માટે નીચે મુજબ ભલામણ કરવામાં આવી છે.

- પારદર્શક પ્લાસ્ટિક વાપરવું જોઈએ કે જેમાં મોટા ભાગના સૂર્યના કિરણો પસાર થાય છે જેનાથી જમીન ગરમ થાય છે.
- જયારે સૂર્યની ગરમી વધારે હોય તેવા સમયે જમીનને આવરણ કરવું જોઈએ.
- જમીનને આવરણ કરો તે સમય દરમ્યાન જમીનને ભીની રાખવી જોઈએ.
- પાતળા પ્લાસ્ટિકનો આવરણનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ છે જે સસ્તી છે અને કિરણો સારી રીતે પસાર થતાં હોવાથી જમીનને ગરમ કરવામાં વધારે અસરકારક છે.
- જમીનના ઉંડાણવાળા સ્તરનું તાપમાન ઉપરના સ્તર કરતાં ઓછું હોય છે જેથી ઈચ્છીત ઉડાઈ સુધી રોગકારકોના નિયંત્રણ માટે આવરણનો સમય ૮૪ અઠવાડિયા સુધીનો હોવો જોઈએ.

સોઇલ સોલરાઈઝેશન માટેના અગત્યના મુદાઓ

૧. સોલરાઈઝેશન કરવાની જમીનને બરાબર ખેડી સમતળ કરવી કે જેથી અગાઉના પાકના જડિયાં અને કાંકરા બેસી જાય અને પ્લાસ્ટિક શીટ ફાટી ન જાય.

૨. પોલિથીન શીટને પાથરતા પહેલા જમીનમાં હળવું પિયત (૪૦-૪૫ મી.મી.) આપવું.

૩. સફેદ, પારદર્શક ૧૫ થી ૬૦ માઈક્રોન જાડાઈનું પ્લાસ્ટિક વાપરવું જોઈએ.

૪. પિયત આપ્યા બાદ વરાપ નિકળે ઉપરોક્ત પ્લાસ્ટિક શીટ ઢાંકવી જોઈએ.

૫. ઉનાળા દરમિયાન ૪ થી ૬ અઠવાડિયા માટે સોઈલ સોલરાઈઝેશન કરવું જોઈએ.

૬. પોલિથીન શીટના છેડાને માટીમાં દબાવવા

જોઈએ જેથી ગરમ થયેલ હવા કે ભેજ બહાર જઈ ન શકે.

૭. મલ્ચીંગ કરેલ પ્લોટમાં અવરજવર ન કરવી અને કૂતરાથી તેને નુકસાન ન થાય તે રીતે સાચવવું.

૮. પ્લાસ્ટિક શીટ પવનથી ઉડીને ફાટી ન જાય તેના માટે તેના ઉપર અમુક અંતરે વજન મૂકવું.

૯. સોલરાઇઝેશન કર્યા પછી બાજુના ખેતરમાંથી પાણી આવે નહી તેની કાળજી રાખવી.

૧૦. સોલરાઇઝેશન કરતાં પહેલાં તેમાં છાણિયું ખાતર, ખોળ તેમજ સેન્દ્રિય તત્વો નાખવા જોઈએ.

સોઇલ સોલરાઈઝેશનના ફાયદાઓ

૧. જમીનમાં ભેજનું પ્રમાણ વધે છે.

૨. મોટાભાગના બાગાયતી પાકોમાં સોલરાઈઝેશન કરવાથી ધરૂના મત્યુનું પ્રમાણ ઘટે છે અને રોગકારકની ક્ષમતા ઘટે છે.

૩. સોલરાઇઝેશન કરવાથી નીંદણો દૂર થાય છે.

૪. પાકની વદ્ધિ સારી થાય છે.

૫. પાકની વદ્ધિ માટેના નિયંત્રકો પેદા થાય છે અને માઈકોરાઈઝા તેમજ અન્ય ઉપયોગી સૂક્ષ્મ જીવાણુઓ સક્રિય થાય છે.

તોલમાપ

એક રતી	=	૧૨૫ મિલિગ્રામ
છ રતી	=	એક આની ભાર
છ રતી	=	૭૫૦ મિલિગ્રામ
આઠ રતી	=	૧ ગ્રામ અથવા ૧ માસો
પા તોલો	=	૩ ગ્રામ
અડધો તોલો	=	૬ ગ્રામ
એક તોલો	=	૧૨ ગ્રામ (લગભગ)
ચાર આની ભાર	=	અઢી ગ્રામ (લગભગ)
એક રૂપિયા ભાર	=	૧૦ ગ્રામ

ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોમાં મૂલ્યવર્ધન

આર.એલ.રાજપૂત, કે.વી.પટેલ, આર.યુ.સોલંકી અને આર.આઈ.ચૌધરી
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર
આ.ક.યુ., આણંદ

ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોનું આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વ છે. દુનિયામાં ૨૦,૦૦૦ કરતાં પણ વધારે ખાવાલાયક એવી ઉપયોગી વનસ્પતિની જાતો છે. જેમાંથી ૨,૫૦૦ જેટલી ઔષધિય વનસ્પતિઓનો ભારતમાં આયુર્વેદ, સિધ્ધ, હોમિયોપેથીક અને યુનાની પધ્ધતિઓમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

સુકવણી કરેલ ઔષધિય પાકોની ગુણવત્તા અને બજાર કિંમત, કદ અને વજન તથા તેમાં રહેલ ઉડ્યનશીલ તેલના પ્રમાણ ઉપર આધાર રાખે છે.

મુલ્યવૃધ્ધિના ફાયદા

- વધુ આર્થિક વળતર આપતી ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી ઔષધિય પેદાશો મળે છે.
- પેદાશોની ગુણવત્તા જાળવી લાંબા સમય સુધી સંગ્રહ કરી શકાય છે.
- પેદાશો વધુ પોષણક્ષમ, સ્વાદિષ્ટ અને આકર્ષક બને છે.
- ગૃહઉદ્યોગો દ્વારા વિવિધ બનાવટો બનાવી માનવ રોજગારીની તકો વધારી શકાય છે.
- ખેડૂતોને યોગ્ય ભાવ મળવાથી ગ્રામ્ય કક્ષાએ સામાજિક અને આર્થિક ધોરણ સુધરે છે.
- વિવિધ પેદાશો/ બનાવટોની નિકાસ કરી વિદેશી હુંડીયામણ મળવાથી દેશ આર્થિક રીતે સમૃધ્ધ બને છે.

ઈસબગુલ (ઘોડાજીરૂ)

ઈસબગુલના બીજમાં સૌથી મહત્વનો ભાગ તેના પર આવેલ ભુસી છે જે બીજનો ૩૦ ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. આ ઉપરાંત તેમા ૫ ટકા જેટલું આછા પીળા રંગનું તેલ, ૬૮ ટકા ભસ્મ તથા ૮.૩ ટકા ભેજ હોય છે.

બીજમાંથી ભુસી ભૌતિક પ્રક્રિયાથી છૂટી પાડવામાં આવે છે. ભુસીમાં ભેજ સંગ્રહ કરવાના ગુણધર્મોને કારણે તેનો ઉપયોગ કબજીયાતની દવા તરીકે કરવામાં આવે છે. તે અમીબા અને જીવાણુંઓ દ્વારા થતા કાયમી મરડામાં પણ ઉપયોગી છે. તે કેલરી મુક્ત અને રેસાયુકત હોઈ આંતરડાના હલનચલનને ઉત્તેજીત કરે છે. આથી કબજીયાત અને બીજા કેટલાક આંતરડાના રોગોનો દૂર કરવા માટે તે વાપરવામાં આવે છે. ઔષધિય ઉપયોગો ઉપરાંત તેનો ઉપયોગ રંગકામ, કાપડનું છાપકામ, આઈસક્રીમ ઉદ્યોગ, મીઠાઇ અને સૌદર્ય પ્રસાધન ઉદ્યોગમાં પણ થાય છે. ભુસીમુક્ત બીજમાં ૧૭ થી ૧૯ ટકા પ્રોટીન હોય છે અને તેનો ઉપયોગ પશુ આહારમાં કરવામાં આવે છે.

આશરે ૧૧૦ થી ૧૩૦ દિવસે પાક તૈયાર થયે માર્ચ-એપ્રિલમાં કાપણી કરવામાં આવે છે. પ ાક તૈયાર થાય ત્યારે છોડ પીળા થઈ જાય છે અને ડૂંડીઓ આછા ગુલાબી-ભૂખરા રંગની દેખાય છે. માત્ર હાથથી દબાવતાં ડૂંડીમાંથી પાકેલા દાણા બહાર આવે

ત્યારે સમજવું કે પાક કાપણી લાયક તૈયાર થયો છે. કાપણી વખતે આકાશ વાદળ વગરનું અને હવામાન સુકું હોવું આવશ્યક છે. ઈસબગુલને ખળામાં લાવ્યા બાદ બે દિવસ સુધી રાખી મુકવું. ત્યારબાદ ખળામાં બળદ અથવા ટ્રેક્ટરથી પગર કરવું. સવારમાં વહેલા પગર કરવાથી ભેજને લઈને દાણા ડૂંડીમાંથી તરત જ છૂટા પડી જાય છે. પગર કર્યા બાદ ઉપણીને દાણા સાફ કરવામાં આવે છે. ઘાસનો ઉપયોગ ઢોરના ખોરાક તરીકે પણ થાય છે. મૂલ્યવર્ધત બીજની છાલ (હસ્ક) ને હસ્ક સેપરેટર મશિનમાં અલગપાડી પેકેટસ બનાવવામાં આવે છે.

મીઠીં આવળ (સેના)

સોનામુખીના પાન તથા શિંગોનો ઉપયોગ રેચક તરીકે જુલાબની દવામાં થાય છે. રેચ થવા માટે મીઢીં આવળના પાંદડા રાત્રે પાણીમાં પલાળી રાખી, સવારે મસળી, ગાળીને ગોળ નાખી પીવાના ઉપયોગમાં લેવાય છે જેથી મૂત્રરેચ અને રેચ થઈ આંતરડાની ગરમી નીકળી જાય છે. પાંદડાઓનો કાઢો કરી તે પીવાથી પણ રેચ થાય છે. પાન અને શિંગમાં સેનોસાઈડ (એન્થ્રોકિવનોન ગ્લાઈકોસાઈડસ) નામનું રસાયણ હોય છે. તેના રેચક ગુણને લીધે તે ખ્યાતિ પામેલ છે અને દુનિયાના ફાર્માકોપીયાઝમાં માન્યતા પામેલ છે.

સુકા પાનનું ઉત્પાદન આશરે ૧૫૦૦-૨૦૦૦ કિ.ગ્રા. અને ઉનાળુ પાકમાં લગભગ ૧૫૦૦ કિ.ગ્રા મળે છે.

પાકની સુકવણી

મીઢીં આવળના પાન તોડયા પછીથી તરત જ છાયામાં સુકવવાં. તડકામાં સુકવવાથી તેમાં રહેલ વૈદકીય રસાયણની માત્રા ઘટી જાય છે અને ગુણવત્તા બગડે છે. સુકવેલ પાનને દિવસમાં બે થી ત્રણ વખત હાથ ફેરવી ઉપર નીચે કરવા જેથી પાનની ગુણવત્તા જળવાઈ રહે.

અસાળિયો

અસાળિયાના લીલા છોડમાં ૨૬ ટકા પ્રોટીન, ૨૦.૫ ટકા રેસા અને ૧.૫૮ ટકા જેટલું કેલ્શિયમ હોય છે. વિટામિન બી-૧ કેલ્શિયમ અને લોહ તત્વ મેળવવા માટે અસાળિયાનું સલાડ ખાવું તે સસ્તો અને ઘણો સારો ઉપાય છે. અસ્થમા, કફ, મસા, ફેફસાનો ટી.બી. વગેરે દર્દોમાં અસાળિયાના બીજ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. અસાળિયાના બીજમાં સારા પ્રમાણમાં લોહ તત્વ હોય છે જે ગરીબ દેશોની સ્ત્રીઓમાં થતાં પાંડુરોગ (એનીમીયા)ને અટકાવવા ઘણું ઉપયોગી છે. તદ્ ઉપરાંત વજન ઘટાડવા તથા લીવરની તાકાત વધારવા માટે પણ ઉપયોગી છે.

કાપણી

સામાન્ય રીતે આ પાક ૧૦૦ થી ૧૧૦ દિવસે પાકી જાય છે. છોડ પાકવાની અવસ્થાએ પીળો પડી સુકાઈ જાય છે અને પાન ખરી પડે છે. પાકને જમીનની સપાટીથી કાપી લઈ બરાબર સુકાઈ જાય ત્યાં સુધી ખેતરમાં સુકાવા દેવો ત્યારબાદ થ્રેસરથી દાણા છુટા પાડી સાફ કરી કોથળા ભરવા.

કાલમેઘ (કરિયાતુ)

દેશી કરીયાતુ સ્વાદમાં અતિશય કડવાશ યુક્ત હોય છે. આ કડવાશ યુક્ત રસાયણ એન્ડ્રોગ્રાફીલોઈડ તરીકે ઓળખાય છે. જેનું પ્રમાણ છોડમાં ૨.૦ થી ૩.૦ ટકા જેટલું હોય છે. છોડના જુદા જુદા ભાગમાં તેનું પ્રમાણ અલગ અલગ જોવા મળે છે. પાનમાં

૨.૫૨ %, થડમાં ૧.૭૮ %, મૂળમાં ૦.૨૭ % અને બીજમાં ૦.૩૬ % જેટલું હોય છે.

કાપણી

પાકની કાપણી નવેમ્બર માસના પ્રથમ પખવાડિયામાં કરવી જોઈએ. છોડને કાપ્યા પછી જમીન પર પાથરી સુકવવા જોઈએ. રાત્રે સુકવેલા છોડને ઢાંકી રાખવા કે જેથી ઝાકળથી છોડ કાળા ન પડે. છોડ લગભગ એકાદ અઠવાડિયામાં સુકાઈ જાય છે. ત્યાર બાદ પગર કરી બી ને પંચાંગ થી છૂટુ પાડી લેવું પંચાંગના દળીને કોથળા ભરી લેવા.

ડોડી (જીવંતી)

ડોડીને જીવંતી એટલે કે જીવંત રાખનાર એવો પર્યાય છે. ડોડી મુખ્યત્વે બે જાતની જોવા મળે છે. એકના ગોળ પાન હોય છે તેને મોટી ડોડી કે માલતી પણ કહે છે. તેના ફૂલ ઝુમખામાં તથા મોટા કદના હોય છે. આ ફૂલની ભાજી કરીને ખાવામાં આવે છે. આ ડોડીમાં મુખ્યત્વે ગ્લોકોસાઈડ, ડ્રેઝીન, આલ્કોલોઈડ, ગ્લાઈકોસાઈડ, ટ્રીગોસાઈડ વગેરે સક્રિય તત્વો આવેલ હોય છે.

બીજી ડોડી જે જીવંતી તરીકે ઓળખાય છે. તેના પાન પ્રમાણમાં લાંબા અને લંબગોળ હોય છે તથા ફૂલનું કદ પ્રમાણમાં નાનું હોય છે તથા ફળ (ડોડવા)નું કદ પણ નાનું હોય છે. જીવંતીમાં મુખ્યત્વે ટોકોફેરોલ્સ, ફાયટોસ્ટીરોલ્સ, સ્ટીગ્માસ્ટેરોલ, બીટાસ્ટીરોલ, ગામાસ્ટીરોલ તથા લેપ્ટાડીઝ જેવા સક્રિય તત્વો રહેલા હોય છે. દિવસે દિવસે તેનો આયેર્વેદિક ફાર્મસીમાં બહોળામાં પ્રમાણમાં ઉપયોગ થતો હોવાથી માંગ વધતાં તથા તેની આવક ઘટતા ગુજરાતમાં ઘણી જગ્યાએ તેની ખેતી શરૂ થઈ છે. ડોડી બે વર્ષ કે તેથી વધુ સમય સુધી રાખી શકાય છે.

સફેદ મૂસળી

સફેદ મૂસળી એ શકિતવર્ધક તરીકેનું ઔષધિય મૂલ્ય ધરાવતી કિંમતી વનસ્પતિ છે. દેશ વિદેશમાં વધતી જતી માંગ તથા માંગના પ્રમાણમાં જંગલોમાં ઘટતા જતા ઉત્પાદનના કારણે હાલમાં તેના ભાવ વધી રહ્યા છે. ઔષધિ તરીકે તેના મૂળ વપરાય છે જે મૂસળી તરીકે ઓળખાય છે.

સાચી મૂસળીના દરેક છોડમાં મૂસળીની સંખ્યા ૧૦ સુધી કે તેથી પણ વધુ સંખ્યામાં જોવા મળે છે. તેની લંબાઈ ૩ થી ૧૦ સે.મી. હોય છે. તેના પોષક દ્રવ્યોમાં મુખ્યત્વે કાર્બોહાઈડ્રેપ્સ ૪૨ ટકા પ્રોટીન ૮ થી ૯ ટકા, રેસા ૩ થી ૪ ટકા તથા સેપોનીન ૪ ટકા જેટલું હોય છે.

સુકવણી

પાકટ અવસ્થાએ પાન પીળા પડી સુકાય ત્યારે મૂસળીને ખોદયા બાદ તેનો ભીની માટી સહિત ઢગલો કરવો. ઢગલા ઉપર પ્લાસ્ટિક શીટ અથવા કોથળો ઢાંકી દેવો. ૮ થી ૧૦ દિવસ સુધી રાખી મૂકયા. બાદ ઢગલો ખોલી, દરેક મૂસળીને ઝુમખામાંથી અલગ કરી મૂસળીને અંગુઠા તથા આંગળીની મદદથી થોડું દબાણ આપતા તેની છાલ ઝડપથી છૂટી પડી જાય છે તથા અંદરથી દૂધ જેવી સફેદ મૂસળી નીકળે છે. તેને પાણીથી ધોઈ સ્વચ્છ કપડાંથી સાફ કરી તડકામાં સુકવવી. એકાદ અઠવાડિયા સુધી સુકવતાં સફેદ અને કડક મૂસળી તૈયાર થઈ જાય છે. મૂસળી જો પુરેપુરી પાકટ થઈ હોય તો સુકવણી કરતાં આવી મુસળી પીળાશ પડતી થાય છે. ઘણીવાર માટીના લીધે પણ તેનો રંગ પીળો થાય છે. સફેદ સૂકી મૂસળી બજારમાં વેચાણ માટે તૈયાર થયેલ ગણાય છે.

અશ્વગંધા

આ છોડના પાનમાંથી ઘોડાના પેશાબ જેવી વાસ આવવાથી તેને અશ્વગંધા કહેવામાં આવે છે. આ ઔષધિય પાક આયુર્વેદિક અને યુનાની દવાઓમાં ઘણો મહત્વનો છે. તેના પાન સાંધાના સોજા તથા ક્ષય જેવી બિમારીઓમાં કામ આવે છે. અશ્વગંધાના મૂળનું ચૂર્ણ વજન વધારવા, જાતિય દુર્બળતા, વાઈ રોગ, મંદાગ્નિ, ચામડીના રોગો તથા અનિંદ્રામાં કામ આવે છે. મેદ વૃધ્ધિ અને ઉંચા રક્ત દબાણવાળા દર્દીઓએ આ ચૂર્ણ કાયમ ન લેવા આયુર્વેદની સલાહ છે.

કાપણી

વાવણી બાદ છોડ ૧૩૫ થી ૧૫૦ દિવસે પાકીને તૈયાર થઈ જાય છે. જયારે છોડના ગાળાના પાન અને ફળ પીળાં પડી જાય ત્યારે કાપણી માટે તૈયાર થયો છે તેમ ગણાય. પાકી ગયેલા છોડને પાણી આપી મૂળ સાથે આખો જ છોડ જમીનમાંથી ખેંચી કાઢવામાં આવે છે. મૂળને અલગ કરી તેની સુકવણી કરવામાં આવે છે. ફળોને સુકવી પગર કરી બીજ મેળવવામાં આવે છે. મૂળના કટકાને જુદા જુદા ૩ થી ૪ ગ્રેડમાં અલગ તારવામાં આવે છે.

ગ્રેડ	પરીઘ (સે.મી.)	કટકાની વિગત
જાડા મૂળ	૨.૫ થી ૩.૦	સફેદ અને કઠણ
મધ્યમ જાડા	૧.૫ થી ૨.૪	સફેદ અને કઠણ
પાતળા	૧.૫ થી ઓછા	સફેદ અને કઠણ

ઉપરના ત્રણ ગ્રેડ કરતાં જે વધે તે મૂળ અલગ રાખવા. આ પ્રકારના મૂળ પાતળાં, જલ્દી તૂટી જાય તેવા તથા મૂળ પરની છાલનો રંગ પીળો હોય છે.

મૂળની ગુણવત્તા

ઊંચી ગુણવત્તાવાળા મૂળ બે હાથથી ભાંગતાં સહેલાઈથી તૂટી જાય છે. તેનો તૂટેલો ભાગ સ્ટાર્ચ યુક્ત સુંવાળો અને સફેદ જોવા મળે છે. રેસાનું પ્રમાણ ખૂબ જ નહિવત હોય છે. મૂળનો સ્વાદ સહેજ કડવાશયુક્ત તૂરો હોય છે.

કૌચા (કુવેચ)

કૌચાના બીજમાં ઔષધ તત્વ તરીકે આલ્કેલોઇડ મ્યુકેન અને મ્યુકનાડીન હોય છે. તેમાં ઘટ્ટ તેલ રેઝીન, ટેનિન અને ડાઇ-હાઇડ્રોકસી ફીનાઇલ એલેનીન (એલ-ડોપા) રહેલા હોય છે. એલ-ડોપા લકવા તથા ચેતાતંત્રને લગતા રોગો ઉપર કામ આપે છે. સામાન્ય રીતે બીજમાં એલ-ડોપાનું પ્રમાણ ૧.૮૦ થી ૩.૩૨ ટકા જેટલું હોય છે.

કાપણી

આ પાકમાં સપ્ટેમ્બર માસમાં ફૂલ આવી શિંગો બેસે છે જે મુખ્યત્વે નવેમ્બર આખર કે ડિસેમ્બર સુધીમાં પાકટ થઈ સુકાય છે. આવી સુકી શિંગો હાથે મોજા પહેરી વીણી તડકે સુકવવી. શિંગો સારી રીતે સુકાયા બાદ લાકડાના ધોકા વડે શિંગો ભાંગી સાફ કરવી.

ગુગળ

ગુગળ-ગુંદર એ આયુર્વેદિક સારવાર પધ્ધતિમાં વર્ષોથી વપરાતી એક અસરકારક અને મહત્વની ઔષધિ છે કે જેનો હજી કોઇ વિકલ્પ શોધાયેલ નથી. આશરે ૨૫ થી વધુ જાતની દવાઓમાં ગુગળ સીધે સીધો કે અન્ય ઔષધિ સાથે મુખ્ય ઔષધિય તરીકે વપરાય છે. જેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે સંધિવાત, મેદવૃધ્ધિ, સોજા અવરોધક તથા કોલેસ્ટેરોલ ઘટાડવા માટે વપરાય છે. ગુગળમાં આશરે ૨ ટકા જેટલું ઝેડ-એન્ડ-ઈ ગુગ્લીસ્ટીરોન હોય છે.

ગુગળનો છોડ આશરે ૪ થી ૫ વર્ષે ગુંદર કાઢવા યોગ્ય બને છે તથા છોડ પરથી ફકત એક જ વખત છોડની વૃધ્ધિ મુજબ ૨૦૦ થી ૩૦૦ ગ્રામ જેટલો ગુગળ મળે છે.

લીડીં પીપર

લીંડી પીપર અનિંદ્રા નિવારક, ભૂખ લગાડનાર તથા પાચક અને વાયુના દર્દ મટાડવામાં ઉપયોગી ઔષધ છે તેમ આયુર્વેદમાં ઉલ્લેખ કરેલ છે. લીંડી પીપરનો અથાણામાં તથા મરી-મસાલા અને પીપ રના રસનો ઉપયોગ ઈયળોના નિયંત્રણમાં થાય છે.

કાપણી અને ઉત્પાદન

છ મહિના પછી પીપર બેસવાનું શરૂ થાય છે. ત્યારબાદ બે મહિના પછી પીપર ઉતારવા લાયક બને છે. જયારે પીપરમાં ફળ ખૂબ જ ભરાવદાર બને અને કાળા લીલા રંગના થાય તેમજ ફળ દબાવવાથી પોચા લાગે ત્યારે ઉતારવા લાયક થાય છે તેમ માનવું અને ફળ દર ૧૫ દિવસે ઉતારવાનું શરૂ કરવું. ઉતારેલ ફળને ઉતાર્યા બાદ એક બે દિવસ તાપે સુકવી પછીથી છાંયામાં સુકવવા. સુકવણી દરમ્યાન દિવસમાં એક બે વખત ફેરવતા રહેવું અને સુકાયેલ ઉત્પાદનને ભેજરહીત જગ્યાએ સંગ્રહ કરવો. જરૂર જણાય તો ગ્રેડિંગ કરી શકાય. દક્ષિણ ભારતમાં પ્રથમ વર્ષે પીપરનું ઉત્પાદન આશરે ૪૦૦ કિ.ગ્રા./હે. અને બીજા વર્ષે ૧૦૦૦ કિ.ગ્રા./હે. મળે છે. તેના જમીનની અંદર તેમજ બહારના થડ ઉપરની ગાંઠ (પીપરમૂળ અથવા ગંઠોડા)નો ઔષધો બનાવવા માટે થાય છે. ગંઠોડાની જુદી જુદી ગુણવત્તા પ્રમાણે રૂા. ૨૦૦ થી ૪૦૦ પ્રતિ કિ.ગ્રા.નો ભાવ મળે છે.

કુંવારપાઠુ

કુંવારપાઠાની અગત્યતા તેમાં રહેલા તત્વ ''એલોઈન'' (એળિયો)ને આભારી છે જે રેચક ગુણ ધરાવે છે. તદ ઉપરાંત તેના રસ (જેલ)નો સૌદર્ય પ્રસાધન બનાવવામાં ખૂબ ઉપયોગ થાય છે. કુંવારપાઠાના રસનું મુખ્ય રાસાયણિક તત્વ બારબોલીન છે જે સ્વાદમાં અતિ કડવું હોય છે. રસ સુકાતાં ઘટ્ટ, ગાઢ કથ્થાઇ રંગનો પદાર્થ મળે છે. જેને એલોઈન, એળિયો કે મુસાબરના નામે ઓળખવામાં આવે છે. આયુર્વેદિક ચિકિત્સા પધ્ધતિમાં કુંવારપાઠામાંથી સ્ત્રીરોગમાં ઉપયોગી ઔષધો જેવા કે કુમારી આસવ, કુમારી ધૃત, કુમારી પાક વગેરે બનાવવામાં આવે છે.

કુંવારપાઠાનો ઔષધિય રીતે ઉપયોગ કરવા માટે તેના પાનની છાલ નીચે રહેલા રાસાયણિક ઘટકોનું પ્રોસેસિંગ કરવામાં આવે છે. જયારે સૌદર્ય પ્રસાધનોની પેદાશ તરીકે તેમજ ખોરાક તરીકે પાનની અંદર રહેલો માવો (જેલ) મેળવી તેનું પ્રોસેસિંગ કર્યા બાદ જ ઉપયોગ થઇ શકે છે.

કુંવારપાઠાના પાન
⇩
પાણીથી કચરો સાફ કરવું
⇩
પાનનો નકામો ભાગ દૂર કરવો
⇩
છાલ દૂર કરી માવો મેળવવો
⇩
માવાને બ્લેન્ડરથી એકરસ કરવો
⇩
સેન્ટ્રિફયુઝમાં માવો (જેલ)માં રહેલા ફાઇબર દૂર કરવા
⇩
ચારકોલ ફીલ્ટરેશન (શુધ્ધિકરણ)
⇩
જેલનું (કાચની બોટલ) પેકેજીંગ અને સંગ્રહ

ફલોચાર્ટ : કુંવરપાઠામાં જેલ એક્ષટ્રેકશન પધ્ધતિ

કુંવારપાઠા(એલોઇ વેરા)નું મૂલ્ય વર્ધન

કુંવારપાઠામાંથી ઔષધિય બનાવટો જેવી કે સીરપ, ચ્યવનપ્રાશ કે રસ, ચામડી અને વાળની સૌદર્ય પ્રસાધનોની પેદાશો જેવી કે સાબુ, શેમ્પુ, ક્રિમ વગેરે તેમજ ખાદ્ય બનાવટો જેવી જામ, જેલી, મામલેડ, શરબત વગેરે બનાવી શકાય છે.

(૧) કુંવારપાઠું રેડી ટુ સર્વ પીણું

પ્રમાણ : રસ ૧ કિ.ગ્રા., ખાંડ ૧.૦ કિ.ગ્રા. પાણી ૭.૫૦ કિ.ગ્રા., પોટેશિયમ મેટાબાયસલ્ફાઇટ (૦.૧ ટકા)

રીત

- પાકા કુંવારપાઠાના પાનને સ્વચ્છ પાણીથી ધોઇ માવો કાઢી એકરસ બનાવવો.
- રસને ફિલ્ટર કરી તેમાં ખાંડનું પ્રમાણ ૧૫ ટકા રહે તે જાળવવું.
- ગરમ રસને જંતુરહિત બોટલમાં ભરી સીલ કરો.
- બોટલને ૮૦ સે. ઉષ્ણતામાનવાળા પાણીમાં ૩૦ મિનિટ રાખવી. (પશ્ચયુરાઇઝેશન)
- બોટલને કાઢી ઠંડી પાડવી.
- ભેજરહિત ઠંડી જગ્યાએ સંગ્રહ કરવો.

(૨) કુંવારપાઠા જેલી

રીત

- માફકસર પાકેલા કુંવારપાઠાના પાનમાંથી માવો કાઢવો.
- માવામાંથી એકસટ્રેકશન દ્વારા રસ (એલોઇ જેલ) મેળવવો.
- રસનું ફિલ્ટ્રેશન કરી અશુધ્ધિઓ દૂર કરવી.
- ૧ લિટર એલોઇ રસ તથા ૧.૫ કિ.ગ્રા. ૩૦ મિ.લિ. પેકટીન તથા ૪૦ ગ્રામ સાઇટ્રીક એસિડ ઉમેરો.
- રસને તેજ તાપે લગભગ ૨૦ મિનિટ ગરમ કરતા ઘોળનું તાપમાન ૧૫૦ સે. થાય અથવા છેવટનો માલ ઉમેરેલ ખાંડના દોઢ ગણું અથવા તો ટી.એસ. એસ. ૬૫ થી ૬૮ સે. બ્રિકસ થાય ત્યારે જેલી તૈયાર સમજવી.
- હવા ચુસ્ત બોટલમાં જેલી પેક કરવી.

કુંવારપાઠા ઔષધિય તથા સૌદર્ય પ્રસાધનોમાં ઉપયોગ વિશે પ્રચીન સમયથી જનમાનસ જાગ્રત થયેલ હોઇ વૈજ્ઞાનિક રીતે બનાવટોનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે તો બજાર મળી રહે છે. જયારે આંતરરાષ્ટ્રીય ધારા-ધોરણ અને માપદંડો અનુસાર (કુંવારપાઠા)ની બનાવટોનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે તો બજારમાં વેચાણની વિપુલ તકો રહેલી છે.

આમળા

આમળાના ફળોનું ઉત્પાદન લીધા પછી તેમાંથી વધુ નફો મેળવવા માટે ફળોને વિવિધ માવજતો આપી તેમાંથી જુદી જુદી બનાવટો બનાવી વધુ આવક મેળવી શકાય છે. તદ્દ ઉપરાંત ફળોના બગાડ અટકાવી શકાય છે અને લાંબા સમય સુધી સંગ્રહ કરી શકાય છે.

પ્રાચીન સમયમાં સ્પવન નામના ઋષીએ આમળા સાથે વિવિધ સંયોજનો કરીને ચ્વનપ્રાસ બનાવેલ આજે પ્રસિધ્ધિ ભારત સહીત બહારના દેશોમાં પણ ફેલાયેલી છે. આમળાને યૌવનફળ પણ કહેવામાં આવે છે. જેથી વિદેશોમાં નિકાસ થકી વધુને

વધુ વિદેશી મુદ્રા અરજીત કરી શક્યા છીએ. સામાન્ય રીતે આમળાના ફળો કાચા ખાવામાં ઘણાં ખાટા અને તુરાશ પડતાં લાગે છે. આ ફળો એકીસાથે એકથી વધારે ખાવામાં આવે તો દાંત અંબાઈ (ખટાઈ) જાય છે. આ ફળોની જો કોઈ બનાવટ ન બનાવીએ તો લાંબો સમય સુધી સંગ્રહી શકાતા નથી અને બગડી જાય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં જયારે આમળાની સીઝન ચાલુ હોય અને બજારમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં આમળા મળતાં હોય ત્યારે તેની વિવિધ બનાવટોનો સંગ્રહ લાંબા સમય સુધી કરી શકાય છે અને જયારે જરૂર પડે ત્યારે ખાવાનાં ઉપ યોગમાં લઈ શકાય છે જેનાથી તંદુરસ્તી માટે જરૂરી વીટામીન-સી અને પૌષ્ટિક તત્વો પુરતા પ્રમાણમાં મળે છે.

આમળાનો રસ

- આમળાના રસમાં ખાંડ કે મીઠુ નાખ્યા વગર આખા આમળાને સ્વચ્છ પાણીમાં ધોયા પછી સેન્ટ્રીફ્યુગલ જયુસર મશીનમાં નાખવામાં આવે છે. એમાંથી ઠળીયા અને રેસા દૂર થઈ જાય છે અને શુધ્ધ આમળાનો રસ મળે છે.
- ૧ લિટર રસમાં ૭૫૦ મિ.ગ્રા પ્રમાણે સોડીયમ બેન્ઝોએટ સારી રીતે મિશ્ર કરો.
- કાચની સ્ટરીલાઈઝ બોટલમાં રસ ભરી, બોટલને પાણીમાં ઊભી મુકી ૧૦ થી ૧૫ મિનિટ ગરમ કરો.
- બોટલ હવાચુસ્ત બૂચથી બંધ કરો.
- સુકી અને ઠંડી જગ્યાએ અથવા ફ્રિઝમાં રસની બોટલ સંગ્રહ કરો.

નોંધ : જો રસ નો ઉપયોગ અઠવાડીયામાં કરવાનો હોય તો ગરમ કર્યા વગર પ્રિઝર્વેટીવ નાખી ફ્રિઝમાં રાખીને ઉપયોગ કરી શકાય છે.

આમળા શરબત

- મોટા સારી જાતના આમળા ધોઈ સ્વચ્છ કરી તેમાંથી રસ કાઢો.
- ૧ લિટર રસમાં, ૧.૫ કિ.ગ્રા. ખાંડની ચાસણી બનાવી આમળા રસમાં ઉમેરો.
- આદુનો રસ ૫૦ મિ.લિ. અને લીંબુનો રસ ૫૦ મિ.લિ. ઉમેરો.
- તૈયાર થયેલ મિશ્રણમાં ૧ લિટર પ્રમાણે ૧ ગ્રામ સોડીયમ બેન્ઝોએટ ઉમેરો. અને ૧૦ થી ૧૫ મિનિટ ધીમા તાપે ગરમ કરો. (પાચ્યુરાઈઝડ)
- આ તૈયાર થયેલ મિશ્રણને સ્ટરીલાઈઝ કાચની બોટલમાં ભરી લો.
- રસ ભરેલી કાચની બોટલને પણીમાં ઊભી મૂકી ૧૦ મિનિટ સુધી ગરમ કરો.
- બોટલને હવાચુસ્ત બૂચ વડે બંધ કરી તૈયાર શરબતની બોટલને સુકી અને ઠંડી જગ્યાએ મુકો.

આમળા કેન્ડી

સામગ્રી અને પ્રમાણ

- આમળા : ૧.૨૫૦ કિ.ગ્રા.
- સાઈટ્રીક એસીડ : ૨ ગ્રામ (લીંબુના ફૂલ)
- ખાંડ : ૧.૨૫૦ કિ.ગ્રા.
- મીઠું : ૨૦ ગ્રામ

પધ્ધતિ

- સારી જાતના ઓછા રેસાવાળા પરિપકવ મોટા

આમળા પસંદ કરો. (૧.૨૫૦ કિલો)

- સ્ટેનલેસ સ્ટીલના ચપ્પુની મદદથી આમળાના સરખા ટુકડા કરીને ૨ ટકા મીઠાના દ્રાવણમાં બે દિવસ માટે મુકી રાખો. (૧ લિટર પાણીમાં ૨૦ ગ્રામ મીઠું ઓગાળવું.)
- બે દિવસ બાદ આમળાના ટુકડાને મીઠાના દ્રાવણમાંથી બહાર કાઢી પ્રેસર કુકરમાં બાફો. (કુકરની બે વ્હીસલ વગાડો)
- બે થી ત્રણ તારની ૧.૨૫૦ કિલો ખાંડની ચાસણી બનાવતી વખતે ૨ ગ્રામ સાઈટ્રીક એસીડ (લીંબુના ફૂલ) ઉમેરવાથી ખાંડમાં રહેલી અશુધ્ધિ/ કચરો ઉપર તરી આવશે જેને ઝીણા કપડાથી ગાળી લો.
- બાફેલા આમળાના ટુકડામાંથી પાણી નિતાર્યા પછી તરત જ તૈયાર થયેલ ચાસણીને બે દિવસ સુધી મુકી રાખો. (મિશ્રણને દિવસમાં ૨ થી ૩ વાર હલાવતા રહેવું.)
- બે દિવસ બાદ ખાંડની ચાસણીમાંથી આમળાના ટુકડા બહાર કાઢી ચાસણી નિતાર્યા બાદ સૂર્યના તડકાના ૩ થી ૪ દિવસ અથવા ૬૦ સે. તાપમાને ઓવનમાં બે દિવસ સુકવવા મુકો.
- તૈયાર થયેલ આમળા કેન્ડીને પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાં હવાચુસ્ત રીતે પેક કરો. ૧.૨૫૦ કિલો આમળામાંથી અંદાજે ૪૦૦ થી ૪૫૦ ગ્રામ કેન્ડી મળશે.

આમળા આદુ મુખવાસ

- મોટા સારી જાતના (૧.૨૫૦ કિલો) આમળા પસંદ કરી પાણીમાં ધોઈ સ્ટેનલેસ સ્ટીલની છીણી થી છીણી નાખવાં.
- તૈયાર થયેલ છીણને બે દિવસ સુધી ૨ ટકા મીઠાના દ્રાવણમાં રાખવું.
- ૧૦૦ ગ્રામ આદુનું છીણ બનાવી અલગ વાસણમાં ૨ ટકા મીઠાના દ્રાવણમાં બે દિવસ મુકી રાખો.
- ૧ કિલો ખાંડની (૨ થી ૩ તારની) ચાસણી બનાવવી. ચાસણી બનાવતી વખતે ૨ ગ્રામ સાઈટ્રીક એસીડ (લીંબુના ફૂલ) ઉમેરવા.
- બે દિવસ બાદ બંને છીણને મીઠાના પાણીમાંથી બરાબર નિતારી લઈ બનાવેલ ખાંડની ચાસણીમાં બે દિવસ માટે મુકી રાખો. મિશ્રણને દિવસમાં ૨ થી ૩ વાર હલાવતા રહેવું.
- આમળા-આદુ છીણના મિશ્રણમાંથી પ્લાસ્ટિકની ઝીણી ચારણીની મદદથી રસ નિતારી લેવો.
- રસ નિતરી ગયા બાદ છીણને સૂર્યતાપમાં ૨ થી ૩ દિવસ સુધી સુકવવા મૂકો.
- મુખવાસ બરાબર સુકાઈ ગયા બાદ પ્લાસ્ટિકની થેલીમાં હવાચુસ્ત રીતે પેક કરો.
- સવા કિલો આમળામાંથી અંદાજે ૪૦૦-૪૫૦ ગ્રામ મુખવાસ બને છે.

ચ્યવનપ્રાશ

ચરકસંહિતાના કહેવા પ્રમાણે ચ્યવનપ્રાશ ૪૦૦૦ વર્ષથી શક્તિવર્ધક ઔષધિના રૂપમાં સુવિખ્યાત છે. આજે તો ભારતનો ચ્યવનપ્રાશ જર્મન, જાપાન, ઓસ્ટ્રેલીયા, ચીન, ઈટાલી, અમેરીકા, બ્રાઝિલ તથા આરબ દેશોમાં ખૂબ જ લોક પ્રિય બની રહ્યો છે. લંડનના ડૉ. સ્વિટિલ કહે છે કે આમળા કોલેસ્ટ્રોલને ઓછો કરે છે. ઈટાલીના ન્યુરોસર્જન પ્રો. એનાસ્કિા પિરાજેલીઓ જણાવે છે કે ચ્યવનપ્રાશથી કોઈપણ

રોગથી ઉત્પન્ન થનાર નિર્બળતાને દૂર કરવામાં પૂર્ણપણે સક્ષમ છે.

જરૂરી સામગ્રી

- આમળા- ૨ કિલો, સાકર- ૨.૫ કિલો, કાળીદ્રાક્ષ- ૨૫૦ ગ્રામ
- શતાવરી- ૧૫ ગ્રામ, એલચી- ૧૫ ગ્રામ લીંડીપીપર – ૧૫ ગ્રામ
- તજ- ૧૫ ગ્રામ, ગોખરૂ- ૧૫ ગ્રામ, નાગકેસર- ૧૫ ગ્રામ
- ગળો- ૧૫ ગ્રામ, સફેદ મરી – ૧૫ ગ્રામ વાંસકપુર- ૧૫ ગ્રામ
- તમાલપત્ર- ૧૫ ગ્રામ બળબીજ- ૧૫ ગ્રામ સુંઠ- ૧૫ ગ્રામ
- ચીત્રક – ૧૫ ગ્રામ કાકડા સીંગ – ૧૫ ગ્રામ મોતા- ૧૫ ગ્રામ
- કેસર- ૧ ગ્રામ મધ- ૨૫૦ ગ્રામ

ચ્યવનપ્રાશ બનાવવાની રીત

- આખા આમળા અને દ્રાક્ષને કુકરમાં બાફવા મૂકો અને તેનો માવો બનાવો.
- તૈયાર થયેલ આમળા અને દ્રાક્ષના માવામાં સાકર ભેળવી ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકો.
- બધાજ મસાલા સાફ કરી તેનો પાવડર બનાવી ઉપરોક્ત મિશ્રણમાં ભેળવી તેને ગરમ કરો.
- કેસર પાણીમાં ઓગાળી મિશ્રણમાં ભેળવી દો.
- જયારે મસાલો અને આમળાનો માવો બરાબર બફાઈ જાય અને પરપોટા થવાના ચાલુ થાય ત્યારે મિશ્રણ ઉતારી લો.
- તૈયાર થયેલ મિશ્રણમાં મધ ઉમેરી દો.
- કાચની સ્વચ્છ બરણીમાં ચ્યવનપ્રાસ ભરી લો.

પામરોઝા

પામરોઝાનો ઉપયોગ સાબુનું સેન્ટીંગ, કોસ્મેટીક અને તમ્બાકુનાં બ્લેડીંગમાં થાય છે.

કાપણી

પામરોઝાની કાપણી, રોપણી બાદ ૪-૫ મહિના પછી કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ પાક અઢી થી ત્રણ મહિનાનાં ગાળામાં, ૪ વર્ષ સુધી કાપણી લઇ શકાય છે. નિસ્પંદન પધ્ધતિથી પહેલા પ્રતિ/હેકટર, વર્ષે ૨૦ કિ.ગ્રા. તેલ બીજા વર્ષે ૬૦ કિ.ગ્રા. અને ત્રીજા તથા ચોથા વર્ષે ૭૦ કિ.ગ્રા. ઉત્પાદન થાય છે.

સીટ્રોનેલા ગ્રાસ (જાવા)

સીટ્રોલનેલા ઘાસ રોપણી પછી ૮ થી ૯ મહિનામાં પહેલી કાપણી આવે છે. ત્યારબાદ ૬૦ થી ૬૫ દિવસનાં આંતરાલમાં ૫ વર્ષ સુધી કાપણી કરી શકાય છે. જેનું ઉત્પાદન ૨૦-૨૫ ટન/હે. મળે છે. જેમાંથી નિસ્યંન્દિ પધ્ધતિથી ૧૫૦ થી ૨૦૦ કિ./હે. ઓઈલ મેળવી શકાય છે.

વેટીવર (ખસ)

રોપણી પછી ૧૮ મહિનામાં તેનાં મૂળ નિસ્યંદન માટે તૈયાર થઈ જાય છે. જૂના અને જાડા મૂળમાંથી સારી માત્રામાં ગુણવત્તાયુક્ત તેલ મળે છે. ૫-૬ ટન હે. મૂળમાંથી ૧૫ થી ૧૬ કિ.ગ્રા. તેલ મેળવી શકાય છે.

જીરેનીયમ

જીરેનીયમની કાપણી રોપણી પછી ૪-૫ મહિને કરવામાં આવે છે. બીજી કાપણી ફુલ આવવાની શરૂઆતમાં કરવામાં આવે છે. ઉત્પાદન આશરે ૩૦-૪૦ ટન/હે. મળે જેમાંથી નિસ્યંન્દિ પધ્ધતિથી ૩૦-૪૦ કિ.ગ્રા. તેલ/હે. મેળવી શકાય છે.

દવાના

દવાના સુગંધિત વનસ્પતિ છે. પરફયુમરી ઈન્ડસ્ટ્રીઝમાં જેની કિંમત રૂા. ૧૫૦૦૦ થી ૧૮૦૦૦ પ્રતિ કિ.ગ્રા. થાય છે. મુખ્ય કેમીકલ તત્વ ડેવોમોમ છે. નિષ્યંન્દિ પધ્ધતિથી પર્ણ સમૂહ અને ફૂલમાંથી તેલ મેળવવામાં આવે છે. રોપણી પછી ૨-૩ મહિનામાં ફૂલ બેસવા ચાલુ થઈ જાય છે. મોટાભાગે ફેબ્રુઆરી મહિનામાં આવે ત્યારે મહત્તમ તેલ મળે છે. ઉત્પાદન ૧૦ ટન/હે. મળે છે. જેમાંથી ૧૦ કિ.ગ્રા. ઓઈલ મેળવી શકાય છે.

ક્રમ	નામ	વિગત
૧	મસ્ક ઓકરા (જંગલી ભીંડી)	લીકર્વેસ પ્રોડક્ટ, આર.ટી.એસ. બિવરેજીસ, આઈસ્ક્રીમ, કેન્ડી, બેકરી પ્રોડક્ટસ
૨	તુલસી	લીકર્વેસ, સોસીજ, પેસ્ટ્રી, કાર્બોનેટડ બીવરેજીસ, બેકરી પ્રોડક્ટસ
૩	દવાના	કેક, પેસ્ટી, બીવરેજીજ, બેકરી પ્રોડક્ટસ
૪	લોમન ગ્રાસ	હર્બલ ચ્હા, ચોકલેટ, કન્ફેકશનરી પ્રોડક્ટસ
૫	ફૂદીનો	કેન્ડી, ચ્યૂવિંગમ, પાન-મસાલા, જૈલી, આર.ટી.એચ. બીવરેજીસ

મૂલ્યવર્ધન

ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોનું પ્રસંસ્કરણ કરીને વ્યાપારી ધોરણે કે જે મૂળભૂત પાક જેવું જ અથવા અન્ય પ્રકાર પરિવર્તિત કરી વેચાણ કરી શકાય.

મધ્યમ કક્ષાનું મુલ્યવર્ધન

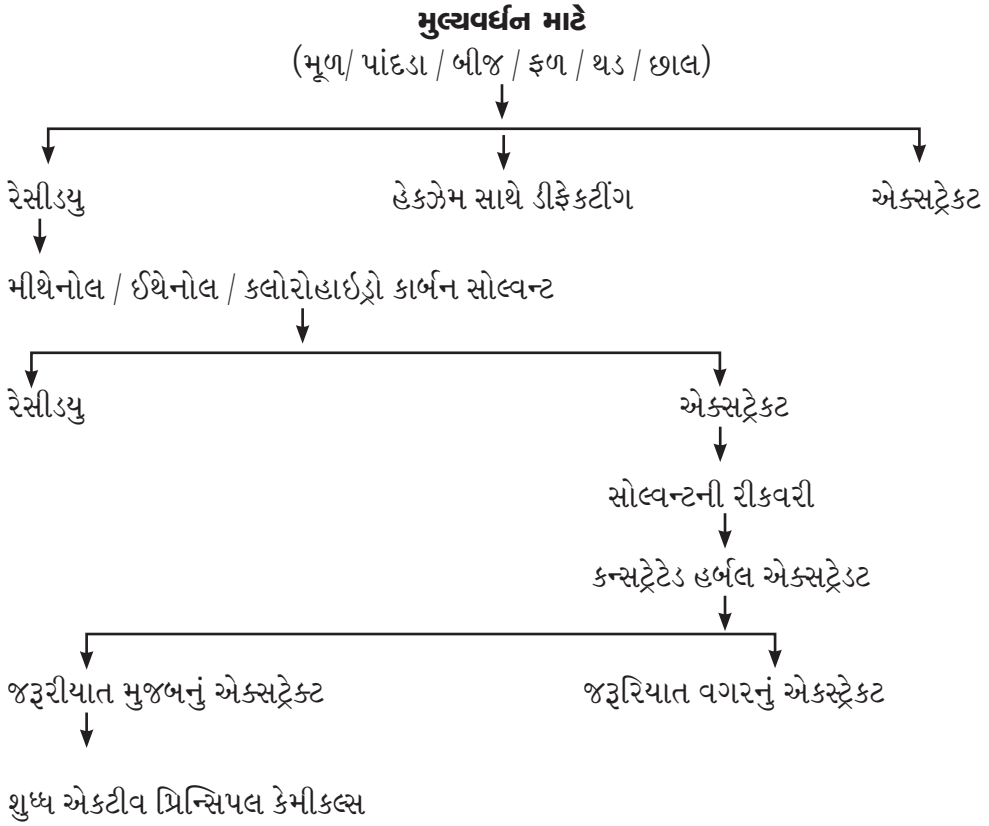
- કટીંગ, સુકવણી અને પેકેજીંગ
- ગ્રેડિંગ
- પાઉડરીંગ
- ઓર્ગેનિક હર્બસ

ઉચ્ચ કક્ષાનું વેલ્યુએડીશન

- હર્બલ એકસ્ટ્રેશન
- ફોર્મુલેશન
- ફાઈટોકેમીકલ્સ
- કન્ઝયુમર પ્રોડક્ટસ

મુલ્યવર્ધન માટે જરૂરી મશીનરી

૧) પલ્વરાઈઝવ ૨) એકસટ્રેકશન યુનિટ ૩) સોલ્વન્ટ રીઝર્વેયર ૪) બોઈલર ૫) હીટીંગ સીસ્ટમ ૬) સોલ્વન્ટ પમ્પસ ૭) રીએક્શન કેટલ્સ ૮) સોલ્વન્ટ રીકવરી સીસ્ટમ ૯) લીકવીડ-લીકવીડ એક્ષટ્રેકશન૧૦) ફીલ્ટ્રેશન યુનિટ ૧૧) વેક્યુલમ પમ્પ ૧૨) ચીલ્લર ૧૩) ક્રોમેટો ગ્રાફીક કોલમ ૧૪) પી.એચ.મીટર ૧૫) સેન્ટ્રીફયુઝ યુનિટસ



હળદર

ભારતના હળદર પકવતા મુખ્ય રાજયોમાં આંધ્રપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, ઓસિસ્સા, તામિલનાડુ, કર્ણાટક, કેરાલા અને પશ્ચિમ બંગાળનો સમાવેશ થાય છે.

ભારતમાં હળદરના કુલ ઉત્પાદન જે પૈકી ૯૫ થી ૯૬ ટકા ભારતમાં વપરાય છે, જ્યારે ફકત ૪ થી ૫ ટકાની જ નિકાસ થાય છે. સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન અંદાજે ૮૮,૫૦૦ ટન હળદરની નિકાસ થયેલ જેની કિંમત અંદાજે રૂા. ૯૨,૧૬૫ લાખ થાય છે. કાપણી પછીની પ્રક્રિયા અને પ્રોસેસિંગ ટેકનોલોજીમાં સુધારણા કરવામાં આવે તો હળદરની ગુણવત્તા સુધારી શકાય છે.

ઉકાળવું (કયોરિંગ)

સાફ કરેલ હળદરની ગાંઠોમાંથી માતૃગાંઠ અને અંગુલીને છૂટી પાડયા બાદ પાણીમાં નાખી ઉકાળવામાં આવે છે. ગાંઠો ઉકળતા પહેલાં તેલ લગાવવાથી અથવા સોડીયમ બાયકાર્બોનેટનો ઉપયોગ કરવાથી તેનો પીળો- કેસરી રંગ જળવાઇ રહે છે. તામિલનાડુ એગ્રીકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી, કોઇમ્બતુર દ્વારા હળદરની ગાંઠોને બ્લેન્ચિંગ કરવા ૧૫૦ કિ.ગ્રા. ક્ષમતાવાળુ બોઇલર વિકસાવવામાં આવેલ છે.

સૂકવણી (ડ્રાઇંગ)

કયોરીંગ કરેલ હળદરની ગાંઠોને સૂર્યપ્રકાશમાં સૂકવણી કરતાં ૧૦ થી ૧૫ દિવસ લાગે છે. આ સમય દરમ્યાન તેને ત્રણ થી ચાર વખત ઉલટસૂલટ કરવી જરૂરી છે. સોલાર ડ્રાયરમાં હળદરની સૂકવણી

સનડ્રાઈગ કરતાં ઝડપથી જાય છે. જેમાં ૪૫.૫ ટકાથી ૧૦ ટકા પાણીનું પ્રમાણ લાવતા ફક્ત ૩૫ કલાક જ લાગે છે. સૂકી હળદરની ગુણવત્તા જાત ઉપરાંત કયોરીંગ અને ડ્રાઈગમાં રખાયેલ કાળજી ઉપર અવલંબે છે.

છાલ દૂર કરવી

સૂકાયેલ હળદરના ગાંઠીયાઓને સપાટ જમીન ઉપર પાથરી હાથ કે પગ વડે ઘસી મૂળીયા તેમજ ઉપરની છાલ છૂટી પાડવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ૨૦-૨૫ કિ.ગ્રા. હળદરને પીપમાં નાખી સાધારણ પાણીનો છંટકાવ કરી એક મિનિટના ૩૦ થી ૩૫ ચક્કર પ્રમાણે અડધો કલાક ફેરવતા રહી ૧૫ મિનિટ બાદ પાણીનો છંટકાવ કરતાં રહી પોલિશિંગ કરવામાં આવે છે. હળદરનો સારો રંગ આવે તે માટે ૭૫ કિ.ગ્રા. ગાંઠીયામાં ૨૦ ગ્રામ સોડિયમ બાયસલ્ફાઈડ અને ૨૦ મિ.લિ. જલદ હાઈડ્રોક્લોરિક એસિડના દ્રાવણની માવજત આપવામાં આવે છે. (પી.એચ.ટી.) સેન્ટર, બાપટલા (આંધ્રપ્રદેશ) દ્વારા હાથથી ચાલતુ સુધારેલ હળદર પોલિશર વિકસાવવામાં આવેલ છે. જેમાં ૧૫૦ કિ.ગ્રા. હળદરની પોલિશિંગ ફક્ત પાંચ મિનિટમાં થઈ જાય છે.

દળવું

પોલિશ કરેલ હળદરનાં ગાંઠિયાને પલ્વરાઈઝરમાં નાખી સફળતાપૂર્વક પાઉડર બનાવી શકાય છે. આ માટે ૨ હો.પા. મોટર દ્વારા ૨૫ કિ.ગ્રા./બેચ હળદર પાઉડર બનાવી શકાય છે.

આદુ

આદુ એક અગત્યનો મસાલા પાક છે. ભારતમાં સૌથી વધુ વાવેતર અને ઉત્પાદન કેરાળામાં થાય છે. દુનિયાની આદુની કુલ જરૂરીયાતનાં ૫૦ ટકા ફાળો ભારતનો છે. ભારતીય આદુ દુનિયામાં ઉત્તમ ગણાય છે અને રોકડીયો પાક છે. આદુ પોતાના લાક્ષણિક સ્વાદ, તીખાશ અને આયુર્વેદિક મૂલ્યને લીધે ખોરાકમાં પોતાનું વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે. ખોરાકમાં કાચુ આદુ તાજગીભરી સુગંધ અને તીખાશવાળો લોકોને ગમતો સ્વાદ ધરાવે છે. આદુ ભારતીય રસોઈ સાથે ગાઢ જોડાયેલ છે. માંસ, ચિકન અને માછલીની બનાવટોમાં રસોઈ પહેલાં આદુ અને લસણની પેસ્ટ સાથે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આદુની પેસ્ટને કોપરેલ તેલમાં ઉમેરી સાઉથ ઈન્ડિયન ડીશમાં ઉપયોગ થાય છે. આદુની ચા બનાવવા માટે, ચાને ઉકાળતી વખતે તેમાં આદુની ઝીણી કાતરી અથવા છૂંદો કરી ઉમેરવામાં આવે છે. ચાઈનીઝ ફૂડમાં બોઈલ્ડ કે તળેલા તાજા આદુનો ઉપયોગ થાય છે. સૂકવેલ આદુ તેલ, ઓલિયોરેઝીન, સુગંધ, પીણા અને કેન્ડીની બનાવટમાં વપરાય છે. આદુ વાયુ નિઃસારક તેમજ ઉદીપક તરીકેના ગુણ ધરાવે છે. ભારતમાં આદુનો ઉપયોગ કામેચ્છા વધારવા, વાયુ પ્રતિકારક અને પાચન માટે પ્રાચીન સમયથી થાય છે. પ્રાચીન ગ્રીકના લોકો મિષ્ટાન જમ્યા પછી ઉલટી રોકવા માટે આદુને બ્રેડમાં વીટાળી ખાતા હતા. આદુનો ઉપયોગ શરદી, ઉધરસ, શ્વાસની તકલીફ, દાંતના દુઃખાવાથી મુક્ત થવા તેમજ એન્ટિઓકસીડન્ટ તરીકે થાય છે.

આદુની મૂલ્યવૃધ્ધિ

૧) સૂંઠ : આદુની વિવિધ ઉપપેદાશોમાં સૂંઠ મુખ્ય છે. લીલા આદુમાંથી સૂંઠ બનાવવામાં સામાન્ય રીતે તેની ઉપરની છાલ ઘસી સૂર્યપ્રકાશમાં સૂકવણી કરવામાં આવે છે.

૨) જિંજર ટોનિક

સામગ્રી :
૧) આદુનો રસઃ ૨૫૦ મિ.લિ.
૨) સાઈટ્રીક એસિડઃ ૨૦ ગ્રામ
૩) ખાંડઃ ૯૦૦ ગ્રામ
૪) પાણીઃ ૪ લિટર

રીત : તાજા આદુને સ્વચ્છ પાણીથી સાફ કરી, ઉપરની છાલ ઉતારી, ગ્રાઈન્ડરમાં પીસો. પીસેલા આદુને સુતરાઉ કાપડમાં નાખી દબાવવાથી સ્વચ્છ આદુનો રસ મળે છે. પાણીમાં ખાંડ અને સાઈટ્રીક એસિડ ઉમેરી ૧૦૦ સે. સુધી ઉકાળી ચાસણી તૈયાર કરો. ચાસણીની સપાટી પર આવેલ ફીણ કે કચરાને ગળણીથી ગાળી દૂર કરો. હવે ચાસણીમાં આદુના રસ નાખી ૫-૮ મિનિટ સુધી ઉકાળો. તૈયાર થયેલ ટોનિકને હવાચૂસ્ત સ્વચ્છ ડબ્બામાં ભરી સીલ કર્યા બાદ ગરમ પાણીમાં ૨૦ મિનિટ રાખી સ્ટરીલાઈઝ કર્યા બાદ ઠંડુ પાડી સૂકી અને ભેજરહિત જગ્યાએ સંગ્રહ કરો.

આદુ સ્કવોશ

સામગ્રી :
૧) આદુનો રસઃ ૨૫૦ મિ.લિ.
૨) સાઈટ્રીક એસિડઃ ૫૦ ગ્રામ
૩) કેવડા એસન્સઃ ૧૦ મિ.લિ.
૪) ખાંડઃ ૧ કિ.ગ્રા.
૫) પાણીઃ ૨ લિટર ખાદ્ય કલર

રીત : આગળ દર્શાવ્યા મુજબ આદુ ટોનિક બનાવવાની રીત પ્રમાણે, આદુનાં રસમાં ખાંડ, પાણી તેમજ સાઈટ્રીક એસિડ ઉમેરી ચાસણી તૈયાર કરો. આ ચાસણીનું મિશ્રણ પોણા ભાગનું થાય ત્યાં સુધી ઉકાળો. ત્યારબાદ તેને ઠંડુ પાડી ખાદ્ય કલર અને કેવડા એસેન્સ ઉમેરો. તૈયાર સ્કવોશને સુતરાઉ કાપડમાં ગાળી સ્વચ્છ અને સ્ટરીલાઈઝડ બોટલમાં ભરી સંગ્રહ કરો. શિયાળામાં જરૂરીયાત મુજબ પાણી ઉમેરીને પીવાથી શરદી અને ઉધરસમાં ફાયદો થાય છે.

આદુની કેન્ડી

સામગ્રી :
૧) આદુના કટકાઃ ૧ કિ.ગ્રા.
૨) સાઈટ્રીક એસિડઃ ૫ થી ૬ ગ્રામ
૩) ખાંડઃ ૨.૫૦ કિ.ગ્રા.
૪) કેવડા એસેન્સઃ ૫ થી ૬ ટીપા

રીત : કેન્ડી બનાવવા માટે ઓછા રેસાવાળુ અને પરિપકવ આદુ યોગ્ય ગણાય છે. આવા આદુને સ્વચ્છ પાણીમાં સાફ કર્યા બાદ છાલ ઉતારી, નાના ટુકડામાં કાપો. તેમાં કાંટાની મદદથી છેદ કરો. નાના ટુકડાઓને સુતરાઉ કાપડમાં બાંધી ઉકળતા પાણીમાં ૨૦-૨૫ મિનિટ ઉકાળતા તે નરમ પડશે. ત્યારબાદ તેને સૂર્યપ્રકાશમાં સૂકવો. ૧ લિટર પાણીમાં ૫૦૦ ગ્રામ ખાંડ તેમજ સાઈટ્રીક એસિડ નાંખી ઉકાળી ચાસણી તૈયાર કરો. આ ચાસણી ગળણીથી ગાળી તેમાં સૂકવેલ આદુ નાખી ફરીથી ઉકાળો. ત્યારબાદ આદુને એક રાત માટે ચાસણીમાં ડૂબાડેલ રાખો. બીજા દિવસે આદુના ટુકડાને ચાસણીમાંથી બહાર કાઢી બાકીની ચાસણી ઉમેરી વધુ ઘટ્ટ થાય ત્યાં સુધી ઉકાળો. હવે તેમાં એસેન્સ ઉમેરી અને આદુને તેમાં જ ૩-૪ દિવસ સુધી ડૂબાડેલ રાખો. ત્યારબાદ ખાંડનાં પાઉડરયુક્ત આદુને સૂકવી અને હવાચૂસ્ત સૂકા ડબ્બામાં સંગ્રહ કરો.

એલિયોરેઝીન

સૂંઠના પાઉડરમાંથી એસીટોન અથવા ઈથીલીન ડાઇકલોરાઇડ જેવા સોલ્વન્ટનો ઉપયોગ કરી એલીયોરેઝીન કાઢવામાં આવે છે. જે ઘેરા બદામી રંગનું ઘટ્ટ પ્રવાહી છે. જેમાંથી આ પદ્ધતિ દ્વારા આદુનું સુગંધ તથા તીખાશ ધરાવતુ તેલ મેળવવામાં આવે છે. તેનો ઉપયોગ સૌદર્ય પ્રસાધનની બનાવટમાં કરવામાં આવે છે.

આમળા

એમ.જે.પટેલ, જે.એસ.પટેલ, એચ.સી. પટેલ અને એચ.એચ.સિતાપરા
બાગાયત વિભાગ, બી.એ.સી.એ.
આ.કૃ.યુ.,આણંદ

આમળા સૂકા અને અર્ધસૂકા વિસ્તારોના ગૌણ ફળ પાકોમાં અગત્યનું અને મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે. આ આઠ વિશેષ આવક આપતો અને ઉત્તમ ઔષધિય ગુણો ધરાવતો પાક પ્રતિકૂળ હવામાન/જમીન અને ઓછા પાણીથી થઈ શકતો હોવાથી ગુજરાતના મુખ્ય ફળ પાકોમાં સ્થાન પ્રાપ્ત કરી રહ્યો છે. સામાન્ય રીતે આ પાક શેઢાપાળના પાક તરીકે જાણીતો હતો. પરંતુ આ પાક આખા રાજ્યમાં વધતા-ઓછા પ્રમાણમાં છવાઈ ગયેલ છે.

ઉપયોગ

આયુર્વેદની દ્રષ્ટિ આમળા અનેક ઔષધિય ગુણો ધરાવે છે જેથી તેને આમળા જીવન, અમૃત ફળ અથવા ધાત્રી ફળ કહેવાય છે. કોઈપણ પ્રકૃતિ, વય કે ઋતુ માટે પથ્ય છે. આમળા ખાટાં હોવાથી વાયુનો નાશ થાય છે. શરીરમાં શક્તિ પૂરક છે. આમળા કબજિયાત દૂર કરવા, અલ્મપિત્તહારક, ઠંડકકર્તા અલ્સર તથા મધુપ્રેમમાં ઉપયોગી ફળ છે. આમળાના ફળોમાંથી ચૂર્ણ, મુખવાસ, મુરબ્બો, અથાણું, કેન્ડી, ચ્યવનપ્રાશ, આમોળીયા, સીરપ વગેરે બનાવી શકાય છે. આમળામાં પ્રોટીન ૦.૫ ટકા%, ખનીજ તત્વો ૦.૬ ટકા, કાર્બોહાઈડ્રેટ ૧૭ ટકા અને ૧૦૦ ગ્રામ માવામાં ૮૦૦ મિ.ગ્રા. વિટામીન 'સી' હોય છે.

હવામાન

આમળા સમશિતોષ્ણ કટીબંધનો પાક છે પરંતુ જે સમશિતોષ્ણ તેમજ ઉષ્ણકટિબંધ એમ બંને પ્રદેશોમાં સફળતાપૂર્વક ઉગાડી શકાય છે. પાકને ગરમ અને સૂકું હવામાન વધુ માફક આવે છે. આ પાક પ્રતિકૂળ હવામાન (ગરમ ઠંડા હવામાનના થતા ફેરફાર)ને સહી શકે છે. આમળાનો પાક સુકા અને અર્ધસુકા વિસ્તારમાં ઘણો સારો થાય છે. પુખ્ત ઉંમરના ઝાડને ગરમ પવન કે હીમથી ખાસ નુકસાન થતું નથી. ફૂલ આવવાના સમયે ગરમ વાતાવરણ હોય તો તે સાનુકૂળ ગણાય છે એટલે એમ કહેવાય છે કે ભગવાને સૂકા પ્રદેશો માટે આમળાનું ખાસ સર્જન કરેલ છે. ગુજરાતના હવામાનમાં આ પાક સફળતાપૂર્વક ઉગાડી શકાય છે.

જમીન

આમળાનો પાક જુદા-જુદા પ્રકારની જમીનમાં ઉગાડી શકાય છે પરંતુ ઉંડી, ફળદ્રુપ અને ગોરાડુ અને મધ્યમ કાળી જમીન ઘણી માફક છે. સાધારણ અમ્લીય તેમજ ખારવાળી જમીનમાં પણ ઉગાડી શકાય છે. (પી.એચ.આંક ૬-૮) રેતાળ જમીનમાં બોરોન તત્વની ઉણપ વર્તાય છે. જેના પરીણામે ફળ ઉપર બદામી કે કાળા રંગના ડાઘ જોવા મળે છે. વધારે ચૂનાયુક્ત જમીન આ પાક માટે અનુકૂળ નથી.

જાતો

આમળામાં ૩૦૦-૫૦૦ જેટલી જુદી-જુદી જાતો અસ્તિત્વ ધરાવે છે. ફળના કદ, રંગ અથવા સ્થળ ઉપરથી જાતોના નામ આપવામાં આવે છે જેમ કે, આણંદ-૧, ગુજરાત આમળા-૧, ગુજરાતની સુધારેલી જાતો છે જ્યારે બનારસી, ફ્રાન્સીસ, કિષ્ના, કંચન, ચકૈયા તથા એન.એ. ૬,૭,૮,૯,૧૦ વગેરે ઉત્તર પ્રદેશની મહત્વની જાતો છે. મહત્વની જાતોના ગુણધર્મો અત્રે દર્શાવેલ છે.

(૧) ગુજરાત આમળા-૧ (આણંદ-૨) : ગુજરાત આમળા-૧ જાતની આણંદ કેન્દ્ર ખાતેથી ૧૯૮૪માં ભલામણ કરવામાં આવી છે. અગાઉ આ જાત આણંદ-૨ તરીકે ઓળખાતી હતી. ઝાડ મધ્યમથી મોટા કદના ઉચા વધતા તથા ઘેરા લીલા રંગના પાન ધરાવે છે. થડ ભૂખરા રંગનું હોય છે. ફળ મોટા કદના, સરેરાશ ૪૦ થી ૪૫ ગ્રામ વજનનાં, ગોળાકાર અને આછી લીલી છાલવાળા અને અર્ધપારદર્શક હોય છે. માવો આછા લીલા રંગનો અને રેસા વગરનો હોય છે અને માવામાં ૮૧૫ મિ.ગ્રા વિટામીન 'સી' હોય છે. આ જાતમાં ૧૬.૩૩ ટકા કુલ ઘન પદાર્થો રહેલા છે. ૧૦ વર્ષના ઝાડનું સરેરાશ ઉત્પાદન ૧૦૦ કિલો મળે છે.

(૨) એન.એ.-૭ : નરેન્દ્ર દેવ કૃષિ યુનિવર્સિટી, ફૈઝાબાદ ખાતેથી વિકસાવેલ જાત છે. ઝાડ કદમાં નાનું રહે છે પણ ડાળીઓ પવનથી ભાગી જાય છે. ફળ મોટા કદના તથા રેસા ઓછા હોય છે.

(૩) કિષ્ના : બનારસી આમળામાંથી પસંદ કરેલી ઉત્તર પ્રદેશની આ જાત પણ નરેન્દ્ર દેવ કૃષિ વિશ્વ વિદ્યાલય, ફૈઝાબાદ દ્વારા પ્રમાણીત કરવામાં આવી છે. આ જાતના વૃક્ષો મધ્યમ કદના, ફેલાતી ડાળીઓવાળાં હોય છે. ફળો મોટા કદનાં, સરેરાશ ૪૫ ગ્રામ કરતા વધારે વજન, આછા પીળા રંગના અને આકર્ષક હોય છે.

(૪) ચકૈયા : આ જાતના ઝાડ ઊંચા વધે છે. મોડી પાકતી જાત છે. ફળ મધ્યમ કદના (૩૨ ગ્રામ વજન) છાલ સુંવાળી અને લીલાશ પડતા રંગની હોય છે. માવો રેસાવાળો અને સખત હોય છે ૧૦૦ ગ્રામ માવામાં ૭૧૫ મિ.ગ્રા. વિટામીન 'સી' હોય છે. ફળની ટકાઉ શક્તિ મધ્યમ અને ઉત્પાદન શક્તિ સારી હોય છે. અથાણા અને અન્ય બનાવટ માટે સારી જાત છે.

પ્રર્સજન

બીજથી ઉછેરેલ છોડ ઉપર ફળ મોડા આવે છે અને તેની ગુણવત્તા માતૃછોડ જેવી જળવાતી નથી માટે આમળામાં કલમથી છોડ ઉછેરતાં ફળો વહેલા આવે છે અને માતૃછોડ જેવા ગુણ જળવાઈ રહે છે.

આમળામાં આંખ કલમ દ્વારા વર્ધન કરવામાં સારી સફળતા મળે છે. આંખ કલમની ઢાલાકાર, થીંગડાકાર અને રીંગ આકાર કલિકારોપણ એમ જુદી જુદી પધ્ધતિઓ પૈકી થીંગડાકાર કલિકારોપણ પધ્ધતિ સૌથી વિશેષ સાનુકૂળ જણાયેલ છે. આ પધ્ધતિ ૨૫-૩૦ સે.મી. ઊંચાઈના અને ૪-૬ સે.મી. જાડાઈના થડ ધરાવતા દેશી આમળાના મૂલકાંડ ઉપર ૩-૪ સે.મી. ની ઊંચાઈએ સુધારેલી જાતની આંખ થીંગડાકાર પધ્ધતિથી બેસાડવામાં આવે છે. આંખ ચઢાવવાની હોય

તે વખતે પસંદગીની આમળાની જાતની પાકટ ડાળી પરથી છાલ સાથે લંબચોરસ આકારની આંખ સાથે થીંગડું કાઢવું. દેશી મૂલકાંડ થડ ઉપર ધારદાર ચપ્પુ વડે ૧.૫ સે.મીના માપે બે અર્ધગોળ આડાકાપ ફક્ત છાલ કપાય ત્યાં સુધી મૂકી અને અર્ધગોળ કાપાના છેડે બંન્ને બાજુએ ઊભા કાપ મૂકી ચપ્પુની અણી દ્વારા છાલનું થીંગડું ઉપાડી લેવું. પસંદગીની જાતની ડાળીમાંથી કાઢેલી આંખનું થીંગડું આ જગ્યાએ બરાબર બેસાડી આંખ ખુલ્લી રહે તે રીતે પોલીથીનની પાતળી પટ્ટી વડે હવા ચુસ્ત રીતે બાંધી દેવી. આણંદ ખાતે થયેલ સંશોધન પ્રમાણે ૧૫ મી જૂનથી ૩૦ મી જૂન દરમ્યાન આંખ કલમ કરવાથી ૮૩-૮૭ ટકા જેટલી સફળતા મળે છે પરંતુ જે સ્થળે ઉછરેલા રોપ ઉપર કલમ કરવાથી સારી સફળતા મળે છે તેમજ કલમની વૃધ્ધિ પણ જૂસ્સાદાર થાય છે. બેસાડેલ આંખ ફૂટીને ૮-૧૦ સે.મી. જેટલી લાંબી થાય ત્યારે સાંધાના ભાગ ઉપરના મૂલકાંડના થડ પર નીકળતી ફૂટ (પીલા) સતત કાઢતા રહેવું. ઓગષ્ટ માસમાં કલમ રોપવા લાયક બનશે. જો મૂલકાંડ સીધા જમીનમાં રોપી તેની કલમ ઉપર કરવામાં આવે તો સફળતા વધારે મળે છે. ઉપરાંત કલમનો ઝડપી વિકાસ થાય છે.

રોપણી અને તેની પૂર્વ તૈયારી

જે જમીનમાં આમળાની ખેતી કરવી હોય તે જમીનને મે માસ દરમ્યાન સારી રીતે ખેડી આગળના પાકના જડીયાં-થડીયાં વીણી જમીનને સમતળ કરવી. ભલામણ પ્રમાણેના ચોક્કસ અંતરે ૬૦ x ૬૦ x ૬૦ સે.મી.ના માપના ખાડા તૈયાર કરી પંદર દિવસ તપવા દેવા. ત્યારબાદ દેશી ખાતર અને માટી સરખા ભાગે લઈ તેમાં ખાડા દીઠ ૨૦૦ ગ્રામ ડીએપી અને ૨૦૦ ગ્રામ મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ મિશ્ર કરી તેના વડે ખાડા ભરી દેવા.

એકાદ સારા વરસાદ બાદ પસંદગી જાતના કલમી છોડ અથવા જે તે સ્થળે કલમ કરવાની હોય ત્યાં સારા જૂસ્સાદાર દેશી મૂલકાંડની રોપણી ૮ x ૮ મીટરના અંતરે કરવાથી હેક્ટરે ૧૫૬ ઝાડ સમાવી શકાશે. રોપણી બાદ તુરત જ હળવું પાણી આપવું. આમળાના મૂલકાંડ કોથળી અથવા કૂંડામાં હોય તેને સીધા ખેતરમાં ઉછરેલા છોડ ઉપર કલમ કરતાં ૯૫ ટકા સફળતા મળે છે જ્યારે કૂંડામાં કરેલ કલમમાં ૭૬ ટકા સફળતા મળે છે. ખેતરમાં રહેલ કલમનો જૂસ્સો તથા ડાળીની લંબાઈ પણ કુંડાની કલમ કરતાં વધારે મળે છે.

આંતરપાક

શરૂઆતના ૩-૪ વર્ષ સુધી જે તે વિસ્તારને અનુકૂળ આંતરપાકો લઈ શકાશે. ખાસ કરીને શેરડી, બાજરી, તુવેર, ડાંગર, જુવાર, મકાઈ વેલાવાળા શાકભાજી વગેરે પાકો આંતરપાકો તરીકે ન લેવા પરંતુ રીંગણ, મરચા, ટામેટા, કોબી, ફલાવર, મગફળી, બટાટા, રજકો જેવા પાકો આંતરપાક તરીકે પસંદ કરવા, જેથી છોડ ઉછેર પાછળ કરેલ ખર્ચનું વળતર મળી રહે અને આમળાના છોડનો વિકાસ સારો થાય છે.

ખાતર

એક વર્ષના છોડને ૧૦ કિલો છાણિયું ખાતર

તથા ૧૦૦ ગ્રામ નાઈટ્રોજન, ૫૦ ગ્રામ ફોસ્ફરસ અને ૫૦ ગ્રામ પોટાશ આપવો. આ જથ્થો દર વર્ષે તેટલા જથ્થામાં વધારતા જઈ ૧૦ વર્ષના ઝાડને ૧૦૦ કિલો દેશી ખાતર, ૧ કિલો નાઈટ્રોજન, ૫૦૦ ગ્રામ ફોસ્ફરસ અને ૫૦૦ ગ્રામ પોટાશ આપવું. આ પૈકી નાઈટ્રોજનનો અડધો તથા ફોસ્ફરસ, પોટાશ અને છાણિયા ખાતરનો પૂરેપૂરો જથ્થો જૂન માસમાં થડથી ૧ મીટર દૂર આપવો. નાઈટ્રોજનનો બાકીનો અડધો જથ્થો સપ્ટેમ્બર માસમાં આપવો.

પિયત

આમળાના પાકને શરૂઆતમાં ૩ થી ૪ વર્ષ સુધી ઉનાળામાં ૧૦-૧૨ દિવસે અને શિયાળામાં ૧૫-૨૦ દિવસના અંતરે પિયત આપવું. પુખ્ત વયના ફળાઉ ઝાડને એપ્રિલથી જૂન સુધી ૨૦-૨૫ દિવસના અંતરે ૨-૩ પાણી આપવામાં આવે તો ફૂલ બેસવામાં વધારો થાય છે. ફેબ્રુઆરી માસમાં ફૂલ આવતાં હોઈ તે અવસ્થાએ પિયત આપવું હિતાવહ નથી. ચોમાસામાં વધારે સુકો સમય હોય તો પાણી આપવું. ચોમાસા બાદ ૨-૩ પાણી આપવાથી ફળનો વિકાસ સારો થાય છે. થડની આસપાસ પાણી ભરાઈ ન રહે તેની કાળજી રાખવી.

નીંદામણ અને આંતરખેડ

ઉછરતા છોડ નીંદણમુક્ત રહે તે ખાસ જરૂરી છે જેથી જરૂર મુજબ નીંદામણ કરવું. જમીન પોચી અને ભરભરી રહે તે માટે વર્ષમાં ૨-૩ વખત હાથથી અથવા સાંતી લાકડા ચલાવી નીંદામણ કરવું. છોડની ફરતે ખામણામાં ગોડ આપવો.

પાક સંરક્ષણ

(૧) આમળાની ગાંઠીયા ઈયળ

ઘાટા કાળા રંગની આ ઈયળ નવી નીકળતી કુમળી ડાળીઓમાં જોવા મળે છે. મે માસથી આ ઈયળનો ઉપદ્રવ શરૂ થાય છે. તેના નિયંત્રણ માટે જૂન-જૂલાઈ માસમાં ૧૫ દિવસના અંતરે ક્વિનાલફોસ ૨૫ ઈસી ૧૦ લિટર પાણીમાં ૨૦ મિ.લિ. દવાના બે છંટકાવ કરવા તેમજ ગાંઠોવાળી ડાળીઓ કાપીને તેનો નાશ કરવાથી આ જીવાતનું નિયંત્રણ થાય છે.

(૨) થડ અને ડાળીની છાલ કોરી ખાનાર ઈયળ (ઈન્ડરબેલા)

આ ઈયળ થડ અને ડાળીની છાલ કોરી ખાય છે અને જાળા બનાવે છે. ત્યાબાદ થડ અને ડાળીઓને કોરીને તેમાં પેસી જાય છે. તેના નિયંત્રણ માટે જાળાં તથા કાણાં સાફ કરી કેરોસીન અથવા અન્ય કોઈ પેટ્રોલીયમ પ્રોડકટ કાંણામાં રેડીને ચીકણી માટીથી બંધ કરવા.

(૩) પાન વાળનાર ઈયળ

નવી નીકળતી કૂંપણોમાં પાન વાળનાર ઈયળનો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે. જેનું નિયંત્રણ ગાંઠીયા ઈયળ મુજબ કરી શકાય છે.

અન્ય ચૂસિયાં પ્રકારની જીવાતોનો ઉપદ્રવ જોવા મળે તો ભલામણ કરેલ શોષક પ્રકારની દવાનો છંટકાવ કરવો.

અન્ય માવજત

જુલાઈ-ઓગષ્ટ માસ દરમ્યાન ફળનો વિકાસ

થાય છે તે અવસ્થાએ ફળો ખરતા જોવા મળે છે. કુદરતના નિયમ પ્રમાણે ઝાડ વધારાના ફળો ખેરવી નાખે છે. પરંતુ ફળો વટાણા જેટલા કદના થાય બાદ ખરે તો આર્થિક નુકસાન વધારે થાય છે. જે અટકાવવા માટે ૧૦૦ લિટર પાણીમાં ૨ ગ્રામ એન.એ.એ. તથા ૨ કિલો યુરિયાનું મિશ્રણ તૈયાર કરી ઓગષ્ટ તથા સપ્ટેમ્બર માસમાં બે વાર છંટકાવ કરવાથી ફળોનું ખરણ ઓછું કરી શકાય છે.

બોરોન તત્વની ઉણપથી ફળના માવામાં ભૂખરા-કાળા ડાઘ પડે છે. આ માટે ૧૦ લિટર પાણીમાં ૩૦ ગ્રામ બોરેક્ષ મેળવીને ફળ નાના હોય ત્યારે ૧૫ દિવસના અંતરે બે છંટકાવ કરવા અથવા જૂન માસમાં અન્ય ખાતરની સાથે ઝાડ દીઠ ૧૦૦ ગ્રામ બોરેક્ષ બે થી ત્રણ વર્ષે એક વખત આપવું.

ફળની વીણી અને ઉત્પાદન

ફળો લગભગ ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરીમાં પાકવા લાગે છે. ફળ લીલાશ પડતા પીળા રંગના થાય ત્યારે ઉતારવા યોગ્ય ગણાય છે. આ અવસ્થાએ તેમાં પ્રજીવકો વધારે હોય છે તથા રેસા ઓછા હોય છે. પરિપક્વ ફળ હાથ વડે લાકડીના છેડે લગાવેલ હૂક દ્વારા ઝોળીમાં એકઠા કરવા. ફળ ઉતારવા માટે નિસરણીનો ઉપયોગ કરવો. ફળ ઉતારીને છાંયડે રાખી કદ અને ગુણવત્તા પ્રમાણે ફળોનું વર્ગીકરણ કરવું. દસ વર્ષનું સારું ઝાડ ૧૦૦ થી ૧૨૦ કિલો જેટલું ઉત્પાદન આપે છે.

આમળાનું અર્થકરણ

અન્ય ફળપાકોની સરખામણીમાં આમળાના પાકમાંથી ઓછી મહેનતે સારું વળતર મળે છે. સામાન્ય રીતે પુખ્ત ૧૦ વર્ષના ઝાડમાંથી સરેરાશ ૧૦૦ કિલોગ્રામ ઉત્પાદન અને એક કિલોગ્રામ ફળનો ભાવ રૂપિયા ૧૦ ગણતાં ઝાડ દીઠ રૂપિયા ૧૦૦૦ ની આવક થાય. જે અન્ય પાકોની સરખામણીમાં ઓછા ખર્ચે વધારે આવક ગણી શકાય. આમળાનો પાક બિનપિયત અને પડતર જમીનમાં પણ લઈ શકાય છે. ગુજરાતમાં આવી લાખો હેકટર જમીન છે જેથી તેનો સદુપયોગ થઈ શકશે. તદઉપરાંત આમળા અને તેની બનાવટોના નિકાસની વિશાળ શકયતાઓ છે.



મીઠી લીમડી

આર.આર. પ્રજાપતિ, હરેશ જે. પટેલ અને પી.ડી. ઠઠીયા

સરદાર સ્મૃતિ કેન્દ્ર, સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી, સરદાર કૃષિનગર

મીઠી લીમડીનું વતન ભારત માનવામાં આવે છે. આ પાકનું પુખ્ત ઝાડ અસંખ્ય નાના નાના પાન ધરાવતુ બહુવર્ષાયુ સદાપર્ણી ઝાડ છે. આ પાકને પાણીની જરૂરિયાત સામાન્ય હોવાથી સુકા અને અર્ધ સુકા વિસ્તાર માટે આશીર્વાદરૂપ પાક છે તેમજ બિનઉપજાઉ જમીન (શેઢા પાળા, ખરાબા) માંથી સારી આવક પેદા કરવાનું એક સાધન છે. શાકભાજી માનવ આહારનું મુખ્ય ભાગ છે. જેમાં શાકભાજીના વિવિધ ફળો તેમજ અન્ય પાકોના પાનનું શાક બનાવી માનવ આહારમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. મીઠી લીમડીના પાન અથવા તેના કોઈપણ ભાગમાંથી શાક બનાવી શકાતું નથી પરંતુ અન્ય પાકના શાક, દાળ તેમજ કઢીમાં તેના પાન નાખીને તેને સુગંધિત બનાવી શકાય છે. મીઠી લીમડીના પાનની વિશિષ્ટ પ્રકારની સુગંધને લીધે બનાવેલ શાક, દાળ અને કઢી ખૂબ સ્વાદિષ્ટ બને છે અને ખોરાક પ્રત્યેની રૂચિ વધે છે. મીઠી લીમડીના પાનમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ, ખનીજ ક્ષારો અને વિટામિનનું પ્રમાણ વિશેષ રહેલું હોય છે. તેમજ પાનના આયુર્વેદિક ગુણોને લીધે પાચન શક્તિમાં વધારો થાય છે. મીઠી લીમડીના ઝાડનું લાકડું સામાન્ય બળતણ સિવાય અન્ય ઉપયોગમાં લઈ શકાતું નથી.

જમીન અને આબોહવા

આ પાક બધા જ પ્રકારની જમીનમાં ઉછેરી શકાય છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે ફળદ્રુપ, સારા નિતારવાળી ગોરાડુ, મધ્યમ કાળી અને રેતાળ જમીનમાં આ પાક સારી રીતે ઉછેરી શકાય છે તેમજ સારું ઉત્પાદન પણ મેળવી શકાય છે. આ સિવાય ખેતરના શેઢા પાળા તેમજ ઘર આંગણે ઉછેરીને પણ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. આ પાકને સામાન્ય રીતે ગરમ, સામાન્ય ભેજવાળું તેમજ સામાન્ય ઠંડુ વાતાવરણ વિશેષ માફક આવે છે.

સુધારેલી જાતો

આ પાકમાં સંશોધન આધારિત કોઈપણ જાત બહાર પાડવામાં આવેલ નથી. પરંતુ ગુજરાત રાજ્યમાં જે તે વિસ્તારમાં ત્યાંની સ્થાનિક જાત પ્રચલિત છે.

વર્ધન (પ્રસર્જન)

મીઠી લીમડીનું વર્ધન સામાન્ય રીતે બે રીતે કરવામાં આવે છે. (૧) બીજ અને (૨) પીલાથી.

બીજથી વર્ધન

મીઠી લીમડીના પુખ્ત ઝાડ પર સામાન્ય રીતે આવતા ફળો એપ્રિલ માસમાં પરિપક્વ થતા હોય છે જે ફળો ઉતારી સુકવી જૂન માસમાં નર્સરીમાં પ્લાસ્ટિકની થેલીમાં રોપા તૈયાર કરવામાં આવે છે. રોપા ૧ થી ૧.૫ માસના થાય ત્યારબાદ જે તે જગ્યાએ વાવેતર માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

પીલાથી વર્ધન

મીઠી લીમડીનું વાવેતર કર્યા બાદ પુખ્ત ઉંમરના

ઝાડના થડની આજુબાજુથી પુષ્કળ પ્રમાણમાં પીલા નિકળતા હોય છે. પ્રથમ વરસાદ (જુન - જુલાઈ) બાદ આ પીલા ખોદી કાઢી નર્સરીમાં પ્લાસ્ટિકની થેલીમાં ફેરરોપણી કરવી ત્યાર બાદ આ પીલામાંથી નવી ફૂટ નીકળે છે. ફેરરોપણી બાદ ૧.૫ માસે આ રોપાનું જે જગ્યાએ વાવેતર કરવાનું હોય તે જગ્યાએ વાવતેર કરવું.

વાવેતર અને વાવેતર અંતર

અન્ય પાકની જેમ આ પાકની વેપારી ધોરણે ખેતી કરવામાં આવતી નથી. મોટે ભાગે મીઠી લીમડીની ખેતી શેઢા પાળા ઉપર જ, ખેતરમાં કૂવાની બાજુમાં, તેમજ ઘર આંગણે કરવામાં આવે છે. આ પાકની પધ્ધતિસર ખેતી કરવા માટે પસંદ કરેલ જમીન પર વાવેતર અંતર ધ્યાને રાખી ૪૫ x ૪૫ x ૪૫ સે. મી.ના ખાડા કરી ખાડા દીઠ ૨૦ કિ.ગ્રા. છાણિયુ ખાતર માટી સાથે મીક્ષ કરી ખાડાં પૂરી દેવા. ત્યાર બાદ પ્રથમ વરસાદ બાદ બીજા વરસાદે રોપાઓની રોપણી કરવી. આ પાકના વાનસ્પતિક વિકાસને ધ્યાને રાખીને ૪ x ૪ મીટર અથવા ૫ x ૫ મીટરને અંતરે વાવણી કરવી.

ખાતર

આ પાક માટે સંશોધન આધારિત કોઈપણ ખાતરની ભલામણ કરવામાં આવેલ નથી. પરંતુ મીઠી લીમડીના વધુ વાનસ્પતિક વિકાસ માટે વાવેતર સમયે આપેલ છાણિયા ખાતર ઉપરાંત વર્ષમાં બે વખત દર છ માસે રાસાયણિક ખાતર આપવું જોઈએ. પ્રથમ વરસાદ વખતે ૪૦-૨૦-૨૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન : ફોસ્ફરસઃ પોટાશ/હેક્ટર આપવું. ત્યાર બાદ છ માસે ફક્ત નાઈટ્રોજન ૪૦ કિ.ગ્રા./ હેક્ટર આપવું જોઈએ. આ પાકમાં શાખા અને પ્રશાખા પરથી પાનની કાપણી બાદ તેની છટણી કરવી જેથી નવીન શાખાઓ વિશેષ પ્રમાણમાં ફૂટે અને ઉત્પાદનમાં વધારો થાય.

પિયત

આ પાકને પિયતની જરૂરીયાત સાધારણ રહે છે. પરંતુ જમીનની પ્રત અને પ્રકારને ધ્યાને રાખીને પિયત નિયમિત આપવું જેથી આ પાકનો વાનસ્પતિક વિકાસ સારો થાય અને પાનનું વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય.

રોગ - જીવાત

આ પાકમાં કોઈ પણ નોંધપાત્ર રોગ કે જીવાત જોવા મળતી નથી. આમ છતાં ક્યારેક પાન ખાનારી ઈયળનો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે જેના નિયંત્રણ માટે કોઈપણ શોષક પ્રકારની જંતુનાશક દવાનો તેની ભલામણ મુજબની માત્રામાં છંટકાવ કરવાથી નિયંત્રણ કરી શકાય છે.

કાપણી અને ઉત્પાદન

મીઠી લીમડીના પાનનો સીધે સીધો શાકભાજી બનાવામાં ઉપયોગ થતો નથી પરંતુ અન્ય શાક, કઢી, દાળ વગેરે સ્વાદિષ્ટ અને સુગંધિત બનાવવા તેનો ઉપયોગ થાય છે. જેથી આ પાકમાં વાનસ્પતિક વિકાસ જેટલો વધુ એટલું વધારે ઉત્પાદન મેળવી શકાય. આમ, આયોજનબદ્ધ રીતે આ પાકની ખેતી કરવામાં આવે તો ઝાડ દીઠ ૫૦ થી ૧૦૦ કિ.ગ્રા.જેટલું મીઠી લીમડીના પાનનું ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. કાપણી વખતે પાન ડાળી સાથે કાપી, સુવ્યવસ્થિત પેકિંગ કરી બજારમાં લઈ જવામાં આવે તો પોષણક્ષમ બજાર ભાવ મળી રહે છે અને આ પાક આર્થિક રીતે પોષણક્ષમ નિવડે છે.

વિશેષ માહિતી માટે

સરદાર સ્મૃતિ કેન્દ્ર
સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી
સરદાર કૃષિનગર - ૩૮૫૫૦૬
ફોન : (૦૨૭૪૮) ૨૭૮૪૩૭, ૨૭૮૪૩૬

ઔષધિય ફળ પાક બીજોરૂની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ

એન.આઈ.શાહ, હિતેષ પી.કાચા અને ધર્મિષ્ઠા પટેલ
કોલેજ ઓફ હોર્ટિકલ્ચર, આ.કૃ.યુ., આણંદ

ભારતમાં ઉષ્ણ અને સમશીતોષ્ણ કટિબંધના બધા જ રાજ્યોમાં વત્તા-ઓછા પ્રમાણમાં બીજોરૂનું વાવેતર થાય છે.

ઔષધિય મૂલ્ય

બીજોરૂના સેવનથી પથરી દૂર થાય તથા સંધિવામાં લાભ થાય છે. બીજોરૂંના ફળનો ઉપયોગ એન્ટી-બાયોટીક તરીકે પણ થાય છે.

હવામાન

બીજારૂના પાકને સમપ્રમાણ ઠંડી અને ગરમી માફક આવે છે. જ્યાં હવામાન સૂકું હોય તેમજ વરસાદ વધુ ન પડતો હોય તેવા વિસ્તારોમાં બીજોરૂની ખેતી સફળતાપૂર્વક થઈ શકે છે. વધારે પડતા ભેજવાળા હવામાનમાં તેમજ વધારે વરસાદ પડતો હોય તેવા વિસ્તારમાં રોગ-જીવાતનું પ્રમાણ વધે છે. ખાસ કરીને બળીયા ટપકાં અને ગુંદરીયો રોગ લાગુ પડે છે. ગુજરાત રાજયના ભારે વરસાદવાળા (ડાંગ-વલસાડ) વિસ્તારને બાદ કરતા બાકીના તમામ જીલ્લાઓ બીજોરૂની ખેતી માટે અનૂકુળ છે.

જમીન

આ પાકને ફળદ્રુપ સારા નિતારવાળી આશરે ૧-૨ મીટર જેટલી ઊંડાઈવાળી, ગોરાડુ અને બેસર તેમજ મધ્યમકાળી જમીન વધારે અનુકૂળ છે. જે જમીનનો પી.એચ. આંક ૬.૫ થી ૭.૦ ની વચ્ચે હોય તેવી જમીન સારી ગણાય છે.

સંવર્ધન

બીજોરૂના પાકની ખેતીમાં રોપ ઉછેર અને તેની પસંદગી ખાસ અગત્યના છે. બીજમાંથી રોપા તૈયાર કરી વાવેતરમાં ઉપયોગ કરવા તે સર્વસામાન્ય ભલામણ છે, કારણ કે બીજ બહુભ્રૂણીય છે. આવા બીજમાંથી તૈયાર થયેલ રોપા માતૃછોડ જેવા જ ગુણધર્મો ધરાવે છે. તેમજ કલમો કરતાં આવા રોપા વધારે જુસ્સાદાર અને વધારે આયુષ્ય ધરાવે છે.

બીજની પસંદગી

જે માતૃછોડ વધુ નિયમિત, સારી ગુણવત્તાવાળા ફળો આપતા હોય , પુખ્ય વયના હોય અને રોગ-જીવાતમુક્ત હોય તો તેનાં ફળો લઈ તેમાંથી બીજ પસંદ કરવા. બીજને પાણીમાં રાખી, પાણી પર તરતા હલકા બીજ દૂર કરવા. ડૂબેલા ભરાવદાર બીજ રાખમાં મિશ્ર કરી છાંયામાં સુકવવા. બીજની સ્ફૂરણશક્તિ અલ્પ હોવાથી બને ત્યાં સુધી તાજું બીજ વાવેતર માટે વાપરવું.

રોપણી

બીજોરૂંની રોપણી ૬ X ૬ મીટરનાં અંતરે કરવી. છોડ રોપવાના નિયત સ્થાન પર ૨ X ૨ X ૨ ફૂટના ખાડા બનાવી ૧૫-૨૦ દિવસ સૂર્યના તાપમાં તપવા દીધા બાદ માટી સાથે ખાડા દીઠ ૧૦ કિલો છાણિયું ખાતર તથા ઊધઈનો ઉપદ્રવ હોય તો ક્લોરપાયરીફોસ ૧૦૦ લિટર પાણીમાં ૧૦૦ મિ.લિ. મેળવી રોપણી બાદ ૧૦ લિટર મિશ્રણ ખાડામાં છોડ ફરતે રેડવું. જૂન-જુલાઈમાં સારો વરસાદ થયા બાદ ખાડામાં તંદુરસ્ત રોપા રોપી તેની આજુબાજુની જમીન બરાબર દબાવવી અને જરૂર જણાય તો હળવું પિયત આપવું. રોપા પવન અને ભારે વરસાદમાં પડી ન જાય તે માટે લાકડીના ટેકા આપવા.

પિયત

રોપણી બાદ વરસાદ ન હોય તો તરત જ પાણી આપવું. ચોમાસામાં વરસાદ લંબાય તો ઉછરતા છોડને ૭ દિવસે પાણી આપવું. પુખ્ત વયના છોડને શિયાળામાં ૧૦ થી ૧૨ દિવસે અને ઉનાળામાં ૭ થી ૮ દિવસે પાણી આપવું. જો ટપક સિંચાઈ બેસાડેલ હોય તો જમીન, ઋતુ અને છોડનો વિકાસ ધ્યાનમાં લઈ પુખ્ત છોડ દીઠ રોજના ૩૦ થી ૪૦ લિટર પાણી મળી રહે તેવી ગોઠવણી કરવી.

આંતરખેડ અને નીંદામણ

જમીનને સતત પોચી અને ભરભરી રાખવા જરૂર પ્રમાણે વર્ષમાં બે થી ત્રણ આંતરખેડ કરવી. સારા નિતારવાળી જમીનમાં ઓછામાં ઓછી આંતરખેડ કવી જેથી મૂળને ઈજા ન થતાં રોગ-જીવાત ઓછા લાગે. ખામણામાંથી જરૂર પ્રમાણે નીંદામણ દૂર કરવું અને ૩ થી ૪ પિયત બાદ ખામણામાં હળવો ગોડ કરવો.

ઉત્પાદન

સારી માવજત કરેલ છોડમાં ૨૦ થી ૨૫ કિલો ફળ છોડ દીઠ મળે છે.

પાક સંરક્ષણ

જીવાતો

(૧) લીંબુનું પાનકોરિયું : આ જીવાતની ઈયળ છોડના કુમળા પાનમાંથી વાંકીચૂકી સર્પાકારે નીલકણો કોરી ખાતી હોવાથી પાન પર વાંકીચૂકી લીટીઓ પાડે છે અને પાન કોકડાઈ જાય છે. તેના નિયંત્રણ માટે નવી ફૂટ થાય ત્યારે ઈમીડાકલોપ્રીડ ૦.૦૦૭ ટકા અથવા ડાયમિથોએટ ૦.૦૩ ટકા અથવા મિથાઈલ-ઓ-ડીમેટોન ૦.૦૨૫ ટકાના ૩ થી ૪ છંટકાવ કરવા.

(૨) સાયટ્રસ સાયલા : આછા બદામી રંગના પુખ્ત કીટકો નવી ફૂટેલી કુંપળોમાંથી રસ ચૂસે છે. જેથી કુંપળોની વધ અટક છે. આ કીટક વિષાણુજન્ય રોગ પણ ફેલાવે છે. તેના નિયંત્રણ માટે લીંબુના પાનકોરીયાના નિયંત્રણ માટે જણાવ્યા મુજબની દવાઓ છાંટવી.

(૩) લીંબુનું પતંગિયું અથવા હગારિયા ઈયળ : છોડ જ્યારે કુમળા પાનવાળા નાના હોય ત્યારે આ ઈયળ પાન ખાઈને નુકસાન કરે છે. તેના નિયંત્રણ માટે ક્વિનાલફોસ ૦.૦૫ ટકાનો છંટકાવ કરવો અથવા ક્વિનાલફોસ ૧.૫ ટકાવાળી ભૂકી છાંટવી.

રોગો

(૧) ગુંદરીયો : ફૂગથી થતા રોગમાં થડ તથા ડાળીઓ પર ગુંદર જેવો ચીકણો પદાર્થ ઝરે છે. ડાળી પર તિરાડો પડે છે અને ઝાડ ચિમળાઈને સુકાવા માંડે છે. બીજોરૂના ફળ પાકતાં પહેલાં પીળાં થઈને ખરી પડે છે. તેને કાબૂમાં લેવા ચપ્પુ વડે ગુંદરનું પડ ઉખાડી નાખી તે ભાગ પર બોર્ડોપેસ્ટ થડ તથા ગુંદરવાળી જગ્યાએ લગાડવાથી નિયંત્રણ થાય છે. જમીનની નિતારશક્તિ વધારવી.

(૨) સૂકારો : આ રોગમાં ટોચ તરફથી ડાળીઓ સુકાવવાની શરૂઆત થઈ નીચેની તરફ સુકાતી જાય છે. આવા ઝાડના મૂળ પણ ખવાઈ થયેલા જોવા મળે છે. ઝાડ પીળા પડી જાય છે. પાન ખરવા માંડે છે. ઝાડ ૭ થી ૮ માસમાં સંપૂર્ણ સુકાઈ જાય છે. આ રોગ અનેક પ્રકારના કારણોને લીધે થાય છે. તેથી નિયંત્રણ કરવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. તેમ છતાં જમીનની યોગ્ય પસંદગી, ભલામણ પ્રમાણે ખાતરોનો ઉપયોગ તેમજ રોગ-જીવાતોનું શરૂઆતથી જ નિયંત્રણ કરવાથી કાબુમાં રહે છે.



કોઠા ફળની ઉપયોગીતા અને તેનું મૂલ્યવર્ધન

હર્ષ શર્મા, ભૌમિક બી. પટેલ, વિશાલ કુકડિયા અને સંજય અકબરી
કોલેજ ઓફ ફુડ પ્રોસેસિંગ ટેકનોલોજી એન્ડ બાયોએનર્જી
આ.કૃ.યુ., આણંદ

પરિચય

કોઠા દક્ષિણ અને મધ્ય ભારતના સુકા જંગલમાં મોટા પ્રમાણમાં ઉગે છે. કોઠાનું ઉદ્ભવ સ્થાન દક્ષિણ ભારત અને શ્રીલંકા છે. આ ઉપરાંત કોઠા બાંગ્લાદેશ, થાઈલેન્ડ, પાકિસ્તાન અને અન્ય દક્ષિણ પૂર્વ એશિયાના મોટાભાગના દેશોમાં ઉગે છે. તેના છોડની ઉપજની ક્ષમતા ૬૫૦ થી ૧૦૮૫ કિ.ગ્રા. જેટલા ફળ પ્રતિ છોડ હોય છે અને પરિપક્વ ફળનું વજન ૧૩૦ થી ૨૨૫ ગ્રામ જેટલું હોય છે. આ ફળની લંબાઈ ૭૩ થી ૮૯ મિ.મી. જ્યારે પહોળાઈ ૭૨ થી ૮૪ મીમી સુધીની હોય છે.

કોઠા ઉત્તમ પોષક અને ઔષધીય ગુણધર્મો ધરાવે છે. તેમાં પેક્ટીન, એસિડ, ખનિજતત્વો, વિટામિન અને શર્કરા ભરપુર હોય છે. જામ, જેલી, ચટણી, જ્યૂસ અને ગુંદર તૈયાર કરવા માટે તેના પલ્પનો ઉપયોગ થાય છે. કોઠામાંથી બનાવેલો ગમ રંગ બનાવવા ઉપયોગ થાય છે. વિવિધ વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા કરવામાં આવેલ સંસોધના અહેવાલ પ્રમાણે પરિપક્વ પાકા કોઠામાં ૭૦% જેટલો મીઠો સુગંધિત પલ્પ હોય છે, જે કોષ્ટક ૧ માં દર્શાવ્યા પ્રમાણેના પોષક તત્વો ધરાવે છે.

કોષ્ટક ૧ પરિપક્વ પાકા કોઠાનાં પલ્પમાં રહેલ પોષક તત્વો

પોષક તત્વો	સરેરાશ
ભેજ (%)	૬૪.૨૦ – ૭૭.૯૯
પ્રોટીન (%)	૧.૯૬ – ૭.૧૦
ચરબી (%)	૦.૦૪ – ૩.૭૦
ખનીજ તત્વો (%)	૦.૯૦ – ૫.૦૦
રેસા (%)	૦.૪૦ – ૬.૨૧
કાર્બોહાઈડ્રેટ (%)	૧૭.૯૦ – ૨૨.૧૦
કેલ્શિયમ (%)	૧૩.૦૦
ફોસ્ફરસ (મિ.ગ્રા./૧૦૦ ગ્રામ)	૧૧૦.૦૦
આયર્ન (%)	૦.૬૦ – ૧.૪૮
ટેનીન્સ (%)	૧.૦૩
રિબોફ્લેવિન (મિ.ગ્રા./૧૦૦મિ.ગ્રા.)	૦.૧૭

કેરોટિન (µg/૧૦૦µg)	૬.૧૦
થિયામિન (µg/૧૦૦ ગ્રામ)	૦.૦૪
નિયાસિન (µg/૧૦૦ ગ્રામ)	૦.૮૦
વિટામિન સી, (મિ.ગ્રા./૧૦૦ ગ્રામ)	૩.૦૦ – ૧૬.૪૦
પેક્ટીન (%)	૨.૧૦
રીડ્યુંસિંગ સુગર (%)	૧.૨૦ – ૨.૮૮
ખાંડ (%)	૨.૧૦ – ૧૧.૪૦
ઉર્જા (કિ.કેલરી)	૮૬.૭૩ – ૧૩૪.૦૦

આ ઉપરાંત કોઠાનાં ઝાડના ભાગો પણ ઉપ યોગી છે. કોઠાનાં બીજ ચપટા ને અણીદાર હોય છે. કર્નલ તાજાં હોઈ ત્યારે નરમ અને સફેદ હોય છે. કોઠાના બીજમાં ૪% ભેજ, ૨૮% પ્રોટીન, ૩૪% તેલ, ૪% ખનિજતત્વો અને ૧૯% ટોટલ ફાઈબર હોય છે.

ઔષધીય ગુણધર્મો

પરંપરાગત આયુર્વેદ પ્રમાણે, કોઠા ફળનો ઉપયોગ ઝાડા, મરડો, ગાંઠ, અસ્થમા, ઘા અને હીપેટાઈટિસ સામે રક્ષણ માટે થાય છે, જ્યારે છાલ અને પાંદડા વાટ અને પિત્તની વિકટ પરિસ્થિતિ માટે વપરાય છે. ફળમાં ફ્લેવોનોઈડ્સ, ગ્લાયકોસાઈડ્સ, સેપોનીન્સ અને ટેનીન જેવા સ્વાસ્થ્યવર્ધક તત્વો હોય છે. કોઠાના ઝાડના પાંદડા હેપાટોપ્રોટેક્ટિવ વૃત્તિ ધરાવતા હોવાનું સંસોધન દ્વારા માલુમ પડ્યું છે. તદ્પરાંતફળનાશેલફૂગનાશકતત્વોજેવાકેપઝોરાલિન, ઝેન્થોટોક્સિન, ૨,૬-ડાયમેથોક્સીબેંઝોક્વિનોન અને ઓસ્થેનોલ ધરાવે છે. વૈજ્ઞાનિકો કોઠા અને તેના પાંદડાનો ઉપયોગ ઉલટી, હિંચકી, મરડો, અપચો અને બાળકોમાં આંતરડાના ઉપચાર માટે સૂચવે છે. ફળનો પલ્પ બળતરા અને તાવ રોધક તેમજ દર્દથી રાહત આપતા ગુણધર્મ ધરાવે છે. તદુપરાંત લાર્વિસિડલ અને સુક્ષ્મજીવ પ્રતિરોધક વૃત્તિ પણ ધરાવે છે. સ્વાસ્થ્ય વર્ધક ઘટકો જેવાકે ફ્લેવોનોઈડ્સ, ફાયટોસ્ટેરોલ્સ, ગ્લાયકોસાઈડ્સ, સેપોનિન્સ, ટેનીન, કુમારિન, ટ્રાઇટર્પેનોઈડ્સ, કાર્બોહાઈડ્રેટસ, વિટામિનસ, એમિનો એસિડ્સ અને તેના કેમિકલ ઘટકો તેમજ ટાઇરામાઇન કોઠામાંથી મેળવવામાં આવ્યા છે. પ્રાયોગિક રૂપે સાબિત થાય છે કે તે લોહીમાં ગ્લુકોઝ ઘટાડવામાં સક્રિય હોઈ ડાયાબિટીસ માટેનો એક અસરકારક હર્બલ ઉપાય છે. વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ દ્વારા માલુમ પડ્યું કે કોઠાનો પલ્પ એન્ટિઓક્સિડન્ટ પ્રવૃત્તિઓ અને ઘા પર ઝડપથી રૂઝ આવવા માટેના ગુણધર્મો ધરાવે છે.

કોઠાનું મૂલ્યવર્ધન અને તેની બનાવટો

જ્યારે કોઠા પાકી જાય છે, ત્યારે ફળનો પલ્પ સીધો અથવા મુલ્યવર્ધક લોકપ્રિય ઉત્પાદનો જેવાકે જામ અને કોર્ડિયલમાં પ્રોસેસ કરી આરોગી શકાય છે. આમ, ફળના પલ્પનો ઉપયોગ જામ, જેલી, ચટણી, પાપડ અને પીણા બનાવવા માટે થાય છે. હાલમાં, કોઠા આધારિત પ્રોસેસ્ડ પ્રોડક્ટ્સ પોષક તત્વોથી ભરપુર હોવાને કારણે બજારમાં ગ્રાહકોને આકર્ષિત કરી રહી છે અને લોકપ્રિય થઈ રહી છે. આમ, કોઠાનો ઉપયોગ વિવિધ પોષ્ટિક વાનગીઓ બનાવવા તેમજ ખડૂતોને આર્થિક રીતે સક્ષમ બનાવવા થવો જોઈએ.

૧. કોઠા માંથી તૈયાર થતું પીણું (આરટીએસ)

૧૩% પલ્પ (કોઠું + પપૈયા), ૦.૫% સીએમસી, ૦.૨૫% સાઈટ્રિક એસિડ, ૦.૦૬%

કેએમએસ અને ૧૨.૩૮% ખાંડ મિશ્ર કરી સૌથી સ્વાદિષ્ટ પીણું બનાવી શકાય છે. કોઠા અને પપૈયા પલ્પને જુદા જુદા પ્રમાણમાં મિશ્રિત કરી વિવિધ પીણા તૈયાર કરી શકાય. આ પીણામાં ગમ (બબૂલ) અને સીએમસી (કાર્બોક્સી મિથાઈલ સેલ્યુલોઝ) ને ઘટતા પ્રદાન કરતા તત્વો તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. આ રીતે તૈયાર કરેલા મિશ્રિત રસને ગ્લાસ બોટલોમાં સામાન્ય તાપમાને ૬ મહિનાના સમયગાળા સુધી સંગ્રહિત કરી શકાય છે.

નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે સંપૂર્ણ પાકેલા કોઠા ફળનો ઉપયોગ કરીને તેના પલ્પમાંથી પીણું તૈયાર કરી શકાય. તૈયાર કરેલ આરટીએસ-પીણું ૩ મહિના સુધી સંગ્રહ કરી શકાય છે.

પાકા કોઠા

⇩

કવચ ભાગી પલ્પ કાઢવો

⇩

પલ્પમાં પાણી નાખી ૬૦° સે તાપમાને ૩૦ મિનિટ સુધી ગરમ કરી બરાબર મિશ્ર કરવું

⇩

ડોટી કાપડનો ઉપયોગ કરી ગળવું

⇩

૧૦% પલ્પ, ૧ ૫બ્રિક્ષ ટી.એસ.એસ., ૦.૩૦% એસીડીટી અને ૧૦૦ પીપીએમ સોડિયમ બેન્ઝોએટ મિશ્ર કરી આરટીએસ તૈયાર કરવું

⇩

પેસ્ચ્યુંરાઈઝેસન

⇩

બોટલિંગ અને સંગ્રહ

કોઠાના ફળમાંથી આરટીએસ-પીણું બનાવવાની રીત

કોઠાના પીણાને પેસ્ટ્યુરાઈઝેશન પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો તેની શેલ્ફ-લાઈફ વધારી શકાય. કોઠાનાં પીણામાં ૧૦% ફળોનો રસ, ૩% મધ, અને ૨૦ બ્રિક્ષ રાખવાથી શ્રેષ્ઠ પીણું તૈયાર થઈ શકે અને જો ૮ મિનિટ માટે ૮ ૫સે તાપમાને ગરમ કર્યા બાદ કાચની બોટલમાં સંગ્રહ કરવામાં આવે તો પોષક્તત્વો જાળવી રાખી ૪ અઠવાડિયા સુધી સંગ્રહ કરી શકાય છે.

૨. કોઠાનું સીરપ (ચાસણી)

કોઠાની ચાસણી ફળના પલ્પ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે. પલ્પને ફળમાંથી કાઢી તેમાં પાણી ભેળવવામાં આવે છે અને બે વખત ઉકાળવામાં આવે છે. ટી.એસ.એસ. ને ૧૩ બ્રિક્સ સુધી વધારવા માટે ખાંડ ઉમેરવામાં આવે છે. ત્રીસ મિનિટ સુધી ઉકાળ્યા બાદ તૈયાર મિશ્રણ તરત કેનમાં ભરી સીલ કરવામાં આવે છે. આ રીતે તૈયાર કેન ૧.૫ વર્ષ સુધી સંગ્રહિત થાય છે.

૩. કોઠાનો જામ

નીચે જણાવેલ પદ્ધતિ દ્વારા કોઠાનો જામ તૈયાર કરવામાં આવે છે.

કોઠા ફળનો ૫૦% પલ્પ અને ૫૦% ખાંડ મિક્ષ કરવી

⇩

મિશ્રણને ૧૫ મિનિટ સુધી થોડા સમયે હલાવતા રહી ગરમ કરવું

⇩

તેમાં પ્રમાણસર સાઈટ્રિક એસીડ અને મીઠુ નાખવું

⇩

પ્રક્રિયાનો અંત સમય નક્કી કરવો (ટી,એસ.એસ. ૬૮.૫% આવે ત્યાંસુધી)

⇩

યોગ્ય માપના કાચ અથવા પ્લાસ્ટિકની બરણીમાં ભરી ઠંડુ કરવું

⇩

આ રીતે તૈયાર થયેલ જામ ને રેફ્રીજરેટરમાં સંગ્રહ કરવો

આ રીતે તૈયાર થયેલા જામને રેફ્રીજરેટરમાં ૯૦ દિવસ સુધી સંગ્રહ કરી શકાય છે.

૪. કોઠા જેલી

બદામી રંગ અને મધુર સ્વાદવાળા મોટા કદના સંપૂર્ણ પાકા કોઠા ફળની પસંદગી કરી ૨૫૦ ગ્રામ કોઠાના પલ્પમાં સાઇટ્રિક એસિડ ઉમેરી ૩૫ મિનિટ સુધી પલ્પને પાણીમાં ઉકાળીને તૈયાર કરેલ રસને ડોટી કાપડની મદદથી ગાળ્યા બાદ ૨૫૦ ગ્રામ ખાંડ અને અને સાઇટ્રિક એસિડ ઉમેરીને તે જાડો થાય ત્યાં સુધી ગરમ કરવો. અંતે, તૈયાર થયેલ જેલીને જીવાણુંમુક્ત કરેલ કાચની બોટલમાં રેડી સ્થાયીકરણ પ્રક્રિયા માટે મુકવી. આમ, કોઠાની જેલી તૈયાર કરી શકાય.

વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા ૭૫% પાણી અને ૨૫% પરિપક્વ ફળનો પલ્પમાંથી તૈયાર કરવામાં આવેલ જેલી પેક્ટીન અર્ક પુનપ્રાપ્તિ માટે શ્રેષ્ઠ હોવાનું જણાયું હતું અને અર્કમાંથી તૈયાર કરેલી જેલી ઓર્ગેનોલેપ્ટીક ગુણવત્તા માટે શ્રેષ્ઠ હોવાનું જણાયું હતું . જેલીની સંગ્રહ સમય મર્યાદા નક્કી કરવા માટેના પ્રયોગો દરમિયાન માલુમ પડ્યું કે જેલીની ટી.એસ.એસ., ટાઇટ્રેટેબલ એસિડિટી, રીડ્યુંશિંગ સુગર, કુલ શર્કરા અને બ્રાઉનિંગમાં વધારો થય છે, જ્યારે એસ્કોર્બિક એસિડ, નોનરીડ્યુંશિંગ સુગર અને ઓર્ગેનોલેપ્ટીક ગુણવત્તા સંગ્રહ અવધિ સાથે ઘટે છે. આમ, તૈયાર જેલી ૬ મહિના સુધી વપરાશ માટે યોગ્ય હોવાનું જણાયું હતું.

૫. કોઠા ફળના પાપડ

કોઠા ફળના પાપડ નીચે દર્શાવેલ પ્રક્રિયા મુજબ ૭૫% કોઠાનો પલ્પમાંથી તૈયાર કરવામાં આવે છે. કોઠા ફળના બનાવેલ પાપડ વધુ કેલ્શિયમ (૨૦૭ મિ.ગ્રા./૧૦૦ગ્રા.) અનેઝીંક (૦.૩૫૯મિ.ગ્રા./૧૦૦ ગ્રા.) ધરાવે છે. કોઠા પલ્પ માંથી બનાવેલ મૂલ્ય વર્ધક ઉત્પાદનોમાં તેની એન્ટિમાઈક્રોબિયલ પ્રવૃત્તિને કારણે લાંબાગાળા સુધી સારા રહે છે.

કોઠા ફળનો ૭૫% પલ્પ અને ૨૫% ખાંડ લઈ પેસ્ટ તૈયાર કરવી

⇩

૦.૦૬% KMS ઉમેરી ૫ મિનીટ માટે ગરમ કરવી (ટી.એસ.એસ. ૭૧.૫%)

⇩

પલ્પને સ્ટીલની ટ્રેમાં ઢાળી કરી એક સરખું પાતળું સ્તર બનાવવું

⇩

પલ્પને ૬૦°સે તાપમાને અંદાજીત ૨ કલાક સુધી સુકવણી કરવી

⇩

આ રીતે સુકવેલા એક સ્તર પર બીજુ સ્તર તૈયાર કરવા માટે ઉપર મુજબની પ્રક્રિયા પુનરાવર્તન કરી ૧ થી ૧.૨૫ સે.મી.નું એકજ સ્તર બનાવવું

⇩

તૈયાર થયેલ પાપડને એલ્યુમીનીયમના વરખમાં વીટી સંગ્રહ કરવો

૭. કોઠા પાવડર

કોઠા ફળોના પલ્પમાંથી જીરા લ્યુન પાઉડર તૈયાર કરી શકાય. જીરા લ્યુન પાઉડર તૈયાર કરવા

માટે નાના કદના ફળોની પસંદગી કરવામાં આવે છે. નાના કદના ફળ સ્વાદમાં ખાટા હોઈ તેમાંથી બનતા ઉત્પાદનને પૂરતી ખટાશ મળે છે. જીરા લ્યુન પાઉડર બનાવવા માંટેના ઘટકોમાં ૫૦ ગ્રામ પલ્પનો પાવડર, ૫ ગ્રામ લાલ મરચાનો પાઉડર, ૫ ગ્રામ મીઠું, ૫ ગ્રામ કાળું મીઠું, ૫ ગ્રામ કાળી મરી, ૦.૫ ગ્રામ લવિંગ, ૦.૫ ગ્રામ મોટી એલચી, ૫ ગ્રામ સુકું આદુ, ૩ ગ્રામ વરિયાળી, ૨ ગ્રામ પીપળી (લાંબી મરી), ૩ ગ્રામ જાયફળ, ૨ ગ્રામ તજ, ૩ ગ્રામ અજમો, ૧ ગ્રામ હળદર, ૨.૫ ગ્રામ જીરું, ૫ ગ્રામ સાહી જીરા (કાળું જીરું) અને ૦.૧૫ ગ્રામ હીંગનો સમાવેશ કરી તૈયાર કરવામાં આવે છે. જીરા લ્યુન પાઉડર બધા મસાલાને દળીને બારીક ચાળણી દ્વારા ચાળીને તૈયાર કરવામાં આવે છે.

કોઠાના પલ્પનો પાઉડર તૈયાર કરવા માટે પલ્પને હોટ એર ઓવન, ટ્રે ડ્રાયર અથવા સોલર ડ્રાયરમાં ૫-૬ કલાક સૂકવવામાં આવે છે. આ રીતે તૈયાર થયેલ કોઠાના પલ્પનો પાઉડર મધ્યમ એસિડિક પ્રકૃતિ ધરાવે છે. ઓર્ગેનોલોપ્ટિલીક, દેખાવ, રંગ અને સ્વાદના માપદંડમાં હોટ એર ઓવન નાં નમૂના ખૂબજ સ્વીકૃત સાબિત થયેલ. તેમજ સૂર્યશક્તિ દ્વારા પણ સુકવણી થઈ શકે છે.

૮. કોઠાની બર્ફી

ગાયના દૂધના માવાનો ઉપયોગ કરીને કોઠાની બર્ફી તૈયાર કરી શકાય છે જે પૌષ્ટિક અને સ્વાદિષ્ટ હોય છે. આ માટે ૨૦% કોઠાના પલ્પને એકસરખું મિશ્ર કરી અને ૪૫% ખાંડનો ઉપયોગ કરી કોઠાની બરફી બનાવી શકાય છે.

૪.૫% ફેટ ધરાવતું ગાયનું દૂધ લઈ ગરમ કરી માવો તૈયાર કરવો

⇩

૨૦% કોઠાનો પલ્પ અને ૨૫% ખાંડનું મિશ્રણ ઉમેરવું

⇩

જ્યાં સુધી ઈચ્છનીય ઘટતા ન આવે ત્યાં સુધી ગરમ કરવું

⇩

ઘી ચોપડેલી ટ્રેમાં પાથરી ૧૦ થી ૧૨ કલાક ઠંડુ કરવું

⇩

રેફ્રીજરેટરમાં સંગ્રહ

સારાંશ

આમ, ટૂંકા સમયગાળા દરમિયાન ઉપલબ્ધ થતા અને ઉત્તમ પોષક અને ઔષધીય ગુણધર્મો ધરાવતા કોઠામાંથી વિવિધ બનાવટો તૈયાર કરી તેની ઉપયોગીતા વધારી શકાય છે. વધુમાં, ઉપર જણાવેલ વિવિધ બનાવટો થકી તેનું મૂલ્યવર્ધન થતું હોઈ વધુ આવક મેળવી શકાય છે તેમજ તેને ગૃહ ઉદ્યોગ તરીકે પણ વિકસાવી શકાય છે.



ઔષધિય ફળ પાક જાંબુની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ

બી.એન. સાટોડીયા, ધર્મિષ્ઠા પટેલ અને જે. એસ. પટેલ

કોલેજ ઓફ હોર્ટિકલ્ચર, આ.કૃ.યુ., આણંદ

ગૌણ ફળઝાડોમાં જાંબુ એ અગત્યનું ઝડપથી વધતુ નિયમિત ફળ આપતું અને આખુ વર્ષ લીલુ રહેનારૂં વૃક્ષ છે. ભારતમાં ગંગા નદીની આજુબાજુની સપાટ જમીન અને તામિલનાડુ તેમજ ગુજરાતની જમીન જાંબુને વધુ માફક આવે છે. જાંબુના થડની છાલ સુંવાળી, રંગમાં આછાથી ઘેરી ભુખરી હોય છે. જાંબુના પાન ઘેરા લીલા અને ચળકતા સુવાળા હોય છે. ફૂલો લીલાશ પડતા સફેદ રંગના હોય છે. જાંબુનું મૂળ વતન ભારત છે. જાંબુની ખેતી ભારત સિવાય ઈઝરાઈલ, વેસ્ટ ઈન્ડીઝ, પશ્ચિમ આફ્રિકા, થાઈલેન્ડ, ફિલિપાઈન્સ તેમજ ઈન્ડોનેશિયામાં થાય છે.

ઔષધિય મૂલ્ય

જાંબુના ફળનું પોષક તથા ઔષધિય મૂલ્ય ઘણું છે. તેનો ઉપયોગ ઝાડા બંધ કરવા, મધુપ્રમેહ, દરાજ વગેરે રોગોમાં થાય છે. જુદી જુદી ઔષધની બનાવટ માટે મલેશિયામાં તેની નિકાસ થાય છે. તેના ફળો સ્વાદમાં તુરા હોઈ મીઠું ભભરાવીને ખાવાથી સ્વાદમાં ખૂબ જ સારા લાગે છે. જાંબુમાંથી સ્વાદિષ્ટ પીણાં, જેલી, જામ, સ્કવૉશ, વાઈન અને વિનેગાર પણ બનાવી શકાય છે.

આર્થિક મહત્ત્વ

જાંબુંનો પાક નિયમિત ખેતી માટે ખાસ ખ્યાતિ પામ્યો નથી પરંતુ તેની વૈજ્ઞાનિક ખેતીની વિશાળ શક્યતા છે. પડતર જમીનો, રસ્તા, શેઢાપાળા, કોતરો, ગૌચર વગેરે પ્રકારની જમીન માટે ખૂબ જ ઉપયોગી અને ઉત્પાદક ઝાડ છે. જેનું લાકડું ઈમારતી લાકડા તરીકે ચાલે તેવું મજબુત લીસુ હોય છે. તે વન વૃક્ષ તરીકે ઘણું ઉપયોગી ઝાડ છે. તેના ફળોના દર વર્ષે ઉંચા ભાવો મળે છે.

હવામાન

જાંબુના ઝાડને ઉષ્ણકટિબંધ અને સમશીતોષ્ણ કટિબંધમાં સારી રીતે ઉગાડી શકાય છે. આ ઉપરાંત તે હિમાલયમાં ૧૩૦૦ મીટરની ઉંચાઈ સુધી ઉગતા જોવા મળે છે. ગુજરાતનું હવામાન જાંબુના પાક માટે ખૂબ જ અનુકૂળ છે. જાંબુને ફૂલ આવતી વખતે અને ફૂલમાંથી ફળ બેસતી વખતે સૂકા હવામાનની જરૂર પડે છે. સમશીતોષણ કટિબંધમાં વહેલો વરસાદ થાય તો તે જાંબુના ફળ પાકવામાં, ફળના વિકાસમાં, કદ, રંગ અને સ્વાદમાં ફાયદો થાય છે. જાંબુનું વૃક્ષ અતિવૃષ્ટિ અને દુષ્કાળ સામે પ્રતિકારકશક્તિ ધરાવે છે. ગુજરાતમાં દરેક સ્થળે આ ફળ પાક ઉછેરી શકાય છે.

જમીન

જાંબુના વૃક્ષને વિવિધ પ્રકારની જમીનમાં ઉગાડી શકાય છે. પરંતુ ઝાડના સારા વિકાસ માટે અને વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે સારા નિતારવાળી ઉંડી ગોરાડું જમીન વધુ માફક આવે છે. જાંબુનું ઝાડ ક્ષારમય જમીન તથા પાણીના ભરાવાવાળી જમીનમાં પણ સારી રીતે ઉગાડી શકાય છે. ભારે અને રેતાળ જમીનમાં જાંબુનું ઝાડ ઉગાડવું ઓછું ફાયદાકારક છે.

જાતો

જે તે વિસ્તારમાં જાંબુની સ્થાનિક જાતો પ્રચલિત છે. ગુજરાતમાં સ્થાનિક જાતોમાં ખાસ કરીને

મોટા ફળવાળી પારસ જાત ઘણી જ પ્રચલિત છે. આણંદ ખાતે મોટા ફળો તથા નાના બીજ તથા વધારે માવાવાળી એક જાત પસંદગી કરેલ છે જે ચકાસણી હેઠળ છે.

સંવર્ધન

જાંબુનું સંવર્ધન બે પદ્ધતિથી થાય છે.

(૧) બીજ સંવર્ધન

બીજથી સંવર્ધન કરેલા જાંબુમાં ફળો મોડા બેસે છે તેમજ ઉત્પાદન તથા ગુણવત્તામાં સાતત્ય જળવાતું ન હોવાથી બીજ સંવર્ધનની રીત ભલામણ કરવામાં આવતી નથી. બીજ સંવર્ધન પદ્ધતિમાં તાજા બીજનો જ ઉપયોગ કરવો જેથી તેનો ઉગાવો ૧૦-૧૫ દિવસમાં થઈ શકે. જાંબુના આ રોપની ફેરરોપણી તરીકે ફેબ્રુઆરી-માર્ચ માસમાં તેમજ મૂલકાંડ તરીકે ઓગષ્ટ-સપ્ટેમ્બર માસમાં ઉપયોગ થાય છે.

(૨) વાનસ્પતિક સંવર્ધન

સામાન્ય રીતે નીચે મુજબ કરવામાં આવે છે.

(અ) આંખ કલમથી સંવર્ધન : આ પદ્ધતિ સરળ અને આર્થિક રીતે ફાયદાકારક છે. આ પદ્ધતિમાં એક વર્ષ જૂના તેમજ ૧૦-૧૨ મી.મી. જાડાઈ ધરાવતા મૂલકાંડ ઉપર અપનાવવામાં આવે છે. આ માટેનો ઉત્તમ સમય જુલાઈ-ઓગષ્ટ છે. આંખ કલમની જુદી જુદી રીતોમાં ટી-આકારની આંખ, થીંગડા જેવી આંખ પદ્ધતિમાં વધારે સફળતા મળે છે.

(બ) સાદી ભેટકલમ : આ પદ્ધતિમાં એક વર્ષનો રોપો કૂંડામાં તૈયારી કરી માતૃછોડ સાથે જૂન-જૂલાઈમાં ભેટ કલમ કરવામાં આવે છે.

(ક) હવા દાબકલમ : હવા દાબકલમને ગુંટી કલમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ગુંટીકલમ કરતી વખતે છાલ ઉતાર્યા બાદ આઈ.બી.એ. ૫૦૦ પી.પી. એમ. ને લીનોલીન પેસ્ટમાં ભેળવીને ગુંટી બાંધવાથી વધારે સારૂ પરિણામ મેળવી શકાય છે.

(ડ) નૂતન કલમ : એક વર્ષ જૂના મૂલકાંડ ઉપર નૂતન કલમ દ્વારા સારા ગુણવતા અને ઉત્પાદન આપતા ઝાડની ૭ થી ૮ માસ જૂની ડાળી ફાચર કરી કલમ કરી શકાય છે.

જમીનની તૈયારી અને રોપણી

ઉનાળામાં જમીનને બરાબર ખોદી, ઢેફાં ભાંગી, જડિયા-મૂળિયા વીણી, સમતલ કરી, ૮ X ૮ મીટરના અંતરે ૬૦ X ૬૦ X ૬૦ સે.મી. માપના ખાડા કરવા. આ ખાડા ૧૫-૨૦ દિવસ તપવા દઈ ખાડા દીઠ ૫૦ કિલો સારૂં કહોવાયેલું છાણિયું ખાતર, ૨૦૦ ગ્રામ ડીએપી, ૧૦૦ ગ્રામ પોટાશ અને ઊધઈનો ઉપદ્રવ હોય તો ઉધઈનાશક દવા મેળવી ખાડો ભરી દેવો. ચોમાસામાં જુલાઈ-ઓગષ્ટ માસમાં ખાત્રીવાળી જૂસ્સાદાર જાંબુની કલમ અથવા રોપા લાવી ખાડાના મધ્ય ભાગમાં રોપણી કરવી તેની આજુબાજુ માટી બરાબર દબાવી લાકડાનો ટેકો આપવો. જો વરસાદ ન હોય તો રોપણી પછી તુરંત જ પાણી આપવું.

કેળવણી અને છાંટણી

આ પાકમાં જમીનથી ૧ થી ૧.૫ મીટરની ઉંચાઈ સુધીમાં મુખ્ય થડ સિવાય એક પણ ડાળી ફૂટવા દેવી જોઈએ નહી. સામાન્ય રીતે જાંબુના ઝાડમાં છાંટણી કરવામાં આવતી નથી. તેમ છતાં સુકાયેલી ડાળીઓ અને એકબીજાને છેદતી ડાળીઓ દૂર કરવી જોઈએ.

આંતરખેડ, નીંદામણ અને પિયત

જાંબુના મૂળને ઈજા ન જાય તે રીતે વર્ષમાં બે થી ત્રણ આંતરખેડ કરવી તેમ જ જરૂરિયાત પ્રમાણે ગોડ અને નીંદામણ કરતા રહેવું. આ ઝાડને શરૂઆતમાં પાંચ વર્ષ દરમ્યાન વર્ષે ૧૦ થી ૧૨ પિયતની જરૂર પડે છે. જ્યારે પુખ્ત વયના ઝાડને ૪ થી ૬ પિયત એપ્રિલ થી જૂન સુધી ફળની વિકાસ અવસ્થાએ આપવા જોઈએ. બિન પિયત તરીકે પણ પાક લઈ શકાય છે.

ખાતર :

નાના ઉછરતા ઝાડને ઝાડ દીઠ ૨૦ કિ.ગ્રા. છાણિયું ખાતર અને પુખ્તવયના ફળ આપતા ઝાડને ઝાડ દીઠ ૮૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે છાણિયું ખાતર જૂન-જુલાઈ માસમાં આપવું જોઈએ. આ ઉપરાંત ઝાડ દીઠ ૫૦૦ ગ્રામ નાઈટ્રોજન, ૨૫૦ ગ્રામ ફોસ્ફરસ અને ૨૫૦ ગ્રામ પોટાશ ચોમાસાની શરૂઆતમાં જૂન-જુલાઈ માસમાં આપવા.

આંતરપાક

શરૂઆતમાં ત્રણ-ચાર વર્ષ દરમ્યાન જ્યારે ઝાડ નાના હોય ત્યાં સુધી આંતરપાક તરીકે શાકભાજીના પાકો જેવા કે રીંગણ, મરચાં, ટામેટા, ડુંગળી, ગુવાર, ફલાવર, કોબીજ વગેરે લઈ શકાય છે.

ફૂલ અને ફળનું ફલન

બીજ સંવર્ધન કરેલ જાંબુના ઝાડમાં રોપણી બાદ ૮ થી ૧૦ વર્ષે તેમજ વાનસ્પતિક સંવર્ધનથી તૈયાર કરેલ જાંબુમાં ૪ થી ૫ વર્ષે ફળ આવે છે. ઉત્તર ભારતમાં જાંબુના પાકમાં માર્ચના પ્રથમ અઠવાડીયાથી એપ્રિલ માસના અંત સુધી ફળ આવે છ. જ્યારે ગુજરાતમાં જાન્યુઆરીના બીજા અઠવાડીયાથી ફૂલ આવવાની શરૂઆત થઈ જાય અને ફૂલ આવ્યા બાદ આશરે ૩.૫ માસમાં પરિપક્વ ફળો મળે છે.

ફૂલ અને ફળનું ખરણ

જાંબુમાં ૫૦ થી ૬૦ ટકા ફૂલ તથા ફળ ખરી પડે છે. ફૂલ આવ્યા પછીના ૫ થી ૮ અઠવાડીયા દરમ્યાનમાં ઘણી સંખ્યામાં ફૂલોનું ખરણ થાય છે. જાંબુમાં આશરે ૧૦-૧૫% ફૂલમાંથી જ ફળ પરિપકવ થાય છે. આથી ફૂલ તથા ફળનું ખરણ અટકાવવા માટે જીબ્રેલિક એસિડ ૫૦-૬૦ પીપીએમ દ્રાવણનો એક છંટકાવ ફૂલ આવે ત્યારે અને બીજો છંટકાવ ફળધારણ થયા પછી ૧૫ દિવસે કરવો જોઈએ.

પાક સંરક્ષણ

પાન ખાનાર ઈયળ : આ ઈયળ છોડના પાન ખાઈને નુકસાન કરે છે. તેનું નિયંત્રણ કલોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈ.સી. ૨૦ મિ.લિ. અથવા ક્વિનાલફોસ ૨૫ ઈ.સી. ૨૦ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરી છંટકાવ કરવો.

ફળમાખી : પાકા ફળમાં ઉપદ્રવ જોવા મળે છે, જેનું નિયંત્રણ બગીચામાં સ્વચ્છતાની વધુ જાળવણી થઈ શકે છે. રોજ સવારે ઉપદ્રવિત ખરી પડેલા ફળો એકઠા કરી જમીનમાં દાટી દેવા જોઈએ.

ફળના કહોવારો : કહોવારાનો રોગ લાગેલ ફળ ચીમળાઈ જાય છે. જેના નિયંત્રણ માટે ડાયથેનએમ-૪૫ના ૦.૨% ટકા દ્રાવણનો છંટકાવ કરવો અથવા બ્રોડોમિશ્રણ (૪:૪:૫૦)નો ઝાડ પર છંટકાવ કરવો.

પક્ષી/પ્રાણી : પોપટથી ફળને નુકસાન થાય છે. તદ્ ઉપરાંત ખિસકોલી પણ નુકસાન કરે છે. જેના નિયંત્રણ માટે ખેતરની આજુબાજુ ચળકતી પટ્ટીઓ લગાવવી અથવા ઢોલ, ડમરૂ કે પતરાના ખાલી ડબ્બા વગાડી અવાજ કરવો અથવા એલ.પી.જી. ગેસ સંચાલિત અવાજ ઉત્પન્ન કરતા મશીન કે પક્ષીઓના અગાઉથી રેકોર્ડ કરેલા ડરામણા અવાજ વગાડવાથી પક્ષીઓ/પ્રાણીઓ ડરીને ભાગી જતા હોય છે.

ફળ ઉતારવા

પૂર્ણ વિકાસ પામેલા ફળો, લીલા રંગમાંથી ઘાટા જાંબુડીયાથી કાળો રંગ ધારણ કરે ત્યારે ફળ ઉતારવા લાયક ગણાય. ફળની સંગ્રહશક્તિ ઘણી જ નબળી છે એટલે ફળને ઉતાર્યા બાદ તે જ દિવસે બજારમાં વેચાણ માટે મોકલી આપવામાં આવે છે.

ઉત્પાદન

સામાન્ય રીતે ઝાડ દીઠ ફળનું ઉત્પાદન ૮૦ થી ૧૦૦ કિ.ગ્રા. મળે છે.

સફેદ ચંદન (સુખડ)ની ખેતી પદ્ધતિ

એન.આઈ.શાહ, ડી.ડી. પારેખ અને અનિતા પરમાર
કોલેજ ઓફ હોર્ટિકલ્ચર, આ.કૃ.યુ., આણંદ

ચંદન માનવ માટે પવિત્ર અને લક્ષ્મી સ્વરૂપ છે. તુલસીકૃત રામાયણ, મહાભારત, વેદ, પુરાણ, જૈન, આદિ તમામ ધાર્મિક ગ્રંથોમાં ચંદન/સુખડનો ઉલ્લેખ છે. ચંદન વૃક્ષ સ્વર્ગમાં દેવોને દુલર્ભ છે પરંતુ પૃથ્વી પર માનવને સુલભ છે. ચંદન વૃક્ષનું લાકડું અને તેમાંથી કાઢેલ તેલ પવિત્ર, સુગંધિત, ઔષધિય અને સૌંદર્યમાં વપરાતું અતિ કિંમતી છે. ભારતમાં થતાં ચંદન દુનિયામાં ઉત્તમ ગણાય છે. ભારતના ચંદનનાં સુગંધિત તેલ વધારે હોય છે. આથી ભારતના સફેદ ચંદનની કિંમત બીજા દેશો કરતાં અનેકગણી વધારે છે.

વાનસ્પતિ નામ : *Santalum album* L.

કૂળ (Family) : સેન્ટેલેસી Santalaceae

ઝાડ : નાનાથી મધ્યમ કદનું સદાપર્ણી વૃક્ષ

ઉંચાઈ : ૬ થી ૧૦ મીટર

ફૂલો : બદામી ભુરાશ પડતા ફૂલો ઓગષ્ટ થી ડીસેમ્બરમાં

ફળો : નવેમ્બર થી જાન્યુઆરી માસના સમયગાળામાં જોવા મળે છે.

કાચા ફળો લીલા રંગના અને પાકે ત્યારે કાળા જાંબલી રંગના જોવા મળે છે.

સફેદ ચંદન (*Santalum album* L.)

(૧) ગુણવત્તામાં ઉત્તમ

(૨) તેલનું પ્રમાણ ૬ થી ૭ ટકા જેટલું હોય છે.

(૩) આ લાકડાની માંગ બજારમાં વધુ હોય છે.

(૪) લાકડાનું વેચાણ કિલોના ભાવથી થાય છે. અંદાજે રૂા. ૪૦૦૦/- પ્રતિ કિલોના ભાવ છે.

(૫) ચંદનનું તેલ અત્તર, સાબુ, પરફ્યુમ બનાવવા ઉપયોગી છે.

(૬) લાકડુ કોતરકામ, ફર્નીચર, મૂર્તિઓ બનાવવા ઉપયોગમાં લેવાય છે.

ચંદનના વૃક્ષો બે રીતે ઉછેરી શકાય છે :

(૧) બીજ દ્વારા

બીજ દ્વારા રોપા ઉછેરી ફેરરોપણી કરવી બીજની સ્ફૂરણ શક્તિ ખૂબ જ ઓછી હોય છે. બીજમાંથી રોપા તૈયાર કરવા એ કઠીન અને કાળજી માંગી લે છે. પ્રાથમિક અવસ્થામાં બીજની સાથે તુવેરના બીજ વાવવા.

(૧) **ફળ/બીજ એકઠા કરવાનો સમય :** ઓકટોબર-ડિસેમ્બર

(૨) બીજ વાવવાનો સમયઃ ફેબ્રુઆરી-માર્ચ તથા જુલાઈ

(૩) **બીજ માવજત :** પાણીમાં ૧૦-૧૨ કલાક પલાળવા

(૪) **બીજ ઉગવાનો સમયગાળો :** ૩૦-૬૦ દિવસ

(૫) **બીજની સ્ફૂરણ શક્તિ :** ૨૫-૪૦%

(૬) **રોપા-રોપવાનો સમય :** જુલાઈ થી ઓક્ટોબર

(૨) ટીશ્યુકલ્ચર દ્વારા રોપા તૈયાર કરવા

ફાયદા

- છોડનો વિકાસ ખૂબ જ ઝડપથી થાય છે.
- સાત વર્ષમાં છોડનો ઘેરાવો વધુ મળે છે.
- જે તે ઝાડના ગુણો જળવાઈ રહે છે.

ગેરફાયદો

- આ પધ્ધતિથી તૈયાર કરેલ છોડની કિંમત ખૂબ જ વધારે હોય છે.

પ્રાપ્તિસ્થાન

સેન્ડલ વુડ રીસર્ચ ઈન્ટસ્ટીટયુટ-મલ્લીશ્વરમ, બેંગ્લોર, કર્ણાટકા

ચંદન કયારે તૈયાર થાય ?

સફેદ ચંદન ૧૨ થી ૧૫ વર્ષે વ્યાપારિક કટીંગ કરી શકાય. સફેદ ચંદનમાં ૭ વર્ષ પછી ઓઈલ બનવાનું શરૂ થાય છે. છોડના મધ્યમ ભાગમાં પાતળી લાઈન શરૂ થાય છે. જે વર્ષો વર્ષે થડના લાકડામાં પોતાનો ઘેરાવો વધારે છે. વર્ષો વર્ષ ઓઈલનું પ્રમાણ વધે છે. ઓઈલ વધુ તેમ છોડની કિંમત વધુ. ચંદનમાં બહાર સુગંધ આવી નથી. સુગંધ અંદરના ભાગમાં હોય છે.

ચંદનના ઉપરના પડને સેપ વુડ કહે છે જેનો ભાવ સુગંધવાળા ચંદન (હાર્ટવુડ) કરતાં ખૂબ જ ઓછો હોય છે. ચંદનના અંદરના સુગંધીવાળા ભાગને હાર્ટવુડ કહેવામાં આવે છે.

ચંદનના વૃક્ષ ઉપર ૪ થી ૫ વર્ષ બાદ બીજ આવે છે જે વાપરવું હિતાવહ નથી. જેમ જૂના છોડનું બિયારણ મળે તે ઉત્તમ ગણાય છે. ચંદનમાં ફૂલ ઓકટોબર-નવેમ્બર અને માર્ચ-એપ્રિલ દરમ્યાન આવે છે.

આબોહવા

- ૫૦૦-૧૦૦૦ મીટર ઉંચાઈએ આવેલા પ્રદેશોમાં તેનો સારો વિકાસ થાય છે.
- ગરમ અને ભેજવાળુ વાતાવરણ ઉત્તમ છે.
- અતિશય ઠંડી-હિમ છોડને નુકસાન કરી શકે છે.
- ૬૦૦-૧૦૦૦ મી.મી. વરસાદવાળો વિસ્તાર ઉત્તમ છે.
- ૧૫° સે. થી ૩૫° સે. તાપમાનમાં ઝાડનો વિકાસ સારો થાય છે.

જમીન

- ચંદનના વૃક્ષને સામાન્ય રીતે દરેક પ્રકારની જમીન માફક આવે છે. પરંતુ લોહ તત્વવાળી જમીન વિશેષ અનુકૂળ છે.
- વૃક્ષના સારા વિકાસ માટે સારી પોષક તત્વો ધરાવતી જમીન જરૂરી છે.
- પી.એચ. ૬.૦ થી ૭.૫ સુધીનો વધુ માફક આવે છે.
- પાણીનો ભરાવો રહેતો હોય તેવી જમીન તથા ખારી જમીન ચંદનને માફક આવતી નથી.

રોપણી

- ૨.૫ x ૨.૫ મીટર અંતરે પાળા બનાવી રોપણી કરવી.

- ૧ હેકટર વિસ્તારમાં ૧૬૦૦ રોપા રોપી શકાય છે.
- રોપાની રોપણી જુલાઈ થી ઓક્ટોબર માસ સુધી કરી શકાય.
- રોપણી બાદ રોપા ફરતે માટી ચઢાવવી પરંતુ કયારો બનાવવો નહિ. જેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું.

પરપોષી

- સુખડનું ઝાડ શરૂઆતમાં પરોપજીવી વનસ્પતિ તરીકે જીવે છે.
- તેને ઉગાડવા માટે પરપોષી ઝાડની જરૂર પડે છે.
- પરપોષી છોડના મૂળમાંથી પોષક તત્વો ચૂસે છે.
- પરપોષી ઝાડ તરીકે ઓસ્ટ્રેલીયન સાગ-અકાસિયા મેન્જીયમ શ્રેષ્ઠ છે જે જમીનમાં નાઈટ્રોજનનું સ્થિરિકરણ પણ કરે છે. તદ ઉપરાંત કરંજ, લીંબુ, શરૂ તથા દેશીબાવળ પણ ઉછેરી શકાય.

તુવેર અને શરૂ

ચંદન બીજ વાવતાની સાથે દેશી તુવેર, તુલસી અથવા બારમાસી વાવવી જરૂરી છે કારણ કે ચંદન એ પરોપજીવી છોડ છે. ચંદન જમીનમાંથી નાઈટ્રોજન કે ફોસ્ફરસ તત્વો લેતું નથી. પણ તેની બાજુમાં રહેલ છોડમાંથી લે છે. ચંદન વાવેલ છોડની સાથે લાલ મહેંદી લાગેલ હોય તો અન્ય છોડની જરૂર નથી. આથી રોપણી બાદ એક વર્ષ શરૂનો છોડ વાવવો જોઈએ. જે ૮ ફૂટ વધવા દેવો પછી ઉપરથી કાપતા રહો, જેથી ચંદન કરતાં તે વધે નહી.

પોષક તત્વો

- ચંદનનું વૃક્ષ કેલ્શિયમ અને પોટાશ તત્વો પોતાના મૂળિયાઓ દ્વારા જમીનમાંથી મેળવે છે.
- નાઈટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ તત્વો માટે તે યજમાન વૃક્ષ પર આધારિત છે. જેથી ઉપર જણાવેલ પરજીવી છોડ પૈકી એક જાતના છોડ પસંદ કરી રોપવા.
- ફળાઉ વૃક્ષો પરપોષી તરીકે રોપવા હિતાવહ નથી.
- ઓસ્ટ્રેલીયન સાગ કે જે વૃક્ષો નાઈટ્રોજનનું સ્થિરીકરણ કરે તેવા વૃક્ષો રોપી શકાય છે.
- ચંદનના વૃક્ષો સાથે મિશ્ર વૃક્ષારોપણ પણ કરવું હિતાવહ છે.
- કરંજ, લીમડો, શરૂ તથા દેશી બાવળ મિશ્ર વૃક્ષો તરીકે સારા છે.

ખાતર

- ત્રણ વર્ષ સુધી ઝાડ દીઠ ૨૦-૩૦ કિ.ગ્રા. છાણિયું ખાતર કે સેન્દ્રિય ખાતર આપવું.
- છોડ દીઠ ૫૦૦ ગ્રામ દિવેલીનો ખોળ અથવા લીમડાનો ખોળ આપવો.
- ત્રણ વર્ષ બાદ જુલાઈ માસમાં ૮૦ ગ્રામ નાઈટ્રોજન ૪૦ ગ્રામ ફોસ્ફરસ અને ૪૦ ગ્રામ પોટાશયુક્ત ખાતરો આપવા.

પિયત

- રોપણી બાદ બે અઠવાડીયા સુધી બે ત્રણ દિવસે પાણી આપવું.
- મોટા છોડને ૧૦-૧૫ દિવસના અંતરે પાળાની બંને બાજુ માટી પલળે તેટલું પાણી આપવું.
- વધુ પડતુ પાણી ઝાડને માફક આવતું નથી.

પાછળની માવજત

- ત્રણ વર્ષ પછી ટોચ સિવાયની ડાળીઓની છાંટણી કરતા રહેવું.

- યજમાન વૃક્ષને ચંદનવૃક્ષ કરતા ઉંચુ વધવા ન દેવું જે માટે તેને ટોચથી કાપી નાખવું.
- રોપાના મૂળમાંથી નીકળતા પીલા કાપી ન નાખતાં તેને ઉછેરવા દેવા.
- પીલાની ડાળી તથા પાનની છાંટણી કરવી અને વધુ ખાતર આપવું જેથી પીલાની પણ આવક મળી શકે.
- પાણી આપતી વખતે થડની ફરતે પાણી ભરાઈ ન રહે તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું.

છાંટણી

ચંદનના ઝાડનું ૩ અને ૪ વર્ષ સુધી કોઈપણ જાતનું કટીંગ ન કરવું. તેનું થડ જાડું થવા દેવું પછી મુખ્ય થડને રાખીને બીજી ફૂટો ૧ ઈંચ રાખીને કાપવી, પણ થડને અડીને નહીં. ઉપરનો ઘેરાવો કયારેય ન કાપવો. કટીંગ કર્યા પછી કાપેલ ભાગ પર બોડોં પેસ્ટ લગાવવી. જેથી કટીંગ થયેલા ભાગમાંથી બીજો કોઈ સડો અથવા સુકારો ન થાય. કટીંગ જૂન થી નવેમ્બરની વચ્ચે કરવું. છટણી દર વર્ષે ન કરવી પણ પ્રથમ કટીંગ પછી ફરીથી ૨ થી ૩ વર્ષે કરવી હિતાવહ છે.

કાપણી

- ચંદનનું વુક્ષ ખૂબ જ ધીમુ વિકસતુ વુક્ષ છે.
- થડની મધ્યમાં પાકટ લાકડું થાય છે. જેમાં સુગંધિત તેલ હોય છે. આવું લાકડું ૧૦-૧૨ વર્ષ પછી બનવાની શરૂઆત થાય છે.
- પાકટ લાકડુ વધુ હોય તે વૃક્ષની કિંમત વધુ હોય છે.
- બીજથી તૈયાર થયેલ ઝાડ ૨૦-૨૫ વર્ષમાં અંદાજે ૧૦-૧૨ ઘનફૂટ લાકડુ તૈયાર કરે છે.
- ટિશ્યુકલ્ચર છોડમાંથી ૧૫ વર્ષે સારું ઉત્પાદન મેળવી શકાય.
- ૩૦ સે.મી. ઘેરાવાની જાડાઈ થાય ત્યારે લાકડામાં ચંદન તેમજ તેલ ભેગુ થાય છે ત્યારબાદ તેને કાપવું જોઈએ.

ઝાડમાં ચંદન ઓઈલ બનાવવાની પ્રક્રિયા

ચંદનના ઝાડનો ૩૦ સે.મી. નો ઘેરાવો થાય ત્યારે ઓઈલ બનવાની શરૂઆત થાય છે ૪૫ સે.મી. થી ૫૦ સે.મી. ઘેરાવો થાય ત્યારે છોડ કાપી શકાય. જેટલા વર્ષ છોડ મોટો તેટલું ઓઈલ વધુ અને ભાવ વધુ ચંદનના ઝાડ ૮ અને ૧૦ વર્ષે કાપવા યોગ્ય ન જ થાય જે હકીકત ધ્યાનમાં રાખવી.



ગૂગળ - પડતર વિસ્તારમાં થતો અગત્યનો ઔષધિય પાક

કે.વી.પટેલ, એન. કે. ચાવડા, આર.યુ.સોલંકી અને આર.આઈ.ચૌધરી
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર,
આ.કૃ.યુ., આણંદ

ગુજરાતમાં ગૂગળના વૃક્ષો બે પ્રકારના જોવા મળે છે. (૧) ઔષધનો ગૂગળ (૨) ધૂપનો ગૂગળ. પ્રથમ જાતના ગૂગળના થડ/ડાળી ઉપર યોગ્ય સમયે કાપો મૂકતા તેમાંથી ગૂગળ-ગુંદર મળે છે. જેનો ઉપયોગ ઔષધ તરીકે થાય છે. બીજી જાતના ગૂગળના વૃક્ષો પ્રમાણમાં ઘણા મોટા હોય છે જેના ઉપરથી મળતા ગૂગળ-ગુંદરનો ઉપયોગ ધૂપ, અગરબત્તી વગેરેની બનાવટોમાં થાય છે.

ગૂગળ-ગુંદર એ આયુર્વેદિક સારવાર પદ્ધતિમાં વર્ષોથી વપરાતી એક અસરકારક અને મહત્ત્વની ઔષધિ છે. આશરે ૨૫ થી વધુ જાતની દવાઓમાં ગૂગળ સીધે સીધો કે અન્ય ઔષધિ સાથે મુખ્ય ઔષધિ તરીકે વપરાય છે. જેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે સંધિવાત, મેદવૃદ્ધિ, સોજા અવરોધક તથા કોલેસ્ટેરોલ ઘટાડવા માટે થાય છે. ગૂગળમાં આશરે ૨ ટકા જેટલું ઝેડ-એન્ડ-ઈ ગુગ્લીસ્ટીરોન હોય છે.

ગૂગળના છોડનું પ્રમાણ હવે નહિવત રહેતા તેની ગણના 'લુપ્ત થતી વનસ્પતિ' તરીકે થાય છે. આણંદ ખાતે વિવિધતા ધરાવતા ગૂગળના કુલ ૨૬ પ્રકારના જર્મપ્લાઝમની જાળવણી કરવામાં આવે છે.

ગૂગળના છોડ સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ તેમજ મધ્ય ગુજરાતના મહી નદીનાં કોતરોમાં કુદરતી રીતે ઉગેલાં જોવા મળે છે. આ સિવાય રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકમાં પણ જોવા મળે છે. ગૂગળના છોડમાંથી કાપો મૂકતાં ગુંદર મળે છે. પરંતુ છોડ સુકાઈ જાય છે. નવા છોડ કુદરતી રીતે ઘણા ઓછા ઉછરે છે. જેથી ઘણી જગ્યાએથી ગૂગળના છોડનો નાશ થઈ ગયો છે.

ગૂગળનો છોડ આશરે ૪ થી ૫ વર્ષે ગુંદર કાઢવા યોગ્ય બને છે તથા છોડ પરથી ફકત્ એક જ વખત છોડની વૃદ્ધિ મુજબ ૧૦૦ થી ૫૦૦ ગ્રામ જેટલો ગૂગળ મળે છે. પછી તે છોડ સુકાઈ જાય છે. જેથી ખેતીલાયક જમીનમાં ઉછેરવા આર્થિક રીતે પોષાય નહીં. ઓછા વરસાદમાં પણ તેને ઉછેરી શકાય છે. તેને જાનવરો ખાતાં ન હોવાથી પડતર જમીનમાં અથવા વાડ તરીકે ઉછેરી શકાય.

છોડનું વર્ણન

પાણીની ખેંચ સહન કરી શકે તેવો ગૂગળનો છોડ, નાના પાનવાળો, ૩ થી ૪ મીટર સુધી ઊંચાઈ ધરાવે છે. તેની ડાળીઓ વિસ્તરેલી કાંટાવાળી અને સુગંધિત હોય છે. તેની અન્ય જાત જે ગુજરાતીમાં 'મીઠા ગૂગળ' તરીકે ઓળખાય છે. તેનો ગુંદર પણ આ ઔષધમાં વપરાય છે પરંતુ તે આપણા દેશમાં નહિવત્ છે.

વાવણી

ગૂગળનું સંવર્ધન બે રીતે થાય છે. (૧) બીજથી અને (૨) વાનસ્પતિક રીતે. વાનસ્પતિક રીતમાં ૨ સે.

મી જેટલો વ્યાસ ધરાવતા ૪૫ સે.મી. લાંબા કટકાઓનો ૧૫ સે.મી. જેટલો ભાગ જમીનમાં દબાય એ રીતે મે માસની આખરમાં કે જૂન માસના પ્રથમ અઠવાડિયામાં રોપવા. આ સિવાય ગૂટી કલમથી પણ છોડ ઉછેરી શકાય છે.

બીજનું સ્ફૂરણ ઓછું થાય છે તથા ઘણી વખત ઉછેરેલા છોડ નાશ પામે છે તેમજ કટકા રોપતાં પણ પૂરતી સંખ્યામાં છોડ ઉછરતા નથી. અત્રેના કેન્દ્ર ખાતે થયેલ સંશોધન મુજબ ગૂટી કલમમાં લગભગ ૧૦૦% છોડ ઉછેરી શકાય છે. ગૂટી કલમ મોટે ભાગે મે માસમાં તૈયાર કરવામાં આવે છે. જે ચામાસુ શરૂ થતાં સારો વરસાદ થયા બાદ રોપવામાં આવે છે. ખેતી થઈ શકે નહીં તેવી પડતર, ખાડા ટેકરાવાળી કે કોતરોની જમીનમાં આ છોડની રોપણી ૩ મીટર X ૩ મીટરના અંતરે કરવી. પથરાળ તેમજ કચ્છ વિસ્તાર જેવી રેતાળ જમીનમાં તથા વરસાદનું પ્રમાણ જોઈ અંતર ઘટાડીને ૨ મીટર X ૨ મીટર જેટલું પણ રાખી શકાય.

ઈતર માવજત

ગૂગળના છોડ ઉછરી ગયા બાદ ખાસ માવજતની જરૂર રહેતી નથી પરંતુ શક્ય હોય તો સારા વિકાસ માટે શરૂઆતના બે વર્ષ સુધી ઉનાળામાં જો પિયતની સગવડ હોય તો બેથી ત્રણ પિયત આપી શકાય. ઊધઈનો ઉપદ્રવ જણાય તો ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦% ઈ.સી. ૨ મિ.લિ. દવા ૧ લિટર પાણીમાં ભેળવી તેના થડ ઉપર રેડવી. આ સિવાય ગૂગળમાં આર્થિક રીતે નુકસાન કરે તેવા કોઈ રોગ કે જીવાત નોંધાયા નથી.

ગુંદર માટે કાપા મૂકવા

અનુભવના આધારે જણાયું છે કે ગૂગળના છોડમાં ગુંદર કાઢવા કાપો મૂકવા માટે થડની જાડાઈ ઓછામાં ઓછી ૫ સે.મી. વ્યાસની હોવી જોઈએ. છોડ રોપ્યા બાદ ૪ થી ૫ વર્ષે કાપો મૂકવા યોગ્ય થાય છે. ગૂગળમાંથી ગુંદર મેળવવા ફેબ્રુઆરી માસના બીજા અઠવાડિયામાં કાપો મૂકવામાં આવે છે. કાપો મૂકવા મોચીની રાંપી જેવા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે. છોડ ઉપરથી તાજા વીણેલા ગુંદરને પાણીમાં (૨૦૦ મિ.લિ. પાણીમાં ૫૦ ગ્રામ ગુંદર) ઓગાળી, આ દ્રાવણમાં સાધનની ધાર બોળી ગૂગળના છોડના થડ ઉપર ૫ સે. મી. ના અંતરે બે કાપા મૂકવા અને થડની ફરતે કાપાથી નીચેના ભાગમાં પ્લાસ્ટિક બાંધવું. દસ દિવસ પછી કાપામાંથી ગુંદર (ગૂગળ) ઝરવાનો શરૂ થાય છે. થડની ફરતે પ્લાસ્ટિકના ટૂકડામાં ગૂગળ એકઠો થતો હોવાથી માટી જેવી અશુદ્ધિ તેમાં ભળતી નથી આથી તેની ગુણવત્તા પણ જળવાઈ રહે છે.

ઉત્પાદન

સામાન્ય રીતે ગૂગળના છોડમાંથી વરસાદ પડે ત્યાં સુધી ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં ગુંદર મળતો રહે છે. જે સમયાંતરે ભેગો કરતા રહેવું. એક છોડ પરથી છોડની વૃદ્ધિ મુજબ ૧૦૦ થી ૫૦૦ ગ્રામ જેટલો ગુંદર મળે છે. તેના એક કિલોનો બજારભાવ આશરે ૩૦૦ રૂા. થી વધુ હોય છે.

અત્રેની યોજનામાં થયેલ સંશોધનના પરિણામોમાં જણાયું છે કે ઈથરેલ (૪૦%) ૦.૫ મિ.લિ. પ્રવાહી ૪.૫ લિટર પાણીમાં ઓગાળી ગૂગળમાં કાપો મુકતા અગાઉ ૨૪ કલાક પહેલા મૂળ દ્વારા આપતાં ગૂગળના ઉત્પાદનમાં પાંચ ગણો વધારો નોંધાયો છે.

ગુંદર નીકળ્યા બાદ છોડનું સુકાવું

ગૂગળમાં કાપો મૂકયા બાદ ધીમે ધીમે છોડ સુકાવાની શરૂઆત થાય છે. જે છોડની ઉંમર તથા વૃદ્ધિ પ્રમાણે બે-એક વર્ષમાં સંપૂર્ણ સુકાઈ જાય છે.

આંતરપાક

શરૂઆતનાં વર્ષોમાં ગૂગળના છોડની વૃદ્ધિ ધીમી હોય છે, જેથી શરૂઆતનાં ૩ વર્ષ સુધી ગૂગળ સાથે જે તે વિસ્તારને અનુકૂળ હોય તેવા આંતરપાક લેવા જોઈએ જેથી વધારાની ઉપજ મેળવી શકાય. ગૂગળની પડતર જમીનમાં કે વાડ પર રોપણી કરેલ હોય ત્યારે અન્ય ઔષધિય પાકો કે ઉપયોગી વનસ્પતિ સાથે સાથે વાવવાનું આયોજન કરી શકાય. આણંદ ખાતે આંતરપાક તરીકે જુદા જુદા ઔષધિય પાકોની ચકાસણીના પરિણામોમાં જણાયું છે કે જયાં પિયતની વ્યવસ્થા હોય ત્યાં પ્રથમ ત્રણ વર્ષ માટે ખરીફ ઋતુ દરમ્યાન કરિયાતુ (કાલમેઘ) અને શિયાળુ ઋતુ દરમ્યાન અસાળિયાની વાવણી કરવાથી વધુ નફો મેળવી શકાય છે.

પડતર જમીનનો વિકાસ કરવા આવી જમીનમાં ગૂગળનું સંવર્ધન વધારી તેની રોપણી કરવાનો અભિગમ કેળવવો જરૂરી છે. જેમાં સરકાર અને સ્વૈચ્છિક તેમજ ખાનગી સંસ્થાઓ આગળ આવે તો આપણા રાજ્યની લાખો હેકટર ખાડા-ટેકરાવાળી, કોતરોની પિયત કે બિનપિયત પડતર જમીનને ગૂગળ જેવા ભેજની ખેંચ સહન કરી શકે તથા આવક આપે તેવા ઔષધિય છોડને વાવેતર હેઠળ ધીમે ધીમે લાવી શકાય.

ઈસબગુલના વિવિધ ઉપયોગો

- **ઔષધ તરીકે :** ઈસબગુલના બીજ ઉપરનું પાતળું ગુલાબી સફેદ આવરણ અલગ કરી તેનો ઔષધિય ઉપયોગ થાય છે. જેને 'સત્ ઈસબગુલ' કે 'કલાઈ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તે મૂત્રજનનતંત્રના શ્લેષ્મ આવરણોનો સોજો દૂર કરવા વપરાય છે. ઈસબગુલની ફોતરી દ્વારા આંતરડાના ચાંદા, મસા અને ગોનોરીયાની સારવારમાં તદ્ઉપરાંત કોલેસ્ટોરોલ ઘટાડવામાં અને હૃદય રોગમાં ઘટાડો કરી શકાય છે. કાયમી મરડાને દૂર કરે છે. આંતરડાનું કેન્સર અટકાવવામાં મદદરૂપ થાય છે.
- **ઔદ્યોગિક ઉપયોગ :** રંગકામ, કાપડનું છાપકામ, આઈસ્ક્રીમ, ઉદ્યોગ, મીઠાઈ અને સૌંદર્ય પ્રસાધન ઉદ્યોગમાં ઉપયોગ થાય છે.
- **પશુઆહાર :** ગોલામાં ૧૭ થી ૧૯ ટકા પ્રોટીન હોવાથી પશુઓના આહાર માટે વપરાય છે.
- **બિસ્કીટ :** ઈસબગુલની ફોતરી મૂળ સ્વરૂપમાં લેવાની અરૂચિ થતી હોવાથી બિસ્કીટ દ્વારા ખોરાકમાં લઈ શકાય છે. અમેરીકન ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે કરેલ ભલામણ પ્રમાણે દૈનિક ૭ થી ૮ ગ્રામ ઈસબગુલ ફોતરી બિસ્કીટ દ્વારા સહેલાઈથી લઈ શકાય છે.

ઔષધિય વનસ્પતિઓની નર્સરી

કે.વી.પટેલ, આર. આઈ. ચૌધરી, આર. યુ. સોલંકી અને એન. કે. ચાવડા
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર,
આ.કૃ.યુ., આણંદ

ગુજરાત વિવિધ આબોહવા ધરાવતું એક રાજ્ય છે. જ્યાં ઘણી બધી ઔષધિય વનસ્પતિઓ કુદરતી રીતે ઉગેલી જોવા મળે છે. દિવસે દિવસે ઔષધિય વનસ્પતિના ઉપયોગ બાબતે જાગૃતિ વધતાં તેના છોડની માંગ પુષ્કળ વધી રહી છે. કેટલીક ઔષધિય વનસ્પતિઓ ખેતી હેઠળ આવે છે. જયારે કેટલીક વનસ્પતિઓ લોકો જરૂરિયાત પૂરતી ઘરે ઉછેરી રોજબરોજ તેનો ઉપયોગ કરે છે.

આવી ઔષધિય વનસ્પતિઓની વધતી જતી માંગ જોતા ઔષધિય વનસ્પતિઓની નર્સરી બનાવી તેના રોપના વેચાણથી સારી આવક મેળવી શકાય. આવી નર્સરીમાં કયા અગત્યના રોપ ઉછેર કરી શકાય તથા તેની બીજથી, ધરૂ ઉછેરથી, કલમ કરીને રોપ તૈયાર કરવા વગેરે માહિતી આવી નર્સરી તૈયાર કરતા અગાઉ જાણવી અગત્યની છે. અત્રે આપેલ માહિતી આવી નર્સરી તૈયાર કરવામાં ઉપયોગી થશે.

જમીનની તૈયારી

ચોમાસામાં રોપવા લાયક તૈયાર કરવા માટે સામાન્ય રીતે માર્ચ-એપ્રિલ માસથી તૈયારી કરવી પડે છે. માટી તથા ખાતરનું મિશ્રણ તૈયાર કરવું. નર્સરી માટે ગોરાડુ કે મધ્યમ કાળી જમીન વધુ અનુકૂળ છે. આ માટે ઢેફા વગરની માટી તૈયાર કરવી. સેન્દ્રિય ખાતર પણ સારું કહોવાયેલું હોવું જરૂરી છે. આવા ખાતરને માટી સાથે મિશ્ર કરતા અગાઉ સુકવી તેને ચાળી નાખવું જેથી કાંકરા તથા અન્ય કચરો અલગ થાય. ખાતર તથા માટી સરખા ભાગે લઈ એક સરખું મિશ્રણ કરવું.

કોથળીઓ તૈયાર કરવી

મોટા ભાગે નર્સરી માટે કાળી કોથળીઓ પ્રમાણમાં સસ્તી અને ટકાઉ હોવાથી તે પસંદ કરવી. ઔષધિય વનસ્પતિના વિકાસને ધ્યાનમાં લઈ નાના છોડ માટે ૨૦ x ૧૦ સે.મી. તથા વૃક્ષો માટે ૨૦ x ૧૫ સે.મી. અલગ-અલગ માપની કોથળીઓ પસંદ કરવી. આવી કોથળીઓમાં ઉપરથી ૨.૫ સે.મી. ખાલી રહે તે રીતે માટી તથા ખાતરનું મિશ્રણ ભરવું તથા કોથળીઓ નીચે તથા બાજુમાં કાણું પડવું.

છાંયા માટે નેટનો મંડપ તૈયાર કરવો

ઉનાળામાં નાના રોપને સૂર્યની સીધી ગરમીથી કે શિયાળાની તીવ્ર ઠંડીથી બચાવવા ૫૦ ટકા કે ૭૫ ટકા વાળી લીલા રંગની એગ્રો નેટ પસંદ કરી મંડપ સૂર્યની સીધી ગરમી તેમજ ગરમ પવનો તથા શિયાળાની તીવ્ર ઠંડીથી રક્ષણ આપે છે. મંડપમાં નીચે જુદી જુદી કોથળીની લંબાઈ મુજબ ઊંડા ક્યારા બનાવી અગાઉ માટી તથા ખાતર ભરેલી કોથળીઓ ગોઠવવી.

કોથળીઓમાં રોપનો ઉછેર

જુદી જુદી વનસ્પતિઓને વિવિધ રીતે ઉછેરવામાં આવે છે. આમાં કેટલીક વનસ્પતિઓના બીજ સીધે સીધા કોથળીઓમાં યોગ્ય ઊંડાઈએ વાવી પાણી આપી ઉછેરવામાં આવે છે. જયારે કેટલાકની ધરૂ ઉછેર કરવાની જરૂરીયાત રહે છે. વૃક્ષો માટે અમુક

વનસ્પતિઓને કલમ તૈયાર કર્યા બાદ કોથળીઓમાં રોપવામાં આવે છે.

(ક) બીજને સીધે સીધા કોથળીઓમાં વાવવા

મોટે ભાગે વૃક્ષોના બીજ અડધાથી એક સે.મી.ની ઊંડાઈએ કોથળીમાં વાવવા. આ બીજનું કવચ જો કઠણ હોય તો તે પોચું કરવા કાચ પેપરથી ઘસવું અથવા કેટલાક કઠણ બીજને પથ્થર વડે હળવેથી માર મારી બીજનું કવચ સાધારણ તોડવામાં આવે છે. જયારે બહુ સખત ન હોય તેવા બીજને ૬ થી ૮ કલાક પણીમાં ડૂબાડી રાખતા તેનું કવચ નરમ બને છે. ઘણી વખત ગરમ પાણીની માવજત આપતા પણ ઉપરનું કવચ નરમ બને છે. આવા માવજત આપેલ બીજને કોથળીમાં રોપી પિયત આપવું.

(ખ) ધરૂ ઉછેર

કેટલીક વનસ્પતિઓના ધરૂ ઉછેરી ત્યારબાદ રોપને કોથળીઓમાં રોપણી કરવામાં આવે છે. મે-જૂન માસમાં ધરૂ ઉછેરવા ૯૦ સે.મી. પહોળાઈ, ૧૫ સે.મી. ઊંચાઈ તથા જરૂરી લંબાઈના ગાદી ક્યારા બનાવવા. બે કયારા વચ્ચે નીકો બનાવવી. ઉનાળામાં એકાંતરે નીકોમાં પાણી આપવું. વધારાના પાણીનો નિકાલ પણ આ નીકો મારફત કરી શકાય. આવા ગાદી કયારામાં ૧૦ સે.મી.ના અંતરે ૦.૫ થી ૧ સે.મી. જેટલી ઊંડાઈએ બીજ વાવી માટી ઢાંકી ઉપર પાણી આપવું. જરૂર પડયે આ વાવેલ બીજ ઉપર, કરાંઠી, ઘાસ વગેરેનું આવરણ કરવું જરૂરીયાત મુજબ પિયત આપતા રહેવું. બધા બીજ ઊગી જાય પછી ત્રણ-ચાર દિવસે આવરણ કાઢી લેવું. રોપને મૂળના કોહવારાથી બચાવવા જરૂરી ફૂગનાશક દવાઓ મૂળમાં આપવી. રોપની ઊંચાઈ ૫ થી ૧૦ સે.મી. થાય ત્યારે (ચાર થી ૬ અઠવાડિયા બાદ) કયારામાં પિયત આપી. સાંજના સમયે તંદુરસ્ત રોપ પસંદ કરી તેને મૂળ સહિત કાઢી અગાઉથી તૈયાર કરેલ કોથળીઓમાં રોપ, કોથળીઓમાં પિયત આપવું. આ કોથળીઓ મંડપ નીચે મુકવી. જરૂરીયાત મુજબ પિયત આપતા રહેવું.

(ગ) કલમ પદ્ધતિથી રોપ ઉછેર

કેટલાક ક્ષુપ, વૃક્ષ તથા વેલાઓને જુદી-જુદી કલમ પદ્ધતિથી સફળતાપૂર્વક સંવર્ધન કરી શકાય છે. જેનાથી ઝડપી સંવર્ધન થાય છે તથા જનીનીક શુદ્ધતાવાળા માતૃછોડના જ ગુણોવાળા રોપ મળે છે. કલમથી રોપ તૈયાર કરતા અગાઉ સારા લક્ષણો ધરાવતા માતૃ છોડ પસંદ કરવામાં આવે છે.

ઔષધિય વનસ્પતિઓની નર્સરી તૈયાર કરવા નીચે જણાવેલ જુદી જુદી કલમ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ થાય છે.

(૧) કટકા કલમ

આ પદ્ધતિમાં જુલાઈ-ઓગષ્ટ માસ દરમ્યાન કટકામાં ઓછામાં ઓછી ત્રણ થી ચાર આંખ આવે તે રીતે ૨૫ થી ૩૦ સે.મી. લંબાઈના લગભગ પેન્સિલ જેટલી જાડાઈના કટકા સારી ગુણવત્તાવાળા કાપવા તથા માટી મિશ્રિત કયારામાં ૧૦ થી ૧૫ સે.મી.ના અંતરે હારમાં તથા બે કટકા વચ્ચે ૫ સે.મી. ના અંતરે ત્રાંસા રોપવા. કટકા રોપતા અગાઉ તેના ઉપર રહેલ પાન પર્ણદંડ રાખી કાપી નાખવાં. જરૂર જણાય તો કટકા રોપતા અગાઉ તેને યોગ્ય વૃદ્ધિ નિયંત્રકોની માવજત આપવી. કટકા રોપ્યાં બાદ તુરંત પાણી આપવું. જરૂરીયાત મુજબ પાણી આપતાં રહેવું, જરૂર પડે તો ફૂગનાશક દવાઓનું યોગ્ય મિશ્રણ બનાવી દવાની માવજત આપવી. આવા કટકામાં સારા પ્રમાણમાં મૂળ ફૂટે ત્યારે ૪ થી ૬ અઠવાડિયા બાદ કોથળીમાં રોપી દેવા.

(૨) હવા દાબકલમ

મે માસમાં પસંદ કરેલ માતૃ છોડની પેન્સિલ જેટલી જાડાઈની ડાળ ઉપર ૫ સે.મી. જેટલા ભાગ ઉપરથી કાઢી નાખી પંદરથી વીસ દિવસ આ ભાગ ખુલ્લો રાખવો. છોલેલા ભાગની ધારે છાલ થોડી જાડી થઈ ઉપસેલી કથ્થઈ રંગની રીંગ જણાશે. આ સમયે થોડી ચીકાશવાળી ભીની માટીને સફેદ પારદર્શક પ્લાસ્ટિકમાં લઈ ડાળીના છોલેલી જગ્યાને રીંગ જેવા ઉપસેલા ભાગ ઉપર બાંધી ઉપર સુતળી બાંધવી. લગભગ ૩૫ થી ૪૫ દિવસમાં પારદર્શક પ્લાસ્ટિકમાં મૂળ ફૂટલા જોવા મળશે. છોડના થડ તરફના ભાગથી ડાળીને કાપી માતૃછોડથી અલગ કરી પ્લાસ્ટિક દૂર કરી માટી સહિત અગાઉ તૈયાર કરેલ કોથળીમાં આ કલમને રોપી દેવી.

(૩) આંખ કલમ

આ પધ્ધતિમાં કોથળીમાં તૈયાર કરેલ રોપ અથવા જમીનમાં વાવેલ રોપ ઉપર સારી ગુણવત્તાવાળા પસંદ કરેલ માતૃછોડની પેન્સિલ જેટલી જાડાઈની પાકટ ડાળી ઉપરથી લંબચોરસ આકારમાં છાલ સહિત આંખની ફરતે ચપ્પા વડે કાપો મૂકી આંખ અલગ કરવી. આ આંખને યોગ્ય જાડાઈના મૂલકાંડ ઉપર જમીનથી ૧૫ સે.મી.ની ઊંચાઈને માતૃ છોડના માપની આંખ પ્રમાણે લંબચોરસ કાપો મૂકી તેની ઉપરની છાલ દૂર કરી ત્યાં માતૃછોડવાળી આંખ બેસાડી ફરતે પ્લાસ્ટિકની પટ્ટી બાંધવી. આંખ બરાબર ગોઠવાઈ ગયા બાદ મૂલકાંડની ઉપરની ટોચનો ભાગ કાપી નાખવો તથા મૂલકાંડ ઉપર થતી ફૂટ સમયાંતરે કાઢતા રહેવું. બે માસ પછી આંખની ફરતે બાંધેલ પટ્ટી કાઢી નાખવી. આંખ કલમ કરવા માટેનો યોગ્ય સમય એપ્રિલ થી જુલાઈ માસ છે. સામાન્ય રીતે આંખ કલમ કરવા છોડની ઝડપી વૃદ્ધિવાળો સમય પસંદ કરવો.

(૪) જમીન દાબ કલમ

આ પધ્ધતિમાં પસંદ કરેલ માતૃછોડની જમીન નજીક ઉગેલી પેન્સિલ જેટલી જાડાઈની પાકટ ડાળી જમીનમાં દાબી દેવામાં આવે છે તથા પિયત આપવામાં આવે છે. આ ડાળીમાં મૂળ ફૂટતા માતૃછોડથી અલગ કરી કોથળીમાં ભરવામાં આવે છે.

(૫) વિરોહ દ્વારા સંવૃધન

કેટલીક ઔષધિય વનસ્પતિઓ જમીન ઉપર પથરાય છે તેનું પ્રકાંડ કે વેલાની આંતરગાંઠના સંપર્કમાં આવતા ગાંઠમાંથી મૂળ ફૂટી નવા છોડ થાય છે. આવા છોડ મૂળ સહિત માતૃછોડમાંથી અલગ કરી કોથળીઓમાં ભરવામાં આવે છે.

આ સિવાય ભેટ કલમ તથા નૂતન કલમ પધ્ધતિ દ્વારા પણ સંવર્ધન વધુ સરળ અને પ્રચલિત છે. જુદા જુદા ઔષધિય પાકોમાં સંવર્ધન માટે કઈ પધ્ધતિઓ અનુકૂળ છે તેની વિગત નીચે દર્શાવેલ છે.

જુદી જુદી ઔષધિય વનસ્પતિઓનું સંવર્ધન

(૧) બીજ દ્વારા કોથળીમાં વાવીને : કરમદા, સર્પગંધા, અશોક, સેવન, વાયવરણો, વિકળો, મરડાશીંગ, બોરસલ્લી, કણજી, અર્જુન, સાદડ, ખાખરો, કપોક, ઈન્દ્રજવ, કાજુ, ગુંદો, રામફળ, અરડૂસો, ખેર, બાવળ, રૂખડો, અંકોલ, શિરીષ, સપ્તપર્ણી, સીતાફળ, નાગચંપો, કમરખ, લીમડો, ઈગોરીયા, કાંચનાર, આસોત્રી, ચોમેલ, શીમળો, ગરમાળો, વડગુંદો, આમળા, ઉમરડો, પીપળો, મહુડો, કદમ્બ, ટેટુ, પાટલા, બીયો, રક્તચંદન, ચંદન, અરીઠા, શિકાકાઈ, ભીલામો, જાંબુ, આંબલી, હરડે, બહેડા, પારસ, પીપળો, બદામ, મીઠો ઈન્દ્રજવ, મીંઢળ, અગથિયો, માલકાંગણી, ઈશ્વરમૂળ, કૌચા, ચણોઠી, લાજવંતી, શિવલીંગી, વરધારો.

(૨) બીજથી, ધરૂ ઉછેરીને : કરીયાતુ (કાલમેઘ), બારમાસી, ડમરો, ભોંય રીંગણી, અકલગરો, મરેઠી, નીલગીરી, બીલી, શંખપુષ્પી.

(૩) બીજ, ધરૂ ઉછેર કે કટકાથી : તુલસી, ડોડી, મોટી ડોડી, ચિત્રક, દમવેલ, મધુનાશીની.

(૪) બીજ ધરૂ ઉછેર કે પીલાથી : રોઈસા ઘાસ, જમ્મુ લેમન ઘાસ, વેટિવર ઘાસ, વાંસ.

(૫) બીજ, ધરૂ કે કંદથી : દૂધિયો વછનાગ.

(૬) બીજ, ધરૂ ઉછેર, પીલા કે મૂળથી : શતાવરી.

(૭) બીજ કે કટકા કલમથી : અરડૂસી, નગોડ, ગળો, સલાઈ ગુગળ, સંદેશરો, વડ, સરગવો, મેંદી, હીના મેંદી, ફાલસા, રતનજ્યોત, પોઈ.

(૮) બીજ, કટકા કે ગૂટી કલમથી : ગૂગળ, મીઠા ગૂગળ, જાસુદ.

(૯) બીજ, કટકા કે કંદથી : પેવટો

(૧૦) બીજ કે પીલાથી : મામેજવો, કેતરી, કુવારપાઠું, અરણી, મીઠી લીમડી.

(૧૧) બીજ કે વિરોહ દ્વારા : બ્રાહ્મી.

(૧૨) બીજ કે કંદથી : ચહેરૂ, સફેદ મૂસળી, કાળી મૂસળી, ખાટખટૂંબો.

(૧૩) કટકા દ્વારા : હાડસાંકળ, ગજપીપર.

(૧૪) કટકા કે ગૂટી કલમ દ્વારા : લસણવેલ.

(૧૫) કટકા કે પીલા દ્વારા : લીડીં પીપર.

(૧૬) કટકા, ગૂટી કે જમીન દાબ : અંજીર

(૧૭) બીજ કે ગૂટી કલમ કે પીલા દ્વારા : બીજોરૂ.

(૧૮) પીલા દ્વારા : સીટ્રાનેલા ઘાસ, ફુદીનો, એલચી, એલચો, કુંવારપાઠુ.

(૧૯) પીલા કે કંદ દ્વારા : રજનીગંધા.

(૨૦) કંદ/મૂળ દ્વારા : જંગલી સુરણ, જંગલી ડુંગળી, જંગલી હળદર, ડુંગરો, સફેદ મૂસળી.

ઔષધિય વનસ્પતિની ખેતી, બીજ, રોપા અંગેની માહિતી મેળવવા માટે નીચેના સરનામે સંપર્ક સાધવો

સંશોધન વૈજ્ઞાનિકશ્રી
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ ૩૮૮૧૧૦
સમય : સવારે ૮ થી ૧૨ અને
બપોરે : ૨ થી ૫
(બીજો - ચોથો શનિવાર, રવિવાર
તથા જાહેર રજા સિવાય)

વિવિધ શાકભાજીના ઔષધિય ગુણો અને ઉપયોગો

આર. આર. આચાર્ય, બી.વી. હિરપરા અને આર. યુ. સોલંકી
મુખ્ય શાકભાજી સંશોધન કેન્દ્ર,
આ.કૃ.યુ., આણંદ

શાકભાજીના ઔષધિય ગુણો દરેકે જાણવા જરૂરી છે. માનવીય પ્રકૃતિ તથા ઋતુના ગુણદોષ ધ્યાને લઈ રોજીંદા જીવનમાં જે તે શાકભાજીની પસંદગી કરવી જોઈએ જેથી આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. વિવિધ શાકભાજીના ઔષધિય ગુણો આ લેખમાં દર્શાવેલ છે.

રીંગણ

રીંગણ શિયાળાની ઋતુમાં છૂટથી ખવાતું જાણીતું તથા પથ્ય શાક છે. તે રસમાં મધુર, ગુણમાં તીક્ષ્ણ અને ઉષ્ણ, વિપાકે કટુ છે. રીંગણ વાયુ તથા કફનાશક છે. પચવામાં હળવાં, ભૂખ લગાડનાર, શુક્ર વધારવાના તથા હૃદયને બળ આપવાના તેના ઔષધિય ગુણો છે. આ સિવાય શ્વાસ રોગમાં ગુણકારી તથા જવર, અરૂચિ અને ઉધરસ મટાડે છે. બી વિનાનાં કુમળાં રીંગણ વધુ સારાં ગણાય છે. રીંગણ ઉષ્ણ ગુણવાળા હોવાથી શિયાળામાં થતા રોગો જેવા કે શરદી, શ્વાસ, ઉધરસ વગેરેમાં ઉપયોગી છે. વળી પચવામાં હલકાં હોવાથી જેમને મંદાગ્નિ હોય અથવા બિમારી બાદ રીંગણ ખૂબ જ અનુકૂળ આવે છે. આ સિવાય આમવાત, સંધિવા, સાયનસ તથા ક્ષયના રોગોમાં તેનું સેવન ફાયદારૂપ છે. બી વિનાનાં રીંગણ પિત્ત કરતાં નથી. તેના શાકમાં લસણ, હિંગ, તલતેલ મેળવીને લેવાથી વાયુ (ગેસ), લકવા, રાંજણ, સંધિવાત અને કેડ તથા એડીનો દુ:ખાવો મટે છે. બીજવાળા રીંગણ શુક્રસ્ત્રાવ કરતાં હોવાથી સ્વપ્નદોષ કે શીઘ્રપતનના દર્દીઓ માટે રીંગણ અપથ્ય છે.

બટાટા

આયુર્વેદની દૃષ્ટિએ બટાટા ગરમ દેશ, ગરમ પ્રકૃતિ, ગરમીના રોગો તથા યુવાનો માટે હિતાવહ છે. તે ઝાડાને રોકનાર, મધુર, ભારે, મળ તથા મૂત્રને ઉત્પન્ન કરનાર, રુક્ષ તથા રક્તપિત્ત મટાડનાર, બળ આપનાર, વીર્ય વધારનાર અને અલ્પ પ્રમાણમાં અગ્નિને વધારનાર છે. પરંતુ બટાટા ઠંડા હોવાથી કફ તથા વાયુ કરનાર, પચવામાં ભારે હોવાથી મંદાગ્નિવાળા માટે અને બાળકો તેમજ વૃદ્ધો તથા બિમાર માટે હિતાવહ નથી. જેમની જઠરાગ્નિ તીક્ષ્ણ હોય તેમને બટાટા અનુકૂળ આવે છે. તેના વૃષ્ય ગુણ હોવાથી જાતિય શક્તિ વધારનાર છે. નસકોરી ફૂટે ત્યારે બટાટાના રસનાં ટીપાં નાકમાં નાખવા, બાફેલા બટાટાનો ઉપયોગ ઘા ઉપર તથા દાઝી ગયેલ ભાગ ઉપર થાય છે. આ ઉપરાંત ખરજવા ઉપર તથા ગૂમડું પકવવા કે બેસાડવા માટે પણ તે ઉપયોગી છે.

ટામેટા

આયુર્વેદના મતે ટામેટા રૂચિ ઉત્પન્ન કરે છે. શરીરમાં નિર્બળતા રહેતી હોય, મંદાગ્નિ હોય તથા લોહીમાં હિમોગ્લોબીન વધારવા તે ઉપયોગી છે. તેનામાં વાયુનાશક ગુણ છે. જેને આમવાત તથા પગે સોજા હોય તે સિવાયના વાયુના દર્દીઓને તે ઘણા ઉપયોગી છે જેને

કબજીયાત રહેતી હોય તેને માટે ટામેટાનો ઉપયોગ હિતાવહ છે.

આમ છતાં તે કફ તથા પિત્ત વધારનાર હોવાથી સફેદ કોઢ તથા ચામડીના અન્ય દર્દોમાં તેનો ઉપયોગ ન કરવો. આ ઉપરાંત લોહીના ઊંચા દબાણ, શરીરના સોજા, પથરી, કિડનીના રોગો, તાવ, શરદી અને પેટ કે આંતરડાના ચાંદા (અલ્સર) માં ટામેટા ખાવા હિતાવહ નથી.

મરચા

આયુર્વેદની દૃષ્ટિએ મરચાં ગુણમાં તીખાં, ઉષ્ણ, દીપન, પાચન, પિત્ત કરનાર, રક્તશુદ્ધિ કરનાર, કૃમિનાશક અને દાહ કરનાર છે. મરચા કફ, આમ તથા શૂળને મટાડે છે. મરચા અગ્નિ પ્રદીપ્ત કરે છે. સુકા મરચા વાયુનાશક છે. મરચું તથા મીઠું સપ્રમાણમાં નવશેકા પાણી સાથે લેવાથી કોલેરાના રોગમાં ફાયદો થાય છે.

આમ છતાં સ્વાદને વશ થઈ મરચાનો વધુ પડતો ઉપયોગ નુકસાનકારક છે. પિત્ત અને વાયુપ્રકોપમાં મરચાનું વધુ સેવન નુકસાન કરે છે. વળી વધુ સેવનથી શરીરમાં દાહ, પેશાબમાં બળતરા, પ્રમેહ તથા હરસ થાય છે. ઉપરાંત મરચાનો અવિવેકી ઉપયોગથી ત્વચાનાં રોગ, લોહીમાં ગરમી, પુરુષત્વનો નાશ, આંખોને નુકસાન તેમજ તમોગુણ પેદા કરે છે તેમજ હોજરીને નુકસાન કરે છે.

ડુંગળી

ગુણોની દૃષ્ટિએ લાલ તથા સફેદ ડુંગળીમાં સફેદ ડુંગળી ચઢિયાતી છે તેમ વૈદ્યો માને છે. તે પેશાબ વધુ લાવે છે. ભૂખ પણ વધુ લગાડે છે. તેનામાં વિર્યવર્ધક ગુણ છે. અનિંદ્રાના દર્દીને ઉપયોગી છે. તે વાયુનાશક છે. શ્વાસ, મૂર્છા, હેડકી, નસકોરી ફૂટવી તથા વાઈના રોગમાં ડુંગળીના રસનાં ટીપા નાકમાં નાખવાથી તાત્કાલિક રાહત થાય છે. હૃદયરોગ, લોહીનું નીચું દબાણ, ઊલટી, ઉબકા, કૃમિ વગેરેમાં ડુંગળીનો પ્રમાણસર ઉપયોગ હિતાવહ છે. કોલેરા, વીંછીના દંશ, ભમરીના દંશ, ગરમીમાં લૂ લાગે ત્યારે, મૂંઢમાર, આંખોના દુઃખાવામાં ઉપયોગી છે. ડુંગળીના સેવનથી આંખની શક્તિ વધે છે. ગડગૂમડ, ફોડલીઓ, ખીલ, વાળ, કંઠમાળ જેવા અનેક રોગોમાં ડુંગળીને ઘીમાં શેકીને પોટલી બાંધવાથી અથવા રસ ચોપડવાથી ફાયદો થાય છે.

આમ, ડુંગળી અનેક રીતે ઉપયોગી હોવા છતાં કામોત્તેજક છે તથા મેદસ્વી, ક્રોધી અને આળસુ સ્વભાવવાળા માટે ડુંગળી ખાવી યોગ્ય નથી.

લસણ

લસણમાં રસાયણનો ઉત્તમ ગુણ છે. તે વાયુનાશક, મૂત્રલ, બલ્ય, કફઘ્ન અને પિત્તકારક છે. શિયાળામાં લસણના વિધિ પૂર્વક સેવનથી મનુષ્ય નિરોગી, તેજસ્વી તથા બળવાન બને છે. તે આયુષ્ય, વીર્ય તથા પુરુષત્વવર્ધક છે. વળી તે, સ્નિગ્ધ, ગરમ, પાચન કરનાર, ઝાડો ઉતારનાર, તીક્ષ્ણ તથા મધુર ગણાય છે. તેના સેવનથી રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે છે. લસણમાં એલાય સલ્ફાઈડ નામનું ઉડ્ડયનશીલ તત્વ રહેલું છે. લસણના નિયમિત સેવનથી લોહીનું ઊંચુ દબાણ નિયંત્રણમાં રહે છે તથા કોલેસ્ટરોલ પણ ઘટે છે. હૃદયરોગ, જીર્ણજવર, પડખાનું શૂળ, કબજીયાત, ગોળો, અરૂચિ, ઉધરસ, સોજા, હરસ, કોઢ, દાદર, કૃમિ, વાયુ, શ્વાસ તથા કફનો નાશ કરે છે. તે ઉત્તેજક, પાચક, જંતુનાશક તથા દરેક જાતના ક્ષયને મટાડે છે. તે સડાનો નાશ કરે છે. તે રાંઝણ (સાઈટીકા), પીઠ અકડાઈ

જવી, વાઈ, અર્દિતવાયુ, પક્ષાઘાત વગેરેને મટાડે છે. કાનના દુઃખાવામાં લસણ પકવેલ તેલના ટીપા નાખતા કર્ણશૂળ મટે છે તથા કાન પાકતો હોય તો ફાયદો કરે છે. દુબળા માણસો અશ્વગંધા સાથે, સ્વરભેદવાળાએ જેઠીમધ સાથે, ગોળા (ઉદરરોગ)માં તલના તેલ સાથે, કોઢવાળાએ ખેરની છાલ સાથે, ક્ષયના રોગીએ ઘી અને દૂધ સાથે, હરસમાં કડાં છાલ સાથે, ઉદર કૃમિમાં વાવડીંગના ચૂર્ણ સાથે અને ઉધરસ તથા શ્વાસના રોગમાં ત્રિફળાના ચૂર્ણ સાથે લસણ લેવું.

લસણના વધુમાત્રામાં સેવનથી હોજરી તથા આંતરડામાં ઉગ્રતા તથા વિરેચન થાય છે જેથી ઘી કે મધ સાથે લેવું. લસણ તથા દૂધ વિરુદ્ધ આહાર હોઈ દૂધ સાથેના સેવનથી શરીરમાં વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે. ઉષ્ણ હોઈ ઉનાળા કે શરદઋતુમાં પિત્ત વધારે છે. રક્તપિત્ત, પ્રમેહ, ઉલ્ટી, અતિસાર તથા સગર્ભા સ્ત્રીઓએ લસણનું સેવન ન કરવું. ચંચળ, પ્રબળ કામોત્તેજક સ્વભાવવાળા, વિર્ય પાતળુ પડી ગયું હોય તથા સ્તંભનશક્તિ ઓછી હોય તેમણે લસણનું સેવન ન કરવું. વધારે માત્રાના સેવનથી શરીરમાં બળતરા, પિત્ત, અતિસાર તથા ચિત્તની વિહવળતા થાય છે.

ભીંડા

ભીંડા પચવામાં ભારે, ચીકણા, કફકારક તથા રૂચિકર છે. વધારે ખાવાથી તેનો ભાર રહે છે. વળી મંદાગ્નિવાળાને ભીંડા હિતાવહ નથી. ભીંડા બલ્ય એટલે કે શક્તિદાયક છે. ઉપરાંત શુક્રવર્ધક અને જાતીય શક્તિ વધે છે. તેથી નપુસંકતા, શુક્રધાતુની અલ્પતા, શુક્રદોષ, જાતીય નબળાઈ કે પુરુષ વંધત્વ જેવી શારીરિક નબળાઈમાં ભીંડા હિતાવહ મનાયા છે. તેના ગ્રાહી ગુણને લીધે પ્રદર તથા સ્વપ્નદોષમાં વધુ ઉપયોગી છે. આમવાતમાં તેના મૂળ સાકર સાથે લેવાથી ફાયદો થાય છે.

તાંદળજો

સંસ્કૃતમાં તાંદળજાને મેઘનાદ, તંદુલીય, કાંડેર, તંજુલેરક, બંડીર, તંડુલીબીજ વગેરે નામે ઓળખાય છે. તે હલકો, ઠંડો, રૂક્ષ, મળ તથા મૂત્રની પ્રવૃત્તિ કરાવનાર, રૂચિ ઉત્પન્ન કરનાર, અગ્નિદિપક, ઝેરને હરનાર અને પિત્ત, કફ તથા લોહીના વિકારને મટાડનાર છે. વિષ પ્રકોપ, પારો કે કાચી ધાતુઓથી ઉત્પન્ન થયેલ રક્તવિકાર, નેત્રરોગ, અતિસાર, સંગ્રહણી, ઉદર રોગ, રક્તપિત્ત, પ્રદર, અર્શ, કબજિયાત, યકૃતવિકાર, જીર્ણજવર વગેરેમાં તાંદળજાનું શાક ઉપયોગી છે. તાંદળજાની ભાજી ખાવાથી કોઢ, વાતરક્ત અને ચામડીના વિકારો મટે છે. તે પિત્તનાશક છે. પિત્ત જવર, કબજીયાત, આંખોની બળતરા, આંખોની ગરમી વગેરે તાંદળજાની ભાજીના નિયમિત સેવનથી દુર થાય છે. તાંદળજાનો રસ સાકર સાથે લેતાં હાથપગનાં તળિયાની બળતરા, પેશાબની બળતરા અને ઉનવા મટે છે. પ્રદરરોગ તથા પથરીમાં પણ તાંદળજો ઘણો ઉપયોગી મનાય છે. તાંદળજાનો રસ કાળાં મરી સાથે આપવાથી બધા જ પ્રકારના વિષ દૂર થાય છે.

મેથી

મેથી વાતનાશક છે. તે ગુણમાં ગરમ અને ચીકણી હોવાથી વાયુના દર્દોમાં ઘણી ઉપયોગી છે. પગની એડી, ઢીંચણ, કેડ, ખભા કે માથામાં આમવાતના કારણે થતા દુઃખાવામાં તથા સોજા મટાડવામાં મેથી ઘણી ઉપયોગી છે. આમ પાચક અને કડવી હોવાથી જીર્ણજવર કે વિષમ જવરમાં ઘણી ઉપયોગી છે. તે ઝાડામાં આમ પડતો હોય

ત્યારે કે જૂના મરડામાં ઉપયોગી છે. મધુપ્રમેહ, ઉલટી, કૃમિ, હૃદય રોગ, પ્રદરરોગ, અશક્તિ, અરૂચિ વગેરેમાં તથા ધાવણ વધારવામાં વપરાય છે. મેથીની ભાજી કાચા સ્વરૂપમાં અથવા તેનો રસ કાઢીને ઉપયોગ કરી શકાય છે. ઉપરાંત આહારમાં રાંધીને પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે.

ડોડી - જીવન્તી

ડોડી મુખ્યત્વે ધાવણ વધારવા માટે, ગર્ભપાત અટકાવવા તથા રતવાના રોગનું સર્વોત્તમ ઔષધ છે. ડોડીમાં ત્રિદોષશામક ઉપરાંત રસધાતુ, શુક્રધાતુ અને શક્તિ વધારવાનો ગુણ છે. આ સિવાય રતાંધળાપણું, ઝામર, શ્વાસ, ઉધરસ, નેત્રરોગ, હરસ, ક્ષય, દાહ, વ્રણ, વાઢીયા, જીર્ણજવર વગેરે રોગો મટાડે છે. ઘણા ખેડૂતોએ તેની ખેતી શરૂ કરી છે.

પાલખ

પાલખ ચીકણી, ભારે તથા વાયુકારક અને કબજિયાત કરનારી છે. તે શ્વાસ, પિત્ત, લોહીવિકાર અને કફનાશક છે. તેના મૂત્રલ ગુણના કારણે ગળા, ફેફસાં, તથા શ્વાસનળીના સોજામાં ઘણી ઉપયોગી છે. તેના પાનની લુગદી બનાવી ગરમ કરી ગાંઠ - ગૂમડા ઉપર લગાવવાથી ગાંઠ વગેરે પાકી જાય છે. પાંડુરોગ (એનિમિયા) માં પાલખ ઘણી ગુણકારી છે. ચર્મરોગ તથા રકતદોષમાં પણ ઘણી ઉપયોગી છે.

પાલખની ભાજીમાં ''ઓક્ઝેલિક એસિડ'' નું પ્રમાણ વધુ હોવાથી પથરીના દર્દીઓ માટે પાલખ હિતાવહ નથી.

પરવળ

પરવળને સદા પથ્ય તરીકે આયુર્વેદે ગણ્યું છે. તેનામાં ત્રિદોષનાશક એટલે કે પિત્ત, વાયુ તથા કફ નાશ કરવાનો ઉત્તમ ગુણ છે. તે લઘુ હોવાથી જલ્દી પચી જાય છે. વળી દીપન ગુણના કારણે મંદાગ્નિમાં પણ ઘણા માફક આવે છે. તેના નિત્ય સેવનથી હૃદયરોગ મટાડવામાં મદદરૂપ બને છે. ઉપરાંત શુક્રધાતુ વધારનાર તથા જાતીય નબળાઈ પણ દૂર કરવાનો તેનામાં ગુણ છે. ઉધરસ, શ્વાસ, લોહીવિકાર, જીર્ણજવર, વગેરેમાં પરવળનું શાક ઘણું ઉપયોગી છે. અશક્ત વ્યક્તિઓએ ઘીના વઘારમાં પરવળનું શાક વધારે પ્રમાણમાં ખાવાનું આયુર્વેદે જણાવ્યું છે. તેના નિત્ય સેવનથી હિમોગ્લોબીન તથા લોહી પણ વધે છે.

સરગવો

સરગવો મુખ્યત્વે કડવો તથા મીઠો એમ બે પ્રકારના જોવા મળે છે. ગુણમાં બંને સરખા છે પરંતુ શાક તરીકે મીઠો સરગવો વપરાય છે. તેની શીંગો તથા ફૂલોનું શાક થાય છે. દીપન ગુણને કારણે મંદાગ્નિમાં ઉપયોગી છે. સંધિવા, શરીર અકડાઈ જવું, પક્ષઘાત, મોંનો લકવો, આમવાત, સોજા, ખોંડા, કર્ણશૂળ, પથરી, ખસ - ખરજવા તથા દાદરના રોગો મટાડે છે. હેડકી અને શ્વાસના હૂમલામાં સરગવાના પાનનો રસ પિવાથી રાહત થાય છે. આ સિવાય સરગવાની છાલનો રસ આદુના રસ તથા મધ સાથે આપવાથી નળબંધમાં, છાલનો કવાથ ચિત્રકમૂળ તથા પીપરમૂળનું ચૂર્ણ સિંધવ સાથે આપવાથી જલોદરમાં તથા પ્લીહોદર - બરોળની વૃદ્ધિ મટાડે છે. આમ આર્યુવેદે સરગવાને શાક કરતાં ઔષધ તરીકે વધુ વખાણ્યો અને ઉપયોગી સમજ્યો છે.

વિવિધ ફળપાકોનું ઔષધિય મૂલ્ય

ચિંતન રાવલ, બી.એન.સાટોડીયા અને એચ.એચ.સિતાપરા
કોલેજ ઓફ હોર્ટિકલ્ચર,
આ.કૃ.યુ., આણંદ

આજના વૈજ્ઞાનિક યુગમાં આપણી દિનચર્યા બદલાઈ ગઈ છે. શારીરિક શ્રમ ઓછો થતો જાય છે. માનસિક તણાવ વધતો જાય છે. ગુણકારી આહાર તરફ આપણું ધ્યાન ઓછું થતુ જાય છે. ફાસ્ટ ફુડ તરફ આપણી રૂચિ વધતી જાય છે પરિણામે મેદવૃદ્ધિ, અપચો, મધુપ્રમેહ, હૃદયરોગ, તનાવ, શિથિલતા જેવી ઘણી બિમારીઓ સામાન્ય માનવીના જીવનમાં ઘર કરી ગઈ છે. ત્યારે આ કષ્ટોના નિવારણ માટે ફળોનો ઉપયોગ કરવો એ શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. ફળો આપણા સ્વાસ્થ્યમાં ઘણો જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. ફળોમાં સારા પ્રમાણમાં ખનીજ ક્ષારો અને વિટામિન રહેલા છે જે આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે. આથી તેનો ઉપયોગ દિવસે ને દિવસે વધવા લાગ્યો છે. આમળાં, લીંબુ, દાડમ, કેરી, જાંબુ, નારિયેળ, બોર, જેવા ફળો આપણી ભૂખ તો પ્રદિપ્ત કરે જ છે ઉપરાંત તેમાંથી મળતા તત્વો એક ઔષધના રૂપમાં જાણતા-અજાણતા આપણા શરીરમાં રહેલા રોગોનો નાશ કરે છે. આમ જો તેનું ઔષધિય મૂલ્ય જાણતા હોઈએ તો આપણે જે તે રોગને નિશ્ચિત ફળોના આહાર રૂપે દૂર કરી શકીએ છીએ. અત્રે વિવિધ ફળોના ઔષધિય ગુણો દર્શાવેલ છે જે સર્વને ઉપયોગી નિવડશે :

આંબો

- આંબાના પાનની રાખ દાઝયા પર લગાવવાથી રૂઝ આવે છે.
- સળગતા પાનનો ધૂમાડો હેડકી અને ગળાની અંદરના દર્દોમાં રાહત આપે છે.
- પાનને ચાવવાથી દાંતના પેઢા મજબૂત થાય છે.
- સુકા ફૂલોનો ઉપયોગ ઝાડા તેમજ જૂનો મરડો મટાડવામાં થાય છે.
- આંબાનુ મૂળ ખાવાથી બેસી ગયેલો અવાજ ઉઘડે છે.
- ઝાડની આંતરછાલનો ઉપયોગ ડિપ્થેરિયા અને સંધિવાના દર્દોમાં થાય છે.
- કેરીની ગોટલી મધમાં મેળવીને ચાટવાથી અતિસાર મટે છે.
- કેરીની ગોટલી છાશ અથવા ચોખાના ઓસામણમાં વાટીને લેવાથી રક્તાતિસાર (લોહીના ઝાડા) માં ફાયદો થાય છે.
- કેરીની ગોટલીનું ચૂર્ણ મધમાં ચાટવાથી રક્ત પ્રદરમાં રાહત થાય છે.
- મધમાખીના ડંખ ઉપર કેરીની ગોટલી અથવા કેરીનું આંબોળીયુ ઘસવાથી તત્કાળ ફાયદો કરે છે.
- પાકી કેરીના રસમાં મધ મેળવીને પીવાથી બરોળની વૃદ્ધિ અટકે છે.

પપૈયા

- પપૈયાના સુકા બી કૃમિ રોગમાં ફાયદો કરે છે.

- પપૈયાના પાનની ચા બનાવીને પીવાથી હૃદય રોગમાં ફાયદો થાય છે.
- કાચા પપૈયાનું દૂધ સાકરમાં મેળવીને પીવાથી બરોળની વૃદ્ધિ અને યકૃતની વૃદ્ધિ મટે છે.
- પપૈયાનું દૂધ અને ટંકણખાર ઉકળતા પાણીમાં મેળવીને એકરસ કરી તેનો લેપ કરવાથી જૂનુ ખરજવું તેમજ દાદર અને ખૂજલીમાં રાહત થાય છે.

આમળા

- આમળાનો ઉપયોગ તાવ, ઉલ્ટી, કબજીયાત, મુરદર્શ, દાહ, પિત્તનું શૂળ, મૂત્ર કૃચ્છ, લોહીવા અને પ્રદર, શ્વેતપ્રદર, બહુમૂત્ર (સોમ રોગ), યોનિદાહ વગેરે જેવા રોગોમાં થાય છે.
- આમળા અને અશ્વગંધા સરખે ભાગે લઈ બારીક ખાંડી દૂધ સાથે લેવાથી વીર્યની વૃદ્ધિ થાય છે. આનાથી શક્તિ અને શરીરની કાંતિ પણ વધે છે.
- આમળાને પીસી ઘી માં શેકીને માથા પર લેપ કરવાથી નાકમાંથી પડતુ લોહી બંધ થાય છે.

જામફળ

- જામફળનું શાક ખાવાથી કબજીયાત મટે છે.
- જામફળના પાન વાટીને પોટલી બનાવી રાત્રે સુતી વખતે આંખ ઉપર બાંધવાથી લાલાશ, સોજો અને આંખો દુઃખતી હોય તો તેમાં રાહત આપે છે.
- કાચા લીલા જામફળને પાણીમાં ઘસી સવારે કપાળ પર લગાવવાથી આધાશીશીમાં ફાયદો થાય છે.

સીતાફળ

- સીતાફળના પાનને ખાંડી, સિંધવ મેળવી વ્રણ-ઘા પર બાંધવાથી વ્રણ-ઘામાં પડેલા કીડા મરી જાય છે.
- પાકેલા સીતાફળ ખુલ્લામાં મુકી સવારે ખાવાથી પિત્તનો દાહ-પિત્તની બળતરામાં રાહત થાય છે.
- સીતાફળના મૂળનું ચૂર્ણ ઉન્માદ-ગાંડપણમાં ફાયદો કરે છે.

જાંબુ

- જાંબુના ફળનો ઉપયોગ ઝાડા બંધ કરવા, મધુપ્રમેહ, દરાજ જેવા રોગોમાં થાય છે.
- જાંબુના ઠળીયાનું ચૂર્ણ ખાવાથી મરડો, ઝાડા અને પેટમાં આવતી ચૂંકમાં ફાયદો થાય છે.
- જાંબુના છાલને ઉકાળીને કોગળા કરવાથી ગળાની બળતરા - દાહ, સોજામાં ફાયદો થાય છે તેમજ દાંતના પેઢાનો સોજો પણ મટે છે.

દ્રાક્ષ

- દ્રાક્ષ પિત્તશામક અને રક્ત વૃદ્ધિ કરનારી છે.
- દ્રાક્ષના રસનો આસવ કોલેરા ઉપર ઘણો ઉપયોગી છે.
- દ્રાક્ષ અને ધાણા સરખા ભાગે લઈ અને વાટી પાણીમાં મેળવીને પીવાથી પિત્તની ઉલટી મટે છે.
- લીલી અથવા કાળી દ્રાક્ષ કાજુ સાથે ખાવાથી અજીર્ણ મટે છે.
- દ્રાક્ષ, હરડે છાલ અને સાકર સમાન ભાગે લઈ ખાંડી તેની ગોળીઓ બનાવી ખાવાથી અમ્લપિત્તથી થયેલ હૃદય અને ગળાનો દાહ તરસ, મૂર્છા, ભ્રમ અને આમવાતમાં ફાયદો થાય છે.
- દ્રાક્ષનો ઉપયોગ રક્તપિત્ત, ખાંસી, ધાતુક્ષય,

લોહીની ઉલ્ટી, શૂળ, દાહ - બળતરા, મૂત્ર કૃચ્છ મુખપાક, રક્તસ્રાવ, આંખોની ગરમી અને આધાશીશીમાં કરવાથી ખૂબજ ફાયદો થાય છે.

લીંબુ

- લીંબુનો રસ કફ, વાયુ, ઉધરસ, પિત્ત, શૂળ, ત્રિદોષ, આમવાત, અતિસાર, કોલેરા, યકૃતના રોગો, ખુજલી, દાદર જેવા ચામડીના રોગો, કમળો, શરદી અને અજીર્ણ જેવા રોગોમાં ઉપયોગી છે.
- લીંબુનો રસ મધ સાથે ચાટવાથી શરીરનો મેદ ઓછો થાય છે.
- લીંબુના રસમાં સિંધવ મેળવીને કેટલાક દિવસ નિયમિત પીવાથી પથરીમાં ફાયદો થાય છે.
- લીંબુને કાપીને માથામાં ઘસવાથી માથામાં થતો ખોડો મટે છે.

દાડમ

- દાડમનો રસ સંગ્રહણી, અરૂચિ, હૃદયનો દુઃખાવો, નસકોરી ફૂટવી, અવાજ બેસી જવો, ઉલટી જેવા રોગોમાં ઘણો જ ઉપયોગી છે.
- દાડમના ફળની છાલ અતિસાર, મરડો, રક્તાર્શમાં પડતુ લોહી, ખાંસી અને પ્રદર જેવા રોગોમાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે.
- દાડમનાં પાન વાટી આંખો બંધ કરી આંખો ઉપર તેની થેપલી મૂકવાથી દુઃખતી આંખોમાં રાહત થાય છે.
- મીઠા દાડમના દાણા ખાવાથી સગર્ભાનું હૃદય અને શરીર કમજોર હોય તો તેમાં સુધારો થઈ નબળાઈ મટે છે.

બીલી

- બીલીના પાકા ફળ રેચક તરીકે વપરાય છે. જયારે કાચા ફળો ઝાડા અને મરડો અટકાવવામાં ઉપયોગી છે.
- બીલીના પાન તથા ફળોનો ઉપયોગ નિયમિત રૂપથી કરવામાં આવે તો મધુપ્રમેહની શક્યતા નિવારી શકાય તેમ છે.
- બીલીના પાન તાવ, ધાતુસ્ત્રાવ, સંધિવા, કૃમિરોગ, ગળાની બળતરા, નેત્રરોગ અને આંખોના વિકારમાં ઘણા જ ઉપયોગી છે.
- બીલીના મૂળનો ઉપયોગ જીર્ણજ્વર, હૃદયરોગ જેવા રોગોમાં કરવાથી ઘણો જ લાભ થાય છે.
- કાચાં બીલાનો ગર્ભ મીઠા દહીંમાં મેળવી ચટાડવાથી બાળકોના ઝાડા મટે છે.
- કુમળા બીલાનો ગર્ભ અને જેઠીમધનું ચૂર્ણ, મધ, સાકર અને ચોખાના ઓસામણ સાથે પીવાથી પિત્તના કે લોહીના ઝાડા મટે છે.
- કાચાં સુકાં બીલાનું ચૂર્ણ મરડો, સંગ્રહણી અને અજીર્ણમાં ઉપયોગી છે.
- બીલીની છાલનો ઠંડો ઉકાળો કરી તેમાં મધ મેળવીને પીવાથી ત્રિદોષજન્ય ઉલટીમાં રાહત મળે છે.
- કાચા બીલાનો ગર્ભ વાટીને ખાવાથી શૂળના દર્દોમાં રાહત થાય છે.

મસાલાના પાકોનું ઔષધિય મૂલ્ય

એ.વી. આગલોડિયા અને કે.પી. પટેલ

નિવૃત સંશોધન વૈજ્ઞાનિક, મસાલા સંશોધન કેન્દ્ર, જગુદણ, જિ. મહેસાણા

લગભગ દરેક ઘરમાં મસાલાનો રસોઈ બનાવવામાં વધતા - ઓછા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થાય છે. પરંતુ દરેક મસાલાનો આર્યુવેદિક દૃષ્ટિએ જ ઉપયોગ થતો હોય છે તેવું ગૃહિણીઓ કે ઘરની બધી જ વ્યક્તિઓ જાણતી હોતી નથી. આવા ઘરગથ્થુ અને નિર્દોષ ઔષધોનો ઉપયોગ કરવાથી સમય, શક્તિ અને સંપત્તિની બચતની સાથે રાસાયણિક દવાઓની આડઅસરથી પણ છૂટકારો મેળવી શકાય છે. અગત્યના મસાલાના પાકોના કેટલાક ઔષધિય ઉપયોગની માહિતી અત્રે દર્શાવેલ છે

સુવા

સુવાનું ઔષધિય રીતે મૂલ્ય ઊંચુ છે. સુવા વાતનાશક છે. સુવાનું પાણી બજારમાં 'ગ્રાઈપ વોટર' ના નામે ઉપલબ્ધ છે જે બાળકોના પેટના દર્દો માટે ઉત્તમ ઔષધ પુરવાર થયેલ છે. સુવામાં ''કારવોન'' નામનું તત્વ હોય છે જેના કારણે પ્રસૃતિ પછી સ્ત્રીઓને સુવાનુ પાણી પાવાથી ધાવણમાં વધારો થાય છે. દેશના ઘણા ભાગોમાં પશુઓની વિયાણ પછી સુવા ખવડાવવામાં આવે છે. સુવા મુખવાસ તરીકે તેમજ સુપ, શરબત તેમજ દવાની બનાવટમાં ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થયેલ છે.

મરચાં

મરચાં ગુણમાં તીખા, હળવા અને ગરમ છે. તેનામાં ભૂખ લગાડવાનો, પાચન કરવાનો, મોંની ચિકાશ દૂર કરવાનો તેમજ લોહી વધારવાનો ગુણ છે. મરચાં કફ અને વાયુનો નાશ કરતા હોવાથી કફના ૨૦ ટકા અને વાયુના ૮૦ ટકા ઉપચારમાં ઉપયોગ થાય છે. ગામડાંમાં ગરીબ લોકો પેટના દુઃખાવામાં ગરમ પાણી સાથે મરચાંના બી ગળતા હોય છે. દારૂડિયા લોકોને ચક્કર આવે ત્યારે મરચું ઉકાળી એક-એક ચમચી બે ત્રણ વખત પાવાથી ફાયદો થાય છે. હડકવાનું વિષ અટકાવવા મરચું પીસીને ઘી સાથે ઘા પર પાટો બાંધવાથી ફાયદો થાય છે. બેભાન વ્યક્તિને ભાનમાં લાવવા મરચાંનો ધૂપ આપવાથી ફાયદો થાય છે. કોલેરાના રોગમાં પણ એક ચમચી મરચું અને એક ચમચી મીઠું ભેળવીને ઉકાળો કરી દર્દીને પાવાથી ફાયદો થાય છે.

મેથી

મેથી ગુણમાં ગરમ અને ચીકણી હોવાથી વાયુને ખાસ મટાડે છે. તેમાં તે આમ પાચક હોવાથી આમવાતને તો ખાસ મટાડે છે. કેડ, ઢીંચણ, પગની એડી, કોણી, ખભા કે માથામાં આમ કે વાયુ સંચિત થવાથી આમવાતનો દુઃખાવો અને સોજો આવે છે. તેમાં મેથીનું સેવન માફક આવે છે. મેથી ગરમ અને ભૂખ લગાડનાર હોવાથી અરૂચિને દૂર કરે છે. આમ પાચક અને કડવી હોવાથી જીર્ણ જવર, વિષમ જવર અને જીર્ણ વાત - જવર

મટાડે છે. ગ્રાહી ગુણ હોવાથી ઝાડાને મટાડે છે. આમ પડતો હોય કે જૂનો મરડો હોય તેમાં ફાયદો કરે છે. દહીં કે છાશ સાથે શેકેલી મેથી ઝાડા કે મરડામાં આપવાની આપણે ત્યાં પરંપરા છે. મેથી હૃદયને બળ આપનારી હોવાથી હૃદયરોગ સામે રક્ષણ મેળવવા કે હૃદયરોગથી બચવા મેથીનો છૂટથી ઉપયોગ કરવાથી ફાયદો થાય છે. પ્રસૂતાને મેથી ખવડાવવાથી કટીશૂળ, પ્રદર, અશક્તિ, વજન ઘટવું, લોહી ઘટવું, ભૂખ ઓછી લાગવી, ઊંઘ ઓછી આવવી, ચક્કર આવવા, શરીર દુઃખવું વગેરે ફરિયાદો દૂર થાય છે. મેથી ખાવાથી ધાવણ પણ વધે છે. મેથીનો ઉકાળો કફ, વાયુ કે આમ જન્ય કોઈપણ રોગમાં લઈ શકાય છે.

અજમો

રસોઈ, મુખવાસ કે ઘરગથ્થુ ઔષધ રૂપે અજમો આપણે ત્યાં સુપરિચિત છે. શૂળ, ચૂંક, વેદના, પીડા, દર્દ વગેરે શબ્દો જ્યાં જ્યાં વપરાય ત્યાં ત્યાં આંતર કે બાહ્ય રૂપે અજમાનો ઉપયોગ થાય છે. માથાના દુઃખાવામાં વપરાતા મોટા ભાગના પેઈન બામમાં આ અજમાના અર્કનો જ ઉપયોગ થતો હોય છે. નાના બાળકોને શરદીમાં અજમાની નાની પોટલી ગળે બાંધી રાખવાથી અજમાના ઉડીયનશીલ તેલની અસર નાકને થતા શરદી રહેવાથી રાહત થાય છે. બાળકને શરદી જામ થઈ ગઈ હોય તેમાં અજમાનો નાસ ખૂબ અસરકારક બને છે. પેટના દુઃખાવામાં તો મીઠું ભેળવીને અજમાના સેવનની પ્રથા આપણે ત્યાં ઘણી જ જાણીતી છે. હેડકીમાં અજમો ચાવવાથી કે તેની પોટલી બનાવી નાકેથી સુંઘવાથી ઘણો જ ફાયદો થાય છે.

આદુ

આદુ તીખુ, ગરમ, પાચન, દિપન રૂચિકર વગેરે ગુણોવાળુ હોવાથી આંતરડાના રોગ માટે તે મહત્વનો આહાર અને ઔષધ બને છે. વાયુના ૮૦ પ્રકારના રોગોમાં, પક્ષઘાત, સંધિવા, માથાનો દુઃખાવો, આમવાત, છાતીમાં કે પેટમાં દુઃખવું વગેરે રોગો થાય છે. આ રોગોને મટાડવામાં આદુ ખૂબ જ મદદરૂપ થાય છે.

શરદી, શ્વાસ, ઉધરસ, સ્વરભેદ, તાવ, પડખાનો દુઃખાવો, વગેરેમાં આદુ ચૂસીને તેનો રસ પેટમાં ઉતારવો અથવા આદુનો રસ કાઢી તેમાં ચોખ્ખુ મધ મેળવી પીવાથી રાહત થાય છે. તાવના દર્દીને આદુ અને તુલસીનો રસ ભેળવીને આપવાથી ફાયદો થાય છે.

સૂંઠ (આદુની સુકવણી)

સૂંઠ સ્વાદમાં તીખી હોય છે. પચે છે ત્યારે મધુરતામાં પરિણમે છે. સૂંઠ પચાવવામાં હળવી હોવાથી અજીર્ણમાં ત્વરીત પાચન કરાવી પેટની ગરબડ થતી અટકાવે છે. તે ચીકાશવાળી હોવાથી વાયુને મટાડે છે. બળ આપે છે અને શરીરને પુષ્ટી પણ આપે છે. ગરમ હોવાથી તે શરદી, ઉધરસ, શ્વાસ - ઠંડીથી થયેલ રોગોને પણ દૂર કરે છે. સૂંઠ કફના તમામ રોગોને તેમજ વાયુના તમામ રોગોનો નાશ કરે છે.

સૂંઠ ઉલ્ટી, દમ, શૂળ, ઉધરસ, હૃદય રોગ, હાથીપગુ, સોજો, મસા, આફરો, તેમજ પેટના તથા વાયુના દર્દો મટાડે છે. ખાસ કરીને તો ઝાડા અને

આમવાતનો તો સર્વોત્તમ ઔષધ સૂંઠ ગણાય છે. ઝાડા, આમવાત, છાતીનો દુઃખાવો, માથાનો દુઃખાવો, પેઈન, હેડકી, અશક્તિ કે લૉ બ્લડ પ્રેસર વગેરે રોગોમાં સૂંઠનું ચૂર્ણ ખૂબ જ ઉપયોગી થાય છે.

ઝાડા : કોઈપણ પ્રકારના ઝાડામાં સૂંઠ જેવું એકેય ઔષધ નથી. લોહીના ઝાડા હોય તો સૂંઠને બકરીના દૂધમાં અથવા દાડમના રસમાં આપવાથી ફાયદો થાય છે.

આમવાત : આમવાતમાં તથા કોઈપણ જાતના વાયુના રોગમાં સૂંઠનો ઉકાળો દિવસે સતત આપવામાં આવે તો રોગ મૂળમાંથી પણ મટી શકે છે.

દુઃખાવો : કોઈપણ જાતના દુઃખાવા ઉપર સૂંઠનો લેપ અથવા સૂંઠનું બારીક ચૂર્ણ ઘસવાથી ફાયદો થાય છે.

હાથીપગુ : ગૌમૂત્ર સાથે સૂંઠ આપવી.

અશક્તિ : સૂંઠની રાબ અથવા સૂંઠીયાનું સેવન કરવું.

શરદી : સૂંઠને મધમાં ચાટવી.

ધાણા

ધાણા વાવવાથી કોથમીર તૈયાર થાય છે અને તેમાંથી ધાણા તૈયાર થાય છે. આર્યુવેદિક દૃષ્ટિએ કોથમીરમાં કેટલાક ગુણ રહેલા છે. તે વાયુ, પિત્ત અને કફ એ ત્રણે દોષોનું શમન કરતી હોવાથી દરેક વ્યક્તિ કોઈપણ સ્થળે અને ઋતુમાં તેમજ રોગી કે નિરોગી સ્થિતિમાં છૂટથી લઈ શકે છે. કોથમીર પિત્ત શામક અને ઠંડી હોવાથી ગરમીની ઋતુમાં વધુ ગુણકારી છે. રસમાં તે મધુર, તુરી અને કડવી હોવાથી સદા પથ્ય બને છે. પચવા માટે હળવી છે. ગ્રાહી હોવાથી તે મળને બાંધે છે અને મૂત્રલ હોવાથી મૂત્રમાર્ગની બહાર ફેંકે છે. આંખોમાં ટીપાં પાડવાથી આંખોનું તેજ વધે છે.

કોથમીર સ્વાદિષ્ટ અને પથ્ય હોવાથી આહારમાં ભૂખ લગાડવાનો અને પચવાનો ગુણ પુરો પાડે છે. કોથમીરમાં વિટામિન 'એ' પુષ્કળ પ્રમાણમાં હોવાથી આંખો માટે ખૂબ જ ગુણકારી છે.

ધાણા તુરા અને ઠંડા હોવાથી પિત્તનું શમન કરે છે. તેમાં રહેલ થોડો તીખો રસ અને લઘુગુણ કફનો નાશ કરે છે. ધાણા ગ્રાહી ગુણવાળા હોવાથી ઝાડાને મટાડે છે. છાશ સાથે ધાણાજીરૂંને ભેળવીને આપી શકાય છે. ધાણા હરસ - મસામાં છાશ સાથે આપવાથી ફાયદો થાય છે. તેમજ વાત રક્તમાં જીરા અને શાહજીરા સાથે ધાણાનો ઉકાળો આપવાથી ફાયદો થાય છે. ધાણામાં વિટામિન એ હોવાથી આંખોના રોગો માટે ખૂબ જ ગુણકારી છે.

વરિયાળી

વરિયાળી સ્વાદમાં મધુર ઉપરાંત તેમાં તીખો અને કડવો રસ પણ હોય છે. તેથી તે મોં ચોખ્ખુ કરી મોંના રોગ મટાડે છે. દીપન ગુણવાળા એટલે ભૂખ લગાડનાર તમામ દ્રવ્યોમાં વરિયાળી સર્વશ્રેષ્ઠ છે. વરિયાળી પિત્તકર, વાયુ, કફનાશક છે. તાવ, શૂળ, દાહ, આંખોના રોગો, તરસ, ઉલ્ટી, બરોળ વધવી, કૃમિ, લૂ લાગવી વગેરેમાં વરિયાળી ઘરગથ્થુ નિર્દોષ ઔષધ તરીકે સારૂં પરિણામ આપે છે.

વરિયાળીનું તેલ વાતઘ્ન, શૂળઘ્ન અને દુર્ગંધનાશક

હોવાથી ઘણી દવામાં વપરાય છે. બાળકોનો આફરો, અજીર્ણ, ઉલ્ટીમાં વરિયાળીના અર્કના ટીપાં આપી શકાય. ''એનેસી'' નામની ડૉક્ટરી દવામાં વરિયાળી હોય છે.

હળદર

આપણા રોજીંદા ભોજનમાં દરેક ઘરમાં હંમેશા હળદરનો છૂટથી ઉપયોગ થાય છે. હળદર વહેતા લોહીને તરત જ અટકાવી દે છે. ઘા ઉપર હળદરનો પાઉડર દબાવવાથી લોહી તરત બંધ થઈ જાય છે. મૂઢમારના કારણે કે કરડવાના કારણે સોજો આવી ગયો હોય અને દુ:ખાવો થતો હોય તેના પર ગરમ કરીને હળદર લગાવી દેવાથી પીડા દૂર થાય છે. શરદી, કફ, શ્વાસના રોગમાં હળદર નાખેલુ દૂધ પીવાથી, હળદરના ટુકડા ચૂસવાથી, હળદરનો નાસ કે તેની ધૂમાડી લેવાથી, ખોરાકમાં તેનો શક્ય તેટલો વધુ ઉપયોગ કરવાથી તે રોગોમાં રાહત મળે છે. ચામડીના રોગોમાં પણ ઉપયોગી છે. શીતળા જેવા રોગ કે ઓરી, અછબડા ચાલતા હોય ત્યારે પ્રત્યેક માતાએ પોતાના બાળકને રોજ સવારે જેઠીમધ અને હળદરનું સમાન ભાગે ચૂર્ણ મેળવી મધ સાથે આપવાથી આ પ્રયોગ રોગ પ્રતિકારક બની શકે છે.

મધુપ્રમેહ : આજનો સર્વવ્યાપી અને સર્વસામાન્ય ગણાતો અસાધ્ય રોગ ડાયાબિટીસ એટલે મધુપ્રમેહ રોજ હળદરનું વધુ સેવન કરનારને થતો જ નથી. આ દર્દીઓની દરરોજ આપવાના ચૂર્ણ સાથે કે પછી ચોખ્ખા મધ સાથે કે પાણી સાથે ચમચી હળદરનું ચૂર્ણ લેતા રહેવું અને લીલી હળદર હંમેશા વધુ ખાવાથી ફાયદો થાય છે.

મૂઢમારમાં અકસીર ઉપાય : કંઈક વાગવાથી આવેલા સોજામાં આજે પણ હળદર, મીઠું અને તેલ ગરમ કરીને લગાવવામાં આવે છે અને ફાયદો થાય છે.

જીરૂ

ઝાડા : જીરૂ શેકીને છાશ કે દહીં સાથે બે - બે કલાકે લેવાથી ફાયદો થશે.

બરો મૂતરી જવો : જીરાને પાણીમાં પીસી તાવ બાદ કે હોઠ પર બરો મૂતર્યો હોય તેના પર ચોપડી દેવો.

શ્વેત પ્રદર : ત્રણ ગ્રામ જીરામાં તેટલી સાકર મેળવી પીલી ચોખાના ઓસામણમાં સવાર - સાંજ પીવાથી સ્ત્રીઓને શરીર ધોવાતુ હોય તેમાં ફાયદો થાય છે.

રતાંધળાપણું : જીરું, આમળા અને કપાસના પાન સરખે ભાગે મેળવી પીસી, સાંજે પાણી સાથે પીસી માથે લેપ કરી પાટો બાંધી રાતભર રાખી સવારે ધોઈ નાખવું. આમ ૨૧ દિવસ કરવાથી ફાયદો થાય છે.

વિશેષ માહિતી માટે

મુખ્ય મસાલા સંશોધન કેન્દ્ર

સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી

જગુદણ જી.મહેસાણા

પશુચિકિત્સામાં ઉપયોગી ઔષધિય વનસ્પતિઓ

કે.કે.હડીયા, અશ્વિન ઠાકર અને શૈલેષ ભાવસાર
વેટરનરી કલીનીક કોમ્પલેક્ષ, પશુચિકિત્સા સંકુલ અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય કામધેનુ યુનવર્સિટી, આણંદ

હજારો વર્ષોથી વનૌષધિઓનું મહત્વ આપણને સમજાયેલ છે અને તે વખતથી પશુ વૈદિક્માં તેનો ઉપયોગ થતો આવ્યો છે. જેના પુરાવા આપણને આપણા પ્રાચીન ગ્રંથો જેવા કે વેદ, દેવીપુરાણ, મત્સ્ય પુરાણ, સ્કંદ પુરાણ, તેમજ અગ્નિપુરાણ વગેરેમાં મળી રહે છે. તદ્દ ઉપરાંત અમુક વનૌષધિ વપરાશ પધ્ધતિની માહિતી કોઈ લખાણ રૂપે ન મળતા પેઢી દર પેઢી મૌખિક રૂપે વહેતી થતી હોય છે. આવી સારવાર પદ્ધતિઓ પ્રચલિત ચિકિત્સા સમકક્ષ કે તેનાથી ભિન્ન પણ હોઈ શકે છે.

આજના સામાજીક પરિવર્તનના યુગમાં યાંત્રિકીકરણ તેમજ પશ્ચિમિકરણ હેઠળના જમાનામાં આવી ચિકિત્સા પદ્ધતિ અમુક અવિકસિત દેશોમાં / ગ્રામીણ વિસ્તારમાં પ્રચલિત છે. હાલના સમયે પ્રચલિત સારવાર પદ્ધતિ (એલોપથી)નું ખર્ચાળ પાસુ અને તેની આડ અસરોની ગંભીરતા જોતા સીમાંત પશુપાલકો માટે સસ્તી, સુલભ, ઘરગથ્થુ સારવાર પધ્ધતિની જરૂરીયાત જણાય છે. વધુમાં પર્યાવરણ-મિત્રતાવાળો અભિગમ ધ્યાને રાખી આજના વૈદો તેમજ ડોક્ટરો, સંશોધકો, આવી સસ્તી વનૌષધિઓના ઉપયોગ તથા તેને લગતા સંશોધનો તરફ આકર્ષાયા છે. આ બાબતે ઘણું બધુ સંશોધન થયેલ છે અને તેવી વનસ્પતિની પેટન્ટ પણ નોંધાયેલ છે જેમાં લીમડો, તુલસી, હળદર મુખ્ય છે. એ દિશામાં ઘણું બધુ લખી શકાય તેમ છે. પણ આ લેખમાં પશુ બિમારીની અવસ્થામાં તેમજ પશુ સ્વાસ્થ્ય જાળવણી માટે વપરાતી અમુક વનૌષધિ ચિકિત્સાની સંક્ષિપ્ત માહિતી આપવા પ્રયાસ કરેલ છે :

ઝાડા થવા

જાનવરને સુપાચ્ય, પોચો ખોરાક આપવો અને પુષ્કળ પાણી આપતા રહેવું. નીચેનામાંથી અમુક સારવાર આપી શકાય :

- ૧ મુઠી ચાની ભૂકી, ૧ લિટર પાણીમાં ઉકાળી તેને ગાળી તેમાં અડધી મુઠી સૂંઠ પાઉડર ભેળવી તે ગાળેલ પાણી દિવસમાં બે વખત ત્રણથી ચાર દિવસ પીવડાવવું.
- અડધી મુઠી આદુ ગાંગડાને તેટલા જ ભાગના અજમા સાથે કુટી તેમાં એક મુઠી જેટલી ચાની પત્તી ભેળવી એક લિટર પાણીમાં ઉકાળી, અડધો ઉકાળો ઠંડો કરીને સવાર - સાંજ બે દિવસ સુધી આપી શકાય.

ભાતના ઓસામણમાં એક - બે ચમચી સૂંઠ પાઉડર ભેળવી દિવસમાં બે વખત પીવડાવી શકાય.

- અડધાથી એક લિટર જેટલું નારિયેળ પાણી શક્ય હોય તો પીવડાવી શકાય.
- એક - એક મુઠી અજમો, સૂંઠ કે આદુ ગાંઠીયા અને જીરૂ લઈ તેમાં અડધી મુઠી મેથી અને ૫૦ ગ્રામ જેટલો ગોળ ભેળવી તેના મુઠીયા બનાવી દિવસમાં બે વખત થી ત્રણ વખત આપવાથી ઝાડા મટે છે.

કઠામણ / ઝાડો બંધ થવો

જાનવરોને કઠામણ થાય ત્યારે પરેશાન થાય છે અને ૪-૫ દિવસ સુધી આવી પરિસ્થિતિ રહે તો આંતરડા બગડે છે. કઠામણ થયેલ જણાય તો નીચેનામાંથી કોઈ એક સારવાર આપી શકાય :

- ૫૦૦ થી ૭૫૦ મિ.લિ. જેટલું મગફળી તેલ કે નારિયેળ તેલ દિવસમાં બે વખત જરૂર જણાય તો ત્રણ દિવસ સુધી પીવડાવવું.
- એક થી બે દિવસ માટે દિવસમાં બે વખત ૩૦૦ થી ૪૦૦ મિ.લિ. જેટલું એરંડીયું કે પેરાફીન તેલ પીવડાવવું.
- આશરે ૩૦૦ ગ્રામ જેટલી પાકી આંબલી લઈ તેની છાલ, કચૂકા કાઢી બાકીનો ગર્ભ ૧ લિટર જેટલા પાણીમાં ઉકાળી, ઠંડો ઉકાળો દિવસમાં એક કે બે વખત ૧-૨ દિવસ સુધી પીવડાવવો.
- ૫૦ થી ૧૦૦ ગ્રામ જેટલો કુંવારપાઠાના ગર્ભનો સુકવેલ પાઉડર જાનવરને ખવડાવવો.
- આશરે ૨૫૦ ગ્રામ જેટલો કીડામાર / ગંધાતીના પાન ૫૦ ગ્રામ જેટલા મોલાસીસમાં ભેળવી સવાર - સાંજ અને બીજા દિવસ સવારે એમ ત્રણ વખત ખવડાવી શકાય.
- કેળની એક ફૂલ (કુમળી ઘેડ) લઈ તેનો નાના ટૂકડા કરી તેમાં થોડું સીંધવ મીઠું ભેળવી એક લિટર જેટલા પાણીમાં ભેળવી જાનવરને પીવડાવવું.
- ગાભણ જાનવરને ઝાડા કરવાની સારવાર આપતા ખૂબ જ ધ્યાન આપવું જરૂરી છે કારણ કે જાનવર તરવાઈ જવાની સંભાવના રહે છે.

આફરો ચઢવો

આફરાની પરિસ્થિતિમાં જાનવરના પેટની ડાબી બાજુ ફૂલી જાય છે, જાનવર હાંફે છે ખાવાનું બંધ કરે છે. જો કઠામણથી આફરો થયો હોય તેમ જણાય તો કઠામણની સારવાર કરવી. ઉપર જણાવ્યું તેમ તેલ પીવરાવવું.

- ૩૦ થી ૪૦ મિ.લિ. જેટલુ ટર્પેન્ટાઈન તેલ ૫૦૦ મિ.લિ. ખાવાના તેલમાં ભેળવી નાળ વડે પીવડાવવું.
- આંબલી ગર્ભના બે મુઠી ભારને ૧ કપ પાણીમાં ભેળવી રસ કાઢવો તેમાં ૧ થી ૨ દિવાસળીની પેટીના ખોખા ભરી હરડે પાઉડર ભેળવી તેમાં ૪ કપ પાણી ઉમેરી બનેલ મિશ્રણ દિવસમાં બે વખત જાનવરને પીવડાવવું.
- સૂંઠ પાઉડર, વાવડીંગ સરખા ભાગે લઈ બરાબર ભેળવી તેમાં ચોથા ભાગની હીંગ અને અડધા ભાગનો ખાવાનો સોડા ભેળવી પાઉડર બનાવી ૨ ચમચા ગોળ અને ૩૦૦ મિ.લિ. પાણી ઉમેરી દિવસમાં ૨-૩ વખત પ્રથમ દિવસે પાવું અને બીજા બે દિવસ જરૂર પડે તો દિવસમાં ૧ વખત પીવરાવવું.

કૃમિ

જાનવર સુકાતુ જાય, ઝાડા રહેતા હોય, ઓછું ખાય અને પેટ ફૂલેલ હોય તો ચરમ કે કૃમિ હોઈ શકે છે આથી જાનવરને વખતો વખત કૃમિનાશક સારવાર આપવી હિતાવહ છે.

- ૮ થી ૧૦ સોપારી ફળ લઈ પાઉડર કરી પાણી સાથે પીવડાવી દેવું. ૨ - ૩ અઠવાડીયા પછી ફરીથી આપવું.

- પપૈયાના બી સુકવી તેને દળી પાણી સાથે ૫-૬ દિવસ પીવડાવવા.
- કીડામારના બે મુઠી જેટલો પાન લઈ તેને કચરી તેમાં ૫ ગ્રામ જેટલો ગોળ ભેળવી ગોળીયો બનાવી ૧૨ કલાકના અંતરે ત્રણ વખત મોઢામાં ઊંડે મુકી દેવો, જેથી જાનવર ખાઈ જાય.
- કાકચીયા (કાકચા) ના ૧૦૦ ગ્રામ જેટલો પાન વાટી તેનો રસ કાઢી તેમાં ૧૦૦ મિ.લિ. જેટલું પાણી ઉમેરી દરરોજ સવારે ખવડાવી દેવું. આમ ૩-૪ દિવસ સારવાર કરી શકાય.
- કાળીજીરી કૃમિનાશક તરીકે પ્રચલિત છે. પુખ્ત જાનવરને ૧૦૦ થી ૨૦૦ ગ્રામ કાળીજીરી ૫૦૦ ગ્રામ ગોળ સાથે ભેળવી પીવડાવવું. જ્યારે વાછરડાને અડધી માત્રા આપવી. આથી કૃમિથી થતા ઝાડા પણ મટી શકે છે.
- લજામણી છોડના પાકા સુકા પાનનો ૪૦ મિ.લિ. જેટલો ઉકાળો / ૩૦ કિ.ગ્રા. શરીરના વજન દરે પીવડાવવાથી કૃમિ નાશ પામે છે. આ પ્રથા ચીન તથા ફિલીપાઈન્સમાં પ્રચલિત છે.
- ૩૦૦ ગ્રામ પાકા દાડમના બી ૨ લિટર જેટલા પાણીમાં ઉકાળી, ઉકાળો ૭૦૦ મિ.લિ. જેટલો રહે ત્યારે તેને ઠંડો કરી પીવડાવવો. આ સારવાર ફરીથી ન આપવી.

બાહ્ય પરોપજીવીના ઉપચાર

જુવા, ઈતરડી જેવા બાહ્ય પરોપજીવી જાનવરના શરીર પર મોટે ભાગે જોવા મળતા હોય છે. આ બાબત જાનવરની સ્વચ્છતા બાબતની કાળજીની અવગણના દર્શાવે છે. જાનવરના શરીર પર વધારે પ્રમાણમાં બાહ્ય પરોપજીવી હોય તો જાનવર દુબળું પડે છે, વજન ઘટે છે, દૂધ ઉત્પાદન ઘટે છે, લોહીમાં હીમોગ્લોબીન ઘટે, તાવ રહે વગેરે ચિહ્નો જોવા મળે છે. બાહ્ય પરોપજીવીના અટકાવવામાં નીચેની સારવાર કરી શકાય :

- ૧૦ ગ્રામ જેટલું કપુર ૧૦૦ મિ.લિ. નારિયેળ તેલમાં ગરમ કરી, તેને ઠંડુ થાય પછી જાનવરના શરીર પર ચોપડવું.
- તેજ રીતે ૫૦ ગ્રામ હળદર પાઉડર, ૧૦૦ ગ્રામ ગંધક પાઉડરને ૫૦૦ મિ.લિ. નારિયેળ તેલમાં ઉકાળીને ઠંડુ પડે આખા શરીરે ચોપડવું.
- ૩૦૦ ગ્રામ તમાકુના સુકા પાન અને ૧ ચમચો મીઠું પાણીમાં ૩ કલાક ડૂબાડી રાખી તેજ તમાકુના પાન વડે પાણી શરીર પર લગાવવું.
- ૧ કિ.ગ્રા. જેટલા સીતાફળ બી, ૧ કિ.ગ્રા. લીમડાના પાન અને ૨૦૦ ગ્રામ તમાકુના પાન બરાબર વાટી ૨ લિટર પાણીમાં ડૂબાડી રાખવા અને તે પછી આ મિશ્રણ જાનવરના શરીર પર લગાવવું. આ મિશ્રણ લગાવવાથી શરીર પરની જૂ પણ દૂર થાય છે.
- મેન્જના કેશમાં લીમડાના કુમળા પાન થોડા પાણીમાં વાટી તેની લુગદી દરરોજ મેન્જ વાળા ભાગ પર મટી જાય ત્યાં સુધી લગાવવી.
- નારિયેળ કાછલી બાળી તેની રાખ તેટલી માત્રાના નારિયેળ તેલમાં ભેળવી લુગદી બનાવી તે લુગદી શરીર પર લગાવવી. તે જ રીતે ગંધકની પણ લુગદી બનાવી શકાય.

જાનવરની ચામડી પર ફૂગનો ચેપ લાગેલો જણાય તો

- કુંવાડીયાના સુકાપાન કે બી પાણીમાં વાટી તેની

લુગદી બનાવી ચેપ લાગેલા ભાગ પર લગાવવી.

- કુલીંજનની તાજી ગાંઠો પાણીમાં વાટી બરાબર ભેળવી તે મિશ્રણ બ્રશ કે નારિયેળ છોડાથી શરીર પર લગાવવું.
- કેળ કાપી નાંખતા તેના થડમાંથી નીકળતું પ્રવાહી ભેગું કરી તેને પણ લગાવી શકાય.
- ૧૦૦ મિ.લિ. જેટલાં બળેલા એન્જીન ઓઈલમાં ૩૦ ગ્રામ જેટલો ગંધક પાઉડર ભેળવી તેની લુગદી લગાવી શકાય.

ખરીનો સડો / ઘા

ગાય ભેંસ બળદની ખરીમાં કહોવારો કે ચેપ લાગે તો જાનવર ચાલી શકતું નથી અને બળદની કાર્યક્ષમતા ઘટે છે.

- પગની ખરીમાં જીવ પડે તો સીતાફળ અને લીમડાના પાન સરખા ભાગે લઈ તેને કચરી લુગદી બનાવી તે લગાવી તેની ઉપર પાટો બાંધી દેવો જેથી લુગદી લાગેલી રહે. દિવસમાં બે - ત્રણ વખત આ રીતે સારવાર કરવી.
- અન્ય ઘા કે જયાં જીવ પડ્યા હોય ત્યાં વડનું દૂધ રેડવું જેથી જીવ બહાર આવી જશે. બધા જંતુ બહાર નીકળી જાય પછી ઘાની સારવાર કરવી.
- સીતાફળના પાનની લુગદી બનાવીને પણ લગાવી શકાય.
- ૨ ગ્રામ પીળા ચંપાની છાલ, ૧ ગ્રામ ખાવાની તમાકુની પત્તી, થોડા શેકેલા ચોખા તથા ૧૫૦ ગ્રામ ચૂનો બરાબર ભેગો કરી લગાવવો જેથી જંતુ મરી જશે અને ઘામાં રૂઝ આવશે.

જાનવરના શરીર પરના સાદા ઘા / જખ્મ

આ માટે ઘણી બધી સારવાર છે, પરંતુ નીચેના માંથી કોઈ એક સારવાર કરી શકાય :

- ૫૦૦ ગ્રામ સરગવાના પાન કચરી તેની પોટલી બનાવી ઘા પર દરરોજ લગાવવાથી ઘા માંથી ટપકતું લોહી અટકે છે અને સોજો પણ ઉતરે છે.
- રૂ બાળીને લગાવવાની પ્રથા ખૂબજ પ્રચલિત છે.
- તુલસીના પાનની લુગદી બનાવીને દરરોજ લગાવી શકાય છે.
- દળેલી હળદર તાજા જખ્મ પર લગાવવી.
- ઘા માંથી લોહી નિકળતું બંધ થાય પછી ખાવાનું તેલ લગાવી તેના પર લાકડાની રાખ લગાવવાથી તે તેલ પર ચોંટી થાય છે અને ઘા રૂઝવવામાં મદદ કરે છે.
- ૨૫૦ ગ્રામ જેટલા લીમડાના પાન ૨ લિટર જેટલા પાણીમાં ઉકાળી તે ઉકાળો ઠંડો પડે પછી ઘા ધોવા માટે તે દ્રાવણ વાપરી શકાય.

ઘા ડ્રેસિંગ માટે નીચે મુજબનો પાઉડર બનાવી શકાય

- લીમડાના પાન ૨ ભાગ, તુલસીના પાન ૧ ભાગ, ફણસના પાન પાઉડર અથવા શરીર પર છાંટવાનો પાઉડર (ટાલ્ક) ૫ ભાગ, સીતાફળના પાન એક ભાગ લઈ, સુકવી, દળી મિશ્રણ તૈયાર કરવું અને તેને ઝીણા કપડાથી ચાળી તે પાઉડર ઘા પર લગાવવો. જો ઘા પર પાઉડર ન ચોંટે તો તે પહેલા તેલ કે કોપરેલ ઘા પર લગાવવો.
- જાસુદના તાજા ફૂલ કે પાનને વાટી લુગદી બનાવી ૩-૫ દિવસ સુધી દરરોજ લગાવી શકાય.

જાનવરની બિમારીમાં ઉપર વર્ણવી તે સિવાય ઘણી બધી બિમારીમાં શક્ય હોય ત્યાં સુધી તજજ્ઞની સલાહ / સારવાર લેવી હિતકારી છે. ઉપરોક્ત વર્ણવેલ સારવાર પદ્ધતિ કરીને બેસી રહી તે જ સારવાર મદદરૂપ થશે તેમ માની લેવું વધારે પડતું ગણાશે.

ઉપરોક્ત વર્ણવેલ સઘળી સારવાર અન્ય ખેડૂત કે પશુપાલક પાસેથી જાણકારી મેળવી વર્ણવેલ છે. આ બધી સારવાર પદ્ધતિ પર વૈજ્ઞાનિક તબક્કે સંશોધન અમુક કક્ષાએ થઈ રહ્યા છે અને વધુ વૈજ્ઞાનિક પુરાવા મેળવવા હિતકારી છે. સર્વે ખેડૂતોને અપીલ કે તેમની પાસે પશુ સારવારમાં વપરાતી વનૌષધિની જાણકારી હોય તો આ લેખના લેખકોને અવશ્ય મોકલવી કે જેનાથી અન્યને જાણકારી મળે કે તેનું વૈજ્ઞાનિક અન્વેષણ કરી શકવા માટે શક્ય હોય તો પગલાં લઈ શકાશે.

ખેતીની રીત

ખેતી કરવાની સાચી રીત,
પહેલા વાપરો પ્રમાણિત બીજ.
જે બીજને માવજત દેવાય,
ત્યાં કોઈ રોગ ના ડોકાય.
જૈવિક ખાતરનો એવો આશિર્વાદ,
પોષણ મળે મફતમાં એવી અનોખી વાત.
સોઈલ હેલ્થ કાર્ડની વાત છે ખાસ,
એ મુજબ ખાતરનો વપરાશ.
એથી થાય જમીનમાં સુધારો,
વધે ઉત્પાદન વળી નફામાં વધારો.
કટોકટી અવસ્થાએ કરો સિંચાઈ,
પાણીનું ટીપે ટીપું કરશે ભરપાઈ.
જે કરે સમયસર વાવણી અને,
કરે સમયસર કાપણી,
એવા ખેડૂતની થાય આવક બમણી.

- ડૉ. વિપુલ પટેલ

રોગપ્રતિકારક ક્ષમતા માટે ઉપયોગી ઔષધિયો

નિલેશ ચાવડા અને કે. વી. પટેલ
ઔષધિય અને સુગંધિત પાક સંશોધન કેન્દ્ર
આ.કૃ.યુ., આણંદ

ભારત જૈવ વિવિધતા ધરાવતો દેશ છે તથા વનસ્પતિ સૃષ્ટિમાં ભારત સમૃદ્ધ વારસો ધરાવે છે. વનસ્પતિના ઔષધિય ઉપયોગ અંગેનું જ્ઞાન અતિ પ્રાચીન છે, તથા તેનું પ્રમાણ રામાયણ કથામાં સંજીવની બુટ્ટીના ઉપયોગ પરથી મળી રહે છે. આપણા જુદા જુદા વેદોમાં આયુર્વેદનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. જેમાં યજુર્વેદમાં ૮૧ તથા અથર્વેદમાં ૨૯૦ જેટલી ઔષધિય વનસ્પતિનો ઉલ્લેખ છે. આ ઉપરાંત ચરક સંહિતા અને સુષૃત સંહિતા કે જે આયુર્વેદના મહત્વના ગ્રંથો ગણાય છે, તેમાં અનુક્રમે ૧૧૦૦ તથા ૧૨૭૦ ઔષધિય વનસ્પતિઓનો ઉલ્લેખ છે.

વિશ્વમાં ૨,૫૦,૦૦૦ જેટલી વિવિધ વનસ્પતિઓની ઓળખ થયેલ છે. જે પૈકી વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાના અહેવાલ મુજબ ૨૨,૦૦૦ જેટલી ઔષધિય વનસ્પતિઓ છે. આપણા દેશમાં કુલ ૪૫,૦૦૦ જેટલી વનસ્પતિઓ પૈકી ૩,૫૦૦ ઔષધિય વનસ્પતિઓ છે. જયારે GEER (ગુજરાત ઇકલોજીકલ એજ્યુકેશન રીસર્ચ) સંસ્થાના અહેવાલ મુજબ ગુજરાતમાં નોંધાયેલ ૨૧૯૮ વનસ્પતિઓ પૈકી ૧૨૭૫ ઔષધિય વનસ્પતિઓ છે. આમ, ગુજરાત પણ નોંધપાત્ર કહી શકાય તેવી ઘણી અગત્યની વનસ્પતિઓ ધરાવે છે.

આપણા દેશના આયુર્વેદમાં આશરે સિદ્ધ માટે ૫૦૦ તથા યુનાની માટે ૪૦૦ તથા એલોપેથીમાં ૩૦ જેટલી વનસ્પતિઓ વપરાય છે. કેટલીક અગત્યની વનસ્પતિઓ ભારતની બધી જ ચિકિત્સા પદ્ધતિમાં વપ રાય છે. દિન પ્રતિદિન આયુર્વેદ ચિકિત્સા પદ્ધતિમાં વપરાતા ઔષધોનો ઉપયોગ દેશ તથા વિદેશમાં વધતો રહ્યો છે.

હાલમાં કોરોના વાયરસના કારણે આખુ વિશ્વ ગંભીર સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. કોરોના વાયરસથી બચવા માટે માસ્ક પહેરવું હાથને સેનિટાઈઝ કરવા અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ મજબૂત કરવી. ચિંતા કરવાને બદલે આપણે આહારમાં કેટલીક ઔષધિઓ ઉમેરીને રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારી શકીએ છીએ. આ લેખમાં આયુર્વેદની અગત્યની ઔષધિઓ વિષે માહિતગાર કરીશું, જેનો નિયત પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવાથી સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો કરી શકાય છે.

ઉપયોગી ઔષધિયો

ગિલોય

ગિલોય (ગળો)ને 'અમૃતા' પણ કહે છે. ગળો સામાન્ય રીતે વાડ તેમજ લીમડા, આંબા કે બીજા વૃક્ષો ઉપર જોવા મળે છે. ગળોનું વાવેતર કટકાં અને બીજ બન્ને દ્વારા થાય છે. વર્ષા ઋતુમાં ગળોનો

૨૫ થી ૩૦ સે.મી. નો ટુકડો રોપવાથી તુરંત ઉગી નીકળે છે. તેને પાસેના વૃક્ષ પર ચઢાવી શકાય છે. ગળો સ્વાદમાં કડવી, તૂરી તીખી, મધુર અને ઉષ્ણ છે. ગિલોય અથવા ગુડુચી રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારી શરીરને ચેપ સામે લડવાની શક્તિ આપે છે. ગળો ત્રિદોષશામક છે. વાયુ, પિત્ત અને કફને સરખા જ રાખે છે. ગળો કોઈપણ પ્રકારના તાવમાં પાંડૂરોગ, દાહ, લોહી વિકાર, મધુપ્રમેહ અને ક્ષયમાં ઉપયોગી ઔષધ છે.

ગળોના પાન અથવા વેલાના રસનો પીવામાં ઉપયોગ કરવો અથવા ગળોનું ચૂર્ણ બનાવી ઉપયોગ કરવો.

તુલસી

તુલસીનો છોડ રોગનાશક ઔષધિઓમાં સર્વોત્તમ મનાય છે. તુલસીના પાન તથા છોડમાંથી સુગંધિત તેલ મળે છે. તુલસીનો ઉકાળો અથવા ચા પીવાથી પણ રોગપ્રતિકારક શક્તિ મજબૂત બને છે. તુલસી શ્વસનતંત્રના અવયવોને મજબૂત બનાવે છે. આ સિવાય તે પ્રો-ઈન્ફ્લેમેટરી પદાર્થોને નિયંત્રિત કરે છે, જે બળતરા ઘટાડે છે. તુલસી તાવ, વાત્તરોગ, શરદી, ઉધરસ, શ્વાસ, શૂળ, મંદાગ્નિ, અરૂચિ, ઉલ્ટી, હેડકી, આધાશીશી, વિષ, માથાનો દુઃખાવો, ગળાનો દુઃખાવો, ગળાનો સોજો, કાનમાંથી પરૂ નિકળવું, ચામડીના રોગ, દાંતનો દુઃખાવો, ધનુર, અજીર્ણ, તરસ, શિળસ, મુખ દુર્ગન્ધ, કોલેરા, શીતળા, કૃમિ, અને છાતીનો દુઃખાવો, રતાંધળાપણું અને યકૃતના રોગો વગેરેમાં ઉપયોગી છે. તેના પાન અથવા પંચાગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

કરિયાતુ

આપણા દેશમાં કરિયાતુ બે પ્રકારના છોડને કહેવામાં આવે છે. એક નેપાળી કરિયાતુ (ડાંખળીવાળું કરિયાતુ) જે ગુજરાતમાં ઉગી ન શકે અને બીજું દેશી કરિયાતુ (પાન કરિયાતુ) કે જેને કાલમેઘ પણ કહે છે. દેશી કરિયાતાની સરખામણીમાં નેપાળી કરિયાતુ ઘણું જ મોંઘુ હોય છે, પરંતુ દવા તરીકે બંને એકસરખું કામ આપે છે.

દેશી કરિયાતુ સ્વાદમાં અતિશય કડવાશયુકત હોય છે. આ કડવાશયુકત રસાયણ એન્ડ્રોગ્રાફીલોઈડ તરીકે ઓળખાય છે, જેનું પ્રમાણ આખા છોડમાં ૨.૦ થી ૩.૦% જેટલું હોય છે. છોડના જુદા જુદા ભાગમાં તેનું પ્રમાણ અલગ અલગ જોવા મળે છે. પાનમાં ૨.૫૨% , થડમાં ૧.૭૮%, મૂળમાં ૦.૨૭% અને બીજમાં ૦.૩૬% જેટલું હોય છે.

હિમોગ્લોબીનના બંધારણમાં લોહ તત્વ હોય છે અને હિમોગ્લોબીન લાલ રક્તકણનો ભાગ છે. કમળો અને એનેમીયા હોય ત્યારે આ રક્તકણોનો નાશ થાય છે અને દર્દીમાં અશક્તિ આવી જાય છે. આવા દર્દી જો કરિયાતાનો પ્રયોગ કરે તો યકૃત તથા બરોળની દુર્બળતા દૂર થાય છે, લાલ રક્તકણોનો નાશ અટકે છે અને હિમોગ્લોબીનના બંધારણ માટે જરૂરી લોહ વિપુલ માત્રામાં ઉપલબ્ધ થાય છે. આમ થવાનું કારણ એ છે કે, કરિયાતાના ૧૦૦ ગ્રામ પંચાગમાં ૪૦-૪૩ મિ.ગ્રા. લોહ તત્વ હોય છે.

કરિયાતાના પંચાગનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે સર્વ પ્રકારના તાવમાં, મળવિકાર, ગરમીના રોગો,

કૃમિ, દાહ અને કંપારામાં, વાત લોહીના ઊંચા દબાણ, મધુપ્રમેહ, પેટશૂળ, અતિસાર વગેરેમાં ઉપયોગી છે.

અરડૂસી

સૂકી અને કફવાળી એમ બન્ને ઉધરસમાં અરડૂસી ખૂબ જ હિતાવહ છે. કફ છૂટતો ન હોય, ફેફસામાં અવાજ કરતો હોય, કાચો ફીણવાળો કફ હોય, ઉધરસ દ્વારા તેને કાઢવામાં તકલીફ થતી હોય તો, તેમાં અરડૂસી સારૂ કામ કરે છે. અરડૂસીના તાજા પાનને ખૂબ લસોટી કાઢેલો બે ચમચી રસ અને એક ચમચી મધ સવાર-સાંજ ચાટવાથી ખાંસી મટે છે, કફ જલદી છુટો પડે છે. અરડૂસીના પાનનો તાજો રસ પીવાથી ઉધરસ, રક્તપિત્ત, કફજ્વર, ફલૂ, ક્ષય અને કમળામાં ફાયદો થાય છે.

ફુદીનો

આમ તો ફુદીનાની બે જાતો છે. (૧) સ્પિયરમિન્ટ અને (૨) પિપરમીન્ટ. આપણે ત્યાં જોવા મળતો ફુદીનો અમુક મહિનાઓ સિવાય બાકીના દિવસોમાં તાજો અને લીલોછમ જોવા મળે છે.

સામાન્ય ગણાતી આ વનસ્પતિમાં એટલા બધા ઔષધિય ગુણો રહેલા છે, કે નિયમિત રીતે બે-પાંચ પાંદડા ખાવ તો ફાયદો જ ફાયદો થાય છે. તબીબો અને આયુર્વેદ વિજ્ઞાન એમાંથી અનેક જાતની દવા-ઔષધો બનાવે છે, ફુદીનાના પાંદડામાંથી ખાંસીની દવા તેમ જ શક્તિવર્ધક (ટોનિક) દવાઓ પણ બનાવવામાં આવે છે, તેમ જ તેના પાનના રસનો ઉપયોગ યકૃત અને દમની બીમારી માટે પુરવાર થયો છે.

લેમન ગ્રાસ

લેમન ગ્રાસના પાંદડામાં વિટામિન એ અને સી પુષ્કળ પ્રમાણમાં હોય છે. ચા બનાવવા તેના લીલા અથવા સૂકા પાનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ ચા પીધા પછી થોડી વારે ગેસ છૂટો પડી, ઓડકાર આવે છે. શરીરમાં તુરંત સ્ફૂર્તિ આવે છે. આ ચા નિયમિત લેવાથી કિડની અને લીવરમાંથી કચરો સાફ થાય છે તેમજ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટે છે, પાચનશક્તિમાં સુધારો થાય છે અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ અને રક્ત પરિભ્રમણ વધે છે.

લીલી હળદર

હળદરનો ઔષધ તરીકે ઉપયોગ કરવાથી કફથી થતા રોગમાં રાહત મળે છે. શરદીમાં નાકમાંથી સ્ત્રાવ થતો હોય, ખાંસીમાં કફ ખૂબ જ નીકળતો હોય, શ્વસનનલિકા કફથી ભરાઈ જતી હોય, આંખમાંથી પાણી નીકળી અને લાલાશ થઈ જતી હોય તેવા રોગમાં હળદર તેના રૂક્ષ ગુણને કારણે અસરકારક છે. શરદી-ખાંસીમાં દૂધમાં હળદર નાખીને પીવાની પ્રથા પ્રચલિત છે.

આદુ

આદુંમાં ગરમી વધારવાના ગુણ પણ હોય છે, તેથી તે શિયાળામાં શરીરને ગરમ કરી શકે છે અને મુખ્ય વાત એ છે કે તે સ્વાસ્થ્ય માટે લાભદાયી પરસેવાને વધારી શકે છે. શરીરને વિષમુક્ત કરીને અને શરદી તાવના લક્ષણોમાં લાભદાયક આ પ્રકારનો પરસેવો બેક્ટેરિયા અને ફૂગના ચેપથી પણ લડવામાં મદદરૂપ સાબિત થાય છે.

આદુ રોગપ્રતિકારક ક્ષમતાને મજબૂત બનાવે છે, તે શરદી-ઉધરસ તથા ફલૂનો જાણીતો ઉપચાર છે. ઉપલા શ્વસનમાર્ગના ચેપમાં આરામ પહોંચાડવાને કારણે તે ઉધરસ, ખરાબ ગળા અને શ્વસનનળીના ચેપમાં પણ ખૂબ અસરકારક હોય છે.

આદુ શરદી સમયે ઉત્તેજિત થયેલી દુઃખદાયી સાઈનસ સહિત શરીરના સૂક્ષ્મ સંચારણ માધ્યમોને પણ સાફ કરે છે. શરદી ઉધરસ અને ફલૂમાં લીંબુ તથા મધ સાથે આદુવાળી ચા પીવી એ ખૂબ જ લોકપ્રિય ઉપચાર છે.

અશ્વગંધા

અશ્વગંધાના મૂળના ચૂર્ણનું સેવન રોગપ્રતિકારક શક્તિને વધારે છે તથા વજન વધારવા, જાતિય દુર્બળતા, વાઈ રોગ, મંદાગ્નિ, ચામડીના રોગો તથા અનિંદ્રામાં કામ આવે છે. મેદ વૃદ્ધિ અને હાઈ બી.પી. વાળા વ્યક્તિઓએ આ ચૂર્ણ કાયમ ન લેવા આયુર્વેદની સલાહ છે.

જેઠીમધ

જેઠીમધના કારણે શરીરમાં લિમ્ફોસાઈટ અને મેક્રોફેજ જેવા રસાયણો ઉત્પન્ન થાય છે, જેના કારણે આપણી રોગપ્રતિકારક શક્તિમાં સુધારો આવે છે. જેઠીમધમાં રહેલું લીકોરિસ કબજીયાત, એસિડિટી, પેટમાં ચાંદા જેવી પાચનને લગતી બીમારીમાં પણ ઉપયોગી નીવડે છે.

જેઠીમધ સ્વાદમાં ગળ્યું હોય છે. તે કેલ્શિયમ, ગ્લિસરાઈઝિક એસિડ, એન્ટિઓક્સિડન્ટ, પ્રોટીન અને ચરબી જેવા ગુણોનો ખજાનો છે. એનો ઉપયોગ નેત્ર રોગ, મુખના રોગો, ગળાના રોગો, ઉદરના રોગો, શ્વાસની તકલીફ, હૃદય રોગ માટે અનેક વર્ષોથી થતો આવ્યો છે. તે કફ, વાયુ અને પિત્ત એમ ત્રણેય દોષોને શાંત કરીને બીમારીનો ઈલાજ કરે છે.

આમળા

આમળાના ફળ એન્ટિઓક્સિડન્ટસ ઉપરાંત ફોસ્ફરસ, આયર્ન, કેરોટિન, વિટામિન બી જેવા પોષક તત્વોથી ભરપુર સુપરફૂડ, છે. તેના દૈનિક સેવનથી કેન્સર જેવા રોગોનું જોખમ પણ ઓછું થાય છે.

મધુનાશીની

મધુનાશીની મધુ પ્રમેહમાં ઉપયોગી છે, તેના પાનનું સેવન ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે લાભકારી છે.

ગરમ મસાલા

ગરમ મસાલા જેવા કે તજ, લવીંગ, મરી, ઈલાયચી, અજમો વગેરેનો ભોજનને સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે ઉપયોગ આપણે કરતા જ હોઈએ છીએ. દરેક મસાલામાં કોઈ ને કોઈ ઔષધિય ગુણ રહેલો છે. સામાન્ય રોગોમાં તેનો ઉપયોગ શરીરને સ્વસ્થ રાખે છે. શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે. આમ, મસાલાના વિવિધ ઉપયોગ થકી સારૂ સ્વાસ્થ્ય મેળવી શકાય છે.

ઉકાળો બનાવવાની રીત

ચીજવસ્તુ	વજન	ચીજવસ્તુ	વજન
પાણી	૧ લિટર	તુલસી પાન	૨૦ ગ્રામ
તજ	૧૦ ગ્રામ	આદુ	૨૦ ગ્રામ
લવિંગ	૧૦ ગ્રામ	હળદર લીલી	૨૦ ગ્રામ
ઈલાયચી	૧૦ ગ્રામ	ફુદીનો	૨૦ ગ્રામ
મરી	૧૦ ગ્રામ	ગળો	૨૦ ગ્રામ
અજમો	૧૦ ગ્રામ	અરડૂસી પાન	૨૦ ગ્રામ
કરીયાતુ ચૂર્ણ	૨૦ ગ્રામ	લીલી ચા	૨૦ ગ્રામ
સિંધવ મીઠું - સ્વાદ પ્રમાણે			

- ઉપરોકત ઔષધિનો ૧ લિટર પાણીમાં નાખી ધીમા તાપે અડધુ પાણી બાકી રહે ત્યાં સુધી ઉકાળવું તથા હૂંફાળુ થાય ત્યારે પીવું.
- તાવ, શરદી, ખાંસી, એલર્જી વગેરેમાં લાભદાયક.
- એક વર્ષની આયુના બાળકને ૧ ચમચી માત્રામાં આપી શકાય.
- ૧૦ થી ૧૮ વર્ષની ઉંમર = ૧૦ મિ.લિ.
- ૧૮ થી ઉપરની ઉંમર = ૨૦ થી ૨૫ મિ.લિ.
- સવારે ભૂખ્યા પેટે લેવો.
- દિવસમાં ૧ થી ૨ વખત લઈ શકાય.

નોંધ

ઉપરોક્ત લેખમાં જણાવેલ માહિતી વાંચકોના આયુર્વેદિક વનસ્પતિ અંગેના જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ અર્થે પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે. દરેક વ્યક્તિની પ્રકૃતિ એકસમાન હોતી નથી. દરેકે પોતાની પ્રકૃતિને અનુરૂપ ઔષધિય વનસ્પતિ તથા મસાલાનો ઉપયોગ સપ્રમાણ સમજીવિચારીને કરવો હિતાવહ છે અથવા વૈદ્ય/આયુર્વેદિક ડૉક્ટરની સલાહ મુજબ જ ઉપયોગમાં લેવું. ઘણી વખત વધુ પડતો ઉપયોગ સ્વાસ્થ્યને હાનિ પણ પહોંચાડી શકે છે. તે ધ્યાનમાં લેવા વિનંતી

ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોમાં સંકલિત જીવાત વ્યવસ્થાપન

આર. કે. હુમર, ડી. બી. સીસોદીયા અને મનિષા ડી. અણિયાળીયા
કીટકશાસ્ત્ર વિભાગ, બં. અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય
આ.કૃ.યુ.,આણંદ

ગુજરાતમાં અગત્યના ઔષધિય પાકોમાં ઈસબગુલ, મીંઢી આવળ, અસાળિયો, કરિયાતુ, અશ્વગંધા, ડોડી, સફેદ મૂસળી, આમળા વગેરેની ખેતી થવા લાગી છે. આવા પાકોમાં મોલો, તડતડિયા, ચિકટો, પાનકથીરી, હીરાફૂદું, પાન કાપી ખાનાર ઈયળ, પાનકોરીયું, ઊધઈ અને ગાંઠિયા ઈયળ જેવી જીવાતનો ઉપદ્રવ ખાસ જોવા મળે છે. જીવાતોના ઉપ દ્રવના કારણે આવા પાકોના ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા પર વિપરીત અસર પડે છે અને તેના નિયંત્રણ માટે ખેડૂતો જંતુનાશક દવાઓનો ઉપયોગ કરતાં હોય છે. ઔષધ બનાવવા માટે પાન, થડ, મૂળ, ફળ, બીજ અને ફૂલ વગેરેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જેથી તેમાં કોઈ જંતુનાશક દવાઓનાં અવશેષો ન રહે તેની ખાસ કાળજી રાખવી ખૂબ જ અગત્યની છે. શક્ય હોય ત્યાં સુધી આવા પાકોમાં જીવાત નિયંત્રણ માટે વનસ્પતિજન્ય દવાઓનો ઉપયોગ કરવો અને ના છૂટકે રસાયણિક કીટનાશકોની જરૂરિયાત ઊભી થાય ત્યારે છંટકાવ અને પાકની કાપણી વચ્ચે ગાળો વધુમાં વધુ રહે તેની કાળજી રાખવી.

મોલો, તડતડીયાં, સફેદમાખી, પાનકથીરી અને ચિકટો

મોલો, તડતડીયાં, સફેદમાખી, પાનકથીરી અને ચિટકો જીવાતો છોડના વિવિધ ભાગોમાંથી રસ ચૂસીને નુકસાન કરે છે. ઔષધિય પાકોની વાવણી/રોપણી વખતે છાણિયું ખાતર, દિવેલા કે લીમડાના ખોળનો ઉપયોગ કરવાથી આવી જીવાતોનો ઉપદ્રવ મહદઅંશે નિયંત્રણમાં રહે છે. નાઈટ્રોજનયુક્ત ખાતર વધારે પ્રમાણમાં ન વાપરતા યોગ્ય પદ્ધતિએ ભલામણ મુજબ વાપરવા જોઈએ. આવી ચૂસિયાં પ્રકારની જીવાતોના ઉપદ્રવ વખતે સામાન્ય રીતે ખેડૂતો શોષક પ્રકારની રસાયણિક જંતુનાશક દવાઓનો ઉપયોગ કરતાં હોય છે. પરંતુ તેની જગ્યાએ લીમડાની લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવીને તેમાંથી બનતો ૫% નો અર્કનો છંટકાવ કરવાથી સારું નિયંત્રણ મેળવી શકાય આ પ્રકારના નિયંત્રણનાં પગલાથીજીવાતોના કુદરતી દુશ્મનો જેવા કે ડાળીયા,ક્રાયસોપા, સિરફિડ માખી વગેરેની વસ્તીનું પ્રમાણ પણ જળવાય રહે છે.વધુ ઉપદ્રવ જણાય તો શોષક પ્રકારની કીટનાશક ડાયમીથોએટ ૩૦ ઈ.સી. ૧૦ મિ.લિ. અથવા ઈમિડાક્લોપ્રીડ ૧૭.૮ એસ. એલ. ૪ મિ.લિ. અથવા થાયોમેથોકઝામ ૨૫ ડબલ્યુ. જી. ૪ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરી એકાદ છંટકાવ કરવો. જો કથીરીનો વધુ પડતો ઉપદ્રવ જણાય તો પ્રોપરગ્રાઈટ ૫૭ ઈસી ૧૫ મિ.લિ.અથવા ફેનાઝાક્વિન ૧૦ ઈ.સી. ૧૦ મિ.લિ. અથવા ફેનપાયરોક્ષીમેટ ૫ એસ.સી. ૧૦ મિ.લિ. અથવા ઈટોક્ઝાઝોલ ૧૦એસ.સી. ૫મિ.લિ.૧૦લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. કીટનાશક દવા અને

કાપણીનો સમય ગાળો વધુમાં વધુ રહે તેવું આયોજન કરવું.

હીરાફૂદું

અસાળિયા જેવા ઔષધિય પાકોમાં હિરફૂદાં નો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે.આ ઈયળ બદામી કે ભૂખરા રંગની હોય છે. જ્યારે ફૂદીની અગ્ર પાંખોની ધારે મધ્યમાં ટપકું હોય છે. જે ફૂદા બેઠા હોય ત્યારે હીરા જેવો આકાર દેખાય છે. તેથી ''હીરાફૂદું''તરીકે ઓળખાય છે. ઈયળ આછા લીલા રંગની, ત્રાક આકારની અને ચપળ હોય છે. જે પાન ખાઈને નુકસાન કરે છે. હિરાફૂદાંની નર ફૂદીને આકર્ષતા ફેરોમોન ટ્રેપનો ઉપયોગ કરવાથી નર ફૂદીની વસ્તી ઘટાડી શકાય અને તેના સમાગમ માટે પૂરતા નર ફૂંદા ન મળતાં વસ્તીમાં ઘટાડો કરી શકાય છે. હિરફૂદાંના નિયંત્રણ માટે લીમડાની લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ અથવા બેસીલસ થૂરીંજીએન્સીસ પાઉડર ૨૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવાથી અસરકારક પરિણામ મેળવી શકાય.

લીલી ઇયળ

કરિયાતામાં લીલી ઈયળનો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે. જો કરિયાતાની રોપણી જુલાઈમાં કરી તેને ઓકટોબરનાં બીજા પખવાડિયા દરમ્યાન કાપી લેવામાં આવે તો આ જીવાતથી થતું નુકસાન ઘટાડી શકાય. તેમ છતાં આ જીવાતનો ઉપદ્રવ જોવા મળે તો લીલી ઈયળનું ન્યુકલીયર પોલીહેડ્રોસિસ વાયરસ (એન. પી. વી.) ૨૫૦ એલ. ઈ. હેકટર વાપરવાથી તંદુરસ્ત ઈયળોને રોગ લાગુ પડતાં તેનું નિયંત્રણ કરી શકાય છે. આગળ જણાવ્યા મુજબ લીમડાયુક્ત દવાઓનું જણાવેલ માત્રાએ કરવાથી છંટકાવ કરવાથી પણ સારા પરિણામ મેળવી શકાય છે.

પાનકોરિયું

વિવિધ ઔષધિય પાકોમાં જેવા કે તુલસી અને ડમરામાં પાનકોરિયાનો પણ ઉપદ્રવ થતો જોવા મળે છે અને જે ઔષધિય પાકોનાં પાનનો ઉપયોગ દવા તરીકે થતો હોય તો તેની ગુણવત્તા અને ઉત્પાદન ઉપર માઠી અસર પડે છે. આવી ઔષધિય વનસ્પતિના પાન તંદુરસ્ત મળી રહે તે માટે પાનકોરિયાના ઉપદ્રવની શરૂઆત થવાની સાથે લીમડાની લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ અથવા લીમડા આધારીત જંતુનાશક દવા ૨૦ મિ.લિ. (૧ ઈ.સી.) ૪૦ મિ.લિ. (૦.૧૫ ઈ.સી.)૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવાથી આ જીવાતથી થતા નુકસાનની માત્રા ઘટાડી શકાય છે. મુખ્ય પકોની ફરતે આ જીવાતના પસંદગીના પાક દિવેલા અથવા ગલગોટાનું વાવેતર કરવાથી આ જીવાત તેના પર વધુ આકર્ષાશે અને તેના પર શોષક પ્રકારની દવાનો છંટકાવ કરી મુખ્ય પાકમાં ઉપદ્રવની માત્રા અટકાવી શકાય. પાનકોરીયાની માખીને આકર્ષીને મારવા પ્રોફેનોફોસ ૪૦% + સાયપરમેથ્રીન ૪% (૪૪ ઈ.સી.) ૨૦ મિ. લિ. + આથો આવેલ ૨.૫ કિ.ગ્રા. ગોળ + શેરડીનો સરકો ૧૦૦ મિ. લિ.+ ૧૦ લિટર પાણી પ્રમાણે બનાવેલ ઝેરી ખાજમાં નાડાની દોરીની ૨૦ સે.મી. લાંબો ટૂકડો બોળી પ્લાસ્ટિકની બરણીમાં ઢાંકણ નીચે લટકાવવો. બરણી પર મોટા ૫ x ૫ સે.મી. ના ૪ કાણાં પાડવાં. બરણીમાં પ્લાસ્ટિકના કપમાં ઉગાડેલ ૭ થી ૮ દિવસનો છોડ રાખવો. આવા ૧૫ થી ૨૦ પિંજર પ્રતિ હેકટરે જે તે પાકમાં લટકાવવા/મૂકવા.

પાન કાપી ખાનાર ઇયળ

પાન કાપી ખાનાર ઇયળનો ઉપદ્રવ પણ તુલસી, ડમરા જેવા પાકોમાં જોવા મળતો હોય છે. આ ઇયળના અસરકારક નિયંત્રણ માટે નર ફૂદાંને આકર્ષવા માટે બજારમાં મળતા ફેરોમોન ટ્રેપને ગોઠવવાથી આ જીવાતની હાજરી જાણી શકાય છે. આ ઇયળની માદા ફૂદીં પાનની નીચે જથ્થામાં ઈંડાં મૂકે છે જેથી આવા ઈંડાંના જથ્થાને હાથથી પ ાન સહિત તોડી લઈ જમીનમાં દાટીને નાશ કરવો. બેસીલસ થૂરીંએન્જીન્સીસ નામના જીવાણુનો પાઉડર ૨૦ ગ્રામ અથવા ન્યૂમેરિયા રીલે નામની જૈવિક ફૂગ ૪૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો. પાક ઉપર ઈંડાના જથ્થા જણાય કે તરત જ લીમડાની લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ અથવા બજારમાં મળતી લીમડાયુક્ત દવા ૧૦ (૧ ઇ.સી.)થી ૪૦ (૦.૧૫ ઇ.સી.) મિ.લિ. ૧૦ લિટરમાં પાણીમાં ઉમેરી છંટકાવ કરવાથી આ ઇયળનું જીવનચક્ર આગળ વધતું અટકશે.

ઊધઈ

ખેતરમાં ઊધઈનો ઉપદ્રવ ઘટાડવા માટે પાકની કાપણી બાદ જમીનમાં ખેડ કરી આગલા પાકનાં જડિયા અને થડિયાઓ જેવા પાકના અવશેષો વીણી લઈ દૂર કરવા. જમીનમાં લીમડાના ખોળનો ઉપયોગ કરવાથી આ જીવાતને મહદઅંશે કાબૂમાં રાખી શકાય છે. સંપૂર્ણ કોહવાયેલ છાણિયું ખાતર વાપરવું. જો ઊભા પાકમાં વધારે ઉપદ્રવ હોય તો ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઇસી ૩૦ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી સિકર પંપની નોઝલ કાઢી છોડના થડની બાજુમાં પ્રવાહી રેડવું.

કેટોપ્સિલા

મીંઢી આવળ (સોનામુખી)માં કેટોપ્સિલા નામની જીવાતનો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે. આ સફેદ રંગનું પતંગિયુ પાન ઉપર ત્રાક આકારના સફેદ રંગના છૂટાછવાયા ઈંડા મૂકે છે. જેમાંથી લીલા રંગની ઇયળ નીકળે છે જે પાન ખાઈને નુકસાન કરે છે. આ જીવાતના ઈંડામાં ટ્રાઇકોગ્રામા ભમરી સારા એવા પ્રમાણમાં પરજીવીકરણ કરતી હોવાથી કેટોપ્સિલાના પતંગિયા ખેતરમાં દેખાય ત્યારે ટ્રાઇકોગ્રામાં ભમરીથી પરજીવીકરણ થયેલા ચોખાના ફૂદાંના ઈંડાં ૧.૫ લાખ પ્રતિ હેકટરના પ્રમાણમાં છોડવા. શક્ય હોય તો મોટી ઇયળો હાથથી વીણી લઇ નાશ કરવો. લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ અથવા લીમડા આધારિત તૈયાર દવા ૨૦ મિ.લિ. (૧ ઇ.સી.) થી ૪૦ મિ.લિ. (૦.૧૫ ઇ.સી.) અથવા બીવેરિયા બેસીયાના નામની ફૂગનો પાવડર ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરી છંટકાવ કરવો.

આમળાની ગાંઠિયા ઇયળ અને અન્ય જીવાતો

ગાંઠિયા ઇયળના ઉપદ્રવની શરૂઆત મે-જૂન માસમાં થતી જોવા મળે છે. આ કીટકની માદા ફૂદીંએ મૂકેલ ઈંડાંમાથી નીકળતી ઇયળ આમળાની નવી ફૂટેલી કુંપળોમાં દાખલ થઈ અંદરનો ગર્ભ ખાય છે. સમય જતાં આવી ડાળીઓ ઉપર ગાંઠો જોવા મળે છે. પરિણામે ડાળીઓનો વિકાસ રુંધાય છે. આ જીવાતને કાબૂમાં રાખવા માટે આવી ઉપદ્રવિત ડૂંખો/ડાળીને કાપીને ગાંઠ સહિત નાશ કરવો. જૂન-જુલાઈમાં લીમડા આધારીત કીટનાશક ૦.૧૫ ટકા ઇ.સી. નું ૪૦ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરી દર અઠવાડિયે છંટકાવ કરવો. આ સમયે આમળા ઉપર ફળ બેઠેલા હોતા નથી. પાન વાળનારી ઇયળનો ૫ ટકા કે તેથી વધારે પાન પર

ઉપદ્રવ જોવા મળે ત્યારે લીમડા આધારિત દવા ૧% ઇ.સી. ૧૦ મિ.લિ. અથવા લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવીને છટકાવ કરવો. તેમાં ૧૦ ગ્રામ કપડાં ધોવાનો પાવડર ઉમેરવાથી વધુ સારા પરિણામ મેળવી શકાય મોલોના ઉપદ્રવને ધ્યાનમાં લઈ ઇમિડાક્લોપ્રીડ ૧૭.૮ એસ. એલ. ૪ મિ.લિ. અથવા થાયોમેથોકઝામ ૨૫ ડબલ્યુ. જી. ૪ ગ્રામ અથવા એસિટામીપ્રીડ ૨૦ એસ. પી. ૪ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરી છંટકાવ કરવો. આ જીવાતના નિયંત્રણ સાથે ચિક્ટોનું પણ નિયંત્રણ થતુ હોય છે. અમૂક વિસ્તારમાં આમળાની વાડીમાં કાતરાનો પણ ઉપદ્રવ થતો જોવા મળે છે. આ જીવાતને નિયંત્રણ રાખવા માટે લીમડાની લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ ૧૦ લિટરમાં પાણીમાં મિશ્રિત કરી બનાવેલ ૫% અર્કનો દ્રાવણનો છંટકાવ કરવો..

લીંબોળીનાં મીંજના દ્રાવણની બનાવટ

લીમડાની લીંબોળીનાં મીંજનું દ્રાવણ બનાવવા માટે પાકી લીંબોળી ભેગી કરી તેમાથી બી અને છોતરાં જુદા પાડવા. આ માટે ભેગી કરેલ લીંબોળીને ૨-૩ દિવસ પાણીમાં પલાળી રાખવાથી તેના ઉપરના છોતરાં સરળતાથી દૂર કરી શકાય. આવા બી ને છાંયડામાં સુકવી તેને ખાંડી તેમાથી મળતું મીંજ ભેગું કરવું. જેને મિક્સરથી દળી/વાટીને તેનો ઝીણો ભૂકો બનાવવો. પાંચ ટકાનું દ્રાવણ બનાવવા માટે ૫૦૦ ગ્રામ મીંજના ભુકાની જરૂરિયાત પડતી હોય છે. આ ભૂકાને એક પાતળા કપડામાં બાંધી (પોટલી બનાવી) તેને બે લિટર પાણીમાં આખી રાત પલાળી રાખવી. સવારે પોટલીને બરાબર હાથથી મસળી/દબાવી તેનો કશ પાણીમાં લઈ લેવો. આ બે કશવાળા દ્રાવણમાં બીજું વધારાનું આઠ લિટર પાણી ઉમેરવાથી થતો કુલ ૧૦ લિટરનો પ્રવાહી મિશ્રણનો જથ્થો (પાંચ ટકાનું) છંટકાવ માટે સીધો જ ઉપયોગ કરવો. પાન પર દવા ચોંટી રહે તે માટે થોડી માત્રામાં સાબુનું દ્રાવણ કે બજારમાં ઉપલબ્ધ અન્ય સ્ટીકર નો ઉપયોગ કરવો સલાહભર્યું છે.



ડૉ. નરેન્દ્રસિંહ

સાહેબ હું તમને પહેલીથી જ કહેતો હતો. આ ગામમાં દવાખાનું ન ચાલે કારણ કે ગામના મોટા ભાગના ખેડૂતો કરિયાતુ, સફેદ મૂસળી, અશ્વગંધા, બ્રાહ્મી, સર્પગંધાની ખેતી કરે છે !

ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોમાં સંકલિત રોગ વ્યવસ્થાપન

એન. એમ. ગોહેલ અને હર્ષિલ પરમાર
વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર વિભાગ, બં. અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય
આ.કૃ.યુ.,આણંદ

પ્રાચીનકાળથી છોડના ભાગો વનસ્પતિજન્ય ઓષધિઓમાં અથવા સુગંધીત તેલો, અત્તર અને તેના જેવી બીજી અન્ય બનાવટોમાં વપરાય છે. ભારત દેશ ઔષધિય વનસ્પતિઓનો ભંડાર માનવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં ઔષધિય વનસ્પતિની વધતી જતી માંગને ધ્યાને લઇ તેની ખેતીનો વ્યાપ ધીમે ધીમે વધતો જાય છે.

ગુજરાતમાં અગત્યનાં ઔષધિય પાકોમાં આમળા (Aonla/Indian gooseberry), ઈસબગુલ (Isabgol), મીંઢી આવળ/સેના/સોનામુખી (Senna), અસાળિયો (Common Cress), કરિયાતુ/ કાલમેઘ (Green Chirayata), સફેદ મૂસળી (Safed Musli), અશ્વગંધા (Winter Cherry/ Indian Ginseng), આદુ (Ginger) અને હળદર (Turmeric) વગેરે જાણીતા મુખ્ય છે. તે ઉપરાંત સલાઇ ગુગળ (Indian Olibanam), કુંવારપાઠુ (Indian Aloe), લીંડી પીપર (Long Pepper), ડોડી/જીવંતી (Corkwort), શંખપુષ્પી (Shankh Pushpi), કૌચા (Cowhage Couritch), ગળો (Moon Creeper), શતાવરી (Asparagus), મધુનાશિની (Small Indian Ipecacunaha), કાળીજીરી (Purple Fleabane), દૂધિયો વછનાગ (Glory Lily), બારમાસી (Periwinkle/ Vinca) જેવી વનસ્પતિની માંગ સતત વધી રહી છે. જુદા જુદા રોગોના કારણે આવા પાકોનાં ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા પર વિપરીત અસર પડે છે. ઓષધિ બનાવવા માટે પાન, થડ, મૂળ, ફળ, બીજ, ફૂલ વગેરેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જેથી તેમાં કોઈ ફૂગનાશકોનાં અવશેષો ન રહે તેની કાળજી રાખવી ખૂબ જ અગત્યની છે. ખાસ કરીને ફૂગનાશકોનાં છંટકાવ અને પાકની કાપણી વચ્ચેનો ગાળો વધુમાં વધુ રહે તેની ખાસ કાળજી રાખવી.

(અ) ઔષધિય પાકોમાં સંકલિત રોગ વ્યવસ્થાપન

ઔષધિય પાકોમાં આવતા મુખ્ય રોગો અને તેના વ્યવસ્થાપન અંગેની ઉપલબ્ધ માહિતી નીચે મુજબ છે.

(૧) આમળા (Aonla/Indian gooseberry)

કાલવ્રણ (એન્થ્રેકનોઝ)

આ રોગ ફૂગ (કોલીટોટ્રીકમ સ્પી.) થી થાય છે. રોગનાં લક્ષણો પાન તેમજ ફળ પર જોવા મળે છે. શરૂઆતમાં પાન પર બદામી રંગના નાના ગોળ પીળી કિનારીવાળા ટપકાં દેખાય છે. ટપકાનાં મધ્ય ભાગમાં રાખોડી અને તેમાં ઉપસેલા ફૂગના બીજાણૂંઓની વૃધ્ધિ જોવા મળે છે. ફળ ઉપર નાના ગોળ પાણીપોચા ધાબા પડે છે અને સમય જતાં ધાબાની મધ્યમાં વર્તુળાકારમાં ફૂગની વૃધ્ધિ પણ જોવા મળે છે. હવામાં ભેજનું પ્રમાણ વધારે હોય ત્યારે રોગની તીવ્રતા વધે છે અને ફળ ચીમળાઈને સડી જાય છે.

વ્યવસ્થાપન

- રોગની શરૂઆત જણાય ત્યારે કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વેપા ૧૦ ગ્રામ અથવા મેન્કોઝેબ ૭૫ વે.પા. ૨૭ ગ્રામ ને ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો અને જરૂર જણાય તો ૧૦ દિવસના અંતરે બે થી ત્રણ છંટકાવ કરવા.

ગેરૂ

આ રોગ ફૂગ (રેવેનેલીઆ એમ્બલીકી) થી થાય છે કે જે પાન અને ફળ બન્ને પર નુકસાન કરે છે. પાનની નીચેની સપાટી અને ફળ ઉપર નાના ટાંકણીના માથા જેવા ઉપસેલા બદામી (કાટ જેવા) રંગના ટપકાં પડે છે. પાછળથી આ ટપકાં ઘાટા બદામી રંગના થઈ સમય જતા કાળા રંગના થાય છે જેમાંથી ફૂગના અસંખ્ય બીજાણુંઓ બહાર નીકળી ગેરૂના રૂપમાં જોવા મળે છે. રોગની તીવ્રતા વધારે હોય ત્યારે પાન ચીમળાઈ સૂકાઈ છેવટે ખરી પડે છે. રોગના ઉપદ્રવને કારણે ફળ પરિપક્વ થતાં પહેલાં જ ખરી પડે છે. આથી ઉત્પાદન તેમજ ફળની ગુણવત્તા પર માઠી અસર થાય છે. ઘણી વખત એકલા પાન અથવા ફળ ઉપર જ આવા ટપકાં જોવા મળે છે.

વ્યવસ્થાપન

- રોગની શરૂઆત જણાય કે તરત જ (ખાસ કરીને જુલાઇ થી સપ્ટેમ્બર માસ દરમ્યાન) મેન્કોઝેબ ૭૫ વે.પા. ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી જરૂરીયાત મુજબ બે થી ત્રણ છંટકાવ કરવા.

આમળાના ફળના રોગો

આમળાના ફળમાં વિવિધ પ્રજાતિની ફૂગથી થતા સડાના રોગો જોવા મળે છે જે નીચે મુજબ છે.

ફળનો સડો

આ રોગ ફૂગ (ફોમા સ્પી.) થી થાય છે. ફળની ઉપર તેમજ નીચેની સપાટી ઉપર ત્રાક આકારના ગુલાબી-કથ્થઈ રંગના નાના ટપકાં જોવા મળે છે જે સમય જતાં ઘાટા બદામી રંગના બને છે. ફળનો માવો પોચો અને ફળ ચીમળાયેલ રહે છે. આ પ્રકારનો ફળનો સડો ખાસ કરીને ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરી માસમાં વધુ જોવા મળે છે.

ફળનો પોચો સડો

આ રોગ ફૂગ (પેનીસીલીયમ સ્પી.) થી થાય છે. રોગનો ઉપદ્રવ અપરિપક્વ તેમજ પરિપક્વ ફળોમાં થાય છે. જેમાં ફળ પોચા પડી જાય છે. આ રોગ ખાસ પ્રકારની ભૂરી ફૂગથી થાય છે. જેમાં ફળ ઉપર પ્રથમ બદામી રંગના પાણીપોચા ધબ્બા પડે છે. પાછળથી આવા ધાબા (ટપકાં) ઉપર પીળા કે લાલાશ પડતા ભૂરા રંગની ફૂગનું વર્ધન થયેલું જોવા મળે છે. ઘણી વખત આખું ફળ આવી ફૂગના આવરણથી છવાયેલું જણાય છે. સડેલા ફળમાંથી આછા પીળા રંગનું ઝરણ પણ જોવા મળે છે અને તેમાંથી દુર્ગંધ આવતી હોય છે.

કાળી ફૂગનો સડો

આ રોગ ફૂગ (એસ્પરજીલસ સ્પી.) થી થાય છે. શરૂઆતમાં ૨ મિ.મિ. જેટલા નાના ટપકાં જણાય છે જે વધીને ૭ મિ.મિ. જેટલા કાળા ગોળાકાર ચાંઠા પડે છે. આવા ઘણા ડાઘાઓ એકબીજામાં ભળી જઈ આખા ફળને આવરી લેતા ફળ સડી જાય છે.

બદામી કાળો સડો

આ રોગ બદામી રંગની ફૂગ (ઓલ્ટરનેરીઆ અલ્ટરનાટા) થી થાય છે. ફળ ઉપર નાના બદામી

કાળા ડાઘા પડે છે જે સમય જતા મોટા થઈ ધાબાના સ્વરૂપે જોવા મળે છે. આવા ધાબાનો મધ્ય ભાગ પોચો માવાવાળો બને છે. આ રોગના ઉપદ્રવથી ફળોના ખરણનું પ્રમાણ વધે છે અને ફળોની ગુણવત્તા પણ બગડે છે.

ફળની ઇજાનો સડો

ફળ પડવાથી અથવા એકબીજા સાથે અથડાવાથી કે ઘર્ષણ થવાથી તેના પર ઝખમ પડે છે અને ત્યાં ફૂગનું વર્ધન થઈ સડો પેદા થાય છે. શરૂઆતમાં ઘા રંગ વગરનો પોચો બની થોડા સમયમાં તેની ઉપર વર્તુળાકારે આછા બદામી રંગની ફૂગ આચ્છાદિત થાય છે. ફળ ઉપર આવા ડાઘા ૧ થી ૨ સે.મી. જેટલાં કદના હોય છે.

વ્યવસ્થાપન

- રોગનો ઉપદ્રવ વધુ હોય તેવા વિસ્તારમાંથી આમળાની કલમો/રોપા લાવવા નહી.
- સામાન્ય રીતે સડો ફળ પર કોઈપણ કારણસર ઘા (ઈજા) પડવાથી થતો હોય છે તે માટે કાળજીથી ફળ ઉતારવા અને પાનના આવરણવાળી ટોપલીમાં ગોઠવી, બજારમાં વેચાણ માટે લઈ જવા.
- ચોખ્ખા વાતાવરણ અને સૂર્યપ્રકાશવાળા દિવસે ફળો ઉતારવા.
- ફળ ઉતારવાના ૧૫ થી ૨૦ દિવસ અગાઉ ઝાડ પર મેન્કોઝેબ ૭૫ વે.પા. ૨૭ ગ્રામ અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વે.પા. ૫ ગ્રામ ૧૦ લિટર પ ાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
- આમળા ઉતાર્યા પછી ફળોને ૫૦ થી ૫૨° સે. ઉષ્ણતામાનવાળા ગરમ પાણીમાં ૧૦ મિનિટ સુધી બોળી રાખવા.

સૂક્ષ્મ તત્વની ઉણપથી થતો સડો/ ફળના ડાઘા

ઘણી વખત બોરોન તત્વની ઉણપને લીધે ફળમાં અંદરની બાજુ કાળા ડાઘા તેમજ ફળ સડેલા જોવા મળે છે. ફળ નાના રહે છે. આમળાનો આ કોઈ રોગ નથી પરંતુ બોરોન તત્વની ઉણપથી ફળનાં માવામાં ભુખરા કાળા ડાઘ પડે છે. આ માટે ૧૦ લિટર પાણીમાં ૩૦ ગ્રામ બોરેક્ષ ભેળવીને ફળ નાના હોય ત્યારે ૧૫ દિવસનાં અંતરે બે છંટકાવ કરવા અથવા જૂન માસમાં અન્ય ખાતરની સાથે ઝાડ દીઠ ૧૦૦ ગ્રામ બોરેક્ષ આપવું.

(૨) ઇસબગુલ/ ઘોડાજીરૂ

તળછારો (ડાઉની મીલ્ડયુ)

આ રોગની શરૂઆત સામાન્ય રીતે ડૂંડી દેખાવાના સમયે થાય છે. આ રોગમાં પાનની ઉપરની સપાટીએ નાના ડાઘ પડે છે જે ધીમે ધીમે મોટા થાય છે. પાનની નીચેની બાજુએ રાખોડી રંગની રૂંવાટી જેવી રોગપ્રેરક ફૂગ દેખાય છે. રોગવાળા પાન પીળાશ પડતા અને ભૂખરા કથ્થઈ રંગના થઈ છેવટે ચીમળાઈને સૂકાઈ જાય છે. રોગનું પ્રમાણ વધારે હોય તો ડૂંડી વાંકીચૂંકી થઈને ગુંચળુ વળી જાય છે. રોગવાળા છોડનો વિકાસ બરાબર થતો નથી. ડૂંડી કદમાં નાની રહે છે અને દાણા ઓછા બેસે છે જે ગુણવત્તામાં હલકા હોય છે. પરિણામે બીજનું કુલ ઉત્પાદન ઓછું મળે છે. આ રોગ ઝાકળવાળા ઠંડા અને વાદળછાયા વાતાવરણમાં

વધુ પ્રસરે છે.

વ્યવસ્થાપન

- બીજને મેટાલેક્ઝીલ ૩૫ એસ.ડી. (૪ ગ્રામ પ્રતિ કિ.ગ્રા. બીજ) ની માવજત આપી વાવણી કરવી.
- ડૂંડી નીકળવાના સમયે એટલે કે વાવણી બાદ ૪૦ દિવસે મેટાલેક્ઝીલ એમ.ઝેડ. ૨૮ ગ્રામ ૫૫ અને ૭૦ દિવસે મેન્કોઝેબ ૭૫ વેપા ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
- શક્ય હોય તો ડીસેમ્બર મહિનામાં વાવણી કરવી, જેથી રોગ આવવાની શક્યતા ઓછી રહે.

(૩) મીઠીં આવળ (સેના/ સોનામુખી)

મૂળનો કોહવારો

જમીનજન્ય ફૂગ (મેક્રોફોમીના ફેજીયોલીના) થી થતા આ રોગમાં શરૂઆતમાં છોડ પાણીની ખેંચ અનુભવતો હોય તેવું લાગે છે અને ટૂંકા ગાળામાં એકાએક આખો છોડ સૂકાઈ જાય છે. મૂળ તથા થડનો ભાગ કાળો પડી જાય છે. રોગિષ્ટ છોડને ખેંચતા સહેલાઈથી ઉખડી જાય છે. મૂળ કોહવાઈ જવાથી તેની છાલ સહેલાઈથી છૂટી પડી જાય છે. છોડના થડને ચીરીને જોતાં અંદરની બાજુએ ફૂગના કાળા બિજાણુંઓ જોવા મળે છે.

વ્યવસ્થાપન

- બીજને વાવતા પહેલાં કેપ્ટાન અથવા થાયરમ ફૂગનાશકનો ૩ થી ૪ ગ્રામ પ્રતિ કિ.ગ્રા. બીજ પ્રમાણે માવજત આપીને વાવણી કરવી.
- થડની ફરતે પાણી ભરાઈ ન રહે તે રીતે નિકાલની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવી.
- પાકની ફેરબદલી કરવી.
- રોગિષ્ટ છોડને મૂળ સાથે ઉપાડી બાળીને નાશ કરવો.
- રોગની શરૂઆત થતાં કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વેપા ૧૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છોડની ફરતે જમીનમાં (ડ્રેન્ચીંગ) આપવું.

પાનના ટપકાં

આ રોગ ફૂગ (ઓલ્ટનેરીયા અલ્ટરનાટા) થી થાય છે. શરૂઆતમાં પાન ઉપર ટાંકણીના માથા જેવાં ભૂખરા રંગના નાના-નાના ટપકાં જોવા મળે છે. જે ધીમે ધીમે મોટા થતાં એકબીજા સાથે ભળી જતાં પાન છેવટે સૂકાઈ જાય છે.

વ્યવસ્થાપન

- રોગની શરૂઆત થાય કે તરત જ કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વે.પા. ૧૦ ગ્રામ અથવા કોપર ઓક્ઝીકલોરાઈડ ૫૦% વે.પા. ૨૦ ગ્રામ અથવા મેન્કોઝેબ ૭૫ વેપા ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. બીજો છંટકાવ, પ્રથમ છંટકાવ બાદ ૧૫ દિવસે કરવો.

(૪) દેશી કરિયાતુ/ કાલમેઘ પાનનો સૂકારો

આ રોગ ફૂગ (કોલીટોટ્રીકમ અને રાઈઝોક્ટોનીઆ સ્પી.) થી થાય છે. શરૂઆતમાં પાન ઉપર ટાંકણીના માથા જેવાં ભૂખરા રંગના નાના નાના ટપકાં જોવા મળે છે. જે ધીમે ધીમે મોટા થતાં એકબીજા સાથે ભળી જતાં છેવટે પાન સૂકાઈ જાય છે.

વ્યવસ્થાપન

- બીજને વાવતાં પહેલાં કેપ્ટાન અથવા થાયરમ

ફૂગનાશકની ૩ ગ્રામ પ્રતિ કિ.ગ્રા. બીજ પ્રમાણે માવજત આપવી.

- કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વે.પા. ૧૦ ગ્રામ અથવા મેન્કોઝેબ ૭૫ વે.પા. ૨૭ ગ્રામ અથવા પ્રોપીકોનાઝોલ ૨૫ ઈસી ૧૦ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી જરૂરીયાત મુજબ છંટકાવ કરવો.

(૫) અસાળિયો

તળછારો (ડાઉની મીલ્ડ્યુ)

ફૂગ (પેરોનોસ્પોરા પેરાસીટીકા) થી થતા આ રોગની શરૂઆતમાં પાનની નીચેની બાજુએ તથા ડાળી પર સફેદ છારી બાઝી જાય છે. રોગગ્રસ્ત છોડ ઠીંગણા રહે છે અને તેનો વિકાસ અટકી જાય છે અને છોડ પીળા પડી જાય છે. સમય જતાં સફેદ છારી કથ્થઈ રંગની થઈ જાય છે અને છેવટે છોડ સૂકાઈ જાય છે. રોગનું પ્રમાણ વધારે હોય તો તેના ઉપર બીજ બેસતા નથી.

વ્યવસ્થાપન

- બોર્ડો મિશ્રણ ૧ ટકા (મોરથુથું ૧ કિ.ગ્રા., કળીચૂનો ૧ કિ.ગ્રા. અને ૧૦૦ લિટર પાણી) અથવા મેટાલેક્ઝીલ એમ.ઝેડ. ૨૮ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવો.

પાનના ટપકાં/ સૂકારો આ રોગ ફૂગ (ઓલ્ટનેરીઆ સ્પી.) થી થાય છે. શરૂઆતમાં નીચેના પાન પીળા પડે છે અને બદામી રંગના ટપકાં થઈ છેવટે આખુ પાન કથ્થઈ રંગનું થઈ જાય છે. ડાળી તેમજ થડ પર કાળાં ટપકાં જોવા મળે છે. રોગનું પ્રમાણ વધારે હોય તો આખા છોડ કાળા પડી જાય છે.

વ્યવસ્થાપન

- બીજને વાવતા પહેલા કાર્બેન્ડાઝીમ ૧.૫ ગ્રામ અથવા કેપ્ટાન ૨ ગ્રામ પ્રતિ કિ.ગ્રા. બીજ પ્રમાણે પટ આપવો.
- રોગની શરૂઆત થાય કે તરત જ મેન્કોઝેબ ૭૫ વે.પા. ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી ૧૫ દિવસના અંતરે બે છંટકાવ કરવા.

(૬) સફેદ મૂસળી

ટ્યુબર રોટ (સ્ટોરેજ રોટ)

સફેદ મૂસળીમાં મૂળનો સડો (રોગકારકઃ ફ્યુસેરીયમ સોલાની) જ્યારે ખેતરમાંથી કાઢ્યા બાદ સંગ્રહ દરમ્યાન (સ્ટોરેજ રોટ) જોવા મળે છે.

વ્યવસ્થાપન

- મૂળને કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વે.પા. ૧૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીના દ્રાવણમાં ૩૦ મિનિટ બોળી રાખી, છાંયે સૂકવી (ઉપરનો ભેજ ઉડી જાય ત્યાં સુધી) તેનો સંગ્રહ કરવો.
- સૂકી માટીમાં મૂળને દબાવી રાખવાથી મૂળનો બગાડ થતો અટકાવી શકાય છે.

પાનનાં ટપકાં

ફૂગ (કોલીટોટ્રીકમ કેપ્સીસી) થી થતા આ રોગમાં સફેદ મૂસળીના પાન ઉપર શરૂઆતમાં નાનાં ટપકાં જોવા મળે છે જે મોટા થતાં પાનનો ભાગ લાલ થયેલો જોવા મળે છે જે પાછળથી સૂકાઈ જાય છે.

કોલીટોટ્રીકમ (પાનનાં ટપકાં)

વ્યવસ્થાપન

- મૂળને વાવતા પહેલાં કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વે.પા. ૫ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીના દ્રાવણમાં ૨૦ મિનિટ બોળી રાખવા.

- કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વે.પા. ૧૦ ગ્રામ અથવા મેન્કોઝેબ ૭૫ વે.પા. ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લિટર પ ાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.

(૭) અશ્વગંધા

છોડનો કોહવારો અને સૂકારો

શરૂઆતની અવસ્થામાં આ રોગ જોવા મળે છે. નાના છોડના મૂળમાં જમીનજન્ય ફૂગથી કોહવારાનો રોગ લાગવાથી છોડ સૂકાઈ જાય છે.

વ્યવસ્થાપન

- બીજને વાવતા પહેલા કેપ્ટાન અથવા થાયરમ ૩ ગ્રામ પ્રતિ કિ.ગ્રા. બીજ પ્રમાણે માવજત આપવી.
- કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વેપા ૧૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છોડની ફરતે જમીનમાં આપવાથી રોગને વધતો અટકાવી શકાય છે.

પાનનાં ટપકાં/ પાનનો સૂકારો

ફૂગ (ઓલ્ટનેરીયા અલ્ટરનાટા) થી થતા આ રોગમાં પાન ઉપર નાના બદામી ટપકાં જોવા મળે છે. જે પાછળથી મોટાં થઈ એકબીજા સાથે ભળીને છેવટે પાન સૂકાઈ જાય છે.

વ્યવસ્થાપન

- બીજને વાવતા પહેલા કેપ્ટાન અથવા થાયરમ ૩ ગ્રામ પ્રતિ કિ.ગ્રા. બીજ પ્રમાણે માવજત આપવી.
- રોગની શરૂઆત થાય કે તરત જ મેન્કોઝેબ ૭૫ વે.પા. ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી ૧૫ દિવસના અંતરે બે છંટકાવ કરવા.

(૮) લીંડી પીપર

પાનના ટપકાં

આ રોગ ફૂગ (કોલીટોટ્રીકમ અને સરકોસ્પોરા સ્પી.) થી થાય છે. શરૂઆતમાં નીચેના પાન પીળા પડે છે અને બદામી રંગના ટપકાં થઈ છેવટે આખુ પાન કથ્થઈ રંગનું થઈ જાય છે.

વ્યવસ્થાપન

- રોગની શરૂઆત થાય કે તરત જ મેન્કોઝેબ ૭૫ વે.પા. ૨૭ ગ્રામ અથવા કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ ૫૦ વેપા ૨૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
- વરસાદનાં સમયગાળા દરમ્યાન બોર્ડો મિશ્રણ ૧ ટકા (મોરથુથું ૧ કિ.ગ્રા., કળીચૂનો ૧ કિ.ગ્રા. અને ૧૦૦ લિટર પાણી)નો ૨-૩ વખત છંટકાવ કરવો.

(૯) ડોડી (જીવંતી)

મૂળનો કોહવારો

આ રોગ જમીનજન્ય ફૂગ (પીથીયમ અને સ્ક્લેરોસીયમ સ્પી.) થી થાય છે. મોટા છોડમાં ઘણીવાર આ રોગ જોવા મળે છે. શરૂઆતમાં ઉપરથી પાન ચીમળાઈને સૂકાઈ જાય છે અને છેવટે ખરી પડે છે અને વેલા પણ ધીરે ધીરે સૂકાઈ જાય છે.

વ્યવસ્થાપન

- ઉનાળામાં ઉંડી ખેડ કરી જમીનને તપાવવી.
- જૈવિક ફૂગનાશક ટ્રાયકોડર્મા વીરીડી સંવર્ધિત છાણિયા ખાતરને (૧૦ કિ.ગ્રા. ટ્રાયકોડર્મા/ ટન

છાણિયા ખાતર) ૧ ટન/હેક્ટર પ્રમાણે જમીનમાં આપવું.

- લીમડા, મહુડા, દિવેલા અથવા રાઈના ખોળનો ઉપયોગ કરવો.
- કાર્બેન્ડાઝીમ ૧૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છોડની ફરતે જમીનમાં આપવાથી રોગને વધતો અટકાવી શકાય છે.

(૧૦) કુંવારપાઠુ

ગેરૂ

ફૂગથી થતા આ રોગની શરૂઆતમાં છોડ પર ઉપસેલા નારંગી-પીળા અથવા લાલ-નારંગી રંગના ટપકાં પડે છે, જેમાંથી નારંગી રંગનાં ફૂગના અસંખ્ય બીજાણુંઓ બહાર નીકળી ગેરૂના રૂપમાં જોવા મળે છે. સમય જતા પાછળથી આ ટપકાં બદામી રંગના થાય છે. રોગની શરૂઆત નીચેના ભાગ તરફથી થાય છે, જે ધીમે ધીમે ઉપર તરફ આગળ વધે છે. રોગની તીવ્રતા વધારે હોય ત્યારે પાન ખરી પડે છે.

વ્યવસ્થાપન

- પિયત જરૂર મુજબ જ આપવું.
- રોગની શરૂઆત થાય ત્યારે છોડને જરૂરિયાત મુજબનું જ પાણી આપવું.

પાનના ટપકાં

આ રોગ ફૂગ (ઓલ્ટનેરીઆ અલ્ટરનાટા) થી થાય છે. આ રોગની શરૂઆતમાં પાનની કિનારી ઉપર ૨ મિ.મિ. જેટલાં નાના બદામી ટપકાં જોવા મળે છે. જે ૩ મિ.મિ. જેટલા વિસ્તૃત થાય છે. અસરગસ્ત પાન ટોચથી સુકાવાનું શરૂ થાય છે, જે નીચે તરફ આગળ વધી ધીમે ધીમે આખુ પાન સુકાઈ જાય છે.

વ્યવસ્થાપન

- રોગની શરૂઆત થાય કે તરત જ મેન્કોઝેબ ૭૫ વે.પા. ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી ૧૫ દિવસના અંતરે બે છંટકાવ કરવા.

મૂળનો સડો (બેસલ સ્ટેમ રોટ)

આ રોગ ફૂગ (ફ્યુઝેરીયમ સ્પી.) થી થાય છે. ઠંડુ અને ભેજવાળું વાતાવરણ આ રોગને માફક આવે છે. રોગની શરૂઆત જમીન નજીકનાં છોડનાં ભાગથી થાય છે. અસરગ્રસ્ત છોડ લાલ અને આગળ જતા કાળા રંગ જેવો થઈ સડી જાય છે.

વ્યવસ્થાપન

- રોગગ્રસ્ત છોડનો નાશ કરવો.
- કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વે.પા. ૧૦ ગ્રામ અથવા મેન્કોઝેબ ૭૫ વે.પા. ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી થડની બાજુમાં રેડવી.

(૧૦) ગળો (અમૃતા)

પાનના ટપકાં

આ રોગ ફૂગ (ઓલ્ટનેરીઆ અલ્ટરનાટા) થી થાય છે. શરૂઆતમાં નીચેના પાન પીળા પડે છે અને બદામી રંગના ટપકાં થઈ છેવટે આખુ પાન કથ્થઈ રંગનું થઈ જાય છે.

વ્યવસ્થાપન

- રોગની શરૂઆત થાય કે તરત જ મેન્કોઝેબ ૭૫ વે.પા. ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી ૧૫ દિવસના અંતરે બે છંટકાવ કરવા.

થડનો કોહવારો

આ રોગ જમીનજન્ય ફૂગ (સ્ક્લેરોસીયમ રોલ્ફસી) થી થાય છે. શરૂઆતમાં થડના ભાગ ઉપર કોહવારો લાગે છે. અને પાન ઉપરથી ચીમળાઈને સૂકાઈ જાય છે અને છેવટે ખરી પડે છે.

વ્યવસ્થાપન

- ખેતરમાં વધારે પડતું પાણી ભરાઈ ન રહે તેની કાળજી રાખવી
- શક્ય હોય તો ગળોનું વાવેતર પાળા પર કરવું
- રોગ દેખાય કે તરત જ કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વે.પા. ૧૦ ગ્રામ અથવા કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ ૫૦ વે.પા. ૨૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી થડની બાજુમાં રેડવું.

(૧૧) બારમાસી

પાનનો ગુચ્છપર્ણ (ફાયલોડી)

સામાન્ય રીતે આ રોગ દરેક વિસ્તારમાં જોવા મળે છે જેને લીધે ઉત્પાદન ઉપર માઠી અસર થતી હોઈ આ રોગ ખૂબ જ અગત્યનો ગણાય છે. આ રોગ ફાયટોપ્લાઝમા નામના સૂક્ષ્મરોગકારકથી થાય છે અને લીલાં તડતડીયાં આ રોગનો ફેલાવો કરવામાં મદદ કરે છે. બારમાસીને આ રોગ માટે 'ઇન્ડીકેટર છોડ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. રોગની અસરવાળા પાન કિનારીથી નીચેના ભાગમાં ઢળી જઈને કોકડાઈ જાય છે. તંદુરસ્ત પાનની સરખામણીમાં આવા પાન જાડા લાગે છે. ટોચના પાનમાં રોગની વધુ અસર થાય છે. ફૂલ બેસવાના સમયે ફૂલની જગ્યાએ નાના પાનનો વિકૃત પર્ણગુચ્છ બને છે જેને કારણે ફૂલો બેસતા નથી.

વ્યવસ્થાપન

- શરૂઆતમાં રોગગ્રસ્ત છોડને ઉપાડી નાશ કરવો.
- રોગ લીલાં તડતડીયાંથી ફેલાતો હોય તેના નિયંત્રણ માટે ડાયમીથોએટ ૩૦ ઈસી ૧૦ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી ૧૦ દિવસના અંતરે બે છંટકાવ કરવા.

(૧૨) આદું (Ginger) **અને હળદર**

ગાંઠનો પોચો સડો/ કોહવારો

જમીનજન્ય ફૂગથી થતા આ રોગમાં આદુના છોડના પાન ઉપરના ભાગેથી પીળા પડે છે. ધીમે ધીમે બધા જ પાન પીળા પડી ચીમળાઈને સૂકાઈ જાય છે. ગાંઠ તથા થડનો ભાગ પોચો તથા કોહવાયેલો જણાય છે. ગાંઠ તથા થડના જોડાણવાળો ભાગ પોચો પડી જઈ ગાંઠ સડવા લાગે છે તેમજ થડ પાસેથી છોડ જમીન પર ઢળી પડે છે.

વ્યવસ્થાપન

- રોગિષ્ટ છોડ ગાંઠ સાથે ઉપાડી દૂર કરી નાશ કરવો.
- આદુના વાવેતર માટે નીકપાળા પધ્ધતિ અપનાવો.
- આદુની ગાંઠોને રોપતા પહેલા મેટાલેક્ષીલ એમઝેડ ૨૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી દ્રાવણમાં બિયારણની ગાંઠોને ૩૦ મિનિટ સુધી તેમાં ડૂબાડી/ બોળી રાખ્યા બાદ સૂકવીને વાવેતરના ઉપયોગમાં લેવા જેથી બિયારણમાં તેમજ જમીનમાં રહેલ ફૂગથી પાકની શરૂઆતમાં છોડને રક્ષણ મળી રહે.
- છોડમાં રોગ લાગે ત્યારે કોપર ઓકસીકલોરાઈડ ૨૫ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી છોડની લાઈનમાં થડ નજીક જરૂરીયાત મુજબ ડ્રેંચિંગ કરવું

અથવા મેટાલેક્ષીલ એમઝેડ ૮ ગ્રામ ૨૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી છોડની લાઈનમાં થડ નજીક આપવું અથવા બોર્ડો મિશ્રણ ૧ ટકા પ્રમાણે (મોરથુથું ૧ કિ.ગ્રા., કળીચૂનો ૧ કિ.ગ્રા. અને ૧૦૦ લિટર પાણી) છોડની લાઈનમાં થડ નજીક આપવું.

પાનના બદામી ટપકાં (એન્થ્રેકનોઝ)

ફૂગથી થતા આ રોગમાં પાન ઉપર ત્રાકાકાર બદામી રંગના ટપકાં જોવા મળે છે. ટપકાંની વચ્ચે રાખોડી રંગના ધાબા જણાય છે. જૂના તથા નવા નિકળતા પાન ઉપર પણ આવા ટપકાં જણાય છે. રોગની માત્રા વધતા ટપકાં મોટા થાય છે. આવા પાન ધીમે ધીમે પીળા પડી સૂકાય છે. પાનના આવા ભાગ પર રાખોડી રંગના ફૂગના બીજકણો જણાય છે જે રોગનો ખેતરમાં ફેલાવો કરવા માટે સક્ષમ હોય છે.

વ્યવસ્થાપન

- રોગની શરૂઆત થાય કે તરત જ કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વે.પા. ૧૦ ગ્રામ અથવા ક્લોરોથેલોનીલ ૭૫ વે.પા. ૨૭ ગ્રામ અથવા મેન્કોઝેબ ૭૫ વે.પા. ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી ૧૫ દિવસના અંતરે જરૂરિયાત મુજબ બે થી ત્રણ છંટકાવ કરવા.

પાનનાં ચાઠાં (લીફ બ્લોચ)

ફૂગથી થતાં આ રોગમાં પાન બન્ને બાજુએ પાનની ધાર પરથી શરૂ થઈ સમગ્ર પાન પર બદામી રંગનાં ટપકાં જોવા મળે છે. આવા ટપકાં પાનની નસોની ધારે બદામી રંગથી ઘાટ્ટા કથ્થાઈ રંગનાં જોવા મળે છે. આવા પાન પાછળથી આછા લીલા કે પીળાશ પડતા ફીક્કા થઈ જાય છે. રોગની માત્રા વધતાં અસરગ્રસ્ત પાનનો ભાગ ચીમળાઈને સૂકાઈ જાય છે.

વ્યવસ્થાપન

- પાનના બદામી ટપકાંમાં જણાવ્યા મુજબ છંટકાવ કરવા.

(બ) સુગંધિત પાકોમાં સંકલિત રોગ વ્યવસ્થાપન

સુગંધિત પાકોમાં આવતા મુખ્ય રોગો અને તેના વ્યવસ્થાપન અંગેની ઉપલબ્ધ માહિતી નીચે મુજબ છે.

(૧) ગુલાબ

ભૂકી છારો

ગુલાબનો ભૂકી છારો ખૂબ જ વ્યાપક અને નુકસાનકર્તા રોગ છે. ઠંડા અને ભેજવાળા વાતાવરણમાં રોગ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને રોગમાં કળી, પાન અને નવી ડાળીઓ ઉપર ફૂગનું સફેદ આવરણ જોવા મળે છે. આથી કળી ખીલતી નથી અને નવા પાન વિકૃત થયેલાં જોવા મળે છે.

વ્યવસ્થાપન

- વેટેબલ સલ્ફર ૨૦ ગ્રામ અથવા ડીનોકેપ ૪૮ ઈસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા પેન્કોનાઝોલ ૧૦ ઈસી ૫ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
- વાતાવરણનું તાપમાન વધુ હોય તો (૩૨° સે.ગ્રે. થી ઉપર) સલ્ફરનો ઉપયોગ કરવો નહિ.

અવરોહ મૃત્યુ (ડાયબેક)

રોગની શરૂઆત સામાન્ય રીતે છટણી કરેલ ડાળીઓ ઉપર જોવા મળે છે અને છટણી થયેલી જગ્યાએથી થોડા ઈંચ નીચે સુધીનો ભાગ સૂકાઈને

બદામી અને ત્યારબાદ કાળો પડે છે. રોગ ઉગ્ર સ્વરૂપે હોય ત્યારે ડાળી પરનો સુકારો મુખ્ય થડ અને મૂળ સુધી પહોંચે છે અને આખો છોડ સૂકાઈ જાય છે. જ્યાં પાણીની અછત હોય ત્યાં રોગનું પ્રમાણ વધુ જોવા મળે છે.

વ્યવસ્થાપન

- રોગિષ્ટ ભાગની છટણી કરીને નાશ કરવો અને ત્યારબાદ મેન્કોઝેબ ૭૫ વે.પા. અથવા ક્લોરોથેલોનીલ ૭૫ વે.પા. ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.

સૂકારો

ગુલાબનો સારી રીતે વિકાસ પામેલ છોડ એકદમ સૂકાવા માંડે છે. પાન પીળા પડીને ખરી પડે છે. બાકી ઉભેલ થડ અને ડાળીઓ અને મૂળ પણ ધીમે ધીમે સૂકાઈ જાય છે.

વ્યવસ્થાપન

- આ રોગની અટકાયત માટે જમીનમાં સારો નિતાર આવશ્યક છે.
- કલમ વાવતાં પહેલા ખાડામાં જૈવિક ફૂગનાશક ટ્રાયકોડર્મા વીરીડી કલ્ચર આપવું અને શકય હોય તો છાણિયું ખાતર નાખી પછી કલમ રોપવી.
- રોગ જણાય ત્યારે કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વેપા ૧૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છોડની ફરતે રીંગમાં જમીનમાં આપવાથી રોગને વધતો અટકાવી શકાય છે.

પાનનાં કાળા ટપકાં

ઠંડા પ્રદેશમાં આ એક ખૂબ જ નુકસાનકારક અને વ્યાપક રોગ છે. પાનની બન્ને બાજુએ કાળા ડામર જેવા ગોળ ટપકાંઓ જોવા મળે છે. આવા ટપકાં વિકાસ પામે છે અને એકબીજા સાથે મળીને પાનનો મોટો વિસ્તાર આવરી લે છે. રોગિષ્ટ પાન પીળા પડીને નીચે ખરી પડે છે, જેને લીધે છોડ નબળો પડે છે. ડાળી ઉપર પણ રોગનું આક્રમણ જોવા મળે છે. રોગકર્તા ફૂગ જમીન ઉપરનાં રોગિષ્ટ અને જુના પાનમાં તથા રોગિષ્ટ ડાળી ઉપર જોવા મળે છે અને નવી વસંત ઋતુમાં ગુલાબની નવી ફૂટ ઉપર આક્રમણ કરે છે.

વ્યવસ્થાપન

- રોગિષ્ટ પાન જમીન અથવા છોડ ઉપર હોય તેને ભેગા કરીને નાશ કરવો.
- પ્રોપીકોનાઝોલ ૨૫ ઈસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વે.પા. ૧૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. જરૂર જણાયે અઠવાડિયાનાં અંતરે ૨ થી ૩ વખત છંટકાવ કરવો.

(૨) પામારોઝા :

પાનનાં ટપકાં

આ રોગ ફૂગ (કોલીટોટ્રીકમ ગ્રામીનીકોલા) થી થાય છે અને વરસાદી ઋતુ દરમ્યાન વધારે જોવા મળે છે. રોગના લક્ષણોમાં સમગ્ર પાન ઉપર છૂટાછવાયા બદામી રંગનાં નાના-નાના ટપકાં જોવા મળે છે.

વ્યવસ્થાપન

- રોગિષ્ટ પાન જમીન અથવા છોડ ઉપર હોય તેને ભેગા કરીને નાશ કરવો.
- રોગની શરૂઆત થાય કે તરત જ કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦

વે.પા. ૧૦ ગ્રામ અથવા મેન્કોઝેબ ૭૫ વે.પા. ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી ૧૦-૧૨ દિવસના અંતરે જરૂરિયાત મુજબ બે થી ત્રણ છંટકાવ કરવા.

(૩) ગ્લેડીયોલસ/ તલવાર લીલી

સૂકારો

આ એક અગત્યનો અને ખૂબ જ નુકસાનકારક રોગ છે. રોગકારક ફૂગ મૂળ, કંદ અને પાનનાં નીચેનાં ભાગમાં વાહક પેશીની અંદર પ્રવેશી નિવાસ કરે છે. આ પરિસ્થિતીને લીધે છોડનાં જમીનની નીચેનાં ભાગમાં સડો પેદા થાય છે, પાન પીળા પડીને નીચે ઢળી પડે છે. ઘણી વખત ફૂલો સાથેની દાંડી પણ રોગિષ્ટ થાય છે. ફૂલની સંખ્યા અને કદમાં પણ ફેરફારો થાય છે.

વ્યવસ્થાપન

- વાવણી માટે તંદુરસ્ત કંદની પસંદગી કરવી.
- દર ૩-૪ વર્ષે પાકની ફેરબદલી કરવી.
- વાવણી પહેલાં જમીનમાં જૈવિક ફૂગનાશક ટ્રાયકોડર્મા વીરીડી કલ્ચર આપવું.
- વાવતા પહેલાં ગ્લેડીયોલસનાં કંદને કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વે.પા. ૧૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ૩૦ મિનીટ સુધી બોળીને રોપવા.
- છોડ રોગગ્રસ્ત જણાય તો કાર્બેન્ડાઝીમ ૧૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છોડની ફરતે રીંગમાં જમીનમાં આપવાથી રોગને વધતો અટકાવી શકાય છે.

લીંબોળીના મીંજના દ્રાવણની બનાવટ

લીમડાની લીંબોળીનાં મીંજનું દ્રાવણ બનાવવા, પાકી લીંબોળી ભેગી કરી તેમાંથી બી અને છોતરા જુદા પાડવા. બીને સૂકવ્યા બાદ તેમાંથી મીંજ છૂટી પાડવી. આ મીંજને ખાંડીને મિક્ષ્ચરથી દળી/વાટી તેનો ઝીણો ભૂકો બનાવવો. પાંચ ટકાનું દ્રાવણ બનાવો. પાંચ ટકાનું દ્રાવણ બનાવવા ૫૦૦ ગ્રામ તૈયાર કરેલ ભૂકો એક પાતળા કપડામાં બાંધી એક લિટર પાણીમાં આખી રાત પલળવા દેવો. ત્યાર બાદ આ પોટલીને બરાબર દબાવી/મસળી તેનો રસ પાણીમાં નિતારી લેવો. આ એક લિટર દ્રાવણમાં બીજુ નવ લિટર પાણી ઉમેરવું. જેથી કુલ દસ લિટર પ્રવાહી મિશ્રણ તૈયાર થશે જે પાંચ ટકાનું દ્રાવણ હશે.

ગુજરાતમાં મસાલા અને સુગંધિત પાકોની તકો

હીરપરા હસમુખભાઈ રાણાભાઈ
રાજા ફાર્મ-ધોરાજી

હું ધોરાજી મુકામે મારા ખુદના વાડી-ખેતરમાં ૪૫ વિઘામાં વર્ષ ૨૦૦૦ થી આજ સુધી ઔષધિય ખેતી કરૂં છું. આજે દસ વર્ષ થયા છે. હાલમાં આ વ્યવસાયને લગતા ઘણા બધા વ્યાપારીઓ જોડે ગાઢ સંપર્ક છે. તેમજ ઉત્પાદીત થયેલો, તમામ માલ અગાઉથી વેચાણ કરી શકું છું. વેપારી એડ્વાન્સ રકમ આપે છે. પાણીની સગવડ હોવા છતાં ચીલાચાલુ ખેતી ખોટમાં જતી હોવાથી કાંઈક નવીન કરવાની ઈચ્છા હતી.

મારા ફાર્મમાં,૧૩ વિઘામાં પામારોઝા (સુગંધિત ઘાસ), ૬ વિઘામાં લેમનગ્રાસ, જાપાનીઝ ફૂદીનો (મેન્થા), ૧૨ વિઘામાં તેમજ તુલસી ૧૩ વિઘામાં તથા અન્ય ઔષધિય પાકો કુંવારપાઠું, અશ્વગંધા, સર્પગંધા, અસાળીયો (મિલ્કથ્રેસર)- ચંદ્રશુર- કોલીયસ (ગરમર) તથા નેપાલી પીળી શતાવરીની ખેતી કરૂ છું. આ બધા પાકોમાં ખેતીની ટેકનીક-કલ્ટીવેશન, બજાર વ્યવસ્થા તથા મુલ્ય વૃદ્ધિ(ડીસ્ટોલેશન, ગ્રેડીંગ) વિગેરે કરૂં છું. તેમજ ફાર્મ ઉપર આવતા, ખેડૂત મિત્રોને આ ખેતીની રજે રજની માહિતી આપુ છું તથા તેના વેચાણની સંપૂર્ણ ખાતરી આપુ છું.

વિસ વર્ષનાં સમયમાં ઘણા જ અનુભવ થયા છે. પરમાત્માની કૃપાથી ખૂબ જ સારા અનુભવ થયા છે અને આથી જ હાલમાં જો ૫૦૦-૧૦૦૦ વિઘામાં આ ખેતી થાય તો તેનો ઉત્પાદિત માલ વેચાણ પણ કરૂ છું. ટૂંકમાં, માલની વેચાણ વ્યવસ્થા નિશ્ચિત છે.

શરૂઆતમાં ૨૦૦૦ નાં વર્ષમાં મેં ફક્ત પામારોઝા-સુગંધિત ઘાસની ખેતી કૃષિ યુનિવર્સિટી જુનાગઢના માર્ગદર્શનમાં કરેલ અને તેમાંથી સુગંધીત તેલ કાઢવાનું મશીન વસાવેલ. ત્યારબાદ, વેપારીની તથા આ ખેતીને લગતી સરકારી સંસ્થાની સાથે સંપર્કમાં રહીને આ ખેતીનો પ્રશિક્ષણ અભ્યાસ, તેમજ સેમીનારથી વિજ્ઞાનિકો જોડે સંપર્કમાં રહીને ઉદ્ભવતા પ્રશ્નોની મૂંઝવણ દૂર કરી.

હાલમાં, આજે મારા આ રાજા ફાર્મમાં જે ધોરાજીથી જુનાગઢ રોડ ઉપર ૨૧ ભાદર પેટા કેનાલ ઉગમણી દિશામાં આવેલ છે. અદ્યતન પ્રોસેસીંગ અને ગ્રેડીંગ પ્લાન્ટથી સજજ છે. વાડીએ ફાર્મ હાઉસ, ગોડાઉન, સ્ટાફ ક્વાર્ટર, મજૂરના ક્વાર્ટર, શેડ, પ્લેટફોર્મ, પાકા રસ્તા તથા મીની ટ્રેકટર, ડ્રીપ વગેરે તમામ આધુનિક સવલતો વસાવેલ છે.

શરૂઆતમાં આ નેચરલ એસેન્શીયલ ઓઈલ વેચવામાં પણ મને શ્રમ પડેલ પણ મહેનત કરતાં જે વેપારીને હું માલ દેવા જતો હતો તે વેપારી આજે ફાર્મ ઉપર આવીને "કેશ એન્ડ કેરી" થી ડીલેવરી લે છે. તે પણ મારા ભાવે તથા વિલંબિત થયે માલની રાહ પણ જુએ છે.

જો તમે નવું કરો તો સમાજમાં લોકોનો થોડો કચકચાટ વિરોધ થાય, ભયસ્થાનો દર્શાવે પણ ખરેખર

આ ખેતી આપણા વિસ્તારમાં નવી છે. બાકી ભારતમાં પુષ્કળ જગ્યાએ થાય છે જ અને તેથી જ વધતી જતી માંગ તથા ઉદ્યોગની જરૂરિયાત પુરી પાડે છે.

આવી ખેતી ઉત્તર પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, ઓરિસ્સા, આંધ્રપ્રદેશ તથા દક્ષિણમાં કર્ણાટકમાં વધુ જગ્યાએ થાય છે અને મે ફાર્મ જોયેલા છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં લખનૌ, કાનપુર, ચંદ્રોસી, બારમંકી, કનૌજ વગેરે સ્થળે તુલસી તથા મેન્થા(ફૂદીના) ની ખેતી વ્યાપક થાય છે. ઓરિસ્સામાં પામરોઝા-ઘાસની ખેતી કર્ણાકટમાં ગરમરની(કોલીયસ) ખેતી આસામ તરફ લેમનગ્રાસની ખેતી, દક્ષિણમાં ચંદન (સુખડ), પંચોલી, ખસ વગેરેની વ્યાપક ખેતી જોવા મળે છે અને તેલનું ઉત્પાદન પણ કરે છે આ બધા સ્થળે સરકારી સંસ્થા દ્વારા ખેડૂતોને સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન તથા શિક્ષણ અપાય છે અને ત્યાં સંશોધન કેન્દ્રો પણ છે.

આ ખેતી કર્યા પછી મને કેન્યા, નૈરોબી ઔષધિય ખેતી કરાવવા જવાનું સન્માન મળ્યું છે. તેમજ હાલમાં ટાંઝાનિયા પણ જવાનો છું. જે રહેવા ઉતરવાની વ્યવસ્થા બધું આ ખેતીના પ્રતાપે શક્ય બનેલ છે. સામાન્ય રીતે ઔષધિય ખેતી કરવા માંગતા ખેડૂતોને ખેતીની માહિતી, બિયારણ, વેચાણની ચિંતા હોય છે. તે આજના તબક્કે હું આપને ઉપયોગી થઈશ અને વેચાણમાં પણ નિશ્ચિત કરી દઈશ. મારો અનુભવ અને જ્ઞાન આપની સાથે આપલે કરતા મને આનંદ થશે.

હાલમાં ઘણા બધા વેપારી, ઉદ્યોગપતિ દ્વારા મને સતત તેઓની માંગ મુજબ ખેતી કરાવવા પ્રેરણા મળે છે. જેથી ખેડૂતોને તેના વિષેની તમામ ચિંતા હવે કરવાની રહેતી નથી. તેમજ તેનો માલ આરામથી "કોન્ટ્રાક્ટ" થી વેચાણ થશે જ.

નેપાળી શતાવરી (પીળી)

જે એકરમાં ૭૫૦૦ રોપા વાવવાથી ૧૪ મહિનામાં અંદાજીત ૨૫૦૦ કિ.ગ્રા. ઉત્પાદન મળે છે તેને બજારભાવ રૂ. ૩૦૦/- થી વધુ છે. મારી દ્રષ્ટિ એ આજે આ ખેતીથી વધુમાં વધુ આવક થાય છે. આ ખેતીમાં સાથે મગફળી કે ગરમરની ખેતી પણ કરી તો શકાય છે.

ગરમર (કોલીયસ)

સાડા ચાર મહિના ખેતી તથા ૩૦,૦૦૦ રોપા એકરે અંતરે સ્ટમ્પથી વાવેતર થાય છે. અંદાજીત ૧૦૦૦ કિલોથી વધુ સુકા મૂળીયા મળે છે. તેનો બજારભાવ રૂ.૧૫૦/- થી વધુ છે.

તુલસી

મીઠી તુલસીનુ તેલ નીકળે છે. જે ૭૦/૮૦ દિવસમાં ચોમાસામાં વાવેતરથી ૨૫ થી ૩૦ કિલો તેલ મળે છે. જેનો ભાવ રૂ. ૫૦૦/- થી વધુ મળે છે. આ ઉપરાંત રામ તુલસી તથા શ્યામ તુલસીની ખેતી પણ કરૂ છુ. જે પણ તેલ કાઢ્યા વગર પંચાંગ વેચાય છે. જેનો ભાવ રૂ. ૨૫/- પ્રતિ કિલોનો છે. વિઘે અઢી ટન થાય છે. સુકો એક ટન થાય છે.

આ ઉપરાંત સલાડ તુલસી જેનો કુમળો છોડ હોય છે. જે ઘઉંના જવારાની જેમ મહિનાનો કુમળો છોડ રૂ.૩૫/-કિલોથી વહેંચાય છે. વેપારીની જરૂરીયાત ટનમોઢે છે. એક્સપોર્ટ માર્કેટ છે. અશ્વગંધા, સર્પગંધા, કૌંચા , સફેદ મુસળી ,ચંન્દ્રસૂર, કુવારપાઠું, અસાળીયો, સાગરગોટા વગેરે બધી જ ઔષધિનું માર્કેટ સારૂ છે.

અને તેનો મને વાવેતર તથા વેંચાણનો અનુભવ છે.

લેમન ગ્રાસ

જેનું તેલ રૂ. ૧૫૦૦/- થી વધુ ભાવે વહેંચાય છે. આ ઉપરાંત સાબુ ઉદ્યોગ ઠંડા પીણા ઉદ્યોગ વીટામીન-એ, એ ફાર્માસ્યુટીક કંપનીની જરૂરીયાતનો જથ્થો છે. પાંદડા સુકા કટપીસ કરેલા રૂ. ૬ થી ૧૨ કિલોના ભાવે વહેંચાય છે.

પામારોઝા

સુગંધિત તેલ, મસાજ તેલ નો વ્યાપક ઉપયોગ છે. તેથી બજાર ભાવ રૂ. ૨૮૦૦/- થી વધુ કિલોનો છે.

ફુદીનો (મેન્થા)

મેન્થોલ તેલનો ભાવ હાલમાં રૂ.૧૮૦૦/- થી વધુ છે. એક વખતે રૂ.૨૨૫૦/- ભાવ થયેલ હતો.

ટૂકમાં આ બધુ જ આરામથી વેચાય જાય છે. આ ખેતી કરવાના ફાયદાઓ નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) ઢોર ખાતા નથી

(૨) જંતુનાશક દવા જરૂરી નથી

(૩) વાતાવરણની પ્રતિકૂળતાથી માર પડતો નથી.

(૪) એક તરફી ખેતી છે. ઉપજ પણ નિશ્ચિત છે. વધુ વધઘટ થતી નથી.

(૫) કાયમી હાજરી ન અપાતી હોય તો પણ આ ખેતી શક્ય છે. હાલમાં ઉદ્યોગો દ્વારા , ટ્રેડર્સ દ્વારા, ઔષધિય ખેતીની જરૂરીયાત હોવાથી ખૂબ જ વ્યાપક પૂછપરછ આવે છે. આ મારા ખુદના અનુભવો છે.

હીંગ, મરચું અને આમલી, સોપારીને તેલ
જો ગાવાનો શોખ હોય તો પાંચેય વસ્તુ મેલ.
દૂધ, સાકરને એલચી, વરિયાળીને ધરાખ
જો ગાવાનો શોખ હોય તો પાંચેય વસ્તુ ચાખ.

ઔષધિય ઉદ્યાન તથા નર્સરી માટે બીજ, રોપ કે કલમો મેળવવા સંપર્ક સાધો

કે.વી.પટેલ અને આર.આઈ. ચૌધરી

ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર,

આ.કૃ.યુ., આણંદ

(૧) સહ સંશોધન વૈજ્ઞાનિકશ્રી અને વડા
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી,આણંદ-૩૮૮૧૧૦

(૨) નિયામકશ્રી
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ અનુસંધાન કેન્દ્ર બોરીઆવી, તા.જી. આણંદ

(૩) આચાર્યશ્રી
અસ્પી વનીય વ બાગાયત મહાવિદ્યાલય
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી-૩૯૬ ૪૫૦

(૪) પ્રાધ્યાપક અને વિભાગીય વડાશ્રી
વનસ્પતિશાસ્ત્ર વિભાગ
જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી,જૂનાગઢ - ૩૬૨ ૦૦૧

(૫) પ્રાધ્યાપકશ્રી
શ્રી બાપાલાલ વૈદ્ય બોટનિકલ રિસર્ચ સેન્ટર
દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી,સુરત - ૩૬૫ ૦૦૫

(૬) સરકારી આયુર્વેદિક વન ઉદ્યાન
સરકીટ હાઉસ પાછળ, ગાંધીનગર
કચેરી : સરકારી આયુ. હોસ્પિટલના પહેલા માળે, સેક્ટર-૨૨, ગાંધીનગર

(૭) વનસ્પતિ ઉદ્યાન
મુ. વધઈ તા. વાસંદા જી. ડાંગ

(૮) સરકારી આયુર્વેદિક વનસ્પતિ ઉદ્યાન
વડીયા પેલેસ, રાજપીપળા, જી. નર્મદા

(૯) સરકારી આયુર્વેદિક વન ઉદ્યાન
મુ. આંતરસુંબા આશ્રમ પો. અંદ્રોખા
તા. વિજયનગર જી. સાબરકાંઠા

(૧૦) સરકારી આયુર્વેદિક વન ઉદ્યાન
મુ. વશી તા. દાંતા જી. બનાસકાંઠા

(૧૧) સરકારી આયુર્વેદિક વનસ્પતિ ઉદ્યાન
મુ. સાપુતારા જી. ડાંગ

(૧૨) સરકારી આયુર્વેદિક વન ઉદ્યાન
મુ. રૂપવેલ તા. વાંસદા જી. વલસાડ

(૧૩) સરકારી આયુર્વેદિક વન ઉદ્યાન
મુ. વરાડ તા. ઝાલોદ જી. પંચમહાલ

(૧૪) વનસ્પતિ ઉદ્યાન
સાસણગીર જી. જૂનાગઢ

(૧૫) સરકારી આયુર્વેદિક વન ઉદ્યાન
નાની રેલડી તા.અંજાર જી.કચ્છ

(૧૬) નાયબ વન સંરક્ષકની કચેરી
પ્રસારણ વિભાગ સેક્ટર - ૩૦
અક્ષરધામ પાસે, ગાંધીનગર

આ સિવાય વનવિભાગની નર્સરીઓ, ખાનગી નર્સરીઓ તેમજ રાજ્યમાં આવેલા સરકારશ્રીના વનસ્પતિ એકત્રીકરણ કેન્દ્રોનો સંપર્ક કરવો.

ઔષધિય વનસ્પતિની ખેતીનાં વિકાસમાં વર્લ્ડ વાઈડ વેબનો ફાળો

આર.આઈ.ચૌધરી, કે.વી.પટેલ એન. કે. ચાવડા અને આર. યુ. સોલંકી
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર,
આ.કૃ.યુ., આણંદ

www એટલે વર્લ્ડવાઈડ વેબ કે જે ઈન્ટરનેટનો એક સૌથી મોટો ભાગ છે.તે દુનિયામાંના હજારો કમ્પ્યુટરના નેટવર્કને જોડતી કડી છે. જેના દ્વારા અબજો કમ્પ્યુટર વપરાશકર્તાઓને સાંકળતી કડી છે. ઈન્ટરનેટ એ એક સૌથી વિશાળ પુસ્તકાલય છે. અરે, ઘણા બધા પુસ્તકાલયોનું નિવાસસ્થાન છે કે જયાંથી દુનિયાની ઘણી બધી માહિતી મેળવી શકાય છે. રોજબરોજના ઉપયોગની કોઈપણ માહિતી કમ્પ્યુટરને ઈન્ટરનેટ સાથે જોડવાથી મેળવી શકાય છે. આ માહિતીની કોઈ મર્યાદા નથી, બસ એકવાર કમ્પ્યુટરને ઈન્ટરનેટ સાથે જોડી દેતા અમૂલ્ય માહિતીનો ભંડાર તમારા ઉપયોગ માટે ખડકાય છે.

ઈન્ટરનેટ અને વર્લ્ડ વાઈડ વેબ એ માહિતી ઈચ્છુકો, સંશોધન કેન્દ્ર, કોલેજ અને સ્કૂલ માટે ખૂબ જ અગત્યના અંગો છે. ઈન્ટરનેટ વાપરનારા માટે તપાસ શોધ દ્વારા કોઈપણ નક્કી કરેલ જરૂરી માહિતી સર્ચ એન્જિનથી મેળવી શકાય. ઈન્ટરનેટ સંશોધનકર્તા, કેળવણીકારો તથા વેપારીઓ દરેક માટે વિશાળ પુસ્તકાલયની ગરજ સારે છે. હવે દુનિયાના ખૂણે ખૂણેથી ઈન્ટરનેટની માંગ અને જાણકારી પણ ખૂબ જ વધી છે તેનો ઉપયોગ ઝડપથી વધી રહ્યો છે.

આ લેખ દ્વારા મુખ્યત્વે આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વ ધરાવતા ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોની માહિતી ઈન્ટરનેટ દ્વારા કઈ રીતે મેળવવી તે જણાવવામાં આવેલ છે.

ઈન્ટરનેટમાં ઘણી બધી વેબસાઈટ છે. ''ભવિષ્યનો છોડ'' – પ્લાન્ટસ ફોર ફ્યુચર એ એક માહિતીનું કેન્દ્ર છે કે જેના વડે અલભ્ય અને વિશેષ માહિતી ધરાવતા ઔષધિય ગુણ અને ઉપ યોગીતા બાબતની માહિતી (http:www.pfaf.org) આ વેબસાઈટમાંથી મળે છે. નીચે દર્શાવેલ એક વેબસાઈટમાં કેટલીક ઔષધિય વનસ્પતિઓની જુદા જુદા પ્રકારના ઔષધિય ગુણો ધરાવતી, તેની ખેતી પ દ્ધતિ અને વિવિધ માહિતી મેળવી શકાય છે. (http://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/D-intro.html)

છોડ- વનસ્પતિનું આગવું મહત્વ

વનસ્પતિ એ સૃષ્ટિનું એક અગત્યનું અંગ છે. જેના દ્વારા માનવીની મોટા ભાગની જરૂરિયાતો સંતોષાય છે. પૃથ્વીનું પણ તેના દ્વારા રક્ષણ થાય છે. વાતાવરણ પ્રફુલિત બનાવવાની સાથે સાથે પ્રદૂષણ દૂર કરવામાં અને ગ્લોબલ વોર્મિંગ સામે વનસ્પતિ હકારાત્મક રીતે માણસોના જીવનને અસર કરે છે.

આપણા માનવજીવનમાં છોડનો મુખ્ય ઉપયોગ ખોરાક તરીકે થાય છે. દુનિયામાં લગભગ ૨૦,૦૦૦ કરતા વધારે ખાવાલાયક ઉપયોગી વનસ્પતિની જાતો છે, પરંતુ તેમાંથી ઘણી ઓછી જાતોનો આપણે આપણા ખોરાકમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ. આપણે લગભગ વીસ (૨૦) જેટલી જાતો મોટા ભાગે (૯૦ ટકા જેટલો) ખોરાક તરીકે આપણી જાણ બહાર છે.

દુનિયાનું વાતાવરણ બદલાઈ રહ્યું છે. હજી પણ કેટલાય નવા રોગ ઊભા થવાની બીક છે. ત્યારે ખેતીલાયક વનસ્પતિ જે આપણે અત્યારે વાવણી કરીએ છીએ તે કદાચ આવનાર વર્ષોમાં નવા વાતાવરણમાં નષ્ટ પણ થઈ શકે છે. માટે નવી ડાવર્સિફાઈડ જાતોની તાતી જરૂરિયાત ઊભી થયેલ છે.

દુનિયામાં અત્યારે એવા ઘણા છોડ છે જેને આપણે બિનખેતીલાયકમાંથી ખેતીલાયક બનાવી શકયા છીએ. ઘણી બધી જાતોમાંથી કડવાશ દૂર કરી તેની મીઠાશ વધારી શક્યા છીએ.

ઘણી બધી ઔષધિય વનસ્પતિઓ એવી છે કે જેની પુરતી માહિતી આપણી પાસે ઉપ્લબ્ધ નથી. આયુર્વેદમાં ઉપયોગમાં આવે તેવી ઘણી જાતોનું સંશોધન કરી વિપુલ-માત્રામાં ઉપયોગ કરી શકાય એવી બહોળી શક્યતાઓ રહેલી છે.

રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ પણ આ વનસ્પતિમાં શું કાર્ય કરી રહ્યા છે, તેની માહિતી ઉપલબ્ધ છે. અત્રે કેટલીક વેબસાઈટ આપેલ છે. એમાંની વેબસાઈટમાં ઘરગથ્થું ઉપચાર કરવામાં કઈ વનસ્પતિ કેવી રીતે ઉપયોગમાં લેશો તેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે.

હર્બલ ઉપચાર માટેની વનસ્પતિઓ

- વનસ્પતિ અને તેનો ઉપયોગ
- તણાવ દૂર કરવા માટે ઔષધિય ઉપચાર
- ઔષધિય વનસ્પતિઓ ઉપચારમાં ઉપયોગ
- દુઃખાવામાં ઘરગથ્થું ઉપચાર
- કબજીયાત માટેના ઉપચાર
- કુંવારપાઠુના ઔષધિય ઉપચાર
- સ્વાસ્થ્ય માટે લીલી વનસ્પતિની માહિતી - વેટીવર બાબતની માહિતી - સ્વઉપચારમાં મસાજ
- ભારતીય વનસ્પતિ - સ્વાસ્થ્યમાં મસાલા અને વનસ્પતિનો ઉપયોગ
- દવા અને વનસ્પતિનું માર્ગદર્શન
- રજનીગંધાના ફૂલ બાબત
- તેલના ફાયદા બાબત અલભ્ય વનસ્પતિ વિષે
- જાણવા જેવી વનસ્પતિ બાબત
- જંગલી વનસ્પતિ બાબત
- વનસ્પતિના ફોટો
- એગ્રિકલ્ચર રિસોર્સ સેન્ટર, ઈન્ડિયા એગ્રોનેટ
- ખેતી વિભાગ માટે માર્ગદર્શિકા
- આયાત નિકાસ માટેની માર્ગદર્શન બાબત
- ખેતીને લગતા બજારભાવ બાબત
- સેન્ટ્રલ સેક્ટર યોજના વિષેની માહિતી
- ભારત સરકારના કૃષિ અને સહકાર વિભાગ વિષે ભારત સરકારના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગ
- ખેતીને લગતી આંતરરાષ્ટ્રીય બાબત
- ભારતીય કૃષિ સંસ્થા બાબત
- ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદ બાબત
- નાબાર્ડ
- નેશનલ એગ્રિકલ્ચર કો-ઓપ. માર્કેટિંગ ફેડરેશન બાબત
- નેશનલ એગ્રિકલ્ચર ટેકનોલોજી પ્રોજેક્ટ બાબત
- નેશનલ બ્યૂરો ઓફ પ્લાન્ટ જીનેટિક રિસોર્સિસ બાબત
- નેશનલ ઈન્ફોર્મેટીક સેન્ટર
- નેશનલ હોર્ટિકલ્ચર બોર્ડ બાબત
- નેશનલર હોર્ટિકલ્ચર રિસર્ચ એન્ડ ફાઉન્ડેશન બાબત
- વર્લ્ડ બેંક બાબત
- ફૂડ એન્ડ એગ્રિકલ્ચરલ ઓર્ગેનાઈઝેશન બાબત

મુખ્યમંત્રી બાગાયત વિકાસ મિશન

વિપુલ વાય. પટેલ અને નિલેષ ચાવડા

ગુજરાત રાજ્યમાં ખેડાણલાયક જમીનમાં વધારો કરવાનો ઉદેશ્યથી 'મુખ્યમંત્રી બાગાયત વિકાસ મિશન'નું આહવાન થયું છે. જે અંતર્ગત રાજ્યના વિવિધ જિલ્લામાં આવેલી સરકારી પડતર જમીનો બાગાયતી અને ઔષધિય પાકોની ખેતી માટે લાંબાગાળાની લીઝ પર આપવાનો નિર્ણય કરાયો છે. કૃષિ અને બાગાયત ક્ષેત્રના સર્વગ્રાહી વિકાસથી બાગાયતી તેમજ ઔષધિય પાકોની ખેતીનો વ્યાપ વધારવાના હેતુથી આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હોવાનું રાજ્ય સરકાર દ્વારા જણાવાયું છે.

રાજ્યની ૧૯૬ લાખ હેક્ટર જમીન પૈકીની ૫૦ ટકા એટલે કે, ૯૮ લાખ હેક્ટર જમીન ખેતી હેઠળ આવેલી છે, તેમજ પડતર અને બિન ઉપજાઉ જમીનોમાં બાગાયતી અને ઔષધિય પાકોની ખેતીની વિપુલ સંભાવનાઓ છે જે આ મિશનની અંતર્ગત તેનો વિકાસ સંભવ છે. ગુજરાતમાં ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષમાં ૪.૪૬ લાખ હેકટરમાં ફળ પાક વાવેતર અને ૯૨૬૧ લાખ મેટ્રિક ટન ઉત્પાદન સાથે દેશના ફળ-શાકભાજીના કુલ ઉત્પાદનમાં ૯.૨૦ ટકા જેટલું મહત્વનું યોગદાન રહ્યું છે. ગુજરાતમાં કુલ પાકોના વાવેતરમાં ઉત્તરોત્તર અંદાજે ૨૦ હજાર હેકટર જેટલો વધારો થઇ રહ્યો છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છના વિસ્તારો દાડમ, જામફળ, ખારેક, પપૈયા જેવા પાકના હબ તરીકે ઉભરી આવ્યા છે.

'મુખ્યમંત્રી બાગાયત વિકાસ મિશન'નો પ્રથમ તબક્કે રાજ્યના પાંચ જિલ્લા કચ્છ, સુરેન્દ્રનગર, પાટણ, બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠામાં અમલ કરવામાં આવશે. આ જિલ્લાઓમાં આવેલી બિન ઉપજાઉ ઉજજડ-બંજર પડતર સરકારી જમીનોમાં પણ અદ્યતન ટેકનોલોજીના સમન્વયથી બાગાયતી અને ઔષધિય પાક સમૃદ્ધિ દ્વારા નવઘડતર અને ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા, રોજગાર સર્જન વધારવા 'મુખ્યમંત્રી બાગાયત વિકાસ મિશન'ની પહેલ કરી છે.

આ મિશન અન્વયે બાગાયતી તથા ઔષધિય પાકો માટે રાજ્યમાં આવેલી બિન ઉપજાઉ સરકારી પડતર જમીનમાંથી રાજ્ય સરકાર દ્વારા નક્કી થયેલા વિસ્તારો અને સરવે નંબરની અંદાજે ૨૦ હજાર હેકટર જમીનમાં બાગાયતી તથા ઔષધિય પાક વાવેતર માટે ૩૦ વર્ષની લીઝ-ભાડાપટ્ટે ફાળવાશે. તેના કારણે બિન ઉપજાઉ સરકારી પડતર જમીનોનો યોગ્ય ઉપયોગ કરીને ફળ-ફૂલ, શાકભાજી, મસાલા તેમજ ઔષધિય પાકોની ખેતીનો વ્યાપ વધારવા પ્રોત્સાહન મળશે. તેમજ રાજ્યનું કૃષિ ઉત્પાદન અને આવક વધારી નવી રોજગારીની તકો ઊભી થશે.

બાગાયતી અને ઔષધિય પાકો માટે જમીન લીઝ પર આપવાના નિયમો

- ખેડી ન શકાય તેવી બિન ઉપજાઉ સરકારી પડતર જમીનો આ યોજના અંતર્ગત પ્રગતિશીલ ખેડૂતો, સક્ષમ વ્યકિતઓ, સંસ્થાઓ, કંપનીઓ અથવા ભાગીદારી પેઢીને ફાળવી શકાશે.

- આ માટે પ્રોજેક્ટ દીઠ જમીનનું ક્ષેત્રફળ ૧૨૫ એકર થી ૧૦૦૦ એકર (૫૦ હેકટરથી ૪૦૦ હેકટર સુધી) સુધી રહેશે. સમગ્ર રાજ્યમાં આવી અંદાજીત ૫૦ હજાર એકર જમીનોની ૩૦ વર્ષની લીઝ ઉપર ફાળવણી કરાશે.
- મુખ્યમંત્રી બાગાયત વિકાસ મિશનના પ્રથમ તબક્કામાં જે પાંચ જિલ્લાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે તે જિલ્લાના કલેકટરની અધ્યક્ષતામાં જિલ્લા કક્ષાની સમિતિ જિલ્લાઓમાં ઉપલબ્ધ બિન ઉપજાઉ સરકારી પડતર જમીન પૈકી ફાળવવાપાત્ર જમીનના બ્લોક- સર્વે નંબરોની ઓળખ કરી જીલ્લા કક્ષાએ પસંદગી યાદી તૈયાર કરશે.
- આ પસંદગી યાદીના આધારે મહેસુલ વિભાગના પરામર્શમાં કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ જમીનની યાદી આઇ-ખેડૂત પોર્ટલ પર જાહેર કરશે.
- યાદીમાં અગાઉથી નકકી કરાયેલા વિસ્તારો / સર્વે નંબરની જમીનો પૈકી જે જમીનમાં બાગાયતી કે ઔષધિય પાકોની ખેતી કરવા માંગતા હોય તે જમીન ભાડાપટ્ટે મેળવવા અરજદારે પોતાના જમીન વપરાશના આયોજન સાથે આઇ-ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર અરજી કરી શકશે.
- અરજદાર તરફથી ઓનલાઇન મળતી દરખાસ્તની રાજ્યકક્ષાની ટેકનીકલ સમિતિ તાંત્રિક ચકાસણી કરશે અને રાજ્યકક્ષાની ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિને ભલામણ માટે મોકલશે.
- મુખ્યમંત્રીના અધ્યક્ષસ્થાને રચાનારી રાજ્યકક્ષાની ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિ દરખાસ્ત ચકાસી જમીન ભાડાપટ્ટે આપવા ભલામણ કરશે.
- આવી ભાડાપટ્ટે અપાનારી જમીનની લીઝની મુદ્દત મહત્તમ ૩૦ વર્ષની રહેશે. આમ છતાં લીઝ ધારક અને સરકારની પરસ્પર સંમતિથી, સરકાર લીઝ પૂર્ણ થયે વધુ મુદ્દત માટે ભાડાપટ્ટો લંબાવવા વિચારણા કરી શકાશે.
- લીઝધારક લીઝની મુદ્દત પૂર્ણ થતા પહેલા જમીન પરત આપવા માંગતા હોય તો, જમીન સરકારને પરત આપી શકશે.
- લીઝની મુદ્દત પૂર્ણ થતા પહેલા જમીન પરત કરવાના કોઇ પણ કિસ્સામાં સરકાર પાસે કોઇ વળતરની માંગણી કરી શકાશે નહી અને કોઇ વળતર મળવાપાત્ર રહેશે નહી.
- લીઝ માટેની જમીનની સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ અને વાર્ષિક લીઝ રેટ નજીવા દરે રાખવામાં આવ્યા છે, તેમાં લીઝની જમીન માટે પ્રથમ ૫ વર્ષ કોઇ બેઝીક ભાડુ લેવામાં આવશે નહી.
- ૬ થી ૧૦ વર્ષ માટે દર વર્ષે એકર દીઠ રૂ. ૧૦૦, જ્યારે ૧૧ થી ૨૦ વર્ષ માટે દર વર્ષે એકર દીઠ રૂ. ૨૫૦ અને ૨૧ થી ૩૦ વર્ષ માટે દર વર્ષે એકર દીઠ રૂ. ૫૦૦ બેઝીક ભાડુ રહેશે.
- સિકયુરિટી ડિપોઝીટ તરીકે એકર દીઠ રૂ. ૨૫૦૦ જમીન ફાળવણી વખતે એક સાથે ભરવાની રહેશે. એટલું જ નહિ, પાંચ વર્ષમાં પ્રોજેક્ટમાં મંજુર થયા અનુસારનું ડેવલપમેન્ટ જમીન પર કરવાનું રહેશે.
- પ્રોજેક્ટમાં સૂક્ષ્મ સિંચાઇની આધુનિક ટેક્નોલોજી વાળી ટપક કે ફુવારા પધ્ધતિની પિયત વ્યવસ્થા માટે સરકાર તરફથી પ્રવર્તમાન ધારાધોરણો મુજબ (GGRC ના નિયત દર મુજબ) મળવાપાત્ર ખર્ચના ૭૦% સુધી, ટોપ પ્રાયોરીટીમાં ફક્ત એકવાર સહાય મળશે.

- લીઝધારકને ટોપ પ્રાયોરીટીમાં કૃષિ વિષયક વિજ જોડાણ આપવામાં આવશે. આ માટે ખેતી વિષયક કનેકશન ગણીને દર તથા નિયમો લાગુ પડશે.
- કૃષિ વિષયક જોડાણની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરી શકાય તેમ ન હોય તો તેના વિકલ્પ સ્વરૂપે લીઝધારકને સ્વ-વપરાશ માટે જરૂરિયાત મુજબની સોલાર પેનલ (મોટર અને પમ્પસેટ સિવાય) નાખવા માટે પ્રવર્તમાન દર મુજબ થયેલ ખર્ચના ૨૫% સહાય ફક્ત એક વાર મળવાપાત્ર થશે. મોટા બ્લોક માટે આ સહાય પ્રાયોરીટી બેઝ પર મળવાપાત્ર થશે.
- પોતાના સ્વ-વપરાશ માટે જ સોલર પેનલ/વીંડ મીલ લગાવી શકાશે. જેમાં વધારાની વીજળી વેચી શકાશે નહી.
- લીઝ પરની જમીનના રૂપાંતરીત વેરામાંથી મૂક્તિ આપવામાં આવશે.
- બિન ખેડૂત લીઝધારકને ખેડૂતનો દરજ્જો મળશે નહી.
- જેને જમીનની ફાળવણી થયેલ હોય તે લીઝધારકે જ ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. જમીન સબલીઝ કે અન્ય ઉપયોગ કરવા આપી શકાશે નહી.
- ભાડાપટ્ટે આપવામાં આવેલ જમીનમાં પેદા થતી પેદાશ માટેની આનુષાંગિક પ્રવૃત્તિના હેતુ માટે જમીન ડીમ્ડ એન.એ. થયેલી ગણાશે. પરંતુ બાંધકામ પ્લાન સક્ષમ સત્તાધિકારી પાસે મંજૂર કરાવી ઉપયોગ કરી શકશે અને તેની સંબંધિત કલેક્ટરને જાણ કરવાની રહેશે તેમજ આવી જમીનો આકારણીને (બિનખેતી આકાર અને અન્ય ઇતર વેરાઓ) પાત્ર રહેશે.
- લીઝની જમીન સુધી પહોંચવા માટે જરૂર પડ્યે સરકાર દ્વારા કાચો એપ્રોચ રોડ ખુલ્લો કરી આપ વામાં આવશે. જે માટે જિલ્લા કક્ષાની સમિતિની ભલામણ મેળવી સક્ષમ સત્તાધિકારીની મંજૂરી માટે દરખાસ્ત કરવાની રહેશે.
- સાત સભ્યોની જિલ્લા કક્ષાની જમીન પસંદગી સમિતિ સંબંધિત જિલ્લા કલેકટરના અધ્યક્ષસ્થાને રચાશે.
- આ સમિતિ જે તે જિલ્લા કક્ષાએ આવેલી 'બિન ઉપજાઉ સરકારી પડતર' જમીન પૈકી બાગાયતી અને ઔષધિય પાકોની ખેતી માટે ઉપયોગમાં આવી શકે તેવી જમીનના બ્લોક/સર્વે નંબરની યાદી તૈયાર કરીને જે તે પસંદ થયેલ બ્લોક/સર્વે નંબરની જમીન દબાણ કે અન્ય ઉપયોગમાં ન હોય તેની ખાતરી કરી ફાળવણી માટે જાહેર કરવા મંજૂરી માટે કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગને યાદી મોકલશે.
- મળેલી અરજીઓની સ્કુટીની કૃષિ સચિવની અધ્યક્ષતાની સાત સભ્યોની ટેક્નિકલ કમિટી કરશે.ત્યારબાદ આ ટેક્નિકલ સમિતિની દરખાસ્ત અને ભલામણોના આધારે આવી જમીન લીઝ પર ફાળવવાનો અંતિમ નિર્ણય મુખ્યમંત્રીની અધ્યક્ષતામાં રચાનારી ૯ સભ્યોની હાઇપાવર કમિટી કરશે. આ કમિટીમાં નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી તેમજ કૃષિ, મહેસૂલ મંત્રીઓ, કૃષિ રાજ્યમંત્રી, મુખ્ય સચિવ તથા મહેસૂલ અને નાણાં વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવો સભ્ય તરીકે અને કૃષિ સચિવ સભ્ય સચિવ તરીકે ફરજ બજાવશે.
- બાગાયતી તેમજ ઔષધિય પાકોના વાવેતર માટે લાંબાગાળાની લીઝ પર જમીન ફાળવવાની નીતિ અંતર્ગત બાગાયત નિયામક અમલીકરણ નોડલ અધિકારી રહેશે.

ટેબલ-૧૩ ઔષધિય પાકોના વાવેતર પેટે સરકાર તરફથી સહાય

ક્રમ	સહાય / યોજના	સહાય નું ધોરણ/ યોજના વિષે		
૧	ઔષધિય / સુગંધિત પાકોના વાવેતર માટે સહાય	ખર્ચના ૭૫ ટકા અથવા રૂ.૧૧,૨૫૦/ હેકટર ની મર્યાદા તે બે માંથી જે ઓછી હોય તેટલી સહાય મળવાપાત્ર થશે	NHB દ્વારા એક્રીડીટેશન થયેલ / કૃષિ યુનિ./ બાગાયત ખાતાની નર્સરીમાંથી પ્લાન્ટીગ મટેરીયલ ખરીદ કરવાનું રહેશે. ● ૦.૨૦ હે. થી ૪.૦૦ હે. સુધીના વાવેતર વિસ્તારની મર્યાદામાં મળવાપાત્ર સહાય ★ ખાતા દીઠ મહત્તમ ૪ હે. ની મર્યાદામાં	આજીવન એક વખત
૨	ઔષધિય સુંગધિત પાકો માટે નવા ડીસ્ટીલેશન યુનિટ	ખર્ચના ૫૦ ટકા અથવા રૂ. ૨.૫૦ લાખ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે	વ્યક્તિ, ખેડુત, ઉત્પાદક ખેડુત જૂથ, સહકારી સંસ્થા કે કોર્પોરેટ સેકટરને યોજનાનો લાભ મળવાપત્ર રહેશે. ● બોઈલર, ડ્રાયર, ડ્રમ, મિક્ક્ષર, પલ્પર, પેકીંગ મશીન વિગેરે સાધનો ખરીદવાના રહેશે.	આજીવન એક વખત
૩	ઔષધિય પાકોના લે-વેચ કરવા માટે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ	ભારત સરકાર દ્વારા ઈ-ચરક (e-charak) નામના ઓનલાઈન લે-વેચ પ્લેટફોર્મની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. જેમાં ઉત્પાદક પોતાના ઔષધિય પાકોના વેચાણની વિગતો ઓનલાઈન દર્શાવે અને સામે ખરીદદાર પોતાની જરૂરિયાત મુજબ લે-વેચ ની પ્રક્રિયામાં ભાગ લે. આમ, ઉત્પાદક પોતાની પેદાશનો સારામાં સારો ભાવ મેળવી શકે.		

સ્ત્રોત : ગુજરાત સરકારના કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ

ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ ખાતે નિભાવવામાં આવતી વનસ્પતિઓ

કે.વી. પટેલ, આર.આઈ.ચૌધરી, આર. યુ. સોલંકી અને એન.કે.ચાવડા
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર,
આ.કૃ.યુ., આણંદ

વક્ષો					
અ.નં.	વૈજ્ઞાનિક નામ	ગુજરાતી નામ	અ.નં.	વૈજ્ઞાનિક નામ	ગુજરાતી નામ
૧	*Acacia chundra*	ખેર	૪૭	*Gardenia resinifera*	ડીકામાળી
૨	*Acacia senegal*	ગોરડીઓ બાવળ	૪૮	*Guazuma tomentosa*	રુદ્રાક્ષ
૩	*Acacia coccinia*	શિકાકાઈ	૪૯	*Hardwickia binata*	અંજન
૪	*Adina cordifolia*	હલદરવો	૫૦	*Helicteres isora*	મરડાશીંગ
૫	*Algle marmelos*	બીલી	૫૧	*Holarrhena antidysenterica*	કડવો ઈન્દ્રજવ
૬	*Ailanthus excelsa*	રૂખડો	૫૨	*Holoptelea pritegrifolia*	કણજો
૭	*Alangium salvifolium*	અંકોલ	૫૩	*Limonia acidissima*	કોઠી
૮	*Albizzia odoratissima*	ધોળો શિરીષ	૫૪	*Madhuca indica*	મહુડો
૯	*Alstonia scholaris*	સપ્તપર્ણી	૫૫	*Maytenus emarginata*	વીકળો
૧૦	*Anacardium occidentale*	કાજુ	૫૬	*Mimusops elengi*	બોરસલ્લી
૧૧	*Annona reticulata*	રામફળ	૫૭	*Morinda citrifolia*	નોની
૧૨	*Annona squamosa*	સીતાફળ	૫૮	*Moringa concanensis*	કડવો સરગવો
૧૩	*Anogissus latifolia*	ધાવડો	૫૯	*Moringa oleifera*	મીઠો સરગવો
૧૪	*Anthocethalus cadamba*	કદંબ	૬૦	*Murraya koenigii*	મીઠી લીમડી
૧૫	*Aquilaria malaccensis*	અગર	૬૧	*Myristica fragrans*	જાયફળ
૧૬	*Azadiracta indica*	લીમડો	૬૨	*Oroxylum indicum*	ટેટુ
૧૭	*Artabotrys hexapetalus*	નાગચંપો	૬૩	*Ougeinia oojeinensis*	તણછ
૧૮	*Averrhoa carambola*	કમરખ	૬૪	*Pandanus odoratissimus*	કેવડો
૧૯	*Balanites aegyptiaca*	ઈંગોરીયો	૬૫	*Persea american*	એવોકાડો
૨૦	*Bambusa arundinacea*	વાંસ	૬૬	*Pimenta bioica*	ઓલ સ્પાઈસ
૨૧	*Bauhinia purpurea*	કાંચનાર	૬૭	*Pongamia glabra*	કણજી
૨૨	*Bauhinia racemosa*	આસોતરી	૬૮	*Pterocarpus marsupium*	બીયો
૨૩	*Bixa orellana*	સિંદુર	૬૯	*Pterocarpus santalinus*	લાલ ચંદન
૨૪	*Bombax ceiba*	શીમડો	૭૦	*Pterocarpus suberifolium*	મુજકુંદ -કનકચંપો
૨૫	*Boswellia serrata*	સલાઈ ગુગળ	૭૧	*Santalum album*	ચંદન
૨૬	*Buchanania lanzan*	ચારોળી	૭૨	*Sapindus laurifolius*	અરીઠા
૨૭	*Butea monosperma*	ખાખરો / પલાશ	૭૩	*Saraca asoca*	અશોક
૨૮	*Butea monosperma*	પીળો ખાખરો	૭૪	*Scaevola taccada*	ભદ્રાક્ષ
૨૯	*Careya arborea*	કુંભ,કુંભી	૭૫	*Semecarpus anacardium*	ભીલામો
૩૦	*Cassia fistula*	ગરમાળો	૭૬	*Sesbania grandiflora*	અગથીયો

૩૧	*Ceiba pentandra*	કપોક	૭૭	*Strychnos nux vomica*	ઝેર કચોરૂ
૩૨	*Coccoloda uvifera*	રાધાવડ	૭૮	*Sterculia urens*	કડાયો
૩૩	*Cordia dichotoma*	વડગુન્દો	૭૯	*Stereospermum suaveolens*	પાટલા
૩૪	*Cordia gharat*	ગુંદી	૮૦	*Syzygium cumini*	જાંબુ
૩૫	*Coroupita guianensis*	કૈલાસપતિ	૮૧	*Tamarindus indica*	આમલી
૩૬	*Crateva nurvala*	વાયરણો	૮૨	*Tecomella undulata*	રોગતરોહીડો
૩૭	*Delonix elata*	સંદેશરો	૮૩	*Terminalia bellirica*	બહેડા
૩૮	*Drypetes roxburghii*	પુત્રંજીવા	૮૪	*Terminalia catappa*	બદામ
૩૯	*Elaeocarpus ganitrus*	રૂદ્રાક્ષ	૮૫	*Terminalia chebula*	હરડે
૪૦	*Emblica officinalis*	આમળા	૮૬	*Terminalia crenulata*	સાદડ
૪૧	*Ficus benghalensis*	રાધાવડ	૮૭	*Thespesia populnea*	પારસ પીપળો
૪૨	*Ficus carica*	અંજીર	૮૮	*Vitex negundo*	નગોડ
૪૩	*Ficus hispida*	જંગલી ઉમરડો	૮૯	*Vitex trifolia*	કાળી નગોડ
૪૪	*Ficus racemosa*	ઉમરો, ઉમરડો	૯૦	*Wrightia tinctoria*	મીઠો ઈન્દ્રજવ
૪૫	*Ficus religiosa*	પીપળો	૯૧	*Xeromphis spinosa*	મીઢળ
૪૬	*Ficus virens*	પીપળ			

છોડ

અ.નં.	વૈજ્ઞાનિક નામ	ગુજરાતી નામ	અ.નં.	વૈજ્ઞાનિક નામ	ગુજરાતી નામ
૧	*Abutilon indicum*	અતિબલા	૩૪	*C. tuberosum*	સફેદ મૂસળી
૨	*Abutilon panosam*	બલબીજ	૩૫	*Caesalpinia crista*	કાચકા
૩	*Achyranthes aspera*	અંગેડી	૩૬	*Carissa congesta*	કરમદાં
૪	*Acorus calamus L.*	વચા	૩૭	*Cassia absus*	ચીમેડ
૫	*Adhatoda beddome*	અરડૂસી	૩૮	*Cassia acutifolia*	સેના
૬	*Adhatoda vasica*	અરડૂસી	૩૯	*Cassia angustifolia*	સેના, મીઢી આવળ, સોનામુખી
૭	*Adhatoda spp*	અરડૂસી	૪૦	*Cassia occidentalis*	કાસુંદરો
૮	*Aerva javanica*	ગોરખ ગાંજો	૪૧	*Cassia sophera*	કાસુંન્દ્રી
૯	*Agave americana*	કેતકી	૪૨	*Cassia tora*	કુંવાડીઓ
૧૦	*Allium schoenoprasam*	ચાઈવ્સ	૪૩	*Catharanthus roseus*	બારમાસી
૧૧	*Aloe barbadense*	કુંવારપાઠુ	૪૪	*Centella asiatica*	બ્રાહ્મી
૧૨	*Alpinia galangal*	કુલીંજન	૪૫	*Chemellia sinensis*	ટી-પ્લાન્ટ
૧૩	*Ammi majus*	અમી મજુસ	૪૬	*Chenopodium quino*	ક્યુનો
૧૪	*Ammi vishnaga*	અમી વીષનાગા	૪૭	*Chrysanthemum indicum*	સેવંતી
૧૫	*Amomum subulatum*	એલચો	૪૮	*Citrus medica*	બીજોરૂ
૧૬	*Amorphophallus sylvaticus*	જંગલી સૂરણ	૪૯	*Clerodendrum indicum*	ભારંગી
૧૭	*Anacyclus pyrethrum*	અક્કલકરો	૫૦	*Clerodendrum multiflorum*	અરણી
૧૮	*Andrographis echioides*	જંગલી કરીયાતુ	૫૧	*Coleus aromaticus*	અજમાપાન

૧૯	*Andrographis paniculata*	કાલમેઘ	૫૨	*Coleus forskohlii*	ગરમર
૨૦	*Anethum graveolens*	સૂવા	૫૩	*Commiphora stockisiana*	મીઠા ગુગળ
૨૧	*Aristolochia bracteata*	કીડામારી	૫૪	*Commiphora wightii*	ગુગળ
૨૨	*Arneria spp*	અરનેરીઆ	૫૫	*Convolvulus microphyllus*	સફેદ શંખાવલી
૨૩	*Artemisia annua*	આર્ટીમીશીઆ	૫૬	*Corchorus aestuans*	છૂંછ
૨૪	*Asphodelus tenuifolius*	ડુંગરો	૫૭	*Corchorus olitorus*	છૂછ
૨૫	*Asteracantha longifolia*	એંખરો	૫૮	*Costus speciosus*	પેવટો
૨૬	*Baliospermum montanum*	દંતી	૫૯	*Curculigo orchioides*	કાળી મૂસળી
૨૭	*Barleria prionitis*	પીળો કાંટા શેરીઓ	૬૦	*Curcuma amda*	આંબા હળદર
૨૮	*Boerhavia diffusa*	સાટોડી, પુનર્નવા	૬૧	*Curcuma caesia*	કાળી હળદર
૨૯	*Boerhavia spp*	સાટોડી	૬૨	*Curcma inodora*	જંગલી હળદર
૩૦	*Boerhavia verticillata*	સાટોડો	૬૩	*Curcuma longa*	હળદર
૩૧	*Bryophyllum calycinum*	પર્ણફૂટી	૬૪	*Cymbopogon citratus*	જમ્મુલેમન ગ્રાસ
૩૨	*Chlorophytum borivilianum*	સફેદ મૂસળી	૬૫	*Cymbopogon matrinii*	રોઈસા ગ્રાસ
૩૩	*C. malabaricum*	સફેદ મૂસળી	૬૬	*Cymbopogon wintrianus*	સીટ્રોનેલા ગ્રાસ
૬૭	*Datura innoxia*	કાળો ધંતૂરો	૧૦૯	*Myrtus communis*	હીના મહેંદી
૬૮	*Dendrophthoe falcata*	વાંદો	૧૧૦	*Mirabilis jalapa*	ગુલબાસ
૬૯	*Desmodium gangeticum*	શાલીપર્ણી	૧૧૧	*Nigella sativa*	કલોંજી
૭૦	*Digera muricata*	કંજરો	૧૧૨	*Nyctanthes arbortristis*	પારીજાતક
૭૧	*Dipcadi minor*	દિપકાંડી	૧૧૩	*Ocimum americanum*	આજલો
૭૨	*Dodonaea viscosa*	ડુડોનીઆ	૧૧૪	*Ocimum basilicum*	ડમરો
૭૩	*Eclipta prostrata*	ભાંગરો	૧૧૫	*Ocimum basilicum*	તકમરીયા
૭૪	*Embelia tsjeriam-cottam*	વાવડીંગ	૧૧૬	*Ocimum gratissimum*	કલોસીમમ
૭૫	*Enicostema hyssopifolium*	મામેજવો	૧૧૭	*Ocimum gratissimum*	જંગલી તુલસી
૭૬	*Ervatamia divaricata*	ચાંદની, ટગર	૧૧૮	*Ocimum polystachyon*	આવચી-બાવચી
૭૭	*Euphorbia dracunculoides*	ઊભી દૂધેલી	૧૧૯	*Ocimum sanctum*	તુલસી
૭૮	*Euphorbia populifera*	નાની દૂધેલી	૧૨૦	*Ocimum sanctum*	કાળી તુલસી
૭૯	*Euphorbia tirucalli*	દીરખાન્ડી, ખરસાડી	૧૨૧	*Ocimum sanctum*	કપૂર તુલસી
૮૦	*Evolvulus alsinoides*	કાળી શંખપુષ્પી	૧૨૨	*Origanum majorana*	માર્જોરમ
૮૧	*Glycyrrhiza glabra*	જેઠીમધ	૧૨૩	*Panadanus odoratissimus*	કેવડો
૮૨	*Grewia subinequalis*	ફાલસા	૧૨૪	*Pandanus spp.*	રાઈસ પ્લાન્ટ
૮૩	*Grewia tenax-populifolia*	કાલડી, નાગબલા	૧૨૫	*Pedalium murex*	મોટા ગોખરૂ
૮૪	*Hibiscus abelmoschus*	કસ્તૂરી ભીંડા, મસ્કશીડ	૧૨૬	*Plantago ovata*	ઈસબગુલ
૮૫	*Hibiscus rosa – sinensis*	જાસૂદ	૧૨૭	*Pluchea lanceolate*	રાસ્ના
૮૬	*Hibiscus sabdariffa*	એખરો	૧૨૮	*Plumbago rosea*	રાતોચિત્રક

૮૭	*Hygrophyla auriculata*	ખુરસાની અજમો	૧૨૯	*Plumbago zeylanica*	સફેદ ચિત્રક
૮૮	*Hyoscyamus albus*	ખુરસાની અજમો	૧૩૦	*Pogestemon heyneanus*	પચોલી
૮૯	*Indigofera tinctoria*	ગળી	૧૩૧	*Polianthes tuberosa*	ગુલછડી
૯૦	*Jatropha gossypifolia*	રતન જયોત	૧૩૨	*Psoralea corylifolia*	બાવચી
૯૧	*Justicia gendarusa*	જસ્ટીસીસા	૧૩૩	*Rauvolfia serpentina*	સર્પગંધા
૯૨	*Kaempferia galanga*	કપુરકાચલી	૧૩૪	*Rauvolfia tetraphylla*	જંગલી સર્પગંધા
૯૩	*Kalanchoe floribunda*	પર્ણફૂટી	૧૩૫	*Rosa alba*	સફેદ ગુલાબ
૯૪	*Launaea procumbens*	ભોંય પાથરી	૧૩૬	*Rosa chinensis*	ગુલાબ
૯૫	*Kalanchoe floribunda*	પર્ણફૂટી	૧૩૭	*Salvia hispida*	ચીયા/ચીઆ
૯૬	*Launaea procumbens*	ભોંય પાથરી	૧૩૮	*Scindapus officinalis*	ગજ પીપર
૯૭	*Lawsonia inermis*	મહેંદી	૧૩૯	*Sesamum indicum*	કાળા તલ
૯૮	*Lepidium sativum*	અસાળીયો	૧૪૦	*Sida acuta*	બલા
૯૯	*Leucas aspera*	કૂબી	૧૪૧	*Silybum marianum*	સીલીબમ
૧૦૦	*Linum usitatissimum*	અળસી	૧૪૨	*Solanum aculeatissimum*	ભોંયરીંગણી
૧૦૧	*Maranta arundinacea*	અરોરુટ	૧૪૩	*Solanum indicum*	ઊભી ભોંય રીંગણી
૧૦૨	*Martynia annua*	વીંછુડો	૧૪૪	*Solanum khasianum*	ઉભી ભોંય રીંગણી
૧૦૩	*Matricaria chemomilla*	કેમોમાઈલ	૧૪૫	*Solanum lanciniatum*	ભોંય રીંગણી
૧૦૪	*Mentha arvensis*	જાપાની ફૂંદીનો	૧૪૬	*Solanum nigrum*	પીલૂડી
૧૦૫	*Mentha citrata*	ફૂંદીનો	૧૪૭	*Solanum surattense*	બેઠીભોય રીંગણી (સફેદ)
૧૦૬	*Mentha piperata*	ફૂંદીનો	૧૪૮	*Solanum surattense*	બેઠી ભોંય રીંગણી (જાંબલી)
૧૦૭	*Mentha spicata*	ફૂંદીનો	૧૪૯	*Solanum syssambrifolium*	ભોંય રીંગણી
૧૦૮	*Mimosa pudica*	લાજવંતી	૧૫૦	*Solanum viarum*	ભોંય રીંગણી
૧૫૧	*Spilanthes calva*	મરેઠી	૧૬૦	*Vernonia anthelmintica*	કાળીજીરી
૧૫૨	*Spilanthes paniculata*	અક્કલકરો	૧૬૧	*Vernonia cinerea*	સહદેવી
૧૫૩	*Stevia rebaudiana*	સ્ટીવીયા	૧૬૨	*Vetiveria zizanioides*	વાળો, ખસ
૧૫૪	*Tephrosia purpurea*	શરપંખો	૧૬૩	*Vigna unguiculata*	કળથી, કુલથી
૧૫૫	*Tribulus terrestris*	બેઠાગોખરું	૧૬૪	*Withania somnifera*	અશ્વગંધા
૧૫૬	*Trifolium indicum*	મેથી	૧૬૫	*Withania coagulans*	પનીર
૧૫૭	*Typhonium trilobatum*	સુવારપાલો	૧૬૬	*Xanthium strumarium*	ગાડર
૧૫૮	*Uraria picta*	કૃષ્ણપર્ણી	૧૬૭	*Yucca gloriosa*	આદમસૂઈ
૧૫૯	*Urginea indica*	જંગલી ડુંગળી	૧૬૮	*Zingiber officinale*	આદુ

વેલાવાળી વનસ્પતિ					
અ.નં.	**વૈજ્ઞાનિક નામ**	**ગુજરાતી નામ**	**અ.નં.**	**વૈજ્ઞાનિક નામ**	**ગુજરાતી નામ**
૧	*Abrus precatorius*	કાળી ચણોઠી	૨૧	*Clematis gouriana*	મર્યાદવેલ
૨	*Abrus precatorius*	લાલ ચણોઠી	૨૨	*Coccinia grandis*	કડવી ગીલેડી
૩	*Abrus precatorius*	ધોળી ચણોઠી	૨૩	*Cocculus hirsutus*	વેવ, વેવડી
૪	*Argyreia nervosa*	વરધારો	૨૪	*Combretum ovalifolium*	માળવેલ
૫	*Aristolochia indica*	ઈસરમૂળ, નોળવેલ	૨૫	*Cucurbita maxima*	કોળુ
૬	*Asparagus adscendens*	શતાવરી	૨૬	*Cucumis callosus*	કોઠીમડા
૭	*Asparagus racemosus*	શતાવરી	૨૭	*Dioscorea pentaphylla*	વારાહીકંદ
૮	*Asparagus sprengeri*	શતાવરી	૨૮	*Dregia volubilis*	મોટી ડોડી
૯	*Asparagus officinalis*	શતાવરી	૨૯	*Gloriosa superba*	દૂધીયો વછનાગ
૧૦	*Basella rubra*	પોઈ	૩૦	*Gymnema sylvestre*	મધુનાશીની
૧૧	*Bignonia lilicinum*	લસણ વેલ	૩૧	*Hemidesmus indicus*	અનંતમૂળ, ઉપલસરી
૧૨	*Bryonopsis laciniosa*	શીવલિંગી	૩૨	*Holostemma annularis*	ખીર/ક્ષીર ડોડી
૧૩	*Canavalia gladiata*	આબ્બા	૩૩	*Ipomoea muricata*	ભમરડી
૧૪	*Cayratia carnosa*	ખાટ ખટુંબો	૩૪	*Leptadenia reticulata*	ડોડી, જીવંતી
૧૫	*Celastrus paniculata*	માલકાંગણી	૩૫	*Luffa echinata*	કુકડવેલ
૧૬	*Cissampelos pareira*	પહાડવેલ	૩૬	*Merremia turpethum*	નશોતર
૧૭	*Cissus henience*	હાડસાંકળ(ગોળ)	૩૭	*Momordica balsamina*	વાડકોરલા, પટોલા
૧૮	*Cissus quadrangularis*	હાડસાંકળ (ચોરસ)	૩૮	*Mucuna prurita*	કૌચા, કુવેચ
૧૯	*Cissus sp.*	હાડસાંકળ (ત્રિધારી)	૩૯	*Piper betle*	નાગરવેલ
૨૦	*Citrullus colocynthis*	ઈન્દ્રવર્ણા	૪૦	*Piper chaba*	ચવક
૪૧	*Piper longum*	લીંડી પીપર	૪૭	*Telosma pedila*	વર્ષા ડોડી
૪૨	*Piper nigrum*	કાળા મરી	૪૮	*Trichosanthes cucumerina*	જંગલી પરવળ, કટુપટોલ
૪૩	*Quisqualis indica*	મધુમાલતી	૪૯	*Tylophora indica*	દમવેલ
૪૪	*Rivea hypocraterlformis*	ફાંદ	૫૦	*Vitis vinifera*	દ્રાક્ષ
૪૫	*Tinospora cordifolia*	ગળો	૫૧	*Vitis sp.*	ચહેરું
૪૬	*Tinospora sinensis*	ગળો			

ઔષધિય વનસ્પતિઓનું ભાવપત્રક વર્ષ : ૨૦૨૦-૨૧

કે.વી.પટેલ, આર.આઈ.ચૌધરી, આર.યુ.સોલંકી અને એન.કે.ચાવડા

ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર,

આ.કૃ.યુ., આણંદ

ઔષધિય અને સુંગધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર, આ.કૃ.યુ., આણંદ ખાતે આવેલ ઔષધિય વનસ્પતિની નર્સરીમાંથી ઉપલબ્ધીના પ્રમાણે બીજ, રોપ વગેરે વેચાણથી પુરૂ પાડવામાં આવે છે. વર્ષ દરમ્યાન ઉપલબ્ધ બીજ / રોપની માહિતી તથા તેના ભાવ નીચે મુજબ છેઃ

અ.નં.	વનસ્પતિનું નામ વૃક્ષો	ભાવ રૂા. (પ્રતિ રોપ)
૧	કરમદા	૧૫
૨	કણજી	૧૫
૩	કાંચનાર	૧૦
૪	કાજુ	૨૦
૫	કોઠી	૧૫
૬	કૈલાસપતિ	૨૫
૭	ખાખરો	૧૫
૮	ગરમાળો	૧૫
૯	ગુગળ કટકા	૧૦
૧૦	ગુગળ છોડ	૧૫
૧૧	ગુંદો	૧૫
૧૨	જાંબુ	૨૦
૧૩	ટીમરૂ	૧૫
૧૪	ટેટુ	૨૫
૧૫	ધોળો શીરીષ	૨૦
૧૬	નગોડ	૧૫
૧૭	પારીજાતક	૧૫
૧૮	પુત્રંજીવા	૨૦
૧૯	બદામ	૧૫
૨૦	બહેડા	૧૫
૨૧	બીજોરું	૨૦
૨૨	બીલી	૧૫
૨૩	મહેંદી	૧૦

અ.નં.	વનસ્પતિનું નામ નાના છોડ / ક્ષુપ	ભાવ રૂા. (પ્રતિ રોપ)
૧	કચોલમ	૧૫
૨	કરિયાતુ ધરૂ (૧૦૦૦ નંગ)	૨૦૦
૩	કલોસીમમ	૧૦
૪	કાચકા	૨૦
૫	કુલીંજન	૧૫
૬	કુંવારપાઠું	૧૫
૭	કેવડો	૨૦
૮	ગજપીપર	૧૦
૯	ગરમર	૧૫
૧૦	ગળી	૧૦
૧૧	ગુલબાસ	૧૫
૧૨	ચાઈવ્સ છોડ	૧૦
૧૩	ચિત્રક (લાલ)	૫૦
૧૪	ચિત્રક (સફેદ)	૨૦
૧૫	ચંપો	૨૦
૧૬	જામારોઝા ઘાસ	૧૦
૧૭	જાસુદ	૧૦
૧૮	જેઠીમધ	૧૫
૧૯	તુલસી	૧૦
૨૦	દંતી	૨૫
૨૧	પચોલી	૧૦
૨૨	પર્ણકુટી (નાની)	૧૦
૨૩	પર્ણકુટી (મોટી)	૧૦

	વનસ્પતિનું નામ	ભાવ રૂા.
૨૪	મીઠી લીમડી	૧૫
૨૫	મીંઢળ	૨૦
૨૬	રાધા વડ	૨૫
૨૭	રામફળ	૨૫
૨૮	વિકળો	૨૦
૨૯	શીકાકાઈ	૨૦
૩૦	શીમળો	૨૦
૩૧	સીતાફળ	૧૫
૩૨	સેવન	૨૦
૩૩	સિંદુર	૧૫
૩૪	હીંગોરૂ	૧૫
૩૫	અર્જુન	૨૦
૩૬	અંકોલ	૧૫
૩૭	અંજીર	૨૦
૩૮	અરીઠા	૧૫
૩૯	અશોક	૨૫
૪૦	ઈન્દ્રજવ	૧૫
૪૧	ઉમરડો	૨૦
અ.નં.	**વેલાવાળા રોપ**	**(પ્રતિ રોપ)**
૧	ગળો	૧૦
૨	ચણોઠી	૧૦
૩	ચહેરૂ	૨૦
૪	જલ બ્રાહ્મી	૧૦
૫	ડોડી (જીવંતી)	૧૦
૬	દમવેલ	૨૦
૭	દૂધીયો વછનાગ	૧૫
૮	નાગરવેલ	૧૫
૯	નોડવેલ	૧૫
૧૦	બ્રાહમી	૧૦

	વનસ્પતિનું નામ	ભાવ રૂા.
૨૪	ફુદીનો	૧૦
૨૫	બારમાસી	૧૦
૨૬	ભોંયરીંગણી (બેઠી/ઉભી)	૧૦
૨૭	ભૃંગરાજ	૧૦
૨૮	મરડાસીંગ	૧૫
૨૯	મરેઠી	૧૫
૩૦	મામેજવો	૧૦
૩૧	રજનીગંધા	૧૫
૩૨	રાસ્ના	૧૫
૩૩	રાઈસ પ્લાન્ટ	૧૫
૩૪	રોઈસા ઘાસ	૧૦
૩૫	લાજવંતી	૧૦
૩૬	લેમનઘાસ	૧૦
૩૭	વચા	૨૫
૩૮	વેટીવર ઘાસ	૧૦
૩૯	સ્ટીવીઆ	૧૦
૪૦	સફેદ મુસળી રોપ	૧૦
૪૧	સીટ્રોનેલા ઘાસ	૧૦
૪૨	અજમાપાન	૧૦
૪૩	અરડૂસી	૧૫
૪૪	અશ્વગંધા રોપ	૧૦
૪૫	એલચો	૧૫
૪૬	ઔ. વનસ્પતિના લીલા કટકા	૫
૪૭	અન્ય ધરૂ (૧૦૦૦ નંગ)	૨૦૦
અ.નં.	**બીજ**	**(પ્રતિ કિલો)**
૧	કરિયાતું / કાલમેઘ	૧૦૦૦
૨	કાળીજીરી	૧૦૦
૩	કૌચા (કાળા)	૧૦૦
૪	કૌચા (સફેદ)	૧૦૦
૫	જુદી જુદી ઔષધિય વનસ્પતિના બીજનો સેમ્પલ સેટ નંગ-૧	૫૦૦
૬	તુલસી વર્ગ બીજ	૧૨૦૦
૭	મીઢીઆવળ (સેના)	૩૦૦
૮	શંખપુષ્પી	૩૦૦

૧૧	મધુનાશીની	૩૦
૧૨	મર્યાદ વેલ	૧૫
૧૩	માલકાંગણી	૧૫
૧૪	મોટીડોડી (માલત્તી)	૨૦
૧૫	વરધારો (સમુદ્રવેલ)	૧૫
૧૬	શતાવરી	૧૫
૧૭	સફેદ શંખાવલી	૧૦
૧૮	હાડસાંકળ રોપ	૧૫
૧૯	લીંડીપીપર	૧૦
૨૦	લસણવેલ	૧૦
૨૧	અનંતમૂળ	૧૫

૯	સફેદ મૂસળી (લીલા મૂળ)	૧૦૦૦
૧૦	અસળીયો	૬૦
૧૧	અશ્વગંધા	૧૫૦
૧૨	ઈસબગુલ	૮૦
અ.નં.	**ચૂર્ણ**	**(પ્રતિ કિલો)**
૧	કરિયાતું ચૂર્ણ	૧૦૦
૨	ગળો ચૂર્ણ	૧૦૦
૩	ડોડી ચૂર્ણ	૧૨૦
૪	મીઢીઆવળ (સેના) ચૂર્ણ	૬૦
૫	શંખપુષ્પી ચૂર્ણ	૧૦૦
૬	અશ્વગંધા ચૂર્ણ	૨૦૦
૭	ઔષધિય વનસ્પતિનું લીલુ દ્રવ્ય (૧ કિ.ગ્રામ)	૧૦૦

વન અને જીવન

વરસતો રહે મૌસમ-મૌસમે આમ જ વરસાદ,
આબાદ રહે આ પૃથ્વી પર સદા વન....!
ખીલતી રહે નવી કૂંપળો, ડાળીએ ડાળીએ
વિસ્તરતું રહે સદા, હરિયાળીથી ભરેલું જીવન...!!

આ સુંદર પૃથ્વીનો જીવંત શણગાર છે વન
ધકતુ રહે છે જેનાથી પ્રકૃતિમાં જીવન...!
આધુનિક સગવડો ભોગવવાનાં મોહમાં,
ખોવાય ન જાય વન
જગાડીએ સંવેદના આ વૃક્ષો પ્રત્યે,
વિખરાય ન જાય જીવન...!!

ચાલો, અપનાવીએ હરિયાળુ જીવન
ચાલો, વિકસાવીએ જંગલો અને વન
ધન વધે ધરાનું મનુષ્ય કર્મથી
પૂરક બને એક બીજાનાં વન અને જીવન...!!

ઔષધિય અને સુગંધિત પાકોની પેદાશોના વેચાણ કરવા માટેના સ્થળો/સરનામા

બી.વી. હિરપરા, આર.આઈ.ચૌધરી, કે.વી.પટેલ અને આર. યુ. સોલંકી
ઔષધિય અને સુગંધિત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર,
આ.કૃ.યુ., આણંદ

ગુજરાત

૧. પેટલાદ મહલ આરોગ્ય મંડળ ફાર્મસી
પુનર્વસુ, રેલ્વે ક્રોસિંગ પાસે,
પેટલાદ રોડ, નડિયાદ - ૩૮૭૦૦૨
ફોન : ૦૨૬૮-૨૫૭૯૭૧૯, ૨૫૫૮૨૮૮

૨. પ્રશાંત ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
પ્લોટ નં. આઈ/૪૫/૧, જી.આઈ.ડી.સી. ઈન્ડ. એસ્ટેટ,
રાજપીપળા - ૩૯૩૧૪૫, જી. નર્મદા
ફોન : ૦૨૪૬૦ - ૨૨૦૦૬૨, ૨૨૪૯૩૩

૩. નિરવ હેલ્થકેર
પ્લોટ નં. ૨૫, જી.આઈ.ડી.સી. ઈન્ડ. એસ્ટેટ,
રાજપીપળા - ૩૯૩૧૪૫, જી. નર્મદા
ફોન : ૦૨૪૬૦ - ૨૨૦૦૬૨

૪. સુશ્રુતકૃપા આયુર્વેદિક ફાર્મસી
૧૦, ગાયત્રીનગર સોસાયટી, ચાંદલોડીયા,
વારાહી મંદિર પાસે, અમદાવાદ- ૩૮૨૪૮૧
ફોન : ૦૭૯-૨૭૬૦૫૨૭૫

૫. અરીહંત રેમીડીસ
બ્લોક નં. ૪૪૪, અશ્વમેઘ ઈન્ડ. એસ્ટેટ-૨
એમ.એન. દેસાઈ પેટ્રોલ પંપ પાસે, ચાંગોદર,
અમદાવાદ- ૩૮૨૨૧૩
ફોન : ૦૨૭૧૭-૨૫૧૧૨૯

૬. ફાયટો કોન્સનટ્રેટસ
૨૦૮, સ્વાતિ એપાર્ટમેન્ટ, બી.ઓ.બી. ની પાછળ,
નહેરુનગર સર્કલ પાસે, આંબાવાડી,
અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫
ફોન : ૦૨૬૭૬૪ ૨૮૬૫૬૮/૨૮૬૪૦૯
મો. નં. ૦૭૯૨૨૧૨૪૪૪૭

૭. હરીનારાયણ ફાર્મસી
૮ સી/ડી, ધોળેશ્વર ઈન્ડ. એસ્ટેટ,
એરટેલ ટાવર નજીક, પાણીની ટાંકી સામે
ચાંગોદર, અમદાવાદ- ૩૮૨૨૧૩
ફોન : ૦૨૭૧૭-૨૯૪૫૨૬

૮. રસાશ્રમ ફાર્મા લેબોરેટ્રીસ પ્રા. લિ.

એન.એચ. ૨૭, ગોડંલ-રાજકોટ બાયપાસ નજીક,

ગોંડલ - ૩૬૦૩૧૧

ફોન : ૯૮૨૪૧૧૦૭૧૯

૯. વૈદ્ય જગન્નાથ જી. દ્વિવેદી આયુર્વેદિક ફાર્મસીસ

બાલ સાથી ઓફિસ, સંતરામ ટાવર નજીક,

ગ્લોબ સિનેમા પાછળ,

નડિયાદ - ૩૮૭૦૦૧,

ફોન : ૦૨૬૮-૨૫૬૭૭૬

૧૦. ગાયત્રી ફાર્મા

૨૩૪/૨/૨, પટેલ એસ્ટેટ, નિકોલ રોડ

નિકોલ રોડ,અમદાવાદ - ૩૮૨૩૫૦

ફોન નં. ૦૭૯૨૨૯૫૦૫૨૪

૧૧. કે. ડી. ટ્રેડીંગ કું.

બી-૧૨૧, પંચરત્ન સોપીંગ સેન્ટર, અમીર રોડ

ચાર રસ્તા, પાલનપુર

ફોન : ૯૪૨૬૨૭૮૬૬૭

૧૨. મહેતા હર્બલ પ્રા. લિ.

પ્લોટ નં. જી.૫૨૩, લોધીકા

જી.આઈ.ડી.સી., મેટોડા,

જી.રાજકોટ - ૩૬૦૦૨૧

ફોન : ૦૨૮૨૭ ૨૮૭૯૯૧/૨

૧૩. શ્રી શંકર આયુર્વેદિક ફાર્મસી

ચાંગોદર ઈન્ડ. એસ્ટેટ, સરખેજ-બાવળા રોડ,

ચાંગોદર, અમદાવાદ- ૩૮૨૨૧૩

ફોન : ૦૨૭૧૭-૨૫૦૦૧૨/૨૫૦૦૨૪

૧૪. એલ.વી.જી. હેલ્થકેર પ્રા. લિ.

૯-૧૧, રત્નમણી ઈન્ડ. એસ્ટેટ,

ચેહર માતા મંદિર સામે, સરખેજ બાવળા રોડ,

એન.એચ. ૮, પો. ચાંગોદર,

જી. અમદાવાદ- ૩૮૨૨૧૩

ફોન : ૦૭૯-૨૨૧૪૯૭૧૦

૧૬. વાસુ હેલ્થકેર પ્રા. લિ.

૯૬૭/૪, જી.આઈ.ડી.સી. મકરપુરા,

વડોદરા - ૩૯૦૦૧૦

ફોન : ૦૨૬૫-૨૬૪૪૪૫૯,

૦૨૬૫-૨૬૪૫૭૭૨

૧૭. આયુર્વેદ હર્બલ્સ પ્રા. લિ.

૩૧૦, કાલે ચેમ્બર, ભાઈકાકા લેન

રાવપુરા, વડોદરા - ૦૨૬૫ - ૨૪૧૬૨૫૩

૧૮. એશિયન આયુર્વેદિક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ

એશિયન લાઈફકેર પ્રા. લિ.

એફ/૯,શિવાલયા કોમ્પલેક્ષ,

રાણેશ્વર મંદિર, વાસણા રોડ, વડોદરા- ૧૫

ફોન : ૦૨૬૫-૨૨૫૩૮૬૫

૧૯. રાજષા ફાર્માસ્યુટિકલ્સ

૭, દેશાવલી, ચાંદલોડીયા રોડ,

અમદાવાદ- ૩૮૨૪૮૧

ફોન : ૦૭૯-૨૭૬૦૨૬૮૬/૮૫

૨૦. મહેતા યુનાની ફાર્મસી એન્ડ કો. પ્રા. લિ.

પ્લોટ નં. જી-૫૨૩, લોધીકા,

જી.આઈ.ડી.સી. મેટોડા,

રાજકોટ-૩૬૦૦૨૧

ફોન : ૦૨૮૨૭- ૨૮૭૯૯૧/૨

૨૧. શ્રી નારાયણ આયુર્વેદિક ફાર્મસી

પ્લોટ નં.-૧, રાધે એસ્ટેટ, કેનલ નજીક

તાજપુર રોડ, ચાંગોદર, અમદાવાદ- ૩૮૨૨૧૩

ફોન : ૦૨૭૧૭-૨૯૪૫૮૮,

૦૭૯-૬૯૪૩૭૪૪૬, ૬૫૪૩૭૪૪૬

૨૨. એચ.સી.આર. ફોર્મુલેશનસ પ્રા. લિ.

સી/૧૪ શાલીમાર કોમ્પલેક્ષ,

મહાલક્ષ્મી પાચ રસ્તા,

પાલડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૭

ફોન : ૦૭૯-૨૬૬૫૧૮૮૦,

૦૨૭૧૭-૨૯૪૦૬૪

૨૩. દીપસન હર્બલ

બી/૧૦૨, ફેર ડીલ હાઉસ, સ્વસ્તિક ચાર રસ્તા,

નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯

ફોન નં. ૦૭૯ ૨૬૪૫૮૮૪

૨૪. ન્યુ ડાઈમેન્સન ઈ. ક્લિનીક પ્રા. લિ.

સી/એફ.એફ ૧,ઈશ્વરચરણ કોમ્પેલક્ષ,

રિધ્ધિ એપારટમેન્ટ સામે, લોટસ સ્કૂલ પાસે,

જોધપુર ગામ રોડ, સેટેલાઈટ,

અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧

ફોન : ૦૭૯ ૨૬૯૨૦૭૫૨

૨૫. બેલ્લન ફાર્માસ્યુટિકલ્સ

૪૩૮/૪, જી.આઈ.ડી.સી., મકરપુરા,

વડોદરા - ૩૯૦૦૧૦

ફોન : ૦૨૬૫ ૨૬૩૭૭૨૪, ૨૬૩૧૨૪૮

૨૬. શ્રી સ્વામી આત્માનદ સરસ્વતિ

આયુર્વેદિક સહકારી ફાર્મસી લિ.

કલાકુંજ સોસાયટી સામે, વરાછા વોટર વર્ક પાસે,

વરાછા રોડ, સુરત- ૩૯૫૦૦૬

ફોન : ૦૨૬૧-૨૫૮૦૯૬૪,

૦૨૬૧-૨૫૭૪૪૧૧

૨૭. શાશ્વત હર્બલ હેલ્થકેર

એ-૨૭, સનરાઈઝ એવેન્યુ, બાવીસગામ સ્કૂલ

સામે, વિ.વિ.નગર, આણંદ, ગુજરાત

ફોન : ૯૮૭૯૨૨૯૫૮૭

૨૮. અત્રેય ફાર્માસ્યુટિકલ્સ

૧૭, મનોરથ એસ્ટેટ, મિલન સિનેમા પાસે,

સરસપુર- ૩૮૦૦૧૮, જી. અમદાવાદ

ફોન : ૦૭૯-૨૨૯૨૨૯૩૫

૨૯. અસોજ સોફ્ટકેપ્સ પ્રા.લિ.

ગામ- અસોજ, તા. વાઘોડિયા

જી. વડોદરા -૩૯૧૫૧૦

ફોનઃ ૯૮૨૫૮૦૩૨૬૨

૩૦. બેનમૂન ફાર્મા રીર્સચ પ્રા.લિ.

૪૦૩, જીત કોમ્પલેક્ષ, જૈન મંદિર લેન પાસે,

અનીકેત બિલ્ડીંગ સામે, સી.જી. રોડ,

નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯

ફોન : ૦૭૯ ૨૬૪૦૧૨૯૨/૯૩

૩૧. આયુસિધ્ધ હેલ્થકેર પ્રા. લિ.

૩૦૩, અભિશ્રી, સ્ટાર ઈન્ડિયા બજાર સામે,

સેટેલાઈટ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫

ફોન : ૦૭૯-૨૬૯૨૨૩૬૮/૬૯

૩૨. રાકેશ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ

સી- ૧/૧૫૮, જી.આઈ.ડી.સી. એસ્ટેટ,

કલોલ, ગાંધીનગર-૩૮૨૭૨૫

ફોન : ૯૬૦૧૫૧૧૧૯૯

૩૩. ન્યુટ્રલ રેમેડીસ પ્રા. લિ.

૫- બી, વીરાસન્દ્ર ઈન્ડ. એરિઆ,

હોસૂર રોડ, બેંગલોર- ૫૬૦૧૦૦

ફોન : ૯૧-૮૦-૪૦૨૦૯૯૦૮

૩૪. શ્રી દેવનારાયણ લાઈફ સાયન્સ

૨, સ્મોલ સ્કેલ કો-ઓપરેશન, ઈન્ડ. એસ્ટેટ,

ગુજરાત બોટલીંગ પાછળ,

રખીયાલ, અમદાવાદ- ૨૩

ફોન : ૦૭૯-૨૨૯૧૦૮૧૭

૩૫. ઝોએટીક આયુર્વેદિક પ્રા. લિ.

૮મો માળ, ''ધી ચેમ્બર્સ'', ગુરુદ્વારા પાસે,

એસ.જી. હાઈવે , અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪

ફોન નં. ૦૭૯-૨૬૮૫૭૩૮૨

૩૬. જીવંતિ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ

જી ૨૩/૨૪, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર,

દિવ્ય કાન્તી એપાર્ટમેન્ટ,

એચ.ડી.એફ.સી બેંક પાછળ, પારલે પોઈન્ટ

સુરત - ૩૯૫૦૦૭

ફોન : ૯૪૨૬૭ ૪૪૫૨૬

૩૭. નીલ ધીરૂભાઈ શાહ

રેલ્વે સ્ટેશન પાસે, મુ.પો પંડોળી

તા. પેટલાદ, જી. આણંદ

૩૮.રાજ માર્કેટીંગ

૮૬૧, જી.આઈ.ડી.સી., મુ. વાઘોડીયા

તા. વાઘોડીયા, જી. વડોદરા

૩૯. પટેલ હરીભાઈ નારણભાઈ એન્ડ કું.

સલુણ બજાર, નડીયાદ, જી. ખેડા

ફોન. ૦૨૬૮ - ૨૫૫૧૦૬૦

૪૦. રામસિંહ રતીલાલ ઝાલા

ગામ : સુતારીયા, વાયા-દેવ, તા. બાલાસિનોર

જી. મહીસાગર - ૩૮૮ ૨૬૫.

મો. નં. ૯૭૨૬૪ ૮૮૫૨૯

ચંદીગઢ

૧. કૃષ્ણા હર્બલ કંપની

૩૬૦૪, સેક્ટર ૨૩ ડી, ચંદીગઢ-૧૬૦૦૨૩

ફોન : ૦૧૭૨-૩૦૫૮૦,

મો. નં. ૦૯૮૭૬૬૩૬૦૪

દિલ્હી

૧. ડાબર ઈન્ડિયા લિમીટેડ

૮/૩, આમકસલી રોડ, નવી દિલ્હી-૧૧૦૦૦૧

ફોન નં. ૦૧૧-૨૩૨૫૩૪૮૮

૨. શ્રી એ.કે. જૈન

આર્યન ઈન્ટરનેશનલ

ડી, ૧૮૪, ફ્રીડમ ફાઈટર એન્કલેવ, નવી સરાઈ

નવી દિલ્હી

ફોન : ૦૧૧-૨૬૬૫૯૦૨૦

મો. નં. ૯૮૧૧૩૦૦૮૮૪

૩. રસિકલાલ હિમાની એજન્સી પ્રા. લિ.

૫૦૮, ખારી બાવલી, દિલ્હી -૧૧૦૦૦૬

ફોન : નં. ૧૧-૨૩૨૭૩૮૭૫, ૨૩૨૭૩૯૨૬

૪. શ્રી સાંઈ ટ્રેડિંગ કંપની

શ્રી ગૌરવ ગુપ્તા

૧/૨૨૪૯, ૩ - ફલોર-૨, સ્ટ્રીટ નં. ૧૨૨૧૩

શાંતિ ઓપ્ટિકલ્સ પાસે, સુભાષ રોડ

રામનગર, શાહદરા, દિલ્હી-૧૧૦૦૩૨

ફોન : ૦૧૧-૨૨૧૩૪૫૩૯

મો. નં. ૮૪૪૭૫૧૮૩૦૨, ૯૮૯૧૦૬૭૪૦૯

૫. ગુલાબસિંહ ચૌહરી માન

શ્રી મુકુલ ગુન્ધી

૩૨૦, હરીબા કલા, ચાંદની ચોક, દિલ્હી

ફોન : ૦૧૧-૨૩૨૬૩૭૪૩, ૨૩૨૭૧૩૪૫,

૨૩૨૮૧૩૪૫

મો.નં. ૯૮૧૧૧૩૧૮૯૦

૬ રસિકલાલ હિમાની એજન્સી પ્રા. લિ.

પહેલો માળ, સબ હાઉસ, ૩/૮,

આસહ અલી રોડ,

નવી દિલ્હી- ૧૧૦૦૦૨

ફોન નં. ૦૧૧-૨૩૨૮૦૦૧૬

મો. નં. ૯૯૭૧૧૧૩૫૬૪

૭ અજયકુમાર જૈન

વિરાટ એક્ષપોર્ટર્સ

૨૩/૩, ઈસ્ટ પટેલ નગર

નવી દિલ્હી - ૧૧૦૦૦૮

ફોન : ૦૧૧-૨૫૭૬૭૧૮૨

કર્ણાટક

૧. હિમાલય ડ્રગ કંપની

મકાલી, બેંગ્લોર, કર્ણાટક - ૫૬૨૧૨૩

ફોન નં. ૦૮૦-૨૩૭૧૪૪૪૪

૨. સાંઈબાબા સુગંધ ભંડાર

૫૩, સંજીપન, બેંગ્લોર - ૫૬૦૦૫૩

ફોન નં. ૦૮૦-૨૬૭૧૪૦૧૮

મહારાષ્ટ્ર

૧. હર્બલ સ્ટોર

૨૩, ખડક સ્ટ્રીટ, સત્‌ગુરુ સદન

પી.ઓ. નં. ૫૦૪૭, મુંબઈ

ફોન નં. : ૦૨૨-૩૭૩૯૨૧૬

૨. ઝંડુ ઈમામી લિ.

૩, ફલોર ગોલ્ડન ચેમ્બર

નવી લિંકરોડ, અંધેરી (પશ્ચિમ) મુંબઈ

ફોન નં. ૦૨૨-૨૬૭૦૯૦૦૦

૩. બી.એ. એસ. એફ ઈન્ડિયા લિ.

પ્લોટ નં.૩૭, ચાંદીવલી ફાર્મ રોડ,

ચાંદીવલી, અંધેરી ઈસ્ટ,

મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર

ફોન નં. ૦૨૨-૨૮૫૮૦૨૦૦

૪. એ.બી.સી. એન્ટરપ્રાઈઝ

સી.-૧૦૧, જમ્બોદર્શન

સેકન્ડ કોલડાંગરી, અંધેરી (પૂર્વ)

મુંબઈ - ૪૦૦૦૬૯

૫. એમ. એસ. ફલાવર વૈલી એગ્રોટેક પ્રા.લિ.

૪/૧૩, મેન્શન, આથર ભંડાર રોડ

કોલાબા, મુંબઈ - ૪૦૦૦૦૫

મો. ૦૯૮૨૧૪૫૩૪૧૪

૬. એડકો કોર્પોરેશન

૬૭/૬૯, મહામંડલી રોડ,

છાદા મંજિલ, મુંબઈ - ૪૦૦૦૦૩

ફોન નં. ૦૨૨-૩૨૬૨૧૨, ૩૨૪૪૧૦

૭. હાસિમ અલી કમરુદ્દીન

૮૨૦, ભવાની પીઠ,

જી.બી. મેમોરિયલ કોપ્લેક્ષ,

ભવાની માતા મંદિર પાસે

પુના - ૪૧૧૦૪૨

ફોન નં. ૦૨૨-૬૪૪૮૭૬

૮. એમ. એમ. ન્યુ વેલી એન્ડ કંપની

૧૩૫, બાંદ્રા રોડ,

ગંજા ખેત, નાગપુર - ૪૪૦૦૦૨

ફોન નં. ૦૨૨-૫૪૦૪૭૮૨

૯. વિદર્ભ ફૂડ પ્રોડક્ટ પ્રા. લિ.

બી/૫, રાજદર્શન બેસમેન્ટ (બી)

થાણે (વેસ્ટ) મુંબઈ - ૪૦૦૬૦૨

ફોન : ૦૨૨-૫૪૦૪૭૮૨

૧૦. શ્રી શાહિલ મેદી ફાર્મ્સ

કલ્ટીવેટર એન્ડ ડીલર્સ ઓફ મેડિસિનલ ડર્બ્સ

ગોકુલ ૯, ઘાટી લેઆઉટ

ભોલે પેટ્રોલ પંપ પાસે, સિવિલ લાઈન્સ

નાગપુર- ૪૪૦૦૦૧

ફોન નં ૭૧૨-૬૫૦૧૧૧૧૭, ૨૨૨૨૦૩૩૪

ઈ-મેઈલ : shri_shhil@hotmail.com

૧૧. કોણાર્ક હર્બલ એન્ડ હેલ્થકેર

નં.૩૩૩, અધ્યારૂ ઈન્ડ. એસ્ટેટ એન્ડ મિલ કમ્પાઉન્ડ, લોઅર પાર્લે, મુબંઈ-૪૦૦૦૧૩ મહારાષ્ટ્ર, ઈન્ડિયા

ફોન નં. ૦૨૨-૪૦૯૧૪૩૦૦

મો. ૦૮૪૪૭૫૦૮૦૧૯, ૯૩૨૧૨૭૬૧૭૫

વેબસાઈટ : konarkhurbals.com

૧૨. શ્રી પ્રવિણ ઘોઘરી

સાગર એરોમેટિક્સ

મકાન નં. ૯, બિલ્ડીંગ નં.૧૬૨

ઉત્થાન દર્શન, સમતા નગર બસ ડેપો પાસે,

કાંદીવલી ઈસ્ટ, મુંબઈ - ૪૦૦૧૦૧, મહારાષ્ટ્ર

મો. નં. ૦૨૨-૨૮૮૫૩૬૦૫

વેબસાઈટ : www.sagararomatics.com

૧૩. શ્રી વિનોદકુમાર

કે.વી. એન. પોલીમર્સ

એસ. નં. ૭૧૧, શાંતિ નગર ભોરાટી પાર્ક

પુના - ૪૧૧૦૩૯,

મહારાષ્ટ્ર, ઈન્ડિયા

મો. નં. ૦૨૦૨-૭૧૨૩૦૮૦

ઉત્તરપ્રદેશ

૧. શ્રી સૂરજ ગુપ્તા

પંચશીલ ટ્રેડર્સ, સાદત ગંજ, લખનૌ

ફોન નં. : ૦૫૨૨-૨૬૪૯૬૧૯, ૨૬૪૯૦૫૪

૨. મહાવીર ટ્રેડિંગ કંપની

પાસરત્તા ગલી, સાદત ગંજ, જૈન મંદિર પાસે,

લખનૌ, ફોન નં. : ૦૫૨૨-૨૬૪૯૮૯

મો.૯૪૧૫૦૨૬૩૮૮

૩. શ્રી સતીશચંદ્ર ગુપ્તા

એસ. કે. ટ્રેડર્સ કંપની

સાદત ગંજ, લખનૌ

૪. શ્રી અશોકકુમાર ગુપ્તા

પુન્ય ટ્રેડિંગ કંપની

સાદત ગંજ લખનૌ

મો. ૦૯૪૦૦૯૪૦૩૧

૫. સુરેશ કુમાર

એન. એન. આયુર્વેદિક ઔષધિય એસોસિએટ

મૂલચંદ કોમ્પલેક્ષ, પન્નાલાલ રોડ,

ડાલીગંજ, લખનૌ

મો. ૦૮૯૪૮૦૬૪૮૯૪

૬. શ્રી વિમલ જૈન

પિયુષ ટ્રેડર્સ કંપની

સાદત ગંજ, લખનૌ

મો. ૦૯૩૩૫૨૪૨૯૨૭

૭. શ્રી અંશુલ ગુપ્તા

ગુપ્તા ટ્રેડિંગ કંપની

સાદત ગંજ, લખનૌ

મો. ૯૩૩૬૦૧૧૪૫૮

૮. શ્રી ગંભીર ચંદ જૈન

ગંભીર ચંદ જૈન કિરાણા સ્ટોર

અન્નપૂર્ણા મંદિરની બાજુમાં

સાદત ગંજ, લખનૌ

ફોન નં. ૦૫૨૨-૨૬૪૯૧૧૪, ૨૬૪૯૧૧૫

મો. ૯૪૧૫૦૨૩૬૨૩, ૯૪૧૫૦૮૭૨૯૪

૯. આનંદ ટ્રેડિંગ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની

૧૩૩/૧૪૮, બ્લોક ઓ, કિડવાઈનગર

કાનપુર - ૨૦૮૦૨૩

મો. ૦૯૪૫૫૫૧૧૭૮૩

ઈ-મેઈલ : ajpltd27@gmail.com

૧૦. મેન્થા એન્ડ એલાઈડ કેમિકલ્સ

રામપુર -૨૪૪૯૦૧

બ્લેક ઓફિસ, બારાબંકી

ફોન : ૦૫૨૪૮-૨૨૪૦૯૪, ૨૨૩૫૦૮

મો. ૯૮૩૯૧૭૪૧૨૫, ૯૪૧૨૭૧૮૪૨૫

ઈ-મેઈલ : rajsri57@rediffmail.com

૧૧. પરફ્યૂમર્સ અને એસેન્સિયલ ઓઈલ

૪૭/૪૮, ન્યુ માર્કેટ

પી.ઓ. બોક્સ-૧૬૫, કૈસરબાગ, લખનૌ

ફોન નં. ૦૫૨૨-૨૬૧૨૩૦૯

૧૨. સુગંધ વ્યાપાર

૭ કામર્સ હાઉસ, હબીબુલ્લા એસ્ટેટ

હજરતગંજ, લખનૌ

ફોન નં. : ૦૫૨૨-૩૦૧૯૦૪૫

મો. નં. ૦૫૨૨-૪૦૭૪૮૮૭,

૦૯૪૧૫૦૨૯૭૭૬

૧૩. નિયો ફેગરંસ

C/o. નરેશકુમાર કનોજીયા

કટરા બહાદુર- કન્નૌજ

ફોન નં. ૦૯૪૫૩૦૧૭૫૧૩,

૯૬૯૫૮૦૩૪૦૮

ઈ-મેઈલ : neofragrance@yahoo.in

૧૪. એરોમેડ હર્બલ્સ

મકાન નં. ૪૧, સેકટર-૨૫

ઈન્દિરાનગર, લખનૌ-૨૬૬૦૧૬

ફોન નં. ૦૫૨૨-૪૦૨૨૭૩

મો. નં. ૯૩૩૬૮૧૪૧૨૩, ૯૪૫૧૫૦૪૨૦૦

૧૫. શ્રી શૈલેન્દ્ર જૈન

શૈવી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ

૪૨/૨૦, સંકેત પલ્લી, નરહી, લખનઉ-૨

ફોન નં. ૦૫૨૨-૨૨૮૮૧૩૪, ૨૨૩૯૧૫૨

૧૬. લખનૌ કિરાણા કંપની

૮૮, સુભાષ માર્ગ, લખનૌ

ફોન નં. ૦૫૨૨-૨૨૬૫૯૬૧

મો. નં. ૦૯૩૩૫૨૮૨૧૩૫

૧૭. ગંગારામ સીતારામ કિરાણા ટ્રેડર્સ

અન્નપૂર્ણા મંદિરની સામે, સઆદતગંજ

લખનૌ -૨૨૬૦૦૩

ફોન નં. : ૦૫૨૨-૨૬૪૯૮૯૯, ૨૬૪૯૮૧૬

મો. નં. ૯૮૩૯૯૦૧૫૧૮, ૯૯૧૯૯૬૪૨૦૯

૧૮. રમેશ કિરાણા ટ્રેડર્સ

ગુલાબ એન્ડ કંપની પાસે

સાદતગંજ, લખનૌ

મો. ૦૯૪૫૦૦૦૯૩૭૧૩, ૦૯૪૫૦૦૦૯૪૭

૧૯. બબૂલ જૈન કિરાણા ટ્રેડર્સ

માતાદીન છોટા ચૌરાહા

સાદતગંજ, લખનૌ-૩

ફોન નં. : ૦૫૨૨-૨૬૪૮૨૨૬

મો. ૦૯૯૩૫૩૬૯૭૨૦૬

૨૦. પદ્માવતી હર્બલ્સ

૩૫-બી/૨, માંડલ ટાઉન

હરિ મંદિર, બારાત ઘરની પાછળ

બરેલી, ઉત્તરપ્રદેશ

ફોન નં. ૦૫૮૧-૩૯૫૯૯૩૨

મો. ૯૮૩૭૦૦૩૬૦૧

૨૧. રાકેશ સેન્ડલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ

૨૫- આઝાદનગર, કાનપુર - ૨૦૮૦૨૦

ફોન નં. : ૦૫૧૨-૨૫૬૩૯૩૦, ૨૫૬૩૯૩૧

ઈ-મેઈલ : info@rakeshin.com

૨૨. શ્રી ટેકચંદ

બી/૫૬૬, લખપેડાબાગ, બારાબંકી

મો. ૯૮૩૮૦૭૮૬૨૭

ઈ-મેઈલ : ashriflovours@gmail.com

૨૨. શ્રી અનિલકુમાર બરનવાલ

કે ૬૪/૪, ગોલા દીના નાથ

કબીર ચૌરા, વારાણસી

મો. ૯૪૧૫૨૦૧૮૭૩

૨૩. નિશાંત અગ્રવાલ સુગંધ એરોમેટિકસ

૫૩૬/૨૬૮, ઈન્દિરાનગર, બરેલી - ૩૪૩૧૨૨

ફોન નં. ૦૫૮૧-૨૫૮૫૦૦૫

મો. ૯૭૫૮૮૭૬૭૦૦, ૯૮૩૭૦૮૭૬૭૦

ઈ-મેઈલ : sugandharomatics@rediffmail.com

૨૪. હિન્દુસ્તાન મિન્ટ એગ્રો પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.

ચનદૌસી મોરાદાબાદ - ૨૪૪૪૧૨

ફોન : ૦૫૯૨૧-૨૫૦૫૪૦, ૨૫૧૯૦૦

ઈ-મેઈલ : hindustran@sancharnet.in

૨૫. ભજામલ છંગામલ પુરાના દેશી દવાખાના

લીમડાના ઝાડવાળી દુકાન,

બજાજા, ફૈઝાબાદ

મો. ૯૪૧૫૭૧૯૪૫૫

૨૬. નીરૂ એન્ટરપ્રાઈઝ

વિષ્ણુ કપુર

૬, સલીમ મંજિલ, સિવિલ લાઈન્સ,

રામપુર-૨૪૪૯૦૧

ફોન નં. ૦૫૯૪-૨૩૫૦૮૨૯૯,

૯૮૩૭૦૨૨૨૮૫

૨૭. જગત એરોમા ઓઈલ્સ ડિસ્ટીલેશન

કન્નૌજ, ઉત્તર પ્રદેશ

ફોન નં. ૦૫૬૯૪-૨૩૪૪૦૧

ઉત્તરાખંડ

૧. નેચરલ કન્સેપ્ટસ ઈન્ડિયા

મિસ કીર્તિ સિંહ

સી.પી. -૧૨ આવાસ વિકાસ

રૂદ્રપુર-૨૬૩૧૫૩

ઈ-મેઈલ : naturalconcepts609@gmil.com

૨. એ. એસ. શારદા એન્ટરપ્રાઈઝ

નહેરું માર્ગ, ટનકપુર - ૨૬૨૩૦૯, જી. ચંપાવત,

ફોનં ન. ૦૫૯૬૫-૨૬૫૧૩૩

મો. ૯૮૯૭૬૦૩૨૮૮, ૯૮૯૭૭૩૭૧૩૩

૩. આદિત્ય પ્રકાશ અગ્રવાલ

પૈથ પૈરાઓ,રામનગર

જિલ્લા-નૈનીતાલ - ૨૨૪૭૧૫

ફોન નં. ૦૫૯૪૨-૨૫૧૫૯૬

૪. અગ્રવાલ ટ્રેડિંગ કંપની

જી.બી. પંત માર્ગ, ટનકપુર

જિલ્લા - ચમ્પાવત - ૨૬૨૩૦૯

ફોન : ૦૫૯૬૫-૨૬૫૦૧૪

૫. આનંદ ટ્રેડિંગ કંપની

નિમ્બુવાલા, દેહરાદુન કૈન્ટ (હેડકવાર્ટર)

ઉત્તરાખંડ-૨૪૮૦૦૩

૬. આર્ય વસ્તુ ભંડાર

એ.વી.બી. હાઉસ-૪૬, ડિસ્પેન્સરી રોડ,

દેહરાદૂન-૨૪૮૦૦૧

ફોન નં. ૦૧૩૫-૨૬૫૪૮૮૪

ઈ-મેઈલ : aryavastubhandar@hotmail.com

૭. બદ્રી પ્રસાદ જગદીશ પ્રસાદ

શોપ-૧૫-સી, ન્યુ ગલ્લા મન્ડી

હલદ્વાની, નૈનીતાલ

ફોન નં. ૦૫૯૪૬-૨૫૨૫૩૯

૮ બનારસીદાસ છન્નામલ

મેઈન બજાર, કાશીપુર

ઉધમસિંહનગર-૨૪૪૭૧૩, ઉત્તરાખંડ

ફોન નં. ૦૫૯૪૩-૨૭૪૮૩૯

૯. પ્રશાંત ટ્રેડિંગ કંપની

૩૪-શિવપુર, કેરવાલ

હરિદ્વાર-૨૪૯૪૦૮, ફોન નં. ૨૬૬૪૦૧

૧૦. સંજયકુમાર અજયકુમાર

મન્ડી ગેટ, હલદ્વાની, નૈનીતાલ - ૨૪૭૫૧૫

ફોન નં. ૦૫૯૪૬-૨૫૨૦૮૬

૧૧. દિનદયાલ રાધેશ્યામ

સી-૧૧, ન્યુ ગલ્લા મન્ડી, હલદ્વાની

નૈનીતાલ - ૨૪૭૫૧૫

ફોન નં. ૦૫૯૪૬-૨૫૩૧૬૫

૧૨. ઉત્તરાંચલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ

૪૬/૩, પાર્ક રોડ, દેહરાદૂન

મો. ૯૪૧૦૭૨૪૦૪૪

૧૩. ગુરુકુલ કાંગડી ફાર્મસી

પો.આ. ગુરુકુલ કાંગડી - ૨૪૯૪૦૪

જિલ્લા : હરિદ્વાર ઉત્તરાખંડ

ફોન નં. ૯૮૩૭૦૨૭૧૯૬

૧૪. હર્બલ ઓટોમેશન હનુમાન ગઢી

કનખલ, હરિદ્વાર

ફોન નં. ૯૪૧૨૦૭૪૯૮૬

ઈ-મેઈલ : herbalautomation@gmail.com

૧૫. નેશનલ ટ્રેડિંગ કંપની

૧૮/૧૭, બાબૂગંજ

દહેરાદૂન, ઉત્તરાખંડ - ૨૪૮૦૦૧

મો. ૦૯૮૯૭૦૦૯૧૭૪

૧૬. મેસર્સ શારદા બ્રધર્સ

ટનકપુર-૨૬૨૩૦૯, જિલ્લો - ચમ્પાવત

ઉત્તરાખંડ - ૨૬૨૩૦૯

ફોન : ૦૫૯૪૩-૨૬૫૦૨૨

મો. ૯૮૯૭૬૦૩૨૮૮

૧૭. શ્રી વિનયઅગ્રવાલ રતન હર્બલ (ઈન્ડિયા) પ્રા. લિ.

જી.બી. પત માર્ગ, ટનકપુર

જિલ્લા : ચમ્પાવત, ઉત્તરાખંડ - ૨૬૨૩૦૯

ફોન નં. ૦૫૯૪૩-૨૬૫૦૬૧

ઈ-મેઈલ : rls_herbs@yahoo.com

રાજસ્થાન

૧. એલો નેચરલ્સ

૨૦/૧, લાઈટ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયા

જોધપુર-૩૪૨૦૦૩ (રાજસ્થાન)

ફોન : ૦૨૯૧-૫૧૦૭૭૭૭/

૦૯૯૨૮૬૧૧૯૯૯

ઈ-મેઈલ : info@aloenatural.co.in

પંજાબ

૧. કે. એસ. એરોમા એન્ડ કંપની

સ્વાંક મંડી, ઘી વાળા સામે,

અમૃતસર- ૧૪૩૦૦૧, પંજાબ

ફોન નં. : ૦૭૮૩૭૩-૭૭૨૭૨

૨. મહેતા ફાર્માસ્યૂટિકલસ

છીહરતા, જી.ટી. રોડ, અમૃતસર - ૧૪૩૦૦૯

ફોન નં. ૦૧૮૩-૨૨૫૮૧૧૦, ૨૨૫૮૧૨૦

૩. ઓરિએન્ટલ ટ્રેડર્સ

૬૧૫/૬, બાગ ઝંડા સિંહ

ફર્સ્ટ ફલોર, અમૃતસર-૧૪૩૦૦૧

હૈદરાબાદ

૧. શ્રી પ્રેમ કુમાર

જૈના બાયો હર્બલ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ

મકાન નં. ૩-૬-૨૯૪, હૈદરગુડા

હૈદરાબાદ - ૫૦૦૦૨૯

કેરાળા

૧. એમ. એમ. અબ્દુલ હમીદ એન્ડ સન્સ

એસેન્શિઅલ ઓઈલ એકસપોર્ટર

પી.વી. બોકસ-૧૨, અશોકપુરા,

અલુવા- ૬૮૩૧૦૧, જી. અર્નાકુલમ

ફોન નં. ૦૪૮૪-૨૬૨૪૦૧૪

તામિલનાડુ

૧. શ્રી એન. સુન્દર જીરેનિયમ પ્લાન્ટર

પુડુમુંડ રોડ, ઊટી

મો. ૦૯૪૪૩૦૨૩૭૭

ફોન નં. ૦૪૨૩-૨૪૪૪૩૫૪

મધ્યપ્રદેશ

૧. રાજ એન્ડ કંપની

કાત્જૂ બજારની પાછળ, પારસી મંદિર

નીમચ, મધ્યપ્રદેશ

ફોન નં. ૦૭૪૨૩-૨૨૧૬૦૦

મો. ૯૮૨૬૦૨૧૬૦૧

ઈ-મેઈલ : rajspice@sancharnet.in

૨. રીવા હર્બલ્સ

૧૨૬/૧૩૬, ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા

ચોહરાતા રેવા, મધ્યપ્રદેશ

ફોન નં. ૦૭૬૬૨-૨૨૯૭૨૫૦

ઈ-મેઈલ : rewaherbs@gmail.com

૩. જાસકો ન્યુટ્રી ફૂડ્સ

અતિથી નિવાસ, સી-૨૧, માલની સામે,

એ.બી. રોડ

ઈન્દૌર - ૪૫૨૦૧૦, મધ્યપ્રદેશ

ફોન નં. : ૦૭૩૧-૨૫૭૬૦૦૯

મો. ૯૮૯૮૩૦૦૦૦૯, ૯૨૨૯૨૩૩૩૩૩

ઈ-મેઈલ : info@jasco.in

છત્તીસગઢ

૧. એ. એન. ભારદ્વાજ

પરફેકટ હર્બલ્સ એન્ડ ઓઈલ

એચ.૪૦૧, અશોકા હાઈટ્સ, મોવા

રાયપુર-૪૯૨૦૦૭, છત્તીસગઢ

મો. ૯૧-૯૯૨૬૯૭૪૫૦૯

ઈ-મેઈલ: perfeeetherbals_999@yahoo.com

ઈ-મેઈલ : rajspice@sancharnet.in

૨. રીવા હર્બલ્સ

૧૨૬/૧૩૬, ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા

ચોહરાતા રેવા, મધ્યપ્રદેશ

ફોન નં. ૦૭૬૬૨-૨૨૯૭૨૫૦

ઈ-મેઈલ : rewaherbs@gmail.com

૩. જાસકો ન્યુટ્રી ફૂડ્સ

અતિથી નિવાસ, સી-૨૧, માલની સામે,

એ.બી. રોડ

ઈન્દૌર - ૪૫૨૦૧૦, મધ્યપ્રદેશ

ફોન નં. : ૦૭૩૧-૨૫૭૬૦૦૯

મો. ૯૮૯૮૩૦૦૦૦૯, ૯૨૯૨૩૩૩૩૩

ઈ-મેઈલ : info@jasco.in

છત્તીસગઢ

૧. એ. એન. ભારદ્વાજ

પરફેકટ હર્બલ્સ એન્ડ ઓઈલ

એચ.૪૦૧, અશોકા હાઈટ્સ, મોવા

રાયપુર-૪૯૨૦૦૭, છત્તીસગઢ

મો. ૯૧-૯૯૨૬૯૭૪૫૦૯

ઈ-મેઈલ: perfeeetherbals_999@yahoo.com

બુધ્ધિવર્ધક પ્રયોગ

એક રાજાએ પોતાના વૈદ્યને પૂછ્યું, 'મીઠી પ્રકૃતિ કુંવરની, ભણતાં જીભ ઝલાય, ભણતર ચિત્ત ચડે નહિ, તેનો શો ઉપાય ?

આના જવાબમાં વૈદ્યે નીચેનો પ્રયોગ સૂચવેલો અને તે તદ્દન શાસ્ત્રોક્ત છે. એના લાંબા વખતના સેવનથી બાળકોની બુદ્ધિ વધે છે'

'ગળો, અધેડ, વાવડીંગ, શંખાવલી, વચ, સૂંઠ, વિદ્યાબ્રાહ્મી, શતાવરી, ગાયના ઘીમાં ઘૂંટ,

ઊઠી પ્રભાતે જો ગળે, એ ગોળી નિત એક મટે સ્વભાવે વિસ્મૃતિ વિદ્યા ચડે વિશેષ.'

- 'વનસ્પતિવર્ણન'માંથી સાભાર